

Asam deoksiribonukleat, lebih dikenal dengan singkatan DNA (bahasa Inggris: deoxyribonucleic acid), adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Keberadaan asam deoksiribonukleat ditemukan di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel. James Dewey Watson dan Francis Crick merupakan ilmuwan pertama yang mengajukan model struktur DNA pada tahun 1953 dengan bentuk pilinan ganda. Setiap DNA tersusun dari dua buah rantai polinukleotida. DNA merupakan sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus. Instruksi-instruksi genetika ini berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme dan virus. DNA merupakan asam nukleat; bersamaan dengan protein dan karbohidrat, asam nukleat adalah makromolekul esensial bagi seluruh makhluk hidup yang diketahui. Kebanyakan molekul DNA terdiri dari dua unting biopolimer yang berpilin satu sama lainnya membentuk heliks ganda. Dua unting DNA ini dikenal sebagai polinukleotida karena keduanya terdiri dari satuan-satuan molekul yang disebut nukleotida. Tiap-tiap nukleotida terdiri atas salah satu jenis basa nitrogen (guanina (G), adenina (A), timina (T), atau sitosina (C)), gula monosakarida yang disebut deoksiribosa, dan gugus fosfat. Nukleotida-nukleotida ini kemudian tersambung dalam satu rantai ikatan kovalen antara gula satu nukleotida dengan fosfat nukleotida lainnya. Hasilnya adalah rantai punggung gula-fosfat yang berselang-seling. Menurut kaidah pasangan basa (A dengan T dan C dengan G), ikatan hidrogen mengikat basa-basa dari kedua unting polinukleotida membentuk DNA unting ganda.

Dua unting DNA bersifat anti-paralel, yang berarti bahwa keduanya berpasangan secara berlawanan. Pada setiap gugus gula, terikat salah satu dari empat jenis nukleobasa. Urutan asam nukleat empat nukleobasa disepanjang rantai punggung DNA inilah yang menyimpan kode informasi biologis. Melalui proses biokimia yang disebut transkripsi, unting DNA digunakan sebagai templat untuk membuat unting RNA. Unting RNA ini kemudian ditranslasikan untuk menentukan urutan asam amino protein yang dibangun.

Struktur kimia DNA yang ada membuatnya sangat cocok untuk menyimpan informasi biologis setiap makhluk hidup. Rantai punggung DNA resisten terhadap pembelahan kimia, dan kedua-dua unting dalam struktur unting ganda DNA menyimpan informasi biologis yang sama. Karenanya, informasi biologis ini akan direplikasi ketika dua unting DNA dipisahkan. Sebagian besar DNA (lebih dari 98% pada manusia) bersifat non-kode, yang berarti bagian ini tidak berfungsi menyandikan protein.

Dalam sel, DNA tersusun dalam kromosom. Semasa pembelahan sel, kromosom-kromosom ini diduplikasi dalam proses yang disebut replikasi DNA. Organisme eukariotik (hewan, tumbuhan, fungi, dan protista) menyimpan kebanyakan DNA-nya dalam inti sel dan sebagian kecil sisanya dalam organel seperti mitokondria ataupun kloroplas. Sebaliknya organisme prokariotik (bakteri dan arkaea) menyimpan DNA-nya hanya dalam sitoplasma. Dalam kromosom, protein kromatin seperti histon berperan dalam penyusunan DNA menjadi struktur kompak. Struktur kompak inilah yang kemudian berinteraksi antara DNA dengan protein lainnya, sehingga membantu kontrol bagian-bagian DNA mana sajakah yang dapat ditranskripsikan.

Para ilmuwan menggunakan DNA sebagai alat molekuler untuk menyingkap teori-teori dan hukum-hukum fisika, seperti misalnya teorema ergodik dan teori elastisitas. Sifat-sifat materi DNA yang khas membuatnya sangat menarik untuk diteliti bagi ilmuwan dan insinyur yang bekerja di bidang mikrofabrikasi dan nanofabrikasi material. Beberapa kemajuan di bidang material ini misalnya origami DNA dan material hibrida berbasis DNA.

DNA merupakan sebuah polimer yang terdiri dari satuan-satuan berulang yang disebut nukleotida. Tiap-tiap nukleotida terdiri dari tiga komponen utama, yakni gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen (nukleobasa). Pada DNA, nukleobasa yang ditemukan adalah Adenina (A), Guanina (G), Sitosina (C) dan Timina (T). Nukleobasa yang terhubung dengan sebuah gugus gula disebut sebagai nukleosida, dan nukleosida yang terhubung dengan satu atau lebih gugus fosfat disebut sebagai nukleotida. Polimer yang terdiri dari nukleotida yang saling terhubung menjadi satu rantai disebut sebagai polinukleotida. Sehingga DNA termasuk pula ke dalam polinukleotida.

Rantai punggung unting DNA terdiri dari gugus fosfat dan gula yang berselang-seling. Gula pada DNA adalah gula pentosa (berkarbon lima), yaitu 2-deoksiribosa. Dua gugus gula terhubung dengan fosfat melalui ikatan fosfodiester antara atom karbon ketiga pada cincin satu gula dan atom karbon kelima pada gula lainnya. Ikatan yang tidak simetris ini membuat DNA memiliki arah atau orientasi tertentu. Pada struktur heliks ganda, orientasi rantai nukleotida pada satu unting berlawanan dengan orientasi nukleotida unting lainnya. Hal ini disebut sebagai antiparalel. Kedua ujung asimetris DNA disebut sebagai 5' (lima prima) dan 3' (tiga prima). Ujung 5' memiliki gugus fosfat terminus, sedangkan ujung 3' memiliki gugus hidroksi terminus. Salah satu perbedaan utama DNA dan RNA adalah gula penyusunnya, yakni gula 2-deoksiribosa pada DNA digantikan gula ribosa pada RNA.

Dalam organisme hidup, DNA biasanya ditemukan dalam bentuk berpasangan dan terikat kuat. Dua unting DNA saling berpilin membentuk heliks ganda. Heliks ganda ini distabilisasi oleh dua ikatan hidrogen antar nukleotida dan interaksi tumpukan antar nukleobasa aromatik. Dalam lingkungan sel yang berair, ikatan π konjugasi antar basa nukleotida tersusun tegak lurus terhadap sumbu pilinan DNA. Hal ini meminimalisasi interaksi dengan cangkang solvasi, dan sehingganya menurunkan energi bebas Gibbs.

Struktur DNA semua jenis spesies terdiri dari dua rantai heliks yang berpilin dengan jarak antar putaran heliks 34 Å (3,4 nanometer) dan jari-jari 10 Å (1,0 nanometer). Menurut kajian lainnya, ketika diukur menggunakan larutan tertentu, rantai DNA memiliki lebar 22-26 Å (2,2-2,6 nanometer) sedangkan satu satuan nukleotida memiliki panjang 33 Å (0,33 nm). Walaupun satuan nukleotida ini sangatlah kecil, polimer DNA dapat memiliki jutaan nukleotida yang terangkai seperti rantai. Misalnya, kromosom 1 yang merupakan kromosom terbesar pada manusia mengandung sekitar 220 juta pasangan basa.

Nukleobasa diklasifikasikan ke dalam dua jenis: purina (A dan G) yang berupa fusi senyawa heterolingkar beranggota lima dengan senyawa heterolingkar beranggota enam, dan pirimidina (C dan T) yang berupa cincin beranggota enam. Pirimidina lainnya, urasil (U), biasanya menggantikan timina pada RNA. Perbedaan urasil dengan timina terletak pada ketiadaan gugus metil pada cincin urasil. Selain kelima nukleobasa tersebut, terdapat pula sejumlah besar analog asam nukleat buatan yang telah disintesis untuk mengkaji sifat-sifat asam nukleat dan digunakan dalam bioteknologi.

Urasil biasanya tidak ditemukan dalam DNA (ditemukan dalam sel hanya sebagai produk uraian sitosina). Namun pada sejumlah bakteriofag " bakteriofag PBS1 dan PBS2 *Bacillus subtilis* dan bakteriofag piR1-37 *Yersinia* " timina telah digantikan oleh urasil. Fag lainnya - fag S6 *Staphylococcus* - juga telah diidentifikasi mempunyai urasil pada genomnya.

Basa J (beta-d-glukopiranosiloksimetilurasil) yang merupakan bentuk modifikasi dari urasil juga dapat ditemukan pada sejumlah organisme: flagellata *Diplonema* dan *Euglena*, dan seluruh organisme marga kinetoplastid Biosintesis basa J terjadi dalam dua tahap: pada tahap pertama, basa timina spesifik pada DNA diubah menjadi hidrosimetildeoksiuridina (HOMedU); pada tahap kedua HOMedU diglikosilasi menjadi basa J. Protein-protein yang mengikat basa J ini juga telah berhasil diidentifikasi. Protein-protein ini tampaknya merupakan kerabat jauh dari onkogen Tet1 yang terlibat dalam patogenesis leukemia myeloid akut. Basa J tampaknya bekerja sebagai sinyal terminasi untuk RNA polimerase II.

Pada struktur heliks ganda DNA, terdapat ruang antar unting DNA yang juga berbentuk alur heliks. Ruang kosong ini bersebelahan dengan pasangan basa dan merupakan tapak ikatan yang potensial. Dikarenakan kedua unting DNA tidak berposisi secara simetris satu sama lainnya, alur yang dihasilkan jugalah tidak berukuran sama. Satu alur yang disebut alur mayor, memiliki lebar 22 Å, sedangkan alur lainnya yang disebut alur minor, memiliki lebar 12 Å. Lebarnya

alur mayor berarti bahwa tepi-tepi basa nukleotida dapat lebih mudah diakses melalui alur mayor daripada melalui alur minor. Akibatnya, protein-protein seperti faktor-faktor transkripsi yang mengikat pada urutan basa tertentu biasanya melakukan kontak dengan basa melalui alur mayor. Situasi ini dapat bervariasi pada konformasi DNA yang tak lazim dalam sel, walaupun alur mayor dan minor selalu dinamai demikian untuk menrefleksikan perbedaan ukuran yang terlihat apabila DNA dipuntir balik menjadi bentuk lazim B.

Pada heliks ganda DNA, tiap jenis nukleobasa pada satu unting DNA berikatan hanya dengan satu jenis nukleobasa dari unting DNA lainnya. Hal ini disebut sebagai pemasangan basa komplementer. Purina akan membentuk ikatan hidrogen dengan pirimidina; adenina berikatan dengan timina dalam dua ikatan hidrogen, dan sitosina berikatan dengan guanina dalam tiga ikatan hidrogen. Susunan dua nukleotida ini disebut sebagai satu pasangan basa. Karena ikatan hidrogen tidak bersifat kovalen, ia dapat putus dan digabung kembali relatif mudah. Kedua unting DNA dalam heliks ganda oleh karenanya dapat ditarik terbuka seperti zipper, baik melalui gaya mekanika maupun temperatur tinggi. Karena pasangan basa ini bersifat komplementer, semua informasi pada urutan unting ganda heliks DNA terduplikasi pada tiap unting. Hal ini sangat penting dalam replikasi DNA. Interaksi reversibel dan spesifik antara pasangan basa komplementer sangat kritis terhadap keseluruhan fungsi DNA dalam makhluk hidup. Atas, pasangan basa GC dengan tiga ikatan hidrogen. Bawah, pasangan basa AT dengan dua ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen non-kovalen ditunjukkan oleh garis putus-putus. Dua jenis pasangan basa mempunyai jumlah ikatan hidrogen yang berbeda. Pasangan AT memiliki dua ikatan hidrogen, sedangkan pasangan GC memiliki tiga ikatan hidrogen. DNA yang mengandung pasangan basa GC yang tinggi lebih stabil daripada DNA berpasangan basa GC rendah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kebanyakan molekul DNA ditemukan dalam keadaan unting ganda yang berikatan secara non-kovalen dan berbentuk heliks. Struktur unting ganda ini (dsDNA, double-stranded DNA) utamanya distabilkan oleh interaksi tumpukan basa intra-unting. Interaksi yang terkuat ada pada tumpukan G dengan C. Kedua unting tersebut dapat dipisahkan menjadi dua molekul DNA unting tunggal (ssDNA, single-stranded DNA) melalui proses yang dinamakan peleburan DNA. Peleburan terjadi pada temperatur tinggi, kadar garam yang rendah, dan nilai pH yang tinggi (DNA juga melebur pada nilai pH rendah, tetapi dikarenakan DNA tidak stabil akibat depurinasi asam, peleburan pH rendah jarang digunakan).

Stabilitas dsDNA tidak hanya bergantung pada kandungan GC (% pasangan basa G,C) DNA, namun juga tergantung pada urutan basa (tumpukan basa) dan panjang molekul DNA tersebut (molekul yang lebih panjang lebih stabil). Oleh sebab itu, kekuatan ikatan antar dua unting DNA ditentukan oleh persentase pasangan basa GC dan keseluruhan panjang heliks ganda DNA. Heliks DNA yang panjang dengan kandungan GC yang tinggi memiliki interaksi antar-unting yang lebih kuat; sebaliknya heliks DNA yang pendek dengan kandungan AT yang tinggi memiliki interaksi antar-unting yang lebih lemah. Dalam proses biologis, bagian heliks ganda DNA yang perlu dipisahkan dengan mudah seperti kotak Pribnow TATAAT pada beberapa promotor cenderung memiliki kandungan AT yang tinggi.

Stabilitas DNA dapat diukur melalui berbagai cara; umumnya stabilitas DNA diukur berdasarkan temperatur lebur DNA (disebut juga nilai T_m), yakni temperatur di mana 50% molekul DNA unting ganda terurai menjadi molekul DNA unting tunggal. Temperatur lebur ini bergantung pada kekuatan ionik dan konsentrasi DNA. Ketika seluruh pasangan basa dalam heliks ganda DNA terurai, kedua unting DNA akan terpisah sebagai dua molekul yang berdiri sendiri. Unting-unting tunggal DNA ini tidak memiliki bentuk tunggal yang sama, walaupun beberapa konformasi lebih stabil daripada konformasi lainnya.

Sebuah urutan sekuens DNA disebut sebagai "sense" apabila urutan basa DNA-nya sama dengan urutan kopi RNA duta yang ditranslasikan menjadi protein. Urutan pada unting komplementernya disebut sebagai urutan "antisense". Baik urutan sense dan antisense dapat ditemukan pada berbagai bagian unting DNA yang sama (kedua unting DNA dapat mengandung baik urutan sense maupun antisense). Pada prokariota dan eukariota, urutan RNA antisense juga diproduksi, namun fungsi RNA

antisense ini tidaklah diketahui dengan jelas. RNA antisense diajukan terlibat dalam regulasi ekspresi gen melalui pemasangan basa RNA-RNA.

Pada sebagian kecil urutan DNA prokariota dan eukariota, dan sebagian besar urutan DNA plasmid dan virus, perbedaan antara untai sense dan antisense menjadi kabur dikarenakan terdapatnya gen yang tumpang tindih. Dalam hal ini, beberapa urutan DNA memiliki tugas ganda, yakni menyandikan protein pertama ketika dibaca melalui salah satu untai, dan menyandikan protein kedua ketika dibaca dengan arah berlawanan melalui untai komplementernya. Pada bakteri, ketumpangtindihan ini kemungkinan terlibat dalam regulasi transkripsi gen. Sedangkan pada virus, gen yang tumpang tindih ini meningkatkan jumlah informasi yang dapat disandikan dalam genom virus yang berukuran kecil.

DNA dapat dipuntir menjadi seperti tali melalui proses yang disebut pemilinan kumparan DNA. Pada kondisi "relaksasi", untai DNA biasanya akan mengitari sumbu heliks ganda setiap 10,4 pasangan basa. Namun jika DNA dipuntir, untai-untainya dapat tergulung menjadi lebih rapat ataupun tergulung menjadi lebih longgar. Jika DNA dipuntir searah putaran heliks, basa-basa dalam untai DNA akan terikat lebih rapat. Hal ini dinamakan pemilinan kumparan positif. Sebaliknya jika DNA dipuntir berlawanan putaran heliks, basa-basa dalam untai DNA akan terlepas lebih mudah. Hal ini dinamakan pemilinan kumparan negatif. Secara alamiah, kebanyakan DNA memiliki bentuk pemilinan kumparan negatif yang disebabkan oleh enzim topoisomerase. Enzim ini juga diperlukan untuk melepaskan tegangan puntiran yang dialami DNA selama proses transkripsi dan replikasi.

Terdapat banyak kemungkinan konformasi-konformasi DNA yang dapat kita temukan, di antaranya A-DNA, B-DNA, dan Z-DNA, walaupun hanya B-DNA dan Z-DNA saja yang telah diamati secara langsung pada organisme fungsional. Konformasi-konformasi yang diadopsi oleh DNA bergantung pada tingkat hidrasi DNA, urutan DNA, tingkat dan arah pilinan kumparan DNA, modifikasi kimiawi pada basa DNA, jenis dan konsentrasi ion-ion logam, maupun keberadaan poliamina dalam larutan.

Beberapa nukleobasa buatan telah berhasil disintesis, dan berhasil dimasukkan ke dalam analog DNA berbasis delapan bernama DNA Hachimoji.

Replikasi merupakan proses pelipatgandaan DNA. Proses replikasi ini diperlukan ketika sel akan membelah diri. Pada setiap sel, kecuali sel gamet, pembelahan diri harus disertai dengan replikasi DNA supaya semua sel turunan memiliki informasi genetik yang sama. Pada dasarnya, proses replikasi memanfaatkan fakta bahwa DNA terdiri dari dua rantai dan rantai yang satu merupakan "konjugat" dari rantai pasangannya. Dengan kata lain, dengan mengetahui susunan satu rantai, maka susunan rantai pasangan dapat dengan mudah dibentuk.

Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan bagaimana proses replikasi DNA ini terjadi. Salah satu teori yang paling populer menyatakan bahwa pada masing-masing DNA baru yang diperoleh pada akhir proses replikasi; satu rantai tunggal merupakan rantai DNA dari rantai DNA sebelumnya, sedangkan rantai pasangannya merupakan rantai yang baru disintesis. Rantai tunggal yang diperoleh dari DNA sebelumnya tersebut bertindak sebagai "cetakan" untuk membuat rantai pasangannya.

Proses replikasi memerlukan protein atau enzim pembantu; salah satu yang terpenting dikenal dengan nama DNA polimerase, yang merupakan enzim pembantu pembentukan rantai DNA baru yang merupakan suatu polimer. Proses replikasi diawali dengan pembukaan untai ganda DNA pada titik-titik tertentu di sepanjang rantai DNA. Proses pembukaan rantai DNA ini dibantu oleh enzim helikase yang dapat mengenali titik-titik tersebut, dan enzim girase yang mampu membuka pilinan rantai DNA.

Setelah cukup ruang terbentuk akibat pembukaan untai ganda ini, DNA polimerase masuk dan mengikat diri pada kedua rantai DNA yang sudah terbuka secara lokal tersebut. Proses pembukaan rantai ganda tersebut berlangsung disertai dengan

pergeseran DNA polimerase mengikuti arah membukanya rantai ganda. Monomer DNA ditambahkan di kedua sisi rantai yang membuka setiap kali DNA polimerase bergeser. Hal ini berlanjut sampai seluruh rantai telah benar-benar terpisah.

Proses replikasi DNA ini merupakan proses yang rumit namun teliti. Proses sintesis rantai DNA baru memiliki suatu mekanisme yang mencegah terjadinya kesalahan pemasukan monomer yang dapat berakibat fatal. Karena mekanisme inilah kemungkinan terjadinya kesalahan sintesis amatlah kecil.

Ilmuwan forensik dapat menggunakan DNA yang terdapat dalam darah, sperma, kulit, liur atau rambut yang tersisa di tempat kejadian kejahatan untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka, sebuah proses yang disebut fingerprinting genetika atau pemprofilan DNA (DNA profiling). Dalam pemprofilan DNA panjang relatif dari bagian DNA yang berulang seperti short tandem repeats dan minisatelit, dibandingkan. Pemprofilan DNA dikembangkan pada 1984 oleh genetikawan Inggris Alec Jeffreys dari Universitas Leicester, dan pertama kali digunakan untuk mendakwa Colin Pitchfork pada 1988 dalam kasus pembunuhan Enderby di Leicestershire, Inggris.

Banyak yurisdiksi membutuhkan terdakwa dari kejahatan tertentu untuk menyediakan sebuah contoh DNA untuk dimasukkan ke dalam basis data komputer. Hal ini telah membantu investigator menyelesaikan kasus lama di mana pelanggar tidak diketahui dan hanya contoh DNA yang diperoleh dari tempat kejadian (terutama dalam kasus pemerkosaan antar orang tak dikenal). Metode ini adalah salah satu teknik paling tepercaya untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan, tetapi tidak selalu sempurna, misalnya bila tidak ada DNA yang dapat diperoleh, atau bila tempat kejadian terkontaminasi oleh DNA dari banyak orang.

DNA memainkan peran penting dalam ilmu komputer, baik sebagai masalah riset dan sebagai sebuah cara komputasi.

Riset dalam algoritme pencarian string, yang menemukan kejadian dari urutan huruf di dalam urutan huruf yang lebih besar, dimotivasi sebagian oleh riset DNA, di mana algoritme ini digunakan untuk mencari urutan tertentu dari nukleotida dalam sebuah urutan yang besar. Dalam aplikasi lainnya seperti editor text, bahkan algoritme sederhana untuk masalah ini biasanya mencukupi, tetapi urutan DNA menyebabkan algoritme-algoritme ini untuk menunjukkan sifat kasus-mendekati-terburuk dikarenakan jumlah kecil dari karakter yang berbeda.

Teori database juga telah dipengaruhi oleh riset DNA, yang memiliki masalah khusus untuk menaruh dan memanipulasi urutan DNA. Database yang dikhususkan untuk riset DNA disebut database genomik, dan harus menangani sejumlah tantangan teknis yang unik yang dihubungkan dengan operasi perbandingan kira-kira, perbandingan urutan, mencari pola yang berulang, dan pencarian homologi.

DNA pertama kali berhasil dimurnikan pada tahun 1868 oleh ilmuwan Swiss Friedrich Miescher di Tübingen, Jerman, yang menamainya nuclein berdasarkan lokasinya di dalam inti sel. Namun, penelitian terhadap peranan DNA di dalam sel baru dimulai pada awal abad 20, bersamaan dengan ditemukannya postulat genetika Mendel. DNA dan protein dianggap dua molekul yang paling memungkinkan sebagai pembawa sifat genetis berdasarkan teori tersebut.

Dua eksperimen pada dekade 40-an membuktikan fungsi DNA sebagai materi genetik. Dalam penelitian oleh Avery dan rekan-rekannya, ekstrak dari sel bakteri yang satu gagal men-transform sel bakteri lainnya kecuali jika DNA dalam ekstrak dibiarkan utuh. Eksperimen yang dilakukan Hershey dan Chase membuktikan hal yang sama dengan menggunakan pencari jejak radioaktif (radioactive tracers).

Misteri yang belum terpecahkan ketika itu adalah: "bagaimanakah struktur DNA sehingga ia mampu bertugas sebagai materi genetik". Persoalan ini dijawab oleh Francis Crick dan koleganya James Watson berdasarkan hasil difraksi sinar X pada DNA oleh Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin.

Pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick mendefinisikan DNA sebagai polimer yang terdiri dari 4 basa dari asam nukleat, dua dari kelompok purina: adenina dan guanina; dan dua lainnya dari kelompok pirimidina: sitosina dan timina. Keempat nukleobasa tersebut terhubung dengan glukosa fosfat.

Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin menemukan bahwa molekul DNA berbentuk heliks yang berputar setiap 3,4 nm, sedangkan jarak antar molekul nukleobasa adalah 0,34 nm, hingga dapat ditentukan bahwa terdapat 10 molekul nukleobasa pada setiap putaran DNA. Setelah diketahui bahwa diameter heliks DNA sekitar 2 nm, baru diketahui bahwa DNA terdiri bukan dari 1 rantai, melainkan 2 rantai heliks.

Crick, Watson, dan Wilkins mendapatkan hadiah Nobel Kedokteran pada 1962 atas penemuan ini. Franklin, karena sudah wafat pada waktu itu, tidak dapat dianugerahi hadiah ini.

Konfirmasi akhir mekanisme replikasi DNA dilakukan lewat percobaan Meselson-Stahl yang dilakukan tahun 1958. Muhammad Anwar el-Sadat;) adalah seorang politikus Mesir yang menjabat sebagai presiden Mesir ketiga, dari 15 Oktober 1970 hingga pembunuhannya oleh perwira tentara fundamentalis pada 6 Oktober 1981. Anwar adalah seorang senior anggota Perwira Bebas yang menggulingkan Raja Farouk dalam Revolusi Mesir 1952, dan orang kepercayaan dekat Presiden Gamal Abdel Nasser, di mana dia menjabat sebagai Wakil Presiden dua kali dan dia menggantikannya sebagai presiden pada tahun 1970. Pada tahun 1978, Sadat dan Menachem Begin, Perdana Menteri Israel, menandatangani perjanjian damai bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, di mana mereka diakui dengan Hadiah Nobel Perdamaian.

Dalam sebelas tahun sebagai presiden, ia mengubah lintasan Mesir, berangkat dari banyak prinsip politik dan ekonomi Nasserisme, melembagakan kembali sistem multi-partai, dan meluncurkan kebijakan ekonomi Infitah. Sebagai Presiden, ia memimpin Mesir dalam Perang Yom Kippur tahun 1973 untuk merebut kembali Semenanjung Sinai Mesir, yang telah diduduki Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967, menjadikannya pahlawan di Mesir dan, untuk sementara waktu, Dunia Arab yang lebih luas. Setelah itu, ia terlibat dalam negosiasi dengan Israel, yang berujung pada Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel; ini memenangkan dia dan Menachem Begin Hadiah Nobel Perdamaian, membuat Sadat pemenang Nobel Muslim pertama. Meskipun reaksi terhadap perjanjian itu "yang mengakibatkan kembalinya Sinai ke Mesir" umumnya menguntungkan di kalangan orang Mesir, perjanjian itu ditolak oleh Ikhwanul Muslimin dan kaum kiri, yang merasa Sadat telah mengabaikan upaya untuk memastikan negara Palestina. Dengan pengecualian Sudan, dunia Arab dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sangat menentang upaya Sadat untuk membuat perdamaian terpisah dengan Israel tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan negara-negara Arab. Penolakannya untuk berdamai dengan mereka atas masalah Palestina mengakibatkan Mesir diskors dari Liga Arab 1979-1989. Perjanjian damai juga merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan pembunuhannya; pada 6 Oktober 1981, militan yang dipimpin oleh Khalid Islambouli menembaki Sadat dengan senapan otomatis selama parade 6 Oktober di Kairo, membunuhnya.

Sadat dilahirkan di Mit Abu Al-Kum, Al-Minufiyah, Mesir, dalam sebuah keluarga Mesir-sudan yang miskin, dengan 12 saudara laki-laki dan perempuan. Ayahnya adalah seorang Mesir, sementara ibunya orang Sudan. Salah seorang saudara laki-lakinya, Atef Sadat, kelak menjadi seorang pilot dan terbunuh dalam Perang Yom Kippur pada Oktober 1973. Anwar lulus dari Akademi Militer Kerajaan di Kairo pada 1938 dan ditempatkan di Korps Isyarat. Ia bergabung dengan Gerakan Perwira Bebas, yang bertekad untuk membebaskan Mesir dari kekuasaan Britania Raya.

Pada Perang Dunia II ia dipenjarakan oleh Britania atas usaha-usahanya untuk mendapatkan bantuan dari Kekuatan Poros dalam mengusir pasukan-pasukan pendudukan Britania. Ia ikut serta dalam kudeta 1952 yang menggulingkan Raja Farouk II. Ketika revolusi meletus, ia diperintahkan mengambil alih jaringan radio dan mengumumkan pecahnya revolusi kepada rakyat Mesir.

Pada 1964, setelah memegang berbagai jabatan dalam pemerintahan Mesir, ia dipilih oleh Presiden Gamal Abdel Nasser untuk menjabat sebagai Wakil Presiden. Ia menduduki jabatan itu hingga 1966, dan sekali lagi dari 1969 hingga 1970.

Setelah Nasser meninggal, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden.

Pada tahun 1973, Anwar Sadat, bersama-sama dengan Hafez Al Assad, Syria, memimpin Mesir dalam Perang Yom Kippur melawan Israel, untuk merebut kembali semenanjung Sinai, yang dicaplok oleh Israel ketika Krisis Terusan Suez 1956 dan Perang Enam Hari. Meskipun dalam pertempuran ini masih dipertentangkan pihak menang ataupun kalah, serta hasil Perjanjian Camp David yang menetapkan Sinai kembali ketangan Mesir, keberhasilan Anwar Sadat menaikkan moral rakyat Mesir dan Dunia Arab serta mengadakan untuk perjanjian damai beberapa tahun berikutnya.

Perjanjian damai Camp David yang diprakarsai Jimmy Carter dan Henry Kissinger memang mengembalikan wilayah Mesir yang sebelumnya direbut oleh Israel pada perang 1967. Namun tidak mengembalikan Dataran Tinggi Golan yang direbut Israel kepada Syria pada perang 1967. Meski secara politik, perang Yom Kippur atau Perang Ramadhan 1973 itu menguntungkan dunia Arab, masalah Palestina dan Jerusalem terutama Jerusalem Timur yang direbut Israel pada perang 1967 masih mengganjal bahkan beberapa kalangan mengatakan dilupakan. Hal ini membuat kemarahan dari kalangan PLO, kaum fundamentalis dan pergerakan Islam dan kalangan Palestina serta dunia Arab, terutama setelah kunjungannya ke Jerusalem atas undangan Manachem Begin.

Pada tahun 1977, Anwar Sadat mengadakan kunjungan ke Jerusalem atas undangan Perdana Menteri Israel, Menachem Begin yang merupakan awal dari perundingan perdamaian antara Israel dan Mesir. Pada tahun 1978, terciptalah Perjanjian Damai Camp David, yang mana Anwar Sadat dan Menachem Begin menerima Hadiah Nobel Perdamaian. Bagaimanapun tindakan ini ditentang hebat oleh dunia Arab. Banyak yang percaya bahwa hanya dengan ancaman militer dapat memaksa Israel berunding mengenai Palestina, dan Perjanjian Damai Camp David menepikan Mesir yang dianggap kekuatan militer di dunia Arab yang signifikan disamping Syria dan Irak pada saat itu.

Pada September 1981, Anwar Sadat mengenakan tindakan represif kepada organisasi pergerakan Islam yang dianggapnya fundamentalis, termasuk kumpulan pelajar, dan organisasi Koptik, yang dianggapnya dapat mengganggu stabilitas nasional Mesir, dengan mengadakan tindakan penangkapan dan penahanan menyebabkan dia dikecam diseluruh dunia di atas pelanggaran HAM dalam tindakannya itu.

Pada 6 Oktober 1981, Presiden Anwar Sadat tewas ditembak dalam sebuah parade militer oleh anggota tentara anggota Jihad Islam. Ini merupakan organisasi muslim Mesir berhaluan keras yang menentang perjanjian damai Mesir dengan Israel. Tindakan represif anggota Jihad Islam terlihat dalam peristiwa September. Anwar Sadat kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Hosni Mubarak. Datuk Azhar Mansor adalah orang Malaysia pertama yang berhasil mengelilingi dunia dengan berlayar. Mulanya ia merencanakan untuk melakukan pelayaran tersebut dalam waktu kurang dari 100 hari, tetapi ia menghadapi masalah dengan tiang layar yang patah ketika berada di Cape Horn, Amerika Selatan. Namun Datuk Azhar Mansor akhirnya berhasil menempuh seluruh pelayarannya dalam waktu 190 hari. Kegigihannya adalah contoh keunggulan Semangat Malaysia Baru. Datuk Azhar Mansor yang berusia 41 tahun ketika berangkat pada 2 Februari 1999 itu berlayar dengan kapal layarnya bernama Jalur Gemilang yang berharga RM2 juta.

Pelayaran Datuk Azhar meliputi 21,600 mil laut. Pada 11 Agustus 1999, Datuk Azhar Mansor tiba dengan selamat di Awana Porto Malai Resort, Langkawi dan disambut sebagai seorang pahlawan oleh rakyat Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia. Kepahlawanan Datuk Azhar Mansor adalah sesuatu yang dapat dibanggakan oleh setiap rakyat Malaysia. Usaha dan kegigihannya dalam mengarungi badai dan ombak adalah sumbangannya sebagai anak merdeka yang tidak gentar menanggung penderitaan rakyat yang hidup pada masa sebelum kemerdekaan. Arkeologi atau ilmu kepurbakalaan adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan umat

(manusia) masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Kajian sistematis meliputi penemuan, dokumentasi, analisis, nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, hukum adat dan interpretasi data berupa artefak (budaya bendawi, seperti kapak batu dan bangunan candi) dan ekofak (benda lingkungan, seperti batuan, rupa muka bumi, dan fosil) maupun fitur (artefaktual yang tidak dapat dilepaskan dari tempatnya (situs arkeologi). Teknik penelitian yang khas adalah penggalian (ekskavasi) arkeologis, meskipun teknik survei masih dilakukan. Arkeolog adalah sebutan untuk para sarjana, praktisi, atau ahli di bidang arkeologi.

Tujuan arkeologi beragam dan menjadi perdebatan yang panjang. Di antaranya adalah yang disebut dengan paradigma arkeologi, yaitu menyusun sejarah kebudayaan, memahami perilaku manusia, serta mengerti proses perubahan budaya. Karena bertujuan untuk memahami budaya manusia, maka ilmu ini termasuk ke dalam kelompok ilmu humaniora. Meskipun demikian, terdapat berbagai ilmu bantu yang digunakan, antara lain sejarah, antropologi, geologi (dengan ilmu tentang lapisan pembentuk bumi yang menjadi acuan relatif umur suatu temuan arkeologis), geografi, arsitektur, paleoantropologi dan bioantropologi, fisika (antara lain dengan karbon c-14 untuk mendapatkan pertanggalan mutlak), ilmu metalurgi (untuk mendapatkan unsur-unsur suatu benda logam), serta filologi (mempelajari naskah lama).

Arkeologi pada masa sekarang merangkumi berbagai bidang yang berkait. Sebagai contoh, penemuan mayat yang dikubur akan menarik minat pakar dari berbagai bidang untuk mengkaji tentang pakaian dan jenis bahan digunakan, bentuk keramik dan cara penyebaran, kepercayaan melalui apa yang dikebumikan bersama mayat tersebut, pakar kimia yang mampu menentukan usia galian melalui cara seperti metode pengukuran karbon 14. Sedangkan pakar genetik yang ingin mengetahui pergerakan perpindahan manusia purba, meneliti DNANYa.

Secara khusus, arkeologi mempelajari budaya masa silam, yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah (sebelum dikenal tulisan), maupun pada masa sejarah (ketika terdapat bukti-bukti tertulis). Pada perkembangannya, arkeologi juga dapat mempelajari budaya masa kini, sebagaimana dipopulerkan dalam kajian budaya bendawi modern (modern material culture).

Karena bergantung pada benda-benda peninggalan masa lalu, maka arkeologi sangat membutuhkan kelestarian benda-benda tersebut sebagai sumber data. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan disiplin lain, yaitu pengelolaan sumberdaya arkeologi (Archaeological Resources Management), atau lebih luas lagi adalah pengelolaan sumberdaya budaya (CRM, Culture Resources Management).

* Paul Bahn: Arkeologi adalah studi sistematis masa lalu berdasarkan budaya material dengan tujuan membongkar, menjelaskan dan mengklasifikasikan peninggalan budaya, mendeskripsikan bentuk dan perilaku masyarakat masa lalu serta memahami sejarah manusia.

* Grahame Clark: Arkeologi sebagai bentuk studi sistematis tentang material kuno untuk membentuk kembali sejarah. Ini juga mengeksplorasi bagaimana kita bisa menjadi manusia dengan jiwa dan pikiran sebelum sistem tulisan ada.

* Brian Fagan: Arkeologi adalah ilmiah studi masa lalu tentang perilaku manusia purba dari masa lalu hingga saat ini. Ini juga menempatkan semua manusia di awal yang sama.

* Cotrell Leonard: Arkeologi sebagai cerita tentang manusia dengan mengacu pada peninggalan seperti peralatan yang digunakan, monumen, kerangka manusia dan segala sesuatu yang dihasilkan dari inovasi yang diciptakannya.

* Sigfried J. de Leat: Arkeologi sebagai disiplin ilmu dan merupakan cabang dari sejarah.

* Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman: Awalnya suatu bentuk studi tentang material kuno melalui metode deskriptif sistematis sekitar abad ke-19 dan sekarang sebagai disiplin yang bertujuan untuk membentuk kembali sejarah budaya, cara hidup dan proses budaya masyarakat prasejarah, proto-historis dan sejarah dengan mempelajari artefak dan non-artefak serta melihatnya dalam konteks lingkungan.

* Walter Taylor: Arkeologi bukanlah sejarah atau antropologi. Berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri dengan metode dan kelompok teknik tertentu untuk mengumpulkan atau memperoleh informasi tentang budaya.

Purbawanisme merupakan kombinasi kata dari 'purbawan' dan imbuhan dari bahasa Inggris '-isme'. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, purbawan memiliki maksud sebagai orang yang mengkaji, mengumpulkan dan menjual barang-barang antik manakala '-isme' bermaksud sifat dan kelakuan. Dapat disimpulkan bahwa 'purbawanisme' berarti sikap dan perilaku orang yang mempelajari, mengoleksi, dan menjual barang antik. Istilah yang lebih populer digunakan dalam bahasa Inggris adalah antiquity atau antiquarianism. Istilah tersebut pertama kali muncul pada abad ke-15 sebagai salah satu cabang sejarah Renaissance Humanism.

Kegiatan purbawanisme yang pertama telah dilakukan oleh Nabonidus (555â“538 SM), raja terakhir Babylon sebelum ditaklukan oleh Cyrus Agung. Beliau sangat meminati sejarah peradaban Babylon dan telah menemukan kuil Naram-Sin yang dibangun 2200 tahun sebelum masa pemerintahannya.

Pada zaman pemerintahan Julius Caesar, barang artifak seperti tempayan, senjata purba dan perunggu merupakan beberapa hasil penemuan tentara Romawi semasa mengeledah kuburan kuno di tanah-tanah jajahan mereka seperti di Yunani dan Italia. Suetonis mencatatkan bahwa kegiatan pengumpulan barangan purba oleh Maharaja Augustus Caesar. Sementara itu, Strabo mengatakan bahawa Julius Caesar telah mendirikan daerah jajahan Romawi untuk tentara-tentaranya di Corinth. Setelah itu, kekayaan yang terdapat di dalam kuburan lama telah dijual kepada kolektor Romawi yang menghargai barang bersejarah Yunani.

Pada abad ke-14 hingga 17 Masehi, 'Cabinets of Curiosity' menjadi puncak minat publik terutama raja-raja monarki seperti Rudolf II, kaisar Romawi (memerintah dari tahun 1576â“1612), Ferdinand II, Archduke of Austria sedangkan dua koleksi barang yang terkenal adalah âmilik Ole Worm (1588-1654) dan Athanasius Kircher (1602â“1680). Selama abad ke-15, minat yang tumbuh untuk mengumpulkan kekayaan dimulai di Italia dan berkembang di bawah pemerintahan para pendeta seperti Sixtus IV (1471â“1484). Alexander VI, sebaliknya, mulai melakukan eksplorasi untuk menambah jumlah koleksinya. Itu telah menjadikan aktivitas sebagai budaya di antara orang kaya, pendeta dan orang-orang gereja dan ini menandai Zaman Reformasi atau 'Dilettanti' (kegembiraan dalam bahasa Italia).

Arkeologi Prasejarah berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Bidang kepurbakalaan dewasa ini lebih menitikberatkan pada penggambaran dan rekonstruksi kehidupan lampau serta memandang budaya secara normatif. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya banyak teori yang dapat digunakan di lapangan. Singkatnya, sejarah perkembangan arkeologi saat ini lebih pada konstruksi dan penguatan metode penelitian sebagai hasil dari teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai cabang. Hal ini menunjukkan bahwa arkeologi merupakan bidang multidisiplin.

Dari disiplin geologi, gagasan lapisan tanah dipelopori oleh James Hutton sedangkan Theory of Uniformity oleh Charles Lyell digunakan untuk mempelajari perkembangan arkeologi manusia. Hal ini juga membuktikan bahwa pendapat Injil pada masa itu tidak akurat karena bagi mereka, keberadaan manusia adalah 4002 SM tetapi menurut studi geologi, umur bumi jauh lebih tua dari waktu yang dikemukakan oleh Injil. Sistem Tiga Zaman yang diperkenalkan oleh Christian Jurgensen Thomsen telah memfasilitasi pembagian waktu berdasarkan artefak yaitu Zaman Batu, Zaman Perunggu dan Zaman Besi.

Namun, Jacques Boucher de Perthes pada tahun 1841 sebelumnya menganjurkan gagasan bahwa arkeologi manusia jauh lebih awal dari 6004 tahun. Dia juga salah satu tokoh yang berpendapat bahwa arkeologi sejarah dapat dipetakan menurut periode geologi. Hasilnya, studi stratigrafi dikembangkan lebih lanjut oleh William Smith di Kents Cavern, Inggris.

Teori Evolusi Charles Darwin dicetuskan awalnya dari matlamat ingin mengkaji kepurbakalaan manusia. Teori beliau اساسnya mengenai proses evolusi manusia daripada spesies primat primitif kepada manusia moden dan dibukukan pada tahun 1871, *The Descent of Man*, yang sehingga kini terkesan dalam kajian asal usul manusia. Idea beliau juga menyebabkan kajian terhadap kepurbakalaan manusia dilakukan berdasarkan tinggalan kebudayaan.

Selama ini pula, arkeologi tua berkontribusi banyak pada perkembangan bidang tersebut. Diantaranya adalah teknik untuk memahami hieroglif dari studi Batu Rosetta oleh Jean-Francois Champollion, penemuan patung besar Asiria dan perpustakaan tulisan paku di Kuyunjik oleh Paul Emile Botta, Austen Henry Layard dan Henry Rawlinson, penemuan dan studi tentang sisa-sisa budaya Maya di Yucatan, Meksiko oleh John Lloyd Stephen, penggalian situs Awamoa di Selandia Baru oleh Walter Mantell pada tahun 1852 dan yang terpenting, teknik penggalian sistematis oleh Jenderal August Lane-Fox Pitt-Rivers di Wor Barrow, Cranborne Chase di selatan Inggris.

Perkembangan terkini juga telah menyaksikan munculnya banyak museum dan kelompok penelitian arkeologi, seperti British Archaeological Association (1844), Romisch-Germanisches Zentralmuseum (1852), Smithsonian Institution, Washington DC (1855), Peabody Museum, Harvard (1866), Egypt Exploration Society. (1882), Museum Naturhistorisches, Wina (1882), dan Museum fur Volkerkunde, Berlin (1886).

Arkeologi kuno atau yang dikenal dengan arkeologi tradisional merupakan era dimana lebih banyak perbaikan dari sudut pandang teoritis dan metodologis. Penggalian juga dilakukan dan temuan penting juga ditemukan dan dicatat, seperti penemuan makam Tutankhamun, penguburan Ur di Chalees dan gua prasejarah Lascaux.

Teknik survei seperti aplikasi fotografi dikembangkan oleh OGS Crawford sedangkan dalam hal teknik penggalian, mereka lebih teliti dan lebih baik dari sebelumnya dalam hal penggalian, pencatatan, ilustrasi dan interpretasi yang dipopulerkan oleh Mortimer Wheeler di situs penggalian di Inggris selatan dan utara Prancis antara 1934 hingga 1937.

Lebih banyak penelitian ilmiah mulai dilakukan dalam metodologi penelitian terutama dalam proyek penggalian di Inggris dan Prancis. Lennart Von Post telah mengembangkan teknik rekonstruksi tumbuhan purba berdasarkan studi serbuk sari pada tahun 1930-an. Teknik ini diperkenalkan lebih lanjut oleh Grahame Clark di Inggris, termasuk pendekatan aspek ekonomi yang digunakan dalam pemahaman masyarakat prasejarah pada tahun 1949 hingga 1951 di situs Star Carr, Yorkshire, Inggris bagian utara.

Setelah Perang Dunia II, metode penanggalan radiokarbon pertama kali diperkenalkan oleh Willard Libby. Penanggalan menggunakan karbon-14 ini mengubah banyak informasi tentang masa lalu dan ini dapat dilihat di situs Perunggu Aegaeon di Vinca, Beograd yang sebelumnya dianggap sebagai situs dari periode Neolitik Akhir dari tahun 1908 hingga 1912. Metode ini divalidasi dan diterima pada tahun 1970.

Arkeologi Baru diperkenalkan oleh Lewis Binford, seorang arkeolog Amerika Serikat dan David Clarke dari Inggris pada pertengahan 1960-an.

Di Indonesia, perkembangan arkeologi dimulai dari lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan, seperti Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang kemudian di Jakarta mendirikan museum tertua, sekarang menjadi Museum Nasional Indonesia. Lembaga pemerintah pada masa Kolonial yang bergerak di bidang arkeologi adalah Oudheidkundige Dienst yang banyak membuat survei dan pemugaran atas bangunan-bangunan purbakala terutama candi. Pada masa Kemerdekaan, lembaga tersebut menjadi Dinas Purbakala hingga berkembang sekarang menjadi berbagai lembaga seperti Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dan Balai Arkeologi yang tersebar di daerah-daerah dan Direktorat Purbakala serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional di Jakarta. Di samping itu, terdapat 6 (enam) perguruan tinggi yang membuka jurusan arkeologi untuk mendidik

tenaga sarjana di bidang arkeologi. Perguruan-perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Indonesia (Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya), Universitas Gadjah Mada (Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya), Universitas Hasanuddin (Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya), Universitas Udayana (Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra dan Budaya), Universitas Jambi (Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya), dan Universitas Haluoleo (Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya).

Ahli arkeologi Indonesia terhimpun dalam Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia atau IAAI. Tokoh-tokoh arkeologi Indonesia yang terkenal antara lain adalah R. Soekmono yang mengepalai pemugaran Candi Borobudur, dan R.P. Soejono, yang merupakan pendiri dan ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia pertama dan mantan kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Disiplin Arkeologi Indonesia masih secara kuat diwarnai dengan pembagian kronologis, yaitu periode Prasejarah, periode Klasik (zaman Hindu-Buddha), periode Islam, serta periode Kolonial. Oleh karena itu, dalam arkeologi Indonesia dikenal spesialisasi menurut periode, yaitu Arkeologi Prasejarah, Arkeologi Klasik, Arkeologi Islam, serta Arkeologi Kolonial. Satu keistimewaan dari arkeologi Indonesia adalah masuknya disiplin Epigrafi, yang menekuni pembacaan prasasti kuno. Pada perkembangan sekarang telah berkembang minat-minat khusus seperti etnoarkeologi, arkeologi bawah air, dan arkeometri. Terdapat pula sub-disiplin yang berkembang karena persinggungan dengan ilmu lain, seperti Arkeologi Lingkungan atau Arkeologi Ekologi, Arkeologi Ekonomi, Arkeologi Seni, Arkeologi Demografi, dan Arkeologi Arsitektur. <!-- Mulai terjemahkan di sini: Archaeology or archeology (from the Greek words $\alpha\iota\omicron\iota\omicron\iota$, = ancient and $\log\omicron\varsigma$, = word/speech/discourse) is the study of human cultures through the recovery, documentation and analysis of material remains and environmental data, including architecture, artifacts, biofacts, human remains, and landscapes.

The goals of archaeology are to document and explain the origins and development of human culture, understand culture history, chronicle cultural evolution, and study human behaviour and ecology, for both prehistoric and historic societies.

Usage As with words such as encyclopedia and gynaecology, archaeology traditionally has an ae combination; however, unlike other words, the ae is all but universally retained. Contrary to popular belief in other parts of the world, the spelling archeology is not predominant in United States dictionaries and would look quite odd to most Americans. Like the claim that theater refers to a building and theatre refers to the performing arts, the belief that archeology is an Americanism is little more than an urban myth. The traditional spelling, archaeology, continues to be used in everyday writing throughout the world, including the U.S., even more so than theatre (the alternate spelling of which, while considered acceptable, is preferred less often than not).

Ontology and definition In the Old World, archaeology has tended to focus on the study of physical remains, the methods used in recovering them and the theoretical and philosophical underpinnings in achieving the subject's goals. The discipline's roots in antiquarianism and the study of Latin and Ancient Greek provided it with a natural affinity with the field of history. In the New World, archaeology is more commonly devoted to the study of human societies and is treated as one of the four subfields of Anthropology. The other subfields of anthropology supplement the findings of archaeology in a holistic manner. These subfields are cultural anthropology, which studies behavioural, symbolic, and material dimensions of culture; linguistics, which studies language, including the origins of language and language groups; and physical anthropology, which includes the study of human evolution and physical and genetic characteristics. Other disciplines also supplement archaeology, such as paleontology, paleozoology, paleoethnobotany, paleobotany, geography, geology, art history, and classics.

Archaeology has been described as a craft that enlists the sciences to illuminate the humanities. Writing in 1948, the American archaeologist Walter Taylor asserted that "Archaeology is neither history nor anthropology. As an

autonomous discipline, it consists of a method and a set of specialised techniques for the gathering, or 'production' of cultural information".

Archaeology is an approach to understanding human culture through its material remains regardless of chronology. In England, archaeologists have uncovered the long-lost layouts of medieval villages abandoned after the crises of the 14th century and the equally lost layouts of 17th century parterre gardens swept away by a change in fashion. In downtown New York City archaeologists have exhumed the 18th century remains of the Black burial ground. Traditional Archaeology is viewed as the study of pre-historical human cultures; that is cultures that existed before the development of writing for that culture. Historical archaeology is the study of post- writing cultures.

In the study of relatively recent cultures, which have been observed and studied by Western scholars, archaeology is closely allied with ethnography. This is the case in large parts of North America, Oceania, Siberia, and other places where the study of archaeology mingles with the living traditions of the cultures being studied. Kennewick Man is an example of archaeology interacting with modern culture. In the study of cultures that were literate or had literate neighbours, history and archaeology supplement one another for broader understanding of the complete cultural context, as at Hadrian's Wall.

Importance and applicability Most of human history is not described by any written records. Writing did not exist anywhere in the world until about 5000 years ago, and only spread among a relatively small number of technologically advanced civilisations. In contrast Homo sapiens have existed for at least 200,000 years, and other species of Homo for millions of years (see Human evolution). These civilisations are, not coincidentally, the best-known; they have been open to the inquiry of historians for centuries, while the study of pre-historic cultures has arisen only recently. Even within a civilisation that is literate at some levels, many important human practices are not officially recorded. Any knowledge of the formative early years of human civilisation - the development of agriculture, cult practices of folk religion, the rise of the first cities - must come from archaeology.

Even where written records do exist, they are invariably incomplete or biased to some extent. In many societies, literacy was restricted to the elite classes, such as the clergy or the bureaucracy of court or temple. The literacy even of an aristocracy has sometimes been restricted to deeds and contracts. The interests and world-view of elites are often quite different from the lives and interests of the rest of the populace. Writings that were produced by people more representative of the general population were unlikely to find their way into libraries and be preserved there for posterity. Thus, written records tend to reflect the biases of the literate classes, and cannot be trusted as a sole source. The material record is nearer to a fair representation of society, though it is subject to its own inaccuracies, such as sampling bias and differential preservation.

In addition to their scientific importance, archaeological remains sometimes have political significance to descendants of the people who produced them, monetary value to collectors, or simply strong aesthetic appeal. Many people identify archaeology with the recovery of such aesthetic, religious, political, or economic treasures rather than with the reconstruction of past societies.

This view is often espoused in works of popular fiction, such as Raiders of the Lost Ark, The Mummy, and King Solomon's Mines. When such unrealistic subjects are treated more seriously, accusations of pseudoscience are invariably levelled at their proponents (see Pseudoarchaeology, below). However, these endeavours, real and fictional, are not representative of the modern state of archaeology.

Goals There is still a tremendous emphasis in the practice of archaeology on field techniques and methodologies. These include the tasks of surveying areas in order to find new sites, digging sites in order to unearth the cultural remains therein, and classification and preservation techniques in order to

analyse and keep these remains. Every phase of this process can be a source of information.

The goals of archaeology are not always the same. There are at least three broad, distinct theories of exactly what archaeological research should do. (These are beyond the scope of the present discussion, and are discussed at length below.) Nevertheless, there is much common ground.

Academic sub-disciplines As with most academic disciplines, there are a very large number of archaeological sub-disciplines characterised by a specific method or type of material (e.g. lithic analysis, music, archaeobotany), geographical or chronological focus (e.g. Near Eastern archaeology, Medieval archaeology), other thematic concern (e.g. landscape archaeology), or a specific archaeological culture or civilisation (e.g. Egyptology).

Cultural resources management Cultural resources management (CRM) (also called heritage management in Britain) is a branch of archaeology that accounts for most research done in the United States and much of that in western Europe as well. In the United States, CRM archaeology has been a growing concern since the passage of the National Historic Preservation Act of 1966 and most of the archaeology done in that country today proceeds from either direct or related requirements of that measure. In the United States, the vast majority of taxpayers, scholars, and politicians believe that CRM has helped to preserve much of that nation's history and prehistory that would have otherwise been lost in the expansion of cities, dams, and highways. Along with other statutes, this mandates that no construction project on public land or involving public funds may damage an unstudied archaeological site.

The application of CRM in the United Kingdom is not limited to government-funded projects. Since 1990 PPG 16 has required planners to consider archaeology as a material consideration in determining applications for new development. As a result, numerous archaeological organisations undertake mitigation work in advance of (or during) construction work in archaeologically sensitive areas, at the developer's expense.

Among the goals of CRM are the identification, preservation, and maintenance of cultural sites on public and private lands, and the removal of culturally valuable materials from areas where they would otherwise be destroyed by human activity, such as proposed construction. This study involves at least a cursory examination to determine whether or not any significant archaeological sites are present in the area affected by the proposed construction. If these do exist, time and money must be allotted for their excavation. If initial survey and/or test excavation indicates the presence of an extraordinarily valuable site, the construction may be prohibited entirely. CRM is a thriving entity, especially in the United States and Europe where archaeologists from private companies and all levels of government engage in the practice of their discipline.

Cultural resources management has, however, been criticized. CRM is conducted by private companies that bid for projects by submitting proposals outlining the work to be done and an expected budget. It is not unheard-of for the agency responsible for the construction to simply choose the proposal that asks for the least funding. CRM archaeologists face considerable time pressure, often being forced to complete their work in a fraction of the time that might be allotted for a purely scholarly endeavour.

Field methods

Survey A modern archaeological project often begins with a survey. Regional survey is the attempt to systematically locate previously unknown sites in a region. Site survey is the attempt to systematically locate features of interest, such as houses and middens, within a site. Each of these two goals may be accomplished with largely the same methods.

Survey was not widely practiced in the early days of archaeology. Cultural

historians and prior researchers were usually content with discovering the locations of monumental sites from the local populace, and excavating only the plainly visible features there. Gordon Willey pioneered the technique of regional settlement pattern survey in 1949 in the Viru Valley of coastal Peru, and survey of all levels became prominent with the rise of processual archaeology some years later.

Survey work has many benefits if performed as a preliminary exercise to, or even in place of, excavation. It requires relatively little time and expense, because it does not require processing large volumes of soil to search out artefacts. (Nevertheless, surveying a large region or site can be expensive, so archaeologists often employ sampling methods.) It avoids ethical issues (of particular concern to descendant peoples) associated with destroying a site through excavation. It is the only way to gather some forms of information, such as settlement patterns and settlement structure. Survey data are commonly assembled into maps, which may show surface features and/or artefact distribution.

The simplest survey technique is surface survey. It involves combing an area, usually on foot but sometimes with the use of mechanised transport, to search for features or artefacts visible on the surface. Surface survey cannot detect sites or features that are completely buried under earth, or overgrown with vegetation. Surface survey may also include mini-excavation techniques such as augers, corers, and shovel test pits.

Aerial survey is conducted using cameras attached to aircraft, balloons, or even kites. A bird's-eye view is useful for quick mapping of large or complex sites. Aerial imaging can also detect many things not visible from the surface. Plants growing above a stone structure, such as a wall, will develop more slowly, while those above other types of features (such as middens) may develop more rapidly. Photographs of ripening grain, which changes colour rapidly at maturation, have revealed buried structures with great precision. Aerial survey also employs infrared, ground-penetrating radar wavelengths, and thermography.

Geophysical survey is the most effective way to see beneath the ground. Magnetometers detect minute deviations in the Earth's magnetic field caused by iron artefacts, kilns, some types of stone structures, and even ditches and middens. Devices that measure the electrical resistivity of the soil are also widely used. Most soils are moist below the surface, which gives them a relatively low resistivity. Features such as hard-packed floors or concentrations of stone have a higher resistivity.

Although some archaeologists consider the use of metal detectors to be tantamount to treasure hunting, others deem them an effective tool in archaeological surveying. Examples of formal archaeological use of metal detectors include musketball distribution analysis on English Civil War battlefields, metal distribution analysis prior to excavation of a nineteenth century ship wreck, and service cable location during evaluation. Metal detectorists have also contributed to the archaeological record where they have made detailed records of their results and refrained from raising artifacts from their archaeological context. In the UK, metal detectorists have been solicited for involvement in the Portable Antiquities Scheme.

Regional survey in maritime archaeology uses side-scan sonar.

Excavation Archaeological excavation existed even when the field was still the domain of amateurs, and it remains the source of the majority of data recovered in most field projects. It can reveal several types of information usually not accessible to survey, such as stratigraphy, three-dimensional structure, and verifiably primary context.

Modern excavation techniques require that the precise locations of objects and features, known as their provenance or provenience, be recorded. This always involves determining their horizontal locations, and sometimes vertical position

as well (also see Primary Laws of Archaeology). Similarly, their association, or relationship with nearby objects and features, needs to be recorded for later analysis. This allows the archaeologist to deduce what artefacts and features were likely used together and which may be from different phases of activity. For example, excavation of a site reveals its stratigraphy; if a site was occupied by a succession of distinct cultures, artefacts from more recent cultures will lie above those from more ancient cultures.

Excavation is the most expensive phase of archaeological research. Also, as a destructive process, it carries ethical concerns. As a result, very few sites are excavated in their entirety. Sampling is even more important in excavation than in survey. It is common for large mechanical equipment, such as backhoes (JCBs), to be used in excavation, especially to remove the topsoil (overburden), though this method is increasingly used with great caution. Following this rather dramatic step, the exposed area is usually hand-cleaned with trowels or hoes to ensure that all features are apparent.

The next task is to form a site plan and then use it to help decide the method of excavation. Features dug into the natural subsoil are normally excavated in portions in order to produce a visible archaeological section for recording. Scaled plans and sections of individual features are all drawn on site, black and white and colour photographs of them are taken, and recording sheets are filled in describing the context of each. All this information serves as a permanent record of the now-destroyed archaeology and is used in describing and interpreting the site.

Post-excavation analysis Once artefacts and structures have been excavated, or collected from surface surveys, it is necessary to properly study them, to gain as much data as possible. This process is known as post-excavation analysis, and is normally the most time-consuming part of the archaeological investigation. It is not uncommon for the final excavation reports on major sites to take years to be published.

At its most basic, the artefacts found are cleaned, catalogued and compared to published collections, in order to classify them typologically and to identify other sites with similar artefact assemblages. However, a much more comprehensive range of analytical techniques are available through archaeological science, meaning that artefacts can be dated and their compositions examined. The bones, plants and pollen collected from a site can all be analysed (using the techniques of zooarchaeology, paleoethnobotany, and palynology), while any texts can usually be deciphered.

These techniques frequently provide information that would not otherwise be known and therefore contribute greatly to the understanding of a site.

History of archaeology The history of archaeology has been one of increasing professionalisation, and the use of an increasing range of techniques, to obtain as much data on the site being examined as possible.

Excavations of ancient monuments and the collection of antiquities have been taking place for thousands of years, but these were mostly for the extraction of valuable or aesthetically pleasing artefacts.

It was only in the 19th century that the systematic study of the past through its physical remains began to be carried out. Archaeological methods were developed by both interested amateurs and professionals, including Augustus Pitt Rivers and William Flinders Petrie.

This process was continued in the 20th century by such people as Mortimer Wheeler, whose highly disciplined approach to excavation greatly improved the quality of evidence that could be obtained.

During the 20th century, the development of urban archaeology and then rescue archaeology have been important factors, as has the development of

archaeological science, which has greatly increased the amount of data that it is possible to obtain.

Archaeological theory There is no single theory of archaeology, and even definitions are disputed. Until the mid-20th century and the introduction of technology, there was a general consensus that archaeology was closely related to both history and anthropology. The first major phase in the history of archaeological theory is commonly referred to as cultural, or culture, history, which was developed during the late 19th and early 20th centuries.

In the 1960s, a number of young, primarily American archaeologists, such as Lewis Binford, rebelled against the paradigms of cultural history. They proposed a "New Archaeology", which would be more "scientific" and "anthropological", with hypothesis testing and the scientific method very important parts of what became known as processual archaeology.

In the 1980s, a new movement arose led by the British archaeologists Michael Shanks, Christopher Tilley, Daniel Miller, and Ian Hodder. It questioned processualism's appeals to science and impartiality and emphasised the importance of relativism, becoming known as post-processual archaeology. However, this approach has been criticised by processualists as lacking scientific rigour. The validity of both processualism and post-processualism is still under debate.

Archaeological theory now borrows from a wide range of influences, including neo-Darwinian evolutionary thought, phenomenology, postmodernism, agency theory, cognitive science, Functionalism, gender-based and Feminist archaeology, and Systems theory.

Public archaeology Early archaeology was largely an attempt to uncover spectacular artifacts and features, or to explore vast and mysterious abandoned cities. Such pursuits continue to fascinate the public, portrayed in books (such as King Solomon's Mines) and films (such as The Mummy and Raiders of the Lost Ark).

Much thorough and productive research has indeed been conducted in dramatic locales such as Copán and the Valley of the Kings, but the stuff of modern archaeology is not so reliably sensational. In addition, archaeological adventure stories tend to ignore the painstaking work involved in modern survey, excavation, and data processing techniques. Some archaeologists refer to such portrayals as "pseudoarchaeology".

Nevertheless, archaeology has profited from its portrayal in the mainstream media. Many practitioners point to the childhood excitement of Indiana Jones films and Tomb Raider games as the inspiration for them to enter the field. Archaeologists are also very much reliant on public support, the question of exactly who they are doing their work for is often discussed. Without a strong public interest in the subject, often sparked by significant finds and celebrity archaeologists, it would be a great deal harder for archaeologists to gain the political and financial support they require.

In the UK, popular archaeology programmes such as Time Team and Meet the Ancestors have resulted in a huge upsurge in public interest. Where possible, archaeologists now make more provision for public involvement and outreach in larger projects than they once did. However, the move towards being more professional has meant that volunteer places are now relegated to unskilled labour, and even this is less freely available than before. Developer-funded excavation necessitates a well-trained staff that can work quickly and accurately, observing the necessary health and safety and indemnity insurance issues involved in working on a modern building site with tight deadlines. Certain charities and local government bodies sometimes offer places on research projects either as part of academic work or as a defined community project. There is also a flourishing industry selling places on commercial training excavations and archaeological holiday tours.

Archaeologists prize local knowledge and often liaise with local historical and archaeological societies. Anyone looking to get involved in the field without having to pay to do so should contact a local group.

Pseudoarchaeology Pseudoarchaeology is an umbrella term for all activities that claim to be archaeological but in fact violate commonly accepted archaeological practices. It includes much fictional archaeological work (discussed above), as well as some actual activity. Many non-fiction authors have ignored the scientific methods of processual archaeology, or the specific critiques of it contained in Post-processualism.

An example of this type is the writing of Erich von D  niken. His *Chariots of the Gods* (1968), together with many subsequent lesser-known works, expounds a theory of ancient contacts between human civilisation on Earth and more technologically advanced extraterrestrial civilisations. This theory, known as palaeocontact theory, is not exclusively D  niken's nor did the idea originate with him. Works of this nature are usually marked by the renunciation of well-established theories on the basis of limited evidence, and the interpretation of evidence with a preconceived theory in mind.

Looting Looting of archaeological sites by people in search of hoards of buried treasure is an ancient problem. For instance, many of the tombs of the Egyptian pharaohs were looted in antiquity. The advent of archaeology has made ancient sites objects of great scientific and public interest, but it has also attracted unwelcome attention to the works of past peoples. A brisk commercial demand for artefacts encourages looting and the illicit antiquities trade, which smuggles items abroad to private collectors. Looters damage the integrity of a historic site, deny archaeologists valuable information that would be learnt from excavation, and are often deemed to be robbing local people of their heritage.

The popular consciousness often associates looting with poor Third World countries. Many are former homes to many well-known ancient civilizations but lack the financial resources or political will to protect even the most significant sites. Certainly, the high prices that intact objects can command relative to a poor farmer's income make looting a tempting financial proposition for some local people. However, looting has taken its toll in places as rich and populous as the United States and Western Europe as well. Abandoned towns of the ancient Sinagua people of Arizona, clearly visible in the desert landscape, have been destroyed in large numbers by treasure hunters. Sites in more densely populated areas farther east have also been looted. Where looting is proscribed by law it takes place under cover of night, with the metal detector a common instrument used to identify profitable places to dig.

Public outreach Motivated by a desire to halt looting, curb pseudoarchaeology, and to secure greater public funding and appreciation for their work, archaeologists are mounting public-outreach campaigns. They seek to stop looting by informing prospective artefact collectors of the provenance of these goods, and by alerting people who live near archaeological sites of the threat of looting and the danger that it poses to science and their own heritage. Common methods of public outreach include press releases and the encouragement of school field trips to sites under excavation.

The final audience for archaeologists' work is the public and it is increasingly realised that their work is ultimately being done to benefit and inform them. The putative social benefits of local heritage awareness are also being promoted with initiatives to increase civic and individual pride through projects such as community excavation projects and better interpretation and presentation of existing sites.

Descendant peoples In the United States, examples such as the case of Kennewick Man have illustrated the tensions between Native Americans and archaeologists which can be summarised as a conflict between a need to remain respectful towards burials sacred sites and the academic benefit from studying them. For

years, American archaeologists dug on Indian burial grounds and other places considered sacred, removing artefacts and human remains to storage facilities for further study. In some cases human remains were not even thoroughly studied but instead archived rather than reburied. Furthermore, Western archaeologists' views of the past often differ from those of tribal peoples. The West views time as linear; for many natives, it is cyclic. From a Western perspective, the past is long-gone; from a native perspective, disturbing the past can have dire consequences in the present. To an archaeologist, the past is long-gone and must be reconstructed through its material remains; to indigenous peoples, it is often still alive.

As a consequence of this, American Indians attempted to prevent archaeological excavation of sites inhabited by their ancestors, while American archaeologists believed that the advancement of scientific knowledge was a valid reason to continue their studies. This contradictory situation was addressed by the Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA, 1990), which sought to reach a compromise by limiting the right of research institutions to possess human remains. Due in part to the spirit of postprocessualism, some archaeologists have begun to actively enlist the assistance of indigenous peoples likely to be descended from those under study.

Archaeologists have also been obliged to re-examine what constitutes an archaeological site in view of what native peoples believe to constitute sacred space. To many native peoples, natural features such as lakes, mountains or even individual trees have cultural significance. Australian archaeologists especially have explored this issue and attempted to survey these sites in order to give them some protection from being developed. Such work requires close links and trust between archaeologists and the people they are trying to help and at the same time study.

While this cooperation presents a new set of challenges and hurdles to fieldwork, it has benefits for all parties involved. Tribal elders cooperating with archaeologists can prevent the excavation of areas of sites that they consider sacred, while the archaeologists gain the elders' aid in interpreting their finds. There have also been active efforts to recruit aboriginal peoples directly into the archaeological profession.

Repatriation A new trend in the heated controversy between First Nations groups and scientists is the repatriation of native artifacts to the original descendants. An example of this occurred June 21, 2005, when a community members and elders from a number of the 10 Algonquian nations in the Ottawa area convened on the Kitigan Zibi reservation in Kanawagi, Quebec, to inter ancestral human remains and burial goods â " some dating back 6,000 years.

The ceremony marked the end of a journey spanning thousands of years and many miles. The remains and artifacts, including beads, tools and weapons, were originally excavated from various sites in the Ottawa Valley, including Morrison and the Allumette Islands. They had been part of the Canadian Museum of Civilizationâ 's research collection for decades, some since the late 1800s. Elders from various Algonquin communities conferred on an appropriate reburial, eventually deciding on traditional redcedar and birchbark boxes lined with redcedar chips, muskrat and beaver pelts.

Now, an inconspicuous rock mound marks the reburial site where close to 90 boxes of various sizes are buried. Although negotiations were at times tense between the Kitigan Zibi community and museum, they were able to reach agreement (source: Canadian Geographic Online).-->

- * Museum
- * Prasasti
- * Prasasti Nusantara
- * Taman Arkeologi Ramat Rachel
- * Pemalsuan karya seni
- * Daftar arkeolog

* Arkeologi Indonesia - situs arkeologi Indonesia

* Arkeologi Palembang - situs balai arkeologi Palembang
 Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani ἄνθρωπος, ἄνθρωπος ἄνθρωπος, (baca: anthropos) yang berarti "manusia" atau "orang", dan logos yang berarti "wacana" (dalam pengertian "bernalair", "berakal") atau secara etimologis antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Dalam melakukan kajian terhadap manusia, antropologi mengedepankan dua konsep penting yaitu: Holistik dan Komparatif. Karena itu kajian antropologi sangat memperhatikan aspek sejarah dan penjelasan menyeluruh untuk menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial ilmu hayati (alam), dan juga humaniora.

Antropologi bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Oleh karena itu, antropologi menggunakan teori evolusi biologi dalam memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya. Antropologi juga menggunakan kajian lintas-budaya dalam menekankan dan menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok manusia dalam perspektif material budaya, perilaku sosial, bahasa, dan pandangan hidup.

Dengan orientasinya yang holistik, antropologi dibagi menjadi empat cabang ilmu yang saling berkaitan, yaitu: Antropologi Biologi, Antropologi Sosial Budaya, Arkeologi, dan Linguistik. Keempat cabang tersebut memiliki kajian-kajian konsentrasi tersendiri dalam kekhususan akademik dan penelitian ilmiah, dengan topik yang unik dan metode penelitian yang berbeda-beda.

Antropologi lahir atau berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa pada ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya etnis-etnis lain yang berbeda dari masyarakat yang dikenal di Eropa. Pada saat itu kajian antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di suatu kawasan geografis yang sama, memiliki ciri fisik dan bahasa yang digunakan serupa, serta cara hidup yang sama. Namun demikian dalam perkembangannya, ilmu antropologi kemudian tidak lagi hanya mempelajari kelompok manusia tunggal yang mendiami suatu wilayah geografis yang sama. Kajian-kajian antropologi mengenai isu-isu migrasi misalnya kemudian melahirkan penelitian-penelitian etnografis multi-situs. Hal ini terjadi karena dalam perkembangannya, pergerakan manusia baik dalam satu kawasan regional tertentu hingga dalam cakupan global adalah fenomena yang semakin umum terjadi.

* Conrad Phillip Kottak

* Antropologi adalah ilmu yang mempelajari keragaman manusia secara holistik meliputi aspek sosial budaya, biologis, kebahasaan dan lingkungannya dalam dimensi waktu lampau, saat ini, dan di masa yang akan datang. Kottak membagi antropologi dalam empat subdisiplin, yaitu: antropologi sosial budaya, arkeologi, antropologi biologi dan linguistik antropologi.

* David Hunter

* Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.

* Koentjaraningrat: Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.

* William A. Haviland: Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.

Antropologi merupakan disiplin ilmu yang luas di mana humaniora, sosial, dan ilmu pengetahuan alam digabung dalam menjelaskan apa itu manusia dan artinya menjadi manusia. Antropologi dibangun berdasarkan pengetahuan dari ilmu alam, termasuk penemuan tentang asal usul dan evolusi Homo sapiens, ciri-ciri fisik manusia, perilaku manusia, variasi di antara berbagai kelompok manusia, bagaimana masa lalu evolusi Homo sapiens telah memengaruhi organisasi dan budaya sosial. Serta dari ilmu-ilmu sosial, antropologi mempelajari organisasi hubungan manusia sosial dan budaya, sistem keturunan dan hubungan kekerabatan, spiritualitas dan religi, lembaga, konflik sosial, dan lain-lain. Antropologi awal berasal dari Yunani klasik dan Persia yang mempelajari dan mencoba untuk memahami keragaman budaya yang dapat diamati. Pada saat ini, antropologi (akhir abad ke-20) telah menjadi sentral dalam pengembangan beberapa bidang interdisipliner baru seperti ilmu kognitif, studi globalisasi, genetika, dan berbagai penelitian etnis.

Secara garis besar antropologi terdiri dari:

Antropologi Biologi atau juga disebut Antropologi Fisik merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari manusia dan primata bukan manusia (non-human primates) dalam arti biologis, evolusi, dan demografi. Antropologi Biologi/Fisik memfokuskan pada faktor biologis dan sosial yang memengaruhi (atau yang menentukan) evolusi manusia dan primata lainnya, yang menghasilkan, mempertahankan, atau mengubah variasi genetik dan fisiologisnya pada saat ini.

Antropologi Biologi dibagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu, diantaranya yaitu:

- * Paleoantropologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul manusia dan evolusi manusia melalui bukti fosil-fosil.

- * Somatologi adalah ilmu yang mempelajari keberagaman ras manusia dengan mengamati ciri-ciri fisik.

- * Bioarkeologi adalah ilmu tentang kebudayaan manusia yang lampau dengan melalui analisis sisa-sisa (tulang) manusia yang biasa ditemukan dalam situs-situs arkeologi.

- * Ekologi Manusia adalah studi tentang perilaku adaptasi manusia pada lingkungannya (mengumpulkan makanan, reproduksi, ontogeni) dengan perspektif ekologis dan evolusi. Studi ekologi manusia juga disebut dengan studi adaptasi manusia, atau studi tentang respon adaptif manusia (perkembangan fisik, fisiologi, dan genetika) pada tekanan lingkungan dan variasinya.

- * Paleopatologi adalah studi penyakit pada masa purba (kuno). Studi ini tidak hanya berfokus pada kondisi patogen yang diamati pada tulang atau sisa-sisa jaringan (misalnya pada mumi), tetapi juga pada gangguan gizi, variasi morfologi tulang, atau juga bukti-bukti stres pada fisik.

- * Antropometri adalah ilmu yang mempelajari dan mengukur variasi fisik manusia. Antropometri pada awalnya digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi sisa-sisa fosil kerangka manusia purba atau hominid dalam rangka memahami variasi fisik manusia. Pada saat ini, antropometri berperan penting dalam desain industri, desain pakaian, desain industri ergonomis, dan arsitektur di mana data statistik tentang distribusi dimensi tubuh dalam populasi digunakan untuk mengoptimalkan produk yang akan digunakan konsumen.

- * Osteologi/osteometri adalah ilmu tentang tulang yang mempelajari struktur tulang, elemen-elemen pada kerangka, gigi, morfologi mikrotulang, fungsi, penyakit, patologi, dsb. Osteologi digunakan dalam menganalisis dan mengidentifikasi sisa-sisa tulang (baik kerangka utuh mau pun yang telah menjadi serpihan) untuk menentukan jenis kelamin, umur, pertumbuhan dan perkembangannya, sebab kematian, dan lain sebagainya dalam konteks biokultural.

- * Primatologi adalah ilmu tentang primata bukan manusia (non-human primates). Primatologi mengkaji perilaku, morfologi, dan genetika primata yang berpusat pada homologi dan analogi dalam mengambil kesimpulan kenapa dan bagaimana ciri-ciri manusia berkembang dalam primata.

- * Antropologi Forensik adalah ilmu terapan antropologi dalam ruang legal (hukum), biasanya menggunakan perspektif dan keahlian ekologi manusia, paleopatologi, dan osteologi dalam kasus-kasus kriminal luar biasa (FBI, CIA, dan militer) untuk menganalisis kondisi korban yang sudah tidak utuh (terbakar, rusak, terpotong-terpotong karena mutilasi, atau sudah tidak dikenali lagi) atau dalam tahap dekomposisi lanjut (sudah menjadi kerangka tulang).

* Antropologi Molekuler adalah bidang ilmu yang mempelajari evolusi, migrasi, dan persebaran manusia di bumi melalui analisis molekuler. Biasanya menggunakan perbandingan sekuens DNA (mtDNA, Kromosom Y, dan Autosom) dan protein dalam melihat variasi populasi dan hubungan antar atau inter-populasi dalam menentukan suatu populasi masuk ke dalam haplogrup tertentu atau berasal dari wilayah mana (geographical origin).

Antropologi sosial merupakan studi yang mempelajari hubungan antara orang-orang dan kelompok. Sementara Antropologi Budaya merupakan studi komparasi bagaimana orang-orang memahami dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda-beda. Antropologi Sosial berkaitan erat dengan sosiologi dan sejarah yang bertujuan mencari pemahaman struktur sosial dari suatu kelompok sosial yang berbeda seperti subkultur, etnik, dan kelompok minoritas. Antropologi Budaya lebih berhubungan dengan filsafat, literatur atau sastra, dan seni tentang bagaimana suatu kebudayaan memengaruhi pengalaman seseorang (diri sendiri) dan kelompok, memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih lengkap terhadap pengetahuan, adat istiadat, dan pranata masyarakat. Dalam praktiknya tidak ada perbedaan yang sangat mencolok antara Antropologi Sosial dan Antropologi Budaya, dan bahkan sering saling tumpang tindih di antara keduanya.

* Prehistori adalah ilmu yang mempelajari sejarah penyebaran dan perkembangan semua kebudayaan manusia di bumi sebelum manusia mengenal tulisan.

* Etnolinguistik antropologi adalah ilmu yang mempelajari pelukisan tentang ciri dan tata bahasa dan beratus-ratus bahasa suku bangsa yang ada di bumi.

* Etnologi adalah ilmu yang mempelajari asas kebudayaan manusia di dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di seluruh dunia.

* Etnopsikologi adalah ilmu yang mempelajari kepribadian bangsa serta peranan individu pada bangsa dalam proses perubahan adat istiadat dan nilai universal dengan berpegang pada konsep psikologi.

Filsafat antropologi dahulu dikenal sebagai filsafat psikologis yang dapat diartikan sebagai sebuah disiplin filsafat yang berkembang pada sekitar abad ke-18 dengan tujuan untuk membuktikan gagasan atau pemikiran tentang kapasitas konseptual pikiran, kehendak bebas, dan jiwa spiritual. Filsafat ini adalah perkembangan dari psikologi rasional yang dipelopori oleh Christian von Wolff. Psikologi rasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang teori-teori metafisika atas pikiran dan jiwa serta dapat mampu menjelaskan terkait psikologi empiris yang terbatas hanya pada jiwa yang dapat diamati atau observasi saja. Adapun beberapa ilmu alam yang mempengaruhi kajian psikologis tentang jiwa tetapi menjauhkannya dari pertanyaan yang berkaitan dengan teori-teori metafisika.

Banyak kritik yang muncul terhadap filsafat psikologi salah satunya datang dari Kant yang berpendapat bahwa kesadaran dari individu yang berpikir bukanlah sebagai kondisi realitas yang terjadi. Individu tidak dapat mencapai identitas dirinya hanya dengan melakukan proses berpikir saja tetapi harus menggali dari diri sendiri lewat introspeksi sebagaimana dari teori-teori filsafat psikologi, kita juga harus mengamati sisi-sisi kemanusiaan, termasuk sejarah, karya-karya literatur, dan budaya bangsa lain. Kritik dan saran dari Kant inilah yang mengawali perubahan pendekatan dari filsafat psikologi atas jiwa menjadi filsafat antropologi psikologis yang cakupannya menjadi lebih luas. Metode yang digunakan dalam studi antropologi psikologis adalah menggunakan konsepsi psikologi bahwa watak atau karakter individu dibentuk dari pola asuh yang didapatkan dari orang tua, keluarga, dan lingkungannya sewaktu masih kecil.

Studi antropologi psikologis terkait fenomena psikologis dengan menggunakan istilah karakter tidak terlalu diminati oleh para peneliti, sementara yang paling sering muncul dalam penelitian adalah istilah kepribadian, atau dalam konsep generik disebut dengan culture and personality. Kedua istilah tersebut masih mengarah kepada kondisi psikologis manusia dimana karakter dapat disamakan dengan istilah kepribadian dan dapat dikatakan bahwa karakter tergambar dari kepribadian individu. Dalam memahami fenomena karakter dalam suatu masyarakat individu harus melihat dari sudut pandang antropologi psikologis. Proses

membentuk dan mengembangkan karakter suatu masyarakat berfokus pada perkembangan dan kondisi psikologis dari manusia yang hidup dalam masyarakat tersebut serta pengalaman individu dan lingkungan sosial menjadi sebuah rangkaian proses yang berkontribusi kepada pembentukan karakter itu sendiri. Kajian antropologi psikologis menjadi penghubung antara studi tentang kebudayaan dan kepribadian dalam menjelaskan suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa.

Kajian tentang karakter dalam masyarakat pada studi-studi antropologi dimasukkan ke dalam kajian antropologi psikologi dengan memfokuskan kepada konsep utama, yakni kepribadian. Terbentuknya karakter masyarakat berada dalam konteks kebudayaan suatu masyarakat dapat membentuk pula kepribadian tetapi sangat bergantung kepada proses pembelajaran dalam perilaku individu (learned behaviors) yang mendukung kebudayaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi pandangan antropologi dari sudut pandang antropologi psikologis adalah individu dapat memilih kebudayaan sendiri saat dimensi psikologisnya sesuai dengan kebudayaan tersebut.

Mengenai pendekatan sistem dalam antropologi psikologis, yaitu perilaku individu sebagai masalah sosial yang bersumber dari sistem sosial. Individu dapat menjadi atau berperilaku buruk/jelek apabila masuk ke dalam lingkungan masyarakat yang buruk pula. Pada umumnya masyarakat yang mengalami gejala disorganisasi sosial, norma dan nilai sosial menjadi lemah, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilaku. Penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran terhadap norma-norma yang ada disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor pribadi, faktor keluarga yang merupakan lingkungan utama, maupun faktor lingkungan sekitar yang secara potensial dapat membentuk perilaku individu.

Dalam kasus krisis identitas yang dialami individu tidak hanya berdampak psikologis, tetapi juga berpengaruh dalam perilaku sosial mereka. Akibatnya, muncul hambatan-hambatan dalam melakukan hubungan sosial sehingga umumnya dalam melakukan hubungan sosial secara lebih luas, individu akan sulit membuat dirinya memblur ke dalam struktur sosial yang ada dalam masyarakat.

Pada model pendekatan psikosomatik dalam aliran psikologi, penyakit akan berkembang mengikuti hubungan antara fisik dan mental yang saling memperkuat satu sama lain melalui sistem timbal balik. Psikosomatis ditunjukkan oleh hubungan jiwa dan badan, sehingga proses psikologis sangat berperan penting. Aspek-aspek psikologis seperti kepercayaan dan pola pikir yang tidak sehat akan berpengaruh pada munculnya berbagai penyakit fisik. Pendekatan tersebut sering disebut sebagai pendekatan biopsikososial, yaitu suatu konsep yang menjelaskan bahwa terdapat interaksi antara kondisi biologis, psikologis, dan sosial untuk memahami penyakit dan proses sakit yang dialami oleh individu. Kondisi sakit tidak disebabkan oleh faktor biologis saja, melainkan juga faktor psikologis dan lingkungan sosial yang ada disekitar individu seperti keluarga dan kelompok masyarakat.

Dalam ilmu antropologi terdapat salah satu fokus kajian tentang perilaku komunikasi khususnya etnografi komunikasi yang diartikan sebagai perilaku yang terbentuk dari tiga integrasi keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk sosial yaitu keterampilan linguistik, keterampilan interaksi, dan keterampilan budaya. Perilaku komunikasi menuntut adanya suatu bentuk penguasaan dari beberapa keterampilan dan kompetensi, baik dalam bentuk keterampilan linguistik atau bahasa, keterampilan berinteraksi, dan keterampilan budaya dalam berperilaku dari individu. Perilaku komunikasi dipahami sebagai bentuk integrasi dari dua kata, yaitu perilaku (behavior) dan komunikasi. Perilaku atau yang disebut dengan istilah aktivitas diartikan sebagai bagian dari konsep stimulus dan respon dalam teori psikologi. Kata perilaku juga dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dapat dibagi menjadi dua macam seperti perbuatan terbuka (overt) dan tertutup (covert). Perilaku yang terbuka adalah perilaku yang dapat diamati secara langsung melalui pancaindera. Perilaku tertutup adalah perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung. Berdasarkan pemahaman dalam ruang lingkup kajian psikologi, perilaku komunikasi merupakan bagian dari perilaku sosial. Perilaku komunikasi pada individu dipahami sebagai fungsi interaksi atas masukan dari situasi sosial dan karakteristik individual.

Situasi sosial yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perilaku individu yang bersifat eksternal dan lebih diartikan sebagai faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu atau disebut dengan faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam klasifikasinya dapat dibagi menjadi dua bagian, lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

Seperti halnya sosiologi, antropologi sebagai sebuah ilmu juga mengalami tahapan-tahapan dalam perkembangannya.

Koentjaraningrat menyusun perkembangan ilmu Antropologi menjadi empat fase sebagai berikut:

Sekitar abad ke-15-16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Dalam penjelajahannya mereka banyak menemukan hal-hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Kisah-kisah petualangan dan penemuan mereka kemudian mereka catat di buku harian ataupun jurnal perjalanan. Mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut. Mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing tersebut kemudian dikenal dengan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa.

Bahan etnografi itu menarik perhatian pelajar-pelajar di Eropa. Kemudian, pada permulaan abad ke-19 perhatian bangsa Eropa terhadap bahan-bahan etnografi suku luar Eropa dari sudut pandang ilmiah, menjadi sangat besar, sehingga timbul usaha-usaha untuk mengintegrasikan seluruh himpunan bahan etnografi tersebut. Oleh sebab itu juga, pada fase pertama ini ilmu antropologi sangat identik dengan ilmu etnografi.

Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif yang tertinggal, dan menganggap Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya.

Pada fase ini, Antropologi bertujuan akademis dan mulai berkembang sebagai studi kontemporer mengenai ras manusia, anatomi manusia, sejarah pemukiman manusia, klasifikasi bahasa serta perbandingan antara masyarakat primitif dan kuno. Mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia.

Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa serta hambatan-hambatan lain. Dalam menghadapinya, pemerintahan kolonial negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukkannya. Untuk itulah mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya, untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Pada fase ini, Antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang di jajah bangsa Eropa, mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa.

Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, Perang Dunia II. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di dunia kepada kehancuran total. Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang tak berujung.

Namun pada saat itu juga, muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sebagian dari bangsa-bangsa

tersebut berhasil mereka. Namun banyak masyarakatnya yang masih memendam dendam terhadap bangsa Eropa yang telah menjajah mereka selama bertahun-tahun.

Proses-proses perubahan tersebut menyebabkan perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditujukan kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, tetapi juga kepada suku bangsa di daerah pedalaman Eropa seperti suku bangsa Soami, Flam dan Lapp.

Sebelum Perang Dunia II, studi antropologi di Indonesia banyak dilakukan oleh para cendekiawan Belanda di universitas-universitas atau institusi lain. Beberapa karya yang dihasilkan adalah penelitian hukum adat oleh C. van Vollenhoven dan J. Prins serta pengembangan materi antropologi Indonesia oleh R. Kennedy, G.J. Held, A.G. Gerbrands, P.E. de Josselin de Jong, dan Koentjaraningrat.

Setelah kemerdekaan Indonesia, para antropolog Belanda tidak lagi melanjutkan studinya di Indonesia. Posisi mereka banyak digantikan oleh antropolog dari Amerika Serikat. Hal ini umum mengingat tingginya ketertarikan cendekiawan mereka pada Asia Tenggara pascaperang. Terdapat setidaknya tiga institusi penting di Amerika Serikat yang menjadi pusat penelitian antropologi Indonesia, yaitu Universitas Cornell, Institut Teknologi Massachusetts, dan Universitas Yale.

Universitas Indonesia pertama kali membuka antropologi sebagai mata kuliah tambahan di Fakultas Hukum dan di Fakultas Sastra pada awal 1950-an. Semua pengajarnya berkebangsaan Belanda. Pada saat itu, terdapat dua pandangan di antara para akademisi. Yang pertama lebih menyukai sosiologi sementara yang lain lebih menyukai antropologi. Akademisi yang lebih menyukai sosiologi berpendapat bahwa antropologi tidak sesuai untuk negara berkembang dan didasarkan pada kepentingan kolonial. Yang menyukai antropologi menganggap antropologi penting dalam mengamati keragaman kelompok etnik di Indonesia. Pada tahun 1956, dua orang Indonesia yang menimba ilmu antropologi di Belanda dan Amerika Serikat merencanakan pendirian program studi Antropologi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Mulai tahun ajaran 1983-84, Prodi Antropologi dipindahkan ke Fakultas Ilmu Sosial.

Pada tahun 1962, berdiri Prodi Antropologi di Universitas Gadjah Mada dan di Universitas Cenderawasih. Menyusul pendirian prodi baru pada tahun 1964 di Universitas Sam Ratulangi dan tahun 1969 di Universitas Udayana.

- * Kanibalisme
- * Sosiologi
- * Kebudayaan
- * Akulturasi
- * Integrasi
- * Suku-suku di Indonesia
- * Daftar antropolog Indonesia
- * Antropologi biologis
- * Antropologi budaya
- * Antropologi psikologis
- * Antropologi linguistik
- * Psikologi sosial
- * Diskriminasi sosial dan budaya

- * Teori kelulusan Carneiro

* Mapping Transdisciplinarity in Human Sciences pdf

* Fundamental Theory of Anthropology ppt Analisis leksikal (bahasa Inggris: lexical analysis) adalah sebuah proses yang mendahului parsing sebuah rangkaian karakter. Ia menerima masukan serangkaian karakter (seperti dalam dokumen plain-text atau source code) dan menghasilkan deretan simbol yang masing-masing dinamakan token; proses parsing akan lebih mudah dilakukan bila inputnya sudah berupa token.

Analisis leksikal terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah pemindaian (scanning); scanner biasanya dibuat berdasarkan prinsip Finite State Machine ("mesin dengan jumlah keadaan terbatas"). Pada tahap ini, scanner akan membaca input karakter-ke-karakter, mengubah keadaannya sendiri berdasarkan karakter yang tengah dibaca. Setiap kondisi final (input dianggap valid) akan dicatat, bersama dengan lokasi input. Pada akhirnya scanner akan menemui keadaan penolakan, yang tidak akan berubah dengan input karakter apapun. Deteksi rekursi semacam ini akan mengakhiri proses pemindaian dan memindahkan keadaan scanner ke keadaan final terakhir, dan karenanya menyimpan informasi jenis dan besar leksem valid yang terpanjang di dalam input.

Namun lexeme tersebut belum punya nilai semantik apapun; pemberian nilai semantik pada setiap unit leksikal adalah tugas dari evaluator yang memeriksa semua karakter setiap lexeme dan memberinya nilai tertentu. Saat sebuah lexeme telah memiliki informasi mengenai tipe dan nilainya, ia dapat secara valid disebut sebagai token.

Analisis leksikal membuat pekerjaan parser jadi lebih mudah; daripada membangun nama setiap fungsi dan variabel dari karakter-karakter yang menyusunnya, dengan analisis leksikal, parser cukup hanya berurusan dengan sekumpulan token dan nilai sintaksis masing-masing. Terlepas dari efisiensi pemrograman yang dapat dicapai dengan penggunaannya, proses kerja analisis leksikal yang membaca lebih dari sekali setiap karakter dari input yang diberikan menjadikan penganalisis leksikal sebagai sub-sistem yang paling intensif melakukan komputasi, terutama bila digunakan dalam sebuah kompilator. Bahasa Indonesia¹ adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Sebagai negara dengan tingkat multilingual (terutama trilingual) teratas di dunia, mayoritas orang Indonesia juga mampu bertutur dalam bahasa daerah atau bahasa suku mereka sendiri, dengan yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Jawa dan Sunda yang juga memberikan pengaruh besar ke dalam elemen bahasa Indonesia itu sendiri.

Dengan penutur bahasa yang besar di seantero negeri beserta dengan diaspora yang tinggal di luar negeri, bahasa Indonesia masuk sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan atau dituturkan di seluruh dunia. Selain dalam skala nasional, bahasa Indonesia juga diakui sebagai salah satu bahasa resmi di negara lain seperti Timor Leste. Bahasa Indonesia juga secara resmi diajarkan dan digunakan di sekolah, universitas maupun institusi di seluruh dunia, terutama di Australia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Timor Leste, Vietnam, Taiwan, Amerika Serikat, Inggris, dll.

Memiliki keterikatan sejarah yang panjang dengan bangsa-bangsa Eropa khususnya sejak era kolonialisme, beberapa kosakata Indonesia telah diserap ke dalam beberapa bahasa Eropa, terutama bahasa Belanda dan Inggris. Bahasa Indonesia sendiri juga memiliki banyak kata serapan yang berasal dari bahasa-bahasa Eropa, terutama dari bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahasa Indonesia juga memiliki kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, Tionghoa, dan Arab yang membaur menjadi elemen dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh karena adanya faktor-faktor seperti aktivitas perdagangan maupun religius yang telah

berlangsung sejak zaman kuno di wilayah kepulauan Indonesia.

Dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau (sekarang Kepulauan Riau). Dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan "bahasa Indonesia" diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, untuk menghindari kesan "imperialisme bahasa" apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau dan kepulauan maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing.

Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Istilah "bahasa Indonesia" paling umum dikaitkan dengan bentuk baku yang digunakan dalam situasi resmi. Ragam bahasa baku tersebut berhubungan diglosik dengan bentuk-bentuk bahasa Melayu vernakular yang digunakan sebagai peranti komunikasi sehari-hari. Artinya, penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan ragam sehari-hari dan/atau mencampuradukkan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat-menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia.

Fonologi dan tata bahasa bahasa Indonesia dianggap relatif mudah. Menurut sebagian peneliti, dasar-dasar yang penting untuk komunikasi dasar dapat dipelajari hanya dalam kurun waktu beberapa minggu.

Sejumlah prasasti berbahasa Melayu Kuno dari Sriwijaya ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatra. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu menyebar ke berbagai tempat di Nusantara dari wilayah yang strategis untuk pelayaran dan perdagangan.

Bahasa Melayu kuno yang digunakan pada saat itu menunjukkan penggunaan awalan *ni-* dan *mer-*, bukan *di-* dan *ber-*. Contohnya merbuat "berbuat", "melakukan" dan nimakan "dimakan". Ini menunjukkan kemiripan dan relasi dengan bahasa Proto-Melayu-Polinesia dan Proto-Austronesia. Kedua awalan ini muncul di prasasti-prasasti tersebut.

Huruf "h" di awal kata masih dijaga, mencerminkan asalnya utamanya dari bahasa Proto-Austronesia *q. Contohnya pada kata hujung "ujung" dan mahu "mau", "bermaksud". Di beberapa dialek dan bahasa Melayu modern, "h" di awal kata masih dijaga, sementara di yang lain hilang atau dianggap tidak baku. Misalnya, item "hitam" dan hutang "utang". Namun, beberapa kata seperti hati tidak berubah menjadi *ati dalam bahasa Indonesia. Hilangnya huruf "h" ini dapat didorong oleh pengucapan "r" yang cenderung uvular, lokasi yang hampir sama dengan "h".

Sementara itu, istilah Melayu adalah sebutan untuk Kerajaan Melayu, sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang bertempat di hulu sungai Batang Hari.

Pada awalnya, istilah tersebut merujuk pada wilayah kerajaan Melayu yang merupakan bagian wilayah pulau Sumatra. Namun, seiring berkembangnya zaman, istilah Melayu mencakup wilayah geografis tidak hanya merujuk pada Kerajaan Melayu, melainkan negeri-negeri di pulau Sumatra. Karena itu, Sumatra dijuluki sebagai Bumi Melayu (Tanah Melayu), yang disebutkan dalam Kakawin Nagarakretagama.

Bahasa Melayu kuno yang berkembang di Sumatra memiliki logat "o", yang digunakan pada Melayu Jambi, Minangkabau, Kerinci, Palembang, dan Bengkulu. Dalam

Negarakretagama, Semenanjung Malaka disebut Hujung Medini (Diterjemahkan sebagai Semenanjung Medini, namun memiliki arti Semenanjung Malaysia).

Dalam perkembangannya, bangsa Melayu melakukan migrasi besar-besaran ke Semenanjung Malaysia (Hujung Medini) dan kerajaan-kerajaan Islam yang pusat mandalanya adalah Kesultanan Malaka pada masa perkembangannya. Istilah Melayu kemudian bergeser kepada Semenanjung Malaka (Semenanjung Malaysia) yang akhirnya disebut Semenanjung Melayu atau Semenanjung Tanah Melayu. Akan tetapi, kenyataannya adalah istilah Melayu itu berasal dari Indonesia. Bahasa Melayu yang berkembang di sekitar daerah Semenanjung Malaka berlogat "e".

Pada tahun 1512, Kesultanan Malaka dimusnahkan oleh Portugis sehingga penduduknya diaspora sampai ke kawasan timur kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu Purba sendiri diduga berasal dari pulau Kalimantan, yang membuat kemungkinan bahwa pemakai bahasa Melayu pertama bukanlah penduduk Sumatra, melainkan Kalimantan. Suku Dayak diduga memiliki hubungan dengan suku Melayu kuno di Sumatra, misalnya: Dayak Salako, Dayak Kanayatn (Kendayan), dan Dayak Iban. Aksan Melayu pada saat itu berlogat "a" seperti bahasa Melayu baku. Penduduk Sumatra menuturkan bahasa Melayu setelah kedatangan leluhur suku Nias dan suku Mentawai.

Dalam perkembangannya, istilah Melayu kemudian mengalami perluasan makna, sehingga muncul istilah Kepulauan Melayu untuk menamakan kepulauan Nusantara.

Secara sudut pandang historis, istilah Melayu juga dipakai sebagai nama bangsa yang menjadi nenek moyang penduduk kepulauan Nusantara, terutama dalam konsep Proto Melayu dan Deutero-Melayu, migrasi bangsa Melayu yang dibagi dalam dua gelombang. Saat ini konsep dua gelombang migrasi tersebut sudah dianggap usang, karena sekarang dipahami bahwa nenek moyang penduduk kepulauan Nusantara dikenal sebagai rumpun Melayu-Polinesia, salah satu dari dua cabang utama suku bangsa Austronesia (lainnya adalah Formosa).

Selanjutnya setelah sampai pada kedatangan dan perkembangan agama Islam, suku Melayu sebagai etnik mengalami penyempitan makna menjadi etnoreligius (Muslim) yang sebenarnya di dalamnya juga telah mengalami amalgamasi dari beberapa unsur etnik.

M. Muhar Omtatok, seorang seniman, budayawan dan sejarawan menjelaskan sebagai berikut: "Melayu secara puak (etnik, suku), bukan dilihat dari faktor genekologi seperti kebanyakan puak-puak lain. Di Malaysia, tetap mengaku berpuak Melayu walau moyang mereka berpuak Jawa, Mandailing, Bugis, Keling dan lainnya". Beberapa tempat di Sumatra Utara, ada beberapa komunitas berdarah Batak yang mengaku sebagai Orang Kampongâ "Puak Melayu".

Diketahui, kerajaan Sriwijaya menuturkan bahasa Melayu (sebagai bahasa Melayu Kuno) sebagai bahasa kenegaraan sejak abad ke-7 M. Lima prasasti kuno yang ditemukan di Sumatra bagian selatan peninggalan kerajaan itu menggunakan bahasa Melayu yang bertaburan kata-kata pinjaman dari bahasa Sanskerta, suatu bahasa Indo-Eropa dari cabang Indo-Iran. Jangkauan penggunaan bahasa ini diketahui cukup luas, karena ditemukan juga dokumen-dokumen dari abad berikutnya di Pulau Jawa dan Pulau Luzon. Sejak itu, kata-kata seperti istri, raja, putra, kawin, dan lain-lain masuk pada periode tersebut hingga abad ke-15 M.

Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bahasa Melayu Klasik (classical Malay atau medieval Malay). Bentuk ini dipakai oleh Kesultanan Melaka, yang perkembangannya kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatra, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Laporan Portugis, misalnya oleh Tome Pires, menyebutkan adanya bahasa yang dipahami oleh semua pedagang di wilayah Sumatra dan Jawa. Magellan dilaporkan memiliki budak dari Nusantara yang menjadi juru bahasa di wilayah itu. Ciri paling menonjol dalam ragam sejarah ini adalah mulai masuknya kata-kata pinjaman dari bahasa Arab dan bahasa Parsi, sebagai akibat dari penyebaran agama Islam yang mulai masuk sejak abad ke-12. Kata-kata bahasa Arab seperti masjid, kalbu, kitab, kursi, selamat, dan kertas, serta kata-kata Parsi

seperti anggur, cambuk, dewan, saudagar, tamasya, dan tembakau masuk pada periode ini. Proses penyerapan dari bahasa Arab terus berlangsung hingga sekarang.

Kedatangan pedagang Portugis, diikuti oleh Belanda, Spanyol, dan Inggris meningkatkan informasi dan mengubah kebiasaan masyarakat pengguna bahasa Melayu. Bahasa Portugis banyak memperkaya kata-kata untuk kebiasaan Eropa dalam kehidupan sehari-hari, seperti gereja, sepatu, sabun, meja, bola, bolu, dan jendela. Bahasa Belanda terutama banyak memberi pengayaan di bidang administrasi, kegiatan resmi (misalnya dalam upacara dan kemiliteran), dan teknologi hingga awal abad ke-20. Kata-kata seperti asbak, polisi, kulkas, knalpot, dan stempel adalah pinjaman dari bahasa ini.

Bahasa yang dipakai pendatang dari Tiongkok juga lambat laun dipakai oleh penutur bahasa Melayu, akibat kontak di antara mereka yang mulai intensif di bawah penjajahan Belanda. Sudah dapat diduga, kata-kata Tionghoa yang masuk biasanya berkaitan dengan perniagaan dan keperluan sehari-hari, seperti pisau, tauge, tahu, loteng, teko, tauke, dan cukong.

Jan Huyghen van Linschoten pada abad ke-17 dan Alfred Russel Wallace pada abad ke-19 menyatakan bahwa bahasa orang Melayu atau Melaka dianggap sebagai bahasa yang paling penting di "dunia timur". Luasnya penggunaan bahasa Melayu ini melahirkan berbagai varian tempatan (lokal) dan temporal. Bahasa perdagangan menggunakan bahasa Melayu di berbagai pelabuhan Nusantara bercampur dengan bahasa Portugis, bahasa Tionghoa, maupun bahasa setempat. Terjadi proses pemijinan di beberapa kota pelabuhan di kawasan timur Nusantara, misalnya di Manado, Ambon, dan Kupang. Orang-orang Tionghoa di Semarang dan Surabaya juga menggunakan varian bahasa Melayu pijin. Terdapat pula bahasa Melayu Tionghoa di Batavia. Varian yang terakhir ini malah dipakai sebagai bahasa pengantar bagi beberapa surat kabar pertama berbahasa Melayu (sejak akhir abad ke-19). Varian-varian lokal ini secara umum dinamakan bahasa Melayu Pasar oleh para peneliti bahasa.

Terobosan penting terjadi ketika pada pertengahan abad ke-19 Raja Ali Haji dari istana Riau-Johor (pecahan Kesultanan Melaka) menulis kamus ekabahasa untuk bahasa Melayu. Sejak saat itu dapat dikatakan bahwa bahasa ini adalah bahasa yang full-fledged, sama tinggi dengan bahasa-bahasa internasional pada masa itu, karena memiliki kaidah dan dokumentasi kata yang terdefinisi dengan jelas.

Hingga akhir abad ke-19 dapat dikatakan terdapat paling sedikit dua kelompok bahasa Melayu yang dikenal masyarakat Nusantara: bahasa Melayu Pasar yang colloquial dan tidak baku serta bahasa Melayu Tinggi yang terbatas pemakaiannya, tetapi memiliki standar. Bahasa ini dapat dikatakan sebagai lingua franca, tetapi kebanyakan berstatus sebagai bahasa kedua atau ketiga.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi karena penguasaan bahasa Belanda para pegawai pribumi dinilai lemah. Dengan menyandarkan diri pada bahasa Melayu Tinggi (karena telah memiliki kitab-kitab rujukan), sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam pembakuan bahasa. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Akibat pilihan ini terbentuklah "embrio" bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau-Johor.

Pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Pada tahun 1901, Indonesia (sebagai Hindia Belanda) mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dan pada tahun 1904 Persekutuan Tanah Melayu (kelak menjadi bagian dari Malaysia) di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Ejaan Van Ophuijsen diawali dari penyusunan Kitab Logat Melayu (dimulai tahun 1896) van Ophuijsen, dibantu oleh Nawawi Soetan Makmoer dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim.

Intervensi pemerintah semakin kuat dengan dibentuknya Commissie voor de Volkslectuur ("Komisi Bacaan Rakyat" â “ KBR) pada tahun 1908. Kelak lembaga ini menjadi Balai Pustaka. Pada tahun 1910, komisi ini di bawah pimpinan D.A.

Rinkes, melancarkan program Taman Poestaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah pribumi dan beberapa instansi milik pemerintah. Perkembangan program ini sangat pesat, dalam dua tahun telah terbentuk sekitar 700 perpustakaan. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel, seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas.

Bahasa Melayu yang disebar oleh Balai Pustaka sesungguhnya merupakan bahasa Melayu Tinggi yang bersumber dari bahasa Melayu Riau-Lingga, sedangkan bahasa Melayu yang lebih populer dituturkan kala itu di Hindia Belanda adalah bahasa Melayu Rendah atau bahasa Melayu Pasar. Kwee Tek Hoay, sastrawan Melayu Tionghoa mengkritik bahasa tinggi ini sebagai bahasa yang tidak alamiah, seperti barang buatan, tidak mampu melukiskan tabiat dan tingkah laku sesungguhnya, seperti pembicaraan dalam pertunjukan wayang yang tidak ditemukan dalam pembicaraan sehari-hari."

Pada tanggal 16 Juni 1927, Jahja Datoek Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad, seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai "bahasa persatuan bangsa" pada saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin. Dalam pidatonya pada kongres tersebut, Yamin mengatakan,

""Jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Akan tetapi, dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan.""

Penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikut usulan dari Mohammad Tabrani pada Kongres Pemuda I yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata "bahasa Indonesia" sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata "bahasa Indonesia" pertama kali muncul dalam harian Hindia Baroe pada tanggal 10 Januari 1926. Pada 11 Februari 1926 di koran yang sama, tulisan Tabrani muncul dengan judul "Bahasa Indonesia" yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Tabrani menutup tulisan tersebut dengan:

""Bangsa dan pembaca kita sekalian! Bangsa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak-Indonesia yang antara lain-lain terikat oleh bahasa Indonesia.""

Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau, seperti Marah Rusli, Abdul Muis, Nur Sutan Iskandar, Sutan Takdir Alisyahbana, Hamka, Roestam Effendi, Idrus, dan Chairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Pada tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sutan Takdir Alisyahbana. Pada tahun 1936, Sutan Takdir Alisyahbana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Meskipun Pujangga Baru membawa pembaruan bagi bahasa dan sastra Indonesia, tetapi bahasa yang dipakai masihlah bahasa Melayu Tinggi yang "murni". Perbedaan bahasa Melayu Tinggi dan Melayu Rendah baru mulai pudar setelah munculnya Chairil Anwar.

Pada tanggal 25-28 Juni 1938, dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu, dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Kongres Bahasa Indonesia kemudian rutin digelar lima tahunan

untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia.

Meskipun menyandang nama bahasa persatuan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa ibu hanya oleh sebagian kecil saja dari penduduk Indonesia (terutama orang-orang yang tinggal di sekitar Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang sebagian besar berbahasa Indonesia seperti Medan dan Balikpapan), sedangkan lebih dari 200 juta orang lainnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, dengan berbagai tingkat kemahiran. Sensus tahun 2010 menunjukkan hanya 19,94% orang berusia di atas lima tahun yang menggunakan bahasa Indonesia di rumah. Di negara yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dan beragam kelompok suku, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam mempersatukan keberagaman budaya di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama di media, badan pemerintah, sekolah, universitas, tempat kerja, dll.

Bahasa Indonesia baku digunakan untuk keperluan penulisan buku dan surat kabar, serta untuk siaran berita televisi/radio. Bahasa Indonesia baku jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari, sebagian besar terbatas pada keperluan formal saja. Meskipun hal ini merupakan gejala yang umum terjadi pada kebanyakan bahasa di dunia (misalnya, bahasa Inggris lisan tidak selalu sesuai dengan standar bahasa tulis), bahasa Indonesia lisan cukup berbeda/jauh dari bahasa Indonesia baku, baik dalam hal tata bahasa maupun kosa kata. Hal itu utamanya disebabkan karena orang Indonesia cenderung menggabungkan aspek bahasa daerahnya sendiri (misalnya, Jawa, Sunda, dan Bali) dengan bahasa Indonesia. Hal ini menghasilkan berbagai dialek bahasa Indonesia yang kedaerahan, jenis inilah yang paling mungkin didengar oleh orang asing saat tiba di sebuah kota di Indonesia. Fenomena ini diperkuat dengan penggunaan bahasa gaul Indonesia, khususnya di perkotaan. Tidak seperti varietas baku yang relatif seragam, Bahasa Indonesia daerah menunjukkan tingkat variasi geografis yang tinggi, meskipun bahasa Indonesia gaul ala Jakarta berfungsi sebagai norma *de facto* bahasa informal dan merupakan sumber pengaruh yang populer di seluruh Indonesia. Pemisahan bahasa Indonesia baku dan bahasa gaul Jakarta ini, oleh Benedict Anderson, disebut sebagai gejala kramanisasi.

Berdasarkan kesepakatan mayoritas pakar linguistik dalam pernyataan dari K. Alexander Adelaar, mereka setuju bahwa kemungkinan besar bahwa asal muasal Bahasa Melayu berasal dari wilayah barat Pulau Kalimantan. Bentuk awal dari Bahasa Proto-Melayu mulai digunakan minimal pada tahun 1.000 SM dan sering diperdebatkan sebagai bahasa moyang dari Rumpun bahasa Melayik. Sedangkan, moyang dari Rumpun bahasa Melayik, yaitu Bahasa Proto-Melayu-Polinesia yang merupakan turunan dari Bahasa Proto-Austronesia mulai berpisah dari bahasa moyangnya dimulai dari minimal pada tahun 2.000 SM sebagai dampak ekspansi ke arah selatan yang dilakukan oleh Suku bangsa Austronesia ke Asia Tenggara Maritim dari Pulau Taiwan.

Bahasa Melayu yang merupakan bahasa turunan melayu merupakan bagian dari Rumpun Bahasa Austronesia yang termasuk di antaranya dari Asia Tenggara, Samudra Pasifik dan sebagian kecil bahasa yang ada di Benua Asia. Bahasa ini memiliki tingkat kesalingpahaman dengan Bahasa Melayu standar yang digunakan di Malaysia yang secara resmi dikenal dengan nama Bahasa Malaysia. Meskipun memiliki perbedaan leksikal yang cukup besar sehingga keduanya dianggap sebagai dialek dari Bahasa Melayu. Meskipun demikian, variasi vernakular dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia memiliki kesalingpahaman. Namun, kedua bahasa kesalingpahaman yang terbatas yang dibuktikan dengan fakta bahwa orang Malaysia sulit memahami sinetron Indonesia yang ditayangkan di saluran televisi yang ada di Malaysia dan begitu juga sebaliknya.

Di bawah ini merupakan kemiripan bahasa yang ada di Austronesia dalam penyebutan bilangan untuk bahasa mereka masing-masing: Indonesia memiliki lebih dari 726 bahasa daerah yang dipergunakan. Mayoritas warga Indonesia menggunakan minimal dua bahasa dalam kehidupannya sehari-hari dengan salah satunya Bahasa Indonesia serta bahasa daerah sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya. Karena penggunaan dua bahasa inilah, bahasa daerah sering memengaruhi kosakata dalam bahasa Indonesia seperti dari bahasa Jawa.

Selain bahasa daerah, Bahasa Belanda memberikan kontribusi tertinggi kedalam kosakata Bahasa Indonesia sebagai dampak kolonisasi oleh Belanda. Bahasa Indonesia juga mendapatkan pengaruh dari Bahasa-bahasa Asia, seperti Bahasa Tionghoa yang berkembang pada abad ke-15 dan 16 karena perdagangan rempah serta Bahasa-Bahasa Asia Selatan, seperti Bahasa Sanskerta, Bahasa Tamil, Bahasa Hindi dan Bahasa Prakerta yang menyebar dan berkontribusi kosakata pada masa perkembangan kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha yang pesat pada masa abad kedua dan ke-14. Bahasa Arab juga ikut berkontribusi kosakata saat penyebaran Islam pada abad ke-13.

Tidak hanya Bahasa Belanda, tetapi juga Bahasa Eropa seperti Bahasa Portugis dan Bahasa Inggris memberikan kontribusi dalam kosakata bahasa Indonesia karena pernah menjadi penjajah di beberapa daerah di Indonesia. Dari Bahasa Portugis, kata seperti palsu yang dari kata Falso serta kata prangko dari kata Pranco yang diserap dari Bahasa Portugis. Selain sebagai bekas penjajah, Inggris juga mempengaruhi kosakata melalui jalur modernisasi dan globalisasi, terutama sejak dekade 1990-an karena kemunculan internet dan perkembangannya. Karena Bahasa Indonesia merupakan turunan Bahasa Melayu, beberapa kata yang merupakan kata serapan dari Bahasa Melayu juga diserap dalam Bahasa Inggris seperti kata orangutan, gong, bamboo, rattan, sarong dan kata yang jarang digunakan seperti paddy, sago dan kapok. Frasa kata running amok juga diserap dari kata amuk.

Bahasa Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai sebuah Bahasa pijin ataupun Bahasa kreol karena Bahasa Indonesia tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi kedua kelompok bahasa tersebut. Hal ini dipercaya karena Bahasa Indonesia merupakan salah satu cara untuk mencapai kemerdekaan. Namun, di sisi lain bahasa ini tetap menerima kosakata dari bahasa lain, seperti Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab yang menyebabkan kata serapannya terus meningkat setiap tahunnya.

Ejaan-ejaan untuk bahasa Melayu atau Indonesia mengalami beberapa tahapan sebagai berikut:

Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Soetan Malmoer dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan van Ophuijsen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu:

- * 1) Huruf $\ddot{a}$ untuk membedakan antara huruf i sebagai akhiran dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong seperti mula $\ddot{a}$ dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis huruf y seperti dalam Soeraba $\ddot{a}$.
- * 2) Huruf j untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan sebagainya.
- * 3) Huruf oe untuk menuliskan kata-kata goeroe, itoe, oemoer, dan sebagainya.
- * 4) Tanda diakritik, seperti koma ain dan tanda trema, untuk menuliskan kata-kata ma $\ddot{a}$ moer, $\hat{a}$ akal, ta $\ddot{a}$, pa $\ddot{a}$, dan sebagainya.

Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan ini juga dikenal dengan nama ejaan Soewandi. Ciri-ciri ejaan ini yaitu:

- * 1) Huruf oe diganti dengan u pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya.
- * 2) Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan k pada kata-kata tak, pak, rakjat, dan sebagainya.
- * 3) Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak2, ber-jalan2, ke-barat2-an.
- * 4) Awalan di- dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya.

Ejaan Pembaharuan dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijono dan Elvianus Katoppo pada tahun 1957 sebagai hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Namun, sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan.

Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya, diurungkanlah peresmian ejaan ini.

Sebelum EYD, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, (sekarang Pusat Bahasa), pada

tahun 1967 mengeluarkan Ejaan Baru (Ejaan LBK) untuk menggantikan ejaan Melindo. Kemudian, diresmikan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan Putusan Presiden No. 57, Tahun 1972. Dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, dibakukan.

Perubahan:

Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan Ejaan yang Disempurnakan. Tidak terdapat banyak perbedaan antara EYD dan EBI. Pada EBI, terdapat penambahan satu huruf diftong, yaitu huruf *ei* sehingga huruf diftong dalam Bahasa Indonesia menjadi empat huruf, yakni *ai*, *ei*, *au*, dan *oi*. Selain itu terdapat juga penambahan aturan pada penggunaan huruf tebal dan huruf kapital.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terbuka bagi pengayaan kosakata dengan menyerap kata-kata dari bahasa-bahasa lain, baik dari dalam maupun luar Indonesia. Penyerapan kata ini melalui serangkaian peristiwa baik melalui sejarah maupun tahapan penelitian yang dilakukan oleh pakar bahasa di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia termasuk juga melibatkan para pakar dalam bidang lain seperti pakar agama, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, kedokteran, dan lain-lain.

Sumber: Buku berjudul "Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia" (1996) yang disusun oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (sekarang bernama Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan).

Adapun jumlah kata yang diserap dari bahasa-bahasa daerah lain di Indonesia dalam KBBI Edisi Keempat ditunjukkan di dalam daftar berikut:

Indonesia termasuk dalam rumpun bahasa Melayu-Polinesia Barat, subkelompok dari bahasa Melayu-Polinesia yang pada gilirannya merupakan cabang dari bahasa Austronesia. Menurut situs Ethnologue, bahasa Indonesia didasarkan pada bahasa Melayu dialek Riau yang dituturkan di timur laut Sumatra.

Bahasa Indonesia dituturkan di seluruh Indonesia, walaupun lebih banyak digunakan di kawasan perkotaan, seperti di Jabodetabek dengan dialek Betawi serta logat Betawi.

Penggunaan bahasa di daerah biasanya lebih resmi, dan sering kali terselip dialek dan logat di daerah bahasa Indonesia itu dituturkan. Untuk berkomunikasi dengan sesama orang sederhana, kadang-kadang bahasa daerahlah yang digunakan sebagai pengganti untuk bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting seperti yang tercantum dalam:

- * 1) Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, â Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
- * 2) Undang-Undang Dasar RI 1945 Bab XV (Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan) Pasal 36 menyatakan bahwa â Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesiaâ .

Dari kedua hal tersebut, maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai:

- * 1) Bahasa kebangsaan, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah.
- * 2) Bahasa negara (bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Bahasa Indonesia mempunyai 26 fonem. Jumlahnya berubah menjadi 31 apabila alofon dan konsonan pinjaman juga dihitung.

Bahasa Indonesia juga mempunyai diftong, , , dan yang ada pada kata-kata bersuku kata terbuka, seperti damai. Namun, di dalam suku kata tertutup seperti air, kedua vokal tidak diucapkan sebagai diftong.

Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu awalnya tidak mengenal adanya gugus konsonan, tetapi karena pengaruh dari bahasa asing dan daerah ke dalam bahasa Indonesia ditemukan cukup banyak gugus konsonan. Gugus konsonan dalam bahasa Indonesia adalah /pl/, /bl/, /kl/, /fl/, /sl/, /pr/, /br/, /tr/, /dr/, /kr/, /gr/, /fr/, /sr/, /ps/, /sw/, /sp/, /sk/, /st/, /str/, /spr/, /skr/, dan /skl/.

* Vokal di dalam tanda kurung adalah alofon, sedangkan konsonan di dalam tanda kurung adalah fonem pinjaman dan hanya muncul di dalam kata serapan.

* , , dan tidak diaspirasikan

* dan adalah konsonan gigi bukan konsonan rongga gigi seperti di dalam bahasa Inggris. Namun, terdapat variasi bunyi (gigi) dan (rongga gigi) tergantung aksentuasi.

* Dalam beberapa kasus, pada akhir suku kata menjadi konsonan letup celah suara, seperti pada kakak dan capek, namun tidak pada kata-kata lainnya, seperti enak dan solek.

* Penekanan ditempatkan pada suku kata kedua dari terakhir dari kata akar. Apabila ada suku kata yang mengandung pepet, maka penekanan pindah ke suku kata terakhir.

Selain huruf-huruf di atas, bahasa Indonesia juga menggunakan beberapa digraf, yaitu:

Dibandingkan dengan bahasa-bahasa Eropa, bahasa Indonesia tidak menggunakan kata benda bergender. Tidak ada deklinasi tertentu yang menentukan gender dari suatu kata. Di luar konteks gender secara linguistik, kata-kata dalam bahasa Indonesia sebagian besar tidak menyatakan jenis kelamin. Sebagai contoh, kata ganti seperti dia tidak secara spesifik menunjukkan bahwa orang yang disebut adalah lelaki atau perempuan. Hal yang sama juga ditemukan pada kata seperti adik dan pacar. Untuk memerinci jenis kelamin, sebuah kata sifat harus ditambahkan, seperti pada kata adik laki-laki.

Ada juga kata yang secara gamblang menyatakan jenis kelamin, seperti putri dan putra. Kata-kata seperti ini biasanya diserap dari bahasa lain, seperti bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa Kuno.

Untuk mengubah sebuah kata benda menjadi bentuk jamak, digunakanlah reduplikasi (perulangan kata), tapi hanya jika jumlahnya tidak terlibat dalam konteks. Sebagai contoh, penggunaan seribu orang-orang tidak benar, karena jumlah telah disebutkan dalam kata seribu.

Bahasa Indonesia menggunakan dua jenis kata ganti orang pertama jamak, yaitu kami dan kita. Kami adalah kata ganti eksklusif, yang berarti tidak mengikutsertakan sang kawan bicara. Sementara itu, kita adalah kata ganti inklusif, yang berarti mengikutsertakan kawan bicara.

Susunan kata dalam bahasa Indonesia adalah Subjek â “ Predikat â “ Objek (SPO) walaupun susunan kata lain juga mungkin digunakan. Tidak ada infleksi pada kata kerja, baik menurut subjek maupun objek. Bahasa Indonesia juga tidak mengenal kala (tense) secara gramatikal. Waktu dinyatakan dengan menambahkan kata keterangan waktu seperti kemarin dan besok, atau petunjuk lain seperti sudah dan belum.

Meskipun memiliki tata bahasa yang cukup sederhana, bahasa Indonesia mempunyai kerumitannya sendiri, yaitu penggunaan imbuhan yang mungkin cukup membingungkan bagi orang yang pertama kali belajar bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia mempunyai banyak awalan, akhiran, maupun sisipan, baik yang asli dari bahasa-bahasa Nusantara maupun dipinjam dari bahasa-bahasa asing.

Pada keadaannya, bahasa Indonesia menumbuhkan banyak varian yaitu varian menurut pemakai yang disebut sebagai dialek dan varian menurut pemakaian yang disebut sebagai ragam bahasa.

Dialek dibedakan atas hal ihwal berikut:

- * 1) Dialek regional, yaitu rupa-rupa bahasa yang digunakan di daerah tertentu sehingga ia membedakan bahasa yang digunakan di suatu daerah dengan bahasa yang digunakan di daerah yang lain meskipun mereka berasal dari ekabahasa. Oleh karena itu, dikenallah bahasa Melayu dialek Ambon, dialek Jakarta (Betawi), atau bahasa Melayu dialek Medan.
- * 2) Dialek sosial, yaitu dialek yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu atau yang menandai tingkat masyarakat tertentu. Contohnya, dialek wanita dan dialek remaja.
- * 3) Dialek temporal, yaitu dialek yang digunakan pada kurun waktu tertentu. Contohnya dialek Melayu zaman Sriwijaya dan dialek Melayu zaman Abdullah.
- * 4) Idiolek, yaitu keseluruhan ciri bahasa seseorang. Sekalipun hampir seluruh warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, mereka masing-masing memiliki ciri-ciri khas pribadi dalam pelafalan, tata bahasa, atau pilihan dan kekayaan kata.

Ragam bahasa dalam bahasa Indonesia berjumlah sangat banyak dan tidak terhad. Maka itu, ia dibagi atas dasar pokok pembicaraan, perantara pembicaraan, dan hubungan antarpembicara.

Ragam bahasa menurut pokok pembicaraan meliputi:

- * 1) ragam undang-undang
- * 2) ragam jurnalistik
- * 3) ragam ilmiah
- * 4) ragam sastra

Ragam bahasa menurut hubungan antarpembicara dibagi atas:

- * 1) Ragam lisan, terdiri dari:
 - * 2) ragam percakapan
 - * 3) ragam pidato
 - * 4) ragam kuliah
 - * 5) ragam panggung
- * 6) Ragam tulis, terdiri dari:
 - * 7) ragam teknis
 - * 8) ragam undang-undang
 - * 9) ragam catatan
 - * 10) ragam surat-menyurat

Dalam kenyataannya, bahasa baku tidak dapat digunakan untuk segala keperluan, tetapi hanya untuk:

- * 1) komunikasi resmi
- * 2) wacana teknis
- * 3) pembicaraan di depan khalayak ramai
- * 4) pembicaraan dengan orang yang dihormati

Selain keempat penggunaan tersebut, dipakailah ragam bukan baku.

Metode pembelajaran bahasa Indonesia adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Prosedur yang digunakan sudah disesuaikan dengan sifat pembelajaran bahasa Indonesia yang spesifik. Dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia, guru harus memiliki tingkat penyesuaian yang cocok dengan siswa. Penyesuaian tersebut dirancang secara terpadu dengan tujuan belajar bahasa Indonesia.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain: ⚡⚡⚡⚡⚡

- * 1) Metode tata bahasa/terjemahan
- * 2) Metode membaca
- * 3) Metode audiolingual
- * 4) Metode reseptif dan produktif
- * 5) Metode langsung
- * 6) Metode komunikatif
- * 7) Metode integratif
- * 8) Metode tematik
- * 9) Metode kuantum

- * 10) Metode konstruktivistik
- * 11) Metode partisipatori
- * 12) Metode kontekstual

- * Bahasa prokem Indonesia
- * Bahasa Melayu
- * Kata serapan dalam bahasa Indonesia
- * Daftar kata serapan dalam bahasa Indonesia
- * Bahasa Belanda di Indonesia
- * Perbedaan antara sebutan bahasa Melayu basahan dan bahasa Indonesia
- * Perbedaan antara bahasa Melayu Baku dan bahasa Indonesia
- * Bahasa dagang dan kreol Melayu
- * Kongres Bahasa Indonesia

- * Situs Pusba â “ Pusat Bahasa
- * Sejarah Bahasa Indonesia singkat dan lengkap
- * Web Sejarah
- * Buku Praktis Bahasa Indonesia 2: Ikhtisar Sejarah Bahasa Indonesia
- * Ethnologue edisi 17
- * Perjalanan Pengajaran Bahasa Melayu
- * Piagam Hak Asasi Manusia dalam bahasa Indonesia
- * Tentang Bahasa Indonesia
- * Bahasa Indonesia Flash Thesaurus
- * History of Indonesian Language, oleh George Quinn, The Learnerâ™s Dictionary of Todayâ™s Indonesian. Sydney: Allen & Unwin 2001

- * Bahasa Kita
- * Wikibooks â “ Belajar Bahasa Indonesia
- * Belajar Bahasa Indonesia
- * Belajar Bahasa Indonesia lewat Internet
- * Belajar Bahasa Indonesia online
- * Indonesia WWW Virtual Library

* Untuk daftar situs web kamus, lihat Kamus Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan, dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Ilmu biologi modern membahas pengetahuan yang sangat luas, eklektik, serta terdiri dari berbagai macam cabang dan subdisiplin. Secara umum, seluruh cabang keilmuan biologi disatukan oleh konsep dasar yang mengatur semua penelitian biologi, yaitu konsep tentang sel, gen, dan evolusi. Sel diakui sebagai satuan dasar kehidupan, gen diakui sebagai satuan dasar pewarisan, dan evolusi diasumsikan sebagai mekanisme yang mendorong terciptanya spesies baru. Selain itu, kelangsungan hidup dari makhluk hidup diyakini terjadi karena adanya perilaku konsumsi, perubahan energi serta dengan regulasi yang menjaga kestabilan dan vitalitas keadaan dalam tubuh.

Subdisiplin biologi didefinisikan berdasarkan skala organisme yang dipelajari, jenis organisme yang dipelajari, dan metode yang digunakan untuk mempelajarinya antara lain:

- * Biokimia mempelajari kimia kehidupan.
- * Biologi molekuler terkait dengan interaksi antar molekul biologis.
- * Botani mempelajari biologi tumbuhan
- * Biologi seluler meneliti satuan dasar semua kehidupan, yaitu sel.
- * Fisiologi mempelajari fungsi fisik, dan kimia jaringan organ, dan sistem organ suatu organisme.
- * Biologi evolusioner meneliti proses yang menghasilkan keanekaragaman hayati; dan ekologi mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya.

Seseorang yang ahli dalam bidang biologi disebut ahli biologi, biologian, atau

biolog

Istilah biologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani $\beta\acute{\iota}\omicron\varsigma$, bios, yang berarti "kehidupan", dan akhiran $-\log\acute{\iota}\alpha$, -logia, yang artinya "ilmu." Bentuk Latin dari kata tersebut (biologi) pertama kali digunakan oleh Linnaeus (Carl von Linn  ) dalam karyanya yang berjudul *Bibliotheca botanica* pada tahun 1736. Kata tersebut dipakai lagi pada tahun 1766 oleh Michael Christoph Hanov dalam tulisannya yang berjudul *Philosophiae naturalis sive physicae: tomus III, continens geologian, biologian, phytologian generalis*. Terjemahan bahasa Jermannya, yaitu *Biologie*, pertama kali muncul dalam terjemahan karya Linnaeus pada tahun 1771. Pada tahun 1797, Theodor Georg August Roose menggunakan istilah tersebut dalam pendahulu bukunya yang bertajuk *Grundz  ge der Lehre van der Lebenskraft*. Karl Friedrich Burdach pada tahun 1800 memakai istilah ini dalam arti yang lebih sempit, yaitu penelitian manusia dari sudut pandang morfologis, fisiologis, dan psikologis (*Prop  deutik zum Studien der gesammten Heilkunst*). Istilah biologi dalam pengertian modern baru muncul dalam buku *Biologie, oder Philosophie der lebenden Natur* (1802  22) yang ditulis oleh Gottfried Reinhold Treviranus. Di dalam buku tersebut tertulis:

Walaupun biologi modern merupakan perkembangan yang relatif baru, ilmu yang terkait sudah dipelajari dari masa lampau. Filsafat alam dapat ditemui di peradaban Mesopotamia, Mesir, India, dan Tiongkok. Namun, asal usul, dan pendekatan biologi modern berasal dari masa Yunani Kuno. Walaupun penelitian kedokteran dapat ditilik ke masa Hippocrates (ca. 460 SM    ca. 370 SM), Aristoteles (384 SM    322 SM) adalah tokoh yang paling berjasa dalam mengembangkan biologi. Salah satu karya terpentingnya adalah *Historia Animalium*, dan beberapa karya lain yang menunjukkan cara pandang seorang peneliti alam, serta karya-karya empirisnya yang mencoba mempelajari sebab-akibat biologis, dan keanekaragaman hayati. Penerus Aristoteles di Lyceum, yaitu Theophrastus, menulis buku-buku tentang botani yang berpengaruh hingga ke Abad Pertengahan.

Ilmuwan Islam abad pertengahan yang mempelajari biologi meliputi al-Jahiz (781  869), Ad-Dinawari (828  896), yang menulis tentang botani, dan ar-Razi (865  925), yang menulis tentang anatomi, dan fisiologi. Kedokteran dipelajari berdasarkan tradisi filsuf Yunani, sementara ilmu alam sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, terutama perihal hierarki kehidupan.

Biologi mulai berkembang pesat setelah Antony van Leeuwenhoek memperbaiki mikroskopnya. Berkatnya, spermatozoa, bakteri, infusoria, dan berbagai macam kehidupan mikroskopik lain berhasil ditemukan. Penyelidikan yang dilakukan oleh Jan Swammerdam membangkitkan ketertarikan terhadap bidang entomologi, dan membantu mengembangkan teknik pembedahan, dan pewarnaan (staining) mikroskopik.

Kemajuan mikroskop juga sangat memengaruhi pemikiran tentang biologi. Pada awal abad ke-19, sejumlah ahli biologi mulai menyadari pentingnya konsep sel. Kemudian, pada tahun 1838, Schleiden, dan Schwann mulai menganjurkan gagasan (yang kini diterima secara luas) bahwa (1) satuan dasar organisme adalah sel, dan (2) masing-masing sel memiliki karakteristik kehidupan, walaupun mereka menentang gagasan bahwa (3) semua sel berasal dari pembagian sel lain. Akan tetapi, berkat karya Robert Remak, dan Rudolf Virchow, pada tahun 1860-an sebagian besar ahli biologi menerima ketiga hal tersebut yang kini disebut teori sel.

Sementara itu, taksonomi, dan klasifikasi menjadi pusat perhatian sejarawan alam. Carl Linnaeus menerbitkan taksonomi dasar pada tahun 1735 (berbagai macam variasi telah digunakan semenjak itu) dan pada tahun 1750-an memperkenalkan nama ilmiah untuk spesies. Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, menganggap spesies sebagai kategori buatan dan menyatakan bahwa kehidupan dapat berubah  bahkan mengusulkan kemungkinan adanya nenek moyang bersama. Walaupun menentang teori evolusi, Buffon merupakan tokoh penting dalam sejarah pemikiran evolusi; karyanya memengaruhi teori evolusi Lamarck, dan Darwin.

Pemikiran evolusioner dapat ditilik kembali ke karya Jean-Baptiste Lamarck. Ia menyatakan bahwa evolusi merupakan hasil dari tekanan lingkungan terhadap sifat

suatu hewan, yang berarti semakin sering suatu organ digunakan, semakin kompleks, dan efisien organ itu, sehingga membuat hewan teradaptasi dengan lingkungan. Lamarck juga meyakini bahwa sifat yang didapat ini dapat diturunkan ke generasi berikutnya, yang akan terus mengembangkan, dan menyempurnakannya. Namun, hipotesis ini kini ditolak, dan baru pada akhir abad ke-19 Charles Darwin berhasil merumuskan teori evolusi berdasarkan seleksi alam dengan menggabungkan pendekatan biogeografis Humboldt, geologi Lyell, tulisan Malthus tentang pertumbuhan populasi, dan keahlian morfologis serta pengamatannya sendiri di alam; penalaran, dan bukti yang mirip juga membuat Alfred Russel Wallace mencapai kesimpulan yang sama. Meskipun banyak ditentang oleh agamawan, teori Darwin diterima oleh komunitas ilmiah, dan segera menjadi aksioma dasar dalam ilmu biologi.

Pada tahun 1940-an, dan awal tahun 1950-an, penelitian berhasil membuktikan bahwa asam deoksiribonukleat (ADN) merupakan komponen kromosom yang mengandung satuan pewarisan yang kini disebut gen. Pemusatan perhatian pada model organisme baru seperti virus, dan bakteri serta penemuan struktur untai ganda ADN pada tahun 1953 menandai jalannya peralihan ke masa genetika molekuler. Kode genetik berhasil dipecahkan oleh Har Gobind Khorana, Robert W. Holley, dan Marshall Warren Nirenberg setelah memahami bahwa ADN mengandung kodon. Akhirnya, Proyek Genom Manusia diluncurkan pada tahun 1990 dengan tujuan untuk memetakan semua genom manusia DNA. Proyek ini selesai pada tahun 2003, dan merupakan langkah pertama dalam menggabungkan pengetahuan biologi dengan definisi tubuh manusia, dan organisme lain secara fungsional, dan molekuler.

Menurut teori sel, sel merupakan satuan dasar kehidupan, dan semua kehidupan terdiri dari satu atau lebih atau produk sel yang disekresikan (seperti tempurung). Semua sel terbelah dari sel lain. Pada akhirnya, setiap sel di tubuh organisme multiseluler berasal dari satu sel di dalam sel telur yang terfertilisasi. Sel juga dianggap sebagai satuan dasar dalam proses patologis, dan fenomena aliran energi terjadi di sel sebagai bagian dari proses metabolisme. Selain itu, sel mengandung satuan pewarisan yang diwariskan dari satu sel ke sel lain selama proses pembelahan sel.

Salah satu konsep penting dalam biologi adalah konsep bahwa kehidupan berubah melalui mekanisme evolusi, dan bahwa semua organisme punya nenek moyang bersama. Berdasarkan teori evolusi, semua organisme di bumi, baik yang masih hidup maupun yang sudah punah, berasal dari satu nenek moyang atau lungkang gen bersama. Nenek moyang bersama terakhir diyakini muncul sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Ahli biologi biasanya memandang keseragaman kode genetik sebagai bukti yang mendukung teori nenek moyang bersama semua bakteri, archaea, dan eukariot.

Walaupun diperkenalkan dalam kamus ilmiah oleh Jean-Baptiste de Lamarck pada tahun 1809, evolusi baru dikukuhkan sebagai teori ilmiah lima puluh tahun kemudian oleh Charles Darwin dengan menjelaskan mekanisme pendorongnya: seleksi alam (Alfred Russel Wallace juga diakui sebagai salah satu penemu evolusi karena ia membantu penelitian, dan percobaan yang terkait dengan konsep ini). Darwin menjelaskan bahwa spesies, dan ras berkembang melalui proses seleksi alam, dan seleksi buatan atau pengembangbiakan selektif. Hanyutan genetik dianggap sebagai mekanisme tambahan dalam sintesis modern teori evolusi. Evolusi kini digunakan untuk menjelaskan keanekaragaman kehidupan di Bumi.

Sejarah evolusioner spesies, dan hubungan genealogisnya dengan spesies lain disebut filogeni. Informasi tentang filogeni dihasilkan dari berbagai macam pendekatan, seperti perbandingan rangkaian ADN yang dilakukan dalam bidang biologi molekuler atau genomika, dan perbandingan fosil dalam bidang paleontologi. Untuk memperkirakan jangka waktu terjadinya evolusi, ilmuwan juga menggunakan berbagai metode, seperti penanggalan radiokarbon. Ahli biologi menganalisis hubungan evolusioner dengan metode filogenetika, fenetika, dan kladistika.

Gen adalah satuan pewarisan utama semua organisme. Gen merupakan bagian dari ADN yang memengaruhi bentuk atau fungsi organisme. Semua organisme, dari bakteri hingga hewan, memiliki mekanisme yang mentranslasi ADN menjadi protein. Sel mentranskripsi ADN menjadi asam ribonukleat (ARN), dan ribosom kemudian mentranslasi ARN menjadi protein, sebuah rangkaian asam amino. Kode translasi semua organisme pada dasarnya sama. Misalnya, rangkaian ADN yang menyandikan insulin dalam tubuh manusia juga menyandikan insulin ketika dimasukkan ke organisme lain seperti tumbuhan.

ADN biasanya berbentuk kromosom linear dalam eukariota, dan kromosom lingkaran dalam prokariota. Kromosom adalah struktur yang terdiri dari ADN, dan histon. Rangkaian kromosom dalam sel, dan satuan pewarisan lain yang dapat ditemui dalam mitokondria, kloroplas, dan tempat lain secara kolektif disebut genom. Dalam eukariota, ADN genomik terletak di nukleus sel, bersama dengan sejumlah mitokondria, dan kloroplas. Dalam prokariota, ADN ada di dalam sitoplasma yang disebut nukleoid. Informasi genetik dalam sebuah genom disimpan dalam gen, dan himpunan informasi tersebut dalam suatu organisme disebut genotip.

Homeostasis adalah kemampuan suatu sistem terbuka dalam meregulasi stabilitas lingkungan dengan melakukan penyesuaian keseimbangan dinamika yang diatur oleh mekanisme regulasi yang terkait. Semua organisme hidup, baik uniseluler maupun multiseluler, mengalami homeostasis.

Untuk menjaga keseimbangan dinamika, dan melakukan fungsi tertentu secara efektif, suatu sistem harus melacak, dan menanggapi gangguan. Setelah melacak gangguan, sistem biologis biasanya menanggapi melalui proses umpan balik negatif. Artinya, sistem tersebut menstabilkan keadaan dengan mengurangi atau meningkatkan aktivitas suatu organ atau sistem. Contohnya adalah pelepasan glukagon ketika kadar gula dalam tubuh terlalu rendah.

Keberlangsungan suatu organisme bergantung pada masukan energi secara terus menerus. Reaksi kimia yang membentuk struktur, dan fungsi tertentu dapat mengambil energi dari suatu substansi yang menjadi makanannya untuk membantu membentuk, dan mempertahankan sel baru. Dalam proses ini, molekul bahan kimia yang menjadi makanan memainkan dua peran; pertama, makanan tersebut mengandung energi yang dapat diubah untuk mendukung reaksi kimia biologis; kedua, makanan tersebut mengembangkan struktur molekuler baru.

Organisme yang berperan dalam menghantarkan energi ke suatu ekosistem disebut autotrof. Hampir semua organisme autotrof memperoleh energi dari matahari. Tumbuhan, dan fototrof lainnya menggunakan energi matahari melalui proses fotosintesis yang mengubah bahan baku menjadi molekul organik, seperti ATP, yang dapat dipecahkan ikatannya untuk menghasilkan energi. Namun, beberapa ekosistem hanya bergantung pada kemotrof yang mendapatkan energi dari metana, sulfida, atau sumber energi non-matahari lainnya.

Beberapa energi yang diperoleh digunakan untuk menghasilkan biomassa yang dapat mempertahankan kehidupan, dan mendukung pertumbuhan, dan perkembangan. Kebanyakan sisa energi hanya menjadi panas, dan molekul buangan. Proses penting yang mengubah energi yang terperangkap dalam substansi kimia menjadi energi yang berguna untuk kehidupan disebut metabolisme, dan respirasi sel.

Biologi molekuler mempelajari biologi dalam tingkatan molekuler. Bidang ini bersentuhan dengan bidang biologi lainnya, terutama genetika dan biokimia. Biologi molekuler mencoba memahami interaksi antara berbagai sistem sel, termasuk hubungan antar ADN, ARN, dan sintesis protein. Selain itu, bidang ini juga mempelajari bagaimana interaksi tersebut diatur.

Biologi sel adalah ilmu yang terkait dengan properti struktural dan fisiologis

sel, termasuk perilaku, interaksi, dan lingkungan. Hal ini dilakukan dalam tingkatan mikroskopik, dan molekuler untuk mempelajari organisme bersel satu seperti bakteri serta sel dalam organisme multiseluler seperti manusia. Pemahaman akan fungsi dan struktur sel berperan penting dalam ilmu biologi. Kemiripan dan perbedaan antara berbagai jenis sel juga sangat terkait dengan bidang biologi molekuler.

Anatomi mempelajari struktur makroskopik seperti organ dan sistem organ, sementara genetika merupakan ilmu gen, pewarisan, dan variasi dalam organisme. Gen menyandikan informasi yang penting untuk mensintesis protein, yang kemudian membentuk fenotip organisme. Dalam penelitian modern, genetika juga menyelidiki fungsi gen tertentu, dan menganalisis interaksi genetik. Di dalam tubuh organisme, informasi genetik biasanya ada di dalam kromosom, di dalam struktur kimia molekul ADN tertentu.

Biologi perkembangan mempelajari proses pertumbuhan, dan perkembangan organisme. Bidang ini berasal dari embriologi, dan menyelidiki kuasa genetik atas pertumbuhan sel, diferensiasi sel, dan morfogenesis, yang merupakan proses yang menghasilkan jaringan, organ, dan anatomi. Organisme yang biasanya menjadi model dalam bidang ini meliputi cacing *Caenorhabditis elegans*, lalat buah *Drosophila melanogaster*, ikan zebra *Danio rerio*, tikus *Mus musculus*, dan tumbuhan *Arabidopsis thaliana*. Organisme-organisme tersebut dipelajari untuk memahami fenomena biologi tertentu, dengan harapan penemuan pada organisme tersebut dapat menambah pengetahuan tentang cara kerja organisme lain.

Fisiologi menyelidiki proses mekanik, fisik, dan biokimia organisme hidup dengan mencoba memahami bagaimana semua struktur bekerja secara keseluruhan. Gagasan "dari struktur ke fungsi" merupakan gagasan yang penting dalam bidang biologi. Penelitian fisiologis secara tradisional terbagi menjadi fisiologi tumbuhan dan hewan, namun beberapa prinsip fisiologi berlaku untuk semua organisme. Misalnya, fisiologi sel ragi mungkin juga berlaku untuk sel manusia. Bidang fisiologi hewan menggunakan alat dan metode dalam fisiologi manusia untuk spesies non-manusia. Fisiologi tumbuhan meminjam teknik dari kedua bidang tersebut.

Fisiologi juga mempelajari bagaimana sistem saraf, kekebalan, endokrin, pernapasan, dan peredaran darah bekerja serta berinteraksi. Penelitian sistem tersebut juga dilakukan oleh bidang yang berorientasi pada kedokteran seperti neurologi, dan imunologi.

Penelitian evolusioner terkait dengan asal usul dan nenek moyang spesies dan juga perubahannya seiring berjalannya waktu. Bidang ini juga meliputi ilmuwan dari berbagai bidang yang terkait dengan taksonomi. Contohnya adalah ilmuwan yang berspesialisasi dalam organisme tertentu seperti mamalogi, ornitologi, botani dan herpetologi. Organisme-organisme tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan evolusi yang umum.

Biologi evolusioner sebagian didasarkan dari paleontologi (yang menggunakan catatan fosil untuk menjawab pertanyaan tentang cara dan tempo evolusi), dan sebagian lagi dari genetika populasi, dan teori evolusioner. Pada tahun 1980-an, biologi perkembangan memasuki kembali bidang biologi evolusioner setelah sebelumnya dikeluarkan dari sintesis modern akibat penelitian biologi perkembangan evolusioner. Bidang lain yang terkait, dan sering dianggap sebagai bagian dari biologi evolusioner adalah filogenetika, sistematika dan taksonomi.

Peristiwa spesiasi menghasilkan hubungan antar spesies yang dapat distrukturisasi seperti pohon. Sistematika mempelajari hubungan tersebut, perbedaan, kemiripan antara spesies, dan sekelompok spesies. Namun, sistematika sudah menjadi bidang penelitian yang aktif jauh sebelum pemikiran evolusi menyebar luas.

Secara tradisional, kehidupan dibagi menjadi lima kingdom: Monera, Protista,

Fungi, Plantae, Animalia. Namun, banyak ilmuwan yang menganggap sistem lima kingdom ini sudah ketinggalan zaman. Sistem klasifikasi modern biasanya dimulai dengan sistem tiga domain: Archaea (awalnya Archaeobacteria); Bacteria (awalnya Eubacteria), dan Eukaryota (termasuk protista, fungi, tumbuhan, dan hewan). Domain tersebut didasarkan pada keberadaan nukleus pada sel dan perbedaan komposisi kimia bagian luar sel.

Selain itu, setiap kingdom dibagi hingga pada tingkatan spesies. Urutannya adalah: Domain, Kingdom, Filum, Kelas, Ordo, Famili, Genus, Spesies.

Di luar kategori ini terdapat sejumlah parasit intraseluler yang ada "di tepi kehidupan", yang berarti banyak ilmuwan yang tidak mengklasifikasikan struktur tersebut sebagai kehidupan karena ketiadaan satu atau lebih fungsi atau ciri kehidupan (contohnya ketiadaan aktivitas metabolisme). Struktur tersebut diklasifikasikan sebagai virus, viroid, prion, atau satelit.

Nama ilmiah organisme berasal dari genus dan spesiesnya. Misalnya, nama ilmiah spesies manusia adalah *Homo sapiens*. *Homo* adalah genusnya dan *sapiens* adalah spesiesnya. Ketika menulis nama ilmiah suatu organisme, huruf pertama harus ditulis dengan menggunakan huruf besar, dan selebihnya dalam huruf kecil. Selain itu, nama ilmiah dapat dimiringkan atau digarisbawahi.

Sistem klasifikasi yang banyak digunakan saat ini adalah taksonomi Linnaeus. Sistem ini meliputi tingkatan dan tatanama binomial. Cara penamaan organisme diatur oleh persetujuan internasional seperti International Code of Botanical Nomenclature (ICBN), International Code of Zoological Nomenclature (ICZN), dan International Code of Nomenclature of Bacteria (ICNB). Klasifikasi virus, viroid, prion, dan agen sub-viral ditentukan oleh International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) dan sistemnya disebut International Code of Viral Classification and Nomenclature (ICVCN).

Sebuah usulan yang disebut BioCode diterbitkan pada tahun 1997 dengan maksud untuk menstandarisasi tata nama di tiga bidang tersebut, namun usulan ini masih belum diterapkan. BioCode tidak banyak diperhatikan semenjak tahun 1997; rencana penerapannya pada tahun 1 Januari 2000 tidak banyak disadari. Revisi BioCode yang tidak mengganti kode yang ada dan hanya menyediakan konteks pemersatu diusulkan pada tahun 2011. Namun, International Botanical Congress pada tahun 2011 menolak mempertimbangkan usulan BioCode. ICVCN berada di luar ranah BioCode karena BioCode tidak meliputi klasifikasi virus.

Ekologi mempelajari persebaran, berlimpahnya kehidupan, dan interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Habitat suatu organisme dapat dideskripsikan sebagai faktor abiotik lokal seperti iklim, di samping keberadaan organisme dan faktor biotik lainnya. Sistem biologis cukup sulit dipelajari karena ada sangat banyak interaksi yang mungkin terjadi antara organisme dengan lingkungan, bahkan dalam skala kecil. Bakteri di dalam gradien gula memberikan tanggapan terhadap lingkungan sama seperti seekor singa yang sedang mencari makanan di Sabana Afrika. Spesies apapun juga dapat menunjukkan berbagai macam perilaku, seperti kerjasama, agresi, parasitisme, atau mutualisme. Masalah menjadi semakin rumit ketika dua atau lebih spesies berinteraksi dalam suatu ekosistem.

Sistem ekologi dipelajari dalam beberapa tingkatan yang berbeda, dari individu hingga populasi, ekosistem, dan biosfer. Istilah biologi populasi sering digunakan bergantian dengan ekologi populasi, meskipun istilah biologi populasi lebih sering digunakan ketika mempelajari penyakit, virus, dan mikrob, sementara ekologi populasi lebih sering dipakai ketika mempelajari tumbuhan dan hewan. Ekologi juga mengacu pada berbagai subdisiplin yang ada.

Etologi menyelidiki perilaku hewan (terutama hewan sosial seperti primata dan canid), dan kadang-kadang dianggap sebagai cabang zoologi. Etolog juga mempelajari evolusi perilaku dan mencoba memahami perilaku dalam konteks seleksi alam. Salah satu etolog modern pertama adalah Charles Darwin, karena bukunya

yang berjudul *The Expression of the Emotions in Man and Animals* memengaruhi etolog-etolog penerusnya.

Biogeografi terkait dengan persebaran organisme di Bumi dan memusatkan perhatian pada topik seperti tektonika lempeng, perubahan iklim, persebaran, migrasi, dan kladistika.

Pada masa kini, biologi mencakup bidang akademik yang sangat luas, bersentuhan dengan bidang-bidang sains yang lain dan sering kali dipandang sebagai ilmu yang mandiri. Berikut adalah cabang-cabang utama biologi: <!--Percabangan biologi sendiri mengikuti tiga dimensi yang saling tegak lurus: keanekaragaman (berdasarkan kelompok organisme), organisasi kehidupan (taraf kajian dari sistem kehidupan), dan interaksi (hubungan antarsatuan kehidupan serta antara satuan kehidupan dengan lingkungannya).

- * Aerobiologi â “ mempelajari partikel organik di udara
- * Agrikultur â “ mempelajari proses produksi hasil panen dan lebih menekankan pada penerapannya
- * Anatomi â “ mempelajari bentuk dan fungsi tumbuhan, hewan, serta organisme lain (terutama manusia)
- * Arachnologi â “ mempelajari arachnida
- * Astrobiologi â “ mempelajari evolusi, distribusi, dan masa depan kehidupan di alam semestaâ ” juga disebut eksobiologi, eksopaleontologi, dan bioastronomi
- * Biofisika â “ mempelajari proses biologis dalam kerangka fisika, dengan menerapkan teori dan metode yang secara tradisional digunakan dalam ilmu fisika
- * Biogeografi â “ mempelajari persebaran spesies dalam konteks keruangan dan waktu
- * Bioinformatika â “ penggunaan teknologi informasi untuk meneliti, mengumpulkan, dan menyimpan data genomik atau data biologis lainnya
- * Biokimia â “ mempelajari reaksi kimia yang diperlukan kehidupan agar tetap berfungsi, biasanya pada tingkatan seluler
- * Biologi bangunan â “ meneliti lingkungan hidup di dalam ruangan
- * Biologi evolusioner â “ mempelajari asal usul dan nenek moyang spesies
- * Biologi integratif â “ mempelajari semua organisme
- * Biologi kelautan (atau oseanografi biologis) â “ mempelajari ekosistem, tumbuhan, hewan, dan kehidupan samudra lainnya
- * Biologi konservasi â “ mempelajari pelestarian, perlindungan, dan pemulihan lingkungan alam, ekosistem alam, vegetasi, serta margasatwa
- * Biologi lingkungan â “ mempelajari dunia alam secara keseluruhan atau dalam wilayah tertentu, terutama dampak manusia terhadapnya
- * Biologi molekuler â “ mempelajari biologi dan fungsi biologi dalam tingkatan molekuler, bertumpu pada tumpang tindih dengan biokimia
- * Biologi populasi â “ mempelajari sekelompok organisme, termasuk
- * Ekologi populasi â “ mempelajari dinamika dan kepunahan populasi
- * Genetika populasi â “ mempelajari perubahan frekuensi gen dalam populasi suatu organisme
- * Biologi perkembangan â “ mempelajari proses pembentukan organisme dari zigot
- * Biologi sel â “ meneliti sel sebagai satuan yang utuh dan interaksi molekuler serta kimia yang terjadi di dalam sel
- * Biologi struktural â “ cabang biologi molekuler, biokimia, dan biofisika yang terkait dengan struktur molekuler makromolekul biologis
- * Biologi sintesis â “ mengintegrasikan biologi dengan teknik; membuat fungsi biologis yang tidak ada di alam
- * Biomatematika (atau biologi matematis) â “ penelitian proses biologis secara kuantitatif atau matematis dan lebih menekankan pada permodelan
- * Biomekanika â “ penelitian mekanika kehidupan yang lebih menekankan pada penerapan melalui prostetik atau ortotik. Bidang ini sering dianggap sebagai cabang kedokteran
- * Biomusikologi â “ mempelajari musik dari sudut pandang biologis
- * Bioteknologi â “ cabang biologi yang baru dan kadang-kadang kontroversial yang mempelajari manipulasi materi hidup, termasuk modifikasi genetik, dan biologi sintetik
- * Botani â “ mempelajari tumbuhan
- * Ekologi â “ mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya
- * Embriologi â “ mempelajari perkembangan embrio (dari pembuahan hingga

kelahiran)

- * Entomologi â “ mempelajari serangga
- * Epidemiologi â “ komponen penting dalam penelitian kesehatan, mempelajari faktor yang memengaruhi kesehatan suatu populasi
- * Epigenetik â “ mempelajari perubahan ekspresi gen atau fenotip seluler yang diakibatkan oleh mekanisme selain perubahan rangkaian ADN
- * Etologi â “ mempelajari perilaku hewan
- * Farmakologi â “ mempelajari persiapan, penggunaan, dan pengaruh obat-obatan
- * Fisiologi â “ mempelajari cara kerja organisme hidup serta organ-organnya
- * Fitopatologi â “ mempelajari penyakit pada tumbuhan (juga disebut patologi tumbuhan)
- * Genetika â “ mempelajari gen dan pewarisan
- * Hematologi â “ mempelajari darah dan organ pembentuk darah
- * Herpetologi â “ mempelajari reptil dan amfibi
- * Histologi â “ mempelajari sel dan jaringan, cabang mikroskopik anatomi
- * Iktiologi â “ mempelajari ikan
- * Kriobiologi â “ mempelajari pengaruh suhu yang rendah terhadap kehidupan
- * Limnologi â “ mempelajari perairan di daratan
- * Mamalogi â “ mempelajari mamalia
- * Mikrobiologi â “ meneliti organisme mikroskopik (mikroorganisme), dan interaksinya dengan kehidupan lainnya
- * Mikologi â “ mempelajari fungi
- * Neurobiologi â “ mempelajari sistem saraf, termasuk anatomi, fisiologi, dan patologinya
- * Onkologi â “ mempelajari proses kanker
- * Ornitologi â “ mempelajari burung
- * Paleontologi â “ mempelajari fosil dan bukti geografis kehidupan prasejarah
- * Patobiologi atau patologi â “ meneliti penyakit, seperti penyebab, proses, ciri, dan perkembangannya
- * Parasitologi â “ mempelajari parasit dan parasitisme
- * Penelitian biomedis â “ meneliti tubuh manusia yang sehat dan sakit
- * Psikobiologi â “ mempelajari dasar psikologi secara biologis
- * Sosiobiologi â “ mempelajari dasar sosiologi secara biologis
- * Teknik biologis â “ mempelajari biologi dari sudut pandang teknik dan lebih menekankan pada pengetahuan terapan. Bidang ini terkait dengan bioteknologi
- * Virologi â “ mempelajari virus dan agen yang seperti virus
- * Zoologi â “ mempelajari hewan, termasuk klasifikasi, fisiologi, perkembangan, dan perilaku (cabang meliputi entomologi, etologi, herpetologi, iktiologi, mamalogi, dan ornitologi)

Makhluk hidup atau organisme sangat beraneka ragam. Taksonomi mempelajari bagaimana organisme dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan dan perbedaan yang dimiliki. Selanjutnya, berbagai kelompok itu dipelajari semua gatra kehidupannya, sehingga dikenal ilmu biologi tumbuhan (botani), biologi hewan (zoologi), biologi serangga (entomologi), dan seterusnya.

Kehidupan berlangsung dalam hirarki yang terorganisasi. Hirarki organisme, dari yang terkecil hingga yang terbesar yang dipelajari dalam biologi, adalah sebagai berikut:

- * sel;
- * jaringan;
- * organ;
- * sistem organ;
- * individu;
- * populasi;
- * komunitas atau masyarakat;
- * ekosistem; dan
- * bioma.

Kajian-kajian subindividu mencakup biologi sel, anatomi dan cabang-cabangnya (sitologi, histologi dan organologi), dan fisiologi. Pembagian lebih rinci juga mungkin terjadi. Misalnya, anatomi dapat dikhususkan pada setiap organ atau sistem (biasa terjadi dalam ilmu kedokteran): pulmonologi, kardiologi, neurologi, dan sebagainya).

Tingkat supraindividu dipelajari dalam ekologi, yang juga memiliki pengkhususan tersendiri, seperti ekofisiologi atau "fisiologi lingkungan", fenologi, serta ilmu perilaku.

Hubungan antarunit kehidupan maupun antara unit kehidupan dan lingkungannya terjadi pada semua tingkat organisasi. Selain mempelajari kehidupan melalui berbagai tingkatan di atas, biologi juga mempelajari hal-hal berikut, melalui cabang ilmunya masing-masing:

bahkan terdapat sub ilmu biologi yang berkaitan dengan ilmu lain seperti biokimia dan biofisik, dimana ilmu biologi dilihat dari sudut pandang kimia dan fisika.-->

- * Astrobiologi: ilmu pengetahuan spekulatif tentang adanya makhluk hidup selain di bumi.

- * biologi perkembangan (developmental biology): ilmu yang mempelajari tahap perkembangan makhluk hidup (ontogeni) dari telur yang dibuahi menjadi individu;

- * genetika: ilmu yang mempelajari pewarisan keturunan;

- * etologi: ilmu yang mempelajari perilaku makhluk hidup;

- * sistematika: ilmu yang mempelajari keanekaragaman organisme dan hubungannya dengan relasi tertentu;

- * ekologi: ilmu yang mempelajari habitat dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya;

- * evolusi: ilmu yang mempelajari perubahan yang terjadi pada makhluk hidup; dan

- * mikologi: ilmu yang mempelajari mengenai cendawan/ jamur

- * mikrobiologi: ilmu yang mempelajari makhluk-makhluk mikroskopis

- * Daftar ahli biologi

- * Asam deoksiribonukleat (ADN)

- * Hewan

- * Sel

- * Fotosintesis

- * Tumbuhan

- * Hidup dan kehidupan

- * Filokode OSU

- * Biologi Daring â “ Wiki Dictionary

- * Video kuliah biologi dari MIT

- * Biologi dan Bioetika.

- * Sistem Biologis â “ Idaho National Laboratory

- * The Tree of Life: proyek yang memuat informasi tentang filogeni, dan biodiversitas.

- * Using the Biological Literature Web Resources

- * Using the Biological Literature Web Resources

- * Pranala jurnal

- * PLoS Biology Jurnal terbuka yang diterbitkan oleh Public Library of Science

- * Current Biology Jurnal yang menerbitkan riset asli dari berbagai bidang biologi

- * Biology Letters Jurnal Royal Society yang menerbitkan tulisan-tulisan tentang biologi

- * Science Magazine Publikasi Sains AAAS yang terkenal â “ Lihat Bagian Ilmu Kehidupan

- * International Journal of Biological Sciences Jurnal biologi yang menerbitkan beberapa karya ilmiah

* Perspectives in Biology and Medicine Jurnal interdisipliner yang menerbitkan esai-esai

* Life Science Log Bali adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia. Ibu kotanya adalah Denpasar. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja, dan kini terbagi menjadi 3 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2020, penduduk provinsi Bali berjumlah 4.317.404 jiwa, dengan kepadatan 747 jiwa/km².

Selain terdiri dari pulau Bali, wilayah provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu pulau Nusa Penida, pulau Nusa Lembongan, pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura.

Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara geografis, Bali terletak di 8°25' 23" Lintang Selatan dan 115°14' 55" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain.

Gunung Agung adalah titik tertinggi di Bali setinggi 3.148 m. Gunung berapi ini terakhir meletus pada Maret 1963. Gunung Batur juga salah satu gunung yang ada di Bali. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, Gunung Batur meletus dan menghasilkan bencana yang dahsyat di bumi. Berbeda dengan di bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai.

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi, yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Daerah Bali secara Geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0-2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha. Provinsi Bali memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan, yaitu Danau Beratan atau Bedugul, Buyan, Tamblingan, dan Batur. Alam Bali yang indah menjadikan pulau Bali terkenal sebagai daerah wisata.

Ibu kota Bali adalah Denpasar. Tempat-tempat penting lainnya adalah Ubud sebagai pusat kesenian dan peristirahatan, terletak di Kabupaten Gianyar. Nusa Lembongan adalah sebagai salah satu tempat menyelam (diving), terletak di Kabupaten Klungkung. Sedangkan Kuta, Seminyak, Jimbaran dan Nusa Dua adalah beberapa tempat yang menjadi tujuan utama pariwisata, baik wisata pantai maupun tempat peristirahatan, spa, dan lain-lain, terletak di Kabupaten Badung.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km² atau 0,29% luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten, 1 kotamadya, 55 kecamatan, dan 701 desa/kelurahan.

Jepang menduduki Bali selama Perang Dunia II dan saat itu seorang perwira militer bernama I Gusti Ngurah Rai membentuk pasukan Bali 'pejuang kemerdekaan'. Menyusul menyerahnya Jepang di Pasifik pada bulan Agustus 1945, Belanda segera kembali ke Indonesia (termasuk Bali) untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonialnya layaknya keadaan sebelum perang. Hal ini ditentang oleh pasukan perlawanan Bali yang saat itu menggunakan senjata Jepang.

Pada 20 November 1945, pecahlah pertempuran Puputan Margarana yang terjadi di desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali Tengah. Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang berusia 29 tahun, memimpin tentaranya dari wilayah timur Bali untuk melakukan serangan sampai mati pada pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Seluruh anggota batalion Bali tersebut tewas semuanya dan menjadikannya sebagai perlawanan militer Bali yang terakhir.

Pada tahun 1946, Belanda menjadikan Bali sebagai salah satu dari 13 wilayah bagian dari Negara Indonesia Timur yang baru diproklamasikan, yaitu sebagai salah satu negara saingan bagi Republik Indonesia yang diproklamasikan dan dikepalai oleh Sukarno dan Hatta. Bali kemudian juga dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 29 Desember 1949. Tahun 1950, secara resmi Bali meninggalkan perserikatannya dengan Belanda dan secara hukum menjadi sebuah provinsi dari Republik Indonesia.

Letusan Gunung Agung yang terjadi pada tahun 1963, sempat mengguncangkan perekonomian rakyat dan menyebabkan banyak penduduk Bali bertransmigrasi ke berbagai wilayah lain di Indonesia.

Tahun 1965, seiring dengan gagalnya kudeta oleh G30S terhadap pemerintah nasional di Jakarta, Bali dan banyak daerah lainnya, terjadilah penumpasan terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Di Bali, diperkirakan lebih dari 100.000 orang terbunuh atau hilang. Meskipun demikian, kejadian-kejadian pada masa awal Orde Baru tersebut sampai dengan saat ini belum berhasil diungkapkan secara hukum.

Serangan teroris telah terjadi pada 12 Oktober 2002, berupa serangan Bom Bali 2002 di kawasan pariwisata Pantai Kuta, menyebabkan sebanyak 202 orang tewas dan 209 orang lainnya cedera. Serangan Bom Bali 2005 juga terjadi tiga tahun kemudian di Kuta dan pantai Jimbaran. Kejadian-kejadian tersebut mendapat liputan internasional yang luas karena sebagian besar korbannya adalah wisatawan asing dan menyebabkan industri pariwisata Bali menghadapi tantangan berat beberapa tahun terakhir ini.

Gubernur menjadi pejabat tertinggi di pemerintahan provinsi Bali. Gubernur Bali bertanggungjawab atas wilayah provinsi Bali. Saat ini, gubernur atau kepala daerah yang menjabat di provinsi Bali ialah I Wayan Koster, didampingi wakil gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau sering disapa Cok Ace. Mereka menang pada Pemilihan umum Gubernur Bali 2018. Wayan Koster merupakan gubernur Bali yang ke-9, sejak provinsi ini dibentuk menjadi provinsi Bali tahun 1959. Koster dan Cok Ace dilantik oleh presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta pada 5 September 2018, untuk masa jabatan 2018-2023.

Empat anggota DPD (2019-2024) dari Provinsi Bali adalah;

- * 1) Shri I.G.N. Arya Wedakarna M Wedasteraputra S
- * 2) I Made Mangku Pastika
- * 3) Anak Agung Gde Agung
- * 4) Bambang Santoso

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019, Bali mengirimkan sembilan anggota DPR ke DPR RI. Pada tingkat provinsi, DPRD Bali dengan 55 kursi tersedia dikuasai oleh PDI-P dengan 33 kursi, disusul Partai Golkar dengan 8 kursi, dan Partai Gerindra dengan 6 kursi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Bali tahun 2021, penduduk Bali berjumlah 4.317.404 jiwa (2020) dengan mayoritas etnis Bali. Data Kementerian Agama mencatat bahwa 86,91% warga provinsi Bali menganut agama Hindu. Agama lainnya adalah Islam (10,05%), Kristen Protestan (1,56%), Katolik (0,79%), Budha (0,68%), Konghucu (0,01%), dan Kepercayaan (kurang dari 0,01%).

Masyarakat suku Bali umumnya beragama Hindu. Sementara penduduk Jawa, Sunda, Sasak, Melayu, umumnya beragama Islam, dan beberapa orang asli suku Bali juga ada yang memeluk agama Islam. Sementara pemeluk agama Kristen umumnya berasal dari penduduk Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua, suku Batak, Minahasa, Tionghoa. Dan ada juga satu desa yakni desa Blimbing Sari di kecamatan Melaya Jembrana, tidak jauh dari Pelabuhan Gilimanuk, sebuah desa Kristen dimana warganya adalah asli suku Bali, bahkan gerejanya bentuknya mirip Pura.

Mayoritas penduduk yang mendiami provinsi Bali adalah suku asli setempat, yakni Bali. Suku Bali memiliki kekayaan budaya yang dikenal dunia, sehingga Bali menjadi tujuan utama wisatawan asing ke Indonesia. Selain kekayaan pantai, budaya yang diminati di Bali adalah tari-tariannya, seperti tari Kecak, festival seperti Ogoh-ogoh, dan lainnya. Suku terbanyak dari luar suku Bali adalah suku Jawa.

Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010, berikut ini komposisi etnis atau suku bangsa di provinsi Bali:

Selain dari sektor pariwisata, penduduk Bali juga hidup dari pertanian dan perikanan, yang paling dikenal dunia dari pertanian di Bali ialah sistem Subak. Sebagian juga memilih menjadi seniman. Bahasa yang digunakan di Bali adalah bahasa Indonesia, Bali dan Inggris khususnya bagi yang bekerja di sektor pariwisata.

Bahasa Bali dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling luas pemakaiannya di Bali dan sebagaimana penduduk Indonesia lainnya, sebagian besar masyarakat Bali adalah bilingual atau bahkan trilingual. Meskipun terdapat beberapa dialek dalam bahasa Bali, umumnya masyarakat Bali menggunakan sebetulnya bahasa Bali pergaulan sebagai pilihan dalam berkomunikasi. Secara tradisi, penggunaan berbagai dialek bahasa Bali ditentukan berdasarkan sistem catur warna dalam agama Hindu Dharma dan keanggotan klan (istilah Bali: soroh, gotra); meskipun pelaksanaan tradisi tersebut cenderung berkurang. Di beberapa tempat di Bali ditemukan sejumlah pemakai bahasa Jawa.

Bahasa Inggris adalah bahasa ketiga (dan bahasa asing utama) bagi banyak masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh kebutuhan yang besar dari industri pariwisata. Para karyawan yang bekerja pada pusat-pusat informasi wisatawan di Bali, sering kali juga memahami beberapa bahasa asing dengan kompetensi yang cukup memadai. Bahasa Jepang juga menjadi prioritas pendidikan di Bali.

Masyarakat Bali menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa komunikasi antar sesama orang Bali selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Bali merupakan subkelompok dari rumpun bahasa Austronesia Barat, dipergunakan oleh sekitar tiga juta penutur. Bahasa Bali memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat Bali terutama pada topik-topik pembicaraan yang bersifat tradisional seperti pembicaraan masalah adat (dalam rapat atau pertemuan yang disebut sangkep) kebudayaan dan agama (Hindu).

Bahasa Bali terdiri atas dua dialek:

- * 1) Dialek Bali Aga atau Bali Mula yang dituturkan oleh penduduk Bali di

daerah dataran tinggi di Bali

* 2) Dialek Bali Dataran yang dituturkan oleh penduduk yang pada umumnya berdiam di daerah dataran rendah di Bali.

Masyarakat yang menggunakan dialek Bali Aga disebut masyarakat Bali Aga dan bermukim di wilayah pegunungan. Daerah pengguna dialek Bali Aga meliputi Kabupaten Karangasem, yaitu di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis dan Desa Seraya, Kecamatan Karangasem; Kabupaten Bangli, yaitu di Desa Terungan dan Kecamatan Kintamani; Kabupaten Klungkung, yaitu di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida; Kabupaten Badung bagian utara, yaitu di Kecamatan Ketihingan dan Petang; Kabupaten Tabanan, yaitu di Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel; Kabupaten Buleleng, yaitu di Desa Sepang, Kecamatan Busung Biu; Kabupaten Jembrana, yaitu di Desa Nusasari, Kecamatan Melaya. Selain itu, bahasa Bali juga dituturkan di berbagai daerah lainnya di Indonesia, yakni di Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kapuas.

Dialek Bali Dataran digunakan oleh masyarakat Bali yang bertempat tinggal di daerah pesisir atau dataran rendah di Bali, baik di bagian utara Bali maupun bagian selatan Bali. Dialek Bali Dataran menyebar hampir di seluruh wilayah di Bali. Adapun wilayah yang menggunakan dialek Bali dataran seperti Kabupaten Klungkung dari wilayah utara di kecamatan Banjarangkan yaitu Desa Bumbungan; Kabupaten Jembrana, yaitu desa Pengragoan, kecamatan Pekutatan; Kabupaten Tabanan, yaitu di desa Bantas, kecamatan Selemadeg Timur dan desa Luwas, kecamatan Baturiti; Kabupaten Badung, yaitu di desa Baha, kecamatan Mengwi dan Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan; Kota Denpasar yaitu di Kampung Kepoan, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan; Kabupaten Gianyar, yaitu di Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang dan Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh; Kabupaten Klungkung, yaitu di Kampung Toyapakeh, Kecamatan Nusa Penida dan Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung; Kabupaten Karangasem, yaitu di Desa Bebandem dan Kampung Kecicang Muslim, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebanden serta Desa Tianyar, Kecamatan Kubu; Kabupaten Bangli, yaitu di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku; Kabupaten Buleleng, yaitu di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, dan Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak.

Bahasa Bali mengenal sistem sor singgih atau tingkatan-tingkatan berbahasa terutama bahasa Bali Dataran karena mendapatkan pengaruh dari Jawa. Tingkatan-tingkatan berbahasa tersebut masih dipertahankan hingga kini oleh masyarakat Bali terutama dalam ranah-ranah tradisional. Sistem Pelapisan sosial masyarakat Bali yang dikenal dengan catur warna sangat besar pengaruhnya terhadap penggunaan Bahasa Bali. Masing-masing kelas sosial dalam masyarakat Bali akan menggunakan bahasa Bali sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Seorang sudra akan berbicara dengan bahasa Bali halus kepada seseorang dari kasta brahmana.

Bahasa Bali terus mengalami perkembangan terutama bahasa Bali dataran yang disebut sebagai bahasa Bali standar. Berdasarkan hasil keputusan Pesamuan Agung Bahasa Bali yang diadakan tahun 1974 bahasa Bali standar atau baku digunakan oleh masyarakat Bali dalam sekolah-sekolah, pertemuan-pertemuan, surat menyurat, kesusasteraan, media massa elektronik dan cetak, adat dan budaya. Bahasa Bali baku ini mengacu pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat tutur bahasa Bali yang berdomisili di Klungkung dan kota Singaraja, hal ini disebabkan karena kedua wilayah ini cukup lama menjadi pusat kekuasaan politik, ekonomi dan kebudayaan Bali. Selain itu, bahasa Bali di kedua daerah tersebut memiliki ciri yang sama baik secara fonologis maupun sintaksis.

Terdapat perbedaan yang cukup kentara dari bahasa Bali yang dituturkan di luar Bali dengan yang dituturkan di daerah Bali dan dari dialek Bali Aga dengan dialek Bali Dataran. Berdasarkan perhitungan dialektometri, persentase perbedaan yang terukur antara dialek Bali Aga dengan dialek Bali Dataran adalah sebesar 60%. Jika ditinjau lebih luas lagi terhadap daerah luar Bali, isolek Bali yang berada di pulau Bali memiliki perbedaan sebesar 71,75% dengan bahasa Bali di Nusa Tenggara Barat; sebesar 69,5% jika dibandingkan dengan bahasa Bali di Jawa Timur; sebesar 77,5% jika dibandingkan dengan bahasa Bali di Lampung; dan

sebesar 76,75% jika dibandingkan dengan bahasa Bali di Sulawesi Tenggara.

Tiga dekade lalu, perekonomian Bali sebagian besar mengandalkan dan berbasis pada pertanian baik dari segi output dan kesempatan kerja. Sekarang, industri pariwisata menjadi objek pendapatan terbesar bagi Bali. Hasilnya, Bali menjadi salah satu daerah terkaya di Indonesia. Pada tahun 2003, sekitar 80% perekonomian Bali bergantung pada industri pariwisata. Pada akhir Juni 2011, non-performing loan dari semua bank di Bali adalah 2,23%, lebih rendah dari rata-rata non-performing loan industri perbankan Indonesia (sekitar 5%). Ekonomi, bagaimanapun menderita secara signifikan sebagai akibat dari Bom Bali 2002 dan Bom Bali 2005. Industri pariwisata sendiri telah pulih dari akibat peristiwa ini. Pasca terjadinya Pandemi Covid-19 akhir tahun 2019, perekonomian Bali yang didominasi sektor Pariwisata, mengalami penurunan. Akan tetapi, sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian di provinsi Bali.

Bali adalah primadona pariwisata Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Selain terkenal dengan keindahan alam, terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya yang unik dan menarik. Industri pariwisata berpusat di Bali Selatan dan di beberapa daerah lainnya. Lokasi wisata yang utama adalah Kuta dan sekitarnya seperti Legian dan Seminyak, daerah timur kota seperti Sanur, pusat kota seperti Ubud, dan di daerah selatan seperti Jimbaran, Nusa Dua dan Pecatu.

Bali sebagai tempat tujuan wisata yang lengkap dan terpadu memiliki banyak sekali tempat wisata menarik, antara lain: Pantai Kuta, Pura Tanah Lot, Pantai Padang, Padang, Danau Beratan Bedugul, Garuda Wisnu Kencana (GWK), Pantai Lovina dengan Lumba Lumbanya, Pura Besakih, Uluwatu, Ubud, Munduk, Kintamani, Amed, Tulamben, Pulau Menjangan dan masih banyak yang lainnya. Kini, Bali juga memiliki beberapa pusat wisata yang sarat edukasi untuk anak-anak seperti kebun binatang, museum tiga dimensi, taman bermain air, dan tempat penangkaran kura-kura.

Bali tidak memiliki jaringan rel kereta api namun jaringan jalan yang ada di pulau ini tergolong sangat baik dibanding daerah-daerah lain di Indonesia, jaringan jalan tersedia dengan baik khususnya ke daerah-daerah tujuan wisatawan yakni Legian, Kuta, Sanur, Nusa Dua, Ubud, dll. Sebagian besar penduduk memiliki kendaraan pribadi dan memilih menggunakannya karena moda transportasi umum tidak tersedia dengan baik, kecuali taksi dan angkutan pariwisata. Moda transportasi massal saat ini disiapkan agar Bali mampu memberi kenyamanan lebih terhadap para wisatawan. Baru-baru ini untuk melayani kebutuhan transportasi massal yang layak di pulau Bali diluncurkan Trans Sarbagita (Trans Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) menggunakan bus besar dengan fasilitas AC dengan tarif Rp 3.500.

Sampai sekarang, transportasi di Bali umumnya dibangun di Bali bagian selatan sekitar Denpasar, Kuta, Nusa Dua, dan Sanur sedangkan wilayah utara kurang memiliki akomodasi yang baik.

Jenis kendaraan umum di Bali antara lain:

- * Dokar, kendaraan dengan menggunakan kuda sebagai penarik dikenal sebagai delman di tempat lain.
- * Ojek, taksi sepeda motor (sebagian sudah berbasis di internet).
- * Bemo/angkot, melayani dalam dan antarkota.
- * Bus Trans Sarbagita (Koridor 1 < Kota "Garuda Wisnu Kencana (GWK) > dan Koridor 2 < Nusa Dua "Batubulan >).
- * Taksi (sebagian sudah mempunyai aplikasi di smartphone).
- * Komotra, bus yang melayani perjalanan ke kawasan pantai Kuta dan sekitarnya.
- * Bus, melayani hubungan antarkota, pedesaan, dan antarprovinsi.

Bali terhubung dengan pulau Jawa dengan layanan kapal feri yang menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk di kabupaten Jembrana dengan Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi yang lama tempuhnya sekitar 30 hingga 45 menit saja. Penyeberangan ke Pulau Lombok melalui Pelabuhan Padangbai menuju Pelabuhan Lembar yang memakan waktu sekitar empat sampai lima jam lamanya tergantung cuaca.

Transportasi udara dilayani oleh Bandara Internasional Ngurah Rai dengan destinasi ke sejumlah kota besar di Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Timor Leste, RRC serta Jepang. Landas pacu dan pesawat terbang yang datang dan pergi bisa terlihat dengan jelas dari pantai dan menjadi semacam hiburan tambahan bagi para wisatawan yang menikmati pantai Bali.

Untuk transportasi darat antar pulau di bali ada terminal Ubung-Denpasar dan terminal Mengwi yang menghubungkan pulau Bali dengan Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Terminal Ubung di pulau Bali ini melayani berbagai rute antar pulau tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Madura, Jember, dll. Angkutan antar pulau dilayani oleh armada bus besar dengan kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif. Terminal Ubung relatif ramai mulai pukul 15.00â€”18.00 WITA karena pada jam tersebut banyak bus yang mulai berangkat ke kota tujuan masing-masing. Bagi anda yang datang ke terminal ini harap waspada karena banyak calo tiket yang agak memaksa penumpang.

Rumah Bali yang sesuai dengan aturan Asta Kosala Kosali (bagian Weda yang mengatur tata letak ruangan dan bangunan).

Menurut filosofi masyarakat Bali, kedinamisan dalam hidup akan tercapai apabila terwujudnya hubungan yang harmonis antara aspek pawongan, palemahan dan parahyangan. Untuk itu pembangunan sebuah rumah harus meliputi aspek-aspek tersebut atau yang biasa disebut Tri Hita Karana. Pawongan merupakan para penghuni rumah. Palemahan berarti harus ada hubungan yang baik antara penghuni rumah dan lingkungannya.

Pada umumnya bangunan atau arsitektur tradisional daerah Bali selalu dipenuhi hiasan, berupa ukiran, peralatan serta pemberian warna. Ragam hias tersebut mengandung arti tertentu sebagai ungkapan keindahan simbol-simbol dan penyampaian komunikasi. Bentuk-bentuk ragam hias dari jenis fauna juga berfungsi sebagai simbol-simbol ritual yang ditampilkan dalam patung.

Musik tradisional Bali memiliki kesamaan dengan musik tradisional di banyak daerah lainnya di Indonesia, misalnya dalam penggunaan gamelan dan berbagai alat musik tabuh lainnya. Meskipun demikian, terdapat kekhasan dalam teknik memainkan dan gubahannya, misalnya dalam bentuk kecak, yaitu se bentuk nyanyian yang konon menirukan suara kera. Demikian pula beragam gamelan yang dimainkan, misalnya gamelan jegog, gamelan gong gede(gamelan jawa kuno), gamelan gambang, gamelan selunding dan gamelan Semar Pegulingan. Ada pula musik Angklung dimainkan untuk upacara ngaben serta musik Bebonangan dimainkan dalam berbagai upacara lainnya.

Terdapat bentuk modern dari musik tradisional Bali, misalnya Gamelan Gong Kebyar yang merupakan musik tarian yang dikembangkan pada masa penjajahan Belanda serta Joged Bumbung yang mulai populer di Bali sejak era tahun 1950-an. Umumnya musik Bali merupakan kombinasi dari berbagai alat musik perkusi metal (metalofon), gong dan perkusi kayu (xilofon). Karena hubungan sosial, politik dan budaya, musik tradisional Bali atau permainan gamelan gaya Bali memberikan pengaruh atau saling memengaruhi daerah budaya di sekitarnya, misalnya pada musik tradisional masyarakat Banyuwangi serta musik tradisional masyarakat Lombok.

- * Gamelan
- * Jegog
- * Genggong
- * Silat Bali

Seni tari Bali pada umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu wali atau seni tari pertunjukan sakral, bebali atau seni tari pertunjukan untuk upacara dan juga untuk pengunjung dan balih-balihan atau seni tari untuk hiburan pengunjung.

Pakar seni tari Bali I Made Bandem pada awal tahun 1980-an pernah menggolongkan tari-tarian Bali tersebut; antara lain yang tergolong ke dalam wali misalnya Berutuk, Sang Hyang Dedari, Rejang dan Baris Gede, bebali antara lain ialah Gambuh, Topeng Pajegan dan Wayang Wong, sedangkan balih-balihan antara lain ialah Legong, Parwa, Arja, Prembon dan Joged serta berbagai koreografi tari modern lainnya.

Salah satu tarian yang sangat populer bagi para wisatawan ialah Tari Kecak dan Tari Pendet. Sekitar tahun 1930-an, Wayan Limbak bekerja sama dengan pelukis Jerman Walter Spies menciptakan tari Kecak berdasarkan tradisi Sang Hyang dan bagian-bagian kisah Ramayana. Wayan Limbak memopulerkan tari ini saat berkeliling dunia bersama rombongan penari Bali-nya.

- * Sang Hyang Dedari
- * Sang Hyang Jaran
- * Tari Rejang
- * Tari Baris

- * Tari Topeng
- * Gambuh

- * Tari Legong
- * Arja
- * Joged Bumbung
- * Drama Gong
- * Barong
- * Tari Pendet
- * Tari Kecak
- * Calon Arang
- * Tari Janger
- * Tari Tenun

Pakaian daerah Bali sesungguhnya sangat bervariasi, meskipun secara selintas kelihatannya sama. Masing-masing daerah di Bali mempunyai ciri khas simbolik dan ornamen, berdasarkan kegiatan/upacara, jenis kelamin dan umur penggunaannya. Status sosial dan ekonomi seseorang dapat diketahui berdasarkan corak busana dan ornamen perhiasan yang dipakainya.

Busana tradisional pria umumnya terdiri dari:

- * Udeng (ikat kepala)
- * Kain kampuh
- * Umpal (selendang pengikat)
- * Kain wastra (kemben)
- * Sabuk
- * Keris
- * Beragam ornamen perhiasan

Sering pula dikenakan baju kemeja, jas dan alas kaki sebagai pelengkap.

Busana tradisional wanita umumnya terdiri dari:

- * Gelung (sanggul)
- * Sesenteng (kemben songket)
- * Kain wastra
- * Sabuk prada (stagen), membelit pinggul dan dada
- * Selendang songket bahu ke bawah
- * Kain tapih atau sinjang, di sebelah dalam

- * Rujak Manis
- * Rujak Tibah
- * Jaja Abug
- * Jaja Lempog
- * Jaja Baro-Baro

Salah satu senjata yang digunakan di Bali ialah Blakas. Blakas merupakan senjata tajam mirip pisau daging dari Bali, Indonesia yang memiliki bilah berbentuk persegi empat dengan mata pisau lurus.

$$\delta\ddot{Y}_{\dagger}'' \delta\ddot{Y}_{\dagger}'$$

- * Blakas
- * Keris
- * Tombak
- * Tiuk
- * Taji
- * Kandik
- * Caluk
- * Arit
- * Udud
- * Gelewang
- * Trisula
- * Panah
- * Penampad
- * Garot
- * Tulus
- * Kis-Kis
- * Anggapan
- * Berang
- * Pengiris
- * Pengutik
- * Tah

- * Untung Suropati
* I Gusti Ngurah Rai
* I Gusti Ketut Jelantik

* Dinas pendidikan provinsi Bali menerima penghargaan terbaik pertama dalam ajang pengelola PIP dikdasmen kategori dinas pendidikan provinsi.

* Road to Bali, film komedi Hollywood tahun 1952 yang dibintangi oleh Bing Crosby dan Bob Hope

* Eat Pray Love, film drama Hollywood tahun 2010 yang dibintangi oleh Julia Roberts

- * Miguel Covarrubias, Island of Bali, 1946. ISBN 962-593-060-4
 * Hinzler, Heidi (1995) Artifacts and Early Foreign Influences. From
 * Vickers, Adrian (1995), From
 * Hinzler, Heidi (1995) Artifacts and Early Foreign Influences. From
 * Vickers, Adrian (1995), From
 * Hinzler, Heidi (1995) Artifacts and Early Foreign Influences. From
 * Vickers, Adrian (1995), From
 * Vickers, Adrian (1995), From
 * Vickers, Adrian (1995), From
 * Vickers, Adrian (1995), From
 * Vickers, Adrian (1995), From

- * Bom Bali
- * Film Long Road to Heaven

- * Situs resmi pemerintah provinsi
- * Informasi Lengkap Seputar Bali

* Informasi Wisata Bali Bahasa Bali (Aksara Bali:, ᮘᮞ ᮊᮥ ᮘᮔ᮪ ᮘᮒᮥ) adalah sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sundik dan lebih spesifik dari anak cabang Bali-Sasak. Bahasa ini terutama dipertuturkan di pulau Bali, pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur pulau Jawa. Di Bali sendiri Bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaannya, misalnya ada yang disebut Bali Alus, Bali Madya dan Bali Kasar. Hal ini terjadi karena pengaruh bahasa Jawa menyebar ke Bali sejak zaman Majapahit, bahkan sampai zaman Mataram Islam, meskipun kerajaan Mataram Islam tidak pernah menaklukkan Bali. Yang halus dipergunakan untuk bertutur formal misalnya dalam pertemuan di tingkat desa adat, meminang wanita, atau antara orang berkasta rendah dengan berkasta lebih tinggi. Yang madya dipergunakan di tingkat masyarakat menengah misalnya pejabat dengan bawahannya, sedangkan yang kasar dipergunakan bertutur oleh orang kelas rendah misalnya kaum sudra atau antara bangsawan dengan abdi dalemnya. Di Lombok bahasa Bali terutama dipertuturkan di sekitar kota Mataram, sedangkan di pulau Jawa bahasa Bali terutama dipertuturkan di beberapa desa di kabupaten Banyuwangi. Selain itu Bahasa Osing, yaitu bahasa asli orang Banyuwangi, juga menyerap banyak kata-kata Bali. Misalkan sebagai contoh kata osing yang berarti "tidak" diambil dari bahasa Bali tusing. Bahasa Bali dipertuturkan oleh kurang lebih 3,3 juta jiwa berdasarkan data sensus tahun 2000.

Ada 6 vokal di dalam bahasa bali

Ada 18 konsonan di dalam Bahasa Bali:

Sebuah ciri khas dan menjadi keistimewaan bahasa Bali ialah bahwa fonem eksplosif tak bersuara /t/ dilafalkan sebagai [t] pada posisi akhir, tetapi pada posisi awal dan tengah dilafalkan sebagai [t̚] (t retrofleks).

Vokal /a/ pada posisi akhir terbuka dilafalkan sebagai [a̟]. Misalkan kata Kuta, nama pantai termashyur di Bali, dilafalkan sebagai [k'u̟a̟].

Seperti bahasa Austronesia lainnya, bahasa Bali juga cenderung dengan kata-kata dwisukukata dan berbentuk KVKVK. Namun dalam mereduplikasi sebuah sukukata monosilabik berbentuk KVK, maka dalam bahasa Bali ini biasanya menjadi KVKKVK berbeda dengan bahasa Melayu dan Jawa:

Bahasa Bali dalam keluarga bahasa Austronesia sering ditengarai paling dekat berkerabat dengan bahasa Jawa. Namun hal ini tidaklah demikian. Bahasa Bali paling dekat dengan bahasa Sasak dan beberapa bahasa di pulau Sumbawa bagian barat. Kemiripannya dengan bahasa Jawa hanya karena pengaruh kosakata atas bahasa Jawa karena aktivitas penaklukan Jawa pada masa lampau, terutama pada abad ke-14 Masehi. Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1343 Masehi. Bahkan dalam keluarga Austronesia, secara fonologis bahasa Bali lebih mirip bahasa Melayu daripada bahasa Jawa. Namun fonem /r/ pada posisi akhir dalam bahasa Melayu, sering kali menjadi /h/ pada bahasa Bali. Hal ini bisa terbukti dengan senarai perbandingan kosakata dasar bahasa Melayu, Bali, Jawa Kuno dan Jawa Baru:

- * Perbandinagn Bahasa Bali dan Bahasa Banjar

Bahasa Bali banyak terpengaruh bahasa Jawa, terutama bahasa Jawa Kuno dan bahasa Sanskerta. Kemiripan dengan bahasa Jawa terutama terlihat dari tingkat-tingkat bahasa yang terdapat dalam bahasa Bali yang mirip dengan bahasa Jawa. Maka tak

mengherankanlah jika bahasa Bali halus yang disebut basa Bali Alus Mider mirip dengan bahasa Jawa Krama. Banyak kata-kata Bali yang halus diambil dari bahasa Jawa:

Di atas sudah diapaparkan kosakata yang mirip dengan bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Sekarang kosakata khas Bali dipaparkan:

Berbeda dengan banyak suku bangsa di dunia, tetapi masih mirip dengan suku bangsa penutur bahasa Austronesia lainnya, orang Bali dalam menentukan arah berorientasi bukan pada arah mata angin yang pasti namun pada letak kawasan geografis, pada kasus Bali ini pada letak gunung dan laut. Oleh karena itu arah mata angin bisa berubah-ubah sesuai tempatnya.

Kaja berarti arah menuju gunung. Oleh karena itu, terjemahan istilah 'kaja' dalam Bahasa Melayu adalah 'Utara' untuk masyarakat Bali Selatan, sementara terjemahannya untuk masyarakat Bali Utara, khususnya Buleleng, adalah 'Selatan'. Kelod berarti arah menuju laut. Berbalik dengan istilah 'kaja' di atas, jadi istilah 'kelod' dalam Bahasa Melayu adalah 'Selatan' untuk masyarakat Bali Selatan, sementara terjemahannya untuk masyarakat Bali Utara, khususnya Buleleng, adalah 'Utara'. Kauh berarti Barat, dan kangin berarti Timur. Hal ini sama untuk masyarakat Bali Selatan dan Bali Utara. Perbedaan tata-cara menyebut utara dan selatan ini sering menyebabkan kesalahpahaman jika orang Bali Selatan bertanya dalam Bahasa Bali kepada orang Bali Utara, karena perbedaan acuan. Acuan 'gunung' yang sering dipakai adalah titik pusat pulau Bali yaitu bagian pegunungan Batur dan Gunung Agung.

Bahasa Bali memiliki variasi sejarah (waktu) dan variasi geografis (ruang). Dari berbagai prasasti yang dikeluarkan pada masa sebelum pemerintahan Raja Anak Wungsu (abad ke-10) diketahui ada varian bahasa Bali yang biasa disebut sebagai bahasa Bali Kuno. Kajian mengenai bahasa Bali Kuno pertama kali dilakukan oleh Roelof Goris pada tahun 1950-an dan kemudian dilanjutkan pada tahun 1970-an. Kamus Bahasa Bali Kuno - bahasa Indonesia telah dirilis oleh Kemendikbud pada tahun 1975.

Variasi yang masih digunakan saat ini adalah bahasa Bali Aga, dituturkan di beberapa desa di sekitar Danau Batur, dan bahasa Bali Kepara atau Lumrah. Varian terakhir adalah bahasa Bali yang dipakai oleh mayoritas orang Bali sekarang.

* <http://gramatika.kemdikbud.go.id/index.php/gramatika/article/view/135/100>
RELASI KEKERABATAN BAHASA BANJAR DAN BAHASA BALI: TINJAUAN LINGUISTIK HISTORIS KOMPARATIF

* Ucapan dan contoh perkataan dalam bahasa Bali - kanal I Love Languages di Youtube Bahasa Bugis adalah salah satu bahasa dari rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh suku Bugis. Penutur bahasa Bugis umumnya tinggal di Sulawesi Selatan. Wilayah penuturnya terutama di Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Majene, Kabupaten Luwu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, Kota Parepare. Bahasa Bugis juga dipertuturkan di sebagian wilayah di Kabupaten Enrekang, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Bulukumba.

Bahasa Bugis terdiri dari beberapa dialek. Seperti dialek Pinrang yang mirip dengan dialek Sidrap. Dialek Bone (yang berbeda antara Bone utara dan Selatan). Dialek Soppeng. Dialek Wajo (juga berbeda antara Wajo bagian utara dan selatan, serta timur dan barat). Dialek Barru, Bahasa Bugis Sinjai dan sebagainya..

Ada beberapa kosakata yang berbeda selain dialek. Misalnya, dialek Pinrang dan Sidrap menyebut kata Loka untuk pisang. Sementara dialek Bugis yang lain menyebut Otti atau Utti, adapun dialek yang agak berbeda yakni kabupaten Sinjai setiap Bahasa Bugis yang menggunakan Huruf "W" diganti dengan Huruf "H". Contoh; diawa di ganti menjadi diaha. Huruf "C" dalam dialek bahas Bugis lain, dalam dialek Sinjai berubah menjadi "SY". Contoh : cappa(ujung) menjadi "syappa".

Karya sastra terbesar dunia yaitu I Lagaligo menggunakan Bahasa Bugis tinggi yang disebut bahasa Torilangi. Bahasa Bugis umum menyebut kata Menre' atau Manai untuk kata yang berarti "ke atas/naik". Sedang bahasa Torilangi menggunakan kata "Manerru". Untuk kalangan istana, Bahasa Bugis juga mempunyai aturan khusus. Jika orang biasa yang meninggal digunakan kata "Lele ri Pammasena" atau "mate". Sedangkan jika Raja atau kerabatnya yang meninggal digunakan kata "Mallinrung".

Masyarakat Bugis memiliki penulisan tradisional memakai aksara Lontara. Contoh: mamase

- * Mp
- * Nc
- * Ng
- * Nr
- * Ny

- * Triftong
- * Ngk

- * Tanda kutip

Contoh angka dalam bahasa bugis:

* Daftar peribahasa dalam Bahasa Bugis dan Bahasa Makassar di Wikiquote Bahasa Gayo (pengucapan: GayĀ') adalah sebuah bahasa dari rumpun Austronesia yang dituturkan oleh Suku Gayo di provinsi Aceh, yang terkonsentrasi di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues. Ke 3 daerah ini merupakan wilayah inti suku Gayo.

Bahasa Gayo merupakan salah satu bahasa yang ada di Nusantara. Keberadaan bahasa ini sama tuanya dengan keberadaan orang Gayo âUrang Gayoâ itu sendiri di Indonesia. Sementara orang Gayo âUrang Gayoâ merupakan suku asli yang mendiami Aceh. Mereka memiliki bahasa, adat istiadat sendiri yang membedakan identitas mereka dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Daerah kediaman mereka sendiri disebut dengan Tanah Gayo (Tanah Gayo), tepatnya berada di tengah-tengah provinsi Aceh.

Bahasa-bahasa yang ada di Nusantara masuk dalam kelompok Austronesia (Merrit Ruhlen dalam Pesona Bahasa Nusantara Menjelang Abad Ke-21: 27). Sedangkan Bahasa Gayo termasuk dalam rumpun bahasa Melayo-Polinesia seperti yang disebutkan Domesnyk Eades dalam bukunya A Grammar of Gayo: A Language of Aceh, Sumatra:

âGayo belongs to the Malayo-Polynesian branch of the Austronesian family of languages. Malayo-Polynesian languages are spoken in Taiwan, the Philippines, mainland Southeast Asia, western Indonesiaâ (Eades 2005:4)

Salah satu dampak dari persebaran yang terjadi yaitu adanya variasi dialek pada bahasa Gayo. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak memengaruhi penutur bahasa Gayo dalam berkomunikasi satu sama lain. Pengaruh dari luar yaitu bahasa di luar bahasa Gayo turut memengaruhi variasi dialek tersebut. Perbedaan tersebut tidak hanya pada aspek fonologi tetapi juga pada kosakata yang digunakan. Namun, untuk yang kedua (kosakata) tidak menunjukkan pengaruh yang begitu besar. Sebagai contoh, bahasa Gayo yang ada di Lokop, sedikit berbeda dengan bahasa Gayo yang ada di Gayo Kalul, Gayo Lut, Linge dan Gayo Lues. Hal tersebut disebabkan karena pengaruh bahasa Aceh yang lebih dominan di Aceh Timur. Begitu juga halnya dengan Gayo Kalul, di Aceh Tamiang.

Dalam hal dialek yang ada pada Suku Gayo, M.J. Melalatoa membagi dialek Gayo Lut

terdiri dari sub-dialek Gayo Lut dan Deret; sedangkan Bukit dan Cik merupakan sub-subdialek. Demikian pula dengan dialek Gayo Lues terdiri dari sub-dialek Gayo Lues dan Serbejadi. Sub-dialek Serbejadi sendiri meliputi sub-sub dialek Serbejadi dan Lukup (1981:53). Sementara Baihaqi Ak., dkk menyebut jumlah dialek bahasa Gayo sesuai dengan persebaran suku Gayo tadi (Gayo Lut, Deret, Gayo Lues, Lokop/Serbejadi dan Kalul). Namun, dialek Gayo Lues, Gayo Lut, Gayo Lukup/Serbejadi dan Gayo Deret dapat dikatakan sama atau amat berdekatan. Di Gayo Lut sendiri terdapat dua dialek yang disana dinamakan dialek Bukit dan Cik (1981:1).

Dalam bahasa Gayo, kita juga mengenal tingkat kesopanan yang ditunjukkan dengan tutur (memanggil seseorang) dengan panggilan yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan dan kasih sayang. Kepada orang tua, misalnya, akan memiliki tutur yang berbeda dengan anak-anak. Dapat kita contohkan, pemakaian ko dan kam, yang keduanya berarti kamu (anda) Panggilan ko biasa digunakan dari orang tua dan/atau lebih tua kepada yang lebih muda, sebaliknya, terasa janggal atau tidak sopan bila yang muda menggunakan kata ini kepada orang yang lebih tua. Kata kam sendiri lebih sopan dibandingkan dengan ko. Selain itu, kam ini menunjukkan makna jamak dan panggilan intim antara suami istri. Tambahan pula, bahasa Gayo Lut dinilai lebih sopan dan halus dibandingkan dengan bahasa Gayo lainnya.

Dalam pergaulan sehari-hari antar orang Gayo, bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi. Meski terdapat adanya perbedaan dialek dan kosakata dalam bahasa Gayo seperti yang disebutkan sebelumnya (Gayo Lut, Gayo Deret, Gayo Lues, Lokop dan Kalul), tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi persoalan yang berarti dalam proses komunikasi antar penutur bahasa Gayo. Perbedaan dialek dan kosakata tersebut menjadi cerminan kayanya kandungan bahasa Gayo. Kedua, bahasa ini berfungsi sebagai bahasa pengantar terutama pada periode awal penyebaran Islam dan dalam dunia pendidikan. Dapat kita lihat pada saman, didong dan beberapa sastra lisan Gayo lainnya. Dengan demikian, proses penyampaian menjadi lebih efektif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Di kota Takengon sendiri, yang multietnis dan multikultural, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi. Ketiga, sebagai identitas; melalui bahasa, kita dapat mengetahui kepribadian, identitas dan budaya bangsa lain, begitu juga halnya dengan bahasa Gayo. Pada akhirnya, keberadaan bahasa menjadikan penuturnya bangga akan kepemilikan bahasa yang bersangkutan. Demikian halnya bagi orang Gayo, bahasa Gayo menjadi kebanggaan tersendiri bagi para penuturnya.

- * Contoh Percakapan perkenalan dalam bahasa Gayo:
- * Basa Gayo = Bahasa Gayo
- * Sahen gÄ«ral Kam? = Siapakah nama Anda?
- * Ariga, gÄ«ralku = Ariga, namaku
- * KunÄ« kÄ«bÄ«r ni Kam? = Bagaimana kabar Anda?
- * Alhamdulillah jÄ«roh, Kam kunÄ«? = Alhamdulillah baik, Anda bagaimana?
- * NgÄ« mangan kÄ«, Kam = Sudah makankah, Anda?
- * GÄ«rÄ« ilÄ«n = Belum
- * I TakÄ«ngÄ«n, isi kitÄ« tarÄ«ng? = Di TakÄ«ngÄ«n, dimana Kamu tinggal?
- * I BÄ«bÄ«sÄ«n, umahku = di BÄ«bÄ«sÄ«n, rumahku
- * SÄ«lohÄ«n gÄ«h wÄ« ku umah? = Kapankah dia datang ke rumah?
- * Ama malÄ« bÄ«luh ku LingÄ« sÄ«rloni = Ayah akan pergi ke LingÄ« hari ini
- * Singah ku umah = Mampir ke rumah
- * BarÄ«k sÄ«lo ikÄ« ara masa = Kapan-kapan jikalau ada waktu
- * Ä«ntah Mangan, Ä«nti kÄ«mä«l-kÄ«mä«l! = Mari makan, jangan malu-malu!
- * Aku malÄ« ulak = Saya mau pulang
- * TÄ«ngah ngunÄ«? = Sedang apa?
- * TÄ«ngah mubasuh = Sedang mencuci/membasuh

<References/>

- * Kamus Lengkap Terjemahan Bahasa Daerah Indonesia Online
- * Belajar Bahasa Gayo
- * Gayo Linge
- * Komunitas Gayo online
- * Gayo Community
- * Bahasa Gayo
- * Lirik Lagu Gayo
- * Gayonese Blogs
- * SitusMedia Lagu Gayo
- * Situs Berita Media Online Gayo
- * Situs Berita Media Online Gayo

- * Pemda Bener Meriah
- * Pemda Aceh tengah

* Pemda Gayolues Bahasa Jawa (Basa Jawa, Hanacaraka: ꦒꦗꦮ, Pegon: جاوا) adalah bahasa Austronesia yang utamanya dituturkan oleh penduduk bersuku Jawa di wilayah bagian tengah dan timur pulau Jawa. Bahasa Jawa juga dituturkan oleh diaspora Jawa di wilayah lain di Indonesia, seperti di Sumatra dan Kalimantan; serta di luar Indonesia seperti di Suriname, Belanda, dan Malaysia. Jumlah total penutur bahasa Jawa diperkirakan mencapai sekitar 75,5 juta pada tahun 2006. Sebagai bahasa Austronesia dari subkelompok Melayu-Polinesia, bahasa Jawa juga berkerabat dengan bahasa Melayu, Sunda, Bali dan banyak bahasa lainnya di Indonesia, meskipun para ahli masih memperdebatkan mengenai posisi pastinya dalam rumpun Melayu-Polinesia. Bahasa Jawa berstatus bahasa resmi di Daerah Istimewa Yogyakarta di samping bahasa Indonesia.

Sejarah tulisan bahasa Jawa bermula sejak abad ke-9 dalam bentuk bahasa Jawa Kuno, yang kemudian berevolusi hingga menjadi bahasa Jawa Baru sekitar abad ke-15. Bahasa Jawa awalnya ditulis dengan sistem aksara dari India yang kemudian diadaptasi menjadi aksara Jawa, walaupun bahasa Jawa masa kini lebih sering ditulis dengan alfabet Latin. Bahasa Jawa memiliki tradisi sastra paling tua di antara bahasa-bahasa Austronesia.

Nomina dalam bahasa Jawa umumnya diletakkan sebelum atribut yang memodifikasinya. Verba dapat dibedakan menjadi bentuk transitif dan intransitif, bentuk aktif dan pasif, atau dibedakan berdasarkan modusnya (indikatif, irealis/subjungtif, imperatif, dan propositif). Bahasa Jawa mengenal perbedaan antara beberapa tingkat tutur yang penggunaannya ditentukan oleh derajat kedekatan hubungan atau perbedaan status sosial antara pembicara dan lawan bicara atau orang yang dibicarakan.

Bahasa Jawa merupakan bagian dari subkelompok Melayu-Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Namun, tingkat kekerabatan bahasa Jawa dengan bahasa-bahasa Melayu-Polinesia yang lain sulit ditentukan. Menggunakan metode leksikostatistik, pada tahun 1965 ahli bahasa Isidore Dyen menggolongkan bahasa Jawa ke dalam kelompok yang ia sebut "Javo-Sumatra Hesion", yang juga mencakup bahasa Sunda dan bahasa-bahasa "Melayik". Kelompok ini juga disebut "Melayu-Jawanik" oleh ahli bahasa Berndt Nothofer yang pertama kali berusaha merekonstruksi leluhur dari bahasa-bahasa dalam kelompok hipotetis ini dengan data yang saat itu hanya terbatas pada empat bahasa saja (bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu).

Pengelompokan Melayu-Jawanik telah dikritik dan ditolak oleh berbagai ahli bahasa. Ahli linguistik sejarah Austronesia K. Alexander Adelaar tidak memasukkan bahasa Jawa dalam subkelompok Melayu-Sumbawa (yang mencakup bahasa-bahasa Melayik, Sunda, dan Madura) yang diusulkannya pada tahun 2005. Ahli linguistik sejarah Austronesia yang lain, Robert Blust, juga tidak memasukkan bahasa Jawa dalam subkelompok Borneo Utara Raya yang ia usulkan sebagai alternatif dari hipotesis Melayu-Sumbawa pada tahun 2010. Meski begitu, Blust juga mengemukakan kemungkinan bahwa subkelompok Borneo Utara Raya berkerabat dekat dengan bahasa-bahasa Indonesia Barat lainnya, termasuk bahasa Jawa. Usulan Blust ini telah dikembangkan secara lebih terperinci oleh ahli bahasa Alexander Smith yang memasukkan bahasa Jawa ke dalam subkelompok Indonesia Barat (yang

juga mencakup bahasa-bahasa Borneo Utara Raya) berdasarkan bukti leksikal dan fonologis.

Secara garis besar, perkembangan bahasa Jawa dapat dibagi ke dalam dua fase bahasa yang berbeda, yaitu 1) bahasa Jawa Kuno dan 2) bahasa Jawa Baru.

Bentuk terawal bahasa Jawa Kuno yang terlestarikan dalam tulisan, yaitu Prasasti Sukabumi, berasal dari tahun 804 Masehi. Sejak abad ke-9 hingga abad ke-15, ragam bahasa ini umum digunakan di pulau Jawa. Bahasa Jawa Kuno lazimnya dituliskan dalam bentuk puisi yang berbait. Ragam ini terkadang disebut juga dengan istilah kawi 'bahasa kesusastraan', walaupun istilah ini juga merujuk pada unsur-unsur arkais dalam ragam tulisan bahasa Jawa Baru. Sistem tulisan yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa Kuno merupakan adaptasi dari aksara Pallawa yang berasal dari India. Sebanyak hampir 50% dari keseluruhan kosakata dalam tulisan-tulisan berbahasa Jawa Kuno berakar dari bahasa Sanskerta, walaupun bahasa Jawa Kuno juga memiliki kata serapan dari bahasa-bahasa lain di Nusantara.

Ragam bahasa Jawa Kuno yang digunakan pada beberapa naskah dari abad ke-14 dan seterusnya terkadang disebut juga "bahasa Jawa Pertengahan". Walaupun ragam bahasa Jawa Kuno dan Jawa Pertengahan tidak lagi digunakan secara luas di Jawa setelah abad ke-15, kedua ragam tersebut masih lazim digunakan di Bali untuk keperluan ritual keagamaan.

Bahasa Jawa Baru tumbuh menjadi ragam literer utama bahasa Jawa sejak abad ke-16. Peralihan bahasa ini terjadi secara bersamaan dengan datangnya pengaruh Islam. Pada awalnya, ragam baku bahasa Jawa Baru didasarkan pada ragam bahasa wilayah pantai utara Jawa yang masyarakatnya pada saat itu sudah beralih menjadi Islam. Karya tulis dalam ragam bahasa ini banyak yang bernuansa keislaman, dan sebagiannya merupakan terjemahan dari bahasa Melayu. Bahasa Jawa Baru juga mengadopsi huruf Arab dan menyesuaikannya menjadi huruf Pegon.

Kebangkitan Mataram menyebabkan ragam tulisan baku bahasa Jawa beralih dari wilayah pesisir ke pedalaman. Ragam tulisan inilah yang kemudian dilestarikan oleh penulis-penulis Surakarta dan Yogyakarta, dan menjadi dasar bagi ragam baku bahasa Jawa masa kini. Perkembangan bahasa lainnya yang diasosiasikan dengan kebangkitan Mataram pada abad ke-17 adalah perbedaan antara tingkat tutur ngoko dan krama. Perbedaan tingkat tutur ini tidak dikenal dalam bahasa Jawa Kuno.

Buku-buku cetak dalam bahasa Jawa mulai muncul sejak tahun 1830-an, awalnya dalam aksara Jawa, walaupun kemudian alfabet Latin juga mulai digunakan. Sejak pertengahan abad ke-19, bahasa Jawa mulai digunakan dalam novel, cerita pendek, dan puisi bebas. Kini, bahasa Jawa digunakan dalam berbagai media, mulai dari buku hingga acara televisi. Ragam bahasa Jawa Baru yang digunakan sejak abad ke-20 hingga sekarang terkadang disebut pula "bahasa Jawa Modern".

Di antara bahasa-bahasa Austronesia, bahasa Jawa merupakan bahasa dengan komunitas penutur jati paling besar. Jumlah total penutur bahasa Jawa diperkirakan mencapai sekitar 75,5 juta pada tahun 2006. Data resmi sensus 2010 melaporkan sekitar 68 juta penutur jati bahasa Jawa.

Sebagian besar penutur bahasa Jawa mendiami wilayah tengah dan timur Pulau Jawa. Jumlah penutur jati bahasa Jawa yang berasal dari provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur mencakup 83% dari total jumlah penutur jati bahasa Jawa di Indonesia. Selain di pulau Jawa, bahasa Jawa juga dituturkan sebagai bahasa ibu di daerah-daerah transmigrasi seperti di Lampung, sebagian wilayah Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan di tempat lainnya di Indonesia. Di luar Indonesia, penutur bahasa Jawa terpusat di beberapa negara, seperti di Suriname, Belanda, Kaledonia Baru, dan Malaysia (terutama di pesisir barat Johor).

Bahasa Jawa ditetapkan sebagai bahasa resmi Daerah Istimewa Yogyakarta

berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021. Sebelumnya, Jawa Tengah menetapkan peraturan serupa "Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012" tetapi tidak menyiratkan status resmi.

Bahasa Jawa memiliki 23-25 fonem konsonan dan 6-8 fonem vokal. Dialek-dialek bahasa Jawa memiliki kekhasan masing-masing dalam hal fonologi.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah fonem vokal dalam bahasa Jawa. Menurut ahli bahasa Jawa E. M. Uhlenbeck, bahasa Jawa memiliki enam fonem vokal yang masing-masingnya memiliki dua variasi pengucapan, kecuali fonem pepet. Pendapat ini disetujui oleh beberapa ahli bahasa Jawa lainnya. Namun, analisis alternatif dari beberapa ahli bahasa menyimpulkan bahwa bahasa Jawa memiliki dua fonem tambahan, yaitu *dan* yang dianggap sebagai fonem mandiri, terpisah dari *dan*.

Mengikuti analisis enam vokal, fonem-fonem di atas memiliki alofon sebagai berikut:

- * Fonem memiliki dua alofon, yaitu yang umumnya muncul dalam suku kata terbuka, dan dalam suku kata tertutup.

- * ||mari||||'sembuh'

- * ||wit||||'bibit'

- * }

- * Fonem memiliki dua alofon, yaitu yang umumnya muncul dalam suku kata terbuka, dan dalam suku kata tertutup.

- * ||kuru||||'kurus'

- * ||mung||||'hanya'

- * }

- * Fonem memiliki dua alofon, yaitu *dan* yang dapat muncul baik dalam suku kata terbuka maupun tertutup. Dalam suku kata terbuka, direalisasikan sebagai *jika* suku kata tersebut diikuti oleh 1) suku kata terbuka dengan vokal atau, 2) suku kata dengan vokal identik, atau 3) suku kata yang memiliki vokal.

- * ||satA@||||'satai'

- * ||mÄ"ri||||'iri'

- * ||kalÄ"n||||'selokan'

- * }

- * Fonem memiliki dua alofon, yaitu yang umumnya muncul dalam suku kata terbuka, dan yang dapat muncul baik dalam suku kata terbuka maupun tertutup.

Dalam suku kata terbuka, direalisasikan sebagai *jika* suku kata tersebut diikuti oleh 1) suku kata terbuka dengan vokal atau, 2) suku kata dengan vokal identik, atau 3) suku kata yang memiliki vokal.

- * ||loro||||'dua'

- * ||kori||||'pintu gerbang'

- * ||sorot||||'cahaya'

- * }

- * Fonem memiliki dua alofon, yaitu alofon yang umumnya muncul dalam suku kata penultima (kedua terakhir) dan antepenultima (ketiga dari akhir), baik yang terbuka maupun yang tertutup, serta alofon yang dapat muncul dalam suku kata terbuka. Dalam suku kata terbuka, hanya dapat direalisasikan sebagai *jika* suku kata tersebut berada di akhir kata, atau jika suku kata tersebut merupakan suku kata penultima dari kata yang berakhir dengan.

- * ||bali||||'pulang'

- * ||kaloka||||'termasyhur'

- * ||kaya||||'seperti'

- * }

- * Fonem selalu diucapkan sebagai.

- * ||metu||||'keluar'

- * ||pelem||||'mangga'

- * }

- * }

- * Fonem memiliki dua alofon, yaitu alofon yang umumnya muncul dalam suku kata penultima (kedua terakhir) dan antepenultima (ketiga dari akhir), baik yang terbuka maupun yang tertutup, serta alofon yang dapat muncul dalam suku kata terbuka. Dalam suku kata terbuka, hanya dapat direalisasikan sebagai *jika* suku kata tersebut berada di akhir kata, atau jika suku kata tersebut merupakan suku

kata penultima dari kata yang berakhir dengan.

```
* ||bali||||'pulang'
* ||kaloka||||'termasyhur'
* ||kaya||||'seperti'
* }
* Fonem selalu diucapkan sebagai.
* ||metu||||'keluar'
* ||pelem||||'mangga'
* }
* ||metu||||'keluar'
* ||pelem||||'mangga'
* }
* ||pelem||||'mangga'
* }
```

Bahasa Jawa memiliki 21 fonem konsonan jika hanya menghitung kosakata "asli". Sekitar 24 fonem konsonan tambahan dapat ditemui dalam kata-kata pinjaman. Dalam tabel di bawah ini, fonem dalam tanda kurung menandakan fonem pinjaman. Kecuali dalam kluster sengau homorganik, fonem, , , dan dalam posisi awal suku kata cenderung diucapkan dengan aliran udara yang lebih besar daripada biasanya dan hampir tanpa menggetarkan pita suara, sehingga mendekati bunyi , , , dan. Ahli ilmu fonetik Peter Ladefoged dan Ian Maddieson mengistilahkan seri fonem ini sebagai konsonan hambat "bersuara kendur" (slack voiced), kontras dengan seri fonem, , , dan yang "bersuara kencang" (stiff voiced). Walaupun keduanya sama-sama diucapkan tanpa menggetarkan pita suara dalam beberapa kondisi, seri konsonan kendur memiliki bukaan pita suara yang lebih lebar daripada seri konsonan kencang. Selain itu, bunyi vokal yang mengikuti seri konsonan kendur juga diucapkan dengan aliran udara yang lebih besar (breathy voice). Bunyi hambat pada akhir suku kata umumnya diucapkan tanpa letupan (diucapkan, diucapkan , diucapkan , dan seterusnya).

Struktur suku kata paling umum dalam bahasa Jawa adalah V, KV, VK, dan KVK. Suku kata dapat pula diawali dengan gabungan konsonan, yang umumnya terbagi menjadi tiga jenis: 1) gabungan konsonan homorganik yang terdiri dari bunyi sengau ditambah bunyi letup bersuara (NKV, NKVK), 2) gabungan konsonan yang terdiri dari bunyi letup ditambah bunyi likuida atau semivokal (KKV, KKVK), dan 3) gabungan konsonan sengau homorganik yang diikuti dengan bunyi likuida dan semivokal (NKKV, NKKVK). Deret konsonan antarvokal umumnya terdiri dari konsonan sengau + letup homorganik (seperti [mp], [mb], [É²tÉf], dan seterusnya), atau [Äs]. Bunyi /l/, /r/, dan /j/ dapat pula ditambahkan di akhir deret konsonan semacam ini. Contoh deret konsonan semacam ini adalah wonten 'ada', bangsa 'bangsa', dan santri 'santri, Muslim yang taat'. Dalam bahasa Jawa, suku kata sebelum deret konsonan semacam ini secara konvensional dianggap sebagai suku kata terbuka, sebab bunyi /a/ dalam suku kata seperti ini akan mengalami pembulatan menjadi. Kata tanpa 'terima', misalnya, diucapkan sebagai [tÉ"mpÉ"]. Bandingkan dengan kata tanpa 'tanpa' yang diucapkan sebagai [tanpÉ"].

```
* ||V||: ka-Ä© 'itu'
* ||KV||: gu-la 'gula'
* ||VK||: pa-it 'pahit'
* ||KVK||: ku-lon 'barat'
* ||KKV (termasuk NKV)||: bla-bag 'papan', mbo-ten 'tidak'
* ||KKVK (termasuk NKVK)||: prap-ta 'datang'
* ||NKKVK||: ngglam-byar 'tidak fokus'
* }
* ||KKV (termasuk NKV)||: bla-bag 'papan', mbo-ten 'tidak'
* ||KKVK (termasuk NKVK)||: prap-ta 'datang'
* ||NKKVK||: ngglam-byar 'tidak fokus'
* }
* ||NKKVK||: ngglam-byar 'tidak fokus'
* }
* }
```

Sebagian besar (85%) morfem dalam bahasa Jawa terdiri dari 2 suku kata; morfem sisanya memiliki satu, tiga, atau empat suku kata. Penutur bahasa Jawa memiliki

kecenderungan yang kuat untuk mengubah morfem dengan satu suku kata menjadi morfem dengan dua suku kata. Morfem dengan empat suku kata kadang pula dianalisis sebagai gabungan dua morfem yang masing-masingnya memiliki dua suku kata.

Bahasa Jawa tidak memiliki pronomina persona khusus untuk menyatakan jamak kecuali kata kita yang kemungkinan diserap dari bahasa Indonesia. Penjamakan kata ganti dapat diabaikan atau dinyatakan dengan menggunakan frasa semisal aku kabĕh 'kami', awak dhawĕh 'kita', dhawĕh kabĕh 'mereka' dan sebagainya.

Pronomina persona dalam bahasa Jawa, terutama untuk persona kedua dan ketiga, lebih sering digantikan dengan nomina atau gelar tertentu. Selain pronomina yang dijabarkan di dalam tabel di atas, bahasa Jawa masih memiliki beragam pronomina lain yang penggunaannya bervariasi tergantung dialek atau tingkat tutur.

Demonstrativa atau kata tunjuk dalam bahasa Jawa adalah sebagai berikut:

Kata iki dan iku dapat digunakan baik dalam tulisan maupun percakapan. Bentuk kiyi, kiyĕ, kuwi, dan kuwĕ utamanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bentuk ika hanya dipakai dalam tembang. Bentuk madya dari iki/kiyi/kiyĕ, iku/kuwi/kuwĕ dan kaĕ adalah niki, niku, dan nika. Ketiga jenis demonstrativa ini memiliki bentuk krama yang sama, yaitu punika atau menika, walaupun dalam beberapa kasus, kata mekaten atau ngaten juga digunakan sebagai padanan krama dari kaĕ.

Dalam bahasa Jawa, atribut pewatas (modifier) nomina inti diletakkan setelah nomina. Nomina inti tidak diberi imbuhan jika diikuti dengan atribut adjektiva atau verba non-pasif (penanda tujuan atau kegunaan) yang membatasi makna nomina tersebut. Kepemilikan dapat dinyatakan secara implisit tanpa imbuhan, atau secara eksplisit dengan akhiran -(n)ĕ atau -(n)ipun pada nomina inti. Imbuhan -(n)ing, yang utamanya digunakan dalam ragam tulisan, memiliki beberapa makna berbeda yang menyatakan hubungan antara inti dan atribut.

```
* ||wit kinah||'pohon kina'
* ||sumur jero||'sumur dalam'
* ||peranti nenun||'peralatan menenun'
* ||idham-idhaman kita||'cita-cita kita'
* ||omahĕ Marsam||'rumahnya Marsam'
* }
* ||idham-idhaman kita||'cita-cita kita'
* ||omahĕ Marsam||'rumahnya Marsam'
* }
* ||omahĕ Marsam||'rumahnya Marsam'
* }
* ||ratuning buta||'rajanya para raksasa'
* ||rerengganing griya||'hiasan untuk rumah'
* ||dĕwining kaĕndahan||'dewi kecantikan'
* }
* ||dĕwining kaĕndahan||'dewi kecantikan'
* }
* }
```

Numeralia atau angka umumnya diletakkan setelah nomina.

```
* ||wong siji||'satu orang'
* ||gelas pitu||'tujuh gelas'
* ||candhi sĕwu||'seribu candi'
* }
* ||candhi sĕwu||'seribu candi'
* }
* }
```

Numeralia diletakkan sebelum nomina jika nomina tersebut merupakan penunjuk satuan ukuran atau satuan bilangan. Numeralia dalam posisi ini akan mendapatkan

pengikat nasal -ng jika berakhir dengan bunyi vokal, atau -ang jika berakhir dengan konsonan non-sengau. Satu-satunya pengecualian adalah numeralia siji 'satu' yang diganti dengan imbuhan sa-/se-/s- dalam konteks ini.

```
* ||telung puluh||'tiga puluh'
* ||patang pethi||'empat peti'
* ||sa-genthong||'satu tempayan'
* ||se-gelas||'segelas'
* ||s-atus rupiyah||'seratus rupiah'
* }
* ||se-gelas||'segelas'
* ||s-atus rupiyah||'seratus rupiah'
* }
* ||s-atus rupiyah||'seratus rupiah'
* }
```

<section begin="list-of-glossing-abbreviations"/> GEN:genitif LOC:penanda lokasi TR1:transitif I, aplikatif TR2:transitif II, kausatif <section end="list-of-glossing-abbreviations"/> Paradigma verba bahasa Jawa baku dapat diringkaskan sebagai berikut:

Tidak semua imbuhan verba dalam paradigma yang dijabarkan di atas lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, dialek bahasa Jawa lainnya umumnya memiliki paradigma verba yang lebih sederhana, seperti misalnya dialek Tengger yang tidak menggunakan imbuhan berbeda bagi verba dengan modus subjungtif dan imperatif (walaupun dialek baku juga tidak membedakan keduanya dalam bentuk aktif, sama-sama ditandai dengan imbuhan N- dan -a).

Verba transitif dalam bahasa Jawa dapat dibentuk dengan merangkaikan awalan sengau N- pada kata dasar untuk bentuk aktif atau awalan pronominal seperti di-, tak-, dan kok- untuk bentuk pasif.

Penambahan akhiran -i dan -akꦲ umumnya menandakan valensi yang lebih tinggi. Akhiran -i biasanya bersifat aplikatif, seperti dalam kata tanduri 'tanami (dengan sesuatu)' dari kata dasar tandur 'tanam'. Akhiran -akꦲ (bentuk krama: -aken) dapat membentuk verba kausatif dari verba transitif, contohnya kata lebokakꦲ 'masukkan (ke dalam sesuatu)' dari kata mlebu. Jika dipasangkan pada verba intransitif, verba yang terbentuk dapat bersifat benefaktif, contohnya seperti kata jupukakꦲ 'ambilkan (untuk seseorang)' dari bentuk dasar jupuk 'ambil'.

Baik verba transitif maupun intransitif memiliki beberapa bentuk tergantung modus gramatikanya. Selain bentuk dasar atau bentuk indikatif, ada pula bentuk irealis/subjungtif, imperatif, dan propositif. Modus irealis dalam bahasa Jawa diekspresikan dengan imbuhan -a, yang dapat memiliki beberapa makna, yaitu:

- * Menyatakan kemungkinan (potential).
- * Menyatakan pengandaian (conditional).
- * Menyatakan harapan (optative).
- * Menyatakan permintaan (hortative).
- * Menyatakan harapan (optative).
- * Menyatakan permintaan (hortative).
- * Menyatakan permintaan (hortative).

Verba dengan modus imperatif tidak dapat diawali dengan pelengkap yang berupa pelaku, dan ditandai dengan imbuhan -en atau -a. Verba intransitif tidak memiliki bentuk imperatif khusus.

Bentuk propositif merupakan bentuk imperatif yang digunakan untuk memerintahkan diri sendiri atau mengekspresikan keinginan untuk melakukan sesuatu. Morfem tak atau dak digunakan sebelum verba untuk memarkahi modus propositif aktif. Tidak seperti awalan pronominal tak- atau dak- yang tidak dapat didahului oleh subjek persona pertama, konstruksi propositif aktif dengan tak/dak dapat didahului oleh subjek (mis. aku tak nggorꦲng iwak 'aku bermaksud menggoreng ikan'). Pemarkah propositif aktif ini juga bisa dipisahkan dari verba yang mengikutinya, seperti yang bisa dilihat dari contoh (10a–11).

Imbuhan -i atau -ipun digunakan untuk menandakan bentuk propositif pasif. Di sini morfem tak- berfungsi serupa dengan awalan pronomina tak- yang digunakan dalam bentuk pasif pada modus indikatif dan irealis.

Dalam bentuk-bentuk non-indikatif (irealis/subjungtif, imperatif, dan propositif), imbuhan -i dan -ak bersinonim dengan imbuhan -an dan -n seperti dalam rangkaian imbuhan -an-a, -an-i, -n-a, dan -n-i. Imbuhan-imbuhan ini sering dianggap sebagai bentuk yang padu (-ana, -ani, -na, dan -ni), walaupun beberapa linguist menganggap bahwa imbuhan-imbuhan ini sejatinya terdiri dari dua komponen yang berbeda, yaitu -an dan -n yang merupakan imbuhan derivatif, serta -a dan -i yang merupakan pemarkah modus.

Saat ini bahasa Jawa modern ditulis menggunakan tiga jenis aksara, yaitu aksara Jawa, abjad Pegon, dan alfabet Latin.

Aksara Jawa merupakan aksara berumpun Brahmi yang diturunkan dari aksara Pallawa lewat aksara Kawi. Aksara tersebut muncul pada abad ke-16 tepatnya pada era keemasan hingga akhir Majapahit.

Pengurutan aksara Jawa secara tradisional menggunakan pengurutan Hanacaraka. Pengurutan aksara ini diciptakan menurut legenda Aji Saka untuk mengenang dua orang pembantunya, Dora dan Sembada, yang berselisih paham tentang pusaka Aji Saka. Sembada ingat bahwa hanya Aji Sakalah yang boleh mengambil pusaka tersebut, sedangkan Dora diminta Aji Saka untuk membawakan pusaka Aji Saka ke Tanah Jawa. Perselisihan ini berujung pada pertarungan sengit; mereka memiliki kesaktian yang setara dan kedua-duanya pun mati.

Aksara Jawa saat ini digunakan secara luas di ruang publik, terutama di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Aksara Jawa dipasang mendampingi alfabet Latin pada papan nama jalan, papan nama instansi, maupun di tempat umum.

Aksara yang berkerabat dengan aksara Jawa adalah aksara Bali dan Carakan Cirebon, kedua-duanya diturunkan dari versi awal dari aksara Jawa pada abad ke-16.

Muncul bersama masuknya Islam di Jawa serta berkembang selama masa-masa keemasan Kerajaan Demak hingga Pajang, abjad Pegon yang bersaudara dengan abjad Jawi (Arab-Melayu) mengadopsi huruf-huruf Arab standar dengan ditambahkan huruf-huruf baru yang sama sekali tidak ada dalam abjad Arab maupun bahasa Arab asli. Kecuali jika orang Arab memahami dan menguasai bahasa Jawa, huruf-huruf pegon tidak bisa dipahami oleh orang Arab. Jika abjad Jawi selalu tanpa harakat (penanda vokal), abjad Pegon ada yang berharakat dan ada yang tidak. Pegon yang tidak berharakat disebut Gundhil. Abjad Pegon menjadi materi wajib yang diajarkan di banyak pesantren Jawa. Kata pegon berarti "menyimpang", maksudnya adalah bahwa "bahasa Jawa yang ditulis menggunakan abjad Arab merupakan sesuatu yang tidak lazim."

Latinisasi bahasa-bahasa Nusantara telah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda. Pada abad ke-17, teknologi percetakan sudah mulai diperkenalkan di Hindia Belanda dan hal ini menyulitkan sejumlah pihak Belanda untuk menuliskan bahasa Jawa menggunakan alfabet Latin. Alfabet Latin sendiri mulai diintensifkan untuk mentranskripsi karya-karya yang ditulis menggunakan aksara Jawa dan Pegon pada abad ke-19. Dengan kompleksnya penulisan aksara Jawa, transkripsi itu membutuhkan sebuah standar. Standar yang pertama kali dibuat untuk transkripsi Jawa-Latin adalah Paugeran Sriwedari, diciptakan di Solo pada tahun 1926. Karena paugeran tersebut sangat kompleks dan sulit menyesuaikan perkembangan zaman terutama banyaknya kosakata serapan bahasa Inggris dan Indonesia ke dalam bahasa Jawa pada tahun 1993 diterbitkanlah buku berjudul Pedoman Penulisan Aksara Jawa, di Yogyakarta.

Pada masa lampau, bahasa Jawa kuno ditulis menggunakan aksara Kawi dan aksara Nagari. Banyak dijumpai di prasasti-prasasti dari abad ke-8 hingga abad ke-16, aksara ini terus mengalami perubahan baik dari segi bentuk dan tipografinya.

Di antara bahasa-bahasa Austronesia, bahasa Jawa merupakan bahasa dengan budaya kesusastraan paling tua. Bahasa Melayu Kuno, walaupun lebih dulu muncul secara kronologis dalam prasasti-prasasti dari abad ke-7, tidak merepresentasikan sebuah budaya kesusastraan yang stabil. Sastra Jawa Kuno mayoritasnya berbentuk kakawin, sementara sastra Jawa Pertengahan banyak yang menggunakan bentuk kidung. Ratusan karya sastra berbahasa Jawa Kuno disusun antara abad ke-9 dan ke-15. Banyak di antara karya ini yang didasarkan pada karya sastra yang berasal dari India, seperti Ramayana dan Mahabharata.

Sejak setidaknya awal abad ke-20, pertumbuhan pesat dalam populasi serta tingkat literasi telah menjadikan karya sastra tulisan sebagai sesuatu yang tidak lagi eksklusif ditemui pada kalangan aristokrat semata. Karya-karya sastra pun bermunculan dalam genre yang lebih beragam.

Bahasa Jawa dapat dibagi ke dalam dua kelompok dialek utama, yaitu kelompok barat yang masih mempertahankan pengucapan /a/ sebagai di posisi terbuka, serta kelompok tengah dan timur yang mengganti dengan. Konsonan hambat dalam kelompok dialek barat umumnya juga masih diucapkan dengan menggetarkan pita suara.

Menurut J. J. Ras, profesor emeritus bahasa dan sastra Jawa di Universitas Leiden, dialek-dialek bahasa Jawa dapat digolongkan berdasarkan persebarannya menjadi tiga, yaitu 1) dialek-dialek barat, 2) dialek-dialek tengah, dan 3) dialek-dialek timur. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

- * 1) Dialek-dialek yang dipertuturkan di wilayah barat (Kulon)
- * 2) Banyumasâ “Bagelen (Banyumasan)
- * 3) Indramayuâ “Cirebon (Bahasa Cirebon)
- * 4) Tegalâ “Brebesâ “Pemalangâ “Pekalongan (Tegalanâ “Kalonganan)
- * 5) Banten (Jawa Serang)
- * 6) Dialek-dialek yang dipertuturkan di wilayah tengah (Tengah)
- * 7) Surakartaâ “Yogyakarta (Mataram)
- * 8) Madiunâ “Kediriâ “Blitar (Mataraman)
- * 9) Semarangâ “Demakâ “Kudusâ “Jepara (Jawa Semarang)
- * 10) Bloraâ “Rembangâ “Pati (Muria)
- * 11) Dialek-dialek yang dipertuturkan di wilayah timur (Wetanan)
- * 12) Surabayaâ “Malangâ “Pasuruan (Arekan)
- * 13) Banyuwangi (Bahasa Osing)

Bahasa Jawa memiliki beberapa tingkat tutur, atau ragam bahasa yang berhubungan dengan etika pembicara pada lawan bicara atau orang yang dibicarakan. Penggunaannya bergantung pada hal-hal seperti derajat tingkat sosial, umur, jarak kekerabatan dan keakraban. Perbedaan antara tara tingkat tutur dalam bahasa Jawa utamanya adalah pada kosakata serta imbuhan yang digunakan. Berdasarkan derajat formalitasnya, kosakata dalam bahasa Jawa dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu 1) ngoko, 2) madya, dan 3) krama. Bentuk ngoko digunakan untuk berbicara kepada orang yang akrab dengan pembicara. Bentuk krama, yang jumlahnya ada sekitar 850 kata, digunakan untuk berbicara secara formal kepada orang yang belum akrab atau derajat sosialnya lebih tinggi. Beberapa imbuhan juga memiliki padanan krama. Sementara itu, bentuk madya jumlahnya amat terbatas, hanya sekitar 35 kosakata khusus, dan digunakan untuk mengekspresikan derajat formalitas yang sedang.

Selain tiga ragam kosakata yang didasarkan pada derajat formalitas, ada pula jenis kosakata yang digunakan untuk menandakan penghormatan (honorific) atau perendahan diri (humilific), yaitu krama inggil dan krama andhap. Bentuk krama inggil digunakan untuk merujuk pada seseorang yang dihormati oleh pembicara, kepemilikannya, serta perbuatannya. Bentuk krama andhap digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang ditujukan pembicara atau orang lain kepada orang yang dihormati tersebut. Beberapa pronomina persona juga memiliki padanan krama andhap. Karena bentuk krama inggil dan krama andhap bukan penanda derajat formalitas, kosakata jenis ini dapat digunakan dalam semua tingkat tutur. Jumlah seluruh kosakata dalam kategori ini adalah sekitar 280 buah.

Padu-padan kosakata dari kategori-kategori ini membentuk tiga tingkat tutur

kalimat, sesuai nama leksikon utama yang digunakan, yaitu ngoko, madya, dan krama, yang masing-masingnya juga memiliki beberapa subtingkat. Pilihan penggunaan tingkat tutur ini bergantung pada keakraban atau kedekatan hubungan antara pembicara dengan lawan bicaranya. Perbedaan antara subtingkat dalam setiap tingkat tutur biasanya tergantung pada penggunaan leksikon krama inggil dan krama andhap yang menandakan penghormatan pembicara kepada lawan bicara yang memiliki status sosial yang lebih tinggi.

<!--Sumber potensial

-->

- * Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa (PUEBJ)
- * Sastra.orgâ "Program digitalisasi bahasa dan sastra Jawa
- * Leksikon di Sastra.orgâ "memuat himpunan kamus, sinonim, dan glosarium bahasa Jawa yang dikompilasi dari berbagai sumber
- * Kamus Indonesia-Jawaâ "kamus dwibahasa terbitan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
- * SEALang Library Javanese Lexicographyâ "memuat kamus dwibahasa Jawa-Inggris (berdasarkan kamus Robson & Wibisono (2002)) serta korpus ekabahasa Jawa (dikompilasi dari berbagai sumber internet) Bahasa Madura (bahasa Madura: BhÃ¢sa MadhurÃ¢; Pegon: Ø"Û' Ø\$Û' Ø³Ø\$ Û..Ø\$Ø"Û' Û^Ø±Ø\$Û') adalah bahasa yang digunakan suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 8 juta orang (perkiraan), dan terpusat di Pulau Madura, Jawa Timur atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembu, Bawean, hingga Pulau Kalimantan.

Penutur bahasa Madura juga dapat ditemui di pulau Kalimantan, masyarakat suku Madura banyak mendiami daerah yang terpusat di kawasan Sambas, Pontianak, Bengkayang dan Ketapang, Kalimantan Barat, sedangkan di Kalimantan Tengah mereka berkonsentrasi di daerah Kotawaringin Timur, Palangkaraya dan Kapuas. Namun, kebanyakan generasi muda suku Madura di kawasan ini sudah tidak menguasai bahasa asli mereka.

Bahasa Madura memiliki 6 vokal, 31 konsonan, dan 3 diftong.

Vokal dalam bahasa Madura disebut keccap. Bahasa Madura memiliki 6 vokal antara lain /a/, /i/, /u/, /É/ , /É™/ , dan /É"/. Sedangkan menurut Davies, vokal dalam bahasa Madura terdiri dari: Keenam vokal tersebut memiliki alofon antara lain:

- * Vokal /i/ memiliki tiga alofon yaitu [i], [I], dan [Ä©].
- * Vokal /i/ umumnya dilafalkan [i]; baik pada suku terbuka (seperti pada kata: iyÃ¢ 'ya' , bighi 'biji' , ghili 'alir', jÃ¢diya 'di sana', dan mandhi 'ma njur'), mau pu n pada suku tertutup (seperti pada kata: birjhi' ' hitung', bhalik 'balik', jhilit 'lem, jilid', dan ghilir 'gi lir').
- * Vokal /i/ yang dilafalkan [I] hanya dapat dijumpai pada kata yang merupakan unsur serapa dari bahasa Indonesia, seperti: usir 'usir', kasir 'kasir', muÃ¢kin 'mung kin', dan gabin 'kue gabin'.
- * Vokal /i/ yang dilafalkan [Ä©] penggunaannya hanya terbatas pada kata Ä©yÃ¢s 'ri as', dan Ä©yÃ¢ 'inilah'.
- * Vokal /É/ memiliki tiga alofon, yakni [e], [É], dan [á½].
- * Vokal /É/ pada umumnya dilafalkan [É]; baik pada suku terbuka (seperti pada kata: ÉlaÃ¢ 'hi lang', ÉÃ¢a' 'ingat', ÉssÉ 'isi' dan bhÉrsÉ 'bersih'), maupun pada suku ter tutup (seperti pada kata: pÉnta 'pinta', lÉmpÉ 'payah',

Ā±É,ccÉ,Ā< 'terlalu kecil (untuk pakaian)', bhĀ¢llittÉ> 'buka (untuk kulit atau mata)', dan kalattÉ,Ā< 'gelantung').

* Vokal /É./ yang dilafalkan [e] hanya dijumpai pada beberapa kata yang merupakan unsur serapan dari bahasa Indonesia, seperti pada kata lottre 'lotre', sate 'sate', dan sore 'sore'.

* Vokal /É./ yang dilafalkan [áº½] penggunaannya sangat terbatas, seperti pada kata ĀÉáº½Ā< 'air'.

* Vokal /É™/ hanya memiliki satu alofon, yaitu [É™] dan hanya terdapat pada suku tertutup (seperti pada kata É™mbhuk 'kakak perempuan', ghÉ™llu 'peluk', jhÉ™mmÉ™r 'jemur', dan bÉ™rri 'beri'. Tidak pernah terdapat pada suku terbuka.

* Vokal /a/ mempunyai tiga alofon, yakni [a], [Ā¢], dan [Ā£].

* Vokal /a/ dilafalkan [a] apabila bergabung dengan konsonan takbersuara (c, f, h, k, m, n, Ā<, Ā±, p, q, t, T, dan s) atau bergabung dengan [y], [l], [r], dan [w] baik pada suku sebelumnya berupa konsonan takbersuara atau vokal [a], [É>], [É™]; baik pada suku terbuka (seperti pada kata: passra 'tunduk, menerima pada adanya', sassa 'cuci', kala 'kalah', marÉ> 'selesai', dan bhuĀ<a 'bahagia'), maupun pada suku tertutup (seperti pada kata: maĀ<maĀ< 'ragu-ragu', maĀ.kat 'berangkat', aĀ±ar 'baru', kanca 'teman', dan landu 'cangkul').

* Vokal /a/ dilafalkan [Ā¢] apabila bergabung dengan konsonan bersuara [b, bh, d, dh, D, Dh, g, gh, j, dan jh], bergabung dengan [y], [l], [r], [w] yang suku sebelumnya berupa konsonan bersuara atau vokal [i], [u], [Ā¢]; baik pada suku terbuka (seperti pada kata: bhĀ¢lĀ¢ 'famili', bĀ¢rĀ¢ 'bengkak', DiyĀ¢ '(di) sini', dhuwĀ¢ 'doa, jampi-jampi', dan DhĀ¢DhĀ¢ 'teledor'), maupun pada suku tertutup (seperti pada kata: bhĀ¢tbhĀ¢t 'tarik keras dan kasar', DhĀ¢kDhĀ¢k 'ketuk dengan keras', ghĀ¢mbhĀ¢r 'gambar', dan bĀ¢DDhĀ¢ 'wadah, tempat').

* Vokal /u/ memiliki dua alofon, yakni [u] dan [U].

* Vokal /u/ pada umumnya dilafalkan [u]; baik pada suku kata terbuka (seperti pada kata: jhuju 'turu ti', bh ukÉ™ 'selimut', paddhu 'pojok', dan ghĀ¢ru 'garuk'), maupun pada suku tertutup (seperti pada kata: jhumbu 'jumpat, ambil sedikit', jhuĀ.jhuĀ< 'jungjung', dan gheddhur 'lunglai, lemah').

* Vokal /u/ yang dilafalkan [U] hanya dijumpai pada beberapa kata yang pada umumnya merupakan unsur serapan dari bahasa Indonesia, seperti pada kata usul 'usul', udur 'udzur', sabun 'sabun', dan ma'lum 'maklum'.

* Vokal /É™/ memiliki tiga alofon, yakni [o], [É™], [Āµ].

* Vokal /É™/ pada umumnya dilafalkan [É™]; baik pada suku terbuka (seperti pada kata: mÉ™lé> 'pulang', mÉ™Ā±É> 'bunyi', sÉ™ré> 'suruh, pÉ™ré> 'luka, bo rok', dan sÉ™sÉ™ 'buah dada'), maupun pada suku tertutup (seperti pada kata: kÉ™ncÉ™ 'pucuk, ujung', pÉ™'p É™ 'senyampang, mumpung', bhiĀ.É™Ā< 'bingung', dhĀ¢lmÉ™s '(pe)malas', dan lé™m bhu 'lambung').

* Vokal /É™/ yang dilafalkan [o] hanya dijumpai pada beberapa kata yang pada umumnya merupakan unsur serapan dari bahasa Indonesia, seperti pada kata lottre 'lotre', foto 'foto', sore 'sore', dan soto 'soto'.

* Vokal /É™/ yang dilafalkan [Āµ] penggunaannya sangat terbatas, seperti pada kata ĀµwĀ£ 'asap'.

Bahasa Madura memiliki 31 konsonan, yakni /p/, /t/, /T/, /c/, /k/ /q/, /'/, /b/, /d/, /D/, /j/, /g/, /bh/, /dh/, /Dh/, /jh/, /gh/, /f/, /s/, /Āi/, /z/, /x/, /m/, /n/, /Ā±/, /Ā</, /r/, /l/, /w/, dan /y/. Pasangan konsonan lambat /p/-/b/-/bh/; /t/-/T/-/d/-/D/-/dh/-/Dh/; /c/-/j/-/jh/; dan /k/-/q/-/g/-/gh/ selain memiliki perbedaan pada daerah artikulasinya, juga memiliki kesamaan dalam pembentukannya, yakni /p/, /t/, /T/, /c/, dan /k/ dibentuk dengan pita suara tak bergetar; /b/, /d/, /D/, /j/, /g/ dibentuk dengan suara tak bergetar; sedangkan /bh/, /dh/, /Dh/, /jh/, /gh/ dibentuk dengan pita suara bergetar dan beraspirasi.

Ketiga puluh satu konsonan dalam bahasa Madura tersebut semuanya merupakan fonem. Sebab, antara [k] dengan [É™] dan antara konsonan takberaspirasi ([b], [d], [D], [g], [j]) dengan konsonan beraspirasi ([bh], [dh], [Dh], [gh], [jh]) serta antara [t] dengan [T] merupakan fonem-fonem yang berbeda.

Dalam bahasa Madura, [É™] di samping merupakan fone, yang berbeda dengan [k], distribusinya tidak hanya pada suku ultima tetapi juga ada yang berposisi pada suku penultima dan di antara dua vokal. Contoh pasangan minimal antara [k] dan [É™] antara lain dĀ¢rĀ¢ k 'jerit' dan dĀ¢rĀ¢É™ 'sobek', kaTÉ™ k 'bersinggungan'

dan kaÉ" Ê" 'celana dalam', lÉ"kla k 'goyah, rusak' dan lÉ" Ê" la Ê" 'cadel', É"lÉ" k 'panggil' dan É"lÉ" Ê" 'lunglai', serta paka Ê" 'masam' dan pa Ê" a Ê" 'tatah (alat untuk melubangi kayu)'.

Pasangan minimal yang menunjukkan bahwa antara konsonan takberaspirasi dengan konsonan beraspirasi yang merupakan fonem yang berbeda misalnya:

* Contoh pasangan minimal [b] dan [bh]: b ĄċjĄċ 'saat, waktu' dan b hĄċjĄċ 'buaya', b ĄċrĄċ 'bengkak' dan b hĄċrĄċ 'paru-paru', b Ąċu 'bau, basi' dan b hĄċu 'pundak', lam b Ąċ 'dahulu kala' dan ' lam b hĄċ 'dermawan', serta tam b Ąċ 'tambah' dan tam b hĄċ 'obat'.

* Contoh pasangan minimal [d] dan [dh]: d Ąċ d Ąċ 'dada' dan d hĄċ d hĄċ 'teledor', d Ąċpa 'sampai' dan d hĄċpa 'telapak', d ĄċrĄċ 'darah' dan dhĄċrĄċ 'merpati', serta man d i 'mandi' dan man d hi 'manjur'.

* Contoh pasangan minimal [g] dan [gh]: b Ąċgi 'bagi' dan b hĄċgi 'berikan', laĄċgĄċr '(me)langgar' dan lanĄċghĄċr 'surau', serta oĄċgu 'angguk' dan aĄċ g hu 'alat pencabut jenggot'.

* Contoh pasangan minimal [dh] dan [Dh]: ad d hu 'adu' dan ad D hu 'serasi'. Sedangkan contoh pasangan yang mirip É" d d huÉ" 'cabut' dan kÉ" D D huÉ" 'mengkudu' serta ghĄċdhĄċ 'pentungan, alat pemukul' dan ghĄċ D hu 'dimakan tanpa nasi'.

* Contoh pasangan minimal [j] dan [jh]: bĄċ j Ąċ 'saat, waktu' dan bhĄċjhĄċ 'baja', j Ąċi 'kakek' dan j hĄċi 'jahe', jĄċ g Ąċ 'jaga' dan ' j hĄċghĄċ 'bangun', serta la j u 'kusam, lama' dan la j hu 'cepat, tiba-tiba'.

* Contoh pasangan minimal [t] dan [T]: ghÉ"n t É"Ą 'alu' dan ghÉ"n T É"Ą 'gentong, tempat air', ka t É"ċ 'keterlaluhan' dan ka T É"ċ 'bersinggungan', mÉ"t t É"ċ 'sangat tinggi' dan mÉ"t T É"ċ 'memetik', pa t É" 'kematian, seberapa' dan pa T É" 'santan'.

Semua konsonan dalam bahasa Madura dapat berposisi di awal suku, baik pada suku pertama maupun pada suku kedua, kecuali konsonan glotal stop (/É"/) yang hanya dapat berposisi di akhir suku. Semua konsonan dalam bahasa Madura tidak dapat berposisi di tengah suku, baik pada suku pertama maupun pada suku kedua.

Konsonan dalam bahasa Madura yang dapat berposisi pada akhir suku tertutup antara lain /b/, /d/, /c/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /m/, /n/, /Ą/, /p/, /r/, /s/, /t/, /D/, /T/, /É"/, /x/, /z/, dan /y/, sedangkan konsonan yang tidak dapat berposisi pada akhir suku adalah /bh/, /dh/, /Dh/, /gh/, /jh/, /Ą±/, /q/, /w/, dan /Ąj/.

Dalam bahasa Madura terdapat tiga buah diftong, yaitu /ay/, /É"y/, dan /uy/. Diftong /ay/ memiliki dua alofon, yakni [ay] dan [Ąy]; sehingga ada beberapa linguist berpendapat bahwa dalam bahasa Madura terdapat empat diftong, yakni /ay/, /Ąy/, /uy/, dan /É"y/.

Diftong dalam bahasa Madura tidak hanya terdapat pada suku ultima, tetapi juga terdapat pada suku penultima. Contoh pemakaian diftong pada suku ultima antara lain tap ay 'tape', kÉ"pp ay 'kipas', bĄċrĄċk ay 'biawak', ghĄċb Ąċy 'buat, pesta', aĄċgh Ąċy 'orong-orong', lÉ"mb Ąċy 'lembai', kÉ"mp É"y 'cucu', ap É"y 'api', sÉ"r É"y 'sisir', tam É"y 'tamu', dan kÉ"rbh uy 'kerbau'. Contoh pemakaian diftong pada suku penultima antara lain Ą± ay Ą± ay 'lembek, terlalu banyak air', p ay p ay 'lunglai', dan l É"y l É"y 'penat'.

Fonotaktik dalam bahasa Madura jauh lebih kompleks jika dibandingkan fonotaktik bahasa Indonesia. Maka dari itu, jika dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia hanya dibahas masalah deretan vokal, dalam bahasa Madura juga harus diuraikan mengenai penggabungan vokal-konsonan.

Deretan dua vokal yang terdapat dalam bahasa Madura adalah sebagai berikut: Berdasarkan deretan vokal di atas bisa dilihat bahwa /i/ hanya dapat diikuti atau berderet dengan /i/, /u/, dan [Ą]; tidak dapat berderet dengan *[a], */É"/, dan */É"/. Vokal /É"/ hanya dapat diikuti oleh /É"/, /a/, dan /É"/; tidak dapat berderet dengan */i/, */u/, dan *[Ą]. Vokal /É"/ tidak pernah terdapat dalam deretan vokal, tidak dapat diikuti oleh vokal. Vokal [a] hanya dapat berderet

dengan [a], /É./, dan /É"/; tidak dapat berderet dengan */i/, */u/, dan *[Ä]. Vokal [Ä] hanya dapat berderet dengan [Ä], /i/, dan /u/; tidak dapat berderet dengan *[a], */É./, dan */É"/. Vokal /u/ hanya dapat berderet dengan /u/, /i/, dan [Ä]; tidak dapat berderet dengan *[a], */É./, dan */É"/. Vokal /É"/ hanya dapat berderet dengan /É"/, [a], dan /É./; tidak dapat berderet dengan */i/, */u/, dan *[Ä]. Dengan demikian, deretan vokal yang lazim dalam bahasa Madura adalah: /i-i/, /i-u/, /i-Ä/, /É-É./, /É-a/, /É-É"/, /a-a/, /a-É./, /a-É"/, [Ä-Ä], /Ä-i/, /Ä-u/, /u-u/, /u-Ä/, /u-i/, /É-É"/, /É-a/, dan /É-É./.

Deretan dua konsonan yang umum ditemui dalam bahasa Madura adalah sebagai berikut: Dari daftar deret konsonan di atas:

- * yang paling sering berada dalam deretan adalah /r/, /l/ dan konsonan nasal
- * yang paling menonjol adalah terdapatnya bunyi kembar atau geminasi antara fonem akhir suku sebelumnya dengan fonem awal suku sesudahnya.

Hampir semua kata dalam bahasa Madura mengandung geminasi, baik yang berupa bentuk dasar maupun yang terjadi sebagai akibat dari proses sufiksasi.

Bahasa Madura memiliki keunikan berupa kaidah penggabungan antara vokal dan konsonan yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut yaitu:

- * 1) Vokal [a], [É], dan [É"] hanya dapat bergabung dengan konsonan takbersuara (/c/, /f/, /k/, /h/, /m/, /n/, /Ä/, /Ä±/, /p/, /q/, /t/, /T/) kecuali konsonan geser (/s/) yang karena proses afiksasi, pada akhir suku ultima dapat bergabung dengan vokal [Ä].
- * 2) Vokal [i], [u], [Ä] hanya dapat bergabung dengan konsonan bersuara (/b/, /bh/, /d/, /dh/, /d/, /dh/, /D/, /Dh/, /g/, /gh/, /j/, /jh/).
- * 3) Vokal [É^m] dapat bergabung dengan semua jenis konsonan
- * 4) Semi-vokal (/y/ dan /w/), konsonan getar (/r/), dan konsonan sampingan (/l/) dapat bergabung dengan semua jenis konsonan, tetapi pada kenyataannya bergantung pada jenis konsonan pada suku kata sebelumnya. Jika konsonan pada suku kata sebelumnya merupakan konsonan takbersuara, maka vokal yang bergabung dengan konsonan tersebut akan terrealisasi sebagai vokal bawah atau tengah, demikian juga sebaliknya, kalau konsonan pada suku kata berupa konsonan bersuara, maka vokal yang bergabung dengan vokal tersebut akan terrealisasi sebagai vokal atas.

Penggunaan unsur leksikal yang tidak sesuai dengan fonotaktik bahasa Madura tersebut dapat dipastikan merupakan unsur pungutan, dan bukan merupakan kosakata asli bahasa Madura.

Pronomina persona adalah pronomina yang dipakai untuk mengacu ke orang; yang dibagi menjadi pronomina persona pertama, kedua, dan ketiga. Pronomina persona yang digunakan dalam bahasa Madura adalah sebagai berikut: Bahasa Madura juga memiliki pronomina tak tentu antara lain sabbhÄn orÄng 'masing-masing', dhibi 'sendiri', bi'-dhibi 'masing-masing', sapa orÄng 'barang siapa', sapa bhÄi 'siapa saja', ano 'anu' dan sebagainya.

Demonstrativa yang digunakan sebagai penunjuk benda dan kejadian adalah: arÄya 'ini', jÄrÄya 'itu', dan arowa 'itu'. Dalam penggunaan, a pada kata arÄya dan arowa sering dilesapkan; sehingga kata-kata tersebut sering dituturkan rÄya, jÄrÄya, dan rowa.

Demonstrativa yang digunakan sebagai penunjuk tempat adalah: diyÄ 'sini', dinna 'sini', jÄdiyÄ 'situ', dan dissa 'sana'. Dalam penggunaan, antara diyÄ dan dinna sering tumpang tindih atau saling berganti, dan yang paling sering digunakan adalah diyÄ. Akan tetapi, antara jÄdiyÄ dan dissa tidak pernah terjadi penggunaan yang tumpang tindih; karena keduanya tidak dapat saling menggantikan kata yang lain. Sebagai penunjuk tempat kata-kata tersebut biasanya

dirangkaikan dengan preposisi pengacu arah: *di* 'di', *dari* 'dari', dan

ka 'ke'. Demonstrativa yang digunakan untuk penunjuk ihwal ialah *begini*, *begini* 'begini', *begini* 'begini', dan *begini* 'yaitu'.

Nomina dalam bahasa Madura berdasarkan bentuk dapat dikategorikan menjadi dua antara lain nomina dasar dan turunan.

Nomina dasar adalah nomina yang berupa bentuk dasar, tidak dirangkai dengan satuan lain.

Nomina turunan adalah nomina yang berupa bentuk kompleks. Nomina turunan dalam bahasa Madura dapat dikelompokkan menjadi (a) nomina berafiks, (b) nomina reduplikasi, (c) nomina gabungan proses, dan (d) nomina komposisi.

Bilangan gugus atau bentuk klitika dalam numeralia dimulai dengan *sa* 'satu'. Bilangan gugus yang penyebutannya khusus adalah *sagha* 'dua puluh lima', *sa* 'ket/sa' 'ket' 'dua puluh lima', dan *sabidha* 'enam puluh'. Komponen yang digunakan untuk menyebut bilangan gugus adalah *polo* 'puluh', *ratos* 'ratus', *bu* 'ribu', dan *juta* 'juta'. Contoh penggunaannya yaitu:

Bahasa Madura merupakan anak cabang dari bahasa Austronesia ranting Melayu-Polinesia, sehingga mempunyai kesamaan dengan bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia.

Bahasa Madura memiliki asal usul yang erat dengan bahasa Jawa Kuno (mengingat dalam Kakawin Nagarakretagama pupuh 15 yakni Pulau Madura dahulu masih satu daratan dengan Pulau Jawa). Bahasa Madura juga memiliki serapan dari bahasa Melayu sebagai sesama bangsa Austronesia, bahasa Arab, bahasa Tionghoa, dan beberapa bahasa lainnya. Bahasa Madura juga memiliki keterkaitan erat dengan Bahasa Sunda, Bahasa Jawa, dan Bahasa Bali mengingat masih merupakan satu komunitas budaya. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa Madura berakar dari bahasa Melayu, bahkan ada beberapa kata yang mirip dengan yang ada pada dengan bahasa Minangkabau, tetapi sudah tentu dengan lafal yang berbeda. Minangkabau mengucapkan "a" sebagai "o" pada posisi akhir, sedangkan pada bahasa Madura, diucapkan "e" ("e" pepet) atau "a".

Contoh:

- * *bil* (huruf "b" dibaca) sama dengan bahasa Melayu, *bila* = kapan
- * *orang* = orang
- * *tada* = tidak ada (hampir sama dengan kata *tadak* dalam Melayu Pontianak)
- * *dimma* (baca: *dimmah*) = mana? (hampir serupa dengan *dima* di Minangkabau)
- * *tanya* = tanya
- * *cakalan* = tongkol (hampir mirip dengan kata Bugis: *cakalang* tetapi tidak sengau)
- * *ongghu* = sungguh, benar (dari kata *sungguh*)
- * *kamma* (baca: *kammah* mirip dengan kata *kama* di Minangkabau) = ke mana?

Bahasa Madura mempunyai sistem pelafalan yang unik. Begitu uniknya sehingga orang luar Madura yang berusaha mempelajarinya pun mengalami kesulitan, khususnya dari segi pelafalan tadi.

Bahasa Madura mempunyai lafal sentak dan ditekan terutama pada konsonan, , , , jh, dh dan bh atau pada konsonan rangkap seperti jj, dd, dan bb. Namun penekanan ini sering terjadi pada suku kata bagian tengah.

Sedangkan untuk sistem vokal, Bahasa Madura mengenal vokal, , , , dan.

Bahasa Madura sebagaimana bahasa-bahasa di kawasan Jawa dan Bali juga mengenal tingkatan-tingkatan, tetapi agak berbeda karena hanya terbagi atas tiga tingkat yakni:

- * Bentuk Kalimat Paling Sopan, Paling Formal (*ngghu-Bhunten* / *ØEÙ ÙSÙ Ù-Ù ÙS-*

Ø"Ù" Ù^Ù†ØªÙ"Ù†)

Ãngghi-Bhunten adalah bentuk kalimat yang paling sopan dan paling halus yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang diajak bicara ataupun yang sedang dibicarakan. Seperti berbicara kepada orang tua, orang yang lebih tua, orang yang lebih tinggi jabatannya, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh yang dihormati oleh masyarakat umum.

* Bentuk Kalimat Sopan, Alami, Formal (Engghi-Enten/ ØÈÙ"Ù" Ù-Ù" ÙŠ-ØÈÙ"Ù†ØªÙ"Ù†)

* Bentuk Kalimat Santai, Informal, Akrab (EnjÃ¢ '-iyÃ¢/ ØÈÙ"Ù†Ø-ØŠÙ" Ø¡-Ø¥ÙŠØŠÙ")

EnjÃ¢ '-iyÃ¢ adalah bentuk kalimat yang digunakan dalam situasi keakraban di antara teman sebaya atau orang-orang yang lebih muda. EnjÃ¢ '-iyÃ¢ biasanya sering dipakai dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. EnjÃ¢ '-iyÃ¢ tidak umum digunakan ketika dalam pertemuan pertama, biasanya penutur meminta izin terlebih dahulu untuk menggunakan EnjÃ¢ '-iyÃ¢ setelah mengenal satu sama lain. Terhadap penutur yang lebih muda atau anak-anak, EnjÃ¢ '-iyÃ¢ umum dan dapat diterima untuk digunakan tanpa meminta izin terlebih dahulu.

Penggunaan EnjÃ¢ '-iyÃ¢ terhadap senior atau orang yang lebih tua atau tinggi jabatannya tanpa izin, dianggap tidak sopan. EnjÃ¢ '-iyÃ¢ hanya digunakan dengan orang yang sebaya usianya, dengan orang yang lebih muda, atau (jika dengan orang yang lebih tua) harus seizin orang tersebut.

Jika tidak diketahui usia atau status orang yang diajak bicara, lebih baik tidak menggunakan EnjÃ¢ '-iyÃ¢. Namun jika tahu orang tersebut usianya lebih muda, boleh menggunakan EnjÃ¢ '-iyÃ¢, tapi untuk kenyamanan lebih baik minta izin terlebih dahulu untuk menggunakan EnjÃ¢ '-iyÃ¢.

Contoh:

* "Saponapa arghÃ¢Ã"pon pao panÃ"ka?" : Berapa harga mangganya? (Ãngghi-Bhunten)

* "SanapÃ" arghÃ¢na paona?" : Berapa harga mangganya? (Engghi-Enten)

* "BÃ¢rÃ¢mpa arghÃ¢na paona?" : Berapa harga mangganya? (''EnjÃ¢ '-iyÃ¢)

Bahasa Madura juga mempunyai dialek-dialek yang tersebar di seluruh wilayah tuturnya. Di Pulau Madura sendiri pada galibnya terdapat beberapa dialek seperti:

- * 1) Dialek Bangkalan (di Bangkalan)
- * 2) Bawean (di pulau Bawean)
- * 3) Pamekasan (di Pamekasan)
- * 4) Sampang (di Sampang)
- * 5) Sapudi (di pulau Sapudi)
- * 6) Sumenep (di Sumenep)

Dialek yang dijadikan acuan standar bahasa Madura adalah dialek Sumenep, karena Sumenep pada masa lalu merupakan pusat kerajaan dan kebudayaan Madura. Sedangkan dialek-dialek lainnya merupakan dialek rural yang lambat laun bercampur seiring dengan mobilisasi yang terjadi di kalangan masyarakat Madura. Untuk di pulau Jawa, dialek-dialek ini sering kali bercampur dengan Bahasa Jawa sehingga kerap mereka lebih suka dipanggil sebagai PendÃ¢lungan daripada sebagai Madura. Masyarakat di Pulau Jawa, terkecuali daerah Situbondo, Bondowoso, dan bagian timur Probolinggo umumnya menguasai Bahasa Jawa selain Madura.

Contoh pada kasus kata ganti "kamu":

* kata bÃ¢'en umum digunakan di Madura. Namun kata be'na dipakai di Sumenep.

* sedangkan kata kakÃ" untuk kamu lazim dipakai di Bangkalan bagian timur dan Sampang.

* HÃ"de dan SÃ"de dipakai di daerah pedesaan Bangkalan.

- * DĀϕpor (baca: depor) = Dapur
- * Kangan = Kanan
- * BĀϕnnya' (baca: benyyak) = Banyak
- * Maso' (baca: Masok) = Masuk
- * Soro (baca: Soro) = Suruh

Perbedaan imbuhan di depan, contohnya: Konsonan biasanya ditukar ke, seperti:

- * Ngakan = Makan
- * NgĀ`nom = Minum
- * Arangka' = Merangkak
- * Ju'-toju' = Duduk-duduk
- * Asapoan = Menyapu
- * Acaca = Bicara
- * BĀϕjĀϕr (baca: Bejer) = Bayar
- * LajĀϕn (baca: Lajen) = Layan
- * AbhĀϕjĀϕng (baca: abhejeng) = Sembahyang

Konsonan di pertengahan pula ditukar ke konsonan, seperti:

- * BĀϕbĀϕng (baca: Bhebeng)= Bawang
- * JhĀϕbĀϕ (baca: Jhebe) = Jawa

Perkataan yang sama dengan bahasa Jawa:

Bahasa Jawa = Bahasa Bawean

- * Kadhung = Kadung (Bahasa Melayu = Telanjur)
- * Petteng = Peteng (Bahasa Melayu = Gelap)

Konsonan di pertengahan pula ditukar ke konsonan, seperti:

Bahasa Jawa ~ Bahasa Bawean

- * Lawang = LabĀϕng (baca Labeng) (Bahasa Melayu = Pintu)

Konsonan di pertengahan pula ditukar ke konsonan, seperti:

Bahasa Jawa ~ Bahasa Bawean

- * Payu = Paju (Bahasa Melayu = Laku)

Perkataan yang sama dengan bahasa Banjar:

Bahasa Banjar = Bahasa Bawean

- * Mukena = Mukena (Bahasa Melayu = Telekung Sembahyang)
- * Bibini' = Bibini (Bahasa Melayu = Perempuan)

Bahasa Bawean = Bahasa Tagalog

- * Apoy = Apoy (Bahasa Melayu = Api)
- * Ā`long = Elong; penggunaan (Bahasa Melayu = Hidung)
- * Matay = Mamatay (Bahasa Melayu = Mati)

Contoh:

- * Ā`son terro ka bĀϕ'na = saya sayang kamu (di Bawean ada juga yang menyebutnya Ā`hon, Ā`son tidak dikenal di bahasa Madura)
- * Bhuk, bĀϕdĀϕ berrus? = Bu, ada sikat? (berrus dari kata brush)
- * Ā`kala'aken = ambilkan (di Madura Ā`kala'aghi, ada pengaruh Jawa kuno di akhiran -aken').
- * Silling = langit-langit (dari kata ceiling)

- * Ethnologue: "Madurese"

- * Ethnologue: "Austronesia, Malayo-Polynesian, Malayo Sumbawan, Madurese"

* Ucapan dan contoh perkataan dalam bahasa Madura - kanal I Love Languages di Youtube Bahasa Makassar Makasar, Mengkasar atau Mengkasara (basa Mangkasara); Jangang-jangang: ; Lontara: á`...á`" á`†á" á`"á"´) adalah sebuah bahasa dalam

rumpun bahasa Austronesia yang lazimnya dituturkan oleh penduduk bersuku Makassar di sebagian wilayah Sulawesi Selatan, Indonesia. Dalam rumpun bahasa Austronesia, bahasa Makassar merupakan bagian dari rumpun bahasa Sulawesi Selatan, walaupun kosakata bahasa ini tergolong divergen jika dibandingkan dengan kerabat-kerabat terdekatnya. Bahasa Makassar memiliki sekitar 1,87 juta penutur jati pada tahun 2010.

Terdapat 23 fonem dalam sistem fonologi bahasa Makassar. Bahasa Makassar juga memiliki beberapa deret konsonan ganda atau geminat. Sebagai bahasa aglutinatif, bahasa Makassar memiliki beragam afiks yang masih produktif serta serangkaian klitik yang (antara lain) memarkahi fungsi pronomina dan aspek. Argumen dalam bahasa Makassar dimarkahi pada predikat dengan klitik pronomina yang lazimnya mengikuti pola persekutuan ergatif-absolutif.

Bahasa Makassar merupakan bahasa Austronesia dari subrumpun Melayu-Polinesia cabang Sulawesi Selatan, khususnya kelompok Makassar atau Makassarik yang juga mencakup bahasa Konjo (baik ragam Pegunungan maupun Pesisir) serta bahasa Selayar. Ragam bahasa Konjo dan Selayar terkadang juga dianggap sebagai dialek bahasa Makassar. Sebagai bagian dari rumpun bahasa Sulawesi Selatan, bahasa Makassar juga berkerabat dekat dengan bahasa Bugis, Mandar, dan Sa'dan (Toraja).

Dalam hal kosakata, rumpun bahasa Makassarik merupakan yang paling berbeda di antara bahasa-bahasa Sulawesi Selatan. Rerata persentase kemiripan kosakata antara rumpun Makassarik dengan bahasa-bahasa Sulawesi Selatan lainnya adalah sebesar 43%. Secara spesifik, dialek Gowa atau Lakiung adalah yang paling divergen; tingkat kemiripan kosakata dialek ini dengan bahasa-bahasa Sulawesi Selatan lainnya sekitar 5–10 poin persentase lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiripan kosakata bahasa Konjo serta Selayar dengan bahasa-bahasa Sulawesi Selatan lainnya. Meski begitu, analisis etimostatistik dan functor statistics yang dilakukan oleh linguis Aulo Sirk menghasilkan persentase kemiripan kosakata yang lebih tinggi (≈ 60%) antara bahasa Makassar dan bahasa-bahasa Sulawesi Selatan lainnya. Bukti-bukti kuantitatif ini mendukung analisis kualitatif yang menempatkan bahasa Makassar sebagai bagian dari rumpun Sulawesi Selatan.

Ragam bahasa dalam rumpun Makassarik membentuk sebuah kesinambungan dialek, sehingga batas antara bahasa dan dialek sulit ditentukan. Survei bahasa di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasangan linguis dan antropolog Charles dan Barbara Grimes memisahkan bahasa Konjo dan Selayar dari bahasa Makassar, sementara survei lanjutan yang dilakukan oleh linguis Timothy Friberg dan Thomas Laskowske memecah bahasa Konjo menjadi tiga (Konjo Pesisir, Konjo Pegunungan, dan Bentong/Dentong). Walaupun begitu, dalam buku mengenai tata bahasa Makassar terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, linguis lokal Abdul Kadir Manyambeang dan tim memasukkan ragam bahasa Konjo dan Selayar sebagai dialek bahasa Makassar.

Tidak termasuk ragam-ragam bahasa Konjo dan Selayar, bahasa Makassar dapat dibagi ke dalam setidaknya tiga dialek, yaitu 1) dialek Gowa atau Lakiung, 2) dialek Jeneponto atau Turatea, dan 3) dialek Bantaeng. Perbedaan utama antara ragam-ragam dialek dan bahasa dalam rumpun Makassar adalah dalam tataran kosakata; tata bahasa ragam-ragam ini secara umum tidak jauh berbeda. Penutur dialek Gowa cenderung bertukar menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan penutur dialek Bantaeng atau penutur bahasa Konjo dan Selayar, begitu pula sebaliknya. Dialek Gowa umumnya dianggap sebagai "ragam tinggi" (prestige variety) bahasa Makassar. Sebagai ragam yang dituturkan di wilayah pusat daerah, dialek Gowa juga lazim digunakan oleh penutur dialek atau ragam bahasa lainnya dalam rumpun Makassar.

Menurut sebuah studi demografi yang didasarkan pada data sensus tahun 2010, sekitar 1,87 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas lima tahun menggunakan bahasa Makassar sebagai bahasa ibu. Secara nasional, bahasa Makassar termasuk ke dalam 20 bahasa dengan jumlah penutur terbanyak, tepatnya di posisi ke-16.

Bahasa Makassar juga merupakan bahasa dengan penutur terbanyak kedua di Sulawesi setelah bahasa Bugis yang memiliki lebih dari 3,5 juta penutur.

Bahasa Makassar utamanya dituturkan oleh etnis Makassar, walaupun sebagian kecil (1,89%) etnis Bugis juga menggunakan bahasa ini sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Makassar terpusat di wilayah barat daya semenanjung Sulawesi Selatan, terutama di wilayah pesisir yang subur di sekitar Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar. Bahasa Makassar juga dituturkan oleh sebagian penduduk kabupaten Maros serta Pangkajene dan Kepulauan di utara, berdampingan dengan bahasa Bugis. Penduduk kabupaten Jeneponto serta Bantaeng umumnya juga mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas penutur bahasa Makassar, walaupun ragam yang mereka tuturkan (dialek Jeneponto atau Turatea serta dialek Bantaeng) lumayan berbeda dari dialek yang digunakan di Gowa dan Takalar. Bahasa Konjo yang berkerabat dekat dengan bahasa Makassar dituturkan di wilayah pegunungan Gowa serta di pesisir Kabupaten Bulukumba, sementara bahasa Selayar dituturkan di Pulau Selayar di selatan semenanjung.

Bahasa Makassar termasuk salah satu bahasa daerah Indonesia yang cukup berkembang. Memasuki milenium ketiga, bahasa ini masih digunakan secara luas di daerah pedesaan serta di sebagian wilayah Kota Makassar. Bahasa Makassar juga masih dianggap penting sebagai penanda identitas kesukuan. Akan tetapi, pada masyarakat urban, pembauran antara bahasa Makassar dan bahasa Indonesia melalui alih kode atau campur kode lazim ditemui. Sebagian dari masyarakat urban Makassar, terutama yang berasal dari kelas menengah ataupun berlatar belakang multietnis, juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam rumah tangga. Ethnologue menggolongkan bahasa Makassar sebagai bahasa dengan tingkat 6b (Terancam) dalam skala EGIDS, yang menunjukkan bahwa walaupun bahasa ini masih lazim digunakan dalam percakapan tatap muka, proses transmisi atau pengajaran bahasa secara alami antargenerasi sudah mulai terganggu.

<!--Bersama bahasa kerabatnya, bahasa Bugis, aksara yang digunakan untuk menulis bahasa Makassar adalah aksara Lontara. Aksara ini diyakini sejumlah sejarawan sebagai kelanjutan dari aksara Kawi, karena tiap-tiap hurufnya merupakan satu suku kata, dan perubahan bunyi hanya dapat ditunjukkan dengan tanda diakritik. Dengan demikian aksara ini termasuk dalam rumpun Brahmi.

Asal usul aksara Lontara sangat tidak jelas. Sejumlah sejarawan menganggap bahwa pencipta aksara Lontara adalah I Daeng Pamatte pada abad ke-16, seorang syahbandar Kesultanan Gowa. Akan tetapi, penelitian lain justru menghasilkan pendapat berbeda: klausa ampareki lontara mangkasaraka diterjemahkan sebagai "menyusun pustaka dalam bahasa Makassar". Bahkan, pendapat ini juga didukung pernyataan bahwa aksara ini merupakan kelanjutan dari varian tipografis lontara yang sudah ada, sesuai dengan pendapat Mattulada. Salah satu karya tulis terkenal yang ditulis dengan aksara ini adalah epos Bugis Sureq Galigo.

Aksara Lontara juga memiliki varian tipografis, seperti Jangang-jangang, Bilang-bilang, dan aksara Lontara modern seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah Sulawesi Selatan. Sayangnya, alfabet Latin justru menggeser keberadaan aksara ini untuk menulis bahasa Makassar maupun Bugis. Jika di Jawa ada abjad Pegon (Arab-Jawa) dan di dunia Melayu ada abjad Jawi (Arab-Melayu), orang Makassar juga mengenal sistem penulisan Arab-Makassar, yang dikenal dengan nama abjad Serang. -->

Bahasa Makassar memiliki lima fonem vokal, yaitu. Tidak ada diftong dalam bahasa Makassar, walaupun deret vokal monoftong dapat ditemukan, seperti dalam kata tau 'orang', jai 'banyak', rua 'dua', dan sebagainya.

Fonem vokal cenderung direalisasikan sebagai vokal semiterbuka jika berada di posisi akhir kata atau sebelum suku kata dengan bunyi lainnya. Bandingkan, misalnya, antara pengucapan dalam kata leŋ̞baŋ̞ 'sudah' dan mange 'pergi ke'.

Fonem juga memiliki alofon semiterbuka jika berada di posisi akhir kata atau jika mendahului suku kata dengan bunyi, seperti yang bisa ditemukan pada kata lombo 'besar' (bandingkan dengan rasa^3 'lebat'). Terlepas dari letaknya dalam sebuah kata, sebagian penutur cenderung mengucapkan kedua vokal ini dengan posisi lidah yang lebih tinggi (tertutup) sehingga mendekati pengucapan fonem dan.

Vokal dapat diucapkan secara sengau jika berada di sekitar konsonan sengau dalam suku kata yang sama. Terdapat dua tingkat intensitas penyengauan vokal, yaitu penyengauan kuat dan penyengauan lemah. Penyengauan lemah dapat ditemukan pada vokal sebelum konsonan sengau yang tidak berada pada akhir ucapan. Penyengauan kuat dapat ditemukan pada vokal sebelum konsonan sengau akhir ucapan atau setelah konsonan sengau secara umum. Penyengauan dapat menyebar ke vokal dalam suku kata setelah vokal sengau jika tidak ada konsonan yang menghalangi. Walaupun begitu, intensitas sengau dalam vokal seperti ini tidak sebesar vokal yang mendahuluinya, semisal dalam pengucapan kata nia^3 [ni^1a^3] 'ada'.

Terdapat 17 konsonan dalam bahasa Makassar, seperti yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Fonem merupakan satu-satunya konsonan dengan pengucapan dental, tidak seperti fonem yang merupakan konsonan alveolar. Fonem hambat nirsuara umumnya diucapkan dengan sedikit aspirasi (aliran udara), seperti dalam kata kate [$\text{k}^h\text{at}^a.\text{t}^i\text{a}^3$] 'kita', lampa [$\text{l}^h\text{am}.\text{p}^e\text{a}$] 'pergi', dan kana [$\text{k}^h\text{e}^a.\text{n}^3$] 'kata'. Fonem dan memiliki alofon implosif dan, terutama pada posisi awal kata semisal balu [$\text{b}^h\text{e}^a.\text{lu}$] 'janda' dan setelah bunyi seperti dalam kata doleng [$\text{a}^h\text{e}^3.\text{e}^3\text{o}.\text{l}^a^3$] 'menggelepai'. Kedua konsonan ini, terutama pada posisi awal, terkadang juga direalisasikan sebagai konsonan nirsuara tanpa aspirasi. Fonem palatal dapat direalisasikan sebagai afrikat (bunyi hambat dengan pelepasan desis) [c^hs] atau bahkan [t^hf]. Fonem juga dapat diucapkan sebagai afrikat [t^hc]. Jukes menganalisis kedua konsonan ini sebagai konsonan hambat karena keduanya memiliki padanan sengau palatal $/\text{e}^2/$, sebagaimana konsonan hambat oral lainnya juga memiliki padanan sengau masing-masing.

Struktur dasar suku kata dalam bahasa Makassar adalah (K1)V(K2). Posisi K1 dapat diisi oleh hampir seluruh konsonan, sementara posisi K2 memiliki beberapa batasan. Pada suku kata yang terletak di akhir morfem, K2 dapat diisi oleh bunyi hambat (K) atau bunyi sengau (N) yang pengucapannya ditentukan oleh beberapa aturan asimilasi. Bunyi K berasimilasi (diucapkan sebagai konsonan yang sama) dengan konsonan nirsuara kecuali dan direalisasikan sebagai dalam konteks lainnya. Bunyi N direalisasikan sebagai bunyi sengau yang homorgan (diucapkan pada tempat artikulasi yang sama) sebelum konsonan hambat atau sengau, berasimilasi dengan konsonan dan, serta direalisasikan sebagai dalam konteks lainnya. Sedangkan pada suku kata di dalam bentuk akar, bahasa Makassar mengontraskan satu bunyi tambahan pada posisi K2 selain K dan N, yaitu. Analisis ini didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa Makassar membedakan antara deret bunyi lintas suku kata, , dan. Walaupun begitu, dapat pula dianggap sebagai realisasi dari satu segmen geminat murni alih-alih deret bunyi lintas suku kata.

```
* { | class="floatright" style="border-spacing:0px"
* + 3. Contoh kata menurut pola suku kata
* style=background:#eaeef0;" | || style=background:#eaeef0;" | V ||
style=background:#eaeef0;" | || style=background:#eaeef0;" | o ||
style=background:#eaeef0;" | || style=background:#eaeef0;" | 'oh' (kata seru) ||
style=background:#eaeef0;" |
* style=background:#eaeef0;" | || style=background:#eaeef0;" | KV ||
style=background:#eaeef0;" | || style="background:#eaeef0;" | ri ||
style=background:#eaeef0;" | || style="background:#eaeef0;" | (partikel) ||
style=background:#eaeef0;" |
* || VK || || u3 || || 'rambut' ||
* || KVK || || pi3 || || 'getah pulut' ||
* || VV || || io || || 'ya' ||
* || VVK || || aeng || || 'ayah' ||
```

```

* || KVV || || tau || || 'orang' ||
* || KVKV || || taung || || 'tahun' ||
* || VKVK || || uluÊ¼ || || 'kepala' ||
* || KVKV || || sala || || 'salah' ||
* || KVKVK || || sabaÊ¼ || || 'sebab' ||
* || KVKVKV || || leÊ¼baÊ¼ || || 'sudah' ||
* || KVKVKV || || binÃ¼nga || || 'sungai' ||
* || KVKVKVK || || pÃ¼saraÊ¼ || || 'pasar' ||
* || KVKVKKV || || kalÃ¼ppa || || 'lupa' ||
* || KVKVKVKV || || kaÊ¼lÃ¼rung || || 'kayu pohon palem' ||
* || KVKVKVKV || || balakeboÊ¼ || || 'ikan tamban' ||
* || KVKVKVKVKV || || kalumanynyang || || 'kaya' ||
* }
* || KVKV || || sala || || 'salah' ||
* || KVKV || || sabaÊ¼ || || 'sebab' ||
* || KVKVKV || || leÊ¼baÊ¼ || || 'sudah' ||
* || KVKVKV || || binÃ¼nga || || 'sungai' ||
* || KVKVKVK || || pÃ¼saraÊ¼ || || 'pasar' ||
* || KVKVKKV || || kalÃ¼ppa || || 'lupa' ||
* || KVKVKVKV || || kaÊ¼lÃ¼rung || || 'kayu pohon palem' ||
* || KVKVKVKV || || balakeboÊ¼ || || 'ikan tamban' ||
* || KVKVKVKVKV || || kalumanynyang || || 'kaya' ||
* }
* || KVKVKKV || || kalÃ¼ppa || || 'lupa' ||
* || KVKVKVKV || || kaÊ¼lÃ¼rung || || 'kayu pohon palem' ||
* || KVKVKVKV || || balakeboÊ¼ || || 'ikan tamban' ||
* || KVKVKVKVKV || || kalumanynyang || || 'kaya' ||
* }
* || KVKVKVKVKV || || kalumanynyang || || 'kaya' ||
* }
* }

```

Bunyi /s l r/ dapat dikategorikan sebagai kelompok kontinuan (bunyi yang diucapkan tanpa menghalangi secara penuh aliran udara yang keluar melalui mulut) non-sengau, dan ketiga-tiganya tidak dapat mengisi posisi akhir suku kata kecuali sebagai bagian dari deret konsonan geminasi. Kata dasar yang sejatinya berakhir dengan konsonan-konsonan ini akan diimbuhi vokal epentetis yang sama dengan vokal di suku kata sebelumnya, serta ditutup dengan konsonan hambat glotal, seperti pada kata $\text{Å}^3\text{tereÊ¼}$ 'tali', $\text{bÅ}^3\text{toloÊ¼}$ 'botol', dan $\text{rÅ}^3\text{intasaÊ¼}$ 'kotor'. Elemen tambahan ini juga disebut sebagai deret "VK-gema" (echo-VC), dan dapat memengaruhi posisi tekanan pada sebuah kata (lihat bagian).

Umumnya, kata dasar dalam bahasa Makassar memiliki panjang dua atau tiga suku kata. Meski begitu, kata-kata yang lebih panjang dapat dibentuk karena sifat bahasa Makassar yang aglutinatif serta adanya proses reduplikasi (perulangan) yang masih sangat produktif. Menurut Jukes, kata dengan panjang enam atau tujuh suku kata lazim ditemukan dalam bahasa Makassar, sementara kata dasar dengan satu suku kata (yang bukan merupakan pinjaman dari bahasa lain) sangatlah jarang, walaupun ada beberapa kata seru dan partikel yang terdiri dari satu suku kata saja.

Tekanan umumnya diberikan pada suku kata penultima (kedua dari akhir) dari sebuah kata dasar. Dalam kata ulang, tekanan sekunder akan diberikan pada unsur pertama, contohnya pada kata $\text{ammÅ}^3\text{kang-mÅ}^3\text{kang}$ 'memancing-mancing (secara tidak serius)'. Sufiks umumnya dihitung sebagai bagian dari unsur fonologis yang diberikan tekanan, sementara enklitik tidak dihitung (ekstrametrikal). Kata $\text{gÅ}^3\text{issing}$ 'kuat', misalnya, jika ditambah sufiks benefaktif -ang akan menjadi $\text{gassÅ}^3\text{ang}$ 'lebih kuat dari' dengan tekanan pada suku kata penultima, tetapi jika diberi enklitik pemarkah persona pertama =aÊ¼ akan menjadi $\text{gÅ}^3\text{issingaÊ¼}$ 'saya kuat', dengan tekanan pada suku kata antepenultima (ketiga dari akhir).

Morfem lainnya yang dihitung sebagai bagian dari unsur yang diberi tekanan adalah klitik afiksasi pemarkah kepunyaan, seperti pada kata $\text{tedÅ}^3\text{ngÅ}^3\text{iku}$ (kerbauÅ¼) 'kerbau saya'. Khusus untuk pemarkah takrif (definite marker) $\text{Å}^3\text{ia}$,

morfem ini dihitung sebagai bagian dari unsur yang diberi tekanan hanya jika kata dasar yang diimbuhnya berakhiran vokal seperti pada kata batã°a 'batu (itu)'â "bandingkan dengan pola tekanan pada kã³ngkonga 'anjing (itu)' yang kata dasarnya berakhiran konsonan. Sebuah kata dapat memiliki tekanan pada suku kata keempat terakhir jika kata tersebut diimbui kombinasi enklitik dwisilabis seperti =mako (=ma =ko), contoh: nã³iã¼mako 'naik!'. Posisi tekanan juga dapat dipengaruhi proses degeminasi vokal, yaitu peleburan vokal identik lintas morfem menjadi satu. Misalnya, kata jappa 'jalan' jika ditambah imbuhan -ang akan menjadi jappã³ng 'berjalan dengan', dengan tekanan pada suku kata ultima (akhir).

Tekanan pada kata-kata dasar dengan VK-gema selalu terletak pada suku kata antepenultima, contohnya lã³pisiã¼ 'lapis', bã³toloã¼ 'botol', pã³saraã¼, dan Mangkã³saraã¼ 'Makassar', karena suku kata dengan VK-gema bersifat ekstrametrikal. Akan tetapi, pengimbuhan sufiks -ang dan -i akan menghapus suku kata epentetis ini dan memindahkan tekanannya ke posisi penultima, seperti pada kata lapã³si 'lapisi'. Penambahan klitik afiksasi pemarkah kepunyaan juga memindahkan tekanan ke posisi penultima, tetapi tidak menghapus suku kata epentetis ini, seperti pada kata botolã³ã¼na 'botolnya'. Sementara, penambahan pemarkah takrif dan enklitik tidak menghapus suku kata ini maupun mengubah posisi tekanan, seperti pada kata pã³saraka 'pasar (itu)' dan appã³sarakaã¼ 'saya pergi ke pasar'.

<section begin="list-of-glossing-abbreviations"/> 1PRO:persona pertama, pronomina bebas 2FAMPRO:persona kedua akrab, pronomina bebas 2FAM:persona kedua, bentuk akrab 2POL:persona kedua, bentuk hormat AF:fokus aktor/pelaku BCS:sebab, karena OR:'atau' NR:pembentuk nomina <section end="list-of-glossing-abbreviations"/>

Pronomina atau kata ganti persona dalam bahasa Makassar memiliki tiga bentuk, yaitu 1) bentuk bebas, 2) proklitik yang merujuk-silang (cross-reference) argumen S dan P ('absolutif'), serta 3) enklitik yang merujuk-silang argumen A ('ergatif'). Tabel berikut menunjukkan ketiga bentuk pronomina ini beserta pemarkah kepunyaan bagi masing-masing serinya.

Pronomina persona pertama jamak inklusif juga digunakan untuk merujuk kepada persona kedua jamak sekaligus berfungsi sebagai bentuk hormat bagi persona kedua tunggal. Seri pronomina persona pertama ku= lazimnya juga digunakan untuk merujuk pada persona pertama jamak dalam bahasa Makassar modern; pronomina kambe dan pemarkah kepunyaan ã¼mang bersifat arkais, sementara enklitik =kang hanya dapat muncul dalam bentuk kombinasi dengan klitik pemarkah modalitas dan aspek, seperti =pakang (=pa =kang .). Makna jamak dapat dinyatakan lebih jelas dengan menambahkan kata ngaseng 'semua' setelah bentuk bebas, semisal iaã¼ "ngaseng 'mereka semua' dan ikauã¼ "ngaseng 'kalian semua', atau sebelum enklitik, misalnya ngaseng=i 'mereka semua'. Walaupun begitu, ngaseng tidak dapat dipasangkan dengan proklitik.

Bentuk proklitik dan enklitik merupakan bentuk pronomina yang paling umum digunakan untuk merujuk pada persona atau benda yang dituju (lihat bagian untuk contoh penggunaannya). Bentuk bebas lebih jarang digunakan; pemakaiannya biasanya terbatas pada klausa presentatif (klausa yang menyatakan atau mengenalkan sesuatu, lihat contoh 1), sebagai penekanan (2), dalam frasa preposisional yang berfungsi sebagai argumen maupun adjung (3), dan sebagai predikat (4).

Nomina atau kata benda dalam bahasa Makassar merupakan kelas kata yang dapat menjadi argumen bagi sebuah predikat, sehingga bisa dirujuk-silang oleh klitik pronomina. Nomina juga dapat menjadi inti dari sebuah frasa nomina (termasuk klausa relatif). Nomina dapat berperan sebagai pemilik maupun yang dimiliki dalam konstruksi kepemilikan; klitik afiksasi akan diimbuhkan pada frasa nomina

yang dimiliki. Ketakrifan nomina dapat dinyatakan dengan klitik afiks *â%ia*. Nomina tanpa imbuhan juga dapat menjadi predikat dalam sebuah kalimat. Keseluruhan poin-poin utama ini digambarkan dalam contoh berikut:

Selain itu, nomina juga dapat dikhususkan oleh demonstrativa, diterangkan oleh adjektiva, dikirakan dengan numeralia, menjadi pelengkap dalam frasa preposisional, serta menjadi verba yang bermakna 'pakai/gunakan [nomina yang dimaksud]' jika diimbuhi dengan prefiks *ak-*.

Nomina yang biasanya diimbuhi klitika afiks *takrif â%ia* dan pemarkah kepemilikan adalah nomina umum (common noun). Sementara itu, nomina diri atau nama diri (proper noun) seperti nama tempat, nama orang, dan gelar (tidak termasuk panggilan kekerabatan) biasanya tidak diimbuhi pemarkah *takrif* dan kepemilikan, tetapi dapat dipasangkan dengan prefiks personal *i-* seperti kelas kata pronomina.

Beberapa nomina umum merupakan nomina generik yang sering kali menjadi inti dari sebuah kata majemuk, seperti kata *jeÊ¼neÊ¼* 'air', *tai* 'tahi', dan *anaÊ¼* 'anak'. Contoh kata-kata majemuk yang diturunkan dari nomina generik ini adalah *jeÊ¼neÊ¼ inung* 'air minum', *tai bani* 'lilin lebah' (arti harfiah: 'tahi lebah'), dan *anaÊ¼ baine* 'anak perempuan'. Istilah kekerabatan yang biasa dijadikan sapaan juga tergolong nomina umum, seperti misalnya kata *mangge* 'ayah', *anrong* 'ibu', dan *sariÊ¼battang* 'saudara'. Contoh lainnya adalah kata *daeng* yang digunakan sebagai sapaan sopan secara umum, atau oleh seorang istri kepada suaminya.

Kelompok nomina utama lainnya adalah nomina temporal, yang biasanya muncul setelah preposisi dalam konstruksi *adjung* untuk menyatakan waktu. Contoh nomina temporal adalah waktu jam (seperti *tetteÊ¼ lima* '5.00 [pukul lima]'), waktu perkiraan berdasarkan pembagian hari (seperti *bariÊ¼basa* 'pagi'), hari-hari dalam seminggu, serta tanggal, bulan dan musim.

Nomina turunan dapat dibentuk dengan beberapa proses morfologis produktif, seperti reduplikasi dan pengimbuhan afiks *pa-*, *ka-*, dan *-ang*, baik sendiri-sendiri maupun secara kombinasi. Tabel berikut memaparkan beberapa proses pembentukan nomina yang umum dalam bahasa Makassar:

Terdapat beberapa pengecualian dari pola umum yang dijabarkan di atas. Misalnya, reduplikasi kata *oloÊ¼* 'ulat' menjadi *oloÊ¼-oloÊ¼* menghasilkan perluasan makna menjadi 'binatang'. Pengimbuhan *pa-* pada dasar verba juga tidak selalu mengindikasikan instrumen atau alat, contohnya *paÊ¼maiÊ¼* 'napas, tabiat, hati' (seperti dalam frasa *lombo paÊ¼maiÊ¼* 'besar hati') yang diturunkan dari kata *aÊ¼maiÊ¼* 'bernapas'. Pengimbuhan *pa>...<ang* pada dasar verba *ammanaÊ¼* 'beranak' menghasilkan kata *pammanakang* yang bermakna 'keluarga', walaupun mungkin saja kata ini awalnya merupakan kiasan ('tempat untuk memiliki anak').

Komponen frasa nomina dalam bahasa Makassar dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu 1) inti (head), 2) pengkhusus (specifier), dan 3) pewatas (modifier). Yang dimaksud dengan pengkhusus adalah demonstrativa dan numeralia serta penggolong (classifier), sementara pewatas dapat berupa nomina, adjektiva, verba atau klausa relatif yang memodifikasi nomina inti. Pengkhusus juga berbeda dari pewatas karena dapat diletakkan sebelum nomina inti, seperti dalam frasa *anjo kongkongâ%ia* (itu *anjingâ%i*) 'anjing itu'. Numeralia diletakkan sebelum nomina inti jika nomina tersebut bersifat *takrif* (6), tetapi diletakkan setelahnya jika nomina tersebut bersifat *taktakrif* (7).

Pewatas selalu diletakkan setelah nomina inti yang dimodifikasinya, dan dapat berupa: Klausa relatif dalam bahasa Makassar langsung diletakkan setelah nomina inti tanpa penanda khusus (tidak seperti bahasa Indonesia yang memerlukan kata

seperti 'yang' sebelum klausa relatif). Verba dalam klausa relatif akan diberi pemarkah takrif $\hat{a}$ ja.

- * nomina, seperti dalam frasa bawi romang 'babi hutan'
- * adjektiva, seperti dalam frasa juku $\frac{1}{4}$ lompo 'ikan besar'
- * verba, seperti dalam frasa kappala $\frac{1}{4}$ anri $\frac{1}{4}$ ba $\frac{1}{4}$ 'kapal terbang'
- * kata pemilik, seperti dalam frasa tedonna i Ali 'kerbaunya si Ali'
- * klausa relatif

Dalam klausa intransitif bahasa Makassar, enklitik 'absolutif' (=) digunakan untuk merujuk-silang satu-satunya argumen dalam klausa tersebut (S) jika argumen tersebut bersifat takrif (definite) atau kentara (salient) menurut konteks percakapannya. Enklitik ini cenderung dipasangkan pada konstituen pertama dari sebuah klausa "dengan kata lain, enklitik ini merupakan enklitik Wackernagel, atau enklitik yang lazimnya berada di posisi kedua. Prefiks (imbuhan awalan) aK- umumnya digunakan untuk membentuk verba intransitif, walaupun beberapa verba seperti tinro 'tidur' tidak memerlukan prefiks ini.

Klausa intransitif juga dapat dibentuk dengan inti (head) predikat nomina (13) dan pronomina (contoh (4) di atas), adjektiva (14) atau frasa preposisional (15).

Verba dalam klausa transitif tidak diimbuhi afiks, tetapi diberi proklitik pronomina yang menandakan A atau pelaku (actor) serta enklitik pronomina yang menandakan P atau penderita (undergoer).

Jika kedua argumen yang melengkapi predikat verba sama-sama merupakan persona ketiga, dapat terjadi ketaksaan mengenai argumen mana yang dirujuk-silang oleh masing-masing klitik. Dalam kasus ini, konteks pragmatis diperlukan untuk menentukan makna yang tepat bagi klausa tersebut.

Agar dapat dirujuk-silang dengan klitik, penderita dalam klausa transitif harus bersifat takrif. Contoh penderita yang bersifat takrif adalah nama dan gelar, kata yang rujukannya kentara secara pragmatis seperti pronomina persona pertama dan kedua, serta kata yang dipasangkan dengan pemarkah kepunyaan (seperti miongu dan tedongku dalam contoh 16 "17) atau pemarkah takrif (seperti untia dalam contoh 18).

Pengecualian terhadap pola umum pembentukan klausa transitif terjadi jika 1) argumen A atau P menjadi fokus dalam sebuah klausa; 2) klitik dipasangkan pada kata lainnya karena ada unsur sebelum verba; atau 3) jika klausa tersebut memiliki penderita yang taktakrif (indefinite). Pola ketiga dianalisis oleh Jukes sebagai bentuk klausa semitransitif.

Klausa semitransitif merupakan klausa yang memiliki dua partisipan, tetapi hanya satu partisipan saja yaitu pelaku yang dirujuk-silang oleh klitik pronomina. Klitik yang dipakai adalah seri enklitik pronomina 'absolutif' (yang umumnya digunakan untuk merujuk-silang S dan P). Dengan kata lain, verba dalam klausa semitransitif umumnya bersifat bivalen atau dwivalen (memerlukan dua argumen atau pelengkap verba) seperti dalam klausa transitif, tetapi penderita dalam klausa sejenis ini berbeda dari P dalam klausa transitif pada umumnya karena tidak dirujuk-silang oleh klitik pronomina. Prefiks aN(N)- umumnya diimbuhkan pada verba semi-transitif. Penderita dalam klausa sejenis ini bersifat taktakrif, seperti yang bisa dilihat dari contoh (19); bandingkan dengan contoh (18) yang memiliki penderita takrif.

Frasa nomina penderita (seperti unti 'pisang' dalam contoh 18) umumnya diperlukan untuk melengkapi klausa semi-transitif. Walaupun begitu, frasa nomina ini dapat dibuang dalam klausa dengan verba ambitransitif (verba yang dapat dimaknai sebagai verba transitif maupun intransitif) seperti kanre 'makan' dan inung 'minum'. Klausa seperti ini dapat dianggap memiliki makna intransitif.

Argumen dalam sebuah kalimat dapat muncul sebelum verba dan tidak dirujuk-silang dengan klitik. Argumen yang berada pada posisi ini dianggap sebagai argumen yang difokuskan, dengan fungsi pragmatis seperti disambiguasi, penekanan, atau pemastian.

Jika dibandingkan dengan contoh (12) yang sekadar merupakan pernyataan fakta ('si Ali tidur'), contoh (21) dapat menyatakan makna 'kuberitahu padamu, si Ali sedang tidur', 'kudengar si Ali sedang tidur', atau makna interogatif 'benarkah si Ali yang tidur?'. Contoh ini juga merupakan jawaban bagi pertanyaan inai tinro? 'siapa yang tidur?'.

Dalam kalimat transitif, salah satu argumen (tetapi tidak keduanya) dapat difokuskan. Imbuhan aN- (bedakan dari imbuhan semi-transitif aN(N)- yang menukar konsonan awal kata dasar dengan bunyi sengau) biasanya akan ditambahkan pada kalimat dengan fokus pada argumen pelaku, sementara kalimat dengan fokus pada argumen penderita tidak memiliki imbuhan apapun dan hanya ditandai dengan ketiadaan klitik yang merujuk-silang argumen tersebut. Contoh kalimat (22) memfokuskan argumen A atau pelaku, sementara contoh (23) memfokuskan argumen P atau penderita.

Topikalisasi merupakan proses pelepasan ke kiri (left dislocation), atau pengedepanan unsur kalimat yang disertai jeda prosodik antara unsur tersebut dan unsur kalimat lainnya. Topikalisasi berbeda dari fokus karena argumen inti yang dijadikan topik tetap harus dirujuk-silang. Secara fungsi, topikalisasi biasanya digunakan untuk menetapkan topik baru dalam sebuah naskah atau percakapan. Perbedaan antara topik dan fokus dapat dilihat dalam contoh (24 dan 25). Dalam kedua contoh tersebut, argumen A (kongkonga) berada pada posisi topik dan dirujuk-silang oleh klitik na=, tetapi dalam contoh (25), argumen P (mionga) yang berada pada posisi fokus tidak dirujuk-silang oleh klitik apapun.

Selain klitik pronomina persona yang dipakai untuk merujuk-silang argumen dalam sebuah kalimat, bahasa Makassar juga memiliki serangkaian klitik yang digunakan untuk memarkahi makna gramatikal seperti kala (tense), aspek, modalitas, dan polaritas (pembenaran atau penyangkalan). Klitik yang termasuk golongan ini adalah proklitik la= dan ta=, serta enklitik =mo, =pa, =ja, dan =ka. Klitik jenis ini secara umum diletakkan sebelum klitik pronomina (jika ada), baik dalam posisi awal atau akhir kata dasar yang diimbuhnya. Bunyi vokal dalam enklitik aspek/modalitas akan dibuang jika diikuti oleh enklitik pronomina =a^h dan =i, dengan pengecualian enklitik =ka yang menjadi =kai jika dipasangkan dengan =i. Tabel berikut menunjukkan kombinasi antara enklitik aspek/modalitas dan pronomina:

Proklitik ta=, walaupun merupakan morfem penyangkal yang paling dasar dalam bahasa Makassar, bukan merupakan penyangkal yang paling umum digunakan. Konstruksi sangkalan pada umumnya menggunakan gabungan kata yang sudah mengalami gramatikalisasi seperti taena 'tidak'. Proklitik la= dapat digunakan untuk menyatakan kala mendatang (future tense) atau makna 'akan', seperti dalam contoh berikut:

Proklitik la= juga dapat ditemui dalam pertanyaan, seperti dalam ungkapan lakereko mae? atau lakeko mae? 'kamu mau ke mana?' (arti harfiah: 'di mana kamu akan berada?') yang merupakan sapaan umum di Makassar.

Penggunaan klitik perfektif =mo bersamaan dengan la= menandakan bahwa hal yang dirujuk oleh kedua klitik tersebut akan segera terjadi.

Enklitik =mo sendiri pada dasarnya merupakan pemarkah aspek perfektif atau makna 'sudah/telah'.

Enklitik ini juga memiliki makna deontik (menandakan keharusan atau kepastian) dan dapat digunakan dalam konstruksi imperatif seperti dalam contoh (9). Dalam konstruksi interogatif, penambahan enklitik =mo menandakan bahwa penanya menginginkan jawaban yang pasti.

Lawan dari =mo adalah enklitik imperfektif =pa, yang menyampaikan makna 'belum usai' atau 'masih'.

Makna 'saja, hanya' (dalam artian 'tidak lebih dari' atau 'tiada lain selain') disampaikan oleh enklitik limitatif =ja. Contoh penggunaan:

Enklitik =ka memiliki dua fungsi. Dalam kalimat tanya, enklitik ini digunakan untuk meminta kepastian atau mengklarifikasi pernyataan lawan bicara, serupa partikel question tag dalam bahasa Inggris.

Fungsi lain enklitik =ka adalah untuk memarkahi pilihan atau kemungkinan, misalnya tedong=ka jarang=ka (kerbau= kuda=) '[pilihannya] antara kerbau atau kuda'. Contoh penggunaan yang lebih panjang dapat dilihat dari kutipan mukadimah Kronik Gowa berikut:

```
* {| style="border-spacing:0px"
* || || persona pertama || || || || || inklusif
* || || persona kedua || || || || || monovalen/ekavalen
* || || persona ketiga || || || || || negasi/sangkalan
* || || absolutif || || || || || pembentuk nomina
* || || fokus aktor/pelaku || || || || || ordinal/urutan
* || || sebab, karena || || || || || personal
* || || bivalen/dwivalen || || || || || aspek perfektif
* || || definit/takrif/pasti || || || || || bentuk sopan
* || || ergatif || || || || || pemarkah posesi/kepunyaan
* || || eksklusif || || || || || preposisi
* || || bentuk akrab || || || || || reduplikasi/perulangan
* || || kala mendatang
* }
* || || definit/takrif/pasti || || || || || bentuk sopan
* || || ergatif || || || || || pemarkah posesi/kepunyaan
* || || eksklusif || || || || || preposisi
* || || bentuk akrab || || || || || reduplikasi/perulangan
* || || kala mendatang
* }
* || || bentuk akrab || || || || || reduplikasi/perulangan
* || || kala mendatang
* }
* || || kala mendatang
* }
```


* Ucapan dan contoh perkataan dalam bahasa Makassar - kanal I Love Languages di Youtube Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota famili Crocodylidae, termasuk pula buaya sepi (Tomistoma schlegelii). Meski demikian nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut âbuayaâ aligator, kaiman dan gavia; yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku.

Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil dan mamalia, kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasea bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba, yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus.

Dikenal pula beberapa nama daerah untuk menyebut buaya, seperti misalnya buaya (Sd.); buaya (bjn); baya atau bajul (Jw.); bicokok (Btw.), bekatak, atau buaya katak untuk menyebut buaya bertubuh kecil gemuk; senyulong, buaya jolong-jolong (Mly.), atau buaya julung-julung untuk menyebut buaya ikan; buaya pandan, yakni buaya yang berwarna kehijauan; buaya tembaga, buaya yang berwarna kuning kecoklatan; dan lain-lain.

Dalam bahasa Inggris buaya dikenal sebagai crocodile. Nama ini berasal dari penyebutan orang Yunani terhadap buaya yang mereka saksikan di Sungai Nil, krokodilos; kata bentukan yang berakar dari kata kroko, yang berarti âbatu kerikilâ, dan deilos yang berarti âcacingâ atau âorangâ. Mereka menyebutnya âcacing bebatuanâ karena mengamati kebiasaan buaya berjemur di tepian sungai yang berbatu-batu.

Di luar bentuknya yang purba, buaya sesungguhnya merupakan hewan melata yang kompleks. Tak seperti lazimnya reptil, buaya memiliki jantung beruang empat, sekat rongga badan (diafragma) dan cerebral cortex. Pada sisi lain, morfologi luarnya memperlihatkan dengan jelas cara hidup pemangsa akuatik. Tubuhnya yang "streamline" memungkinkannya untuk berenang cepat. Buaya melipat kakinya ke belakang melekat pada tubuhnya, untuk mengurangi hambatan air dan memungkinkannya menambah kecepatan pada saat berenang. Jari-jari kaki belakangnya berselaput renang, yang meskipun tak digunakan sebagai pendorong ketika berenang cepat, selaput ini amat berguna tatkala ia harus mendadak berbalik atau melakukan gerakan tiba-tiba di air, atau untuk memulai berenang. Kaki berselaput juga merupakan keuntungan manakala buaya perlu bergerak atau berjalan di air dangkal.

Buaya dapat bergerak dengan sangat cepat pada jarak pendek, bahkan juga di luar air. Binatang ini memiliki rahang yang sangat kuat, yang dapat menggigit dengan kekuatan luar biasa, menjadikannya sebagai hewan dengan kekuatan gigitan yang paling besar. Tekanan gigitan buaya ini tak kurang dari 5.000 psi (pounds per square inch; setara dengan 315 kg/cm²); bandingkan dengan kekuatan gigitan anjing rottweiler yang hanya 335 psi, hiu putih raksasa sebesar 400 psi, atau dubuk (hyena) sekitar 800 â 1.000 psi. Gigi-gigi buaya runcing dan tajam, amat berguna untuk memegang mangsanya. Buaya menyerang mangsanya dengan cara menerkam sekaligus menggigit mangsanya itu, kemudian menariknya dengan kuat dan tiba-tiba ke air. Oleh sebab itu otot-otot di sekitar rahangnya berkembang sedemikian baik sehingga dapat mengatup dengan amat kuat. Mulut yang telah mengatup demikian juga amat sukar dibuka, serupa dengan gigitan tokek. Akan tetapi sebaliknya, otot-otot yang berfungsi untuk membuka mulut buaya amat lemah. Para peneliti buaya cukup melilitkan pita perekat besar (lakban) beberapa kali atau mengikat tali karet ban dalam di ujung moncong yang menutup, untuk menjaganya agar mulut itu tetap mengatup sementara dilakukan pengamatan dan pengukuran, atau manakala ingin mengangkat binatang itu dengan aman. Cakar dan kuku buaya pun kuat dan tajam, akan tetapi lehernya amat kaku sehingga buaya tidak begitu mudah menyerang ke samping atau ke belakang.

Buaya memangsa ikan, burung, mamalia, dan kadang-kadang juga buaya lain yang lebih kecil bahkan bangkai buaya dewasa. Reptil ini merupakan pemangsa penyergap; ia menunggu mangsanya hewan darat atau ikan mendekat, lalu

menerkamnya dengan tiba-tiba. Sebagai hewan yang berdarah dingin, predator ini dapat bertahan cukup lama tanpa makanan, dan jarang benar-benar perlu bergerak untuk memburu mangsanya. Meskipun tampaknya lamban, buaya merupakan pemangsa puncak di lingkungannya, dan beberapa jenisnya teramati pernah menyerang dan membunuh ikan hiu. Perkecualiannya adalah burung cerek Mesir, yang dikenal memiliki hubungan simbiotik dengan buaya. Konon, burung ini biasa memakan hewan-hewan parasit dan sisa daging yang berdiam di mulut buaya, dan untuk itu sang raja sungai membuka mulutnya lebar-lebar serta membiarkan si cerek masuk untuk membersihkannya.

Selain memakan daging, 13 dari 23 spesies buaya kini diketahui juga memakan buah. Pada sebuah analisis rutin yang dilakukan terhadap buaya Amerika (*Alligator mississippiensis*) yang tinggal di Taman Nasional Everglades, Florida, para peneliti dari US Fish and Wildlife Service menemukan sebuah "kolam apel" di dalam perut buaya. Tahun 2012, seorang peneliti dari Asia Tenggara juga melihat seekor buaya siam melahap semangka.

Pada musim kawin dan bertelur buaya dapat menjadi sangat agresif dan mudah menyerang manusia atau hewan lain yang mendekat. Di musim bertelur buaya amat waspada menjaga sarang dan telur-telurnya. Induk buaya betina umumnya menyimpan telur-telurnya dengan dibenamkan di bawah gundukan tanah atau pasir bercampur dengan serasah dedaunan. Induk tersebut kemudian menungguinya dari jarak sekitar 2 meter.

Embrio buaya tak memiliki kromosom seksual, yakni kromosom yang menentukan jenis kelamin anak yang akan ditetaskan. Jadi tak sebagaimana manusia, jenis kelamin buaya tak ditentukan secara genetik. Alih-alih, jenis kelamin ini ditentukan oleh suhu pengeraman atau suhu sarang tempat telur ditetaskan. Pada buaya muara, suhu sekitar 31,6°C akan menghasilkan hewan jantan, sedikit lebih rendah atau lebih tinggi dari angka itu akan menghasilkan buaya betina. Masa pengeraman telur adalah sekitar 80 hari, tergantung pada suhu rata-rata sarang.

Buaya ditengarai memiliki insting untuk kembali ke tempat tinggalnya semula (homing instinct). Tiga ekor buaya yang ganas di Australia Utara telah dipindahkan ke lokasinya yang baru, sejauh 400 km, dengan menggunakan helikopter. Akan tetapi dalam tiga minggu hewan-hewan ini diketahui telah tiba kembali di tempat asalnya. Kejadian ini terpantau melalui alat pelacak yang dipasang pada tubuh reptil tersebut.

Menurut pengetahuan sekarang, buaya memiliki kekerabatan yang lebih erat dengan burung dan dinosaurus, dibandingkan dengan kebanyakan reptil umumnya. Tiga kelompok yang pertama itu, ditambah dengan kelompok pterosaurus, digolongkan menjadi grup besar Archosauria (= 'reptil yang menguasai').

Tidak ada cara yang meyakinkan untuk menghitung umur buaya, selain dengan mengetahui waktu penetasannya dahulu, meskipun ada beberapa teknik yang telah dikembangkan. Metode yang paling umum digunakan untuk menaksir umur hewan ini ialah dengan menghitung lingkaran tumbuh pada tulang dan gigi. Tiap-tiap lapis lingkaran menggambarkan adanya perubahan pada laju pertumbuhan, yang mungkin disebabkan oleh perubahan musim kemarau dan hujan yang berulang setiap tahun. Dengan tetap mengingat peluang ketidaktepatan metode ini, buaya yang tertua kemungkinan adalah spesies yang terbesar. Buaya muara (*C. porosus*) diperkirakan dapat hidup rata-rata hingga 70 tahun, dengan sedikit individu yang terbukti dapat melebihi umur 100 tahun. Salah satu buaya tertua yang tercatat, mati di kebun binatang Rusia pada usia sekitar 115 tahun.

Seekor buaya air tawar jantan yang dipelihara di Kebun Binatang Australia diperkirakan berumur 130 tahun. Hewan ini diselamatkan Bob Irwin dan Steve Irwin dari alam liar setelah ditembak dua kali oleh pemburu. Akibat tembakan senjata itu, buaya tersebut (yang kini dijuluki sebagai "Mr. Freshy") kehilangan mata kanannya.

Ukuran tubuh buaya sangat bervariasi dari jenis ke jenis, mulai dari buaya kerdil hingga buaya muara raksasa. Spesies bertubuh besar dapat tumbuh lebih

panjang dari 5 m dan memiliki berat melebihi 1.200 kg. Walaupun demikian, bayi-bayi buaya hanya berukuran sekitar 20 cm tatkala menetas dari telur. Spesies buaya terbesar adalah buaya muara, yang hidup di wilayah Asia Tenggara hingga ke Australia utara.

Ukuran terbesar buaya muara hingga kini masih diperdebatkan. Buaya terbesar yang pernah tercatat adalah seekor buaya muara raksasa sepanjang 8,6 m, yang tertembak oleh seorang guru sekolah di Australia. Sedangkan buaya terbesar yang masih hidup adalah seekor buaya muara sepanjang 7,1 m di Suaka Margasatwa Bhitarkanika, Orissa, India. Pada bulan Juni 2006, rekornya dicatat pada The Guinness Book of World Records.

Dua catatan lain yang tepercaya mengenai ukuran buaya terbesar adalah rekor dua ekor buaya sepanjang 6,2 m. Buaya yang pertama ditembak di Sungai Mary, Northern Territory, Australia pada 1974 oleh seorang pemburu gelap, yang kemudian diukur oleh seorang petugas kehutanan. Sedangkan buaya yang kedua dibunuh di Sungai Fly, Papua Nugini. Ukuran buaya kedua ini sebetulnya diperoleh dari kulit, yang diukur oleh Jerome Montague, seorang peneliti margasatwa. Dan karena ukuran kulit selalu lebih kecil (menyusut) dari ukuran hewan aslinya, dipercaya bahwa buaya kedua ini sedikitnya berukuran 10 cm lebih panjang ketika hidup.

Buaya terbesar yang pernah dipelihara di penangkaran adalah seekor blasteran buaya muara dengan buaya Siam yang diberi nama Yai (Th.: ยาย, «à, à¹», berarti besar) (menetas pada 10 Juni 1972) di Kebun Penangkaran Buaya Samutprakarn yang terkenal di Thailand. Binatang melata ini memiliki panjang tubuh hingga 6 m dan berat mencapai 1.114,27 kg.

Buaya raksasa peliharaan yang lain adalah seekor buaya muara yang bernama Gomek. Hewan ini ditangkap oleh George Craig di Papua Nugini dan kemudian dijual ke St. Augustine Alligator Farm di Florida, Amerika. Buaya ini mati karena penyakit jantung pada Februari 1997 dalam usia yang cukup tua. Menurut catatan penangkaran tersebut, ketika mati Gomek memiliki panjang 5,5 m dan mungkin berusia antara 70â€“80 tahun.

Buaya Bhitarkanika yang terbesar diperkirakan sepanjang 7,62 m. Dugaan ini diperoleh para ahli berdasarkan ukuran sebuah tengkorak buaya yang disimpan oleh keluarga Kerajaan Kanika. Buaya tersebut kemungkinan ditembak mati di dekat Dhamara sekitar tahun 1926 dan kemudian tengkoraknya diawetkan oleh Raja Kanika ketika itu. Dugaan panjang di atas didapat melalui perhitungan, dengan mengingat bahwa panjang tengkorak buaya sekitar sepertujuh panjang total badannya.

Kebanyakan buaya tergolong ke dalam genus *Crocodylus*. Dua marga lain yang masih hidup anggota suku *Crocodylia* ini adalah *Osteolaemus* dan *Tomistoma*, masing-masingnya bersifat monotipik.

- * Suku *Crocodylidae*
- * Anak suku *Mekosuchinae* (punah)
- * Anak suku *Crocodylinae*
- * Marga *Euthecodon* (punah)
- * Marga *Rimasuchus* (punah, sebelumnya *Crocodylus lloydi*)
- * Marga *Osteolaemus*
- * Buaya kerdil, *Osteolaemus tetraspis* (para ahli berbeda pendapat apakah spesies ini sebetulnya terdiri dari dua spesies. Kebanyakan berpandangan bahwa buaya kerdil adalah satu spesies dengan dua anak jenis (subspesies): *O. tetraspis tetraspis* & *O. t. osborni*)
- * Marga *Crocodylus*
- * *Crocodylus acutus*, buaya Amerika
- * *Crocodylus cataphractus*, Buaya moncong-ramping (kajian DNA terbaru menyarankan bahwa spesies ini mungkin lebih tepat digolongkan ke dalam marga tersendiri, *Mecistops*)
- * *Crocodylus intermedius*, buaya Orinoco

- * *Crocodylus johnsoni*, buaya air-tawar Australia
- * *Crocodylus mindorensis*, buaya Filipina
- * *Crocodylus moreletii*, buaya Meksiko
- * *Crocodylus niloticus*, buaya Nil atau buaya Afrika (anak jenis Madagaskar kadang-kadang dinamai buaya hitam)
- * *Crocodylus novaeguineae*, buaya Irian
- * *Crocodylus palustris*, buaya India atau buaya rawa
- * *Crocodylus porosus*, buaya air asin
- * *Crocodylus rhombifer*, buaya Kuba
- * *Crocodylus siamensis*, buaya Siam atau buaya air-tawar Asia
- * Anak suku Tomistominae (kajian terbaru mendapatkan bahwa kelompok ini sesungguhnya lebih dekat berkerabat dengan gavial, suku Gavialidae)
- * Marga Kentisuchus (punah)
- * Marga Gavialosuchus (punah)
- * Marga Paratomistoma (punah)
- * Marga Thecachampsa (punah)
- * Marga Rhamphosuchus (punah)
- * Marga Tomistoma
- * *Tomistoma schlegelii*, buaya senyulong atau gavial Malaya
- * *Tomistoma lusitanica* (punah)
- * *Tomistoma cairense* (punah)
- * *Tomistoma machikanense* (punah, spesies kala Pleistosen dari Jepang)

Sejauh ini diketahui sekitar tujuh spesies (atau subspecies) buaya yang ditemukan di Indonesia, yakni:

- * Buaya sejati
- * Buaya mindoro atau buaya Filipina (*Crocodylus mindorensis*)
- * Buaya irian (*C. novaeguineae*)
- * Buaya air asin (*C. porosus*)
- * Buaya kalimantan (*C. raninus*)
- * Buaya air tawar atau Buaya Siam (*C. siamensis*)
- * Buaya sahur (*Crocodylus* sp.nov.), dan
- * Bukan buaya sejati
- * Buaya sepi (Tomistoma schlegelii)
- * â Gavial bengawan solo (*Gavialis bengawanicus*). Sudah punah, fosilnya ditemukan oleh Eugène Dubois di sungai Bengawan Solo tahun 1908.

Keberadaan buaya mindoro di Indonesia (yakni di Sulawesi timur dan tenggara) baru dilaporkan semenjak 1996. Buaya kalimantan (diketahui dari Kalimantan Barat dan Selatan) statusnya masih diperdebatkan, mengingat jenis ini serupa bentuk dan habitatnya dengan buaya air tawar, namun dengan beberapa ciri lain yang membedakannya. Demikian pula status buaya Sahul, yang selama ini dianggap identik dengan buaya irian. Buaya Sahul menyebar terbatas di sebelah selatan Papua, sementara buaya irian di sebelah utara pegunungan tengah.

Aligator dan kaiman (caiman atau cayman) adalah kerabat dekat buaya yang termasuk suku Alligatoridae. Aligator memiliki tubuh mirip buaya, yang kadang-kadang dikelirukan satu sama lain. Bedanya, aligator memiliki moncong yang cenderung lebar ujungnya, bentuk huruf U apabila dilihat dari atas; sedangkan buaya bermoncong lebih sempit meruncing, bentuk huruf V. Gigi ke-4 di rahang bawah buaya berukuran besar dan muncul di sisi luar rahang atas manakala moncongnya tertutup. Gigi-gigi rahang bawah aligator tersembunyi oleh bibir atasnya manakala moncongnya tertutup.

Gavial alias buaya julung-julung adalah jenis buaya lain lagi yang tergolong suku Gavialidae. Buaya ini memiliki tubuh yang gemuk, namun dengan moncong yang panjang dan kurus, bukan tak mirip dengan kepala ikan julung-julung. Buaya ini juga disebut buaya ikan, karena memang makanannya adalah ikan. Selain itu gavial juga hampir sepenuhnya akuatik, dan hanya sesekali naik ke darat untuk berjemur. Crocodylidae, Alligatoridae dan Gavialidae tergolong ke dalam bangsa (ordo) Crocodilia.

Beberapa kerabat buaya yang telah punah, anggota kelompok yang lebih besar lagi, yakni *Crocodylomorpha*, yang bersifat herbivora.

Jenis-jenis buaya bertubuh besar dapat sangat berbahaya bagi manusia. Buaya muara dan buaya Nil adalah yang paling berbahaya, membunuh ratusan orang tiap tahun di berbagai daerah di Asia Tenggara dan Afrika. Buaya rawa dan mungkin pula kaiman hitam yang terancam punah, juga amat berbahaya. Aligator Amerika kurang agresif dan jarang menyerang manusia apabila tak diganggu.

Peristiwa serangan buaya yang paling banyak memakan jiwa kemungkinan adalah yang terjadi di Burma, 19 Februari 1945, semasa Perang Pulau Ramree. Sejumlah 900 orang tentara Kekaisaran Jepang, dalam upayanya untuk mundur dan bergabung dengan pasukan infantri yang lebih besar, telah menyeberangi rawa-rawa bakau sepanjang 10 mil yang dihuni buaya-buaya muara. Duapuluh tentara akhirnya tertawan hidup-hidup oleh pasukan Inggris, dan hampir 500 orang lagi diketahui telah melarikan diri dari Pulau Ramree. Banyak tentara selebihnya yang tewas dimangsa oleh buaya, meskipun senjata tentara Inggris pun tak pelak lagi turut berperan menewaskan pasukan yang malang itu. Di samping nyamuk, buaya tercatat sebagai hewan yang paling banyak menyebabkan kematian pada tahun 2001.

Meskipun buaya hidup ditakuti orang, namun produk-produk dari kulitnya banyak disukai dan berharga mahal. Kulit buaya diolah untuk dijadikan aneka barang kerajinan kulit seperti dompet, tas, topi, ikat pinggang, sepatu dan lain-lain. Indonesia mengekspor cukup banyak kulit buaya, sekitar 15.228 potong pada tahun 2002, dengan negara-negara tujuan ekspor di antaranya ke Singapura, Jepang, Korea, Italia, dan beberapa negara lainnya. Empat perlimanya adalah dari kulit buaya Irian, dan sekitar 90% di antaranya dihasilkan dari penangkaran buaya.

Daging buaya juga dimakan di beberapa negara seperti di Australia, Etiopia, Thailand, Afrika Selatan, Kuba, dan juga di sebagian tempat di Indonesia dan Amerika Serikat.

Mengingat banyak populasinya yang terus menurun dan menuju kepunahan, banyak jenis buaya di berbagai negara yang dimasukkan ke dalam status dilindungi. Empat jenis buaya yang ada di Indonesia, yakni *Crocodylus novaeguineae* (buaya Irian); *C. porosus* (buaya muara); *C. siamensis* (buaya Siam); dan *Tomistoma schlegelii* (buaya sinyulong) telah dilindungi oleh undang-undang.

Untuk mengurangi tekanan terhadap populasi buaya di alam, berbagai upaya penangkaran telah dikembangkan. Buaya muara dan buaya Nil adalah jenis-jenis yang paling banyak ditangkarkan. Penangkaran buaya muara cenderung meningkat, terutama di Australia. Di Indonesia pun telah banyak dilakukan upaya penangkaran buaya ini, meskipun masih setengah bergantung ke alam, mengingat stok buaya yang dipelihara masih mengandalkan pemungutan telurnya dari alam, untuk kemudian ditetaskan dan dibesarkan di penangkaran.

* Crocodilian Online

* BBC news finds powerful agent in crocodile blood

* Video tentang buaya Buaya muara atau buaya bekatak (*Crocodylus porosus*) adalah jenis buaya terbesar di dunia. Dinamai demikian karena buaya ini hidup di sungai-sungai dan di dekat laut (muara). Buaya ini juga dikenal dengan nama buaya air asin, buaya laut, dan nama-nama lokal lainnya. Dalam bahasa Inggris, dikenal dengan nama Saltwater crocodile, Indo-Australian crocodile, dan Man-eater crocodile. Nama umumnya, Man-eater = "pemakan manusia", karena buaya ini terkenal pernah (dan sering) memangsa manusia dan babi yang memasuki wilayahnya. Buaya ini tersebar di seluruh perairan dataran rendah dan perairan pantai di daerah tropis Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Australia (Indo-Australia).

Panjang tubuh buaya ini (termasuk ekor) biasanya antara 4,5 sampai 5,5 meter,

namun bisa mencapai lebih dari 6 meter. Bobotnya bisa mencapai lebih dari 1000 kg. Moncong spesies ini cukup lebar dan tidak punya sisik lebar pada tengkuknya. Buaya muara dikenal sebagai buaya yang jauh lebih besar dari Buaya Nil (*Crocodylus niloticus*) dan Alligator Amerika (*Alligator mississippiensis*). Penyebaran buaya ini juga termasuk yang "terluas" di dunia.

Buaya muara memiliki wilayah perantauan mulai dari perairan Teluk Benggala (Sri Lanka, Bangladesh, India) hingga perairan Polinesia (Kepulauan Fiji dan Vanuatu). Sedangkan habitat favorit untuk mereka adalah perairan Indonesia dan Australia.

Buaya ini aktif pada siang dan malam hari. Buaya ini memangsa siapapun yang memasuki wilayahnya. Mangsanya adalah Ikan, Amfibi, Reptilia, Burung, dan Mamalia (termasuk mamalia besar). Buaya ini adalah salah satu dari buaya-buaya yang berbahaya bagi Manusia. Buaya muara mampu melompat keluar dari air untuk menyerang mangsanya. Bahkan bila kedalaman air melebihi panjang tubuhnya, buaya muara mampu melompat serta menerkam secara vertikal mencapai ketinggian yang sama dengan panjang tubuhnya. Buaya muara menyukai air payau/asin, oleh sebab itu pula bangsa Australia menamakannya saltwater crocodile (buaya air asin). Selain terbesar dan terpanjang, Buaya Muara terkenal juga sebagai jenis buaya ter ganas di dunia.

Buaya muara sangat berbahaya bagi manusia. Mereka adalah buaya pemangsa manusia sejati. Seperti Buaya nil, buaya ini sering menyerang manusia yang memasuki wilayahnya. Di Australia, tercatat ada 2 serangan buaya terhadap manusia setiap tahunnya. Serangan buaya terhadap manusia juga dilaporkan dari Kalimantan, Sumatra, India timur, Andaman, dan Myanmar. Buaya irian (*Crocodylus novaeguineae*) adalah salah satu spesies buaya yang ditemukan menyebar di perairan tawar pedalaman Pulau Papua. Bentuk umum jenis ini mirip dengan buaya muara (*C. porosus*), tetapi lebih kecil dan warna kulitnya lebih gelap.

Panjang tubuhnya sampai sekitar 3,35 m pada yang jantan, sedangkan yang betina hingga sekitar 2,65 m. Buaya ini memiliki sisik-sisik yang relatif lebih besar daripada buaya lainnya apabila disandingkan. Di bagian belakang kepala terdapat 4â“7 sisik lebar (post-occipital scutes) yang tersusun berderet melintang, terpisah agak jauh di kanan-kiri garis tengah tengkuk. Sisik-sisik besar di punggungnya (dorsal scutes) tersusun dalam 8â“11 lajur dan 11â“18 deret dari depan ke belakang tubuh. Sisik-sisik perutnya dalam 23â“28 deret (rata-rata 25 deret) dari depan ke belakang. .

Reptil yang umumnya nokturnal ini menghuni wilayah pedalaman Papua yang berair tawar, di sungai-sungai, rawa dan danau. Meskipun diketahui toleran terhadap air asin, buaya ini jarang-jarang dijumpai di perairan payau, dan tak pernah ditemui di tempat di mana terdapat buaya muara. Ia bisa ditemukan di rawa dan sungai-sungai air tawar Papua Nugini. Sungai air tawar merupakan habitat yang lebih disukai oleh Buaya Irian.

Buaya irian bertelur di awal musim kemarau. Rata-rata buaya betina mengeluarkan 35 butir telur, dengan jumlah maksimal sekitar 56 butir. Berat telur rata-rata 73 gram, sementara anak buaya yang baru menetas berukuran antara 26â“32 cm panjangnya. Buaya betina menunggu sarang dan anak-anaknya hingga dapat mencari makanannya sendiri.

Dari segi morfologi dan habitat, jenis ini mirip dengan jenis-jenis buaya air tawar dari Indonesia bagian barat; yakni buaya siam (*C. siamensis*), buaya mindoro (*C. mindorensis*), dan buaya kalimantan (*C. raninus*). *C. mindorensis* dahulu dianggap sebagai anak jenis (subspesies) buaya irian (sebagai *C. novaeguineae mindorensis*), akan tetapi kini dianggap sebagai jenis tersendiri.

Diketahui ada dua populasi buaya irian di Papua, yang terpisah oleh pegunungan tengah. Analisis DNA memperlihatkan bahwa kedua populasi itu secara genetik berlainan. Populasi di selatan pegunungan, yang menyebar mulai dari selatan Kepala Burung hingga jazirah selatan Papua Nugini, diusulkan para ahli untuk dianggap sebagai jenis yang terpisah, yakni buaya sahil. Buaya ini secara

morfologis serupa dengan buaya irian, kecuali bahwa sisik-sisik besar di belakang kepala (post-occipital scutes) biasanya berjumlah tiga pasang (3â “6 buah), dan sisik-sisik besar di tengkuk (nuchal scutes) dipisahkan oleh sederet sisik-sisik kecil.

Buaya sahur juga memiliki musim bertelur yang berbeda (di awal musim hujan), berat telur rata-rata yang lebih tinggi (104 gram), dan jumlah telur rata-rata yang lebih rendah (22 butir). Anak yang ditetaskan berukuran rata-rata lebih panjang, yakni antara 31â “37 cm.

Di Papua, masih ada masyarakat yang menangkap buaya jenis ini dan mengonsumsi dagingnya. Mereka juga dapat menjual kulitnya karena bernilai ekonomi tinggi. Memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional, kerajinan kulit buaya masuk dalam kategori kerajinan kulit eksotik. Hasil menyamak kulit buaya dapat diolah menjadi dompet, sabuk dan tas golf. Per 2021, 300.000 Rupiah hingga 30.000.000 bisa diperoleh dari hasil penjualan produk-produk tersebut. Buaya irian merupakan salah satu jenis buaya yang banyak dieksploitasi untuk dimanfaatkan kulitnya. Penangkapan dari alam di Papua Nugini saja tercatat lebih dari 20 ribu ekor pertahun di antara 1977-1980, yang kemudian menyusut menjadi antara 12 ribu â “ 20 ribu ekor pertahun (1981â “1989) dan kini turun lagi menjadi antara 3.000â “5.000 ekor pertahun. Sebaliknya, pengumpulan telur dan anakan untuk kepentingan penangkaran terus meningkat, sehingga kini berbagai penangkaran di negara itu bisa menghasilkan antara 2.500â “10.000 ekor buaya pertahun. Mempertimbangkan tingginya tekanan terhadap populasinya di alam, Pemerintah Indonesia telah memasukkan *Crocodylus novaeguineae* sebagai hewan yang dilindungi oleh undang-undang, yang membatasi pemanfaatannya. Perdagangan kulit dan produk-produknya diawasi oleh CITES, yang memasukkan jenis ini ke dalam Apendiks II. Sementara IUCN memandangnya sebagai berisiko rendah (LR, lower risks) alias cukup aman, mengingat populasinya yang relatif masih tinggi dengan habitat yang luas di alam. Populasi buaya irian liar diperkirakan antara 50 ribu hingga 100 ribu ekor, di seluruh Pulau Papua.

Pemerintah Daerah Papua pun melegalkan pemasaran kulit buaya pada tahun 2018. Pemda menganggap kulit buaya sebagai kerajinan yang mengharumkan nama daerah dan merupakan potensi daerah. Standar untuk usia buaya yang bisa dipanen kulitnya untuk dimanfaatkan pun ditetapkan. Buaya irian dengan usia di atas satu tahun atau lebar perut 12 inchi sudah dapat dimanfaatkan. Standar tersebut ditetapkan dengan tujuan menghindari pemanfaatan melewati batas normal.

Kearifan lokal yang ikut melindungi populasi dapat terlihat di kawasan Danau Sentani bagian barat. Suku di Kampung Dondai meyakini *Crocodylus novaeguineae* adalah binatang yang suci dan patut dihormati. Keyakinan tersebut mereka wujudkan dengan membuat buaya irian sebagai totem. "bagi keluarga yang memiliki totem buaya, mereka sangat pantang untuk makan binatang ini".

* Ciri dan jenis buaya di Indonesia Buaya sepi atau Senyulong (*Tomistoma schlegelii* atau dalam bahasa Inggris false gharial) adalah spesies mirip buaya namun bukan merupakan anggota genus buaya sejati (*Crocodylus*) yang ukuran tubuhnya lebih kecil dan pendek, dengan panjang maksimal hanya 3,5 meter. Bentuk moncong runcing serta sempit. Dan habitat aslinya banyak ditemukan di sungai-sungai pedalaman Sulawesi, Sumatra maupun Kalimantan. Di sepanjang Sumatra bagian timur, jumlah mereka terus berkurang sebesar 30-40% karena perburuan, penebangan, kebakaran, dan pertanian. Spesies ini terdaftar sebagai Rentan pada Daftar Merah IUCN, karena populasi global diperkirakan hanya kurang dari 2.500 individu dewasa. Gondongan, beguk, atau parotitis epidemika adalah suatu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyebabkan bengkak dan rasa sakit pada kelenjar parotis di antara telinga dan rahang sehingga menyebabkan pembengkakan pada leher bagian atas atau pipi bagian bawah. Beguk mudah menular melalui cairan dari mulut, hidung, dan tenggorokan penderita beguk. Beguk dapat menular 3 atau 4 hari setelah pembengkakan dimulai. Masa inkubasi beguk sekitar 14-24 hari dengan rata-rata 17-18 hari.

Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan melalui imunisasi (MMR) pada usia 12 bulan dan 4 tahun.

Beberapa orang yang terjangkiti beguk tidak memiliki gejala awal, tetapi biasanya mengalami :

- * Demam
- * Sakit kepala
- * Mulut kering dan hilang selera
- * Keletihan
- * Pembengkakan pada satu atau kedua-dua kelenjar parotis

Gejala-gejala ini biasanya muncul 16-18 hari setelah infeksi, tetapi periode ini dapat berkisar antara 12-25 hari setelah infeksi.

Kebanyakan orang dengan gondong sembuh total dalam waktu dua minggu atau 10-12 hari.

Komplikasi gondongan jarang terjadi, tetapi beberapa berpotensi mengalami komplikasi serius.

Sebagian besar komplikasi gondongan melibatkan peradangan dan pembengkakan di beberapa bagian tubuh, seperti :

- * 1) Testis. Dikenal sebagai orkitis, terjadi pada 1 dari 3 pria yang terkena gondong setelah pubertas. Pembengkakan biasanya tiba-tiba dan hanya mempengaruhi satu testis. Testis juga mungkin terasa sakit.
 - * 2) Otak. Infeksi virus seperti gondongan dapat menyebabkan radang otak (ensefalitis). Ensefalitis dapat menyebabkan masalah neurologis dan mengancam jiwa.
 - * 3) Pankreas. Gondongan juga dapat menyebabkan komplikasi pankreatitis, termasuk nyeri di perut bagian atas, mual dan muntah.
 - * 4) Ovarium. Sekitar 1 dari 15 wanita yang terkena gondongan setelah pubertas mengalami pembengkakan ovarium (ooforitis).
- Chairil Anwar, dijuluki sebagai "Si Binatang Jalang" (dari karyanya yang berjudul Aku), adalah penyair terkemuka Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi. Bersama Asrul Sani dan Rivai Apin, ia dinobatkan oleh H.B. Jassin sebagai pelopor Angkatan '45 sekaligus puisi modern Indonesia.

Chairil lahir dan dibesarkan di Medan, sebelum pindah ke Batavia (sekarang Jakarta) dengan ibunya pada tahun 1940, di mana dia mulai menggeluti dunia sastra. Setelah mempublikasikan puisi pertamanya pada tahun 1942, Chairil terus menulis. Puisinya menyangkut berbagai tema; mulai dari pemberontakan, kematian, individualisme, eksistensialisme, hingga tak jarang multi-interpretasi.

Chairil Anwar dilahirkan di Medan, Sumatra Utara pada 26 Juli 1922. Dia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Toeloes dan Saleha, keduanya berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Ayahnya merupakan Bupati Indragiri, Riau yang tewas dalam Pembantaian Rengat. Dia masih memiliki pertalian keluarga dengan Soetan Sjahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Sebagai anak tunggal, orang tuanya selalu memanjakannya, namun Chairil cenderung bersikap keras kepala dan tidak ingin kehilangan apapun; sedikit cerminan dari kepribadian orang tuanya.

Chairil Anwar mulai mengenyam pendidikan di Hollandsch-Inlandsche School (HIS), sekolah dasar untuk orang-orang pribumi pada masa penjajahan Belanda. Dia kemudian meneruskan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Saat usianya mencapai 18 tahun, dia tidak lagi bersekolah. Chairil mengatakan bahwa sejak usia 15 tahun, dia telah bertekad menjadi seorang seniman.

Pada usia 19 tahun, setelah perceraian orang tuanya, Chairil bersama ibunya pindah ke Batavia (sekarang Jakarta) di mana dia berkenalan dengan dunia sastra; walau telah bercerai, ayahnya tetap menafkahnya dan ibunya. Meskipun tidak

dapat menyelesaikan sekolahnya, ia dapat menguasai berbagai bahasa asing seperti Inggris, Belanda, dan Jerman. Ia juga mengisi jam-jamnya dengan membaca karya-karya pengarang internasional ternama, seperti: Rainer Maria Rilke, W.H. Auden, Archibald MacLeish, Hendrik Marsman, J. Slaurhoff, dan Edgar du Perron. Penulis-penulis tersebut sangat memengaruhi tulisannya dan secara tidak langsung terhadap tatanan kesusasteraan Indonesia.

Nama Chairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan puisinya yang berjudul Nisan pada tahun 1942, saat itu ia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi yang ia tulis merujuk pada kematian. Namun saat pertama kali mengirimkan puisi-puisinya di majalah Pandji Pustaka untuk dimuat, banyak yang ditolak karena dianggap terlalu individualistis dan tidak sesuai dengan semangat Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Ketika menjadi penyiar radio Jepang di Jakarta, Chairil jatuh cinta pada Sri Ayati, tetapi hingga akhir hayatnya Chairil tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Puisi-puisinya beredar di atas kertas murah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dan tidak diterbitkan hingga tahun 1945. Kemudian ia memutuskan untuk menikah dengan Hapsah Wiraredja pada 6 Agustus 1946. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Evawani Alissa, tetapi bercerai pada akhir tahun 1948.

Vitalitas puitis Chairil tidak pernah diimbangi kondisi fisiknya. Sebelum menginjak usia 27 tahun, sejumlah penyakit telah menimpanya. Chairil meninggal dalam usia muda di Rumah Sakit CBZ (sekarang Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo), Jakarta pada tanggal 28 April 1949. Penyebab kematiannya tidak diketahui pasti, menurut dugaan lebih karena penyakit TBC. Ia dimakamkan sehari kemudian di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak, Jakarta. Chairil dirawat di CBZ (RSCM) dari 22-28 April 1949. Menurut catatan rumah sakit, ia dirawat karena tifus. Meskipun demikian, ia sebenarnya sudah lama menderita penyakit paru-paru dan infeksi yang menyebabkan dirinya makin lemah, sehingga timbullah penyakit usus yang membawa kematian dirinya - yakni ususnya pecah. Akan tetapi, menjelang akhir hayatnya ia mengigau karena tinggi panas badannya, dan di saat dia insaf akan dirinya dia mengucap, "Tuhanku, Tuhanku...". Dia meninggal pada pukul setengah tiga sore 28 April 1949 dan dikuburkan keesokan harinya, diangkut dari kamar mayat RSCM ke Karet oleh banyak pemuda dan orang-orang Republikan termuka. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengagumnya dari masa ke masa. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Chairil Anwar. Kritikus sastra Indonesia asal Belanda, A. Teeuw menyebutkan bahwa "Chairil telah menyadari akan mati muda, seperti tema menyerah yang terdapat dalam puisi berjudul Jang Terampas dan Jang Putus".

Selama hidupnya, Chairil telah menulis sekitar 94 karya, termasuk 70 puisi; kebanyakan tidak dipublikasikan hingga kematiannya. Puisi terakhir Chairil berjudul Cemara Menderai Sampai Jauh, ditulis pada tahun 1949, sedangkan karyanya yang paling terkenal berjudul Aku dan Krawang Bekasi. Semua tulisannya, baik yang asli, modifikasi, atau yang diduga dijiplak, dikompilasi dalam tiga buku yang diterbitkan oleh Pustaka Rakyat. Kompilasi pertama berjudul Deru Campur Debu (1949), kemudian disusul oleh Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus (1949), dan Tiga Menguak Takdir (1950), kumpulan puisi dengan Asrul Sani dan Rivai Apin.

Teeuw mencatat bahwa hingga tahun 1980 tulisan tentang Chairil jauh lebih banyak daripada penulis Indonesia lainnya. Kebanyakan diantaranya merupakan esai dari para penulis muda. Teeuw mendeskripsikan Chairil sebagai "penyair yang sempurna".

Karya-karya Chairil telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Tanggal kelahirannya (26 Juni) diperingati sebagai Hari Puisi, tanggal kematiannya (28 April) diperingati sebagai Hari Sastra (pada era 1950-an). Walaupun demikian penetapan ini tidak disambut oleh semua penyair Indonesia, dan sebagian kelompok menetapkan Hari Sastra sesuai tanggal lahir penyair lainnya, seperti Abdul Muis, Pramoedya Ananta Toer, maupun HB Jassin.

* Deru Campur Debu (1949)

- * Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan yang Putus (1949)
- * Tiga Menguak Takdir (1950) (dengan Asrul Sani dan Rivai Apin)
- * Aku Ini Binatang Jalang: koleksi sajak 1942-1949, disunting oleh Pamusuk Eneste, kata penutup oleh Sapardi Djoko Damono (1986)
- * Derai-derai Cemara (1998)
- * Pulanglah Dia Si Anak Hilang (1948), terjemahan karya Andre Gide
- * Kena Gempur (1951), terjemahan karya John Steinbeck

Karya-karya Chairil juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Jerman, bahasa Rusia dan Spanyol. Terjemahan karya-karyanya di antaranya adalah:

- * "Sharp Gravel, Indonesian Poems", oleh Donna M. Dickinson (Berkeley, California, 1960)
- * "Cuatro Poemas Indonesios [por] Amir Hamzah, Chairil Anwar, Walujati" (Madrid: Palma de Mallorca, 1962)
- * Chairil Anwar: Selected Poems oleh Burton Raffel dan Nurdin Salam (New York, New Directions, 1963)
- * "Only Dust: Three Modern Indonesian Poets", oleh Ulli Beier (Port Moresby [New Guinea]: Papua Pocket Poets, 1969)
- * The Complete Poetry and Prose of Chairil Anwar, disunting dan diterjemahkan oleh Burton Raffel (Albany, State University of New York Press, 1970)
- * The Complete Poems of Chairil Anwar, disunting dan diterjemahkan oleh Liaw Yock Fang, dengan bantuan H. B. Jassin (Singapore: University Education Press, 1974)
- * Feuer und Asche: sämtliche Gedichte, Indonesisch/Deutsch oleh Walter Karwath (Wina: Octopus Verlag, 1978)
- * The Voice of the Night: Complete Poetry and Prose of Chairil Anwar, oleh Burton Raffel (Athens, Ohio: Ohio University, Center for International Studies, 1993)
- * Dalam Kumpulan "Poeti Indonezii" (Penyair-Penyair Indonesia). Terjemahan oleh S. Semovolos. Moscow: Inostrannaya Literatura, 1959, â„- 4, hlm. 3-5; 1960, â„- 2, hlm. 39-42.
- * Dalam Kumpulan "Golosa Tryoh Tisyach Ostrovov" (Suara Tiga Ribu Pulau). Terjemahan oleh Sergei Severtsev. Moscow, 1963, hlm. 19-38.
- * Dalam Kumpulan "Pokoryat Vishinu" (Bertakhta di Atasnya). Puisi penyair Malaysia dan Indonesia dalam terjemahan Victor Pogadaev. Moscow: Klyuch-C, 2009, hlm. 87-89.

- * Chairil Anwar: memperingati hari 28 April 1949, diselenggarakan oleh Bagian Kesenian Djawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Djakarta, 1953)
- * Boen S. Oemarjati, "Chairil Anwar: The Poet and His Language" (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1972).
- * Abdul Kadir Bakar, "Sekelumit Pembicaraan tentang Penyair Chairil Anwar" (Ujung Pandang: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Sastra, Fakultas Sastra, Universitas Hasanuddin, 1974)
- * S.U.S. Nababan, "A Linguistic Analysis of the Poetry of Amir Hamzah and Chairil Anwar" (New York, 1976)
- * Arief Budiman, "Chairil Anwar: Sebuah Pertemuan" (Jakarta: Pustaka Jaya, 1976)
- * Robin Anne Ross, Some Prominent Themes in the Poetry of Chairil Anwar, Auckland, 1976
- * H.B. Jassin, "Chairil Anwar, Pelopor Angkatan '45, disertai kumpulan hasil tulisannya", (Jakarta: Gunung Agung, 1983)
- * Husain Junus, "Gaya Bahasa Chairil Anwar" (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 1984)
- * Rachmat Djoko Pradopo, "Bahasa Puisi Penyair Utama Sastra Indonesia Modern" (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985)
- * Sjumandjaya, "Aku: Berdasarkan Perjalanan Hidup dan Karya Penyair Chairil Anwar" (Jakarta: Grafitipers, 1987)
- * Pamusuk Eneste, "Mengenal Chairil Anwar" (Jakarta: Obor, 1995)
- * Zaenal Hakim, "Edisi kritis puisi Chairil Anwar" (Jakarta: Dian Rakyat, 1996)

* Drama Pengadilan Sastra Chairil Anwar karya Eko Tunas, sutradara Joshua Igho, di Gedung Kesenian Kota Tegal (2006).

Puisi hasil karya Chairil sempat dituduh sebagai hasil plagiarisme oleh H.B Jassin. Dalam tulisannya pada Mimbar Indonesia yang berjudul Karya Asli, Saduran, dan Plagiat ia membahas tentang kemiripan puisi Karawang-Bekasi dengan The Dead Young Soldiers karya Archibald MacLeish. Namun, Jassin tidak menyalahkan Chairil. Menurut dia, meskipun mirip, tetap ada rasa Chairil di dalamnya. Sedangkan sajak MacLeish, menurut Jassin, hanyalah katalisator penciptaan.

* Daftar karya Chairil Anwar

* Biodata @ TamanIsmailMarzuki.com Cacar air atau Varisela simpleks adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus varicella-zoster. Penyakit ini disebarkan secara aerogen.

Waktu terekspos sampai kena penyakit dalam tempo 2 sampai 3 pekan. Hal ini bisa ditandai dengan badan yang terasa panas namun bukan demam.

Pada permulaannya, penderita akan merasa sedikit demam, pilek, cepat merasa lelah, lesu, dan lemah. Gejala-gejala ini khas untuk infeksi virus. Pada kasus yang lebih berat, bisa didapatkan nyeri sendi, sakit kepala dan pusing. Beberapa hari kemudian timbul kemerahan pada kulit yang berukuran kecil yang biasanya pertama kali ditemukan di sekitar dada dan perut atau punggung lalu diikuti timbul di anggota gerak dan wajah.

Kemerahan pada kulit ini lalu berubah menjadi lenting berisi cairan dengan dinding tipis. Ruam kulit ini mungkin terasa agak nyeri atau gatal sehingga dapat tidak sengaja tergaruk. Jika lenting ini dibiarkan maka akan segera mengering membentuk keropeng (krusta) yang nantinya akan terlepas dan meninggalkan bercak di kulit yang lebih gelap (hiperpigmentasi). Bercak ini lama-kelamaan akan pudar sehingga beberapa waktu kemudian tidak akan meninggalkan bekas lagi.

Lain halnya jika lenting cacar air tersebut dipecahkan. Krusta akan segera terbentuk lebih dalam sehingga akan mengering lebih lama. kondisi ini memudahkan infeksi bakteri terjadi pada bekas luka garukan tadi. setelah mengering bekas cacar air tadi akan menghilangkan bekas yang dalam. Terlebih lagi jika penderita adalah dewasa atau dewasa muda, bekas cacar air akan lebih sulit menghilang.

Selama 5 hari setelah ruam mulai muncul dan sampai semua lepuh telah berkeropeng. Selama masa karantina sebaiknya penderita tetap mandi seperti biasa, karena kuman yang berada pada kulit akan dapat menginfeksi kulit yang sedang terkena cacar air. Untuk menghindari timbulnya bekas luka yang sulit hilang sebaiknya menghindari pecahnya lenting cacar air. Ketika mengeringkan tubuh sesudah mandi sebaiknya tidak menggosoknya dengan handuk terlalu keras. Untuk menghindari gatal, sebaiknya diberikan bedak talk yang mengandung menthol sehingga mengurangi gesekan yang terjadi pada kulit sehingga kulit tidak banyak teriritasi. Untuk yang memiliki kulit sensitif dapat juga menggunakan bedak talk salicyl yang tidak mengandung mentol. Pastikan anda juga selalu mengonsumsi makanan bergizi untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit itu sendiri. Konsumsi buah- buahan yang mengandung vitamin C seperti jambu biji dan tomat merah yang dapat dibuat juice.

Diagnosis cacar air dapat ditegakkan berdasarkan pada tanda dan gejala, dengan gejala awal yang khas diikuti munculnya ruam. Diagnosis dikonfirmasi dengan pemeriksaan cairan pada vesikel-vesikel (gelembung) yang ada pada ruam, atau

pemeriksaan darah untuk membuktikan adanya respon imunologi akut.

Cairan vesikuler dapat diperiksa dengan pemeriksaan Tzanck, atau pemeriksaan untuk direct fluorescent antibody. Cairan juga dapat dikultur, dimana akan dilakukan pembiakan virus dari sampel cairan tersebut. Pemeriksaan darah dapat digunakan untuk mengidentifikasi respon infeksi akut (IgM) atau infeksi sebelumnya dan kekebalan selanjutnya (IgG).

Diagnosis infeksi cacar air pada janin dapat dilakukan dengan menggunakan ultrasonografi, walaupun lebih disarankan untuk menunda pemeriksaan 5 minggu setelah infeksi primer pada ibu. Pemeriksaan PCR (DNA) pada cairan amnion juga dapat dilakukan, walaupun risiko keguguran spontan karena prosedur amniosentesis lebih tinggi daripada risiko bayi mengalami sindrom varisela janin.

Penyebaran cacar air dapat dicegah dengan mengisolasi individu yang telah terinfeksi. Penularan dapat terjadi melalui paparan droplet, atau berkontak langsung dengan lesi, selama periode tiga hari sebelum awitan ruam hingga empat hari setelah awitan ruam. Virus varisela rentan terhadap disinfektan, terutama pemutih klorin (yakni sodium hipoklorit). Seperti virus berselaput (enveloped virus) lainnya, virus ini sensitif terhadap pengeringan, panas dan deterjen.

Vaksinasi tersedia bagi anak-anak yang berusia lebih dari 12 bulan. Vaksinasi ini juga dianjurkan bagi orang di atas usia 12 tahun yang tidak mempunyai kekebalan ataupun mereka yang belum pernah terkena penyakit ini, karena orang dewasa yang terkena penyakit ini, biasanya akan lebih parah dan kadang-kadang dapat pingsan. Bagi yang telah berusia di atas 50 tahun sebaiknya divaksinasi ulang.

Varicella ini sebenarnya dapat sembuh dengan sendirinya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya serangan berulang saat individu tersebut mengalami penurunan daya tahan tubuh. Penyakit varicella dapat diberi pengobatan "Asiklovir" berupa tablet 800 mg per hari setiap 4 jam sekali (dosis orang dewasa, yaitu 12 tahun ke atas) selama 7-10 hari dan salep yang mengandung asiklovir 5% yang dioleskan tipis di permukaan yang terinfeksi 6 kali sehari selama 6 hari. Larutan "PK" sebanyak 1% yang dilarutkan dalam air mandi biasanya juga digunakan.

Setelah masa penyembuhan varicella, dapat dilanjutkan dengan perawatan bekas luka yang ditimbulkan dengan banyak mengonsumsi air mineral untuk menetralkan ginjal setelah mengonsumsi obat. Konsumsi vitamin C plasebo ataupun yang langsung dari buah-buahan segar seperti juice jambu biji, juice tomat dan anggur. Vitamin E untuk kelembaban kulit bisa didapat dari plasebo, minuman dari lidah buaya, ataupun rumput laut. Penggunaan lotion yang mengandung pelembab ekstra saat luka sudah benar-benar sembuh diperlukan untuk menghindari iritasi lebih lanjut.

Cacar Monyet berbeda dengan Cacar Air dan disebabkan oleh virus cacar monyet. Ciri-ciri cacar monyet adalah tidak adanya cairan pada lenting yang timbul, tetapi terasa sangat gatal, karenanya sering digaruk-garuk dengan perilaku seperti monyet.

* Info di Cdc.gov Suku Dayak (ejaan lama: Dajak atau Dyak) adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami pedalaman pulau Kalimantan. Kata "daya" serumpun dengan misalnya kata "raya" dalam nama "Toraya" yang berarti "orang (di) atas, orang hulu".

Berdasarkan bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di Gua Niah (Sarawak) dan Gua Babi (Kalimantan Selatan), penghuni pertama Kalimantan memiliki ciri-ciri Austro-Melanesia, dengan proporsi tulang kerangka yang lebih besar dibandingkan

dengan penghuni Kalimantan masa kini yang mendiami Pulau Kalimantan (Brunei, Malaysia yang terdiri dari Sabah dan Sarawak, serta Indonesia yang terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan). Ada 3 suku pokok atau 5 suku asli Kalimantan yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai, dan Tidung

Menurut sensus Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010, suku bangsa yang terdapat di Kalimantan Indonesia dikelompokkan menjadi 3 suku pokok yaitu: suku Dayak Indonesia (268 sub etnik/sub suku di Indonesia), Suku Melayu, dan suku asal Kalimantan lainnya (non Dayak & non Melayu). Dahulu, budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Hampir semua nama sebutan orang Dayak mempunyai arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan "perhuluan" atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama kekeluargaannya.

Ada yang membagi orang Dayak dalam enam rumpun antara lain: rumpun Klemantan alias Kalimantan, rumpun Iban, rumpun Apokayan yaitu Dayak Kayan, Kenyah dan Bahau, rumpun Murut, rumpun Ot Danum-Ngaju dan rumpun Punan. Namun secara ilmiah, para linguist melihat 5 kelompok bahasa yang dituturkan di pulau Kalimantan dan masing-masing memiliki kerabat di luar pulau Kalimantan:

- * "Barito Raya" (33 bahasa, termasuk 11 bahasa dari kelompok bahasa Madagaskar, dan Sama-Bajau termasuk Suku Dayak Paser.
- * "Dayak Darat" (13 bahasa), termasuk bahasa Rejang di Bengkulu.
- * "Borneo Utara" (99 bahasa), termasuk bahasa Yakan di Filipina serta satu suku yang berdiri dengan nama sukunya sendiri yaitu Suku Tidung.
- * "Sulawesi" dituturkan 3 suku Dayak di pedalaman Kalbar: Dayak Taman, Dayak Embaloh, Dayak Kalis disebut rumpun Dayak Banuaka.
- * "Dayak Melayik" dituturkan: Dayak Meratus/Bukit (alias Banjar arkhaish), Dayak Iban (dan Saq Senganan]] (Malayic Dayak), Dayak Kendayan (Kanayatn). Beberapa suku asal Kalimantan beradat Melayu yang terkait dengan rumpun ini sebagai suku-suku tersendiri yang berdiri mandiri ataupun suku Melayu itu sendiri yaitu Suku Banjar, Suku Kutai, Suku Melayu Berau, Suku Melayu Sambas, dan Suku Melayu kedayan.

Istilah "Dayak" paling umum digunakan untuk menyebut orang-orang asli non-Muslim, non-Melayu yang tinggal di pulau itu. Ini terutama berlaku di Malaysia, karena di Indonesia ada suku-suku Dayak yang Muslim namun tetap termasuk kategori Dayak walaupun beberapa di antaranya disebut dengan Suku Banjar dan Suku Kutai. Terdapat beragam penjelasan tentang etimologi istilah ini. Menurut Lindblad, kata Dayak berasal dari kata daya dari bahasa Kenyah, yang berarti hulu sungai atau pedalaman. King, lebih jauh menduga-duga bahwa Dayak mungkin juga berasal dari kata aja, sebuah kata dari bahasa Melayu yang berarti asli atau pribumi. Dia juga yakin bahwa kata itu mungkin berasal dari sebuah istilah dari bahasa Jawa Tengah yang berarti perilaku yang tak sesuai atau yang tak pada tempatnya.

Istilah untuk suku penduduk asli dekat Sambas dan Pontianak adalah Daya (Kanayatn: orang daya= orang darat), sedangkan di Banjarmasin disebut Biaju (bi= dari; aju= hulu). Jadi semula istilah orang Daya (orang darat) ditujukan untuk penduduk asli Kalimantan Barat yakni rumpun Bidayuh yang selanjutnya dinamakan Dayak Darat yang dibedakan dengan Dayak Laut (rumpun Iban). Di Banjarmasin, istilah Dayak mulai digunakan dalam perjanjian Sultan Banjar dengan Hindia Belanda tahun 1826, untuk menggantikan istilah Biaju Besar (daerah sungai Kahayan) dan Biaju Kecil (daerah sungai Kapuas Murung) yang masing-masing diganti menjadi Dayak Besar dan Dayak Kecil, selanjutnya oleh pihak kolonial Belanda hanya kedua daerah inilah yang kemudian secara administratif disebut Tanah Dayak. Sejak masa itulah istilah Dayak juga ditujukan untuk rumpun Ngaju-Ot Danum atau rumpun Barito. Selanjutnya istilah *Dayak* dipakai meluas yang secara kolektif merujuk kepada suku-suku penduduk asli setempat yang berbeda-beda bahasanya, khususnya non-Muslim atau non-Melayu. Pada akhir abad ke-19 (pasca Perdamai Tumbang Anoi) istilah Dayak dipakai dalam konteks kependudukan penguasa kolonial yang mengambil alih kedaulatan suku-suku yang tinggal di daerah-daerah pedalaman Kalimantan. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Timur, Dr. August Kaderland, seorang ilmuwan Belanda, adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah Dayak dalam pengertian di atas pada tahun 1895.

Arti dari kata "Dayak" itu sendiri masih bisa diperdebatkan. Commans (1987), misalnya, menulis bahwa menurut sebagian pengarang, "Dayak" berarti manusia, sementara pengarang lainnya menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Commans mengatakan bahwa arti yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Dengan nama serupa, Lahajir et al. melaporkan bahwa orang-orang Iban menggunakan istilah Dayak dengan arti manusia, sementara orang-orang Tunjung dan Benuaq mengartikannya sebagai hulu sungai. Mereka juga menyatakan bahwa sebagian orang mengklaim bahwa istilah Dayak menunjuk pada karakteristik personal tertentu yang diakui oleh orang-orang Kalimantan, yaitu kuat, gagah, berani dan ulet. Lahajir et al. mencatat bahwa setidaknya ada empat istilah untuk penduduk asli Kalimantan dalam literatur, yaitu Daya, Dyak, Dayak, dan Dayak. Penduduk asli itu sendiri pada umumnya tidak mengenal istilah-istilah ini, akan tetapi orang-orang di luar lingkup merekalah yang menyebut mereka sebagai "Dayak".

Secara umum kebanyakan penduduk kepulauan Nusantara adalah penutur bahasa Austronesia. Saat ini teori dominan adalah yang dikemukakan linguis seperti Peter Bellwood dan Blust, yaitu bahwa tempat asal bahasa Austronesia adalah Taiwan. Sekitar 4 000 tahun lalu, sekelompok orang Austronesia mulai bermigrasi ke Filipina. Kira-kira 500 tahun kemudian, ada kelompok yang mulai bermigrasi ke selatan menuju kepulauan Indonesia sekarang, dan ketimur menuju Pasifik.

Namun orang Austronesia ini bukan penghuni pertama pulau Borneo. Antara 60.000 dan 70.000 tahun lalu, waktu permukaan laut 120 atau 150 meter lebih rendah dari sekarang dan kepulauan Indonesia berupa daratan (para geolog menyebut daratan ini "Sunda"), manusia sempat bermigrasi dari benua Asia menuju ke selatan dan sempat mencapai benua Australia yang saat itu tidak terlalu jauh dari daratan Asia.

Dari pegunungan itulah berasal sungai-sungai besar seluruh Kalimantan. Diperkirakan, dalam rentang waktu yang lama, mereka harus menyebar menelusuri sungai-sungai hingga ke hilir dan kemudian mendiami pesisir pulau Kalimantan. Tetek Tahtum menceritakan migrasi suku Dayak Ngaju dari daerah perhulu sungai-sungai menuju daerah hilir sungai-sungai.

Di daerah selatan Kalimantan Suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan. Dalam tradisi lisan Dayak di daerah itu sering disebut Nansarunai Usak Jawa, yakni kerajaan Nansarunai dari Dayak Maanyan yang dihancurkan oleh Majapahit, yang diperkirakan terjadi antara tahun 1309-1389. Kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak Maanyan terdesak dan terpecah, sebagian masuk daerah pedalaman ke wilayah suku Dayak Lawangan. Arus besar berikutnya terjadi pada saat pengaruh Islam yang berasal dari kerajaan Demak bersama masuknya para pedagang Melayu (sekitar tahun 1520).

Sebagian besar suku Dayak di wilayah selatan dan timur Kalimantan yang memeluk Islam keluar dari suku Dayak dan tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak karena adanya pengaruh budaya, bahasa, adat bahkan DNA/genetika yang sangat kuat dari para pendatang karena adanya akumulasi. Hal ini membuat perbauran/akulturasi suatu suku sehingga membentuk budaya baru yang kemudian menjadi suku yang mandiri/melahirkan etnis tersendiri. Walau begitu, orang Dayak yang hanya memeluk Islam tetap teguh dengan Dayaknya mereka tetaplah Dayak tetapi disebut sebagai orang Senganan/Dayak Senganan (kecuali orang-orang Dayak yang berakulturasi yang akhirnya melahirkan kebudayaan/suku baru yang bukan bagian dari Dayak lagi) tetapi biar begitu asal-usul mereka ya tetaplah Dayak. Contoh saja suku Dayak yang memeluk Islam lalu membentuk budaya baru seperti Banjar dan Kutai, mereka lebih senang jika menyebut dirinya sebagai atau orang Banjar dan Orang Kutai. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam & tetap teguh dengan agama lama kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, bermukim di daerah-daerah Kayu Tangi, Amuntai, Margasari, Batang Amandit, Batang Labuan

Amas dan Batang Balangan. Sebagian lagi terus terdesak masuk rimba. Orang Dayak pemeluk Islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian Kotawaringin, salah seorang pimpinan Banjar Hindu yang terkenal adalah Lambung Mangkurat menurut orang Dayak adalah seorang Dayak (MaâTManyan atau Ot Danum). Di Kalimantan Timur, orang Suku Tonyoy-Benuaq yang memeluk Agama Islam menyebut dirinya sebagai Suku Kutai. Tidak hanya dari Nusantara, bangsa-bangsa lain juga berdatangan ke Kalimantan. Bangsa Tionghoa tercatat mulai datang ke Kalimantan pada masa Dinasti Ming yang tercatat dalam buku 323 Sejarah Dinasti Ming (1368-1643). Dari manuskrip berhuruf hanzi disebutkan bahwa kota yang pertama dikunjungi adalah Banjarmasin dan disebutkan bahwa seorang pangeran yang berdarah Biaju menjadi pengganti Sultan Hidayatullah I. Kunjungan tersebut pada masa Sultan Hidayatullah I dan penggantinya yaitu Sultan Mustain Billah. Hikayat Banjar memberitakan kunjungan tetapi tidak menetap oleh pedagang jung bangsa Tionghoa dan Eropa (disebut Walanda) di Kalimantan Selatan telah terjadi pada masa Kerajaan Banjar Hindu (abad XIV). Pedagang Tionghoa mulai menetap di kota Banjarmasin pada suatu tempat dekat pantai pada tahun 1736.

Kedatangan bangsa Tionghoa di selatan Kalimantan tidak mengakibatkan perpindahan penduduk Dayak dan tidak memiliki pengaruh langsung karena mereka hanya berdagang, terutama dengan kerajaan Banjar di Banjarmasin. Mereka tidak langsung berniaga dengan orang Dayak. Peninggalan bangsa Tionghoa masih disimpan oleh sebagian suku Dayak seperti piring malawen, belanga (guci) dan peralatan keramik. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka juga ada bangsa Eropa.

Sejak awal abad V bangsa Tionghoa telah sampai di Kalimantan. Pada abad XV Kaisar Yongle mengirim sebuah angkatan perang besar ke selatan (termasuk Nusantara) di bawah pimpinan Cheng Ho, dan kembali ke Tiongkok pada tahun 1407, setelah sebelumnya singgah ke Jawa, Kalimantan, Malaka, Manila dan Solok. Pada tahun 1750, Sultan Mempawah menerima orang-orang Tionghoa (dari Brunei) yang sedang mencari emas. Orang-orang Tionghoa tersebut membawa juga barang dagangan di antaranya candu, sutera, barang pecah belah seperti piring, cangkir, mangkuk dan guci.

Dikarenakan arus migrasi dan pengaruh yang kuat dari para pendatang, Suku Dayak yang masih mempertahankan adat budayanya akhirnya memilih masuk ke pedalaman. Akibatnya, Suku Dayak yang berakulturasi akhirnya melahirkan kebudayaan baru dan menjadi sub-sub etnis tersendiri.

Kelompok Suku Dayak, terbagi dalam sub-sub suku yang kurang lebih jumlahnya 405 sub (menurut J. U. Lontaan, 1975). Masing-masing sub suku Dayak di pulau Kalimantan mempunyai adat istiadat dan budaya yang mirip, merujuk kepada sosiologi kemasyarakatannya dan perbedaan adat istiadat, budaya, maupun bahasa yang khas. Masa lalu masyarakat yang kini disebut suku Dayak, mendiami daerah pesisir pantai dan sungai-sungai di tiap-tiap pemukiman mereka.

Etnis Dayak Kalimantan menurut seorang antropologi J.U. Lontaan, 1975 dalam Bukunya Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, terdiri dari 6 suku besar dan 405 sub suku kecil, yang menyebar di seluruh Kalimantan.

Dewasa ini suku bangsa Dayak terbagi dalam enam rumpun besar, yakni: Apokayan (Kenyah-Kayan-Bahau), Ot Danum-Ngaju, Iban, Murut, Klemantan atau Bidayuh dan Punan. Rumpun Dayak Punan merupakan suku Dayak yang paling tua mendiami pulau Kalimantan, sementara rumpun Dayak yang lain merupakan rumpun hasil asimilasi antara Dayak punan dan kelompok Proto Melayu (moyang Dayak yang berasal dari Yunnan). Keenam rumpun itu terbagi lagi dalam kurang lebih 405 sub-etnis. Meskipun terbagi dalam ratusan sub-etnis, semua etnis Dayak memiliki kesamaan ciri-ciri budaya yang khas. Ciri-ciri tersebut menjadi faktor penentu apakah suatu subsuku di Kalimantan dapat dimasukkan ke dalam kelompok Dayak atau tidak. Ciri-ciri tersebut adalah rumah panjang, hasil budaya material seperti tembikar, mandau, sumpit, beliong (kampak Dayak), pandangan terhadap alam, mata pencaharian (sistem perladangan), dan seni tari. Perkampungan Dayak rumpun Ot Danum-Ngaju biasanya disebut lewu/lebu dan pada Dayak lain sering disebut banua/benua/binua/benuo. Di kecamatan-kecamatan di Kalimantan yang merupakan wilayah adat Dayak dipimpin seorang Kepala Adat yang memimpin satu atau dua suku

Dayak yang berbeda.

Prof. Lambut dari Universitas Lambung Mangkurat, (orang Dayak Ngaju) menolak anggapan Dayak berasal dari satu suku asal, tetapi hanya sebutan kolektif dari berbagai unsur etnik, menurutnya secara "rasial", manusia Dayak dapat dikelompokkan menjadi:

- * Dayak Mongoloid
- * Malayunoid
- * Autrolo-Melanosoid
- * Dayak Heteronoid

Namun di dunia ilmiah internasional, istilah seperti "ras Australoid", "ras Mongoloid" dan pada umumnya "ras" tidak lagi dianggap berarti untuk membuat klasifikasi manusia karena kompleksnya faktor yang membuat adanya kelompok manusia.

Orang Dayak umumnya berada di Kalimantan. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010, jumlah penduduk Indonesia dari suku Dayak sebanyak 3.009.494 jiwa, atau 1,27% dari seluruh penduduk Indonesia, dan jumlah terbanyak berada di provinsi Kalimantan Barat. Suku Dayak dalam Sensus Penduduk 2010, mencakup semua subsuku Dayak, dan jumlah di luar pulau Kalimantan sebanyak 2,81%. Berikut ini jumlah orang Dayak di Indonesia menurut provinsi berdasarkan Sensus 2010:

Catatan: Data di Kalimantan Utara tidak tersedia, karena data masih bergabung dengan Kalimantan Timur.

Tradisi penguburan dan upacara adat kematian pada suku bangsa Dayak diatur tegas dalam hukum adat. Sistem penguburan beragam sejalan dengan sejarah panjang kedatangan manusia di Kalimantan. Dalam sejarahnya terdapat tiga budaya penguburan di Kalimantan:

- * penguburan tanpa wadah dan tanpa bekal, dengan posisi kerangka dilipat
- * penguburan di dalam peti batu (dolmen)
- * penguburan dengan wadah kayu, anyaman bambu, atau anyaman tikar. Ini merupakan sistem penguburan yang terakhir berkembang.

Menurut tradisi Dayak Benuaq baik tempat maupun bentuk penguburan dibedakan:

- * 1) wadah (peti) mayat--> bukan peti mati: lungun, selokng dan kotak
- * 2) wadah tulang-beluang: tempelaaq (bertiang 2) dan kererekng (bertiang 1) serta guci

berdasarkan tempat peletakan wadah (kuburan) Suku Dayak Benuaq:

- * 1) lubekng (tempat lungun)
- * 2) garai (tempat lungun, selokng)
- * 3) gur (lungun)
- * 4) tempelaaq dan kererekng

Pada umumnya terdapat dua tahapan penguburan:

- * 1) penguburan tahap pertama (primer)
- * 2) penguburan tahap kedua (sekunder)

- * 1) Parepm Api (Dayak Benuaq)
- * 2) Kenyauw (Dayak Benuaq)

Penguburan sekunder tidak lagi dilakukan di gua. Di hulu Sungai Bahau dan cabang-cabangnya di Kecamatan Pujungan, Malinau, Kalimantan Timur, banyak dijumpai kuburan tempayan-dolmen yang merupakan peninggalan megalitik. Perkembangan terakhir, penguburan dengan menggunakan peti mati (lungun) yang ditempatkan di atas tiang atau dalam bangunan kecil dengan posisi ke arah matahari terbit.

Masyarakat Dayak Ngaju mengenal tiga cara penguburan, yakni:

- * dikubur dalam tanah
- * diletakkan di pohon besar
- * dikremasi dalam upacara tiwah

* 1) Tiwah adalah prosesi penguburan sekunder pada penganut Kaharingan, sebagai simbol pelepasan arwah menuju leluhur (alam kelanggengan) yang dilaksanakan setahun atau beberapa tahun setelah penguburan pertama di dalam tanah.

* 2) Ijambe adalah prosesi penguburan sekunder pada Dayak Maanyan. Belulang dibakar menjadi abu dan ditempatkan dalam satu wadah.

* 3) Marabia

* 4) Mambatur (Dayak Maanyan)

* 5) Kwangkai /Wara (Dayak Benuaq)

Masyarakat rumpun Dayak Ngaju dan rumpun Dayak Ot Danum menganut agama leluhur yang diberi nama oleh Tjilik Riwt sebagai agama Kaharingan yang memiliki ciri khas adanya pembakaran tulang (Ijambe) dalam ritual penguburan sekunder. Sedangkan agama asli rumpun Dayak Banuaka tidak mengenal adanya pembakaran tulang jenazah. Bahkan agama leluhur masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan lebih menekankan ritual dalam kehidupan terutama upacara/ritual pertanian maupun pesta panen yang sering dinamakan sebagai agama Balian.

Agama-agama asli suku-suku Dayak sekarang ini kian lama kian ditinggalkan. Sejak abad pertama Masehi, agama Hindu mulai memasuki Kalimantan dengan ditemukannya Candi Agung sebuah peninggalan agama Hindu di Amuntai, Kalimantan Selatan, selanjutnya berdirilah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Semenjak abad ke-4 masyarakat Kalimantan memasuki era sejarah yang ditandai dengan ditemukannya prasasti peninggalan dari Kerajaan Kutai yang beragama Hindu di Kalimantan Timur.

Penemuan arca-arca Buddha yang merupakan peninggalan Kerajaan Brunei kuno, Kerajaan Sribangun (di Kota Bangun, Kutai Kartanegara) dan Kerajaan Wijayapura. Hal ini menunjukkan munculnya pengaruh hukum agama Hindu-Buddha dan asimilasi dengan budaya India yang menandai kemunculan masyarakat multietnis yang pertama kali di Kalimantan.

Penemuan Batu Nisan Sandai menunjukan penyebaran agama Islam di Kalimantan sejak abad ke-7 mencapai puncaknya di awal abad ke-16, masyarakat kerajaan-kerajaan Hindu menjadi pemeluk-pemeluk Islam yang menandai kepunahan agama Hindu dan Buddha di Kalimantan. Sejak itu mulai muncul hukum adat Banjar dan Melayu yang dipengaruhi oleh sebagian hukum agama Islam (seperti budaya makanan, budaya berpakaian, budaya bersuci), namun umumnya masyarakat Dayak di pedalaman tetap memegang teguh pada hukum adat/kepercayaan Kaharingan.

Sebagian besar masyarakat Dayak yang sebelumnya beragama Kaharingan kini memilih Kekristenan, namun kurang dari 10% yang masih mempertahankan agama Kaharingan. Agama Kaharingan sendiri telah digabungkan ke dalam kelompok agama Hindu (baca: Hindu Bali) sehingga mendapat sebutan agama Hindu Kaharingan. Namun ada pula sebagian kecil masyarakat Dayak kini mengkonversi agamanya dari agama Kaharingan menjadi agama Buddha (Buddha versi Tionghoa), yang pada mulanya muncul karena adanya perkawinan antarsuku dengan etnis Tionghoa yang beragama Buddha, kemudian semakin meluas disebarkan oleh para Biku di kalangan masyarakat Dayak misalnya terdapat pada masyarakat suku Dayak Dusun Balangan yang tinggal di kecamatan Halong di Kalimantan Selatan.

Di Kalimantan Barat, agama Kristen diklaim sebagai agama orang Dayak (sehingga Dayak Muslim Kalbar terpaksa membentuk Dewan Adat Dayak Muslim tersendiri), tetapi hal ini tidak berlaku di propinsi lainnya sebab orang Dayak juga banyak yang memeluk agama Islam namun tetap menyebut dirinya sebagai suku Dayak.

Di wilayah perkampungan-perkampungan Dayak yang masih beragama Kaharingan berlaku hukum adat Dayak. Wilayah-wilayah di pesisir Kalimantan dan pusat-pusat

kerajaan Islam, masyarakatnya tunduk kepada hukum adat Banjar/Melayu seperti suku Banjar, Melayu-Senganan, Kedayan, Bakumpai, Kutai, Paser, Berau, Tidung, dan Bulungan. Bahkan di wilayah perkampungan-perkampungan Dayak yang telah sangat lama berada dalam pengaruh agama Kristen yang kuat kemungkinan tidak berlaku hukum adat Dayak/Kaharingan. Pada masa kolonial, orang-orang bumiputera Kristen dan orang Dayak Kristen di perkotaan disamakan kedudukannya dengan orang Eropa dan tunduk kepada hukum golongan Eropa. Belakangan penyebaran agama Kristen mampu menjangkau daerah-daerah Dayak terletak sangat jauh di pedalaman sehingga agama Kristen dianut oleh hampir semua penduduk pedalaman dan diklaim sebagai agama orang Dayak.

Jika kita melihat sejarah pulau Borneo dari awal, orang-orang dari Sriwijaya, orang Melayu yang mula-mula bermigrasi ke Kalimantan. Etnis Tionghoa Hui Muslim Hanafi menetap di Sambas sejak tahun 1407, karena pada masa Dinasti Ming, bandar Sambas menjadi pelabuhan transit pada jalur perjalanan dari Champa ke Maynila, Kiu kieng (Palembang) maupun ke Majapahit. Banyak pejabat Dinasti Ming adalah orang Hui Muslim yang memiliki pengetahuan bahasa-bahasa asing misalnya bahasa Arab. Laporan pedagang-pedagang Tionghoa pada masa Dinasti Ming yang mengunjungi Banjarmasin pada awal abad ke-16 mereka sangat khawatir mengenai aksi pemotongan kepala yang dilakukan orang-orang Biaju di saat para pedagang sedang tertidur di atas kapal. Agamawan Kristen dan penjelajah Eropa yang tidak menetap telah datang di Kalimantan pada abad ke-14 dan semakin menonjol di awal abad ke-17 dengan kedatangan para pedagang Eropa. Upaya-upaya penyebaran agama Kristen selalu mengalami kegagalan, karena pada dasarnya pada masa itu masyarakat Dayak memegang teguh kepercayaan leluhur (Kaharingan) dan curiga kepada orang asing, sering kali orang-orang asing terbunuh. Penduduk pesisir juga sangat sensitif terhadap orang asing karena takut terhadap serangan bajak laut dan kerajaan asing dari luar pulau yang hendak menjajah mereka. Penghancuran keraton Banjar di Kuin tahun 1612 oleh VOC Belanda dan serangan Mataram atas Sukadana tahun 1622 dan potensi serangan Makassar sangat mempengaruhi kerajaan-kerajaan di Kalimantan. Sekitar tahun 1787, Belanda memperoleh sebagian besar Kalimantan dari Kesultanan Banjar dan Banten. Sekitar tahun 1835 barulah misionaris Kristen mulai beraktivitas secara leluasa di wilayah-wilayah pemerintahan Hindia Belanda yang berdekatan dengan negara Kesultanan Banjar. Pada tanggal 26 Juni 1835, Barnstein, penginjil pertama Kalimantan tiba di Banjarmasin dan mulai menyebarkan agama Kristen ke pedalaman Kalimantan Tengah. Pemerintah lokal Hindia Belanda malahan merintangi upaya-upaya misionaris.

Dayak (istilah kolektif untuk masyarakat asli Kalimantan) telah mengalami peningkatan dalam konflik antar etnis. Di awal 1997 dan kemudian pada tahun 1999, bentrokan-bentrokan brutal terjadi antara orang-orang Dayak dan Madura di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Puncak dari konflik ini terjadi di Sampit pada tahun 2001. Konflik-konflik ini pun kemudian menjadi topik pembicaraan di koran-koran di Indonesia. Sepanjang konflik tahun 1997, sejumlah besar penduduk (baik Dayak maupun Madura) tewas. Muncul berbagai perkiraan resmi tentang jumlah korban tewas, mulai dari 300 hingga 4.000 orang menurut sumber-sumber independen. Pada tahun 1999, orang-orang Dayak, bersama dengan kelompok-kelompok Melayu dan Tionghoa memerangi para pendatang Madura; 114 orang tewas. . Kendati terdapat fakta bahwa hanya ada beberapa orang Dayak saja yang terlibat, tetapi media massa membesar-besarkan keterlibatan Dayak.

- * Rumpun Dayak
- * Dayak Besar
- * Tanah Dayak
- * Tanah Dusun
- * Seni Tradisional Dayak
- * Partai Persatuan Dayak
- * Partai Bansa Dayak Sarawak
- * Kongres Dayak Malaysia
- * Majelis Adat Dayak Nasional
- * Daftar tokoh Dayak

* Sastrawan Dayak

* Cfr. Tom Harrisson, "The Prehistory of Borneo", dalam Pieter van de Velde (ed.), Prehistoric Indonesia a Reader (Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1984), hlm. 299-322

* Bellwood, Peter, "The Prehistory of Borneo", Borneo Research Bulletin, 24/9 (1992), hlm. 7-13

* Kathy MacKinnon, The Ecology of Indonesian Series Volume III: The Ecology of Kalimantan, (Singapore: Periplus Editions Ltd., 1996), hlm. 255-363

* bdk. P.J. Veth, "The Origin of the Name Dayak", dalam Borneo Research Bulletin, 15/2 (September 1983), hlm. 118-121

* Fridolin Ukur, "Kebudayaan Dayak", dalam Kalimantan Review, 22/I (Juli-Desember 1992), hlm. 3-10

* Keragaman Suku Dayak di Kalimantan, Institut Dayakologi, Pontianak

* Edi Petebang, Dayak Sakti, Institut Dayakologi

* Edi Petebang, Eri Sutrisno, Konflik Etnis di Sambas, ISAI, Jakarta

* Borneo, Indonesia A Dayak Tribe in 1912 Tempo Doeloe (Orang Ulu)

* Borneo Kalimantan in 1938, Sarawak? (Orang Ulu)

* Sarawak, Malaysia, 1913 'wild women' (orang asli)

* Old Borneo, A Mystical Tribal Dancer with Sape Music (Orang Ulu)

* East Kalimantan (Borneo, Indonesia) in 1913. Orang asli

* Indonesia: Pontianak (Borneo) 1948 struggle against Japanese

* The Borneo Story - The Dayaks Sarawak

* Dayak Rituals of Old Borneo in the 1920s

* The Ibans of Borneo 1

* Sumbu perdamaian tumbang anoi

* Budaya Dayak

* Ternyata suku dayak bukan cuma satu jenis

* Indonesia's New Ethnic Elites

* Kelompok bahasa Dayak

* Sillander Dayak and Malay in Southeast Borneo Demam kelenjar adalah satu penyakit menular.

Waktu terekspos sampai kena penyakit 4 sampai 6 minggu.

Demam, sakit kepala, sakit kerongkongan, kecapaian, kelenjar getah bening yang bengkak.

Dianjurkan sekiranya sakit.

Mencuci tangan dengan teliti. Jangan minum dan makan bersama, menggunakan alat makan yang sama dan berciuman. Penyakit Campak (Rubeola, Campak 27 hari, measles) adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dari keluarga Paramixovirus. Penyakit ini ada gejala klinis penderita mengalami demam, batuk, konjungtivitis (peradangan selaput ikat mata/konjungtiva), dan ruam kulit. Penyakit ini disebabkan karena infeksi virus campak golongan Paramixovirus.

Penularan infeksi terjadi karena menghirup percikan ludah penderita campak. Penderita bisa menularkan infeksi ini dalam waktu 2-4 hari sebelum timbulnya ruam kulit dan 4 hari setelah ruam kulit ada.

Sebelum vaksinasi campak digunakan secara meluas, wabah campak terjadi setiap 2-3 tahun, terutama pada anak-anak usia pra-sekolah dan anak-anak SD. Jika seseorang pernah menderita campak, maka seumur hidupnya biasanya dia akan kebal terhadap penyakit ini.

Campak rubeola (bukan rubella=campak Jerman) atau measles (di beberapa daerah

disebut juga sebagai tampek, dabaken, atau morbili) adalah penyakit infeksi yang menular atau infeksius sejak awal masa prodromal, yaitu kisaran 4 hari pertama sejak munculnya ruam. Campak disebabkan oleh paramiksovirus (virus campak). Penularan terjadi melalui percikan ludah dari hidung, mulut maupun tenggorokan penderita campak (air borne disease). Masa inkubasi adalah 10-14 hari sebelum gejala muncul.

Kekebalan terhadap campak diperoleh setelah vaksinasi, infeksi aktif dan kekebalan pasif pada seorang bayi yang lahir ibu yang telah kebal (berlangsung selama 1 tahun). Orang-orang yang rentan terhadap campak adalah: bayi berumur lebih dari 1 tahun bayi yang tidak mendapatkan imunisasi remaja dan dewasa muda yang belum mendapatkan imunisasi kedua.

Gejala mulai timbul dalam waktu 7-14 hari setelah terinfeksi, yaitu berupa:

- * Panas badan
- * Nyeri tenggorokan
- * Pilek Coryza
- * Batuk (cough)
- * Bercak Koplik
- * Nyeri otot
- * Mata merah (konjungtivitis)

Pada 2-4 hari kemudian muncul bintik putih kecil di mulut bagian dalam (bintik koplik). Ruam (kemerahan di kulit) yang terasa agak gatal muncul 3-5 hari setelah timbulnya gejala di atas. Ruam ini bisa berbentuk makula (ruam kemerahan yang mendatar) maupun papula (ruam kemerahan yang menonjol). Pada awalnya ruam tampak di wajah, yaitu di depan dan di bawah telinga serta di leher sebelah samping. Dalam waktu 1-2 hari, ruam menyebar ke batang tubuh, lengan dan kaki, sedangkan ruam di wajah mulai memudar.

Pada puncak penyakit, penderita merasa sangat sakit, ruamnya meluas serta suhu tubuhnya mencapai 40°C Celsius. Sehingga 3-5 hari kemudian suhu tubuhnya turun, penderita mulai merasa baik dan ruam yang tersisa segera menghilang.

Demam, kecapaian, pilek, batuk, dan mata yang radang dan merah selama beberapa hari diikuti dengan ruam jerawat merah yang mulai pada muka dan merebak ke tubuh dan ada selama 4 hari hingga 7 hari.

Pada anak yang sehat dan gizinya cukup, campak jarang berakibat serius. Beberapa komplikasi yang bisa menyertai campak:

- * 1) Infeksi bakteri: Pneumonia dan Infeksi telinga tengah
- * 2) Kadang terjadi trombositopenia (penurunan jumlah trombosit), sehingga penderita mudah memar dan mudah mengalami perdarahan
- * 3) Ensefalitis (infeksi otak) terjadi pada 1 dari 1.000-2.000 kasus.

Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala dan ruam kulit yang khas.

Pemeriksaan lain yang mungkin perlu dilakukan:

- * Pemeriksaan darah, pemeriksaan darah tepi
- * Pemeriksaan Ig M anti-campak
- * Pemeriksaan komplikasi campak:
- * Enteritis
- * Ensefalopati,
- * Bronkopneumoni

Tidak ada pengobatan khusus untuk campak. Anak sebaiknya menjalani istirahat. Untuk menurunkan demam, diberikan asetaminofen atau ibuprofen. Jika terjadi infeksi bakteri, diberikan antibiotik. Maka dari itu harus berjaga-jaga.

Vaksin campak merupakan bagian dari imunisasi rutin pada anak-anak. Vaksin biasanya diberikan dalam bentuk kombinasi dengan gondongan dan campak Jerman (vaksin MMR/ Mumps, Measles, Rubella), disuntikkan pada otot paha atau lengan

atas.

Jika hanya mengandung campak, vaksin diberikan pada umur 9 bulan. Dalam bentuk MMR, dosis pertama diberikan pada usia 12â€“15 bulan, dosis kedua diberikan pada usia 4â€“6 tahun.

Selain itu penderita juga harus disarankan untuk istirahat minimal 10 hari dan makan makanan yang bergizi agar kekebalan tubuh meningkat.

Terdapat juga vaksin MMRV, suatu kombinasi vaksin MMR dan vaksin cacar air (varicella). Dengan adanya kombinasi ini, maka tata laksana vaksinasi lebih sederhana, karena jumlah penyuntikan lebih sedikit dan lebih murah. Tetapi untuk anak-anak berusia 2 tahun atau kurang, vaksin MMRV lebih memiliki efek samping dibandingkan pemberian vaksin MMR dan vaksin cacar air secara terpisah dalam satu hari. Terjadi penambahan kejadian febrile seizures yang terjadi 7 hingga 10 hari setelah vaksinasi, penambahan kejadian demam ringan dan penambahan kejadian gatal-gatal seperti kena campak. Tetapi vaksinasi MMRV pada usia 4 sampai 6 tahun tidak ada bukti penambahan kejadian febrile seizure dibandingkan pemberian vaksin MMR dan vaksin cacar air secara terpisah.

Waktu terpapar sampai kena penyakit: Kira-kira 10 sampai 12 hari sehingga gejala pertama, dan 14 hari sehingga ruam muncul. Imunisasi (MMR) pada usia 12 bulan dan 4 tahun. Orang yang dekat dan tidak mempunyai kekebalan seharusnya tidak menghadiri sekolah atau bekerja selama 14 hari.

Disarankan selama sekurang-kurangnya 4 hari setelah ruam muncul. Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai e^- . Elektron tidak memiliki komponen dasar ataupun substruktur apapun yang diketahui, sehingga ia dipercayai sebagai partikel elementer. Elektron memiliki massa sekitar $1/1836$ massa proton. Momentum sudut (spin) instrinsik elektron adalah setengah nilai integer dalam satuan $\hbar$, yang berarti bahwa ia termasuk fermion. Antipartikel elektron disebut sebagai positron, yang identik dengan elektron, tetapi bermuatan positif. Ketika sebuah elektron bertumbukan dengan positron, keduanya kemungkinan dapat saling berhambur ataupun musnah total, menghasilkan sepasang (atau lebih) foton sinar gama.

Elektron, yang termasuk ke dalam generasi keluarga partikel lepton pertama, berpartisipasi dalam interaksi gravitasi, interaksi elektromagnetik dan interaksi lemah. Sama seperti semua materi, elektron memiliki sifat bak partikel maupun bak gelombang (dualitas gelombang-partikel), sehingga ia dapat bertumbukan dengan partikel lain dan berdifraksi seperti cahaya. Oleh karena elektron termasuk fermion, dua elektron berbeda tidak dapat menduduki keadaan kuantum yang sama sesuai dengan asas pengecualian Pauli.

Konsep muatan listrik yang tidak dapat dibagi-bagi lagi diteorikan untuk menjelaskan sifat-sifat kimiawi atom oleh filsuf alam Richard Laming pada awal tahun 1838; nama electron diperkenalkan untuk menamakan muatan ini pada tahun 1894 oleh fisikawan Irlandia George Johnstone Stoney. Elektron berhasil diidentifikasi sebagai partikel pada tahun 1897 oleh J. J. Thomson.

Dalam banyak fenomena fisika, seperti listrik, magnetisme dan konduktivitas termal, elektron memainkan peran yang sangat penting. Suatu elektron yang bergerak relatif terhadap pengamat akan menghasilkan medan magnetik dan lintasan elektron tersebut juga akan dilengkungkan oleh medan magnetik eksternal. Ketika sebuah elektron dipercepat, ia dapat menyerap ataupun memancarkan energi dalam bentuk foton. Elektron bersama-sama dengan inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, membentuk atom. Namun, elektron hanya mengambil 0,06% massa total atom. Gaya tarik Coulomb antara elektron dengan proton menyebabkan elektron terikat dalam atom. Pertukaran ataupun perkongsian elektron antara dua atau lebih atom merupakan sebab utama terjadinya ikatan kimia.

Menurut teorinya, kebanyakan elektron dalam alam semesta diciptakan pada peristiwa Big Bang (ledakan besar), namun ia juga dapat diciptakan melalui peluruhan beta isotop radioaktif maupun dalam tumbukan berenergi tinggi,

misalnya pada saat sinar kosmis memasuki atmosfer. Elektron dapat dihancurkan melalui pemusnahan dengan positron, maupun dapat diserap semasa nukleosintesis bintang. Peralatan-peralatan laboratorium modern dapat digunakan untuk memuat ataupun memantau elektron individual. Elektron memiliki banyak kegunaan dalam teknologi modern, misalnya dalam mikroskop elektron, terapi radiasi, dan pemercepat partikel.

Orang Yunani Kuno memperhatikan bahwa ambar dapat menarik benda-benda kecil ketika digosok-gosokkan dengan bulu hewan. Selain petir, fenomena ini merupakan salah satu catatan terawal manusia mengenai listrik. Dalam karya tahun 1600-nya *De Magnete*, fisikawan Inggris William Gilbert menciptakan istilah baru *electricus* untuk merujuk pada sifat penarikan benda-benda kecil setelah digosok. Bahasa Inggris untuk kata *electric* diturunkan dari bahasa Latin *Ä“lectrum*, yang berasal dari bahasa Yunani ἤλεκτρον (*Ä“lektron*) untuk batu ambar.

Pada tahun 1737, C. F. du Fay dan Hawksbee secara independen menemukan apa yang mereka percaya sebagai dua jenis listrik friksional; satunya dihasilkan dari penggosokan gelas, yang lainnya dihasilkan dari penggosokan resin. Dari sinilah, Du Fay berteori bahwa listrik terdiri dari dua fluida elektris, yaitu "vitreous" dan "resinous", yang dipisahkan oleh gesekan dan menetralkan satu sama lainnya ketika bergabung. Satu dasarwasa kemudian, Benjamin Franklin mengajukan bahwa listrik tidaklah berasal dari fluida elektris yang bermacam-macam, namun berasal dari fluida elektris yang sama di bawah tekanan yang berbeda. Ia memberikan tatanama muatan positif dan negatif untuk tekanan yang berbeda ini.

Antara tahun 1838 dan 1851, filsuf alam Britania Richard Laming mengembangkan gagasan bahwa atom terdiri dari materi inti yang dikelilingi oleh partikel subatom yang memiliki muatan listrik. Awal tahun 1846, fisikawan Jerman William Weber berteori bahwa listrik terdiri dari fluida yang bermuatan positif dan negatif, dan interaksinya mematuhi hukum kuadrat terbalik. Setelah mengkaji fenomena elektrolisis pada tahun 1874, fisikawan Irlandia George Johnstone Stoney mengajukan teori bahwa terdapat suatu "satuan kuantitas listrik tertentu" yang merupakan muatan sebuah ion monovalen. Ia berhasil memperkirakan nilai muatan elementer e ini menggunakan Hukum elektrolisis Faraday. Namun, Stoney percaya bahwa muatan-muatan ini secara permanen terikat pada atom dan tidak dapat dilepaskan. Pada tahun 1881, fisikawan Jerman Hermann von Helmholtz berargumen bahwa baik muatan positif dan negatif dibagi menjadi beberapa bagian elementer, yang "berperilaku seperti atom dari listrik".

Pada tahun 1894, Stoney menciptakan istilah *electron* untuk mewakili muatan elementer ini. Kata *electron* merupakan kombinasi kata *electric* dengan akhiran *on*, yang digunakan sekarang untuk merujuk pada partikel subatomik seperti proton dan neutron.

Fisikawan Jerman Johann Wilhelm Hittorf melakukan kajian mengenai konduktivitas listrik dalam gas. Pada tahun 1869, ia menemukan sebuah pancaran yang dipancarkan dari katode yang ukurannya meningkat seiring dengan menurunnya tekanan gas. Pada tahun 1876, fisikawan Jerman Eugen Goldstein menunjukkan bahwa sinar pancaran ini menghasilkan bayangnya, dan ia menamakannya sinar katode. Semasa tahun 1870-an, kimiawan dan fisikawan Inggris William Crookes mengembangkan tabung katode pertama yang vakum. Ia kemudian menunjukkan sinar berpendar yang tampak di dalam tabung tersebut membawa energi dan bergerak dari katode ke anode. Lebih jauh lagi, menggunakan medan magnetik, ia dapat membelokkan sinar tersebut dan mendemonstrasikan bahwa berkas ini berperilaku seolah-olah ia bermuatan negatif. Pada tahun 1879, ia mengajukan bahwa sifat-sifat ini dapat dijelaskan menggunakan apa yang ia istilahkan sebagai 'materi radian' (*radiant matter*). Ia mengajukan ini adalah keadaan materi keempat, yang terdiri dari molekul-molekul bermuatan negatif yang diproyeksikan dengan kecepatan tinggi dari katode.

Fisikawan Britania kelahiran Jerman Arthur Schuster memperluas eksperimen Crookes dengan memasang dua pelat logam secara paralel terhadap sinar katode dan

memberikan potensial listrik antara dua pelat tersebut. Medan ini kemudian membelokkan sinar menuju pelat bermuatan positif, memberikan bukti lebih jauh bahwa sinar ini mengandung muatan negatif. Dengan mengukur besar pembelokan sinar sesuai dengan arus listrik yang diberikan, pada tahun 1890, Schuster berhasil memperkirakan rasio massa terhadap muatan komponen-komponen sinar. Namun, perhitungan ini menghasilkan nilai yang seribu kali lebih besar daripada yang diperkirakan, sehingga perhitungan ini tidak dipercayai pada saat itu.

Pada tahun 1896, fisikawan Britania J. J. Thomson, bersama dengan koleganya John S. Townsend dan H. A. Wilson, melakukan eksperimen yang mengindikasikan bahwa sinar katode benar-benar merupakan partikel baru dan bukanlah gelombang, atom, ataupun molekul seperti yang dipercayai sebelumnya. Thomson membuat perkiraan yang cukup baik dalam menentukan muatan e dan massa m , dan menemukan bahwa partikel sinar katode, yang ia sebut "corpuscles" mungkin bermassa seperseribu massa ion terkecil yang pernah diketahui (hidrogen). Ia menunjukkan bahwa nisbah massa terhadap muatan, e/m , tidak tergantung pada material katode. Ia lebih jauh lagi menunjukkan bahwa partikel bermuatan negatif yang dihasilkan oleh bahan-bahan radioaktif, bahan-bahan yang dipanaskan, atau bahan-bahan yang berpendar bersifat universal. Nama elektron kemudian diajukan untuk menamakan partikel ini oleh fisikawan Irlandia George F. Fitzgerald, dan seterusnya mendapatkan penerimaan yang universal.

Manakala sedang mengkaji mineral fluoresens pada tahun 1896, fisikawan Prancis Henri Becquerel menemukan bahwa mineral tersebut memancarkan radiasi tanpa terpapar sumber energi eksternal. Bahan radioaktif ini menarik perhatian banyak ilmuwan, meliputi ilmuwan Selandia Baru Ernest Rutherford yang menemukan bahwa partikel ini memancarkan partikel. Ia melabeli partikel ini partikel alfa dan partikel beta berdasarkan kemampuannya menembus materi. Pada tahun 1900, Becquerel menunjukkan bahwa emisi sinar beta oleh radium dapat dibelokkan oleh medan listrik, dan rasio massa terhadap muatannya adalah sama dengan rasio massa terhadap muatan sinar katode. Bukti ini menguatkan pandangan bahwa elektron merupakan komponen atom.

Muatan elektron kemudian diukur lebih saksama lagi oleh fisikawan Amerika Robert Millikan dalam Percobaan tetesan minyak pada tahun 1909. Hasil percobaan ini dipublikasikan pada tahun 1911. Percobaan ini menggunakan medan listrik untuk mencegah tetesan minyak bermuatan jatuh sebagai akibat dari gravitasi. Peralatan yang digunakan dalam percobaan ini dapat mengukur muatan listrik dari 10^{-15} ion dengan batas kesalahan kurang dari 0,3%. Percobaan yang mirip dengan percobaan Millikan sebelumnya telah dilakukan oleh Thomson, menggunakan tetesan awan air bermuatan yang dihasilkan dari elektrolisis, dan oleh Abram Ioffe pada tahun 1911, yang secara independen mendapatkan hasil yang sama dengan Millikan menggunakan mikropartikel logam bermuatan. Ia mempublikasikan hasil percobaannya pada tahun 1913. Namun, tetesan minyak lebih stabil daripada tetesan air karena laju penguapan minyak yang lebih lambat, sehingga lebih cocok digunakan untuk percobaan dalam periode waktu yang lama.

Sekitar permulaan abad ke-20, ditemukan bahwa di bawah kondisi tertentu, partikel bermuatan yang bergerak cepat dapat menyebabkan kondensasi uap air yang lewat jenuh di sepanjang lintasan partikel tersebut. Pada tahun 1911, Charles Wilson menggunakan prinsip ini untuk membangun bilik kabut, mengijikan pelacakan partikel-partikel bermuatan seperti elektron yang bergerak cepat untuk difoto.

Pada tahun 1914, percobaan yang dilakukan oleh fisikawan Ernest Rutherford, Henry Moseley, James Franck dan Gustav Hertz secara garis besar telah berhasil membangun model struktur atom sebagai inti atom bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermassa kecil. Pada tahun 1913, fisikawan Denmark Niels Bohr berpostulat bahwa elektron berada dalam keadaan energi terkuantisasi, dengan energinya ditentukan berdasarkan momentum sudut orbit elektron di sekitar inti. Elektron dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain (atau orbit) dengan memancarkan emisi ataupun menyerap foton pada frekuensi tertentu. Menggunakan model orbit terkuantisasi ini, ia secara akurat berhasil menjelaskan garis spektrum atom hidrogen. Namun, model Bohr gagal menjelaskan intensitas relatif garis spektrum ini dan gagal pula dalam menjelaskan spektrum atom yang

lebih kompleks.

Ikatan kimia antaratom dijelaskan oleh Gilbert Newton Lewis, yang pada tahun 1916 mengajukan bahwa ikatan kovalen antara dua atom dijaga oleh sepasang elektron yang dibagikan di antara dua atom yang berikatan. Kemudian, pada tahun 1923, Walter Heitler dan Fritz London memberikan penjelasan penuh mengenai formasi pasangan elektron dan ikatan kimia berdasarkan mekanika kuantum. Pada tahun 1919, kimiawan Amerika Irving Langmuir menjabarkan lebih lanjut lagi model statis atom Lewis dan mengajukan bahwa semua elektron terdistribusikan dalam "kulit-kulit bola konsentris, kesemuannya berketebalan sama". Kulit tersebut kemudian dibagi olehnya ke dalam sejumlah sel yang tiap-tiap sel mengandung sepasang elektron. Dengan model ini, Langmuir berhasil secara kualitatif menjelaskan sifat-sifat kimia semua unsur dalam tabel periodik.

Pada tahun 1924, fisikawan Austria Wolfgang Pauli memperhatikan bahwa struktur seperti kulit atom ini dapat dijelaskan menggunakan empat parameter yang menentukan tiap-tiap keadaan energi kuantum sepanjang tiap keadaan diduduki oleh tidak lebih dari satu elektron tunggal. Pelarangan adanya lebih dari satu elektron menduduki keadaan energi kuantum yang sama dikenal sebagai asas pengecualian Pauli.) Mekanisme fisika yang menjelaskan parameter keempat, yang memiliki dua nilai berbeda, diberikan oleh fisikawan Belanda Abraham Goudsmith dan George Uhlenbeck ketika mereka mengajukan bahwa elektron, selain momentum sudut orbitnya, juga dapat memiliki momentum sudut intrinsiknya sendiri. Ciri ini kemudian dikenal sebagai spin, yang menjelaskan pemisahan garis spektrum yang terpantau pada spektrometer beresolusi tinggi. Fenomena ini dikenal sebagai pemisahan struktur halus.

Dalam disertasi tahun 1924 berjudul *Recherches sur la théorie des quanta* (Riset mengenai Teori Kuantum), fisikawan Prancis Louis de Broglie berhipotesis bahwa semua materi memiliki gelombang De Broglie yang mirip dengan cahaya. Ini berarti bahwa di bawah kondisi yang tepat, elektron dan semua materi dapat menunjukkan sifat-sifat seperti partikel maupun seperti gelombang. Sifat korpuskular partikel dapat didemonstrasikan ketika ia dapat ditunjukkan memiliki posisi terlokalisasi dalam ruang sepanjang trayektorinya pada waktu apapun. Sifat seperti gelombang dapat dipantau ketika seberkas cahaya dilewatkan melalui celah-celah paralel dan menghasilkan pola-pola interferensi.

Pada tahun 1927, efek interferensi ini berhasil ditunjukkan juga berlaku bagi berkas elektron oleh fisikawan Inggris George Paget Thomson menggunakan film logam tipis dan oleh fisikawan Amerika Clinton Davisson dan Lester Germer menggunakan kristal nikel. Suksesnya prediksi de Broglie turut membantu Erwin Schrödinger yang pada tahun 1926 mempublikasikan persamaan Schrödinger yang secara sukses mendeskripsikan bagaimana gelombang elektron merambat. Daripada menghasilkan penyelesaian yang menentukan lokasi elektron seiring dengan berjalannya waktu, persamaan gelombang ini dapat digunakan untuk memprediksikan probabilitas penemuan sebuah elektron dekat sebuah posisi. Pendekatan ini kemudian disebut sebagai mekanika kuantum, yang memberikan perhitungan keadaan energi elektron atom hidrogen dengan sangat tepat. Ketika spin dan interaksi antara banyak elektron diperhitungkan, mekanika kuantum memungkinkan konfigurasi elektron dalam atom bernomor atom lebih tinggi daripada hidrogen diprediksi dengan tepat.

Pada tahun 1928, berdasarkan karya Wolfgang Pauli, Paul Dirac menghasilkan model elektron, persamaan Dirac, yang konsisten dengan teori relativitas, dengan menerapkan pertimbangan relativitas dan simetri ke dalam perumusan Hamiltonian mekanika kuantum medan elektro-magnetik. Agar dapat memecahkan berbagai masalah dalam persamaan relativistiknya, pada tahun 1930, Dirac mengembangkan model vakum sebagai lautan partikel tak terhingga yang berenergi negatif (dikenal sebagai laut Dirac). Ini mengantar Dirac memprediksikan keberadaan positron, antimateri dari elektron. Partikel positron ditemukan pada tahun 1932 oleh Carl D. Anderson, yang menyerukan dinamakannya elektron biasa sebagai negatron, dan elektron digunakan sebagai istilah generik untuk merujuk pada kedua partikel tersebut. Penggunaan istilah 'negatron' kadang-kadang masih dapat ditemukan sekarang, dan dapat disingkat menjadi 'negaton'.

Pada tahun 1947, Willis Lamb, berkolaborasi dengan murid pascasarjananya Robert Retherford, menemukan bahwa keadaan kuantum tertentu atom hidrogen, yang seharusnya berenergi sama, bergeser relatif terhadap satu sama lain. Pergeseran ini disebut sebagai geseran Lamb. Pada waktu yang bersamaan, Polykarp Kusch, bekerja dengan Henry M. Foley, menemukan bahwa momen magnetik elektron sedikit lebih besar daripada yang diprediksikan oleh teori Dirac. Perbedaan kecil ini kemudian disebut sebagai anomali momen dipol magnetik elektron. Untuk memecahkan masalah ini, teori yang disebut elektrodinamika kuantum dikembangkan oleh Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger dan Richard P. Feynman pada akhir tahun 1940-an.

Dengan berkembangnya pemercepat partikel semasa paruh pertama abad ke-20, fisikawan mulai mengkaji lebih dalam sifat-sifat partikel subatom. Usaha pertama yang berhasil mempercepat elektron menggunakan induksi elektromagnetik dilakukan pada tahun 1942 oleh Donald Kerst. Betatron awalnya mencapai energi sebesar 2,3 MeV, manakala betatron-betatron selanjutnya berhasil mencapai 300 MeV. Pada tahun 1947, radiasi sinkrotron ditemukan menggunakan sinkrotron elektron 70 MeV di General Electric. Radiasi ini disebabkan oleh percepatan elektron yang bergerak mendekati kecepatan cahaya melalui medan magnetik.

Dengan energi berkas sebesar 1,5 GeV, penumbuk partikel berenergi tinggi ADONE memulai operasinya pada tahun 1968. Alat ini mempercepat elektron dan positron dengan arah yang berlawanan, secara efektif menggandakan energi tumbukan dibandingkan apabila menumbukkan elektron dengan target yang diam. Large Electron-Positron Collider (LEP) di CERN yang beroperasi dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2000 berhasil mencapai energi tumbukan sebesar 209 GeV dan berhasil membuat pengukuran untuk Model Standar fisika partikel.

Dalam Model Standar fisika partikel, elektron termasuk ke dalam golongan partikel subatom yang disebut lepton, yang dipercayai sebagai partikel elementer. Elektron memiliki massa yang terendah di antara lepton bermuatan lainnya dan termasuk ke dalam partikel elementer generasi pertama. Generasi kedua dan ketiganya mengandung lepton bermuatan, yaitu muon dan tauon, yang identik dengan elektron dalam hal muatannya, spin, dan interaksinya, terkecuali keduanya bermassa lebih besar. Lepton berbeda dari konstituen materi lainnya seperti kuark karena lepton tidak memiliki interaksi kuat. Semua anggota golongan lepton adalah termasuk fermion karena semuanya memiliki spin $\frac{1}{2}$.

Massa invarian sebuah elektron adalah kira-kira $9,109 \times 10^{-31}$ kilogram, ataupun setara dengan $5,489 \times 10^{-4}$ satuan massa atom. Berdasarkan prinsip kesetaraan massa-energi Einstein, massa ini setara dengan energi riha 0,511 MeV. Rasio antara massa proton dengan massa elektron adalah sekitar 1836. Pengukuran astronomi menunjukkan bahwa rasio massa proton terhadap elektron tetap bernilai sama paling tidak selama setengah usia alam semesta, seperti yang diprediksikan oleh Model Standar.

Elektron memiliki muatan listrik sebesar $-1,602 \times 10^{-19}$ coulomb, yang digunakan sebagai satuan standar untuk muatan partikel subatom. Di bawah ambang batas keakuratan eksperimen, muatan elektron adalah sama dengan muatan proton, namun memiliki tanda positif. Oleh karena simbol e digunakan untuk merujuk pada muatan elementer, elektron umumnya disimbolkan sebagai $-e$, dengan tanda minus mengindikasikan muatan negatif. Positron disimbolkan sebagai e karena ia memiliki ciri-ciri yang sama dengan elektron namun bermuatan positif.

Elektron memiliki momentum sudut intrinsik atau spin senilai $\frac{1}{2}$. Sifat ini biasanya dinyatakan dengan merujuk elektron sebagai partikel spin- $\frac{1}{2}$. Untuk partikel seperti ini, besaran spinnya adalah $\frac{1}{2} \hbar$.

Terdapat partikel elementer yang secara spontan meluruh menjadi partikel yang lebih ringan. Contohnya adalah muon yang meluruh menjadi elektron, neutrino, dan antineutrino, dengan waktu paruh rata-rata $2,2 \times 10^{-6}$ detik. Namun, elektron

diperkirakan stabil secara teoretis: elektron merupakan partikel teringan yang bermuatan, sehingga peluruhannya akan melanggar kekekalan muatan. Ambang bawah eksperimen untuk rata-rata umur paruh elektron adalah $4,6 \times 10^{26}$ tahun, dengan taraf keyakinan sebesar 90%.

Seperti semua partikel, elektron dapat berperilaku seperti gelombang. Ini disebut sebagai dualitas gelombang-partikel dan dapat ditunjukkan menggunakan percobaan celah ganda. Sifat bak gelombang elektron mengizinkannya melewati kedua celah paralel secara bersamaan dan bukannya hanya melewati satu celah. Dalam mekanika kuantum, sifat bak gelombang suatu partikel dapat dideskripsikan secara matematis sebagai fungsi bernilai kompleks yang disebut sebagai fungsi gelombang (ψ). Ketika nilai mutlak fungsi ini di kuadratkan, nilai pengkuadratan ini akan memberikan probabilitas pemantauan suatu partikel dekat suatu lokasi, disebut sebagai rapatn probabilitas.

Elektron yang satu dengan elektron yang lainnya tidak dapat dibedakan karena sifat fisika intrinsiknya. Dalam mekanika kuantum, hal ini berarti bahwa sepasang elektron yang berinteraksi haruslah dapat bertukar posisi tanpa adanya perubahan keadaan sistem yang terpantau. Fungsi gelombang fermion, termasuk pula elektron, adalah antisimetrik, berarti bahwa ia berubah tanda ketika dua elektron bertukaran; yakni $\psi(r_1, r_2) = -\psi(r_2, r_1)$, dengan variabel r_1 dan r_2 adalah elektron pertama dan kedua. Oleh karena nilai mutlak tidak berubah ketika berubah tanda, ini berarti bahwa terdapat probabilitas yang tidak berubah. Berbeda dengan fermion, boson seperti foton memiliki fungsi gelombang simterik.

Dalam kasus antisimetri, penyelesaian fungsi gelombang untuk elektron yang berinteraksi menghasilkan probabilitas yang bernilai nol untuk tiap pasangan elektron menduduki lokasi ataupun keadaan yang sama. Hal ini dikenal dengan nama asas pengecualian Pauli. Asas ini menjelaskan banyak sifat elektron.

Para fisikawan percaya bahwa ruang kosong mungkin secara berkesinambungan menciptakan banyak pasang partikel maya seperti positron dengan elektron, yang dengan cepat memusnahkan satu sama lainnya setelah tercipta. Kombinasi variasi energi yang diperlukan untuk menciptakan partikel-partikel ini beserta waktu keberadaan partikel ini berada dalam ambang pendeteksian seperti yang dinyatakan oleh Prinsip ketidakpastian Heisenberg, $\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$. Energi yang diperlukan untuk menciptakan partikel maya ini, ΔE , dapat "dipinjam" dari keadaan vakum untuk periode waktu Δt , sedemikian perkalian keduanya tidak lebih dari nilai konstanta Planck tereduksi, $\frac{\hbar}{2} \approx 6,6 \times 10^{-16} \text{ eV}\cdot\text{s}$. Sehingga untuk elektron maya, Δt terlamanya adalah $1,3 \times 10^{-21} \text{ s}$.

Ketika pasangan elektron-positron maya terbentuk, gaya coulomb dari medan listrik sekitar elektron menyebabkan positron yang tercipta tertarik ke elektron awal manakala elektron yang tercipta mengalami gaya tolak. Ini menyebabkan polarisasi vakum. Pada dasarnya, keadaan vakum berperilaku seperti media yang memiliki permitivitas dielektrik lebih besar dari satu. Sehingga muatan efektif sebuah elektron biasanya lebih kecil daripada nilai aslinya, dan muatan akan berkurang dengan meningkatnya jarak dari elektron. Polarisasi ini dikonfirmasi secara eksperimental pada tahun 1997 menggunakan pemercepat partikel Jepang. Partikel-partikel maya menyebabkan efek pemerisaian untuk massa elektron.

Interaksi dengan partikel maya juga menjelaskan penyimpangan momen magnetik intrinsik elektron sebesar 0,1% dari magneton Bohr. Kesesuaian yang sangat tepat antara perbedaan yang diprediksikan ini dengan nilai percobaan dipandang sebagai pencapaian besar elektrodinamika kuantum.

Dalam fisika klasik, momentum sudut dan momen magnetik suatu objek bergantung pada dimensi fisiknya. Oleh karena itu, konsep elektron tak berdimensi yang memiliki momentum sudut dan momen magnetik tampaknya tidak konsisten. Paradoks ini dapat dijelaskan menggunakan pembentukan foton maya dalam medan listrik yang dihasilkan oleh elektron. Foton-foton maya ini menyebabkan elektron bergeser secara getar-getir (dinamakan Zitterbewegung), yang mengakibatkan gerak melingkar dengan presesi. Gerak ini menghasilkan momen magnetik dan spin elektron. Dalam atom, penciptaan foton maya ini menjelaskan geseran Lamb yang

terpantau pada garis spektrum.

Elektron menghasilkan medan listrik yang menarik partikel bermuatan positif seperti proton dan menolak partikel lain yang bermuatan negatif. Kekuatan gaya tarik/tolak ini ditentukan oleh Hukum Coulomb. Ketika elektron bergerak, ia menghasilkan medan magnetik. Hukum Ampère-Maxwell menghubungkan medan magnetik dengan gerak massa elektron (arus listrik) terhadap seorang pengamat. Medan elektromagnetik partikel bermuatan yang bergerak diekspresikan menggunakan potensial Liénard-Wiechert, yang berlaku bahkan untuk partikel yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ketika sebuah elektron bergerak melalui medan magnetik, gaya Lorentz akan memengaruhi arah lintasan elektron tegak lurus terhadap bidang medan magnet dan kecepatan elektron. Gaya sentripetal ini menyebabkan lintasan elektron berbentuk heliks. Percepatan yang dihasilkan dari gerak melengkung ini menginduksi elektron untuk memancarkan energi dalam bentuk radiasi sinkrotron. Emisi energi ini kemudian dapat memantulkan elektron, dikenal sebagai Gaya Abraham-Lorentz-Dirac, yang menciptakan gesekan yang memperlambat elektron. Gaya ini disebabkan oleh reaksi balik medan elektron terhadap dirinya sendiri.

Dalam elektrodinamika kuantum, interaksi elektromagnetik antara partikel dimediasi oleh foton. Elektron terisolasi yang tidak dipercepat tidak dapat memancar ataupun menyerap foton; apabila ia menyerap atau memancarkan foton, ini berarti pelanggaran hukum kekekalan energi dan momentum. Walau demikian, foton maya dapat mentransfer momentum antar dua partikel bermuatan. Adalah pertukaran foton maya ini yang menghasilkan gaya Coulomb. Emisi energi dapat terjadi ketika elektron yang bergerak dibelokkan oleh sebuah partikel bermuatan seperti proton. Percepatan elektron menghasilkan pancaran radiasi Bremsstrahlung.

Tumbukan lenting antara sebuah foton (cahaya) dengan sebuah elektron bebas disebut sebagai hamburan Compton. Tumbukan ini menghasilkan transfer momentum dan transfer energi antar partikel, yang mengubah panjang gelombang foton sejumlah geseran Compton. Besaran maksimum geseran panjang gelombang ini adalah h/mc , yang dikenal sebagai panjang gelombang Compton. Untuk sebuah elektron, ini bernilai $2,43 \times 10^{-12}$ m. Apabila panjang gelombang cahayanya panjang (contohnya panjang gelombang cahaya tampak adalah $0,4 - 0,7 \mu\text{m}$), geseran panjang gelombang menjadi sangat kecil. Interaksi antara cahaya dengan elektron bebas seperti ini disebut sebagai hamburan Thomson.

Kekuatan relatif interaksi elektromagnetik antara dua partikel bermuatan seperti elektron dengan proton diberikan oleh konstanta struktur halus. Nilai konstanta ini tidak memiliki dimensi dan merupakan nisbah dua energi: energi elektrostatik tarikan (ataupun tolakan) pada pemisahan satu panjang gelombang Compton dengan energi riht muatan. Ia bernilai $\approx 7,297353 \times 10^{-3}$, ataupun kira-kira sama dengan $\frac{1}{137}$.

Ketika elektron dan positron bertumbukan, keduanya akan memusnahkan satu sama lainnya, menghasilkan dua atau lebih sinar foton gama. Jika elektron dan positronnya memiliki momentum yang dapat diabaikan, atom positronium dapat terbentuk sebelum pemusnahan, menghasilkan dua atau tiga foton sinar gama berenergi sebesar 1,022 MeV. Di sisi lain, foton berenergi tinggi dapat berubah menjadi elektron dan positron kembali dalam suatu proses yang dinamakan produksi pasangan, namun hanya terjadi dengan keberadaan partikel bermuatan di dekatnya, seperti inti atom.

Elektron dapat terikat pada inti atom melalui gaya tarik menarik Coulomb. Suatu sistem berelektron banyak yang terikat pada inti atom disebut sebagai atom. Jika jumlah elektron berbeda dari muatan listrik inti, atom tersebut dinamakan sebagai ion. Perilaku elektron terikat yang seperti gelombang dideskripsikan menggunakan fungsi matematika yang disebut orbital atom. Tiap-tiap orbital atom memiliki satu set bilangan kuantumnya sendiri, yaitu energi, momentum sudut, dan proyeksi momentum sudut. Menurut asas pengecualian Pauli, tiap orbital hanya dapat diduduki oleh dua elektron, yang harus berbeda dalam bilangan kuantum spinnya.

Elektron dapat berpindah dari satu orbital ke orbital lainnya melalui emisi ataupun absorpsi foton yang energinya sesuai dengan perbedaan potensial antar orbital. Metode perpindahan orbital lainnya meliputi pertumbukan dengan partikel elektron lain dan efek Auger. Agar dapat melepaskan diri dari atom, energi elektron haruslah ditingkatkan melebihi energi pengikatannya. Ini terjadi pada efek fotolistrik, di mana foton yang berenergi lebih tinggi dari energi ionisasi atom diserap oleh elektron.

Momentum sudut orbital elektron terkuantisasi. Oleh karena elektron bermuatan, ia menghasilkan momen magnetik orbital yang proporsional terhadap momentum sudut. Keseluruhan momen magnetik sebuah atom adalah setara dengan jumlah vektor momen magnetik orbital dan momen magnetik spin keseluruhan elektron dan inti atom. Namun, momen magnetik inti sangatlah kecil dan dapat diabaikan jika dibandingkan dengan elektron. Momen magnetik dari dua elektron yang menduduki orbital yang sama (disebut elektron berpasangan) akan saling meniadakan.

Ikatan kimia antaratom terjadi sebagai akibat dari interaksi elektromagnetik, sebagaimana yang dijelaskan oleh hukum mekanika kuantum. Ikatan yang terkuat terbentuk melalui perkongsian elektron maupun transfer elektron di antara atom-atom, mengizinkan terbentuknya molekul. Dalam molekul, pergerakan elektron dipengaruhi oleh beberapa inti atom dan elektron menduduki orbital molekul, sama halnya dengan elektron yang menduduki orbital atom pada atom bebas. Faktor mendasar pada struktur molekul adalah keberadaan pasangan elektron. Kedua elektron yang berpasangan memiliki spin yang berlawanan, mengizinkan keduanya menduduki orbital molekul yang sama tanpa melanggar asas pengecualian Pauli. Orbital-orbital molekul yang berbeda memiliki distribusi spasial rapatan elektron yang berbeda pula. Sebagai contohnya, pada elektron berpasangan yang terlibat dalam ikatan, elektron dapat ditemukan dengan probabilitas yang tinggi disekitar daerah inti atom tertentu yang sempit, manakala pada elektron berpasangan yang tidak terlibat dalam ikatan, ia dapat terdistribusi pada ruang yang luas di sekitar inti atom.

Jika sebuah benda memiliki elektron yang berlebih atau kurang dari yang diperlukan untuk menyeimbangkan muatan inti atom yang positif, benda tersebut akan memiliki muatan listrik. Ketika terdapat elektron berlebih, benda tersebut dikatakan bermuatan negatif. Apabila terdapat elektron yang kurang dari jumlah proton dalam inti atom, benda tersebut dikatakan bermuatan positif. Ketika jumlah elektron dan jumlah proton adalah sama, muatan keduanya meniadakan satu sama lainnya dan benda tersebut dikatakan bermuatan netral. Benda makro dapat menjadi bermuatan listrik melalui penggosokan dan menghasilkan efek tribolistik.

Elektron tunggal yang bergerak dalam vakum diistilahkan sebagai elektron bebas. Elektron-elektron dalam logam juga berperilaku seolah-olah bebas. Dalam kenyataannya, partikel yang umumnya diistilahkan elektron dalam logam dan padatan lainnya merupakan kuasi-elektron-kuasi-partikel, yang memiliki muatan listrik, spin, dan momen magnetik yang sama dengan elektron asli, namun bermassa berbeda. Ketika elektron bebas bergerak dalam vakum ataupun dalam logam, ia akan menghasilkan aliran muatan yang disebut sebagai arus listrik. Arus listrik ini kemudian akan menghasilkan medan magnetik. Sebaliknya, arus dapat diciptakan pula dengan mengubah medan magnetik. Interaksi ini dinyatakan secara matematis menggunakan persamaan Maxwell.

Pada suhu tertentu, tiap-tiap material memiliki konduktivitas listrik yang menentukan nilai arus listriknya ketika potensial listrik dialirkan kepadanya. Contoh benda yang memiliki konduktivitas listrik yang baik (disebut konduktor) misalnya emas dan tembaga, sedangkan gelas dan teflon adalah konduktor yang buruk. Dalam material dielektrik, elektron tetap terikat pada atom penyusunnya dan material tersebut berperilaku seperti insulator. Sebaiknya logam memiliki struktur pita elektronik yang mengandung pita elektronik yang terisi sebagian. Keberadaan pita tersebut mengizinkan elektron dalam logam berperilaku seolah-olah bebas (elektron terdelokalisasi). Elektron yang terdelokalisasi ini tidak terikat pada atom apapun, sehingga ketika dialiri medan listrik, elektron tersebut akan bergerak bebas seperti gas (gas fermi) melalui material tersebut

seperti elektron bebas.

Oleh karena tumbukan antara elektron dengan atom, kecepatan hanyutan elektron dalam konduktor memiliki kisaran milimeter per detik. Namun, kecepatan rambatan elektron biasanya adalah sekitar 75% kecepatan cahaya. Ini terjadi karena sinyal elektrik merambat sebagai gelombang, yang kecepatannya tergantung dari konstanta dielektrik material atau bahan.

Logam merupakan konduktor panas yang baik, utamanya disebabkan oleh elektron terdelokalisasi yang bebas untuk mentranspor energi termal antaratom. Namun, berbeda dengan konduktivitas listrik, konduktivitas termal logam hampir tidak tergantung pada suhu. Konduktivitas termal diekspresikan secara matematis menurut hukum Wiedemann-Franz, yang menyatakan bahwa rasio konduktivitas termal terhadap konduktivitas listrik berbanding lurus terhadap temperatur. Kebalauan termal dalam kisi logam meningkatkan resistivitas listrik material, sehingga membuat arus listrik tergantung pada temperatur.

Ketika didinginkan di bawah temperatur kritis, material dapat mengalami transisi fase yang menyebabkannya kehilangan semua resistivitas arus listrik. Hal ini dinamakan superkonduktivitas. Dalam teori BCS, perilaku ini dimodelkan oleh pasangan elektron yang memasuki keadaan kuantum kondensat Bose-Einstein. Pasangan Cooper ini memiliki gerakan yang dikopling oleh materi sekitar via getaran kekisi yang disebut fonon, sehingga elektron dapat menghindari tumbukan dengan atom-atom material yang menciptakan hambatan listrik. (Pasangan Cooper memiliki jari-jari sekitar 100 nm, sehingga dapat bertumpang tindih satu sama lain.) Walaupun begitu, mekanisme mengenai bagaimana superkonduktor temperatur tinggi bekerja masih belumlah terpecahkan.

Elektron yang berada dalam padatan konduktor, yang sendirinya juga merupakan kuasipartikel, ketika dikungkung secara ketat pada temperatur yang mendekati nol absolut, akan berperilaku seolah-olah terbelah lebih jauh menjadi dua kuasipartikel: spinon dan holon. Spinon memiliki spin dan momen magnetik, sedangkan holon memiliki muatan listrik.

Menurut teori relativitas khusus Einstein, seiring dengan bertambahnya kecepatan elektron mendekati kecepatan cahaya, massa relativitas elektron akan meningkat menurut pemantau, sehingga membuatnya semakin sulit mempercepat diri dari kerangka acuan pemantau. Kecepatan elektron dapat mendekati, tetapi tidak dapat mencapai, kecepatan cahaya dalam vakum senilai c . Namun, ketika elektron yang bergerak mendekati kecepatan cahaya c dimasukkan ke dalam media dielektrik seperti air, kecepatan cahaya lokal secara signifikan kurang dari c , sehingga elektron bergerak melebihi kecepatan cahaya dalam medium tersebut. Ketika elektron berinteraksi dengan medium tersebut, interaksi ini akan menghasilkan pendaran cahaya yang dinamakan radiasi Cherenkov.

Efek relativitas khusus ini didasarkan pada faktor Lorentz, didefinisikan sebagai

Oleh karena elektron dapat berperilaku seperti gelombang, ia akan memiliki karakteristik panjang gelombang de Broglie. Nilai ini adalah $\lambda = h/p$ dengan h adalah konstanta Planck dan p adalah momentum. Untuk 51 GeV elektron di atas, panjang gelombangnya adalah sekitar $2,4 \times 10^{-17}$ m. Nilai ini cukup kecil untuk menjelajahi struktur yang lebih kecil dari inti atom.

Teori Big Bang merupakan teori ilmiah yang paling luas diterima sebagai penjelasan atas berbagai tahapan awal evolusi alam semesta. Beberapa milidetik setelah Big Bang, temperatur alam semesta lebih dari 10 miliar kelvin dan foton memiliki energi rata-rata lebih dari satu juta elektronvolt. Foton ini memiliki energi yang cukup sehingga dapat bereaksi satu sama lainnya membentuk pasangan elektron dan positron, dengan adanya muon dan adalah neutrino muon.

Pengamatan elektron dari jauh memerlukan alat yang mampu mendeteksi energi

radiasi elektron tersebut. Sebagai contohnya, dalam lingkungan berenergi tinggi seperti korona bintang, elektron bebas yang berbentuk plasma meradiasikan energinya oleh karena Bremsstrahlung. Gas elektron dapat menjalani osilasi plasma, yang merupakan gelombang yang disebabkan oleh variasi pada rapatannya elektron yang sinkron. Hal ini kemudian menghasilkan emisi energi yang dapat dideteksi menggunakan teleskop radio.

Frekuensi sebuah foton berbanding lurus dengan energinya. Elektron yang terikat pada inti atom dengan aras energi tertentu akan menyerap ataupun memancarkan foton pada frekuensi aras energi tersebut. Contohnya, ketika atom diiradiasi oleh sumber energi berspektrum lebar, garis-garis absorpsi tertentu akan muncul pada spektrum radiasi yang ditransmisikan. Tiap-tiap unsur ataupun molekul yang berbeda akan menampilkan garis-garis spektrum yang berbeda-beda pula. Pengukuran spektroskopi terhadap kekuatan dan lebar garis-garis spektrum ini memungkinkan penentuan komposisi kimia dan sifat fisika suatu zat.

Dalam laboratorium, interaksi elektron individu dapat dipantau menggunakan detektor partikel, yang memungkinkan pengukuran sifat-sifat fisika elektron seperti energi, spin, dan muatannya. Dikembangkannya perangkat Paul dan perangkat Penning mengizinkan partikel bermuatan diperangkap ke dalam suatu daerah tertentu untuk masa yang lama. Hal ini mengizinkan pengukuran yang cermat mengenai sifat dan ciri partikel. Dalam satu percobaan, perangkat Penning dapat memerangkap satu elektron tunggal dalam periode waktu 10 bulan. Momen magnetik elektron yang telah diukur, telah mencapai presisi pengukuran hingga 11 digit. Pada saat itu (1980), pengukuran ini lebih akurat daripada pengukuran konstanta fisika lainnya.

Gambar video pertama yang memperlihatkan distribusi energi elektron direkam oleh sekelompok ilmuwan di Universitas Lund Swedia pada Februari 2008. Para ilmuwan ini menggunakan kilatan cahaya yang sangat pendek, disebut sebagai pulsa attosekon (10^{-18}), mengizinkan gerak elektron dipantau untuk pertama kalinya.

Distribusi elektron dalam material padat dapat divisualisasikan menggunakan ARPES (angle resolved photoemission spectroscopy). Teknik ini menggunakan efek fotolistrik untuk mengukur ruang timbal-balik, yaitu suatu representasi struktur periodik yang digunakan untuk menduga struktur awal material. ARPES dapat digunakan untuk menentukan arah, kecepatan, dan sebaran elektron dalam material.

Berkas elektron digunakan dalam proses pengelasan, yang mengizinkan rapatannya energi sampai sebesar $10^7 \text{ W}\cdot\text{cm}^{-2}$ diterapkan pada sasaran sempit berdiameter 0,1–1,3 mm dan biasanya tidak memerlukan bahan isi. Teknik pengelasan ini harus dilakukan dalam kondisi vakum, sehingga berkas elektron tidak berinteraksi dengan gas sebelum mencapai target. Teknik ini dapat digunakan untuk menyatukan bahan-bahan konduktif yang tidak cocok dilas menggunakan teknik pengelasan biasa.

Litografi berkas elektron (EBL) merupakan suatu metode pengetsaan semikonduktor dengan resolusi lebih kecil dari satu mikron. Teknik ini berbiaya tinggi, lambat, dan perlu dioperasikan secara vakum dan cenderung mengakibatkan sebaran elektron pada padatan. Oleh karena sebaran ini, resolusinya terbatas pada 10 nm. Oleh karenanya, EBL utamanya digunakan pada produksi sejumlah kecil sirkuit terpadu yang terspesialisasi.

Pemrosesan berkas elektron digunakan untuk mengiradiasi material agar sifat-sifat fisiknya berubah ataupun untuk tujuan sterilisasi produk makanan dan medis. Dalam terapi radiasi berkas elektron dihasilkan oleh pemercepat linier untuk pengobatan tumor superfisial. Oleh karena berkas elektron hanya menembus kedalaman yang terbatas sebelum diserap, biasanya sampai dengan 5 cm untuk elektron berenergi 5–20 MeV, terapi elektron berguna untuk mengobati lesi kulit seperti karsinoma sel basal. Berkas elektron dapat digunakan untuk mensuplemen perawatan daerah-daerah yang telah diiradiasi oleh sinar-X.

Pemercepat partikel menggunakan medan listrik untuk membelokkan elektron dan antipartikelnya mencapai energi tinggi. Oleh karena partikel ini bergerak melalui medan magnetik, ia memancarkan radiasi sinkrotron. Intensitas radiasi ini bergantung pada spin, yang menyebabkan polarisasi berkas elektron (dikenal sebagai efek Sokolov-Ternov). Berkas elektron yang terpolarisasi ini dapat digunakan dalam berbagai eksperimen. Radiasi sinkrotron juga dapat digunakan untuk pendinginan berkas elektron, yang menurunkan sebaran momentum partikel. Seketika partikel telah dipercepat sampai pada energi yang ditentukan, elektron dan positron ditumbukkan. Emisi energi yang dihasilkan oleh tumbukan tersebut dipantau menggunakan detektor partikel dan dipelajari dalam fisika partikel.

Difraksi elektron berenergi rendah (Low-energy electron diffraction) adalah suatu metode penghujanan bahan-bahan kristalin dengan berkas kolimasi elektron untuk kemudian dipantau pola-pola difraksi yang dihasilkan untuk menentukan struktur material tersebut. Energi yang diperlukan pada umumnya berkisar antara 20 eV–200 eV. Difraksi elektron berenergi tinggi refleksi (reflection high energy electron diffraction) adalah teknik yang menggunakan refleksi berkas elektron yang ditembakkan pada berbagai sudut rendah untuk mengkarakterisasikan permukaan material kristalin. Energi berkas biasanya berkisar antara 8 keV–20 keV dan sudut tembakan adalah 1°–4°.

Mikroskop elektron mengarahkan berkas elektron yang difokuskan kepada suatu spesimen. Pada saat berkas berinteraksi dengan spesimen, beberapa elektron berubah sifatnya, misalnya pada arah pergerakan, sudut, energi, dan fase relatif elektron. Dengan mencatat perubahan pada berkas elektron, para ilmuwan dapat menghasilkan citra material yang diperbesar tersebut.

- * Model Standar

- * Proton

- * Neutron Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemenuh kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan.

Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata berbahasa Yunani oikos (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan nomos (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga". Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.

Secara umum, subjek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara, yang paling terkenal adalah mikroekonomi versus makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi deskriptif versus normatif, arus-utama versus heterodoks, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pilihan manusia. Banyak teori yang dipelajari dalam ilmu ekonomi diantaranya adalah teori pasar bebas, teori lingkaran ekonomi, tangan tak terlihat, daya tahan ekonomi, merkantilisme, Bretton Woods, dan sebagainya.

Ada sebuah peningkatan kecenderungan untuk mengaplikasikan ide dan metode ekonomi dalam konteks yang lebih luas. Fokus analisis ekonomi adalah "pembuatan keputusan" dalam berbagai bidang di mana orang dihadapi pada pilihan-pilihan. misalnya bidang pendidikan, pernikahan, kesehatan, hukum, kriminal, perang, dan agama. Gary Becker dari University of Chicago adalah seorang perintis trend ini. Dalam artikel-artikelnya ia menerangkan bahwa ekonomi seharusnya tidak ditekankan melalui pokok persoalannya, tetapi sebaiknya ditekankan sebagai

pendekatan untuk menerangkan perilaku manusia. Pendapatnya ini kadang-kadang digambarkan sebagai ekonomi imperialis oleh beberapa kritikus.

Banyak ahli ekonomi arus-utama merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang ada sudah cukup untuk membuat kita mengerti fenomena yang ada di dunia. Ilmu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan metodenya; walaupun menurut pendapat kritikus, kadang-kadang perubahan tersebut malah merusak konsep yang benar sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan "apa seharusnya dilakukan para ahli ekonomi?" "The traditional Chicago School, with its emphasis on economics being an empirical science aimed at explaining real-world phenomena, has insisted on the powerfulness of price theory as the tool of analysis. On the other hand, some economic theorists have formed the view that a consistent economic theory may be useful even if at present no real world economy bears out its prediction."

Adam Smith sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Melalui tulisannya yang berjudul *Wealth of Nations*, Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Smith tidak melupakan akar moralitasnya terutama yang tertuang dalam *The Theory of Moral Sentiments*. Dalam bukunya, Smith menyatakan bahwa dengan adanya kebijaksanaan dan keadilan, maka suatu masyarakat dapat bertahan. Hal ini merupakan pendekatan yang terbentuk dari reaksinya terhadap paham perdagangan bebas yang ia tuliskan dalam buku sebelumnya. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang Ekonomi tahun 2006, Edmund Phelps.

Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran ini menyatakan bahwa ekonomi merupakan sesuatu yang mengatur dirinya sendiri. Aliran ini mempercayai adanya mekanisme yang selalu membawa ekonomi kembali ke kesetimbangan pendapatan nasional. Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Konsep invisible hand ini kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya dalam buku *The Wealth of Nations* dan para filantrop dalam buku *The Theory of Moral Sentiments*. Perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain, seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan Friedrich Engels, serta aliran institusional yang pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen dkk dan kemudian oleh peraih nobel Douglass C. North.

Aliran klasik mengalami kegagalannya setelah terjadi Depresi Besar tahun 1930-an yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham. Sebagai penanding aliran klasik, Keynes mengajukan teori dalam bukunya *General Theory of Employment, Interest, and Money* yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan, dan karena itu intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumber daya mencapai sasarannya. Dua aliran ini kemudian saling "bertarung" dalam dunia ilmu ekonomi dan menghasilkan banyak varian dari keduanya seperti: new classical, neo klasik, new keynesian, monetarist, dan lain sebagainya.

Adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat di tahun 1950an, membuka topik baru bagi para ekonom. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi massal membuat beberapa ekonom melakukan studi mengenai hal tersebut. Salah satu ekonom yang dikenal dengan materi ini adalah John Kenneth Galbraith. Dalam bukunya yang berjudul *The Affluent Society*, ekonom ini menjelaskan bagaimana Amerika Serikat bertumbuh menjadi negara yang makmur dibentuk oleh usaha swasta, sementara sektor publiknya mengalami ketertinggalan. Selanjutnya di negara-negara lain, sistem ini kemudian disebut sebagai kapitalisme sosial. Akhir abad ke-20 menuju ke abad ke-21 menunjukkan perkembangan yang bergerak di sekitar masyarakat pascaindustri. Mengikuti perkembangan ini, muncul studi baru yakni Ekonomi pascaindustri. Dalam studi ini, ekonom mencari tahu bagaimana dampak ekonomi yang diperhatikan oleh perubahan sosial-masyarakat.

Sering disebut sebagai The queen of social sciences, ilmu ekonomi telah mengembangkan serangkaian metode kuantitatif untuk menganalisis fenomena ekonomi. Jan Tinbergen pada masa setelah Perang Dunia II merupakan salah satu pelopor utama ilmu ekonometri, yang mengkombinasikan matematika, statistik, dan teori ekonomi. Kubu lain dari metode kuantitatif dalam ilmu ekonomi adalah model General equilibrium (keseimbangan umum), yang menggunakan konsep aliran uang dalam masyarakat, dari satu agen ekonomi ke agen yang lain. Dalam metode ini ekonomi dianalisa sebagai suatu hal yang utuh dan tidak melihat hal tersebut sebagai suatu partikel khusus, seperti suatu pasar tertentu. Dua metode kuantitatif ini kemudian berkembang pesat hingga hampir semua makalah ekonomi sekarang menggunakan salah satu dari keduanya dalam analisisnya. Di lain pihak, metode kualitatif juga sama berkembangnya terutama didorong oleh keterbatasan metode kuantitatif dalam menjelaskan perilaku agen yang berubah-ubah.

- * Sejarah teori ekonomi
- * Inflasi
- * Bank sentral
- * Ekonomi Indonesia
- * Ekonomi Internasional
- * Ekonomi Pertahanan Fisika (serapan dari fysica, dari $\text{f}\ddot{\text{y}}\text{s}\ddot{\text{y}}\text{c}\ddot{\text{a}}$, arti "alamiah" atau $\text{f}\ddot{\text{y}}\text{s}\ddot{\text{y}}\text{c}\ddot{\text{a}}$, arti "alam"; Physica; $\text{f}\ddot{\text{y}}\text{s}\ddot{\text{y}}\text{c}\ddot{\text{a}}$) adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Sebagai salah satu ilmu sains paling dasar, tujuan utama fisika adalah memahami bagaimana alam semesta berkerja. Orang atau ilmuwan yang ahli dalam bidang fisika disebut sebagai ahli fisika atau fisikawan.

Fisika adalah salah satu disiplin akademik paling tua, mungkin yang tertua melalui astronomi yang juga termasuk di dalamnya. Lebih dari dua milenia, fisika menjadi bagian dari Ilmu Alam bersama dengan kimia, biologi, dan cabang tertentu matematika, tetapi ketika munculnya revolusi ilmiah pada abad ke-17, ilmu alam berkembang sebagai program penelitian sendiri. Fisika berkembang dengan banyak spesialisasi bidang ilmu lain, seperti biofisika dan kimia kuantum, dan batasan fisiknya tidak didefinisikan dengan jelas. Ilmu baru dalam fisika terkadang digunakan untuk menjelaskan mekanisme dasar sains lainnya serta membuka jalan area penelitian lainnya seperti matematika dan filsafat.

Fisika juga menyumbangkan kontribusi yang penting dalam pengembangan teknologi yang berkembang dari pemikiran teoretis. Contohnya, pemahaman lebih lanjut mengenai elektromagnetisme atau fisika nuklir mengarahkan langsung pada pengembangan produk baru yang secara dramatis membentuk masyarakat modern, seperti televisi, komputer, peralatan rumah tangga, dan senjata nuklir; kemajuan termodinamika mengarah pada pengembangan industrialisasi, dan kemajuan mekanika menginspirasi pengembangan kalkulus.

Astronomi adalah ilmu alam tertua. Peradaban tertua yang tercatat sekitar tahun 3000 SM, seperti contohnya bangsa Sumeria, Mesir Kuno, dan Peradaban Lembah Indus. Semuanya memiliki pengetahuan prediktif dan pemahaman dasar mengenai pergerakan bulan, matahari, dan bintang. Bintang dan planet terkadang digunakan sebagai target penyembahan, mereka percaya bahwa itulah Tuhan mereka. Meskipun penjelasan mengenai fenomena ini sering kali tidak ilmiah dan lemahnya bukti yang ada, pengamatan awal ini menjadi dasar bagi ilmu astronomi berikutnya.

Menurut Asger Aaboe, awal mula dari astronomi dunia Barat dapat ditemukan di Mesopotamia, dan semua usaha Barat dalam ilmu eksak diturunkan dari zaman Babilonia akhir. Astronom Mesir meninggalkan monumen yang menunjukkan pengetahuan konstelasi dan pergerakan benda langit, sedangkan penyair Yunani Homer menuliskan berbagai benda langit dalam karyanya Iliad dan Odyssey; astronom Yunani berikutnya memberikan nama yang masih digunakan hingga saat ini, untuk sebagian besar konstelasi yang terlihat dari belahan utara.

Filsafat alam yang berasal dari Yunani pada periode Arkais, (650 BCE â€“ 480 BCE), ketika filsuf pra-Sokrates seperti Thales menolak penjelasan non-naturalistik untuk fenomena alam dan menyatakan bahwa setiap kejadian memiliki penyebab alamnya. Mereka mengusulkan ide yang dibuktikan dengan alasan dan pengamatan, dan banyak dari hipotesis mereka terbukti sukses dalam percobaan; contohnya, atomisme akhirnya dipastikan benar setelah 2000 tahun setelah pertama kali diajukan oleh Leukippos dan muridnya Demokritos.

Cendekiawan Islam telah menurunkan fisika Aristotelian dari Yunani dan selama Zaman Kejayaan Islam makin berkembang, menempatkan pengamatan dan pemikiran a priori sebagai fokusnya, mengembangkan bentuk awal dari metode ilmiah.

Penemuan paling penting adalah dalam bidang optik dan penglihatan, dihasilkan dari hasil karya banyak ilmuwan seperti Ibn Sahl, Al-Kindi, Ibn al-Haytham, Al-Farisi dan Avicenna. Hasil karya paling penting adalah *The Book of Optics* (juga dikenal dengan *Kitāb al-Manāẓir*), ditulis oleh Ibn Al-Haitham, di mana ia tidak hanya orang pertama yang menolak ide Yunani kuno mengenai penglihatan, tetapi juga memberikan teori baru. Di buku ini, ia juga yang pertama kali mempelajari studi kamera lubang jarum dan mengembangkannya. Dengan membedah dan menggunakan pengetahuan pemikir sebelumnya, ia dapat mulai menjelaskan bagaimana cahaya masuk ke mata, difokuskan, dan diproyeksikan kembali ke mata, serta membuat kamera obskura pertama di dunia ratusan sebelum pengembangan fotografi modern.

Tujuh volume buku *Book of Optics* (*Kitab al-Manathir*) berpengaruh besar dalam pemikiran lintas disiplin dari teori persepsi visual ke alam perspektif pada kesenian abad pertengahan baik di Timur maupun Barat, selama lebih dari 600 tahun. Banyak ilmuwan serta polimath Eropa berikutnya, mulai dari Robert Grosseteste dan Leonardo da Vinci hingga René Descartes, Johannes Kepler dan Isaac Newton, menggunakan pemikirannya. Pengaruh optika Ibn al-Haytham juga masuk dalam salah satu karya Newton berjudul sama, yang baru diterbitkan 700 tahun kemudian.

Terjemahan *The Book of Optics* memiliki dampak yang besar pada Eropa. Dimulai dari sana, cendekiawan Eropa dapat membuat peralatan yang sama seperti Ibn al-Haytham, dan memahami bagaimana cahaya bekerja. Dari sini, beberapa penemuan seperti kacamata, kaca pembesar, teleskop, dan kamera berkembang.

Fisika menjadi ilmu terpisah ketika orang awal Eropa modern menggunakan metode percobaan dan kuantitatif untuk menemukan apa yang disebut sebagai hukum fisika.

Pengembangan utama dalam periode ini diantaranya penggantian model geosentris tata surya dengan model Copernicus yang heliosentris, hukum yang mengatur gerak planet yang dikemukakan oleh Johannes Kepler antara tahun 1609 dan 1619, percobaan pada teleskop dan pengamatan astronomi oleh Galileo Galilei pada abad ke-16 dan ke-17, serta penemuan Isaac Newton mengenai hukum gerak dan hukum gravitasi universal. Newton juga mengembangkan kalkulus, studi perubahan matematis, yang memberikan metode matematika baru untuk menyelesaikan masalah-masalah fisika.

Penemuan hukum baru dalam termodinamika, kimia, dan elektromagnetisme dihasilkan dari usaha penelitian pada Revolusi Industri karena dibutuhkan tambahan energi. Hukum-hukum fisika klasik ini masih digunakan luas sampai saat ini untuk objek sehari-hari yang melaju dengan kecepatan non-relativistik, karena mereka memberikan perkiraan yang sangat baik pada kondisi tersebut. Teori-teori seperti mekanika kuantum dan teori relativistik dapat disederhanakan menjadi ekuivalen klasiknya. Namun, ketidak-akuratan mekanika klasik untuk benda sangat kecil dan benda sangat cepat mendorong pengembangan fisika modern pada abad ke-20.

Fisika modern berawal pada awal abad ke-20 ketika Max Planck melakukan penelitian pada teori kuantum dan Albert Einstein melakukan penelitian mengenai teori relativitas. Kedua teori ini muncul akibat ketidak-akuratan mekanika klasik pada kondisi tertentu. Mekanika klasik memprediksi bahwa laju cahaya beragam, tidak sesuai dengan laju konstan yang diperkirakan oleh persamaan

Maxwell mengenai elektromagnetisme. Kesalahan ini akhirnya dikoreksi oleh Einstein melalui teorinya relativitas khusus, yang kemudian menggantikan mekanika klasik untuk benda bergerak-cepat dan kecepatannya mendekati laju cahaya. Radiasi benda-hitam juga menjadi masalah bagi fisika klasik, yang kemudian diperbaiki ketika Planck mengusulkan bahwa eksitasi osilator material hanya mungkin dalam langkah diskret (discrete step) sebanding dengan frekuensinya. Teori ini, bersama dengan efek fotolistrik dan kemudian menjadi teori yang lebih lengkap memprediksi tingkat energi diskret orbital elektron, akhirnya membuat teori mekanika kuantum menggantikan fisika klasik untuk tataran benda sangat kecil.

Mekanika kuantum muncul dipelopori oleh Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger dan Paul Dirac. Dari hasil karya awal ini, Model standar partikel fisika diturunkan. Setelah penemuan partikel dengan karakteristik yang konsisten dengan Higgs boson di CERN tahun 2012, semua partikel dasar yang diprediksi oleh model standar, muncul dan diperhitungkan; namun, fisika di luar Model Standar, seperti teori supersimetri, adalah area penelitian yang berkembang. Ilmu matematika secara umum penting dalam bidang ini, seperti studi probabilitas dan kelompok.

Riset fisika mengalami kemajuan konstan dalam banyak bidang, dan masih akan tetap begitu jauh pada masa depan.

Dalam fisika benda terkondensasi, masalah teoretis tak terpecahkan terbesar adalah penjelasan superkonduktivitas suhu-tinggi. Banyak penelitian fisika terkondensasi dilakukan untuk membuat spintronik dan komputer kuantum bekerja.

Dalam fisika partikel, potongan pertama dari bukti eksperimen untuk fisika di luar Model Standar telah mulai menghasilkan. Yang paling terkenal adalah penunjukan bahwa neutrino memiliki massa bukan-nol. Hasil eksperimen ini tampaknya telah menyelesaikan masalah solar neutrino yang telah berdiri-lama dalam fisika matahari. Penumbuk Hadron Raksasa telah menemukan boson Higgs. Penelitian masa depan bertujuan untuk membuktikan atau membatalkan supersimetri, yang memperluas Model Standar di fisika partikel. Penelitian materi gelap dan energi gelap juga sedang dilakukan.

Fisika neutrino besar merupakan area riset eksperimen dan teori yang aktif. Dalam beberapa tahun ke depan, pemercepat partikel akan mulai meneliti skala energi dalam jangkauan TeV, yang di mana para eksperimentalis berharap untuk menemukan bukti untuk Higgs boson dan partikel supersimetri.

Para teori juga mencoba untuk menyatukan mekanika kuantum dan relativitas umum menjadi satu teori gravitasi kuantum, sebuah program yang telah berjalan selama setengah abad, dan masih belum menghasilkan buah. Kandidat atas berikutnya adalah Teori-M, teori superstring, dan gravitasi kuantum loop.

Banyak fenomena astronomik dan kosmologik belum dijelaskan secara memuaskan, termasuk keberadaan sinar kosmik energi ultra-tinggi, asimetri baryon, pemercepatan alam semesta dan percepatan putaran anomali galaksi.

Meskipun banyak kemajuan telah dibuat dalam energi-tinggi, kuantum, dan fisika astronomikal, banyak fenomena sehari-hari lainnya, menyangkut sistem kompleks, chaos, atau turbulensi masih dimengerti sedikit saja. Masalah rumit yang seperti ini dapat dipecahkan oleh aplikasi pandai dari dinamika dan mekanika, seperti pembentukan tumpukan pasir, "node" dalam air "trickling", teori katastrof, atau pengurutan-sendiri dalam koleksi heterogen yang bergetar masih tak terpecahkan.

Fenomena rumit ini telah menerima perhatian yang semakin banyak sejak 1970-an untuk beberapa alasan, tidak lain dikarenakan kurangnya metode matematika modern dan komputer yang dapat menghitung sistem kompleks untuk dapat dimodelkan dengan cara baru. Hubungan antar disiplin dari fisika kompleks juga telah meningkat, seperti dalam pelajaran turbulensi dalam aerodinamika atau pengamatan pola

pembentukan dalam sistem biologi. Pada 1932, Horrace Lamb mengatakan: Saya sudah tua sekarang, dan ketika saya meninggal dan pergi ke surga ada dua hal yang saya harap dapat diterangkan. Satu adalah elektrodinamika kuantum, dan satu lagi adalah gerakan turbulens dari fluida. Dan saya lebih optimis terhadap yang pertama.

Meski fisika mempelajari berbagai macam sistem, teori tertentu digunakan oleh semua fisikawan. Setiap teori ini diuji coba dengan eksperimen berkali-kali dan menjadi perkiraan alam yang memadai. Contohnya, teori mekanika klasik menjelaskan gerak benda yang bergerak jauh lebih pelan dari laju cahaya dan berukuran jauh lebih besar dari atom. Teori ini masih menjadi area penelitian sampai sekarang. Teori chaos, aspek penting dalam mekanika klasik ditemukan abad ke-20, tiga abad setelah formulasi awal dari Isaac Newton (1642–1727).

Teori utama ini adalah alat yang penting bagi penelitian untuk menuju topik yang lebih terspesialisasi, dan fisikawan manapun, tidak peduli spesialisasinya apa, diharapkan untuk tahu. Diantaranya adalah mekanika klasik, mekanika kuantum, termodinamika, mekanika statistika, elektromagnetisme, dan relativitas khusus.

Fisika klasik mencakup diantaranya adalah cabang dan topik yang telah diketahui dan dikembangkan sebelum abad ke-20: mekanika klasik, akustik, optik, termodinamika, dan elektromagnetisme. Mekanika klasik mempelajari benda yang bergerak akibat gaya dan dapat dibagi menjadi statika (studi mengenai benda diam), kinematika (studi mengenai gerak tanpa peduli penyebabnya) dan dinamika (studi mengenai gerak dan gaya yang mempengaruhinya). Mekanika juga dapat dibagi menjadi mekanika padat dan mekanika fluida (dikenal bersama sebagai mekanika kontinum), cabang turunannya seperti hidrostatis, hidrodinamika, aerodinamika, dan pneumatika. Akustik adalah studi mengenai bagaimana bunyi dibuat, dikontrol, dikirim, dan diterima. Cabang modern penting dari akustik diantaranya ultrasonik, studi mengenai gelombang bunyi pada frekuensi sangat tinggi diatas kemampuan manusia; bioakustik, fisika tentang pendengaran pada hewan, dan elektroakustik, manipulasi gelombang bunyi menggunakan elektronik.

Optik, studi mengenai cahaya, tidak hanya peduli pada cahaya tampak namun juga untuk inframerah dan radiasi ultraviolet, yang menjelaskan semua fenomena cahaya terlihat seperti pemantulan, refraksi, interferensi, difraksi, dispersi, dan polarisasi cahaya. Panas adalah salah satu bentuk energi, energi dalam yang dimiliki partikel yang berasal dari substansi pembentuknya; termodinamika mempelajari hubungan antara panas dan bentuk energi lainnya. Listrik dan magnetisme dipelajari sebagai salah satu cabang fisika karena kedekatannya yang mulai diteliti awal abad ke-19; sebuah arus listrik dapat menimbulkan medan magnet, dan perubahan medan magnet menginduksi arus listrik. Elektrostatik mempelajari muatan listrik ketika diam, elektrodinamika dengan muatan bergerak, dan magnetostatik untuk kutub magnet saat diam.

Fisika klasik sebagian besar berfokus pada materi dan energi pada skala pengamatan normal, sedangkan sebagian besar fisika modern berfokus pada perilaku materi dan energi pada kondisi ekstrim atau pada skala sangat besar/sangat kecil. Contohnya, atom dan fisika nuklir mempelajari materi pada skala kecil di mana elemen kimia dapat diidentifikasi. Fisika partikel elementer bahkan lebih kecil lagi karena fokusnya pada satuan materi paling dasar; cabang fisika ini dikenal sebagai fisika energi tinggi karena diperlukan energi luar biasa besar untuk memproduksi banyak tipe partikel pada pemercepat partikel. Pada skala ini, notasi biasa untuk ruang, waktu, materi, dan energi tidak valid lagi.

Dua teori utama fisika modern memberikan gambaran konsep yang berbeda mengenai ruang, waktu, dan materi dari fisika klasik. Mekanika klasik memperkirakan alam adalah kontinu, sedangkan teori kuantum fokus pada sifat alami diskret banyak fenomena pada skala atom dan subatom dan aspek tambahan partikel dan gelombang untuk menjelaskan fenomena ini. Teori relativitas fokus pada penjelasan fenomena

yang bertempat pada sebuah kerangka acuan yang bergerak terhadap pengamat; teori relativitas khusus fokus pada gerak seragam relatif pada garis lurus dan teori relativitas umum dengan gerak dipercepat dan hubungannya dengan gravitasi. Teori kuantum dan teori relativitas digunakan pada semua area fisika modern.

Meski fisika bertujuan untuk menemukan hukum universal, teorinya bersandar pada domain penggunaan tertentu. Bicara umum, hukum fisika klasik dapat secara akurat menjelaskan sistem yang ukurannya lebih besar dari skala atom dan geraknya jauh lebih lambat dari kecepatan cahaya. Di luar ini, pengamatan yang ada tidak sesuai dengan prediksi yang dilakukan. Albert Einstein berkontribusi pada kerangka relativitas khusus, yang menggantikan notasi ruang dan waktu absolut dengan ruangwaktu dan memungkinkan deskripsi akurat mengenai sistem yang komponennya bergerak mendekati laju cahaya. Max Planck, Erwin Schrödinger, dan fisikawan lain memperkenalkan mekanika kuantum, notasi probabilistik partikel dan interaksinya yang memungkinkan deskripsi akurat pada skala atom dan subatom. Di akhir, teori medan kuantum menggabungkan mekanika kuantum dan relativitas khusus. Relativitas umum memungkinkan untuk ruangwaktu melengkung, dinamis, dengan sistem yang luar biasa masif dan struktur alam semesta skala besar dapat dijelaskan. Relativitas umum belum digabungkan; beberapa kandidat teori gravitasi kuantum sedang dikembangkan.

Budaya penelitian fisika berbeda dengan ilmu lainnya karena adanya pemisahan teori dan eksperimen. Sejak abad kedua puluh, kebanyakan fisikawan perseorangan mengkhususkan diri meneliti dalam fisika teoretis atau fisika eksperimental saja, dan pada abad kedua puluh, sedikit saja yang berhasil dalam kedua bidang tersebut. Sebaliknya, hampir semua teoritis dalam biologi dan kimia juga merupakan eksperimentalis yang sukses.

Mudahnya, teoritis berusaha mengembangkan teori yang dapat menjelaskan hasil eksperimen yang telah dicoba dan dapat memperkirakan hasil eksperimen yang akan datang. Sementara itu, eksperimentalis menyusun dan melaksanakan eksperimen untuk menguji perkiraan teoretis. Meskipun teori dan eksperimen dikembangkan secara terpisah, mereka saling bergantung. Kemajuan dalam fisika biasanya muncul ketika eksperimentalis membuat penemuan yang tak dapat dijelaskan dari teori yang ada, sehingga mengharuskan dirumuskannya teori-teori baru. Tanpa eksperimen, penelitian teoretis sering berjalan ke arah yang salah; salah satu contohnya adalah teori-M, teori populer dalam fisika energi-tinggi, karena eksperimen untuk mengujinya belum pernah disusun.

Meskipun fisika membahas beraneka ragam sistem, ada beberapa teori yang digunakan secara keseluruhan dalam fisika, bukan di satu bidang saja. Setiap teori ini diyakini benar adanya, dalam wilayah kesahihan tertentu. Contohnya, teori mekanika klasik dapat menjelaskan pergerakan benda dengan tepat, asalkan benda ini lebih besar daripada atom dan bergerak dengan kecepatan jauh lebih lambat daripada kecepatan cahaya.

Teori-teori ini masih terus diteliti; contohnya, aspek mengagumkan dari mekanika klasik yang dikenal sebagai teori chaos ditemukan pada abad kedua puluh, tiga abad setelah dirumuskan oleh Isaac Newton. Namun, hanya sedikit fisikawan yang menganggap teori-teori dasar ini menyimpang. Oleh karena itu, teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar penelitian menuju topik yang lebih khusus, dan semua pelaku fisika, apa pun spesialisasinya, diharapkan memahami teori-teori tersebut.

Riset dalam fisika dibagi beberapa bidang yang mempelajari aspek yang berbeda dari dunia materi. Fisika benda kondensi, diperkirakan sebagai bidang fisika terbesar, mempelajari properti benda besar, seperti benda padat dan cairan yang kita temui setiap hari, yang berasal dari properti dan interaksi mutual dari atom.

Bidang Fisika atomik, molekul, dan optik berhadapan dengan individual atom dan molekul, dan cara mereka menyerap dan mengeluarkan cahaya. Bidang Fisika partikel, juga dikenal sebagai "Fisika energi-tinggi", mempelajari properti partikel super kecil yang jauh lebih kecil dari atom, termasuk partikel dasar yang membentuk benda lainnya.

Terakhir, bidang Astrofisika menerapkan hukum fisika untuk menjelaskan fenomena astronomi, berkisar dari matahari dan objek lainnya dalam tata surya ke jagad raya secara keseluruhan.

Fisika partikel adalah studi mengenai konstituen pembentuk materi dan energi dan interaksi di antara mereka. Selain itu, fisikawan partikel juga mendesain dan mengembangkan akselerator energi tinggi, detektor, dan program komputer yang diperlukan dalam penelitian ini. Cabang ini juga dikenal sebagai "fisika energi-tinggi" karena banyak partikel elementer tidak muncul secara alami namun hanya bisa dibuat ketika partikel saling bertabrakan dengan energi tinggi.

Saat ini, interaksi antara partikel elementer dan medan dijelaskan oleh Model Standar. Model ini mencakup 12 partikel materi yang diketahui (kuark dan lepton) yang berinteraksi melalui gaya fundamental kuat, lemah, dan elektromagnetik. Dinamika dijelaskan dalam hal partikel materi bertukar gauge boson (gluon, boson W dan Z, dan foton, berurutan). Model Standar juga memprediksi sebuah partikel yang dikenal sebagai Higgs boson. Bulan Juli 2012 CERN, laboratorium Eropa untuk fisika partikel, mengumumkan bahwa mereka mendeteksi sebuah partikel yang konsisten dengan Higgs boson, bagian integral dari mekanisme Higgs.

Fisika nuklir adalah cabang fisika yang mempelajari pembentuk dan interaksi nukleus atom. Aplikasi paling terkenal dari fisika nuklir adalah pembangkit listrik daya nuklir dan teknologi senjata nuklir, tetapi penelitiannya telah juga diaplikasikan di banyak bidang, seperti nuklir medis dan magnetic resonance imaging, implantasi ion dalam teknik material, dan penanggalan radiokarbon pada geologi dan arkeologi.

Fisika atomik, molekul, dan optik mempelajari interaksi materi-materi dan materi-cahaya pada skala atom dan molekul tunggal. 3 bidang ini dikelompokkan menjadi satu karena antarhubungannya, kemiripan metode yang digunakan, dan skala energi yang relevan. Ketiga bidang ini tercakup di fisika klasik, semi-klasik, dan kuantum; dapat diperlakukan dari sudut pandang mikroskopik.

Fisika atom mempelajari atom. Penelitian saat ini berfokus pada kontrol kuantum, pendinginan, dan penangkapan atom dan ion, dinamika tabrakan suhu-rendah dan efek korelasi elektron pada struktur dan dinamika. Nukleus atom dipengaruhi oleh nukleus (cth. hyperfine splitting), tetapi fenomena antar-nuklir seperti fisi nuklir dan fusi nuklir dianggap sebagai bagian dari fisika energi tinggi.

Fisika molekul berfokus pada struktur multi atom dan interaksi dalam dan luar dengan materi dan cahaya. Fisika optik beda dengan optik dalam hal kecenderungan untuk berfokus bukan pada kontrol cahaya oleh benda makroskopik namun pada properti dasar medan optik dan interaksinya dengan materi pada skala mikroskopik.

Fisika zat terkondensasi adalah bidang fisika yang mempelajari properti fisik materi berukuran makroskopik. Secara khusus, ia berkutat pada fasa terkondensasi yang muncul apabila jumlah partikel dalam sistem sangat besar dan interaksi di antara mereka kuat.

Salah satu contoh paling mudah dari fasa terkondensasi adalah padat dan cairan, yang muncul dari ikatan gaya elektromagnetik antar atom. Fasa terkondensasi lain diantaranya superfluida dan kondensat Bose-Einstein yang ditemukan pada sistem atomik tertentu pada temperatur sangat rendah, fasa superkonduktivitas yang

ditunjukkan oleh elektron konduksi pada material tertentu, and fasa feromagnetik dan antiiferomagnetik dari spin pada struktur kristal.

Fisika zat terkondensasi adalah bidang fisika kontemporer terbesar. Dari sejarahnya, fisika zat terkondensasi muncul dari fisika keadaan padat namun saat ini dianggap sebagai subbidang. Istilah fisika zat terkondensasi dicetuskan oleh Philip Anderson ketika ia menamai ulang penelitiannya pada tahun 1967. Tahun 1978, Divisi Fisika Fasa Padat di Perkumpulan Fisika Amerika diubah namanya menjadi Divisi Zat Terkondensasi. Fisika zat terkondensasi sering kali beririsan dengan kimia, ilmu material, nanoteknologi dan rekayasa.

- * Umum
- * Glosarium fisika klasik
- * Glosarium fisika
- * Daftar rumus fisika elementer, Rumus fisika elementer
- * Daftar publikasi penting dalam bidang fisika
- * Daftar fisikawan
- * Hubungan antara matematika dan fisika
- * Garis waktu pengembangan dalam fisika teoretis
- * Garis waktu penemuan dasar fisika

- * Cabang utama
- * Mekanika klasik
- * Elektromagnetisme
- * Fisika modern
- * Optik
- * Termodinamika

- * Cabang berhubungan
- * Astronomi
- * Kimia
- * Rekayasa
- * Matematika
- * Kosmologi

- * Cabang interdisiplin melibatkan fisika
- * Akustik
- * Biofisika
- * Ekonofisika
- * Geofisika
- * Nanoteknologi
- * Neurofisika
- * Psikofisika

- * Fisika Asyik: Cara Asyik Belajar Fisika
- * Portal fisika Indonesia
- * International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)

* Situs web Physics oleh Institut Fisika Gamal Abdul Nasir (bahasa Arab: $\text{Ø-Ù... ØSÙ, Ø¹Ø"Ø- ØSÙ,Ù:ØSØμØ±;}$) merupakan presiden kedua Mesir, dan mungkin merupakan salah seorang negarawan Arab yang paling terkemuka dalam sejarah.

Gamal Abdul Nasser dilahirkan di Iskandariah (Alexandria) dan aktif dalam gerakan Mesir menentang penjajahan dan kekuasaan asing ketika di Akademi Militer. Gamal Abdul Nasser berpangkat Mayor ketika terlibat dalam Perang Kemerdekaan Israel pada tahun 1948.

Selama beberapa bulan pada akhir perperangan, Gamal Abdel Nasser dan pasukannya terperangkap dalam kawasan yang dikenal sebagai "Poket Faluja". Ketika perdamaian tercapai, Gamal Abdel Nasir kembali ke Mesir. Pada tahun 1952, Gamal Abdel Nasser memimpin Angkatan Bersenjata Mesir dalam kudeta yang menggulingkan Raja Farouk I.

Pada awal 1954, Gamal Abdul Nasser menangkap dan menahan presiden Mesir ketika itu, jenderal Muhammad Naguib, dan pada 25 Februari 1954 Gamal Abdul Nasser menjadi Kepala Negara Mesir. Dua tahun kemudian, Gamal Abdul Nasser menjadi calon tunggal dalam pemilu presiden dan dilantik menjadi presiden Mesir kedua. Pada masa pemerintahannya, Gamal Abdul Nasser membangkitkan Nasionalisme Arab dan Pan Arabisme, menasionalisasi terusan Suez yang mengakibatkan krisis Suez yang membuat Mesir berhadapan dengan Prancis, Inggris dan Israel yang memiliki kepentingan terhadap terusan itu. Krisis ini berakhir dengan keputusan dunia Internasional yang menguntungkan Mesir serta terusan Suez resmi berada dalam kedaulatan Mesir. Kemudian mengadakan proyek infrastruktur besar-besaran diantaranya adalah proyek Bendungan Aswan dengan bantuan pemerintah Uni Soviet.

Setelah kalah dalam Perang Enam Hari dengan Israel pada tahun 1967, Gamal Abdul Nasser ingin menarik diri dari dunia politik tetapi rakyat Mesir menolaknya. Gamal Abdul Nasser sekali lagi memimpin Mesir dalam Perang Atrisi (1969â€”1970).

Gamal Abdul Nasser meninggal akibat penyakit jantung dua minggu setelah peperangan usai pada 28 September 1970. Gamal Abdul Nasir digantikan oleh Anwar Sadat sebagai presiden Mesir.

Gamal Abdel Nasser lahir pada 15 Januari 1918 di Bakos, Iskandariyah, sebagai putra pertama dari Fahima dan Abdel Nasser Hussein. Ayah Nasser adalah tukang pos yang lahir di Beni Mur, Mesir Hulu dan dibesarkan di Iskandariyah, dan keluarga ibunya berasal dari Mallawi, el-Minya. Orangtuanya menikah pada 1917, dan kemudian memiliki dua putra lebih, Izz al-Arab dan al-Leithi. Biografer Nasser Robert Stephens dan Said Aburish menyatakan bahwa keluarga Nasser sangat meyakini "pencapaian kejayaan Arab", karena nama saudara Nasser, Izz al-Arab, artinya "Kejayaan bangsa Arab"â€”sebuah nama langka di Mesir.

Keluarga Nasser kemudian berpindah-pindah karena pekerjaan ayahnya. Pada 1921, mereka pindah ke Asyut dan, pada 1923, ke Khatatba, dimana ayah Nasser menjalankan sebuah kantor pos. Nasser masuk sebuah SD khusus anak-anak para karyawan perkeretaapian sampai 1924, saat ia dikirim untuk tinggal dengan paman pihak ayahnya di Kairo, dan masuk SD Nahhasin.

Nasser surat menyurat dengan ibunya dan mengunjunginya pada hari-hari libur. Ia berhenti meraih pesan pada akhir April 1926. Setelah kembali Khatatba, ia mengetahui bahwa ibunya telah wafat setelah melahirkan adik ketiganya, Shawki, dan bahwa keluarganya telah menyembunyikan kabar tersebut darinya. Nasser kemudian menyatakan bahwa "kehilangannya dengan cara ini sangat mengejutkan pada waktu itu sehingga sulit untuk dipulihkan". Ia kehilangan ibunya dan luka kematiannya makin mendalam saat ayahnya menikah lagi sebelum akhir tahun tersebut.

Pada 1928, Nasser datang ke Iskandariyah untuk tinggal dengan kakek pihak ibunya dan masuk SD Attarin di kota tersebut. Pada 1929, ia pindah ke sekolah asrama swasta di Helwan, dan kemudian kembali ke Iskandariyah untuk masuk SMP Ras el-

Tin dan bergabung dengan ayahnya, yang bekerja pada layanan pos di kota tersebut. Di Iskandariyah, Nasser ikut dalam kegiatan politik. Setekahbmenyaksikan pertikaian antara para pengunjung rasa dan polisi di Lapangan Manshia, ia bergabung dengan unjuk rasa tersebut tanpa menyadari tujuannya. Unjuk rasa tersebut, yang diadakan oleh ultranasionalis Serikat Mesir Muda, menyerukan akhir kolonialisme di Mesir dalam rangka menanggapi Konstitusi Mesir 1923 oleh Perdana Menteri Isma'il Sidqi. Nasser ditangkap dan ditahan selama semalam sebelum ayahnya membebaskannya.

* Gamal Abdel Nasser (berbahasa Arab)

* Gamal Abdel Nasser di The Internet Name Database Goenawan Soesatyo Mohamad adalah seorang sastrawan Indonesia. Ia juga salah seorang pendiri Majalah Tempo. Ia merupakan adik Kartono Mohamad, seorang dokter yang menjabat sebagai ketua IDI.

Goenawan Mohamad adalah seorang intelektual yang memiliki pandangan yang liberal dan terbuka. Seperti kata Romo Magniz-Suseno, salah seorang koleganya, lawan utama Goenawan Mohamad adalah pemikiran monodimensional.

Pendiri dan mantan Pemimpin Redaksi Majalah Berita Tempo, ini pada masa mudanya lebih dikenal sebagai seorang penyair. Ia ikut menandatangani Manifesto Kebudayaan 1964 yang mengakibatkannya dilarang menulis di berbagai media umum. Ia menulis sejak berusia 17 tahun dan dua tahun kemudian menerjemahkan puisi penyair wanita Amerika, Emily Dickinson. Sejak di kelas 6 SD, ia mengaku menyenangi acara puisi siaran RRI. Kemudian kakaknya yang dokter, ketika itu berlangganan majalah Kisah asuhan H.B Jassin. Goenawan yang biasanya dipanggil Goen, belajar psikologi di Universitas Indonesia, ilmu politik di Belgia, dan menjadi Nieman Fellow di Harvard University, Amerika Serikat. Goenawan menikah dengan Widarti Djajadisastra dan memiliki dua anak.

Karier GMâ "panggilan singkatnyaâ "dimulai dari redaktur Harian KAMI (1969-1970), redaktur Majalah Horison (1969-1974), pemimpin redaksi Majalah Ekspres (1970-1971), pemimpin redaksi Majalah Swasembada (1985). Dan sejak 1971, Goenawan bersama rekan-rekannya mendirikan majalah Mingguan Tempo.

Dia juga ikut dalam seni pertunjukan di dalam negeri. Dalam bahasa Indonesia dan Jawa, Goenawan menulis teks untuk wayang kulit yang dimainkan Dalang Sudjiwo Tedjo, Wisanggeni, (1995) dan Dalang Slamet Gundono, Alap-alapan Surtikanti (2002), dan drama-tari Panji Sepuh koreografi Sulistio Tirtosudarmo.

Setelah pembredelan Tempo pada 1994, ia mendirikan ISAI (Institut Studi Arus Informasi), sebuah organisasi yang dibentuk bersama rekan-rekan dari Tempo dan Aliansi Jurnalis Independen, serta sejumlah cendekiawan yang memperjuangkan kebebasan ekspresi. Secara sembunyi-sembunyi, antara lain di Jalan Utan Kayu 68H, ISAI menerbitkan serangkaian media dan buku perlawanan terhadap Orde Baru. Sebab itu di Utan Kayu 68H bertemu banyak elemen: aktivis pro-demokrasi, seniman, dan cendekiawan, yang bekerja bahu membahu dalam perlawanan itu.

Dari ikatan inilah lahir Teater Utan Kayu, Radio 68H, Galeri Lontar, Kedai Tempo, Jaringan Islam Liberal, dan terakhir Sekolah Jurnalisme Penyiaran, yang meskipun tak tergabung dalam satu badan, bersama-sama disebut âKomunitas Utan Kayuâ. Semuanya meneruskan cita-cita yang tumbuh dalam perlawanan terhadap pemberangusan ekspresi. Goenawan Mohamad juga punya andil dalam pendirian Jaringan Islam Liberal.

* Herlambang, Wijaya. Kekerasan Budaya Pasca 1965 - Bagaimana Orde Baru

melegitimasi anti-komunisme melalui sastra dan film. Marjin Kiri. ISBN 978-979-1260-26-8

- * Daftar pujangga-pujangga Indonesia
- * Saut Situmorang
- * Datuk Panji Alam Khalifatullah

* Goenawan Mohamad di Tokoh Indonesia
* Blog Catatan Pinggir
* Situs Jaringan Islam Liberal Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di Bumi. Pusat kajian geografi adalah hubungan manusia dan lingkungan nya. Secara umum, geografi terbagi menjadi dua cabang keilmuan yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Setelah tahun 1945, geografi lebih diarahkan ke ilmu sosial dan mengutamakan kajian tentang geografi manusia. Geografi memiliki konsep-konsep penting yang digunakan untuk memahami hubungan, bentuk, dan fungsi peristiwa alam dan peristiwa sosial.

Erastotenes merupakan tokoh yang pertama kali menggunakan istilah geografi. Kata geografi berasal dari gabungan kata dalam bahasa Yunani yaitu kata geo dan graphein. Geo berarti bumi dan graphein berarti tulisan atau lukisan, sehingga geografi diartikan sebagai tulisan tentang bumi. Dalam artian yang lebih luas, geografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bumi. Bumi yang dimaksud tidak hanya berkenaan dengan bentuk fisiknya saja, melainkan meliputi semua gejala dan proses alam yang terjadi beserta gejala dan proses kehidupannya. Gejala dan proses kehidupan ini juga membahas tentang kehidupan para penghuni bumi yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Istilah geografi mulai dikenal dan menyebar luas di kalangan cendekiawan pada abad ke-1 M.

Pengetahuan tentang geografi telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, mitologi masih memberikan banyak pengaruh terhadap pengetahuan tentang bumi. Pengaruh mitologi berkurang setelah ilmu alam mulai berkembang sejak abad ke-6 SM. Dasar ilmu alam dan ilmu pasti mulai membentuk pengetahuan tentang bumi. Penyelidikan tentang bumi mulai memanfaatkan logika. Pada masa sebelum masehi, para filsuf dan sejarawan menjadi pembentuk pandangan dan paham tentang geografi. Penjelasan-penjelasan tentang geografi masih bersifat sejarah, sedangkan penjelasan tentang sejarah bersifat geografi. Selain itu, tulisan tentang pembuatan peta bumi atau lukisan masih terbatas pada daerah-daerah tertentu. Pada masa sebelum masehi, pengetahuan geografi hanya diberikan kepada hal-hal yang dapat diukur menggunakan ilmu matematika. Penjelasan tentang ruang di muka bumi sebagian besar digambarkan oleh para pelancong. Konsep yang diberikan didasari oleh kejadian bersejarah yang dialami secara langsung atau melalui pengamatan langsung. Selain itu, penjelasan geografi juga mulai membahas tentang gejala dan ciri-ciri alam dan manusia sebagai penghuni alam. Penjelasan yang diberikan oleh para pelancong masih bersifat membandingkan daerah asal mereka dan daerah lain yang memiliki perbedaan yang jelas.

Pada akhir abad pertengahan, penjelasan-penjelasan tentang geografi masih berupa hasil laporan perjalanan. Laporan ini terbagi menjadi laporan perjalanan darat dan laporan perjalanan laut. Pengetahuan tentang geografi diperoleh dari catatan perjalanan dari para pedagang yang melakukan perdagangan antarnegara dan antar benua. Selain itu, pengetahuan geografi juga diperoleh melalui para pasukan perang yang melakukan ekspansi ke wilayah negara atau kerajaan lain. Catatan perjalanan darat yang cukup memberikan banyak informasi tentang geografi adalah catatan perjalanan Via Appia. Catatan ini menjelaskan tentang jalur perjalanan darat antara Roma dan Capua pada tahun 950 M. Catatan lain yang juga memberi informasi tentang geografi adalah catatan perjalanan Jalur Sutra. Catatan ini menjelaskan tentang jalur perjalanan darat dari Tiongkok hingga ke Timur Tengah pada masa abad pertengahan. Catatan-catatan perjalanan ini kemudian disebarluaskan ke berbagai negara atau kerajaan, sehingga terjadi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menemukan wilayah baru yang belum dikenal sama

sekali.

Pada masa renaissance, pengetahuan geografi mengalami perkembangan pesat karena adanya gerakan pembaharuan di bidang seni dan filsafat. Munculnya paham Protestanisme juga menjadi penyebab berkembangnya pengetahuan geografi yang berhubungan dengan humanisme dalam agama. Para sarjana memperoleh keleluasaan dalam mengemukakan pendapatnya tentang keadaan dunia. Para pelancong sudah tidak lagi hanya ingin mengetahui keadaan geografi secara fisik, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu di dalam perjalanannya. Para pelancong mencoba untuk menemukan daerah baru yang dapat memberikan sumber keuntungan secara ekonomi. Pencarian keuntungan ini dilakukan dengan membentuk daerah koloni atau melakukan perdagangan. Para pelancong juga memiliki tujuan yang berkaitan dengan keagamaan. Sambil berdagang atau membentuk koloni, mereka juga menyebarkan agama yang diyakininya kepada daerah-daerah baru. Tujuan ini dianggap sebagai tugas suci dalam rangka pengembangan ajaran agama. Selain itu, pengetahuan tentang wilayah baru juga dapat diperoleh karena adanya peperangan. Keinginan untuk mencari keuntungan ekonomi dan penyebaran agama dapat menimbulkan konflik sosial pada berbagai kepentingan-kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini kemudian menimbulkan konflik yang memicu terjadinya peperangan untuk memperebutkan pengaruh kekuasaan.

Sifat penulisan geografi masih bersifat deskriptif meskipun penemuan geografi telah dilakukan dengan tujuan-tujuan ekonomi, agama, dan kekuasaan. Selain itu, penjelasan-penjelasan yang diberikan belum ditulis dengan memperhatikan gejala yang teramati. Para pelancong juga melakukan perjalanan menjelajahi daerah baru untuk dijadikan sebagai petualangan. Hasil petualangan tersebut kemudian digunakan untuk menambah pengetahuan tentang bumi. Pada masa ini juga terjadi perkembangan pesat tentang konsep geografi yang bersifat matematis. Para sarjana mulai memperoleh keleluasaan karena pengaruh gereja mulai berkurang. Para sarjana di bidang ilmu alam mulai memperoleh penemuan-penemuan yang bertentangan dengan tafsiran gereja terhadap Alkitab. Pengetahuan geografi mulai dipelajari secara mendalam sejak adanya penemuan-penemuan oleh para sarjana ilmu alam abad ke-17 M. Tokoh-tokoh yang berpengaruh yaitu Isaac Newton (1629-1695), Robert Boyle (1627-1691), dan Christiaan Huygens (1629-1695). Masyarakat mulai mempelajari gejala-gejala yang berhubungan dengan gunung dan pegunungan, arus laut, dan angin. Geografi masih dikaitkan dengan sejarah dan astronomi hingga abad ke-18 M. Selain itu, pemaknaan geografi masih bersifat sederhana dan hanya diartikan sebagai pengetahuan tentang bumi.

Pada akhir abad ke-18 M, mulai berkembang pandangan tentang geografi sebagai suatu disiplin ilmiah. Selain itu, geografi juga mulai dipandang sebagai pengetahuan yang dapat dimanfaatkan secara praktis. Sebaliknya, paham tentang geografi manusia mengalami kemunduran di kalangan para sarjana pada masa awal dan pertengahan abad ke-19 M. Kemunduran pengetahuan terjadi di Eropa Barat, khususnya di Inggris dan Berlin. Di Inggris, ilmu tentang geografi manusia tidak berkembang setelah Alexander Maconochie mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai ilmuwan geografi manusia. Di Universitas Berlin, geografi manusia tidak mengalami perkembangan. Penyebabnya adalah tidak adanya penerus dari ilmuwan geografi bernama Carl Ritter yang wafat pada tahun 1859. Pada akhir abad ke-19 M, ilmu tentang geografi lebih dipusatkan kepada pengetahuan geologi dan metode ilmiah yang berkaitan dengan geologi. Kajian yang dilakukan lebih mengutamakan tentang iklim, tumbuhan, dan hewan, serta bentang alam.

Di Amerika Serikat, ilmu geografi mengalami perkembangan pesat di kalangan ilmuwan ilmu terapan. Bentang alam dan sumber daya air mulai dipelajari oleh John Wesley Powell (1834-1902). Pengetahuan ini kemudian digunakan untuk mengetahui penggunaan tanah di suatu tempat dengan sebaik-baiknya. Konservasi sumber daya juga mulai diperhatikan dan dikaji oleh George Perkins Marsh (1801-1882). Marsh mengemukakan pandangannya tentang konservasi sumber daya dalam pendahuluan bukunya yang berjudul *Man and Nature, or Physical Geography as Modified by Human Action* (1864). Marsh mengembangkan pemikiran Alexander von Humboldt dan Ritter untuk mengemukakan pemikirannya tentang pengaruh manusia terhadap kerusakan alam.

Pada pertengahan abad ke-20 M. para ilmuwan geografi mulai meneliti geografi dengan menggunakan analisis spasial. Pusat kajian geografi berada dalam ranah deskripsi dan sintesis aspek fisik dan sosial suatu wilayah. Para ahli geografi kemudian menggunakan pemahaman matematis hubungan spasial untuk memperoleh wawasan baru tentang geografi. khususnya lokasi geografis kota dan interaksinya. Selain itu, terjadi perkembangan dalam geografi manusia. Penyelidikan tentang geografi manusia sudah tidak memiliki tujuan tertentu melainkan menggunakan penelitian ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam meneliti ialah teori-teori ekonomi neoklasik dengan konsep marxisme, feminisme, pascakolonialisme dan post-modernisme.

Pada masa ini, geografi telah digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Geografi sebagai bidang keilmuan kemudian mulai digabungkan dengan berbagai disiplin ilmiah lainnya. Selain itu, penelitian geografi juga telah mempergunakan metode statistik dan metode kuantitatif serta memanfaatkan penggunaan piranti komputer untuk mengolah dan menganalisa data. Pengadaan data geografi juga telah menggunakan citra satelit sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih tepat dan akurat. Penggunaan citra satelit dalam kajian penelitian geografi dipelopori oleh para geograf Amerika Serikat dan Swedia pada tahun 1960 dengan menerapkan metode kuantitatif. Citra satelit digunakan pada geografi fisik dan cabang geografi lainnya dengan bantuan piranti komputer. Penggunaan citra satelit ini kemudian diterapkan di berbagai negara maju.

* Eratosthenes (abad ke-1) : "Geografi berasal dari kata *geographica* yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bentuk muka Bumi."

* Claudius Ptolomaeus: "Geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi."

* Ullman (1954): "Geografi adalah interaksi antar ruang."

* Strabo (1970): "Geografi erat kaitannya dengan faktor lokasi, karakteristik tertentu dan hubungan antar wilayah secara keseluruhan. Pendapat ini kemudian disebut konsep 'Natural Attribute of Place'."

* Ekblaw dan Mulkerne: "Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bumi, dan kehidupannya, memengaruhi pandangan hidup kita, makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita gunakan, rumah yang kita huni, dan tempat rekreasi yang kita nikmati."

* Paul Vidal de La Blance: "Geografi adalah studi tentang kualitas negara-negara, di mana penentuan suatu kehidupan tergantung bagaimana manusia mengelola alam ini."

* Prof. Bintarto (1981) : "Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, kelingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan."

* Hasil seminar dan lokakarya IGI (Ikatan Geografi Indonesia) di Semarang (1988) : "Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan, serta kelingkungan dalam konteks keruangan."

* Von Rithoffen: "Geografi adalah studi tentang gejala, dan sifat-sifat permukaan bumi serta penduduknya yang disusun berdasarkan letaknya, dan mencoba menjelaskan hubungan timbal balik antara gejala-gejala, dan sifat tersebut."

* Haris (2012): "Geografi adalah suatu ilmu yang mengkaji segala aspek-aspek yang ada di permukaan bumi dengan konsep spasial untuk pemanfaatan pembangunan yang ada di permukaan Bumi."

* Bernhardus Varenius, Dalam karyanya yang berjudul *GEOGRAPHIA GENERALIS*, dia membagi geografi menjadi

- * 1) Geografi absolute
- * 2) Geografi relative
- * 3) Geografi komparatif

Geografi mempunyai dua objek bahasan yaitu objek material dan objek formal. Objek material geografi yaitu fenomena geosfer yang meliputi segala benda mati dan makhluk hidup di dalam bumi beserta lingkungannya. Pembahasan tentang

geosfer terdiri dari lima lapisannya, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Atmosfer, litosfer, dan hidrosfer membahas tentang benda mati di bumi. Atmosfer membahas tentang udara yang menyelubungi bumi, litosfer membahas kulit bumi, sedangkan hidrosfer membahas tentang air. Biosfer dan antroposfer membahas tentang makhluk hidup. Biosfer membahas tentang hewan dan tumbuhan, sedangkan antroposfer membahas tentang manusia.

Objek formal geografi membahas tentang cara pandang manusia tentang segala material yang ada di bumi. Cara pandang ini kemudian disertai dengan cara berpikir dan melakukan analisa terhadap material tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk membuat suatu cara pandang tentang objek material yaitu melalui analisis. Analisis yang dapat diterapkan di dalam geografi ialah analisis keruangan, analisis lingkungan, dan analisis kewilayahan.

Lokasi merupakan konsep tentang keberadaan suatu objek di bumi yang berkaitan dengan suatu tempat atau letak daerah. Konsep lokasi terbagi menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut dapat diketahui dengan melihat garis lintang dan garis bujur, sedangkan lokasi relatif merupakan lokasi yang berubah-ubah tempatnya. Keadaan lokasi absolut bersifat tetap dan berpedoman pada astronomi bumi. Garis lintang digunakan untuk menentukan perbedaan iklim, sedangkan garis bujur digunakan untuk menentukan perbedaan waktu. Dalam kajian geografis, lokasi relatif lebih banyak digunakan dibandingkan lokasi absolut. Lokasi relatif digunakan untuk menentukan lokasi geografis.

Konsep jarak digunakan dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Manusia menggunakan konsep jarak untuk memperoleh berbagai keuntungan. Dalam geografi, konsep jarak dibagi menjadi jarak mutlak dan jarak relatif. Perbedaan antara jarak mutlak dan jarak relatif adalah pada satuan yang digunakan. Jarak mutlak dinyatakan dalam satuan meter atau kilometer, sedangkan jarak relatif dinyatakan dalam satuan waktu.

Dalam geografi, morfologi merupakan konsep tentang bentuk permukaan bumi. Bentuk ini diperoleh melalui proses alam. Morfologi menghubungkan antara proses alam dan hubungannya dengan kegiatan manusia.

Dalam geografi, keterjangkauan diartikan sebagai suatu kemudahan dalam mengakses jarak yang ditempuh. Kemudahan ini berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana.

Dalam geografi, pola merupakan bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya. Pola juga dapat terbentuk melalui interaksi antara lingkungan di sekitar manusia dan lingkungan lainnya. Pembahasan tentang pola di dalam geografi berkaitan dengan persebaran fenomena alam di bumi.

Aglomerasi merupakan konsep tentang pengelompokan penduduk. Pengelompokan didasarkan kegiatan yang dilakukan manusia pada suatu daerah atau wilayah.

Nilai kegunaan berkaitan dengan manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup. Nilai kegunaan ini bersifat relatif dan berbeda-beda pada tiap wilayah. Nilai kegunaan pada suatu wilayah dibedakan menjadi suatu kelebihan dan suatu kekurangan. Pengembangan dari nilai kegunaan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah.

Interdependensi adalah konsep tentang adanya sifat saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Tiap wilayah dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh daerah lain karena adanya interaksi untuk memenuhi kebutuhan. Interaksi yang terjadi kemudian membentuk komunikasi, perdagangan maupun migrasi antarwilayah.

Diferensiasi area berkaitan dengan perbandingan antarwilayah yang diketahui melalui perbedaan yang ada. Masing-masing wilayah memiliki keunikan yang membedakannya dengan wilayah lain.

Keterkaitan ruangan memberikan penjelasan tentang tingkat keterkaitan antarwilayah akibat adanya interaksi. Jenis interaksi yang terjadi merupakan suatu hubungan sebab-akibat di masing-masing wilayah.

Analisis keruangan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek-aspek keruangannya. Aspek-aspek ruang muka bumi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Dalam mengkaji aspek-aspek tersebut, seorang ahli geografi sangat memperhatikan faktor letak, distribusi (persebaran), interelasi serta interaksinya. Salah satu contoh pendekatan keruangan tersebut adalah sebidang tanah yang harganya mahal karena tanahnya subur, dan terletak di pinggir jalan. Pada contoh tersebut, yang pertama adalah menilai tanah berdasarkan produktivitas pertanian, sedangkan yang kedua menilai tanah berdasarkan nilai ruangnya yaitu letak yang strategis.

Pendekatan lingkungan didasarkan pada salah satu prinsip dalam disiplin ilmu biologi, yaitu interelasi yang menonjol antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam analisis lingkungan geografi menelaah gejala interaksi, dan interelasi antara komponen fisik (alamiah) dengan nonfisik (sosial). Pendekatan ekologi melakukan analisis dengan melihat perubahan komponen biotik, dan abiotik dalam keseimbangan ekosistem suatu wilayah. Misalnya, suatu padang rumput yang ditinggalkan oleh kawanan hewan pemakan rumput akan menyebabkan terjadinya perubahan lahan, dan kompetisi penghuninya.

Analisis kompleks wilayah membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan, dan lingkungan dari masing-masing wilayah secara komprehensif. Contohnya, wilayah kutub tentu sangat berbeda karakteristik wilayahnya dengan wilayah khatulistiwa.

Prinsip persebaran merupakan prinsip paling awal yang digunakan untuk mengkaji gejala dan fakta geografi. Penggunaan prinsip ini didasari oleh adanya persebaran yang tidak merata pada berbagai fenomena geografi di bumi. Bentuk fenomena yang menggunakan prinsip persebaran yaitu bentang alam, tumbuhan, hewan dan manusia. Suatu fenomena dapat dijelaskan dengan terarah melalui prinsip persebaran. Selain itu, prinsip persebaran juga dapat menjelaskan hubungan antar fenomena.

Prinsip keterkaitan merupakan kelanjutan dari prinsip persebaran. Fenomena-fenomena yang telah diketahui pola penyebaran dan faktanya, dihubungkan satu sama lain. Prinsip keterkaitan berlandaskan kepada fakta bahwa manusia dan alam memiliki hubungan yang saling berkaitan. Hubungan ini dapat terjadi antara manusia dengan manusia, alam dengan alam, maupun alam dengan manusia.

Prinsip penggambaran merupakan prinsip yang menjelaskan tentang hubungan antara fenomena dan penyebarannya dalam satu ruang. Batasan ruang yang dijelaskan adalah geosfer. Informasi dapat diberikan dalam bentuk tulisan, tabel, gambar atau grafik. Penyajian informasi dilakukan dalam bentuk fakta, gejala, atau masalah yang memiliki hubungan sebab-akibat. Selain itu, penyajian informasi dapat menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif.

Prinsip korologi merupakan gabungan dari prinsip persebaran, prinsip keterkaitan dan prinsip penggambaran. Dalam prinsip korologi, analisa persebaran terhadap gejala dan permasalahan geografi dilakukan dengan mengamati aspek yang memengaruhi interaksi. Prinsip korologi diterapkan pada geografi modern.

Peta dunia Ptolemy yang disusun kembali dari Geographia Ptolemeus (sekitar 150) pada abad ke-15, mengindikasikan "Sinae" (Cina) di ekstrem kanan, luar pulau "Taprobane" (Sri Lanka, besar), dan "Aurea Chersonesus" (Asia Tenggara).

Ptolemeus juga merancang, dan menyediakan petunjuk tentang cara membuat peta dunia yang dihuni (oikoumenē), dan provinsi Romawi. Pada bagian kedua dari buku Geographia ia memberikan daftar topografi yang diperlukan, dan keterangan untuk peta. Oikoumenē Nya membentang 180 derajat garis bujur dari kepulauan Canary di Samudra Atlantik ke Cina, dan sekitar 80 derajat lintang dari Arktik, India timur sampai jauh ke Afrika; Ptolemeus menyadari bahwa ia mengetahui hanya seperempat dari seluruh dunia.

Hubungan keruangan merupakan kunci pada ilmu sinoptik ini, dan menggunakan peta sebagai perangkat utamanya. Kartografi klasik digabungkan dengan pendekatan analisis geografis yang lebih modern kemudian menghasilkan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang berbasis komputer.

Geografer menggunakan empat pendekatan:

- * Sistematis - Mengelompokkan pengetahuan geografis menjadi kategori yang kemudian dibahas secara global.
- * Regional - Mempelajari hubungan sistematis antara kategori untuk wilayah tertentu atau lokasi di atas planet.
- * Deskriptif - Secara sederhana menjelaskan lokasi suatu masalah dan populasinya.
- * Analitis - Menjawab kenapa ditemukan suatu masalah dan populasi tersebut pada wilayah geografis tertentu.

Aspek geografi didasari oleh struktur lingkungannya. Berdasarkan struktur lingkungannya, geografi dapat dibedakan menjadi aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik geografi meliputi aspek topologi, biotik, dan non-biotik. Sedangkan aspek non-fisik mengutamakan kajian tentang perilaku manusia. Aspek non-fisik meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik.

Cabang ini memusatkan pada geografi sebagai ilmu bumi, menggunakan biologi untuk memahami pola flora dan fauna global, serta matematika dan fisika untuk memahami pergerakan bumi dan hubungannya dengan anggota tata surya yang lain. Termasuk juga di dalamnya ekologi muka bumi dan geografi lingkungan.

Topik terkait: atmosfer - kepulauan - benua - gurun - pulau - bentuk muka bumi - samudra - laut - sungai - danau - ekologi - iklim - tanah - geomorfologi - biogeografi - garis waktu geografi, paleontologi - paleogeografi - hidrologi.

Cabang geografi non-fisik juga disebut antropogeografi yang fokus sebagai ilmu sosial, aspek non-fisik yang menyebabkan fenomena dunia. Mempelajari bagaimana manusia beradaptasi dengan wilayahnya, dan manusia lainnya, dan pada transformasi makroskopis bagaimana manusia berperan di dunia. Bisa dibagi menjadi: geografi ekonomi, geografi politik (termasuk geopolitik), geografi sosial (termasuk geografi kota), geografi feminisme, dan geografi militer.

Topik terkait: Negara-negara di dunia - negara - bangsa - negara bagian - perkumpulan individu - provinsi - kabupaten - kota - kecamatan.

Selama masa determinisme lingkungan, geografi bukan merupakan ilmu tentang hubungan keruangan, tetapi tentang bagaimana manusia, dan lingkungannya berinteraksi. Walaupun paham determinisme lingkungan sudah tidak berkembang, masih ada tradisi kuat di antara geografer untuk mengkaji hubungan antar manusia dengan alam. Terdapat dua bidang pada geografi manusia-lingkungan: ekologi budaya, dan politik, dan penelitian risiko-bencana. Karakter manusia yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya, maka harus melakukan penggunaan alam atau eksploitasi alam guna terpenuhinya kebutuhan hidup.

Cabang geografi ini adalah cabang yang relatif baru. Dikembangkan pada sekitar tahun 1980-an oleh para ahli geografi Eropa, terutama dari Belanda. Saat kerjasama universitas antar kedua negara dilakukan, sejumlah ahli Geografi asal Belanda ikut serta dalam program pencangkakan dosen di UGM. Hasilnya adalah lahirnya program studi baru bernama Program Studi Perencanaan Pengembangan

Wilayah, dan sekarang lebih dikenal dengan Program Studi Pembangunan Wilayah. Sebelum berdiri menjadi disiplin tersendiri yang memadukan Ilmu Geografi dengan Ilmu Perencanaan Wilayah, proyek ini dikenal dengan nama Rural and Regional Development Planning (RRDP). Selain itu dapat dijelaskan bahwa perencanaan, dan pengembangan wilayah dapat berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial terutama terkait dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga sangat bersinggungan dengan konsep-konsep, dan teori-teori sosial yang ada.

Ekologi budaya muncul sebagai hasil kerja Carl Sauer pada geografi, dan pemikiran dalam antropologi. Ekologi budaya mempelajari bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Ilmu keberlanjutan (sustainability) kemudian tumbuh dari tradisi ini. Ekologi politik bangkit ketika beberapa geografer menggunakan aspek geografi kritis untuk melihat hubungan kekuatan alam, dan bagaimana pengaruhnya terhadap manusia. Misalnya, studi yang berpengaruh oleh Michael Watts berpendapat bahwa kelaparan di Sahel disebabkan oleh perubahan sistem politik, dan ekonomi di wilayah itu sebagai hasil dari kolonialisme, dan menyebarkan praktik kapitalisme.

Penelitian pada bencana dimulai oleh Gilbert F. White, yang mencoba memahami mengapa orang tinggal di dataran banjir yang mudah terkena bencana. Sejak itu, bidang ini berkembang menjadi multi disiplin dengan mempelajari bencana alam (seperti gempa bumi), dan bencana teknologi (seperti kebocoran reaktor nuklir). Geografer yang mempelajari bencana tertarik pada dinamika bencana, dan bagaimana manusia, dan masyarakat menghadapinya.

Cabang ini mencari penjelasan bagaimana budaya dari berbagai tempat di bumi berkembang, dan menjadi seperti sekarang. Studi tentang muka bumi merupakan satu dari banyak kunci atas bidang ini - banyak disimpulkan tentang pengaruh masyarakat dahulu pada lingkungan, dan sekitarnya.

* Ada apa dibalik nama? Geografi sejarah, dan kampus Berkeley

"Geografi Sejarah" tentu saja merupakan akibat timbal-balik dari geografi, dan sejarah. Tetapi di Amerika Serikat, mempunyai arti yang lebih spesifik. Nama ini dikenalkan oleh Carl Ortwin Sauer dari Universitas California, Berkeley dengan programnya mereorganisasi geografi budaya (beberapa orang menyebutkan semua geografi) pada semua wilayah, dimulai pada awal abad ke-20.

Bagi Sauer, muka bumi, dan budaya di atasnya hanya bisa dipahami jika mempelajari semua pengaruhnya (fisik, budaya, ekonomi, politik, lingkungan) menurut sejarah. Sauer menekankan kajian wilayah sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan kekhususan pada wilayah di atas bumi.

Filosofi Sauer merupakan pembentuk utama pemikiran geografi di Amerika pada pertengahan abad ke-20. Sampai sekarang kajian wilayah masih menjadi bagian departemen geografi di kampus-kampus di AS. Tetapi banyak geografer beranggapan ini akan membahayakan ilmu geografi itu sendiri untuk jangka panjang: penyebabnya adalah terlalu banyak pengumpulan data, dan klasifikasi, sementara analisis, dan penjelasannya terlalu sedikit. Studi ini menjadi lebih spesifik pada wilayah sementara geografer angkatan berikutnya berusaha mencari nama yang tepat untuk ini. Mungkin ini yang menyebabkan krisis 1950-an pada geografi yang hampir menghancurkannya sebagai disiplin akademis.

Penginderaan jauh adalah ilmu yang memperoleh informasi mengenai objek atau fenomena di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Pengamatan dan pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan sensor tertentu. Sensor yang digunakan dapat menangkap dan merekam pantulan cahaya atau sumber energi lainnya dan kemudian mengubahnya sebagai data yang dapat dijelaskan, dianalisa dan diterapkan secara nyata. Konsep penginderaan jauh sangat mirip dengan cara kerja dari mata manusia. Sensor yang digunakan pada penginderaan jauh dipasang pada platform yang berbentuk satelit atau pesawat

terbang. Satelit digunakan untuk melakukan penginderaan jauh dari luar angkasa, sedangkan pesawat terbang digunakan untuk penginderaan di dalam atmosfer bumi. Hasil penginderaan jauh dengan satelit disebut citra satelit, sedangkan hasil penginderaan dengan pesawat terbang disebut foto udara. Penginderaan jauh diperoleh melalui media perekam objek atau fenomena yang memanfaatkan energi yang berasal dari gelombang elektromagnetik, dan mewujudkan hasil perekaman tersebut dalam bentuk citra. Pengertian 'tanpa kontak langsung' di sini dapat diartikan secara sempit, dan luas. Secara sempit berarti bahwa memang tidak ada kontak antara objek dengan analis, misalnya ketika data citra satelit diproses, dan ditransformasi menjadi peta distribusi temperatur permukaan pada saat perekaman. Secara luas berarti bahwa kontak dimungkinkan dalam bentuk aktivitas ground truth, yaitu pengumpulan sampel lapangan untuk dijadikan dasar pemodelan melalui interpolasi, dan ekstrapolasi pada wilayah yang jauh lebih luas, dan pada rincian yang lebih tinggi.

Pada awalnya penginderaan jauh kurang dipandang sebagai bagian dari geografi, dibandingkan kartografi. Meskipun demikian, lambat laun disadari bahwa penginderaan jauh merupakan satu-satunya alat utama dalam geografi yang mampu memberikan synoptic overviewâpandangan secara ringkas tetapi menyeluruhâatas suatu wilayah sebagai titik tolak kajian lebih lanjut. Penginderaan jauh juga mampu menghasilkan berbagai macam informasi keruangan dalam konteks ekologis, dan kewilayahan yang menjadi ciri kajian geografis. Di samping itu, dari sisi persentasenya, pendidikan penginderaan jauh di Amerika Serikat, Australia, dan Eropa lebih banyak diberikan oleh lembaga ilmu (departemen, sekolah atau fakultas) geografi.

Dari segi metode yang digunakan, dikenal metode penginderaan jauh manual atau visual, dan metode penginderaan jauh digital. Penginderaan jauh manual memanfaatkan citra tercetak (foto udara, citra hasil pemindaian scanner di pesawat udara maupun satelit) melalui analisis, dan interpretasi secara manual/visual]. Penginderaan jauh digital menggunakan citra dalam format digital, misalnya hasil pemotretan kamera digital, hasil pemindaian foto udara yang sudah tercetak, dan hasil pemindaian oleh sensor satelit, dan menganalisisnya dengan bantuan komputer. Baik metode manual maupun digital menghasilkan peta, dan laporan. Peta hasil metode manual dapat dikonversi menjadi peta tematik digital melalui proses digitisasi (sering diistilahkan digitasi).

Metode manual kadangkala juga dilakukan dengan bantuan komputer, yaitu melalui proses interpretasi di layar monitor (on-screen digitisation), yang langsung menurunkan peta digital. Metode analisis citra digital menurunkan peta tematik digital secara langsung. Peta-peta digital tersebut dapat di-'lay out', dan dicetak untuk menjadi produk kartografis (disebut basis data kartografis), tetapi dapat pula menjadi masukan (input) dalam suatu sistem informasi geografis sebagai basis data geografis. Peta-peta itu untuk selanjutnya menjadi titik tolak para geografiwan dalam menjalankan kajian geografinya.

Kartografi atau pemetaan mempelajari representasi permukaan bumi dengan simbol abstrak. Bisa dibilang, tanpa banyak kontroversi, kartografi merupakan penyebab meluasnya kajian geografi. Kebanyakan geografer mengakui bahwa ketertarikan mereka pada geografi dimulai ketika mereka terpesona oleh peta pada masa kecil mereka. walaupun subdisiplin ilmu geografi lainnya masih bergantung pada peta untuk menampilkan hasil analisisnya, pembuatan peta itu sendiri masih terlalu abstrak untuk dianggap sebagai ilmu terpisah.

Kartografi berkembang dari kumpulan teknik menggambar menjadi bagian sebuah ilmu. Seorang kartografer harus memahami psikologi kognitif, dan ergonomi untuk membuat simbol apa yang cocok untuk mewakili informasi tentang bumi yang bisa dimengerti orang lain secara efektif, dan psikologi perilaku untuk memengaruhi pembaca memahami informasi yang dibuatnya. Mereka juga harus belajar geodesi, dan matematika yang tidak sederhana untuk memahami bagaimana bentuk bumi berpengaruh pada penyimpangan atau distorsi dari proses proyeksi ke bidang datar.

Sistem Informasi Geografis membahas masalah penyimpanan informasi yang berkaitan dengan keberadaan suatu objek atau fenomena di bumi. Seluruh proses pengelolaan data hingga hasil analisa pada Sistem Informasi Geografis dilakukan melalui komputer. Sistem Informasi Geografi terdiri dari kumpulan perangkat lunak, perangkat keras, data geografis, pengguna, dan aplikasi. Data geografis yang diperlukan berbentuk data spasial dan data atribut. Data spasial berkaitan dengan posisi atau lokasi geografis dari suatu objek di permukaan bumi, sedangkan data atribut memberikan penjelasan berupa informasi numerik, foto, atau narasi. Data spasial dapat diperoleh dari grafis peta analog, foto udara, citra satelit, survei lapangan, pengukuran theodolit, atau pengukuran menggunakan Global Position System. Sedangkan data atribut dapat diperoleh melalui statistik, pengukuran lapangan, atau sensus.

Metode kuantitatif geografi membahas metode numerik yang khas (atau paling tidak yang banyak ditemukan) dalam geografi. Sebagai tambahan pada analisis keruangan, anda mungkin akan menemukan analisis klaster, analisis diskriminan, dan uji statistik non-parametris pada studi geografi.

Perencanaan kota, dan wilayah menggunakan ilmu geografi untuk membantu mempelajari bagaimana membangun (atau tidak membangun) suatu lahan menurut kriteria tertentu, misalnya keamanan, keindahan, kesempatan ekonomi, perlindungan cagar alam atau cagar budaya, dsb. Perencanaan kota, baik kota kecil maupun kota besar, atau perencanaan pedesaan mungkin bisa dianggap sebagai geografi terapan walau mungkin terlihat lebih banyak seni, dan pelajaran sejarah. Beberapa masalah yang dihadapi para perencana wilayah di antaranya adalah eksodus masyarakat desa, dan kota, dan Pertumbuhan Pintar (Smart Growth).

Pada tahun 1950-an, gerakan ilmu wilayah muncul, dipimpin oleh Walter Isard untuk menghasilkan lebih banyak dasar kuantitatif, dan analitis pada masalah geografi, sebagai tanggapan atas pendekatan kualitatif pada program geografi tradisional. Ilmu wilayah berisi pengetahuan bagaimana dimensi keruangan menjadi peran penting, seperti ekonomi regional, pengelolaan sumber daya, teori lokasi, perencanaan kota, dan wilayah, transportasi, dan komunikasi, geografi manusia, persebaran populasi, ekologi muka bumi, dan kualitas lingkungan.

Ilmu geografi dapat dimanfaatkan dalam tiga bidang, yaitu subjektifisme, objektivisme logis serta nilai etika dan estetika. Subjektivisme berhubungan dengan kegunaan geografi bagi manusia. Dalam hal ini, geografi terapan memiliki penerapannya secara langsung terutama dalam bidang pemetaan wilayah. Manfaat geografi dalam bidang objektivisme logis lebih dipandang melalui pengetahuan empiris yang didapatkan dari hasil percobaan dan pengukuran secara langsung. Dalam hal ini, geografi digunakan untuk melihat letak geografis secara keseluruhan dari suatu wilayah tertentu. Dalam bidang etika dan estetika, geografi berguna untuk melakukan interaksi yang menguntungkan dan tidak saling merugikan antara manusia dengan lingkungannya. Etika dan estetika dalam geografi dapat terjadi melalui penggunaan wilayah yang tidak sampai menimbulkan bencana alam yang dapat membahayakan manusia sebagai pemakai wilayah.

Di Indonesia, perguruan tinggi yang membuka program studi Geografi sebagai ilmu murni hanya lima perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Padang (UNP), dan Universitas Negeri Malang (UM), dan satu perguruan tinggi swasta (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Sedangkan program studi Pendidikan Geografi ada di 45 perguruan tinggi.

UGM, Geografi telah berkembang lebih jauh sehingga menjadi Fakultas tersendiri sejak tahun 1963, yaitu Fakultas Geografi. Saat ini telah mempunyai jenjang pendidikan tinggi dari D3 (diploma) Penginderaan Jauh, dan SIG, S1, S2, dan S3. Fakultas Geografi UGM juga mempelajari ilmu Perencanaan, dan Pengembangan wilayah.

Di UI, Geografi menjadi jurusan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam (MIPA). Geografi dipelajari sebagai bagian terapan ilmu-ilmu murni sejajar dengan Matematika, Fisika, Kimia, Statistika dan Biologi.

Fakultas Geografi UMS didirikan oleh sejumlah alumni, dan dosen Fakultas Geografi UGM. Para Alumni Pendidikan Tinggi Geografi kemudian membentuk sebuah asosiasi profesi yang disebut dengan Ikatan Geograf Indonesia (IGI). Di samping itu, dalam wadah yang lebih sempit, para Geografiwan dari UGM juga mempunyai wadah Ikatan Geografiwan Universitas Gadjah Mada (disingkat IGEGAMA).

Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dahulu disebut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berkumpul banyak alumni Geografi, baik dari UI, UGM, UNNES maupun UMS.

Berikut adalah ilmu-ilmu penunjang atau bantu dalam geografi.

- * Ilmu antropologi
- * Ilmu arkeologi
- * Ilmu astronomi
- * Ilmu biologi
- * Ilmu botani
- * Ilmu demografi
- * Ilmu ekologi
- * Ilmu ekonomi
- * Fotogrametri
- * Ilmu gemologi
- * Ilmu geofisika
- * Ilmu geologi
- * Ilmu geokimia
- * Ilmu hidrografi
- * Ilmu hidrologi
- * Ilmu kartografi
- * Ilmu klimatologi
- * Ilmu lingkungan
- * Ilmu meteorologi
- * Ilmu mineralogi
- * Ilmu morfologi terapan
- * Ilmu oseanografi
- * Ilmu pedologi
- * Ilmu petrologi
- * Ilmu sosiologi
- * Ilmu statistika
- * Ilmu tanah
- * Ilmu Ukur Tanah
- * Ilmu zoologi
- * Ilmu stratigrafi
- * Mitigasi Bencana
- * Sistem Informasi Geografis

- * Aziz Ab'Saber
- * Alexander Dalrymple
- * Eberhard August Wilhelm von Zimmermann
- * Heinrich Schliemann
- * Ibnu Battuta
- * Muhammad al-Idrisi
- * Prince Roland Bonaparte
- * Yaqut al-Hamawi
- * Zheng He

- * Fakta geografi dunia

- * Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
- * Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan)
- * Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
- * Ensiklopedia Geografi Online - SekolahVirtual
- * Buana Katulistiwa (BK) Lembaga Aplikasi Geografi Indonesia
- * Geografiana - Situs Geografi Populer Indonesia

```
<templatestyles
src="Templat:Halaman Utama/style.css" /> <div class="mp-header__main"> <div
class="mp-header__welcome"> <div class="mp-header__welcome-hero">Selamat datang
di Wikipedia,
```

```
<div class="mp-header__welcome-subtitle">sebuah ensiklopedia bebas yang bisa
disunting oleh siapa saja.
```

```
<div class="mp-header__statistics"> artikel dalam bahasa Indonesia. <div
class="mp-header__portal hlist"> <div class="mp-main-content__focus">
* Biografi
* Geografi
* Ilmu
* Sejarah
* Kimia
* Teknologi
* Komunitas
* Seni
* Semua portal
```

```
<div class="mp-main-content__other">
```

```
<div class="mp-footer__main">
```

```
<div class="mp-footer__title">Wikipedia tidak menjamin keabsahan isi artikel.
<div class="mp-footer__subtitle">Wikimedia Foundation tidak bertanggung jawab
atas isi Wikipedia. Setiap penulis bertanggung jawab atas suntingannya masing-
masing. <div class="mp-footer__contact-us"> Butuh bantuan? Hubungi kami!
```

Hepatitis A adalah penyakit akut yang disebabkan oleh virus hepatitis tipe A yang disebarkan dari tinja penderita yang biasanya menyebar melalui makanan dan minuman. Beberapa kasus hanya menampilkan sedikit gejala atau tanpa gejala terutama bagi yang berusia muda. Waktu antara dan gejala, antara 2-6 minggu. Gejalanya biasanya berakhir dalam 8 minggu dan meliputi: mual (nausea), muntah-muntah, menceret, kulit kuning (terutama bagian putih dari mata), demam, dan nyeri abdomen. Sekitar 10% dari penderita akan kambuh kembali dalam 6 bulan setelah infeksi pertama. Penyakit hepatitis A yang fatal jarang terjadi, tetapi mungkin terjadi pada lansia.

Biasanya penyakit ini disebarkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kotoran penderita hepatitis A. Kerang yang tidak dimasak dengan matang, biasanya menjadi sumber infeksi penyakit ini. Dapat juga menyebar melalui kontak erat dengan penderita. Setelah terkena hepatitis A satu kali, maka orang tersebut akan kebal seumur hidupnya terhadap penyakit ini. Diagnosa membutuhkan tes darah, karena gejalanya sering kali sama dengan penyakit lainnya.

Vaksin hepatitis A efektif untuk pencegahan. Beberapa negara merekomendasikan vaksinasi untuk anak-anak dan pada yang berisiko tinggi dan belum pernah divaksin sebelumnya. Vaksinasi tampaknya efektif untuk seumur hidup. Usaha pencegahan lainnya adalah mencuci tangan dan memasak makanan dengan matang. Tidak ada perawatan khusus yang bisa dilakukan, kecuali istirahat dan pengobatan untuk mengatasi mual, atau menceret sesuai kebutuhan. Infeksi biasanya sembuh dengan sempurna dan tanpa penyakit hati berkelanjutan. Penanganan kegagalan hati yang akut, jika terjadi, bisa dilakukan transplantasi hati.

Didunia terjadi sekitar 1,5 juta penderita hepatitis A dengan gejala setiap tahunnya dengan perkiraan sekitar 10 juta yang terinfeksi setiap tahunnya.

Umumnya terjadi di bagian dunia dengan sanitasi yang buruk dan tidak cukup air bersih. Di negara berkembang sekitar 90% anak-anak pada umur sepuluh tahun pernah terinfeksi dan akan kebal pada saat dewasa kelak. Kadang-kadang terjadi wabah di negara berkembang yang agak maju, ketika anak-anak belum terkena infeksi hepatitis A sebelumnya, tetapi juga tidak divaksinasi, demikian juga kebanyakan yang lainnya. Pada tahun 2010, Hepatitis A akut menyebabkan 102,000 kematian. World Hepatitis Day terjadi tiap tahun pada tanggal 28 Juli untuk mengingatkan akan virus hepatitis.

Penularan virus hepatitis A melalui fecal oral, yaitu virus yang ditemukan pada tinja. Virus ini juga mudah menular melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi, juga terkadang melalui hubungan seks dengan penderita.

Gejala hepatitis A biasanya tidak muncul sampai Anda memiliki virus selama beberapa minggu. Hepatitis A sangat terkait dengan pola hidup bersih. Dalam banyak kasus, infeksi Hepatitis A tidak pernah berkembang hingga separah Hepatitis B atau C, sehingga tidak akan menyebabkan kanker hati. Meski demikian, Hepatitis A tetap harus diobati dengan baik karena mengurangi produktivitas bagi yang harus dirawat di rumah sakit.

Waktu terekspos sampai kena penyakit kira-kira 2 sampai 6 minggu. Penderita akan mengalami gejala-gejala seperti demam, lemah, letih, dan lesu, pada beberapa kasus, sering kali terjadi muntah-muntah yang terus menerus sehingga menyebabkan seluruh badan terasa lemas. Demam yang terjadi adalah demam yang terus menerus, tidak seperti demam yang lainnya yaitu pada demam berdarah, T1TBC, Tifus, dll.

Gejala awal dari infeksi hepatitis A dapat tersaru dengan influenza, bahkan beberapa penderita, terutama anak-anak, tidak menunjukkan gejala sama sekali. Masa inkubasi, sampai pertama kali gejala muncul, setelah terjadi infeksi, biasanya 2-6 minggu. 90% anak-anak yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala. Rata-rata masa inkubai adalah 28 hari.

Gejala infeksi hepatitis A berhubungan langsung dengan usia, 80% orang dewasa memiliki gejala sehubungan dengan virus hepatitis akut dan mayoritas anak-anak tidak menunjukkan gejala atau infeksi yang tak terdeteksi.

Gejala biasanya berakhir kurang dari 2 bulan, meskipun pada sebagian penderita dapat sakit hingga 6 bulan lamanya.

Tanda dan gejala hepatitis A yaitu:

- * Kelelahan
- * Demam
- * Mual dan muntah
- * Kehilangan nafsu makan
- * Menguningnya kulit dan bagian putih mata (jaundice), karena meningkatnya kadar bilirubin
- * Urin berwarna gelap seperti teh
- * Diare
- * Kotoran BAB yang berwarna terang atau mirip tanah liat

Hepatitis A dapat dibagi menjadi 3 stadium:

- * Pendahuluan (prodromal) dengan gejala letih, lesu, demam, kehilangan selera makan dan mual;
- * Stadium dengan gejala kuning (stadium ikterik); dan
- * Stadium kesembuhan (konvalesensi). Gejala kuning tidak selalu ditemukan.

Untuk memastikan diagnosis dilakukan pemeriksaan enzim hati, SGPT, SGOT. Karena pada hepatitis A juga bisa terjadi radang saluran empedu, maka pemeriksaan gama-GT dan alkali fosfatase dapat dilakukan di samping kadar bilirubin.

Selama 2 minggu setelah gejala pertama atau 1 minggu setelah penyakit kuning muncul. Pasien juga diharapkan menjaga kebersihan. Dan lebih baik dirawat di rumah sakit agar mendapat bantuan medis yang memadai

Kasus-kasus ringan hepatitis A biasanya tidak memerlukan pengobatan dan

kebanyakan orang yang terinfeksi sembuh sepenuhnya tanpa kerusakan hati permanen.

Perilaku hidup bersih seperti mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah dari toilet adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi diri terhadap virus Hepatitis A. Orang yang dekat dengan penderita mungkin memerlukan terapi imunoglobulin. Imunisasi hepatitis A bisa dilakukan dalam bentuk sendiri (Havrix) atau bentuk kombinasi dengan vaksin hepatitis B (Twinrix). Imunisasi hepatitis A dilakukan dua kali, yaitu vaksinasi dasar dan booster yang dilakukan 6-12 bulan kemudian, sementara imunisasi hepatitis B dilakukan tiga kali, yaitu dasar, satu bulan dan 6 bulan kemudian. Imunisasi hepatitis A dianjurkan bagi orang yang potensial terinfeksi seperti penghuni asrama dan mereka yang sering jajan di luar rumah.

Tidak ada pengobatan yang spesifik untuk Hepatitis A, sebab infeksiya sendiri biasanya akan sembuh dalam 1-2 bulan. Namun untuk mengurangi dampak kerusakan pada hati sekaligus mempercepat proses penyembuhan, beberapa langkah penanganan berikut ini akan diberikan saat dirawat di rumah sakit:

Tujuannya untuk memberikan energi yang cukup bagi sistem kekebalan tubuh dalam memerangi infeksi.

- * Istirahat

Salah satu dampak dari infeksi Hepatitis A adalah rasa mual, yang mengurangi nafsu makan. Dampak ini harus diatasi karena asupan nutrisi sangat penting dalam proses penyembuhan.

- * Anti mual

Fungsi hati adalah memetabolisme obat-obat yang sudah dipakai di dalam tubuh. Karena hati sedang mengalami sakit radang, maka obat-obatan yang tidak perlu serta alkohol dan sejenisnya harus dihindari selama sakit.

- * Istirahatkan hati

Pencegahannya untuk Hepatitis A adalah melakukan vaksinasi yang juga tersedia untuk orang-orang yang berisiko tinggi.

* "Informasi Hepatitis A Khusus Untuk Korban Tsunami." - Centers for Disease Control

- * CDC's hepatitis A links

- * CDC's hepatitis A Fact Sheet

- * Virus Pathogen Database and Analysis Resource (ViPR): Picornaviridae

- * Virus Pathogen Database and Analysis Resource (ViPR): Picornaviridae

- * Virus Pathogen Database and Analysis Resource (ViPR): Picornaviridae

Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km², serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan penduduk mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, serta negara beragama Islam terbanyak di dunia, dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia adalah negara multiras, multi-etnis, dan multikultural di dunia, seperti halnya Amerika Serikat.

Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Oseania. Indonesia berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Sabah, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Timor. Negara yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan UUD 1945 pula, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden dicalonkan lalu dipilih dalam pemilihan umum.

Ibu kota Indonesia saat ini adalah Jakarta. Pada tanggal 18 Januari 2022, pemerintah Indonesia menetapkan Ibu Kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan, yang menempati wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota yang baru. Hingga tahun 2022, proses peralihan ibu kota masih berlangsung.

Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa pendatang dan penjajah. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Sriwijaya, kerajaan bercorak Hinduisme-Buddhisme yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan bangsa Tionghoa, India, dan juga Arab. Agama dan kebudayaan Hinduisme-Buddhisme tumbuh, berkembang, dan berasimilasi di kepulauan Indonesia pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi. Setelah itu, para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama dan kebudayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa datang ke kepulauan Indonesia dan berperang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku semasa Zaman Penjelajahan. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda, memproklamkan kemerdekaan di akhir Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta modernisasi yang pesat.

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Austronesia dan Melanesia di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Dengan suku Jawa dan Sunda membentuk kelompok suku bangsa terbesar dengan persentase mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi tetap satu), bermakna keberagaman sosial-budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar ke-2 di dunia.

Indonesia merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965, dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966. Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga merupakan anggota dari organisasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Gerakan Nonblok (GNB), Konferensi Asia-Afrika (KAA), Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan G20.

Kata "Indonesia" berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Indus yang merujuk kepada sungai Indus di India dan nesos yang berarti "pulau". Jadi, kata Indonesia berarti wilayah "kepulauan India", atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia; ini merujuk kepada persamaan antara dua bangsa tersebut (India dan Indonesia). Pada tahun 1850, George Windsor Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk "Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu". Murid Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India. Namun, penulisan akademik

Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atau Hindia (Indië); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar (1859) yang ditulis oleh Multatuli mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).

Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers Bureau pada tahun 1913.

Secara garis besar, sejarah Indonesia terdiri dari periode prasejarah, periode monarki, periode kolonial, dan periode republik.

Fosil-fosil manusia purba seperti Homo erectus, yang oleh antropolog juga dijuluki "Manusia Jawa", menimbulkan dugaan bahwa kepulauan Indonesia telah mulai berpenghuni pada antara dua juta sampai 500.000 tahun yang lalu. Namun kebenaran tentang hal ini banyak diperdebatkan. cited in ; cited in

cited in

Dari 110.000 hingga 12.000 tahun yang lalu, daratan Nusantara bagian barat (kira-kira kepulauan sebelah barat termasuk Sumatra, Jawa, dan Kalimantan sekarang) masih menyatu dengan daratan utama Asia, membentuk Sundaland. Dalam periode tersebut, tepatnya sekitar 74000 ribu tahun yang lalu, terjadi erupsi Gunung Toba yang disebut-sebut sebagai salah satu letusan gunung api terbesar sepanjang sejarah yang menyebabkan perubahan iklim yang dikatakan hampir memusnahkan populasi manusia modern saat itu. Umat manusia sendiri sebenarnya belum sampai ke Sumatra, gelombang migrasi dari Afrika ikut terhenti untuk sementara akibat erupsi ini. Gunung Toba kemudian tenggelam dan kalderanya membentuk sebuah danau besar dengan nama yang sama.

Sekitar 60.000 tahun yang lalu, gelombang migrasi pertama manusia yang menjadi nenek moyang ras Melanesia sampai di dataran Nusantara. Berakhirnya zaman es pada awal zaman Holosen (12.000 tahun Sebelum Masehi) menyebabkan naiknya permukaan laut dan terpisahnya daratan-daratan Sundaland dari daratan utama Asia, lalu terpecah hingga membentuk kepulauan Nusantara seperti sekarang ini. Kejadian-kejadian tersebut menjadi pemicu terjadinya diaspora manusia.

Kedatangan bangsa Austronesia dari daratan Taiwan yang mulai tiba di Nusantara sekitar 3500 hingga 2000 SM menyebabkan bangsa Melanesia yang telah ada lebih dahulu di sana terdesak ke wilayah-wilayah yang jauh di timur kepulauan, meskipun ada sebagian yang berasimilasi/akulturasi dengan pendatang tersebut. Dengan kondisi tanah vulkanis yang subur, melimpahnya keanekaragaman hayati, ditambah dengan kemampuan bercocok tanam yang dimiliki manusia saat itu menyebabkan kegiatan pertanian dan pemukiman mulai terbentuk dan berkembang pesat.

Memasuki abad-abad awal Masehi, kerajaan-kerajaan kecil mulai terbentuk dan berkembang di daerah Nusantara.

Kandis diduga merupakan kerajaan tertua di Nusantara, yang berdiri pada abad ke-1 SM dan terletak di daerah yang saat ini menjadi wilayah Provinsi Riau dan sekitarnya. Namun, keberadaan Kandis tidak meninggalkan bukti artefak dan bukti-buktinya sangat sulit dikonfirmasi oleh para arkeolog, sehingga keberadaan kerajaan ini masih sering diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Di Pulau Jawa sendiri, predikat kerajaan tertua di Pulau Jawa diduga dipegang oleh Salakanagara yang berdiri pada abad ke-1 M di daerah sekitar Cianjur, Jawa Barat. Kerajaan ini sendiri diperkirakan menjadi cikal bakal Tarumanagara yang

berdiri pada tahun 358 Masehi. Keberadaan Salakanagara juga masih menjadi perdebatan di kalangan ahli karena kurangnya bukti-bukti sejarah.

Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada, dua kerajaan tertua yang telah diakui para ahli adalah Kutai Martapura dan Tarumanagara pada abad ke-4 Masehi. Kutai Martapura berdiri di wilayah yang saat ini masuk dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, Tarumanagara berdiri di wilayah barat Pulau Jawa. Dari bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kedua kerajaan tersebut telah bercorak Hindu-Buddha, dapat dipastikan bahwa agama Hindu dan Buddha telah berkembang di wilayah Nusantara sekurang-kurangnya sejak abad ke-4.

Beberapa kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha juga terbentuk setelahnya. Di Kalimantan, pernah berdiri banyak kerajaan kecil bercorak Hindu-Buddha, yaitu Tanjungpura, Kuripan, Nan Sarunai, Selimbau, Negara Dipa, dan Negara Daha. Kemudian di Jawa, beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang terbentuk adalah Kalingga, Sunda Galuh (Pajajaran), dan Kanjuruhan. Di Sumatra sendiri, kerajaan-kerajaan lain yang terbentuk adalah Melayu, Tulang Bawang, Keritang, dan Jambu Lipo.

Pada abad ke-7 Masehi, Sriwijaya yang berbentuk kedatuan dan bercorak Buddha berdiri di Nusantara, yang kemudian berkembang menjadi salah satu kemaharajaan (kekaisaran) terbesar di Nusantara yang pernah berdiri, serta menjadikannya negara monarki dengan masa berdiri terlama di Asia Tenggara. Sriwijaya pada masa kejayaannya melingkupi sebagian besar Pulau Sumatra, Semenanjung Malaka dan Semenanjung Kra, sebagian Jawa, Kalimantan bagian barat, hingga ke Kamboja dan Vietnam bagian selatan. Sriwijaya pada masa itu mengendalikan aktivitas pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan maritim utama antara India dengan Tiongkok dan merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Dari perdagangan tersebut, banyak budaya-budaya asing yang mempengaruhi dan bahkan berasimilasi dengan budaya-budaya lokal. Nama Sriwijaya mulai meredup dan diperkirakan runtuh pada awal abad ke-11. Dharmasraya kemudian naik menggantikan Sriwijaya, sebelum kembali digantikan oleh Pagaruyung pada abad ke-14.

Pada abad ke-8, Medang yang dipimpin oleh Wangsa Sailendra, yang sebagian besar bercorak Buddha Mahayana, berdiri di daerah Jawa Tengah dan mendapat pengaruh luas. Pada abad ke-9, wangsa tersebut terpecah dan sebagian menyingkir ke Sumatra, lalu menguasai Sriwijaya, hingga kejatuhan kemaharajaan tersebut pada abad ke-11. Beberapa ahli menganggap bahwa beberapa raja Medang yang beragama Hindu Syiwa sebagai suatu dinasti tersendiri bernama Wangsa Sanjaya, sementara ahli-ahli lainnya menganggap wangsa tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan masih merupakan bagian dari Wangsa Sailendra. Beberapa ahli pun memisahkan raja-raja Medang setelah pindahnya pusat pemerintahan ke Jawa Timur sebagai wangsa tersendiri bernama Wangsa Isyana.

Setelah pemerintahan Airlangga dari Medang berakhir pada tahun 1042, Medang terbagi menjadi Panjalu (Kadiri) dan Janggala. Janggala ditaklukkan oleh Panjalu pada tahun 1135. Ken Arok dari Wangsa Rajasa kemudian menaklukkan Panjalu dan mendirikan Kerajaan Singasari (Tumapel) pada tahun 1222, yang mengakhiri kekuasaan Wangsa Isyana/Sailendra di Jawa. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1292 oleh pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang, sisa dari Wangsa Isyana. Namun, pemberontakan tersebut ditumpas setahun setelahnya oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang merupakan raja terakhir Singasari.

Raden Wijaya mendirikan Majapahit yang bercorak Syiwa-Buddha. Kerajaan tersebut pada perkembangannya menjadi suatu kemaharajaan atau kekaisaran terbesar di Nusantara, dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas pada masa kejayaannya, yaitu meliputi Sumatra, Semenanjung Malaka, daerah pesisir dan dataran rendah Kalimantan, Sulawesi bagian selatan dan timur, Nusa Tenggara, Maluku, hingga ujung barat Papua. Majapahit terutama mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dengan Patih Amangkubumi Gajah Mada, yang sangat terkenal dengan Sumpah Palapa yang berisi ikrar untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Majapahit pada masanya terkenal sebagai negara agraris dan juga sebagai negara perdagangan yang mengatur aktivitas pelayaran dunia. Majapahit mengalami kemunduran semenjak pengaruh Islam semakin besar di Nusantara, dan

akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Demak pada tahun 1527.

Sampai sebelum masuknya kolonialisme di Nusantara, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang masih bertahan adalah Blambangan di Pulau Jawa bagian timur jauh, serta kerajaan-kerajaan Bali bekas Gelgel, yakni Klungkung, Buleleng, Karangasem, Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli, Mengwi (dalam perkembangan bergabung dengan Badung), dan Jembrana.

Islam sebenarnya telah memasuki Nusantara mulai pada abad ke-7 Masehi. Islam dibawa oleh para pedagang dan para ulama berkebangsaan Arab, Persia, dan India (Gujarat). Para pedagang dan pelaut Tionghoa beragama muslim, terutama kelompok pelaut di bawah pimpinan Cheng Ho, juga ikut serta dalam menyebarkan Islam di Nusantara.

Aceh merupakan daerah pertama yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Kesultanan Islam pertama yang diketahui berdiri di Nusantara, khususnya di Aceh adalah Jeumpa yang didirikan pada abad ke-7, yang wilayahnya kira-kira mencakup wilayah Kabupaten Bieruen saat ini. Setelah itu, beberapa kesultanan juga berdiri di wilayah Aceh pada masa-masa awal penyebaran Islam di Nusantara, yang di antaranya adalah Peureulak, Lamuri, dan Linge. Pada awal-awal milenium ke-2, Islam mulai menyebar ke banyak daerah di Pulau Sumatra, terutama setelah Sriwijaya runtuh pada abad ke-11. Beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Sumatra bahkan kemudian beralih menjadi kesultanan-kesultanan Islam. Kesultanan-kesultanan yang pernah muncul dan berdiri di wilayah Sumatra setelah itu adalah sebagai berikut. â ¢ # Samudera Pasai

â ¢ # Siguntur

â ¢ # Aceh

â ¢ # Melaka

â ¢ # Pagaruyung

â ¢ # Jambi

â ¢ # Inderapura

â ¢ # Siak Sri Inderapura

â ¢ # Pedir

â ¢ # Daya

â ¢ # Sungai Pagu

â ¢ # Bungo Satangkai

â ¢ # Asahan

â ¢ # Serdang

â ¢ # Deli

â ¢ # Langkat

â ¢ # Palembang

â ¢ # Lingga

â ¢ # Kota Pinang

â ¢ # Pelalawan

â € # Aru

â € # Barus

â € # Padang

â € # Tamiang

â € # Sekala Brak

Islam belum menyebar secara signifikan ke wilayah Nusantara lainnya hingga abad ke-15, ketika Islam mulai diperkenalkan dan menyebar secara luas. Sejak masa itu, Islam mulai memengaruhi seluruh wilayah Nusantara pada masa-masa selanjutnya.

Setelah Majapahit mengalami kejatuhan, kesultanan-kesultanan bercorak Islam berdiri dan berkembang pesat di Nusantara, terutama di Jawa. Kesultanan pertama di Pulau Jawa yang telah diakui secara luas adalah Demak dan Cirebon yang berdiri pada abad ke-15. Namun beberapa waktu ini, beberapa pakar menemukan sejumlah bukti tentang kesultanan Islam yang lebih tua, yaitu Lumajang, yang diperkirakan berdiri pada akhir abad ke-13. Setelah itu, terdapat beberapa kesultanan yang juga berdiri di Jawa, yaitu Giri, Banten, Kalinyamat, Pajang, Sumedang Larang, Mataram, Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Surakarta Hadiningrat.

Di Kalimantan sendiri, beberapa kerajaan Hindu-Buddha beralih menjadi kesultanan Islam, misalnya Selimbau, Landak Tanjungpura. Kemudian beberapa kesultanan baru juga berdiri seiring dengan meningkatnya pengaruh Islam di Pulau Kalimantan sejak abad ke-14. Brunei yang lepas dari Melaka pada abad ke-14 kemudian mencapai masa kejayaannya pada abad ke-15 dengan berhasil menguasai seluruh pesisir Pulau Kalimantan. Pada abad ke-16, Banjar berdiri, berkembang, dan kemudian menguasai sebagian besar pesisir selatan Kalimantan, serta memiliki hubungan baik dengan Demak. Kejayaan Banjar mulai menurun pada abad ke-18 dan keberadaannya dihapuskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1905. Selain itu, beberapa kesultanan yang juga berdiri di Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut. â € # Sintang

â € # Mempawah

â € # Kubu

â € # Bangkalan

â € # Sanggau

â € # Tayan

â € # Kusan

â € # Paser

â € # Kotawaringin

â € # Pagatan

â € # Sambas

â € # Kutai Kertanegara ing Martapura

â € # Berau

â € # Sambaliung

â € # Gunung Tabur

â € # Pontianak

â € # Tidung

â € # Bulungan

Agama Islam diperkirakan mulai berkembang di Pulau Sulawesi pada abad ke-16. Pada masa itu, beberapa kerajaan bercorak Hindu-Buddha atau Animisme beralih menjadi kesultanan-kesultanan Islam dan beberapa kesultanan Islam yang baru berdiri dan berkembang. Kesultanan besar yang terkenal di Sulawesi adalah Makassar, yang merupakan gabungan dari Gowa dan Tallo). Kerajaan ini pada masa kejayaannya mencakup Sulawesi bagian selatan dan tengah, serta Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa di saat ini menjadi wilayah Nusa Tenggara Barat. Selain itu, beberapa kesultanan lainnya di Sulawesi adalah sebagai berikut.â € # Bantaeng

â € # Banggai

â € # Buton

â € # Bone

â € # Gorontalo

â € # Bolango

â € # Konawe

â € # Luwu

â € # Tolitoli

â € # Buol

â € # Wajo

â € # Muna

â € # Palu

â € # Parigi

â € # Soppeng

â € # Bungku

â € # Siang

â € # Bolaang Mongondow

â € # Tawaeli

â € # Balanipa

â € # Alitta

â € # Banawa

â € # Bolangitang

Di Kepulauan Maluku, terdapat dua kesultanan besar yang terkenal, yaitu Ternate dan Tidore yang berpusat di wilayah yang saat ini termasuk dalam wilayah Maluku Utara. Wilayah Ternate pada masa kejayaannya, yaitu pada abad ke-16, mencakup Pulau Ternate, sebagian kecil Pulau Halmahera, Kepulauan Maluku bagian tengah, Pulau Sulawesi bagian utara dan timur, hingga ke Nusa Tenggara Timur. Sementara

itu, Tidore pada masa kejayaannya yang juga pada abad ke-16 meliputi Pulau Tidore, sebagian besar Pulau Halmahera, hingga ke Papua Barat. Beberapa kesultanan yang juga pernah berdiri di Kepulauan Maluku, yaitu Jailolo, Bacan, Tanah Hitu, Iha, dan Huamual.

Kesultanan-kesultanan yang pernah berdiri di Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu Bima, Sumbawa, Adonara, Dompu, Selaparang, Sanggar, dan Lamakera. Sementara kesultanan-kesultanan yang pernah berdiri di Papua adalah Sekar, Patipi, Fatagar, dan Kaimana.

Kejayaan kesultanan-kesultanan Islam mulai memudar setelah bangsa-bangsa asing masuk dan menerapkan kolonialisme di Nusantara. Sebagian di antaranya dibubarkan oleh pemerintah kolonial setelah mengalami kekalahan perang, dan sebagian lainnya menjadi daerah swapraja (zelfbestuur) di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial.

Indonesia juga merupakan negara yang dijajah oleh banyak negara Eropa dan juga Asia, karena sejak zaman dahulu Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya yang berlimpah, hingga membuat negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan bermaksud menguasai sumber daya alam untuk pemasukan bagi negaranya, Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia antara lain:

- * Portugis pada tahun 1509, hanya Maluku, lalu berhasil diusir pada tahun 1595.

- * Spanyol pada tahun 1521, hanya Sulawesi Utara, tetapi berhasil diusir pada tahun 1692.

- * Belanda pada tahun 1602, sebagian besar wilayah Indonesia.

- * Prancis (1795–1811). Prancis menaklukkan Republik Belanda pada 1795 dalam Perang Revolusi Prancis, dan Prancis mendirikan Republik Batavia (1795–1806) dan Kerajaan Hollandia (1806–1810) yang berstatus sebagai negara bawahan Prancis. Dengan demikian, secara tidak langsung Prancis adalah penguasa tertinggi Hindia Belanda. Pada 1810 Kerajaan Hollandia dileburkan dalam Kekaisaran Pertama Prancis, sehingga wilayah Hindia Belanda menjadi jajahan Prancis secara langsung. Meskipun demikian pemerintahan dan pertahanan tetap dipegang oleh warga Belanda (termasuk Herman Willem Daendels yang berkuasa 1808–1811 dan dikenal pro-Prancis) Kekuasaan Prancis berakhir pada tahun 1811 ketika Britania mengalahkan kekuatan Belanda-Prancis di pulau Jawa.

- * Britania Raya pada tahun 1811, sejak ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang yang salah satunya berisi penyerahan Pulau Jawa dari Belanda kepada Britania, Pada tahun 1814 dilakukanlah Konvensi London yang isinya pemerintah Belanda berkuasa kembali atas wilayah jajahan Britania di Indonesia. Lalu baru pada tahun 1816, pemerintahan Britania di Indonesia secara resmi berakhir.

Ketika orang-orang Eropa datang pada awal abad ke-16, mereka menemukan beberapa kerajaan yang dengan mudah dapat mereka kuasai demi mendominasi perdagangan rempah-rempah. Portugis pertama kali mendarat di dua pelabuhan Kerajaan Sunda yaitu Banten dan Sunda Kelapa, tetapi dapat diusir dan bergerak ke arah timur dan menguasai Maluku.

Pada abad ke-17, Belanda muncul sebagai yang terkuat di antara negara-negara Eropa lainnya, mengalahkan Britania Raya dan Portugal (kecuali untuk koloni mereka, Timor Portugis). Belanda menguasai Indonesia sebagai koloni hingga Perang Dunia II, awalnya melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), dan kemudian langsung oleh pemerintah Belanda, di bawah nama Hindia Belanda, sejak awal abad ke-19.

Di bawah aturan Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) pada abad ke-19, perkebunan besar dan penanaman paksa dilaksanakan di Jawa, akhirnya menghasilkan keuntungan bagi Belanda yang tidak dapat dihasilkan VOC. Pada masa pemerintahan kolonial yang lebih bebas setelah 1870, sistem tersebut dihapuskan. Setelah 1901 pihak Belanda memperkenalkan Politik Etis, yang mencakup reformasi politik yang terbatas dan investasi yang lebih besar di Hindia Belanda.

Pada masa Perang Dunia II, sewaktu Belanda sedang diduduki oleh Jerman Nazi, Kekaisaran Jepang berhasil menguasai Indonesia. Setelah mendapatkan Indonesia

pada tahun 1942, Jepang melihat bahwa para pejuang Indonesia merupakan rekan perdagangan yang kooperatif dan bersedia mengerahkan prajurit bila diperlukan. Soekarno, Mohammad Hatta, KH. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara diberikan penghargaan oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943.

Pada Maret 1945 Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah Perang Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka.

Usaha-usaha berdarah untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal oleh orang Belanda sebagai 'aksi kepolisian' (*politieele actie*), atau dikenal oleh orang Indonesia sebagai Agresi Militer. Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27 Desember 1949 sebagai negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan internasional, terutama Amerika Serikat. Mosi Integral Natsir pada tanggal 17 Agustus 1950, menyerukan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan Republik Indonesia Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden dengan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dan Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno mulai mengikuti sekaligus merintis gerakan non-blok pada awalnya, kemudian menjadi lebih dekat dengan blok sosialis, misalnya Republik Rakyat Tiongkok dan Yugoslavia. Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negara tetangga, Malaysia ("Konfrontasi"), dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 meletus kejadian G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno. Jenderal Soeharto menjadi Pejabat Presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik Soekarno sendiri semakin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama.

Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekonomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dipanggil "Mafia Berkeley". Namun, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998.

Masa Peralihan Orde Reformasi atau Era Reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001, ketika terdapat tiga masa presiden: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2004, diselenggarakan Pemilihan Umum satu hari terbesar di dunia yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai presiden terpilih secara langsung oleh rakyat, yang menjabat selama dua periode. Pada tahun 2014, Joko Widodo, yang lebih akrab disapa Jokowi, terpilih sebagai presiden ke-7.

Indonesia kini sedang mengalami masalah-masalah ekonomi, politik dan pertikaian

bernuansa agama di dalam negeri, dan beberapa daerah berusaha untuk melepaskan diri dari naungan NKRI, terutama Papua. Timor Timur secara resmi memisahkan diri pada tahun 1999 setelah 24 tahun bersatu dengan Indonesia dan 3 tahun di bawah administrasi PBB menjadi negara Timor Leste.

Pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh dan Nias dilanda dua gempa bumi besar yang totalnya menewaskan ratusan ribu jiwa. (Lihat Gempa bumi Samudra Hindia 2004 dan Gempa bumi Sumatra Maret 2005.) Kejadian ini disusul oleh gempa bumi di Yogyakarta dan tsunami yang menghantam Pantai Pangandaran dan sekitarnya, serta banjir lumpur di Sidoarjo pada 2006 yang tidak kunjung terpecahkan.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di Asia Tenggara, dan terletak di antara benua Asia dan benua Australia/Oseania, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara ini memiliki 17.504 pulau yang menyebar di sekitar khatulistiwa; sebanyak 16.056 pulau telah dibakukan namanya, dan sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Pulau-pulau besar di Indonesia yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan (berbagi dengan Malaysia dan Brunei Darussalam), Sulawesi, dan Papua (berbagi dengan Papua Nugini).

Indonesia berada pada koordinat antara antara $6^{\circ} 04' 30''$ LU dan $11^{\circ} 00' 36''$ LS serta antar $94^{\circ} 58' 21''$ dan $141^{\circ} 01' 10''$ BT, yang membentang sepanjang 5.120 kilometer (3.181 mil) dari timur ke barat serta 1.760 kilometer (1.094 mil) dari utara ke selatan. Luas daratan Indonesia adalah 1.916.906,77 km², sementara luas perairannya sekitar 3.110.000 km² dengan garis pantai sepanjang 108 ribu km. Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan teritorial laut 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif 200 mil laut, searah penjuruan mata angin, yaitu:

Titik tertinggi di Indonesia yaitu Puncak Jaya (4.884 mdpl) di Papua. Danau Toba di Sumatra Utara merupakan danau terluas di Indonesia sekaligus danau kaldera terbesar di dunia, sedangkan sungai terpanjang di Indonesia yaitu Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan Barat.

Secara umum, Indonesia beriklim tropis (kelompok A dalam klasifikasi iklim Köppen; meskipun ada wilayah dengan tipe iklim yang berbeda). Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat tetap konstan, dengan rerata suhu di wilayah pesisir sebesar 28 °C, di wilayah pedalaman dan dataran tinggi sebesar 26 °C, serta di wilayah pegunungan sebesar 23 °C. Kelembapan berkisar antara 70 hingga 90%.

Faktor utama yang memengaruhi iklim Indonesia bukanlah suhu udara ataupun tekanan udara, melainkan curah hujan. Variasi musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau, berkaitan dengan pergerakan angin muson. Angin muson barat yang bertiup dari Asia ke Australia melalui Indonesia pada bulan Oktober hingga Februari mengakibatkan curah hujan yang tinggi, terutama di Indonesia bagian barat. Sementara itu, angin muson timur yang bergerak ke arah sebaliknya pada bulan April hingga Agustus tidak banyak membawa uap air dan menurunkan hujan. Selain itu, ada pula musim peralihan ketika matahari melintasi khatulistiwa yang mengakibatkan angin bertiup lemah dan bergerak tak menentu. Meskipun demikian, tidak semua wilayah Indonesia memiliki pola curah hujan yang sama. Selain daerah musonal, ada pula daerah ekuatorial yang dipengaruhi daerah pertemuan angin antartropis, serta daerah lokal yang polanya berkebalikan dengan pola musonal.

Beberapa penelitian memproyeksikan Indonesia terdampak perubahan iklim. Dampak buruk yang ditimbulkan di antaranya kenaikan suhu rata-rata sekitar 1 °C pada pertengahan abad ini akibat emisi yang tidak berkurang, peningkatan frekuensi kekeringan dan kekurangan pangan (akibat perubahan curah hujan dan pola musim yang memengaruhi pertanian), serta berbagai penyakit dan kebakaran hutan. Naiknya permukaan air laut juga mengancam sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir. Penduduk prasejahtera mungkin merupakan kelompok yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim.

Secara tektonik, sebagian besar wilayah Indonesia sangat tidak stabil karena

lokasinya menjadi pertemuan dari beberapa lempeng tektonik, seperti lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Eurasia. Negara ini terletak di Cincin Api Pasifik sehingga memiliki banyak gunung berapi dan sering mengalami gempa bumi. Busur vulkanik berjajar mulai dari Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, dan kemudian ke Kepulauan Banda di Maluku hingga ke timur laut Sulawesi. Dari sekitar 400 gunung berapi, kurang lebih 130 di antaranya masih aktif.

Sebuah letusan supervulkan pada sekitar 77.000 SM yang membentuk Danau Toba dipercaya mengakibatkan musim dingin vulkanik dan penurunan suhu dunia selama bertahun-tahun. Letusan Tambora pada tahun 1815 dan letusan Krakatau pada 1883 juga termasuk letusan gunung terbesar yang tercatat sepanjang sejarah. Gempa bumi berdorongan besar yang berdampak ke Indonesia dan terjadi belum lama ini adalah gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004.

Wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi sehingga dikelompokkan sebagai salah satu dari 17 negara megadiversitas oleh Conservation International. Dari sudut pandang wilayah biogeografi, Indonesia termasuk dalam wilayah Malesia. Flora dan faunanya merupakan campuran dari spesies khas Asia dan Australasia. Alfred Russel Wallace, seorang ahli sejarah alam, menghipotesiskan sebuah garis pemisah (yang kemudian disebut garis Wallace) untuk membedakan organisme yang berasal dari Asia (Paparan Sunda) dan Australia (Paparan Sahul). Kawasan biogeografi yang menjadi zona transisi di antara kedua paparan ini disebut Wallacea. Selain itu, garis Weber dan garis Lydekker juga digunakan untuk menetapkan batas biogeografi Indonesia.

Indonesia memiliki sekitar 10% dari seluruh spesies tumbuhan berbunga di Bumi (sebanyak 25.000 spesies, 55% di antaranya endemik di Indonesia). Negara ini juga memiliki sekitar 12% spesies mamalia di Bumi (515 spesies) sehingga menempati peringkat kedua pada keanekaragaman mamalia setelah Brasil. Indonesia menempati peringkat keempat pada keanekaragaman spesies reptil (781 spesies) dan primata (35 spesies), peringkat kelima pada keanekaragaman spesies burung (1.592 spesies), serta peringkat keenam pada keanekaragaman spesies amfibi (270 spesies). Meskipun demikian, populasi penduduk Indonesia yang besar dan terus meningkat serta industrialisasi yang pesat memunculkan masalah lingkungan hidup yang serius, di antaranya kerusakan lahan gambut, deforestasi ilegal berskala besar (yang mengakibatkan kabut asap di beberapa bagian Asia Tenggara), eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan, polusi udara, pengelolaan sampah, hingga penyediaan air dan sanitasi yang memadai. Isu-isu tersebut berkontribusi pada rendahnya peringkat Indonesia (nomor 116 dari 180 negara) dalam Indeks Kinerja Lingkungan 2020. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa kinerja Indonesia secara umum di bawah rata-rata, baik dalam konteks regional maupun global.

Pada tahun 2018, sekitar 49,7% dari luas daratan Indonesia ditutupi oleh hutan, turun dari angka 87% yang dihitung pada tahun 1950. Sejak dasawarsa 1970-an hingga saat ini, produksi kayu bulat serta berbagai tanaman perkebunan dan pertanian bertanggung jawab atas sebagian besar deforestasi di Indonesia. Belakangan ini, deforestasi didorong oleh industri kelapa sawit. Meskipun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, industri ini dapat merusak ekosistem dan menimbulkan masalah sosial. Situasi ini menjadikan Indonesia sebagai penghasil emisi gas rumah kaca berbasis hutan terbesar di dunia, serta mengancam kelangsungan hidup spesies asli dan endemik. Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) mengidentifikasi sejumlah spesies yang terancam kritis, termasuk jalak bali, orang utan sumatra, dan badak jawa.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang pada era reformasi mengalami empat kali amendemen sehingga membawa perubahan besar pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Salah satu perubahan utama adalah pendelegasian kekuasaan dan wewenang kepada berbagai entitas regional

sambil tetap menjadi negara kesatuan.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan kabinet. Presiden Indonesia merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Presiden dan wakil presiden dapat menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin adalah pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih untuk masa jabatan 2019â€”2024. Mereka memimpin Kabinet Indonesia Maju yang terdiri atas 34 menteri dan sejumlah pejabat setingkat menteri.

Lembaga perwakilan tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang berwenang mengubah dan menetapkan konstitusi, serta melantik dan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden. Lembaga ini berbentuk bikameral yang terdiri dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari partai politik, ditambah dengan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan lima tahun. Fungsi yang dijalankan oleh DPR yaitu legislasi (membentuk undang-undang), anggaran (membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan pengawasan (mengawasi kinerja pemerintah), sedangkan DPD merupakan lembaga legislatif yang lebih dikhususkan pada pengelolaan daerah. Saat ini, MPR diketuai oleh Bambang Soesatyo, DPR diketuai oleh Puan Maharani, sedangkan DPD diketuai oleh La Nyalla Mattalitti.

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, Komisi Yudisial mengawasi kinerja para hakim.

Indonesia memiliki 132 perwakilan diplomatik di luar negeri, termasuk 95 kedutaan. Negara ini memiliki kebijakan politik luar negeri "bebas dan aktif", yang berarti bahwa Indonesia tidak berpihak pada blok-blok kekuatan dan persekutuan militer di dunia, sekaligus bersikap aktif dalam menjaga ketertiban dunia, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945.

Berlawanan dengan Sukarno yang anti-Imperialisme, antipati terhadap kekuatan barat, dan bersitegang dengan Malaysia, hubungan luar negeri sejak "Orde baru"-nya Suharto didasarkan pada ekonomi dan kerja sama politik dengan negara-negara barat. Indonesia menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangganya di Asia, dan Indonesia adalah pendiri ASEAN dan East Asia Summit.

Indonesia menjalin hubungan kembali dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1990, padahal sebelumnya melakukan pembekuan hubungan sehubungan dengan gejolak anti-komunis di awal pemerintahan Suharto. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa sejak tahun 1950, dan pendiri Gerakan Non Blok dan Organisasi Kelompok Islam yang sekarang telah menjadi Organisasi Kerjasama Islam. Indonesia telah menandatangani perjanjian ASEAN Free Trade Area, Cairns Group, dan World Trade Organization, dan pernah menjadi anggota OPEC, meskipun Indonesia menarik diri pada tahun 2008 sehubungan Indonesia bukan lagi pengeksport minyak mentah bersih. Indonesia telah menerima bantuan kemanusiaan dan pembangunan sejak tahun 1966, terutama dari Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, Australia, dan Jepang.

Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan dunia internasional sehubungan dengan pengeboman yang dilakukan oleh militan Islam dan Al-Qaeda. Pemboman besar menimbulkan korban 202 orang tewas (termasuk 164 turis mancanegara) di Kuta, Bali pada tahun 2002. Serangan tersebut dan peringatan perjalanan (travel warnings) yang dikeluarkan oleh negara-negara lain, menimbulkan dampak yang berat bagi industri jasa perjalanan/turis dan juga prospek investasi asing. Tetapi beruntung ekonomi Indonesia secara keseluruhan tidak terlalu dipengaruhi oleh hal-hal tersebut di atas, karena Indonesia adalah negara yang ekonomi domestiknya cukup kuat dan dominan.

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari TNIâ€”AD, TNI-AL (termasuk Marinir) dan

TNI-AU. Berkekuatan 400.000 prajurit aktif, memiliki anggaran 4% dari GDP pada tahun 2006, tetapi terdapat kontroversi bahwa ada sumber-sumber dana dari kepentingan-kepentingan komersial dan yayasan-yayasan yang dilindungi oleh militer. Satu hal baik dari reformasi sejalan dengan mundurnya Suharto adalah mundurnya TNI dari parlemen setelah bubarnya Dwi Fungsi ABRI, walaupun pengaruh militer dalam bernegara masih tetap kuat. Gerakan separatis di sebagian daerah Aceh dan Papua telah menimbulkan konflik bersenjata, dan terjadi pelanggaran HAM serta kebrutalan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Setelah 30 tahun persetujuan sporadis antara Gerakan Aceh Merdeka dan militer Indonesia, maka persetujuan gencatan senjata terjadi pada tahun 2005. Di Papua, telah terjadi kemajuan yang mencolok, walaupun masih terjadi kekurangan-kekurangan, dengan diterapkannya otonomi, dengan akibat berkurangnya pelanggaran HAM.

Saat ini, Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, 7.024 daerah setingkat kecamatan, atau 81.626 daerah setingkat desa/kelurahan.

Di antara provinsi-provinsi tersebut, delapan di antaranya memiliki status kekhususan dan/atau keistimewaan. Daerah-daerah tersebut ialah Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Tiap provinsi memiliki DPRD Provinsi dan gubernur, tiap kabupaten memiliki DPRD Kabupaten dan bupati, sementara tiap kota memiliki DPRD Kota dan wali kota; semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal tersebut tidak berlaku pada DKI Jakarta yang terbagi atas kabupaten administrasi atau kota administrasi yang bukanlah daerah otonom, sehingga DPR Kabupaten atau Kota tidak ada di dalam daerah-daerah tersebut, serta bupati dan wali kotanya adalah pegawai negeri yang ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta.

Indonesia memperbolehkan penamaan lokal/khusus untuk digunakan pada daerah-daerah administratif di bawah tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa contoh di antaranya ialah kalurahan, kapanewon, kemantren, gampong, kampung, nagari, pekon, dan distrik.

Berikut ini merupakan provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya.

- * Sumatra
- * Aceh â “ Banda Aceh
- * Sumatra Utara (Sumut) â “ Medan
- * Sumatra Barat (Sumbar) â “ Padang
- * Riau â “ Pekanbaru
- * Kepulauan Riau (Kepri) â “ Tanjungpinang
- * Jambi â “ Jambi
- * Bengkulu â “ Bengkulu
- * Sumatra Selatan (Sumsel) â “ Palembang
- * Kepulauan Bangka Belitung (Babel) â “ Pangkalpinang
- * Lampung â “ Bandar Lampung
- * Jawa
- * Banten â “ Serang
- * Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)
- * Jawa Barat (Jabar) â “ Bandung
- * Jawa Tengah (Jateng) â “ Semarang
- * Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) â “ Yogyakarta
- * Jawa Timur (Jatim) â “ Surabaya
- * Kepulauan Nusa Tenggara
- * Bali â “ Denpasar
- * Nusa Tenggara Barat (NTB) â “ Mataram
- * Nusa Tenggara Timur (NTT) â “ Kupang

- * Kalimantan
- * Kalimantan Barat (Kalbar) â “ Pontianak
- * Kalimantan Tengah (Kalteng) â “ Palangka Raya

- * Kalimantan Selatan (Kalsel) â “ Banjarbaru
- * Kalimantan Timur (Kaltim) â “ Samarinda
- * Kalimantan Utara (Kaltara) â “ Tanjung Selor
- * Sulawesi
- * Sulawesi Barat (Sulbar) â “ Mamuju
- * Sulawesi Selatan (Sulsel) â “ Makassar
- * Sulawesi Tenggara (Sultra) â “ Kendari
- * Sulawesi Tengah (Sulteng) â “ Palu
- * Gorontalo â “ Gorontalo
- * Sulawesi Utara (Sulut) â “ Manado
- * Kepulauan Maluku
- * Maluku Utara (Malut) â “ Sofifi
- * Maluku â “ Ambon
- * Papua
- * Papua Barat (PB) â “ Manokwari
- * Papua â “ Jayapura
- * Papua Tengah â “ Nabire
- * Papua Pegunungan â “ Wamena
- * Papua Selatan â “ Merauke

Hingga saat ini, ibu kota negara Republik Indonesia berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Namun sejak tahun 2019, Pemerintah Indonesia melaksanakan proses pemindahan ibu kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara, yang direncanakan akan diresmikan pada tahun 2024.

Semenjak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ibu kota negara Indonesia secara de facto berkedudukan di Jakarta. Ibu kota negara sempat dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 ketika pasukan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA) menduduki Jakarta, kemudian ke Bukittinggi pada tanggal 19 Desember 1948 ketika pemerintah pusat lumpuh karena ditawannya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta oleh pasukan militer Belanda dan tampuk pemerintahan dipegang sementara oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), lalu kembali lagi ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949 setelah kembalinya Soekarno-Hatta dari penawanan. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), ibu kota Negara Bagian Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta sementara ibu kota federal RIS berada di Jakarta. Setelah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, ibu kota negara kembali berkedudukan di Jakarta. Pada tanggal 28 Agustus 1961, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 yang mengukuhkan status Jakarta sebagai ibu kota negara.

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo melalui Pemerintah Pusat membuat kajian rancangan, melakukan penancangan, dan menentukan letak wilayah dari ibu kota baru, yaitu sebagian dari wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pemerintah bahkan sempat membentuk tim-tim pelaksana pemindahan ibu kota pada bulan Januari 2020, yang akan melaksanakan pembangunan pada pertengahan tahun 2020, tetapi harus ditunda akibat pandemi Covid-19. Pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, yang berisi pembentukan dan garis besar rencana pembangunan ibu kota baru, yang diberi nama Ibu Kota Nusantara, yang kemudian diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022. Upacara simbolis penyatuan tanah ketiga puluh empat provinsi di Indonesia saat itu dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia pada tanggal 14 Maret 2022 di Titik Nol Ibu Kota Nusantara.

450px|jmpl|kiri|Peta yang menunjukkan [[Produk domestik regional bruto|Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita provinsi-provinsi Indonesia pada tahun 2008 atas harga berlaku. PDRB per kapita provinsi Kalimantan Timur mencapai Rp100 juta manakala PDRB per kapita Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur kurang dari Rp5 juta.

Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya Oeang Repoeublik Indonesia (ORI) pada tanggal 30 Oktober 1946 yang menjadi mata uang pertama Republik Indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi Rupiah.

Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak sepenuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara.

Pemerintahan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadwalan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing. Pada era tahun 1970-an harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7% antara tahun 1968 sampai 1981. Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali, selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997. Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu, yang disertai pula berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998.

Saat ini ekonomi Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2004 dan 2005 melebihi 5% dan diperkirakan akan terus berlanjut. Namun, dampak pertumbuhan itu belum cukup besar dalam memengaruhi tingkat pengangguran, yaitu sebesar 9,75%. Perkiraan tahun 2006, sebanyak 17,8% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, dan terdapat 49,0% masyarakat yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS\$ 2 per hari. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia pengekspor gas alam terbesar kelima di dunia, meski akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah. Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, menyebutkan bahwa Peraturan Presiden No. 125/2002 berisi tentang cadangan pangan pemerintah yang menjadi prioritas dalam perekonomian negara.

Sektor jasa adalah penyumbang terbesar PDB, yang mencapai 45,3% untuk PDB 2005. Sedangkan sektor industri menyumbang 40,7%, dan sektor pertanian menyumbang 14,0%. Meskipun demikian, sektor pertanian mempekerjakan lebih banyak orang daripada sektor-sektor lainnya, yaitu 44,3% dari 95 juta orang tenaga kerja. Sektor jasa mempekerjakan 36,9%, dan sisanya sektor industri sebesar 18,8%.

Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara jirannya yaitu Malaysia, Singapura dan Australia.

Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Lembaga Transparency International menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-143 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang dikeluarkannya pada tahun 2007.

al=|jmpl|Provinsi-provinsi Indonesia menurut kepadatan penduduk di tahun 2015 (per kilometer persegi) Menurut [[Sensus Penduduk Indonesia 2020|sensus 2020, jumlah penduduk Indonesia yaitu 270,20 juta jiwa, yang menjadikannya negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia, dengan kepadatan penduduk sebanyak 141 jiwa per km² dan rerata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25%. Sebanyak 56,1% penduduk (151,59 juta jiwa) tinggal di Pulau Jawa yang merupakan pulau berpenduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 1961, sensus pertama setelah Indonesia merdeka mencatat 97 juta penduduk. Populasi diperkirakan mungkin tumbuh menjadi sekitar 295 juta pada tahun 2030 dan 321 juta pada tahun 2050. Indonesia diperkirakan memiliki usia median 31,1 tahun, dan mulai mengalami bonus demografi, yaitu masa ketika jumlah penduduk usia produktif jauh melebihi

penduduk usia nonproduktif.

* 350x350px]]

Sebaran penduduk Indonesia tidak merata, dengan tingkat perkembangan yang bervariasi, mulai dari megakota Jakarta hingga suku-suku tak terjamah di Papua. Pada 2017, sekitar 54,7% populasi tinggal di kawasan perkotaan. Sekitar 8 juta orang Indonesia tinggal di luar negeri; sebagian besar dari mereka menetap di Malaysia, Belanda, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Singapura, Amerika Serikat, dan Australia.

Secara legal, status kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Warga Negara Indonesia (WNI) diberikan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mendaftarkan seseorang di suatu wilayah administratif tertentu. Status kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui kelahiran, adopsi, perkawinan, atau pewarganegaraan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kelompok etnik, dengan sekitar 1.340 suku bangsa. Sebagian besar penduduk Indonesia merupakan keturunan Bangsa Austronesia, dan terdapat juga kelompok-kelompok suku Melanesia, serta kemungkinan Polinesia dan Mikronesia, terutama di Indonesia bagian timur. Banyak penduduk Indonesia yang mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Suku Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Madura, dan lainnya. Menurut sensus 2010, sekitar 40-42% penduduk merupakan suku Jawa yang menghuni hampir seluruh wilayah Indonesia sebagai akibat program transmigrasi. Meskipun demikian, rasa kebangsaan Indonesia dipegang oleh warga negara Indonesia bersama dengan identitas regional yang kuat.

Istilah bumiputra dan pribumi pernah digunakan untuk menyebut kelompok orang yang berbagi warisan sosial budaya yang sama dan dianggap sebagai penduduk asli Indonesia. Pada tahun 1998, Presiden B.J. Habibie menginstruksikan untuk menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam kehidupan bernegara. Sejumlah etnis Asia daratan, seperti etnis Tionghoa, Arab, dan India, sudah lama datang ke Nusantara dan kemudian menetap dan berasimilasi menjadi bagian dari Nusantara. Sensus 2010 mencatat ada sekitar 5 juta WNI yang dikelompokkan sebagai etnis Tionghoa yang tersebar merata di hampir seluruh wilayah di Indonesia (terutama perkotaan) dan 3 juta jiwa dikelompokkan sebagai etnis Arab yang khususnya berada di pulau Jawa, Sumatera, sebagian Kalimantan dan sebagian Sulawesi. Sedangkan untuk orang keturunan India populasinya hanya sekitar ratusan ribu saja yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti: Medan, Jakarta, Pekanbaru, dan Banda Aceh. Di beberapa tempat khususnya di kota Medan, terdapat wilayah dengan orang beretnis/keturunan India yang cukup signifikan yakni di little India & kampung madhras.

Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, yang secara umum dipertuturkan oleh mayoritas penduduk Indonesia sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Sebagian besar bahasa daerah tersebut termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, dan di samping itu, ada lebih dari 270 bahasa Papua yang digunakan di Indonesia bagian timur. Menurut jumlah penuturnya, bahasa daerah yang paling banyak digunakan sehari-hari secara berturut-turut adalah Sunda , Jawa , Melayu , Batak , Madura , dan Banjar.

Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Indonesia, yang merupakan salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diajukan sebagai bahasa persatuan sejak masa pergerakan kemerdekaan Indonesia melalui Sumpah Pemuda dan ditetapkan oleh konstitusi pada 1945. Campur tangan negara terhadap bahasa nasional diselenggarakan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Beberapa bahasa asing diajarkan dalam pendidikan formal. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional telah diperkenalkan kepada para pelajar mulai jenjang pendidikan dasar. Bahasa asing lainnya, seperti bahasa Jerman, Prancis, dan Jepang, diajarkan di sejumlah sekolah sebagai pelengkap pada jenjang sekolah

menengah atas. Bagi penganut agama Islam yang menjadi kaum mayoritas di Indonesia, bahasa Arab adalah bahasa asing yang memiliki kedudukan khusus karena harus dipraktikkan dalam ibadah harian tertentu, misalnya salat, dan diajarkan di madrasah ibtidaiah dan jenjang selanjutnya. Meskipun demikian, bahasa Arab tidak menjadi bahasa pergaulan umum sejak periode awal keberadaannya di Indonesia.

Meskipun menjamin kebebasan beragama dalam konstitusi, pemerintah hanya mengakui enam agama resmi: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu: sementara itu, penganut agama tradisional ataupun agama-agama lainnya hanya mendapatkan pengakuan terbatas sebagai "penghayat kepercayaan". Dengan 231 juta penganut pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Sebanyak sekitar hampir 30 juta penduduk Indonesia atau lebih tepatnya 28,6 juta jiwa menganut agama Kristen, dimana 20,2 juta penduduk merupakan penganut aliran Kristen Protestan sedangkan 8,3 juta penganut Kristen Katolik, 4,7 juta penganut Hindu, 2 juta penganut Buddha, 81 ribu penganut Konghucu, dan 108 ribu penganut aliran kepercayaan lainnya (terutama agama tradisional/lokal). Agama Islam dipeluk oleh hampir seluruh warga Indonesia (sekitar 86,70%), Agama Kristen (Protestan & Katolik) kebanyakan dipeluk oleh beberapa suku, yakni: Batak, Toraja, Dayak, Nias, Minahasa, Ambon, dan lainnya. Kebanyakan pemeluk Hindu adalah Suku Bali dan Orang keturunan India di Indonesia serta kebanyakan pemeluk Buddha dan Konghucu adalah orang Tionghoa-Indonesia. Penduduk asli Indonesia pada awalnya mempraktikkan animisme, paganisme dan dinamisme lokal, yang merupakan kepercayaan umum bangsa Austronesia. Mereka menyembah roh leluhur dan percaya bahwa roh gaib (hyang) mungkin menghuni tempat-tempat tertentu, seperti pohon besar, batu, hutan, gunung, atau tempat keramat. Contoh kepercayaan asli Indonesia di antaranya Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan Kejawen. Mereka memberikan dampak yang signifikan pada penerapan agama-agama lain, seperti abangan Jawa, Hindu Bali, dan Kristen Dayak, yang dipraktikkan sebagai bentuk agama yang kurang ortodoks dan sinkretis.

Pengaruh agama Hindu mencapai Nusantara pada awal abad pertama Masehi. Kerajaan Salakanagara di Jawa Barat sekitar tahun 130 merupakan kerajaan terkait India Raya pertama yang tercatat dalam sejarah Nusantara. Agama Buddha tiba sekitar abad ke-6, dan sejarahnya di Indonesia berhubungan erat dengan agama Hindu karena kedua agama ini dianut oleh beberapa kerajaan pada periode yang sama. Nusantara mengalami kebangkitan dan kejatuhan kerajaan Hindu dan Buddha yang kuat dan berpengaruh, seperti Majapahit, Sailendra, Sriwijaya, dan Medang. Meski tidak lagi menjadi mayoritas, agama Hindu dan Buddha tetap memiliki pengaruh besar pada budaya Indonesia.

Agama Islam diperkenalkan oleh para pedagang Suni dari mazhab Syafi'i serta para pedagang Sufi dari anak benua India dan Arab Selatan pada awal abad ke-8 M. Pada sebagian besar perkembangannya, Islam mengalami pencampuran dan saling memengaruhi budaya yang ada sehingga menghasilkan bentuk Islam dengan ciri tersendiri, seperti adanya pesantren. Perdagangan dan aktivitas dakwah seperti yang dilakukan oleh Wali Songo dan penjelajah Tiongkok Cheng Ho, serta kampanye militer oleh beberapa kesultanan membantu mempercepat penyebaran Islam. Agama Katolik dibawa oleh para pedagang dan misionaris Portugis seperti Yesuit Fransiskus Xaverius, yang mengunjungi dan membaptis beberapa ribu penduduk setempat. Penyebarannya menghadapi kesulitan karena kebijakan Perusahaan Hindia Timur Belanda yang melarang agama dan permusuhan oleh Belanda sebagai akibat dari Perang Delapan Puluh Tahun melawan pemerintahan Katolik Spanyol. Protestantisme, sebagian besar, merupakan hasil dari upaya misionaris Calvinis dan Lutheran selama era kolonial Belanda. Meskipun keduanya merupakan cabang Kekristenan yang paling umum, ada banyak denominasi lain di negara ini.

Jumlah penganut agama Yahudi cukup besar di Nusantara setidaknya sampai tahun 1945, yang kebanyakan merupakan orang Belanda dan orang Yahudi Baghdadi. Sebagian besar di antara mereka meninggalkan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dan agama Yahudi tidak pernah mendapatkan status resmi. Saat ini hanya sejumlah kecil orang Yahudi di Indonesia, yang kebanyakan berada di Jakarta dan Surabaya.

Pada tingkat nasional dan regional, kepemimpinan dalam politik dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia telah memainkan peran penting dalam hubungan antaragama, baik secara positif maupun negatif. Sila pertama Pancasila yang merupakan landasan filosofis Indonesia, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, sering menjadi pengingat toleransi beragama, meskipun kasus-kasus intoleransi juga telah terjadi. Sebagian besar orang Indonesia menganggap agama sebagai hal yang esensial dan bagian integral dari kehidupan.

Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya kedinasan. Semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar sembilan tahun, yang meliputi enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama. Pada 2018, tingkat partisipasi penduduk sebesar 93% untuk pendidikan dasar, 79% untuk pendidikan menengah, dan 36% untuk pendidikan tinggi, sementara tingkat melek huruf adalah 96%. Pemerintah menghabiskan sekitar 3,6% dari PDB atau 20,5% dari anggaran negara (2015) untuk pendidikan. Pada tahun 2018, terdapat lebih dari 4.500 perguruan tinggi di Indonesia, dengan universitas terkemuka (seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan lainnya) berlokasi di Pulau Jawa.

Anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan adalah sekitar 3,3% dari PDB pada tahun 2016. Sebagai bagian dari upaya mencapai cakupan kesehatan semesta, pemerintah meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014. Meskipun ada peningkatan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir seperti meningkatnya angka harapan hidup (dari 62,3 tahun pada tahun 1990 menjadi 71,7 tahun pada tahun 2019) dan penurunan kematian anak (dari 84 kematian per 1.000 kelahiran pada tahun 1990 menjadi 25,4 kematian pada tahun 2017), Indonesia terus-menerus menghadapi berbagai tantangan, seperti kesehatan ibu dan anak, kualitas udara yang rendah, kurang gizi, tingginya tingkat merokok, dan penyakit menular.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai angka 0,707 pada Laporan Pembangunan Manusia 2019 untuk perkiraan IPM tahun 2018 dan menempati status tinggi, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia tahun 2020 telah mencapai angka 71,94 (0,719) dan menempati status tinggi pada tahun 2016.

Perbedaan IPM yang dilaporkan UNDP melalui Human Development Report (HDR) dengan BPS terletak pada besarnya angka IPM dan perincian. Selama ini, memang perbedaan angka IPM sudah dianggap lazim. Namun, sejak sekitar tahun 2011, perbedaan angka IPM UNDP dan BPS meningkat secara signifikan. Dalam perihal perincian, karena UNDP melaporkan dalam tingkat internasional, laporan IPM Indonesia tidak dilaporkan hingga tingkat yang lebih rendah. Sebaliknya, karena BPS hanya melaporkan di tingkat nasional, BPS lebih memerinci, bahkan hingga IPM di tingkat kota/kabupaten dalam laporan beberapa tahun (laporan IPM hingga tingkat kota/kabupaten jarang). Namun, yang selalu dilaporkan di bawah tingkat nasional tentunya adalah laporan IPM di tingkat provinsi/daerah.

Berikut ini adalah daftar provinsi Indonesia menurut IPM tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 menurut BPS.

Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis, tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu. Contohnya tarian Jawa dan Bali tradisional memiliki aspek budaya dan mitologi Hindu, seperti Wayang Kulit yang menampilkan kisah-kisah tentang kejadian mitologis Hindu Ramayana dan Baratayuda. Banyak juga seni tari yang berisikan nilai-nilai Islam. Beberapa di antaranya dapat ditemukan di daerah Sumatra seperti tari Ratãb Meuseukat, Tari Saman, dan tari Seudati dari Aceh.

Seni pantun, gurindam, dan sebagainya dari pelbagai daerah seperti pantun Melayu, dan pantun-pantun lainnya acapkali dipergunakan dalam acara-acara tertentu yaitu perhelatan, pentas seni, dan lain-lain.

Di bidang busana warisan budaya yang terkenal di seluruh dunia adalah kerajinan Batik. Beberapa daerah yang terkenal akan industri Batik meliputi Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, Pandeglang, Garut, Tasikmalaya dan juga Pekalongan. Kerajinan Batik ini pun diklaim oleh negara lain dengan industri Batiknya. Busana asli Indonesia dari Sabang sampai Merauke lainnya dapat dikenali dari ciri-cirinya yang dikenakan di setiap daerah antara lain baju Kurung dengan Songketnya dari Sumatra Barat (Minangkabau), kain Ulos dari Sumatra Utara (Batak), busana Kebaya, busana khas Dayak di Kalimantan, baju Bodo dari Sulawesi Selatan, busana Koteka dari Papua dan sebagainya.

Arsitektur Indonesia mencerminkan keanekaragaman budaya, sejarah, dan geografi yang membentuk Indonesia seutuhnya. Kaum penyerang, penjajah, penyebar agama, pedagang, dan saudagar membawa perubahan budaya dengan memberi dampak pada gaya dan teknik bangunan. Tradisionalnya, pengaruh arsitektur asing yang paling kuat adalah dari India. Tetapi, Tiongkok, Arab, dan sejak abad ke-19 pengaruh Eropa menjadi cukup dominan.

Ciri khas arsitektur Indonesia kuno masih dapat dilihat melalui rumah-rumah adat dan/atau istana-istana kerajaan dari tiap-tiap provinsi. Taman Mini Indonesia Indah, salah satu objek wisata di Jakarta yang menjadi miniatur Indonesia, menampilkan keanekaragaman arsitektur Indonesia itu. Beberapa bangunan khas Indonesia misalnya Rumah Gadang, Monumen Nasional, dan Bangunan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Bandung.

Olahraga yang paling populer di Indonesia adalah sepak bola dan bulu tangkis. BRI Liga 1 adalah liga klub sepak bola utama di Indonesia. Olahraga tradisional Indonesia termasuk sepak takraw dan karapan sapi. Di wilayah dengan sejarah perang antar suku, kontes pertarungan diadakan, seperti caci di Flores, dan pasola di Sumba. Pencak silat adalah seni bela diri yang unik yang berasal dari wilayah Indonesia. Seni bela diri ini kadang-kadang ditampilkan pada acara-acara pertunjukkan yang biasanya diikuti dengan musik tradisional Indonesia berupa Gamelan dan seni musik tradisional lainnya sesuai dengan daerah asalnya. Olahraga di Indonesia biasanya berorientasi pada pria dan olahraga spektator sering berhubungan dengan judi yang ilegal di Indonesia.

Di ajang kompetisi multi cabang, prestasi atlet-atlet Indonesia tidak terlalu mengesankan. Di Olimpiade, prestasi terbaik Indonesia diraih pada saat Olimpiade 1992, di mana Indonesia menduduki peringkat 24 dengan meraih 2 emas 2 perak dan 1 perunggu, kelima medali tersebut diraih melalui cabang bulu tangkis. Pada era 1960 hingga 2000, Indonesia merajai bulu tangkis. Atlet-atlet putra Indonesia seperti Rudi Hartono, Liem Swie King, Icuk Sugiarto, Alan Budikusuma, Ricky Subagja, dan Rexy Mainaky merajai kejuaraan-kejuaraan dunia. Rudi Hartono yang dianggap sebagai maestro bulu tangkis dunia, menjadi juara All England terbanyak sepanjang sejarah perbulu tangkisan Indonesia. Ia meraih 8 gelar juara, dengan 7 gelar diraihnya secara berturut-turut. Selain bulu tangkis, atlet-atlet tinju Indonesia juga mampu meraih gelar juara dunia, seperti Elyas Pical, Nico Thomas, dan Chris John. dalam ajang sepak bola internasional, Timnas Indonesia (Hindia Belanda) merupakan tim Asia pertama yang berpartisipasi di Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis.

Seni musik di Indonesia, baik tradisional maupun modern sangat banyak terbentang dari Sabang hingga Merauke. Setiap provinsi di Indonesia memiliki musik tradisional dengan ciri khasnya tersendiri. Musik tradisional termasuk juga Keroncong yang berasal dari keturunan Portugis di daerah Tugu, Jakarta, yang dikenal oleh semua rakyat Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Ada juga musik yang merakyat di Indonesia yang dikenal dengan nama dangdut yaitu musik beraliran Melayu modern yang dipengaruhi oleh musik India sehingga musik dangdut ini sangat berbeda dengan musik tradisional Melayu yang sebenarnya, seperti musik Melayu Deli, Melayu Riau, dan sebagainya.

Alat musik tradisional yang merupakan alat musik khas Indonesia memiliki banyak ragam dari pelbagai daerah di Indonesia, namun banyak pula alat musik tradisional Indonesia yang diklaim oleh negara lain untuk kepentingan penambahan budaya dan seni musiknya sendiri dengan mematenkan hak cipta seni dan warisan budaya Indonesia ke lembaga Internasional UNESCO. Alat musik tradisional Indonesia antara lain meliputi:

- * Angklung
- * Bende
- * Calung
- * Dermenan
- * Gamelan
- * Gandang Tabuik
- * Gendang Bali
- * Gendang Karo

- * Gondang Batak
- * Gondang (musik Sunda)
- * Gong Kemada
- * Gong Lambus
- * Jidor
- * Kecapi Suling
- * Kecapi Batak
- * Kendang Jawa

- * Kenong
- * Kulintang
- * Rebab
- * Rebana
- * Saluang
- * Sapeh
- * Saron
- * Sasando

- * Serunai
- * Seurune Kale
- * Suling Lembang
- * Suling Batak
- * Suling Sunda
- * Talempong
- * Tanggetong
- * Tifa, dan sebagainya

Masakan Indonesia bervariasi bergantung pada wilayahnya. Nasi adalah makanan pokok dan dihidangkan dengan lauk daging dan sayur. Bumbu (terutama cabai), santan, ikan, dan ayam adalah bahan yang penting.

Sepanjang sejarah, Indonesia telah menjadi tempat perdagangan antara dua benua. Ini menyebabkan terbawanya banyak bumbu, bahan makanan dan teknik memasak dari bangsa Melayu sendiri, India, Timur tengah, Tionghoa, dan Eropa. Semua ini bercampur dengan ciri khas makanan Indonesia tradisional, menghasilkan banyak keanekaragaman yang tidak ditemukan di daerah lain. Bahkan bangsa Spanyol dan Portugis, telah mendahului bangsa Belanda dengan membawa banyak produk dari dunia baru ke Indonesia.

Sambal, sate, bakso, soto, dan nasi goreng merupakan beberapa contoh makanan yang biasa dimakan masyarakat Indonesia setiap hari. Selain disajikan di warung atau restoran, terdapat pula aneka makanan khas Indonesia yang dijual oleh para pedagang keliling menggunakan gerobak atau pikulan. Pedagang ini menyajikan bubur ayam, mie ayam, mi bakso, mi goreng, nasi goreng, aneka macam soto,

siomay, sate, nasi uduk, dan lain-lain.

Rumah makan Padang yang menyajikan nasi Padang, yaitu nasi disajikan bersama aneka lauk-pauk Masakan Padang, mudah ditemui di berbagai kota di Indonesia. Selain itu Warung Tegal yang menyajikan masakan Jawa khas Tegal dengan harga yang terjangkau juga tersebar luas. Nasi rames atau nasi campur yang berisi nasi beserta lauk atau sayur pilihan dijual di warung nasi di tempat-tempat umum, seperti stasiun kereta api, pasar, dan terminal bus. Di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya dikenal nasi kucing sebagai nasi rames yang berukuran kecil dengan harga murah, nasi kucing sering dijual di atas angkringan, sejenis warung kaki lima. Panganan kecil semisal kue-kue banyak dijual di pasar tradisional. Kue-kue tersebut biasanya berbahan dasar beras, ketan, ubi kayu, ubi jalar, terigu, atau sagu.

Film pertama yang diproduksi pertama kalinya di nusantara adalah film bisu tahun 1926 yang berjudul Loetoeng Kasaroeng dan dibuat oleh sutradara Belanda G. Kruger dan L. Heuvelsdorp pada zaman Hindia Belanda. Film ini dibuat dengan aktor lokal oleh Perusahaan Film Jawa NV di Bandung dan muncul pertama kalinya pada tanggal 31 Desember, 1926 di teater Elite and Majestic, Bandung. Setelah itu, lebih dari 2.200 film diproduksi. Pada masa awal kemerdekaan, sineas-sineas Indonesia belum banyak bermunculan. Di antara sineas yang ada, Usmar Ismail merupakan salah satu sutradara paling produktif, dengan film pertamanya Harta Karun (1949). Namun kemudian film pertama yang secara resmi diakui sebagai film pertama Indonesia sebagai negara berkedaulatan adalah film Darah dan Doa (1950) yang disutradarai Usmar Ismail. Dekade 1970 hingga 2000-an, Arizal muncul sebagai sutradara film paling produktif. Tak kurang dari 52 buah film dan 8 judul sinetron dengan 1.196 episode telah dihasilkannya.

Popularitas industri film Indonesia memuncak pada tahun 1980-an dan mendominasi bioskop di Indonesia, meskipun kepopulerannya berkurang pada awal tahun 1990-an. Antara tahun 2000 hingga 2005, jumlah film Indonesia yang dirilis setiap tahun meningkat. Film Laskar Pelangi (2008) yang diangkat dari novel karya Andrea Hirata menjadi film terlaris Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah perfilman Indonesia hingga tahun 2016.

Bukti tulisan tertua di Indonesia adalah berbagai prasasti berbahasa Sanskerta pada abad ke-5 Masehi. Figur penting dalam sastra modern Indonesia termasuk: pengarang Belanda Multatuli yang mengkritik perlakuan Belanda terhadap Indonesia selama zaman penjajahan Belanda; Muhammad Yamin dan Hamka yang merupakan penulis dan politikus pra-kemerdekaan; dan Pramoedya Ananta Toer, pembuat novel Indonesia yang paling terkenal. Selain novel, sastra tulis Indonesia juga berupa puisi, pantun, dan sajak. Chairil Anwar merupakan penulis puisi Indonesia yang paling ternama. Banyak orang Indonesia memiliki tradisi lisan yang kuat, yang membantu mendefinisikan dan memelihara identitas budaya mereka.

Kebebasan pers di Indonesia meningkat setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto. Jaringan televisi publik TVRI bersaing dengan jaringan televisi swasta nasional dan stasiun daerah; begitu pula dengan jaringan radio publik RRI yang bersaing dengan jaringan radio swasta yang menyiarkan berita dan hiburan.

Pada tahun 2007, dilaporkan bahwa 20 juta penduduk Indonesia menjadi pengguna internet. Kemudian pada tahun 2014, jumlah pengguna internet bertambah pesat menjadi 83,7 juta orang atau terbanyak keenam di dunia. Pada tahun 2019, yaitu tahun sebelum pandemi Covid-19 berlangsung, diperkirakan jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 175 juta jiwa. Sementara pada tahun 2022, pengguna internet di Indonesia telah menyentuh angka 210 juta jiwa, yaitu sekitar 77% dari jumlah penduduk Indonesia.

* Hindia Belanda

* Nusantara

* Indonesia Raya (politik)

- * Mafilindo
- * Daftar provinsi Indonesia menurut IPM

- * Situs web resmi pemerintah Republik Indonesia
- * Pemilu Indonesia
- * Peringatan Kebangkitan Nasional Indonesia
- * Data Kependudukan Resmi Indonesia
- * Pariwisata Indonesia
- * Indonesia di Encyclopædia Britannica
- * Indonesia: Country Studies 1993

* Presentasi tentang Indonesia Ilmu komputer (Computer Science), Secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang komputasi, perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Ilmu komputer mencakup beragam topik yang berkaitan dengan komputer, mulai dari algoritma hingga subyek yang lebih konkret seperti bahasa pemrograman, perangkat lunak dan perangkat keras. Sebagai suatu disiplin ilmu, Ilmu Komputer lebih menekankan pada pemrograman komputer, dan rekayasa perangkat lunak (software), sementara teknik komputer lebih cenderung berkaitan dengan hal-hal seperti perangkat keras komputer (hardware). Namun, kedua istilah tersebut sering disalah artikan oleh banyak orang.

Tesis Church-Turing menyatakan bahwa semua alat komputasi yang telah umum diketahui sebenarnya sama dalam hal apa yang bisa mereka lakukan, sekalipun dengan efisiensi yang berbeda. Tesis ini kadang-kadang dianggap sebagai prinsip dasar dari ilmu komputer. Para ahli ilmu komputer biasanya menekankan komputer von Neumann atau mesin Turing (komputer yang mengerjakan tugas yang kecil dan deterministik pada suatu waktu tertentu), karena hal seperti itulah kebanyakan komputer digunakan sekarang ini. Para ahli ilmu komputer juga mempelajari jenis mesin yang lain, beberapa diantaranya belum bisa dipakai secara praktikal (seperti komputer neural, komputer DNA, dan komputer kuantum) serta beberapa diantaranya masih cukup teoretis (seperti komputer random and komputer oracle).

Ilmu komputer mempelajari apa yang bisa dilakukan oleh beberapa program, dan apa yang tidak (komputabilitas dan kecerdasan buatan), bagaimana program itu harus mengevaluasi suatu hasil (algoritme), bagaimana program harus menyimpan dan mengambil bit tertentu dari suatu informasi (struktur data), dan bagaimana program dan pengguna berkomunikasi (antarmuka pengguna dan bahasa pemrograman).

Ilmu komputer berakar dari elektronika, matematika dan linguistik. Dalam tiga dekade terakhir dari abad ke-20, ilmu komputer telah menjadi suatu disiplin ilmu baru dan telah mengembangkan metode dan istilah sendiri.

Departemen ilmu komputer pertama didirikan di Universitas Purdue pada tahun 1962. Hampir semua universitas sekarang mempunyai departemen ilmu komputer.

Penghargaan tertinggi dalam ilmu komputer adalah Turing Award, pemenang penghargaan ini adalah semua pionir di bidangnya.

Edsger Dijkstra mengatakan:

- * Ilmu komputer bukan tentang komputer sebagaimana astronomi bukan tentang teleskop

Fisikawan Richard Feynman mengatakan:

- * Ilmu komputer umurnya tidak setua fisika; lebih muda beberapa ratus tahun. Walaupun begitu, ini tidak berarti bahwa "hidangan" ilmuwan komputer jauh lebih sedikit dibanding fisikawan. Memang lebih muda, tapi dibesarkan secara jauh lebih intensif!

Dalam bahasa Indonesia, istilah informatika diturunkan dari bahasa Prancis *informatique*, yang dalam bahasa Jerman disebut *informatik*. Sebenarnya, kata ini identik dengan istilah *computer science* di Amerika Serikat dan *computing science* di Inggris. Namun, istilah *informatics* dalam bahasa Inggris memiliki makna yang sedikit berbeda, yaitu lebih menekankan pada aspek pengolahan informasi secara sistematis dan rasional.

Ilmu komputer berkaitan erat dengan beberapa bidang lain. Bidang-bidang ini tidak benar-benar terpisah, sekalipun mempunyai perbedaan penting.

Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi yaitu: operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem informasi manajemen adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. 'Sistem informasi' dapat berupa gabungan dari beberapa elemen teknologi berbasis komputer yang saling berinteraksi dan bekerja sama berdasarkan suatu prosedur kerja (aturan kerja) yang telah ditetapkan, dimana memproses dan mengolah data menjadi suatu bentuk informasi yang dapat digunakan dalam mendukung keputusan.

Ilmu informasi adalah ilmu yang mempelajari data dan informasi, mencakup bagaimana menginterpretasi, menganalisis, menyimpan, dan mengambil kembali. Ilmu informasi dimulai sebagai dasar dari analisis komunikasi dan basis data.

Rekayasa perangkat lunak pada prinsipnya menekankan pada tahapan-tahapan pengembangan suatu perangkat lunak yakni: analisis, desain, implementasi, testing, dan maintenance. Pada tahap yang lebih luas, rekayasa perangkat lunak mengacu pada manajemen proyek pengembangan perangkat lunak itu sendiri dengan tetap memperhatikan tahapan-tahapan pengembangan sebelumnya.

Dalam pengembangannya, perangkat lunak memiliki berbagai model, yaitu model *water fall* ('model konvensional' sebagai model terdahulu yang dikembangkan dan karena model *water fall* nyaris sama dengan siklus hidup pengembangan sistem), model *prototype* ('model yang disukai oleh user dan pengembang), model *sequensial linear*, model *RAD* ('*rapid application model*'), model '*formal method*' atau '*metode formal*' disini sebelum diadakannya implementasi terlebih dahulu rancangan model yang dibuat diverifikasi terlebih dahulu sehingga tidak ada lagi kesalahan - kesalahan pada saat implementasi.

Rekayasa komputer adalah ilmu yang mempelajari analisis, desain, dan konstruksi dari perangkat keras komputer.

Ilmu yang mempelajari segala aspek pembuatan, konstruksi, pemeliharaan perangkat lunak.

Keamanan informasi adalah ilmu yang mempelajari analisis dan implementasi dari keamanan sistem informasi. Adapun materi yang dipelajari dalam hal keamanan informasi yaitu kriptografi, steganografi, dan watermark.

- * Aljabar boolean
- * Matematika diskrit
- * Kalkulus
- * Teori graf
- * Teori informasi
- * Logika simbolik
- * Peluang dan statistik

- * Teori informasi algoritmik
- * Kompilator
- * Analisis leksikal

- * Penguraian
- * Kriptografi
- * Semantik denotasional
- * Teori komputasi (atau ilmu komputer teoretis)
- * analisis dari algoritme dan kompleksitas dari problem
- * logika dan arti dari program
- * logika matematika dan bahasa formal
- * Teori tipe

- * Program komputer and pemrograman komputer
- * Pemrograman paralel
- * Spesifikasi program
- * Verifikasi program
- * Teknik pemrograman
- * Perangkat komputer
- * Rekayasa perangkat lunak
- * Optimisasi
- * Metrik perangkat lunak
- * Pola desain
- * Metode pengembangan perangkat lunak
- * Bahasa pemrograman
- * Sistem operasi

(lihat juga elektronika)

- * Arsitektur komputer
- * Jaringan komputer
- * Komputasi terdistribusi
- * Komputasi grid
- * Kinerja dari sistem
- * Implementasi dari sistem komputer

- * Struktur data
- * Representasi penyimpanan data
- * Enkripsi data
- * Kompresi data
- * Pengkodean dan teori informasi
- * Berkas
- * Format berkas
- * Sistem informasi
- * Basis data
- * Data mining
- * Data warehouse (gudang data)
- * Penyimpanan dan pengambilan informasi
- * Antarmuka dan presentasi informasi

- * Manipulasi simbolik dan aljabar
- * Kecerdasan buatan
- * Grafik komputer
- * Pengolahan citra dan visi komputer
- * Pengenalan pola
- * Pengenalan suara
- * Simulasi dan pemodelan
- * Pengolahan dokumen dan teks
- * Pengolahan sinyal digital

- * Pengolahan data administratif
- * Perangkat lunak matematika
- * Analisis numerik
- * Pembukti teori otomatis
- * Aljabar komputer

- * Ilmu dan teknik fisika
- * Kimia komputasional
- * Fisika Komputasional
- * Ilmu hayat dan medis
- * Bioinformatika
- * Biologi komputasional
- * Informatika medika
- * Sosiologi
- * Seni dan kemanusiaan
- * Rekayasa berbantuan komputer
- * Robotik
- * Interaksi manusia dan komputer
- * Sintesa suara
- * Rekayasa kedapatgunaan
- * Hiburan
- * Permainan komputer

- * Industri komputer
- * Sejarah dari perhitungan
- * Komputer dan pendidikan
- * Komputer dan masyarakat
- * Kerja kooperatif didukung komputer
- * Aspek hukum dari komputer
- * Manajemen dari komputasi dan sistem informasi
- * Komputer personal

- * Komputer dan keamanan informasi

- * Sejarah dari perhitungan
- * Projek pemrograman awal
- * Departemen ilmu komputer
- * Garis waktu dari algoritme

- * John Backus Penemu FORTRAN, bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama dan susunan Backus-Naur untuk mendeskripsikan bahasa formal sintaks.
- * James Cooley dan John Tuckey Fourier Transform Cepat (Fast Fourier Transform) dan pengaruhnya pada riset keilmuan.
- * Ole-Johan Dahl dan Kristen Nygaard, penemu bahasa berorientasi objek SIMULA.
- * Edsger Dijkstra untuk algoritme, Goto dianggap berbahaya.
- * Kenneth Iverson Penemu APL, untuk kontribusinya di perhitungan interaktif.
- * William Kahan untuk standard IEEE floating-point.
- * Donald Knuth untuk seni dari pemrograman komputer
- * Ada Lovelace programmer terkenal pertama di dunia
- * John von Neumann yang telah mengembangkan arsitektur von Neumann.
- * Claude E. Shannon untuk teori informasi
- * Alan Turing untuk teori komputabilitas.
- * James Wilkinson Teknik "analisis kesalahan dari belakang" dan kemajuan di bidang perhitungan matriks. Wilkinson adalah juga penggerak dalam pengembangan Pilot ACE, komputer di Inggris yang pertama, pada akhir 1940-an. (lihat Wilkinson pada biografi MacTutor.)
- * Konrad Zuse Pembuat binari komputer yang pertama pada 1930-an, di mana dia menrencanakan bahasa pemrograman jauh sebelum waktunya.

Lihat Daftar Ahli Ilmu Komputer untuk informasi lebih lanjut.

- * Kutu (Kekutu, EN: bug)
- * Bahasa pemrograman
- * Perhitungan
- * Sejarah dari perhitungan

- * Turing Award (ACM)
- * Medali IEEE John von Neumann
- * Hello world
- * Daftar istilah teknologi informasi
- * Topik utama ilmu komputer
- * Analogi perhitungan
- * Internet
- * Multimedia
- * Akusisi data
- * Tolok
- * Jaringan sensor
- * Format bilangan komputer

- * Kumpulan Informasi Ilmu Komputer
 - * Belajar Ilmu Komputer - tersedia puluhan ribu istilah
 - * Daftar perguruan tinggi di Indonesia yang terakreditasi, berikut informasi akreditasinya (dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi):
 - * Perguruan tinggi dengan program studi Ilmu Komputer
 - * Perguruan tinggi dengan program studi Teknik Informatika
 - * Perguruan tinggi dengan program studi yang mengandung kata informatika (Teknik Informatika, Manajemen Informatika, dsb.)
 - * Perguruan tinggi dengan program studi yang mengandung kata komputer (Ilmu Komputer, Teknik Komputer, dsb.)
- Impetigo adalah satu penyakit menular. Impetigo adalah infeksi kulit yang menyebabkan terbentuknya lepuhan-lepuhan kecil berisi nanah (pustula).

Impetigo paling sering menyerang anak-anak, terutama yang kebersihan badannya kurang dan bisa muncul di bagian tubuh manapun, tetapi paling sering ditemukan di wajah, lengan dan tungkai. Pada dewasa, impetigo bisa terjadi setelah penyakit kulit lainnya. Impetigo bisa juga terjadi setelah suatu infeksi saluran pernapasan atas (misalnya flu atau infeksi virus lainnya).

Waktu terkena penyakit ini sampai tampak gejalanya memakan waktu 1 sampai 3 hari. Itupun tergantung pada kondisi tubuh pasien

Bintik-bintik merah yang kecil menjadi lepuh yang berisi nanah dan berkeropeng; biasanya pada muka, tangan atau kepala. Impetigo berawal sebagai luka terbuka yang menimbulkan gatal, kemudian melepuh, mengeluarkan isi lepuhannya lalu mengering dan akhirnya membentuk keropeng.

Impetigo merupakan penyakit menular, yang ditularkan melalui cairan yang berasal dari lepuhannya.

Besarnya lepuhan bervariasi, mulai dari seukuran kacang polong sampai seukuran cincin yang besar. Lepuhan ini berisi cairan kekuningan disertai rasa gatal.

Bisa terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di sekitar daerah yang terinfeksi.

Ya, sampai perawatan dimulai. Bisul harus ditutup dengan pembalut yang kedap air.

Mencuci tangan dengan teliti. Infeksi bisa dicegah dengan memelihara kebersihan dan kesehatan badan. Goresan ringan atau luka lecet sebaiknya dicuci bersih dengan sabun dan air, bila perlu olesi dengan zat anti-bakteri.

Untuk mencegah penularan:

- * 1) Hindari kontak dengan cairan yang berasal dari lepuhan di kulit
- * 2) Hindari pemakaian bersama handuk, pisau cukur atau pakaian dengan penderita
- * 3) Selalu mencuci tangan setelah menangani lesi kulit.

* Impetigo Influenza, yang lebih dikenal dengan sebutan flu, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari familia Orthomyxoviridae (virus influenza), yang menyerang unggas dan mamalia. Gejala paling umum dari penyakit ini adalah menggigil, demam, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala berat, batuk, kelelahan, dan rasa tidak nyaman secara umum.

Walaupun sering tertukar dengan penyakit mirip influenza lainnya, terutama selesma, influenza merupakan penyakit yang lebih berat dibandingkan dengan selesma dan disebabkan oleh jenis virus yang berbeda. Influenza dapat menimbulkan mual dan muntah, terutama pada anak-anak, namun gejala tersebut lebih sering terdapat pada penyakit gastroenteritis, yang sama sekali tidak berhubungan, yang juga kadang kala secara tidak tepat disebut sebagai "flu perut". Flu kadang kala dapat menimbulkan pneumonia viral secara langsung maupun menimbulkan pneumonia bakterial sekunder.

Biasanya, influenza ditularkan melalui udara lewat batuk atau bersin, yang akan menimbulkan aerosol yang mengandung virus. Influenza juga dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan tinja burung atau ingus. Bisa pula menular melalui kontak dengan permukaan yang telah terkontaminasi. Aerosol yang terbawa oleh udara (airborne aerosols) diduga menimbulkan sebagian besar infeksi, walaupun jalur penularan mana yang paling berperan dalam penyakit ini belum jelas betul. Virus influenza dapat diinaktivasi oleh sinar matahari, disinfektan, dan deterjen. Sering mencuci tangan dan menjalankan pola hidup sehat akan mengurangi risiko infeksi karena virus dapat diinaktivasi dengan sabun.

Influenza menyebar ke seluruh dunia dalam epidemi musiman, yang menimbulkan kematian 250.000 dan 500.000 orang setiap tahunnya, bahkan sampai jutaan orang pada beberapa tahun pandemik. Rata-rata 41.400 orang meninggal tiap tahunnya di Amerika Serikat dalam kurun waktu antara tahun 1979 sampai 2001 karena influenza. Pada tahun 2010 Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat mengubah cara mereka melaporkan perkiraan kematian karena influenza dalam 30 tahun. Saat ini mereka melaporkan bahwa terdapat kisaran angka kematian mulai dari 3.300 sampai 49.000 kematian per tahunnya.

Tiga pandemi influenza terjadi pada abad keduapuluh dan telah menewaskan puluhan juta orang. Tiap pandemi tersebut disebabkan oleh munculnya galur baru virus ini pada manusia. Seringkali, galur baru ini muncul saat virus flu yang sudah ada menyebar pada manusia dari spesies binatang yang lain, atau saat galur virus influenza manusia yang telah ada mengambil gen baru dari virus yang biasanya menginfeksi unggas atau babi. Galur unggas yang disebut H5N1 telah menimbulkan kekhawatiran munculnya pandemi influenza baru, setelah kemunculannya di Asia pada tahun 1990-an, tetapi virus tersebut belum berevolusi menjadi bentuk yang menyebar dengan mudah dari manusia-ke-manusia. Pada April 2009 sebuah galur virus flu baru berevolusi yang mengandung campuran gen dari flu manusia, babi, dan unggas, yang pada awalnya disebut "flu babi" dan juga dikenal sebagai influenza A/H1N1, yang muncul di Meksiko, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mendeklarasikan wabah ini sebagai pandemi pada 11 Juni 2009 (lihat pandemi flu 2009). Deklarasi WHO mengenai pandemi tingkat 6 merupakan indikasi penyebaran virus, bukan berat-ringannya penyakit, galur ini sebetulnya memiliki tingkat mortalitas yang lebih rendah dibandingkan dengan wabah virus flu biasa.

Vaksinasi terhadap influenza biasanya tersedia bagi orang-orang di negara berkembang. Ternak unggas sering divaksinasi untuk mencegah musnahnya seluruh ternak. Vaksin pada manusia yang paling sering digunakan adalah vaksin influenza trivalen (trivalent influenza vaccine [TIV]) yang mengandung antigen yang telah dimurnikan dan diinaktivasi terhadap tiga galur virus. Biasanya, vaksin jenis ini mengandung material dari dua galur virus influenza subtype A dan satu galur influenza subtype B. TIV tidak memiliki risiko menularkan penyakit, dan memiliki reaktivitas yang sangat rendah. Vaksin yang diformulasikan untuk satu tahun mungkin menjadi tidak efektif untuk tahun berikutnya, karena virus influenza

berevolusi dengan cepat, dan galur baru akan segera menggantikan galur yang lama. Obat-obatan antivirus dapat dipergunakan untuk mengobati influenza, neuraminidase inhibitor (seperti Tamiflu atau Relenza) yang terutama efektif.

Dalam klasifikasi virus, virus influenza termasuk virus RNA yang merupakan tiga dari lima genera dalam famili Orthomyxoviridae:

- * Virus influenza A
- * Virus influenza B
- * Virus influenza C

Virus-virus tersebut memiliki kekerabatan yang jauh dengan virus parainfluenza manusia, yang merupakan virus RNA yang merupakan bagian dari famili paramyxovirus yang merupakan penyebab umum dari infeksi pernapasan pada anak, seperti croup (laryngotracheobronchitis), namun dapat juga menimbulkan penyakit yang serupa dengan influenza pada orang dewasa.

Genus ini memiliki satu spesies, virus influenza A. Unggas akuatik liar merupakan inang alamiah untuk sejumlah besar varietas influenza A. Kadang kala, virus dapat ditularkan pada spesies lain dan dapat menimbulkan wabah yang berdampak besar pada peternakan unggas domestik atau menimbulkan suatu pandemi influenza manusia.

Virus tipe A merupakan patogen manusia paling virulen di antara ketiga tipe influenza dan menimbulkan penyakit yang paling berat. Virus influenza A dapat dibagi lagi menjadi subdivisi berupa serotipe-serotipe yang berbeda berdasarkan tanggapan antibodi terhadap virus ini. Serotipe yang telah dikonfirmasi pada manusia, diurutkan berdasarkan jumlah kematian pandemi pada manusia, adalah:

- * Virus influenza A sub tipe H1N1, yang menimbulkan Flu Spanyol pada tahun 1918, dan Flu Babi pada tahun 2009
- * Virus influenza A sub tipe H2N2, yang menimbulkan Flu Asia pada tahun 1957
- * Virus influenza A sub tipe H3N2, yang menimbulkan Flu Hongkong pada tahun 1968
- * Virus influenza A sub tipe H5N1, yang menimbulkan Flu Burung pada tahun 2004
- * Virus influenza A sub tipe H7N7, yang memiliki potensi zoonotik yang tidak biasa
- * Virus influenza A sub tipe H1N2, endemik pada manusia, babi, dan unggas
- * Virus influenza A sub tipe H9N2
- * Virus influenza A sub tipe H7N2
- * Virus influenza A sub tipe H7N3
- * Virus influenza A sub tipe H10N7

Genus ini memiliki satu spesies, yaitu virus influenza B. influenza B hampir secara eksklusif hanya menyerang manusia dan lebih jarang dibandingkan dengan influenza A. Hewan lain yang diketahui dapat terinfeksi oleh infeksi influenza B adalah anjing laut dan musang. Jenis influenza ini mengalami mutasi 2-3 kali lebih lambat dibandingkan tipe A dan oleh karenanya keragaman genetiknya lebih sedikit, hanya terdapat satu serotipe influenza B. Karena tidak terdapat keragaman antigenik, beberapa tingkat kekebalan terhadap influenza B biasanya diperoleh pada usia muda. Namun, mutasi yang terjadi pada virus influenza B cukup untuk membuat kekebalan permanen menjadi tidak mungkin. Perubahan antigen yang lambat, dikombinasikan dengan jumlah inang yang terbatas (tidak memungkinkan perpindahan antigen antarspesies), membuat pandemi influenza B tidak terjadi.

Genus ini memiliki satu spesies, virus influenza C, yang menginfeksi manusia, anjing, dan babi, kadang kala menimbulkan penyakit yang berat dan epidemi lokal. Namun, influenza C lebih jarang terjadi dibandingkan dengan jenis lain dan biasanya hanya menimbulkan penyakit ringan pada anak-anak.

Virus influenza A, B, dan C sangat serupa pada struktur keseluruhannya. Partikel virus ini berdiameter 80-120 nanometer dan biasanya kurang-lebih berbentuk seperti bola, walaupun bentuk filamentosa mungkin saja ada. Bentuk filamentosa ini lebih sering terjadi pada influenza C, yang dapat membentuk struktur seperti

benang dengan panjang mencapai 500 mikrometer pada permukaan dari sel yang terinfeksi. [Namun, walaupun bentuknya beragam, partikel dari seluruh virus influenza memiliki komposisi yang sama. Komposisi tersebut berupa envelope virus yang mengandung dua tipe glikoprotein, yang membungkus suatu inti pusat. Inti pusat tersebut mengandung genom RNA dan protein viral lain yang membungkus dan melindungi RNA. RNA cenderung terdiri dari satu untai namun pada kasus-kasus khusus dapat berupa dua untai. Pada virus, genom virus tidak terdiri dari satu rangkaian asam nukleat; namun biasanya terdiri dari tujuh atau delapan bagian RNA negative-sense yang tersegmentasi, tiap-tiap bagian RNA mengandung satu atau dua gen. Contohnya, genom influenza A mengandung 11 gen dalam delapan bagian RNA, yang mengode 11 protein: hemagglutinin (HA), neuraminidase (NA), nukleoprotein (NP), M1, M2, NS1, NS2 (NEP: nuclear export protein), PA, PB1 (polymerase basic 1), PB1-F2 dan PB2.

Hemagglutinin (HA) dan neuraminidase (NA) merupakan dua flikoprotein besar yang berada di luar partikel virus. HA merupakan lektin yang memediasi ikatan (binding) virus terhadap sel target dan masuknya genom virus pada sel target, sementara NA terlibat dalam lepasnya anak virus dari sel yang terinfeksi, dengan membelah gula yang berikatan pada partikel virus dewasa. Oleh karena itu, protein ini merupakan target bagi obat-obat antivirus. Dan lagi, keduanya merupakan antigen, dimana antibodi terhadap antigen tersebut dapat diciptakan. Virus influenza A diklasifikasikan menjadi sub tipe berdasarkan respons antibodi terhadap HA dan NA. Jenis-jenis HA dan NA tersebut merupakan perbedaan H dan N dalam, penamaan virus, misalnya H5N1. Terdapat 16 sub tipe H dan 9 sub tipe N yang telah diketahui, tetapi hanya H 1, 2, dan 3, serta N 1 dan 2 yang umumnya ditemukan pada manusia.

Virus dapat bereplikasi hanya pada sel hidup. Infeksi dan replikasi influenza merupakan proses bertahap: pertama, virus harus berikatan dengan sel dan memasuki sel, kemudian memindahkan genomnya pada suatu tempat dimana virus tersebut dapat memproduksi duplikat dari protein virus dan RNA, kemudian menyusun komponen-komponen tersebut menjadi partikel virus baru, dan terakhir, keluar dari sel inang.

Virus influenza berikatan melalui hemagglutinin dengan gula asam sialat pada permukaan sel epitel, biasanya pada hidung, tenggorok, dan paru-paru mamalia, dan usus unggas (tahap 1 pada gambar infeksi). Setelah hemagglutinin dipecah oleh protease, sel akan memasukkan virus melalui proses endositosis.

Setelah berada di dalam sel, kondisi asam dalam endosom akan menyebabkan dua kejadian terjadi: pertama, bagian dari protein hemagglutinin akan menyatukan envelope virus dengan membran vakuola, kemudian kanal ion M2 akan memungkinkan proton untuk berpindah melewati envelope virus dan mengasamkan inti virus, yang akan menyebabkan inti menjadi terurai dan melepaskan RNA virus dan protein inti. Molekul RNA virus (vRNA), protein aksesoris, dan RNA polimerase yang bergantung pada RNA (RNA-dependent RNA polymerase) akan dilepaskan pada sitoplasma (Tahap 2). Kanal ion M2 akan disekat (diblok) oleh obat amantadine, yang akan mencegah infeksi.

Protein inti ini berserta dengan vRNA akan membentuk kompleks yang akan ditranspor ke inti sel, di mana polimerase RNA yang bergantung RNA akan memulai transkripsi vRNA komplementer sense positif (langkah 3a dan b). vRNA dapat keluar menuju sitoplasma dan mengalami translasi (langkah 4) atau tetap bertahan pada nucleus. Protein virus yang baru disintesis dapat disekresi melalui apparatus Golgi menuju permukaan sel (pada neuraminidase dan hemagglutinin, langkah 5b) atau ditranspor kembali menuju inti sel untuk berikatan dengan vRNA dan membentuk partikel genom virus yang baru (langkah 5a). Protein virus lainnya memiliki kerja yang beragam pada sel inang, termasuk mengurai mRNA seluler dan mempergunakan nukleotida bebas untuk sintesis vRNA dan juga menghambat translasi mRNA dan juga menghambat translasi mRNA sel inang.

vRNA negative-sense yang membentuk genom dari calon virus, RNA polimerase yang bergantung RNA (RNA-dependent RNA polymerase), dan protein virus lain akan disusun menjadi virion. Molekul hemagglutinin dan neuraminidase akan berkelompok

membentuk suatu tonjolan pada permukaan sel. vRNA dan protein inti virus akan meninggalkan inti sel dan memasuki penonjolan membran ini (langkah 6). Virus dewasa akan melakukan budding off dari sel dalam suatu bentuk bola yang terdiri dari membran fosfolipid inang, memperoleh hemagglutinin dan neuraminidase yang terkandung dalam lapisan membran ini (langkah 7). Seperti sebelumnya, virus akan berikatan melalui hemagglutinin; virus dewasa akan melepaskan diri apabila neuraminidase mereka telah memecah residu asam sialat dari sel inang. Obat yang menghambat neuraminidase, seperti oseltamivir, akan mencegah lepasnya virus infeksius baru dan mencegah replikasi virus. Setelah lepasnya virus influenza baru, sel inang akan mati.

Karena tidak terdapatnya enzim proofreading RNA, polimerase RNA yang bergantung RNA yang mengkopik genom virus akan melakukan kesalahan kurang lebih setiap 10 ribu nucleotida, yang sesuai dengan rata-rata dari vRNA influenza. Oleh karena itu, sebagian besar dari virus influenza yang selesai dirangkai adalah mutan; hal ini akan menimbulkan hanyutan antigen, yang merupakan perubahan lambat pada antigen pada permukaan virus seiring dengan berjalannya waktu. Pemisahan genom menjadi delapan segmen vRNA yang terpisah memungkinkan percampuran atau reassortment dari vRNA apabila lebih dari satu jenis virus influenza menginfeksi suatu sel tunggal. Hal ini akan menimbulkan perubahan cepat dari genetika virus yang akan menimbulkan perpindahan antigen, yang merupakan perubahan tiba-tiba dari satu antigen ke antigen yang lain. Perubahan besar yang tiba-tiba memungkinkan virus untuk menginfeksi spesies inang baru dan dapat dengan cepat mengatasi kekebalan protektif yang telah ada. Hal ini penting dalam mekanisme munculnya pandem, yang didiskusikan di bawah ini dalam bagian Epidemiologi.

Gejala influenza dapat dimulai dengan cepat, satu sampai dua hari setelah infeksi. Biasanya gejala pertama adalah menggigil atau perasaan dingin, tetapi demam juga sering terjadi pada awal infeksi, dengan temperatur tubuh berkisar 38-39 °C (kurang lebih 100-103 °F). Banyak orang merasa begitu sakit sehingga mereka tidak dapat bangun dari tempat tidur selama beberapa hari, dengan rasa sakit dan nyeri sekujur tubuh, yang terasa lebih berat pada daerah punggung dan kaki. Gejala influenza dapat meliputi:

- * Demam dan perasaan dingin yang ekstrem (menggigil, gemetar)
- * Batuk
- * Hidung tersumbat
- * Nyeri tubuh, terutama sendi dan tenggorok
- * Kelelahan
- * Nyeri kepala
- * Iritasi mata, mata berair
- * Mata merah, kulit merah (terutama wajah), serta kemerahan pada mulut, tenggorok, dan hidung
- * Ruam petechiae
- * Pada anak, gejala gastrointestinal seperti diare dan nyeri abdomen, (dapat menjadi parah pada anak dengan influenza B)

Kadang kala sulit untuk membedakan antara selesma dan influenza pada tahap awal dari infeksi ini, namun flu dapat diidentifikasi apabila terdapat demam tinggi mendadak dengan kelelahan yang ekstrem. Diare biasanya bukan gejala dari influenza pada anak, namun hal tersebut dapat dijumpai pada sebagian kasus "flu burung" H5N1 pada manusia dan dapat menjadi gejala pada anak-anak. Gejala yang paling sering terdapat pada influenza ditunjukkan pada tabel di kanan.

Karena obat-obat antivirus efektif dalam mengobati influenza apabila diberikan dini (lihat bagian terapi di bawah), penting untuk mengidentifikasi kasus secara dini. Dari gejala-gejala yang disebutkan di atas, kombinasi demam dengan batuk, nyeri tenggorok dan/atau hidung tersumbat dapat meningkatkan akurasi diagnosis. Dua penelitian analisis keputusan menunjukkan bahwa pada saat terdapat wabah influenza lokal, prevalensinya lebih dari 70%, oleh karenanya pasien dengan salah satu kombinasi dari gejala tersebut dapat diobati dengan inhibitor neuraminidase tanpa pemeriksaan. Bahkan saat tidak terdapatnya wabah lokal, pengobatan dapat dibenarkan pada pasien tua pada saat musim influenza

selama prevalensinya lebih dari 15%.

Ketersediaan pemeriksaan laboratorium untuk influenza terus mengalami peningkatan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat, merangkum pemeriksaan laboratorium terbaru yang tersedia. Menurut CDC, pemeriksaan diagnostik cepat (rapid diagnostic test) memiliki sensitivitas sebesar 70-75% dan spesifisitas sebesar 90-95% dibandingkan dengan kultur virus. Pemeriksaan ini terutama berguna pada musim influenza (prevalensi = 25%) tanpa adanya wabah langsung, atau musim perinfluenza (prevalensi = 10%).

Shedding virus influenza (waktu di mana seseorang dapat menularkan virus pada orang lain) dimulai satu hari sebelum gejala muncul dan virus akan dilepaskan selama antara 5 sampai 7 hari, walaupun sebagian orang mungkin melepaskan virus selama periode yang lebih lama. Orang yang tertular influenza paling infeksius pada hari kedua dan ketiga setelah infeksi. Jumlah virus yang dilepaskan tampaknya berhubungan dengan demam, jumlah virus yang dilepaskan lebih besar saat temperaturnya lebih tinggi. Anak-anak jauh lebih infeksius dibandingkan orang dewasa dan mereka melepaskan virus sebelum mereka mengalami gejala hingga dua minggu setelah infeksi. Penularan influenza dapat dimodelkan secara matematis, yang akan membantu dalam prediksi bagaimana virus menyebar dalam populasi.

influenza dapat disebarkan dalam tiga cara utama: melalui penularan langsung (saat orang yang terinfeksi bersin, terdapat lendir hidung yang masuk secara langsung pada mata, hidung, dan mulut dari orang lain); melalui udara (saat seseorang menghirup aerosol (butiran cairan kecil dalam udara) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau meludah), dan melalui penularan tangan-ke-mata, tangan-ke-hidung, atau tangan-ke-mulut, baik dari permukaan yang terkontaminasi atau dari kontak personal langsung seperti bersalaman. Moda penularan mana yang terpenting masih belum jelas, tetapi semuanya memiliki kontribusi dalam penyebaran virus. Pada rute penularan udara, ukuran droplet yang cukup kecil untuk dihirup berdiameter 0,5 sampai 5 μm dan inhalasi satu droplet mungkin cukup untuk menimbulkan infeksi. Walaupun satu kali bersin dapat melepaskan sampai 40.000 droplet, sebagian besar dari droplet tersebut cukup besar dan akan hilang dari udara dengan cepat. Seberapa lama virus influenza dapat bertahan dalam droplet udara tampaknya dipengaruhi oleh kadar kelembaban dan radiasi ultraviolet: kelembaban rendah dan kurangnya cahaya matahari pada musim dingin membantu keberlangsungan virus ini.

Karena virus influenza dapat bertahan di luar tubuh, virus ini juga dapat ditularkan lewat permukaan yang terkontaminasi seperti lembaran uang, gagang pintu, saklar lampu, dan benda-benda rumah tangga lainnya. Lamanya waktu virus dapat bertahan pada suatu permukaan beragam, virus dapat bertahan selama satu atau dua hari pada permukaan yang keras dan tidak berpori seperti plastik atau metal, selama kurang lebih lima belas menit pada kertas tissue kering, dan hanya lima menit pada kulit. Namun, apabila virus terdapat dalam mukus/lendir, lendir tersebut dapat melindungi virus sehingga bertahan dalam waktu yang lama (sampai 17 hari pada uang kertas). Virus flu burung dapat bertahan dalam waktu yang belum diketahui saat berada dalam keadaan beku. Virus mengalami inaktivasi oleh pemanasan sampai 56 $^{\circ}\text{C}$ (133 $^{\circ}\text{F}$) selama minimum 60 menit, dan juga oleh asam (pada pH <2).

Mekanisme bagaimana infeksi influenza dapat menimbulkan gejala pada manusia telah dipelajari secara intensif. Salah satu mekanisme yang dipercaya adalah dengan inhibisi hormon adrenokortikotropik (ACTH/Adrenocorticotrophic Hormone) yang menimbulkan penurunan kadar hormon kortisol. Mengetahui gen mana yang terkandung dalam galur virus tertentu dapat membantu memprediksi bagaimana virus tersebut dapat menular dan seberapa apa infeksi yang akan terjadi (memprediksi patofisiologi dari suatu galur virus).

Contohnya, bagian dari proses yang memungkinkan virus influenza menginvasi suatu sel adalah penguraian dari protein hemagglutinin virus oleh salah satu enzim

protease manusia. pada virus yang infeksiya bersifat ringan dan avirulen, struktur hemagglutinin yang ada hanya dapat diurai oleh protease yang ditemukan dalam tenggorok dan paru, sehingga virus ini tidak dapat menginfeksi jaringan lain. Namun, pada galur yang sangat virulen, seperti H5N1, hemagglutinin yang terkandung dalam virus dapat diurai oleh varietas protease yang beragam, sehingga memungkinkan virus menyebar ke seluruh tubuh.

Protein hemagglutinin virus bertanggung jawab baik dalam menentukan spesies mana yang dapat diinfeksi oleh suatu galur virus maupun lokasi saluran pernapasan mana yang dapat berikatan dengan suatu galur virus influenza. Galur yang dapat ditularkan dengan mudah dari manusia-ke-manusia memiliki protein hemagglutinin yang berikatan dengan reseptor pada saluran pernapasan bagian atas, seperti pada hidung, tenggorok, dan mulut. Sebaliknya, strain H5N1 yang sangat berbahaya berikatan dengan reseptor yang paling banyak ditemukan di dalam paru. Perbedaan pada tempat infeksi ini mungkin merupakan bagian dari alasan mengapa galur H5N1 menimbulkan pneumonia virus yang berat pada paru, tetapi tidak ditularkan dengan mudah melalui batuk dan bersin.

Gejala yang sering terdapat pada flu seperti demam, nyeri kepala, dan kelelahan merupakan hasil dari sejumlah besar sitokin dan chemokin proinflamasi (seperti interferon atau tumor necrosis factor (TNF)) yang diproduksi oleh sel yang terinfeksi influenza. Tidak seperti rhinovirus yang menimbulkan selesema (common cold/masuk angin), influenza menimbulkan kerusakan jaringan, sehingga gejala yang terjadi tidak seluruhnya disebabkan oleh respons inflamasi. Respons imun yang besar ini dapat menimbulkan "badai sitokin" yang dapat mengancam nyawa. Kejadian ini diduga merupakan penyebab dari kematian yang tidak biasa baik pada flu burung H5N1, dan galur pandemik 1918. Namun, kemungkinan lainnya adalah sejumlah besar sitokin yang dihasilkan hanya merupakan hasil dari replikasi virus yang sangat besar yang ditimbulkan oleh galur tersebut, dan respons imun tidak memberikan kontribusi pada penyakit.

Vaksinasi terhadap influenza dengan vaksin influenza sering direkomendasikan pada kelompok risiko tinggi, seperti anak-anak dan lansia, atau pada penderita asma, diabetes, penyakit jantung, atau orang-orang yang mengalami gangguan imun. Vaksin influenza dapat diproduksi lewat beberapa cara; cara yang paling umum adalah dengan menumbuhkan virus pada telur ayam yang telah dibuahi. Setelah dimurnikan, virus kemudian akan diaktivasi (misalnya, dengan detergen) untuk menghasilkan vaksin virus yang tidak aktif. Sebagai alternatif, virus dapat ditumbuhkan pada telur sampai kehilangan virulensinya kemudian virus yang avirulen diberikan sebagai vaksin hidup. Efektivitas dari vaksin influenza beragam. Karena tingkat mutasi virus yang sangat tinggi, vaksin influenza tertentu biasanya memberikan perlindungan selama tidak lebih dari beberapa hari. Setiap tahunnya, WHO memprediksikan galur virus mana yang paling mungkin bersirkulasi pada tahun berikutnya, sehingga memungkinkan perusahaan farmasi untuk mengembangkan vaksin yang akan menyediakan kekebalan yang terbaik terhadap galur tersebut. Vaksin juga telah dikembangkan untuk melindungi ternak unggas dari flu burung. Vaksin ini dapat efektif terhadap beberapa galur dan dipergunakan baik sebagai strategi preventif, atau dikombinasikan dengan culling (pemuliaan) sebagai usaha untuk melenyapkan wabah.

Terdapat kemungkinan terkena influenza walaupun telah divaksin. Vaksin akan diformulasi ulang tiap musim untuk galur flu spesifik namun tidak dapat mencakup semua galur yang secara aktif menginfeksi seluruh manusia pada musim tersebut. Memerlukan waktu selama enam bulan bagi manufaktur untuk memformulasikan dan memproduksi jutaan dosis yang diperlukan untuk menghadapi epidemi musiman; kadang kala, galur baru atau galur yang tidak diduga menonjol pada waktu tertentu dan menginfeksi orang-orang walaupun mereka telah divaksinasi (seperti yang terjadi pada Flu Fujian H3N2 pada musim flu 2003-2004). Juga terdapat kemungkinan mendapatkan infeksi sebelum vaksinasi dan menjadi sakit oleh galur yang seharusnya dicegah oleh vaksinasi, karena vaksin memerlukan waktu dua minggu sebelum menjadi efektif.

Pada musim 2006-2007, CDC pertama kalinya merekomendasikan anak yang berusia kurang dari 59 bulan untuk menerima vaksin influenza tahunan. Vaksin dapat menimbulkan sistem imun untuk bereaksi saat tubuh menerima infeksi yang sebenarnya, dan gejala infeksi umum (banyak gejala selesma dan flu hanya merupakan gejala infeksi umum) dapat muncul, walaupun gejala tersebut biasanya tidak seberat atau bertahan selama influenza. Efek samping yang paling berbahaya adalah reaksi alergi berat baik pada material virus maupun residu dari telur ayam yang dipergunakan untuk menumbuhkan virus influenza; namun reaksi tersebut sangatlah jarang.

Sebagai tambahan selain vaksinasi terhadap influenza musiman, peneliti berusaha untuk mengembangkan vaksin terhadap kemungkinan pandemi influenza. Perkembangan, produksi, dan distribusi vaksin influenza pandemik yang cepat dapat menyelamatkan nyawa jutaan orang pada saat terjadi pandemi influenza. Karena hanya terdapat waktu yang singkat antara identifikasi galur pandemik dan kebutuhan vaksinasi, para peneliti sedang mencari pilihan moda produksi vaksin selain melalui telur. Teknologi vaksin hidup yang diinaktivasi (berbasis telur atau berbasis sel), dan teknologi rekombinan (protein dan partikel mirip virus), akan memberikan akses real time yang lebih baik dan dapat diproduksi dengan lebih terjangkau, sehingga meningkatkan akses bagi orang-orang yang hidup di negara-negara berpenghasilan sedang dan rendah, dimana kemungkinan pandemi berasal. Sampai Juli 2009, lebih dari 70 uji klinis yang diketahui telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan mengenai vaksin influenza pandemik. Pada September 2009, Badan POM Amerika Serikat menyetujui empat vaksin terhadap virus influenza H1N1 2009 (galur pandemik pada saat itu), dan meminta stok vaksin tersebut tersedia dalam bulan selanjutnya.

Cara yang cukup efektif untuk menurunkan penularan influenza salah satunya adalah menjaga kesehatan pribadi dan kebiasaan higienis yang baik: seperti tidak menyentuh mata, hidung dan mulut; sering mencuci tangan (dengan air dan sabun, atau dengan cairan pencuci berbasis alkohol); menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin, menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit; dan tetap berada di rumah sendiri saat sedang sakit. Tidak meludah juga disarankan. Walaupun masker wajah dapat membantu mencegah penularan saat merawat orang yang sakit terdapat bukti-bukti yang bertentangan mengenai manfaat hal tersebut pada masyarakat. Merokok meningkatkan risiko penularan influenza, dan juga menimbulkan gejala penyakit yang lebih berat.

Karena influenza menyebar melalui aerosol dan kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, pembersihan permukaan tersebut dapat membantu mencegah sebagian dari infeksi. Alkohol merupakan bahan sanitasi yang efektif terhadap virus influenza, sementara senyawa amonium kuarterner dapat dipergunakan bersamaan dengan alkohol sehingga efek sanitasi tersebut dapat bertahan lebih lama. Di rumah sakit, senyawa amonium kuarterner dan bahan pemutih dipergunakan untuk membersihkan ruangan dan peralatan yang sebelumnya dipakai oleh pasien dengan gejala influenza. Di rumah, hal tersebut dapat dilakukan dengan efektif dengan mempergunakan bahan pemutih chlorine yang diencerkan.

Pada pandemi yang lalu, penutupan sekolah, gereja, dan bioskop memperlambat penyebaran virus namun tidak memiliki dampak yang besar terhadap angka kematian keseluruhan. Belum dapat dipastikan apakah menurunkan pertemuan publik, misalnya dengan menutup sekolah dan tempat kerja, akan menurunkan penularan karena orang yang menderita influenza bisa saja masih berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain; pendekatan seperti ini juga akan sulit untuk dilakukan dan mungkin tidak disukai. Apabila sejumlah kecil orang mengalami infeksi, mengisolasi orang yang sedang sakit dapat mengurangi risiko penularan.

Orang yang menderita flu disarankan untuk banyak beristirahat, minum banyak cairan, menghindari penggunaan alkohol dan rokok, dan apabila diperlukan, mengonsumsi obat seperti asetaminofen (parasetamol) untuk meredakan gejala demam dan nyeri otot yang berhubungan dengan flu. Anak-anak dan remaja dengan gejala flu (terutama demam) sebaiknya menghindari penggunaan aspirin pada saat infeksi influenza (terutama influenza tipe B), karena hal tersebut dapat menimbulkan Sindrom Reye, suatu penyakit hati yang langka namun memiliki potensi menimbulkan

kematian. Karena influenza disebabkan oleh virus, antibiotik tidak memiliki pengaruh terhadap infeksi; kecuali diberikan untuk infeksi sekunder seperti pneumonia bakterialis. Pengobatan antiviral dapat efektif, tetapi sebagian galur influenza dapat menunjukkan resistansi terhadap obat-obat antivirus standar.

Dua kelas obat antivirus yang dipergunakan terhadap influenza adalah inhibitor neuraminidase dan inhibitor protein M2 (derivat adamantane). Inhibitor neuraminidase saat ini lebih disukai terhadap infeksi virus karena kurang toksik dan lebih efektif. CDC merekomendasikan untuk tidak mempergunakan inhibitor M2 pada musim influenza 2005-06 karena tingginya tingkat resistansi obat. Karena wanita hamil tampaknya akan terkena dampak yang lebih besar dibandingkan dengan populasi umum oleh virus influenza H1N1 2009, pengobatan segera dengan obat-obat anti influenza telah direkomendasikan. Pada Konferensi Pers influenza H1N1 November 2009, WHO merekomendasikan orang pada kelompok risiko tinggi, termasuk wanita hamil, anak berusia kurang dari dua tahun dan orang dengan masalah pernapasan, agar mulai mengkonsumsi obat-obat antivirus segera setelah mereka mengalami gejala flu. Obat antiirus yang dipergunakan termasuk oseltamivir (Tamiflu) dan zanamivir (Relenza).

Obat-obat antivirus seperti oseltamivir (merek dagang Tamiflu) dan zanamivir (merek dagang Relenza) merupakan inhibitor neuraminidase yang didesain untuk menghambat penyebaran virus pada tubuh. Obat-obatan ini sering efektif terhadap influenza A dan B. Cochrane Collaboration meninjau kembali obat-obat ini dan menyimpulkan bahwa obat-obat ini dapat mengurangi gejala dan komplikasi. Galur influenza yang berbeda memiliki derajat resistansi yang berbeda terhadap obat antivirus ini, dan tidak mungkin untuk memprediksi sebesar apa resistansi yang dimiliki galur pandemik pada masa depan.

Obat-obat antivirus amantadine dan rimantadine akan memblokir kanal ion virus (protein M2) dan mencegah virus untuk menginfeksi sel. Obat-obatan tersebut kadang kala efektif terhadap influenza apabila diberikan dini pada infeksi namun selalu tidak efektif terhadap influenza B karena virus influenza B tidak memiliki molekul M2. resistansi yang terukur terhadap amantadine dan rimantadine pada isolat Amerika dari H3N2 telah mengalami peningkatan sampai 91% pada tahun 2005. Tingginya tingkat resistansi ini mungkin disebabkan oleh ketersediaan luas dari amantadine sebagai obat yang dijual tanpa resep dokter untuk pengobatan sesesma di negara-negara seperti Cina dan Russia, dan penggunaannya untuk mencegah wabah influenza pada ternak unggas.

Pengaruh influenza jauh lebih berat dan bertahan lebih lama dibandingkan dengan sesesma. Sebagian besar orang akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu satu sampai dua minggu, tetapi yang lainnya akan mengalami komplikasi yang mengancam nyawa (seperti pneumonia). influenza dapat mematikan, terutama pada orang yang lemah, muda dan tua, atau mengalami penyakit kronis. Orang-orang dengan sistem imun yang lemah, seperti penderita infeksi HIV tingkat lanjut atau pasien penerima transplan (yang sistem imunnya ditekan dengan obat untuk mencegah penolakan organ transplan), menderita penyakit yang lebih berat. Kelompok risiko tinggi yang lain adalah wanita hamil dan anak kecil.

Flu dapat memperburuk masalah kesehatan kronis. Orang-orang dengan emfisema, bronkitis kronis atau asma dapat mengalami kesulitan bernapas saat mereka mengalami flu, dan influenza dapat menimbulkan perburukan penyakit jantung koroner atau gagal jantung kongestif. Merokok merupakan faktor risiko lain yang berhubungan dengan penyakit yang lebih berat dan mortalitas yang lebih tinggi yang ditimbulkan oleh influenza.

Menurut WHO: "Setiap musim dingin, puluhan juta orang terkena flu. Sebagian besar hanya sakit dan tidak bekerja selama satu minggu, sementara para lanjut usia memiliki risiko kematian yang lebih tinggi karena penyakit ini. Kami mengetahui bahwa korban meninggal di seluruh dunia melebihi ratusan ribu orang tiap tahunnya, tetapi bahkan di negara maju, jumlah tersebut tidak dapat dipastikan, karena pihak medis yang berwajib biasanya tidak memverifikasi orang yang meninggal karena influenza dan orang yang meninggal dengan penyakit-mirip-flu." Bahkan orang sehat dapat terkena, dan masalah serius yang ditimbulkan

oleh influenza dapat terjadi pada usia berapapun. Orang berusia lebih dari 50 tahun, anak yang sangat muda, dan orang dari semua usia dengan kondisi medis kronis lebih mungkin untuk mendapatkan komplikasi influenza, seperti pneumonia, bronkitis, infeksi sinus dan telinga.

Pada sebagian kasus, respons autoimun terhadap influenza dapat memberikan kontribusi terhadap sindrom Guillain-Barré (GBS). Namun, karena banyak infeksi lain yang dapat meningkatkan risiko penyakit ini, influenza merupakan penyebab yang penting hanya pada saat terjadi epidemi. Sindrom ini telah dipercaya juga sebagai efek samping yang langka dari vaksin influenza. Walaupun satu laporan penelitian memberikan insidensi sebesar satu kasus per satu juta vaksinasi, sebuah penelitian besar di Cina, yang dilaporkan di NEJM yang mencakup hampir 100 juta dosis vaksin terhadap flu babi H1N1 2009 hanya ditemukan sebelas kasus sindrom Guillain-Barré, (0,1%) dari total insidensi pada orang yang divaksin, sebetulnya lebih rendah dari tingkat kejadian penyakit di Cina, dan tidak terdapat efek samping yang ditemukan; "rasio risiko-manfaat, yang biasa diterapkan pada vaksin dan segala sesuatu dalam pengobatan medis, sangat lebih condong pada penggunaan vaksin." Mendapatkan infeksi influenza sendiri meningkatkan risiko kematian (sampai 1 dari 10.000) dan meningkatkan risiko mengalami GBS sampai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditimbulkan oleh penggunaan vaksin (kurang lebih 10 kali pada penggunaan perkiraan saat ini).

influenza mencapai prevalensi puncak pada musim dingin, dan karena belahan bumi utara dan selatan mengalami musim dingin pada waktu yang berbeda tiap tahunnya, terdapat dua musim flu tiap tahunnya. Itulah mengapa WHO (dibantu oleh National Influenza Centers) membuat rekomendasi bagi dua formulasi vaksin tiap tahunnya; satu untuk belahan bumi utara, dan satu untuk selatan.

Telah lama menjadi pertanyaan mengapa wabah flu terjadi secara musiman, bukan terjadi secara musiman sepanjang tahun. Satu penjelasan yang mungkin adalah karena orang berada dalam ruangan lebih sering pada musim dingin, mereka berada dalam kontak dekat lebih sering, dan hal tersebut meningkatkan penularan dari orang-ke-orang. Peningkatan tingkat perjalanan karena liburan musim dingin pada belahan bumi bagian utara mungkin juga memegang peranan. Faktor yang lain adalah suhu yang dingin menyebabkan udara lebih dingin, yang dapat mengeringkan mukus/lendir, mencegah tubuh untuk mengusir partikel virus secara efektif. Virus juga bertahan lebih lama pada permukaan pada temperatur yang lebih dingin dan transmisi aerosol dari virus paling tinggi pada lingkungan yang dingin (kurang dari 5 °C) dengan kelembaban relatif yang rendah. Kelembaban udara yang rendah pada musim dingin tampaknya merupakan penyebab utama dari transmisi influenza musiman pada iklim sedang.

Namun, perubahan musiman pada tingkat infeksi juga terjadi pada wilayah tropis, dan pada beberapa negara puncak infeksi terlihat terutama pada musim hujan. Perubahan musiman dalam tingkat kontak yang berhubungan dengan musim sekolah (semester) merupakan faktor utama dalam penyakit anak lainnya seperti campak dan pertussis, mungkin juga memegang peranan dalam kombinasi penyakit flu. Kombinasi dari efek musiman kecil ini dapat diperbesar dengan resonansi dinamis siklus endogen penyakit. H5N1 menunjukkan pola musiman baik pada manusia dan unggas.

Sebuah hipotesis alternatif yang menjelaskan pola musiman pada infeksi influenza adalah efek kadar vitamin D terhadap kekebalan terhadap virus. Pendapat ini pertama kali diajukan oleh Robert Edgar Hope-Simpson pada tahun 1965. Dia mengajukan bahwa penyebab epidemi influenza pada musim dingin mungkin berhubungan dengan fluktuasi musiman vitamin D, yang timbul pada kulit di bawah pengaruh radiasi UV matahari (atau radiasi artifisial). Hal ini dapat menjelaskan mengapa influenza terjadi terutama pada musim dingin dan pada musim hujan pada daerah tropis, saat orang banyak berada dalam ruangan, jauh dari sinar matahari, dan kadar vitamin D-nya mengalami penurunan.

Karena influenza disebabkan berbagai spesies dan galur virus, setiap tahunnya

beberapa galur dapat musnah sementara galur yang lainnya menimbulkan epidemi, sementara galur yang lainnya menimbulkan pandemi. Biasanya, dua musim flu tahunan (satu dalam satu belahan bumi), terdapat tiga sampai lima juta kasus berat dan sampai 500.000 kematian di seluruh dunia, yang memenuhi kriteria epidemi influenza tahunan. Walaupun insidensi influenza dapat sangat beragam dari tahun-ke-tahun, kurang lebih 36.000 kematian dan lebih dari 200.000 rawat inap berhubungan secara langsung dengan influenza tiap tahunnya di Amerika Serikat. Kurang lebih tiga kali dalam satu abad, terjadi pandemi, yang akan menginfeksi sebagian besar populasi dunia dan dapat menyebabkan kematian jutaan orang (lihat bagian sejarah). Satu penelitian memperkirakan apabila suatu galur dengan virulensi yang sama dengan influenza 1918 muncul saat ini, maka virus tersebut dapat membunuh 50 sampai 80 juta orang.

Virus influenza baru mengalami evolusi spontan melalui mutasi atau melalui reassortment. Mutasi dapat menimbulkan perubahan kecil pada hemagglutinin dan antigen neuraminidase pada permukaan virus. Hal ini disebut antigenic drift, yang secara perlahan menimbulkan banyak variasi galur sampai salah satu dapat menginfeksi manusia yang kebal terhadap galur yang telah ada sebelumnya. Varian baru ini kemudian menggantikan galur yang lebih tua karena galur tersebut dengan cepat menyapu populasi manusia â€” sering menimbulkan epidemi. Namun, karena galur yang ditimbulkan oleh hanyutan tersebut akan cukup serupa dengan galur yang lama, sebagian orang akan masih imun terhadap virus tersebut. Sebaliknya, apabila virus influenza mengalami reassortment, mereka akan memperoleh antigen yang samasekali baru â€” misalnya reassortment antara galur unggas dan galur manusia; hal ini disebut perpindahan antigen. Apabila virus influenza manusia memiliki antigen yang samasekali baru, setiap orang dapat terkena infeksi, dan virus influenza baru tersebut akan menyebar secara tidak terkontrol dan menimbulkan pandemi. Berlawanan dengan model pandemi yang didasarkan pada hanyutan dan perpindahan antigen, suatu pendekatan alternatif telah diajukan dimanapandemi periodik ditimbulkan oleh interaksi dari suatu rangkaian galur virus yang tetap dengan populasi manusia yang secara konstan mengalami perubahan imunitas terhadap galur virus yang berbeda.

Kata influenza berasal dari bahasa Italia yang berarti â€œpengaruhâ€” hal ini merujuk pada penyebab penyakit; pada awalnya penyakit ini disebutkan disebabkan oleh pengaruh astrologis yang kurang baik. Perubahan pendapat medis menyebabkan modifikasi nama menjadi influenza del freddo, yang berarti â€œpengaruh dinginâ€”. Kata influenza pertama kali dipergunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut penyakit yang kita ketahui saat ini pada tahun 1703 oleh J Hugger dari Universitas Edinburgh dalam tesisnya yang berjudul "De Catarrho epidemio, vel influenza, prout in India occidentali sese ostendit".

Istilah lama yang dipergunakan untuk influenza adalah epidemic catarrh, grippe (dari bahasa Prancis, pertama kali dipergunakan oleh Molyneaux pada tahun 1694), sweating sickness, dan demam Spanyol (terutama pada galur flu pandemi 1918).

Gejala influenza manusia dikemukakan dengan jelas oleh Hippocrates kurang lebih 2.400 tahun lalu. Walaupun virus tampaknya menyebabkan epidemi sepanjang sejarah manusia, data historis mengenai influenza sulit untuk diinterpretasikan, karena gejalanya dapat serupa dengan gejala penyakit pernapasan lain. Penyakit ini mungkin telah menyebar dari Eropa ke Amerika pada waktu kolonisasi Amerika oleh orang-orang Eropa; karena hampir seluruh penduduk Antilles terbunuh oleh epidemi yang mirip dengan influenza yang menyebar pada tahun 1493, setelah kedatangan Christopher Columbus.

Laporan pertama yang meyakinkan mengenai pandemi influenza adalah wabah pada tahun 1580, yang bermula di Rusia dan menyebar ke Eropa lewat Afrika. Di Roma, lebih dari 8.000 orang meninggal, dan beberapa kota Spanyol hampir seluruhnya musnah. Pandemi terus berlanjut secara sporadis sampai abad ke 17 dan 18, dengan pandemi 1830-1833 yang terutama menyebar dengan luas; pandemi tersebut menginfeksi kurang lebih seperempat dari penduduk yang terpapar.

Wabah yang paling terkenal dan paling mematikan adalah pandemi flu 1918 (pandemi flu Spanyol) (influenza tipe A, subtype H1N1), yang berlangsung antara tahun 1918 sampai 1919. Tidak diketahui dengan pasti seberapa banyak kematian yang ditimbulkan, tetapi perkiraannya berkisar antara 20 sampai 100 juta orang. Pandemi ini disebut sebagai "pembantaian medis terbesar dalam sejarah" dan mungkin telah membunuh orang sama banyaknya dengan Kematian Hitam. Angka kematian yang sangat besar ini disebabkan oleh tingkat infeksi yang sangat tinggi sampai 50% dan tingkat gejala yang sangat berat, diduga disebabkan oleh badai sitokin. Gejala flu pada tahun 1918 sangat tidak biasa sampai-sampai influenza pada awalnya salah didiagnosis sebagai demam dengue, kolera, ataupun demam tifoid. Satu pengamat menuliskan, "Salah satu komplikasi yang paling berat adalah perdarahan dari selaput lendir, terutama dari hidung, lambung, dan usus. Perdarahan dari telinga dan perdarahan petechia juga terjadi." Mayoritas kematian disebabkan oleh pneumonia bakterial, infeksi sekunder yang ditimbulkan oleh influenza, tetapi virus juga membunuh orang secara langsung, menimbulkan perdarahan masif dan edema paru.

Pandemi flu 1918 (pandemi flu Spanyol) betul-betul mendunia, bahkan menyebar sampai ke Kutub Utara dan Kepulauan Pasifik yang jauh. Penyakit yang sangat berat membunuh antara 2 sampai 20% dari penderita yang terinfeksi, tidak seperti tingkat kematian epidemi flu yang biasanya hanya 0,1%. Gejala lain dari pandemi ini adalah kejadian ini sebagian besar membunuh dewasa muda, dengan 99% kematian pandemi influenza terjadi pada orang-orang berusia di bawah 65, dan lebih dari setengahnya berusia 20 sampai 40 tahun. Hal ini tidak biasa karena influenza biasanya paling mematikan pada usia sangat muda (dibawah usia 2 tahun) dan pada usia sangat tua (diatas 70 tahun). Mortalitas total dari pandemi 1918-1919 tidak diketahui, tetapi diperkirakan antara 2,5% sampai 5% dari seluruh populasi dunia telah meninggal karenanya. Sebanyak 25 juta mungkin telah meninggal dalam 25 minggu pertama; sebagai perbandingan, HIV/AIDS telah membunuh 25 juta penderitanya dalam 25 tahun pertama.

Pandemi flu yang terjadi selanjutnya tidak berdampak begitu besar. Pandemi tersebut adalah Flu Asia 1957 (tipe A, galur H2N2) dan Flu Hongkong 1968 (Tipe A, galur H3N2), tetapi wabah yang lebih kecil ini bahkan membunuh jutaan orang. Pada pandemi yang terjadi belakangan antibiotik telah tersedia untuk mengendalikan infeksi sekunder dan hal tersebut telah membantu mengurangi mortalitas dibandingkan dengan Flu Spanyol 1918.

Virus influenza pertama yang berhasil diisolasi berasal dari unggas, saat pada tahun 1901 agen yang menimbulkan penyakit yang disebut "fowl plague" dilewatkan melalui filter Chamberland, yang memiliki pori yang ukurannya terlalu kecil untuk dilalui oleh bakteri. Etiologi influenza, famili virus Orthomyxoviridae, pertama kali ditemukan pada babi oleh Richard Shope pada tahun 1931. Penemuan ini segera diikuti oleh isolasi virus dari manusia oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Patrick Laidlaw dari Dewan Penelitian Britania Raya pada tahun 1933. Namun, pada tahun 1935, saat Wendell Stanley pertama kali mengristalisasikan tobacco mosaic virus barulah sifat non seluler dari virus diketahui.

Langkah signifikan pertama dalam mencegah influenza adalah dikembangkannya vaksin virus mati untuk influenza pada tahun 1944 oleh Thomas Francis, Jr.. Hal ini merupakan perkembangan dari karya Frank Macfarlane Burnet, seorang Australia, yang menunjukkan bahwa virus akan kehilangan virulensinya saat ia dikultur dalam telur ayam yang telah dibagi. Aplikasi dari temuan ini oleh Francis memungkinkan ia dan tim penelitiannya di Universitas Michigan untuk mengembangkan vaksin influenza pertama, dengan dukungan dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Dinas Ketentaraan memiliki keterlibatan pada penelitian ini karena pengalaman pada influenza pada Perang Dunia I, saat ribuan tentara terbunuh oleh virus dalam hitungan bulan. Dibandingkan dengan vaksin, perkembangan obat anti-influenza lebih lambat, dengan dikeluarkannya lisensi amantadine pada tahun 1966, dan hampir tiga puluh tahun kemudian, golongan obat berikutnya (inhibitor neuraminidase) dikembangkan.

Influenza menimbulkan beban biaya langsung karena hilangnya produktivitas dan biaya pengobatan medis yang diakibatkannya, dan juga biaya tidak langsung berupa langkah-langkah preventif. Di Amerika Serikat, influenza bertanggung jawab untuk total beban sebesar lebih dari 10 juta dollar per tahun, sementara telah diperkirakan bahwa pandemi di masa mendatang dapat menimbulkan kerugian ratusan juta dolar dalam bentuk beban langsung dan tidak langsung. Namun, dampak ekonomi dari pandemi yang lalu belum dipelajari secara intensif, dan sebagian penulis telah menduga bahwa influenza Spanyol sebetulnya memiliki efek jangka panjang positif pada pertumbuhan pendapatan per-capita, walaupun terdapat penurunan yang besar pada populasi pekerja dan efek depresi jangka pendek yang berat. Penelitian lain telah berusaha untuk memprediksi beban biaya dari suatu pandemi yang sama beratnya dengan flu Spanyol 1918 pada ekonomi Amerika Serikat, dimana 30% dari seluruh pekerja menjadi sakit, dan 2,5% mengalami kematian. Angka kesakitan sebesar 30% dan lama penyakit sebesar tiga minggu akan menurunkan produk domestik bruto sebesar 5%. Beban tambahan dapat muncul dari pengobatan medis dari 18 juta sampai 45 juta orang, dan beban ekonomi keseluruhan akan menjadi kurang lebih 700 juta dolar.

Biaya pencegahan juga tinggi. Pemerintah di seluruh dunia telah mengabdikan jutaan dolar Amerika dalam persiapan dan perencanaan dalam menghadapi kemungkinan pandemi flu burung H5N1, dengan beban biaya yang berhubungan dengan pembelian obat dan vaksin dan juga mengembangkan latihan bencana dan strategi dalam meningkatkan pengawasan perbatasan. Pada 1 November 2005, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengeluarkan the National Strategy to Safeguard Against the Danger of Pandemic Influenza (Strategi Nasional untuk Melindungi Bahaya Pandemi influenza) yang didukung oleh permintaan dana pada kongres sebesar 7,1 juta dollar untuk memulai implementasi rencana tersebut. Di dunia internasional, pada 18 Januari 2006, negara-negara donor telah berjanji untuk menyumbang 2 juta dolar untuk memerangi flu burung pada Konferensi Perjanjian Internasional mengenai influenza Unggas dan Manusia (International Pledging Conference on Avian and Human Influenza) yang dilaksanakan selama dua hari di Cina.

Dalam penilaian pandemi H1N1 2009 pada negara-negara terpilih di belahan bumi bagian selatan, data menunjukkan bahwa semua negara mengalami dampak sosio/ekonomi dalam batas waktu dan/atau geografis tertentu dan penurunan sementara dalam kepariwisataan yang terutama disebabkan oleh ketakutan akan penyakit H1N1 2009. Masih terlelu dini untuk menentukan apakah pandemi H1N1 telah menimbulkan dampak ekonomi jangka panjang.

Penelitian pada influenza mencakup penelitian pada virologi molekuler, bagaimana virus menimbulkan penyakit (patogenesis), respon imun inang, genom virus, dan bagaimana penyebaran virus (epidemiologi). Penelitian ini membantu pengembangan langkah menangkal influenza; contohnya, pemahaman yang lebih baik mengenai respons sistem imun tubuh membantu pengembangan vaksin, dan gambaran yang mendetail mengenai bagaimana influenza menyerang sel membantu dikembangkannya obat-obat antivirus. Salah satu program penelitian dasar yang paling penting adalah Influenza Genome Sequencing Project (Proyek penentuan urutan genom influenza), yang menciptakan pustaka (daftar kumpulan) sekuens (gen) influenza; pustaka ini dapat membantu menentukan faktor mana yang membuat satu galur lebih mematikan dibanding galur yang lain, gen mana yang paling mempengaruhi imunogenisitas, dan bagaimana virus berevolusi dari waktu ke waktu.

Penelitian vaksin baru sangat penting, karena vaksin yang tersedia saat ini sangat lambat dan mahal untuk diproduksi dan harus diformulasi ulang tiap tahunnya. Penentuan urutan (sequencing) dari genom influenza dan teknologi DNA rekombinan dapat mempercepat ditemukannya galur vaksin baru dengan memungkinkan peneliti mengganti antigen baru pada galur vaksin yang telah dikembangkan sebelumnya. Teknologi baru juga sedang dikembangkan untuk menumbuhkan virus pada kultur sel, yang menjanjikan angka produksi yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik dan surge capacity yang lebih baik. Penelitian pada vaksin influenza A universal, yang ditujukan pada domain eksternal dari protein M2 transmembran virus (M2e), sedang dilaksanakan oleh University of Ghent oleh Walter Fiers, Xavier Saelens, dan kelompoknya dan saat ini telah berhasil melewati uji klinis fase 1.

Sejumlah biologic, vaksin dan imunobiologic terapeutik juga sedang diteliti untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh virus. Biologi terapeutik dirancang untuk mengaktivasi respons imun terhadap virus atau antigen. Biasanya biologic tidak menargetkan jalur metabolik seperti obat-obat antivirus, tetapi merangsang sel imun seperti limfosit, makrofag, dan/atau antigen presenting cells untuk memberikan respons imun terhadap efek sitotoksik terhadap virus. Model influenza, seperti influenza mencit (murine influenza) merupakan model yang baik untuk dipergunakan untuk menguji efek biologic profilaksis dan terapeutik. Contohnya Lymphocyte T-Cell Immune Modulator menghambat pertumbuhan virus pada model influenza mencit.

Influenza menginfeksi banyak spesies binatang, dan transfer galur virus antarspesies dapat terjadi. Unggas diduga merupakan inang hewan utama dari virus influenza. Enam belas bentuk hemagglutinin (H) dan sembilan bentuk neuraminidase (N) telah diidentifikasi. Seluruh sub tipe yang telah diketahui (HxNy) ditemukan pada unggas, tetapi banyak sub tipe endemik pada manusia, anjing, kuda, dan babi; populasi unta, musang, kucing, anjing laut, cerpelai (mink) dan paus juga menunjukkan bukti-bukti infeksi atau paparan terhadap influenza. Varian dari virus flu kadang kala dinamai menurut spesies dimana galur tersebut endemik atau beradaptasi. Varian utama dari nama-nama yang mempergunakan konvensi ini adalah flu unggas, flu manusia, flu babi, flu kuda, dan flu anjing. Flu kucing pada umumnya merujuk pada rhinotracheitis virus kucing atau Feline calicivirus dan bukan merupakan infeksi yang berasal dari virus influenza. Pada babi, kuda, dan anjing, gejala influenza serupa dengan pada manusia, dengan batuk, demam, dan kehilangan nafsu makan. Frekuensi penyakit ini pada binatang tidak dipelajari sebaik infeksi pada manusia, tetapi wabah influenza pada anjing laut pelabuhan menimbulkan kurang lebih 500 kematian anjing laut di pantai New England pada tahun 1979-1980. Di sisi lain, wabah pada babi sering terjadi dan tidak menimbulkan angka kematian yang berat.

Gejala flu pada unggas beragam dan mungkin tidak spesifik. Gejala yang mengikuti infeksi flu unggas dengan patogenesitas yang rendah dapat berupa bulu yang berantakan, penurunan kecil dalam produksi telur, atau penurunan berat badan dikombinasikan dengan penyakit pernapasan ringan. Karena gejala yang ringan ini dapat membuat diagnosis di lapangan menjadi sulit, mengikuti penyebaran flu unggas memerlukan uji laboratorium dari sampel yang berasal dari unggas yang terinfeksi. Beberapa galur seperti H9N2 Asia sangat virulen pada ternak unggas dan dapat menimbulkan gejala yang lebih ekstrem dan mortalitas yang signifikan. Pada bentuk yang paling patogenik, influenza pada ayam dan kalkun menimbulkan munculnya gejala mendadak tiba-tiba dan kematian hampir 100% dalam dua hari. Karena virus menyebar dengan cepat pada situasi yang padat seperti pada peternakan intensif ayam dan kalkun, wabah ini dapat menimbulkan dampak ekonomi yang besar bagi peternak unggas.

Galur H5N1 yang telah beradaptasi terhadap unggas dan sangat patogen (disebut HPAI A(H5N1), singkatan dari "highly pathogenic avian influenza virus of type A of subtype H5N1") menimbulkan flu H5N1, yang umumnya dikenal sebagai flu unggas, atau "flu burung", dan endemik pada banyak populasi burung, terutama pada Asia Tenggara. Galur turunan Asia dari HPAI A (H5N1) menyebar secara global. Epizootik (epidemi pada makhluk hidup bukan manusia) dan panzootik (penyakit yang mengenai binatang dari banyak spesies, terutama dalam wilayah yang sangat luas), telah membunuh puluhan juta unggas dan menyebabkan pembunuhan disengaja ratusan juta unggas lain dalam usaha untuk mengendalikan penyebarannya. Sebagian besar referensi di media terhadap "flu burung" dan sebagian besar referensi terhadap H5N1 adalah mengenai galur spesifik ini.

Pada saat ini, HPAI A(H5N1) merupakan penyakit unggas, dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan penularan yang efisien manusia-ke-manusia dari HPAI A(H5N1). Pada hampir seluruh kasus, mereka yang terinfeksi telah mengalami kontak fisik yang ekstensif dengan unggas yang terinfeksi. Pada masa mendatang, H5N1 dapat bermutasi atau mengalami reassortment menjadi galur yang mampu ditularkan antar manusia dengan efisien. Perubahan yang diperlukan hingga hal ini terjadi belum dimengerti dengan baik. Namun, karena tingginya angka kematian dan virulensi

H5N1, keberadaan endemiknya, dan inang reservoir biologis yang jumlahnya besar dan semakin bertambah, virus H5N1 merupakan ancaman pandemi dunia pada musim flu tahun 2006-07, dan milyaran dolar telah dikumpulkan dan dihabiskan dalam meneliti H5N1 dan merencanakan untuk kemungkinan pandemi influenza.

Pada babi, influenza babi menimbulkan demam, lemah badan, bersin, batuk, kesulitan bernapas, dan penurunan nafsu makan. Pada sebagian kasus infeksi dapat menimbulkan aborsi. Walaupun mortalitas biasanya rendah, virus dapat menimbulkan penurunan berat badan dan pertumbuhan yang buruk, menimbulkan dampak kerugian ekonomi bagi para peternak. Babi yang terinfeksi dapat mengalami kehilangan berat sebesar 12 pon berat badan dalam jangka waktu 3 sampai 4 minggu.

Pada tahun 2009, galur virus H1N1 yang berasal dari babi, yang sering disebut sebagai "flu babi" menyebabkan pandemi flu 2009, tetapi tidak terdapat bukti bahwa virus ini endemik pada babi (betul-betul merupakan flu babi) atau dapat menular dari babi ke manusia, tetapi virus ini menyebar dari manusia-ke-manusia. Galur ini merupakan reassortment dari beberapa galur H1N1 yang biasanya ditemukan secara terpisah, pada manusia, unggas, dan babi.

* Affluenza

Umum

* Bernd Sebastian Kamps, Christian Hoffmann and Wolfgang Preiser (Eds.)
Influenza Report, 225 pp, PDF, free download. Flying Publisher 2006

- * ISBN 978-3-211-80892-4 The Influenza Viruses Hoyle L 1968 Springer Verlag
- * ISBN 978-3-211-80892-4 The Influenza Viruses Hoyle L 1968 Springer Verlag
- * ISBN 978-3-211-80892-4 The Influenza Viruses Hoyle L 1968 Springer Verlag
- * ISBN 978-3-211-80892-4 The Influenza Viruses Hoyle L 1968 Springer Verlag
- * ISBN 978-3-211-80892-4 The Influenza Viruses Hoyle L 1968 Springer Verlag

Sejarah

Mikrobiologi

Patogenesis

Epidemiologi

- * Epidemiology of WHO-confirmed human cases of avian influenza A(H5N1) infection
- * Epidemiology of WHO-confirmed human cases of avian influenza A(H5N1) infection
- * Epidemiology of WHO-confirmed human cases of avian influenza A(H5N1) infection

Penanganan dan pencegahan

Penelitian

* WHO (PDF) contains latest Evolutionary "Tree of Life" for H5N1 article
Antigenic and genetic characteristics of H5N1 viruses and candidate H5N1 vaccine
viruses developed for potential use as pre-pandemic vaccines published 18 August
2006

* WHO's assessment of Flu Research as of November 2006.

* WHO's assessment of Flu Research as of November 2006.

* ERS Online Course on Influenza

* Swine and Seasonal Flu, Institute for Good Medicine at the Pennsylvania
Medical Society

* Info on influenza at CDC

* Summary of the disease at the NYTimes.

* 10 Genes, Furiously Evolving NYTimes May 2009

* Outbreak Alerts United States based communicable disease notification website

* Influenza (Mayo Clinic)

* Fact Sheet Overview of influenza at World Health Organization

* The Multinational Influenza Seasonal Mortality Study (MISMS) Fogarty
International Center

* Influenza Virus Resource from the NCBI

* European Influenza Surveillance Scheme

* Flu Trends â " flu activity across the U.S.

* Cold and flu advice (NHS Direct)

* Online video discussing influenza outbreaks and spread of other infectious
diseases (Vega Science Trust)

* Flu.gov: Know What To Do About the Flu

* PATH Vaccine Resource Library influenza resources

* Influenza Research Database â " Database of influenza genomic sequences,
serotypes, polymorphisms, structures, epitopes, drugs and related tools.

* Recombinomics - What's New: Up to date details of circulating strains. Jawa
(Ē|-Ē!®, Jawa) adalah sebuah pulau di Indonesia yang terletak di kepulauan Sunda
Besar dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Jumlah penduduk di Pulau Jawa
sekitar 150 juta. Pulau Jawa dihuni oleh 60% total populasi Indonesia. Angka ini
menurun jika dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 1905 yang mencapai 80,6%
dari seluruh penduduk Indonesia. Penurunan penduduk di Pulau Jawa secara
persentase diakibatkan perpindahan penduduk (transmigrasi) dari Pulau Jawa ke
daerah lain di Indonesia. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta dan terletak di Jawa
bagian barat laut (tepatnya di ujung paling barat Jalur Pantura).

Jawa adalah pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas
vulkanik. Deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari
timur hingga barat pulau ini, dengan dataran endapan aluvial sungai di bagian
utara. Pulau Jawa dipisahkan oleh selat dengan beberapa pulau utama, yakni Pulau
Sumatra di barat laut, Pulau Kalimantan di utara, Pulau Madura di timur laut,
dan Pulau Bali di sebelah timur. Sementara itu di sebelah selatan pulau Jawa
terbentang Samudra Hindia.

Banyak kisah sejarah Indonesia berlangsung di pulau ini. Dahulu, Jawa adalah
pusat beberapa kerajaan Hindu-Buddha, kesultanan Islam, pemerintahan kolonial
Hindia Belanda, serta pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pulau ini
berdampak besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.

Sebagian besar penduduknya bertutur dalam tiga bahasa utama. Bahasa Jawa
merupakan bahasa ibu dari 100 juta penduduk Indonesia, dan sebagian besar
penuturnya berdiam di Pulau Jawa. Sebagian besar penduduk adalah orang-orang
dwibahasa, yang baik sebagai bahasa pertama maupun kedua. Dua bahasa penting
lainnya adalah bahasa Sunda dan bahasa Betawi. Sebagian besar penduduk Pulau
Jawa beragama Islam. Namun tetap terdapat beragam aliran kepercayaan, agama,
kelompok etnis, serta budaya di pulau ini.

Pulau ini secara administratif terbagi menjadi enam provinsi, yaitu Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta dua wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta
dan DI Yogyakarta.

Dugaan lain ialah bahwa kata "Jawa" berasal dari akar kata dalam bahasa Proto-Austronesia yang berarti "rumah".

Berita tahunan dari Songshu dan Liangshu menyebut Jawa sebagai She-po (abad ke-5 M), He-ling (tahun 640-818 M), lalu menyebutnya She-po lagi sampai masa Dinasti Yuan (1271-1368), dimana mereka mulai menyebut Zhao-Wa (𐳵𐳚𐳗𐳚). Menurut catatan Ma Huan (yaitu Yingya Shenlan), orang China menyebut Jawa sebagai Chao-Wa, dan dulunya pulau ini disebut éʰaʔ (She-pĀ³ atau She-bĀ³). Sulaiman al-Tajir al-Sirafi menyebutkan dua pulau penting yang memisahkan Arab dan Cina: Yang pertama adalah Al-Rami dengan panjang 800 parasang, yang diidentifikasi sebagai Sumatera, dan yang lainnya adalah Zabaj (bahasa Arab: ØSÜ, Ø²ØSØ"Ø-, Bahasa Indonesia: Sabak), 400 parasang panjangnya, diidentifikasi sebagai Jawa. Saat John dari Marignolli (1338-1353) pulang dari China ke Avignon, ia singgah di Kerajaan Saba, yang ia bilang memiliki banyak gajah dan dipimpin oleh ratu; nama Saba ini bisa jadi adalah interpretasinya untuk ''She-bĀ³. ''Afanasij Nikitin, seorang pedagang dari Tver (di Rusia), melakukan perjalanan ke India pada tahun 1466 dan mendeskripsikan tanah Jawa di buku hariannya, yang ia sebut Ṽḍ°ḍ±ḍ°ḍ¹Ṽ,ḍḡ (shabait/Ājabajte). Kata "Saba" sendiri berasal dari kata bahasa Jawa kawi yaitu Saba yang berarti "pertemuan" atau "rapat". Dengan demikian kata itu dapat diartikan sebagai "tempat bertemu". Menurut Fahmi Basya, kata tersebut berarti "tempat bertemu", "tempat berkumpul", atau "tempat berkumpulnya bangsa-bangsa".

Berdasar tradisi lisan, aksara jawa diciptakan oleh Aji Saka, tokoh pendatang dari India, dari suku Shaka (Scythia). Legenda melambangkan kedatangan Dharma (ajaran dan peradaban Hindu-Buddha) ke pulau Jawa. Kini kata Saka masih digunakan dalam istilah dalam bahasa Jawa, saka atau soko, yang berarti penting, pangkal, atau asal-mula. Aji Saka bermakna "raja asal-mula" atau "raja pertama".

Pulau ini merupakan bagian dari gugusan kepulauan Sunda Besar dan paparan Sunda, yang pada masa sebelum es mencair merupakan ujung tenggara benua Asia. Sisa-sisa fosil Homo erectus, yang populer dijuluki "Si Manusia Jawa", ditemukan di sepanjang daerah tepian Sungai Bengawan Solo, dan peninggalan tersebut berasal dari masa 1,7 juta tahun yang lampau. Situs Sangiran adalah situs prasejarah yang penting di Jawa. Beberapa struktur megalitik telah ditemukan di Pulau Jawa, misalnya menhir, dolmen, meja batu, dan piramida berundak yang lazim disebut Punden Berundak. Punden berundak dan menhir ditemukan di situs megalitik di Paguyangan, Ciselok, dan Gunung Padang, Jawa Barat. Situs megalitik Cipari yang juga ditemukan di Jawa Barat menunjukkan struktur monolit, teras batu, dan sarkofagus. Punden berundak ini dianggap sebagai struktur asli Nusantara dan merupakan rancangan dasar bangunan candi pada zaman kerajaan Hindu-Buddha

Nusantara setelah penduduk lokal menerima pengaruh peradaban Hindu-Buddha dari India. Pada abad ke-4 SM hingga abad ke-1 atau ke-5 M Kebudayaan Buni yaitu kebudayaan tembikar tanah liat berkembang di pesisir utara Jawa Barat. Kebudayaan protosejarah ini merupakan pendahulu kerajaan Tarumanagara.

Pulau Jawa yang sangat subur dan bercurah hujan tinggi memungkinkan berkembangnya budidaya padi di lahan basah, sehingga mendorong terbentuknya tingkat kerjasama antar desa yang semakin kompleks. Dari aliansi-aliansi desa tersebut, berkembanglah kerajaan-kerajaan kecil. Jajaran pegunungan vulkanik dan dataran-dataran tinggi di sekitarnya yang membentang di sepanjang Pulau Jawa menyebabkan daerah-daerah interior pulau ini beserta masyarakatnya secara relatif terpisahkan dari pengaruh luar. Pada masa sebelum berkembangnya negara-negara Islam serta kedatangan kolonialisme Eropa, sungai-sungai yang ada merupakan sarana perhubungan utama masyarakat, meskipun kebanyakan sungai di Jawa beraliran pendek. Hanya Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dapat menjadi sarana penghubung jarak jauh, sehingga pada lembah-lembah sungai tersebut terbentuklah pusat dari kerajaan-kerajaan yang besar.

Diperkirakan suatu sistem perhubungan yang terdiri dari jaringan jalan, jembatan permanen, serta pos pungutan cukai telah terbentuk di Pulau Jawa setidaknya pada pertengahan abad ke-17. Para penguasa lokal memiliki kekuasaan atas rute-rute tersebut, musim hujan yang lebat dapat pula mengganggu perjalanan, dan demikian pula penggunaan jalan-jalan sangat tergantung pada pemeliharaan yang terus-menerus. Dapatlah dikatakan bahwa perhubungan antarpenduduk Pulau Jawa pada masa itu adalah sulit.

Munculnya peradaban di Pulau Jawa sering dikaitkan dengan kisah Aji Saka. Meskipun Aji Saka dikatakan sebagai pembawa peradaban di Jawa, kisah Aji Saka (78 masehi) mendapatkan beberapa sanggahan dan bantahan dari sumber-sumber sejarah lainnya. Ramayana karya Valmiki, yang dibuat sekitar 500 SM, mencatat Jawa sudah memiliki organisasi pemerintahan kerajaan jauh sebelum kisah itu: "Yawadwipa dihiasi tujuh kerajaan, pulau emas dan perak, kaya akan tambang emas, dan disitu terdapat Gunung Cicira (dingin) yang menyentuh langit dengan puncaknya." Menurut catatan China Mǎng Shǐ, kerajaan Jawa didirikan pada 65 SM, atau 143 tahun sebelum kisah Aji Saka dimulai.

Kisah Saka atau Aji Saka merupakan kisah Jawa Baru. Kisah ini belum ditemukan relevansinya dalam teks Jawa Kuno. Kisah ini menceritakan peristiwa di kerajaan Medang Kamulan di Jawa pada masa lalu. Pada saat itu, Raja Medang Kamulan Prabu Dewata Cengkar digantikan oleh Aji Saka. Kisah ini dianggap sebagai kiasan masuknya bangsa India ke Jawa. Merujuk pada informasi dinasti Liang, kerajaan Jawa terbelah menjadi dua: Kerajaan prapenerapan Hinduisme dan kerajaan setelah menerapkan tradisi Hindu yang dimulai tahun 78 masehi.

Kerajaan Taruma dan Kerajaan Sunda muncul di Jawa Barat, masing-masing pada abad ke-4 dan ke-7, sedangkan Kerajaan Medang adalah kerajaan besar pertama yang berdiri di Jawa Tengah pada awal abad ke-8. Kerajaan Medang menganut agama Hindu dan memuja Dewa Siwa, dan kerajaan ini membangun beberapa candi Hindu yang terawal di Jawa yang terletak di Dataran Tinggi Dieng. Di Dataran Kedu pada abad ke-8 berkembang Wangsa Sailendra, yang merupakan pelindung agama Buddha Mahayana. Kerajaan mereka membangun berbagai candi pada abad ke-9, antara lain Borobudur dan Prambanan di Jawa Tengah.

Sekitar abad ke-10, pusat kekuasaan bergeser dari tengah ke timur Pulau Jawa. Di wilayah timur berdirilah kerajaan-kerajaan Kadiri, Singhasari, dan Majapahit yang terutama mengandalkan pada pertanian padi. Namun juga mengembangkan perdagangan antar kepulauan Indonesia beserta Tiongkok dan India.

Raden Wijaya mendirikan Majapahit, dan kekuasaannya mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (m. 1350-1389). Kerajaan mengklaim kedaulatan atas seluruh kepulauan Indonesia, meskipun kontrol langsung cenderung terbatas pada Jawa, Bali, dan Madura saja. Gajah Mada adalah mahapatih pada masa Hayam Wuruk, yang memimpin banyak penaklukan teritorial bagi kerajaan. Kerajaan-kerajaan di Jawa sebelumnya mendasarkan kekuasaan mereka pada pertanian. Namun Majapahit

berhasil menguasai pelabuhan dan jalur pelayaran sehingga menjadi kerajaan komersial pertama di Jawa. Majapahit mengalami kemunduran seiring dengan wafatnya Hayam Wuruk dan mulai masuknya agama Islam ke Indonesia.

Pada akhir abad ke-16, perkembangan islam telah melampaui Hindu dan Budha sebagai agama dominan di Jawa. Kemunculan kerajaan islam di Jawa juga tidak lepas dari peran walisongo. Pada awalnya penyebaran agama islam sangat pesat dan diterima oleh kalangan masyarakat biasa, hingga pada akhirnya dakwah itu masuk dan dijalankan kepada kaum penguasa pulau ini.

Tercatat kerajaan islam pertama di Jawa adalah Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak Bintoro. Kerajaan Demak ini dipimpin oleh salah satu keturunan Majapahit yang beragama islam yaitu Raden Patah. Dalam masa ini, kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang dari Pajang, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, dan Banten membangun kekuasaannya.

Kesultanan Mataram pada akhir abad ke-16 tumbuh menjadi kekuatan yang dominan dari bagian tengah dan timur Jawa. Para penguasa Surabaya dan Cirebon berhasil ditundukkan di bawah kekuasaan Mataram, sehingga hanya Mataram dan Banten lah yang kemudian tersisa ketika datangnya bangsa Belanda pada abad ke-17.

Beberapa kerajaan warisan islam di jawa masih dapat kita temukan di beberapa kota misalnya Surakarta terdapat dua kerajaan yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran, di Yogyakarta ada dua kerajaan yaitu Kasultanan dan Pakualaman, dan di Cirebon ada tiga kerajaan yaitu Kasepuhan, Kacirebonan dan Kasepuhan.

Hubungan Jawa dengan kekuatan-kekuatan kolonial Eropa dimulai pada tahun 1522, dengan diadakannya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis di Malaka. Setelah kegagalan perjanjian tersebut, kehadiran Portugis selanjutnya hanya terbatas di Malaka dan di pulau-pulau sebelah timur nusantara saja. Sebuah ekspedisi di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang terdiri dari empat buah kapal pada tahun 1596, menjadi awal dari hubungan antara Belanda dan Indonesia. Pada akhir abad ke-18, Belanda telah berhasil memperluas pengaruh mereka terhadap kesultanan-kesultanan di pedalaman Pulau Jawa (lihat Perusahaan Hindia Timur Belanda di Indonesia). Meskipun orang-orang Jawa adalah pejuang yang pemberani, konflik internal telah menghalangi mereka membentuk aliansi yang efektif dalam melawan Belanda. Sisa-sisa Mataram bertahan sebagai Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Para raja Jawa mengklaim berkuasa atas kehendak Tuhan, dan Belanda mendukung sisa-sisa aristokrasi Jawa tersebut dengan cara mengukuhkan kedudukan mereka sebagai penguasa wilayah atau bupati dalam lingkup administrasi kolonial.

Di awal masa kolonial, Jawa memegang peranan utama sebagai daerah penghasil beras. Pulau-pulau penghasil rempah-rempah, misalnya kepulauan Banda, secara teratur mendatangkan beras dari Jawa untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Inggris sempat menaklukkan Jawa pada tahun 1811. Jawa kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Britania Raya, dengan Sir Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal. Pada tahun 1814, Inggris mengembalikan Jawa kepada Belanda sebagaimana ketentuan pada Traktat Paris.

Penduduk Pulau Jawa kemungkinan sudah mencapai 10 juta orang pada tahun 1815. Pada paruh kedua abad ke-18, mulai terjadi lonjakan jumlah penduduk di kadipaten-kadipaten sepanjang pantai utara Jawa bagian tengah, dan dalam abad ke-19 seluruh pulau mengalami pertumbuhan populasi yang cepat. Berbagai faktor penyebab pertumbuhan penduduk yang besar antara lain termasuk peranan pemerintahan kolonial Belanda, yaitu dalam menetapkan berakhirnya perang saudara di Jawa, meningkatkan luas area persawahan, serta mengenalkan tanaman pangan lainnya seperti singkong dan jagung yang dapat mendukung ketahanan pangan bagi populasi yang tidak mampu membeli beras. Pendapat lainnya menyatakan bahwa meningkatnya beban pajak dan semakin meluasnya perekrutan kerja di bawah Sistem Tanam Paksa menyebabkan para pasangan berusaha memiliki lebih banyak anak dengan harapan dapat meningkatkan jumlah anggota keluarga yang dapat menolong membayar pajak dan mencari nafkah. Pada tahun 1820, terjadi wabah kolera di Jawa dengan

korban 100.000 jiwa.

Kehadiran truk dan kereta api sebagai sarana transportasi bagi masyarakat yang sebelumnya hanya menggunakan kereta dan kerbau, penggunaan sistem telegraf, dan sistem distribusi yang lebih teratur di bawah pemerintahan kolonial; semuanya turut mendukung terhapusnya kelaparan di Jawa, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan penduduk. Tidak terjadi bencana kelaparan yang berarti di Jawa semenjak tahun 1840-an hingga masa pendudukan Jepang pada tahun 1940-an. Selain itu, menurunnya usia awal pernikahan selama abad ke-19, menyebabkan bertambahnya jumlah tahun di mana seorang perempuan dapat mengurus anak.

Nasionalisme Indonesia mulai tumbuh di Jawa pada awal abad ke-20 (lihat Kebangkitan Nasional Indonesia), dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan setelah Perang Dunia II juga berpusat di Jawa. Kudeta 30 S PKI yang gagal dan kekerasan anti-komunis selanjutnya pada tahun 1965-66 sebagian besar terjadi di pulau ini. Jawa saat ini mendominasi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, yang berpotensi menjadi sumber kecemburuan sosial. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan besar yang menimpa etnis Tionghoa-Indonesia, yang merupakan salah satu dari berbagai kerusuhan berdarah yang terjadi tidak berapa lama sebelum runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berjalan selama 32 tahun.

Pada tahun 2006, Gunung Merapi meletus dan diikuti oleh gempa bumi yang melanda Yogyakarta. Jawa juga sempat terkena sedikit dampak wabah flu burung, serta merupakan lokasi bencana semburan lumpur panas Sidoarjo.

Jawa bertetangga dengan Sumatra di sebelah barat, Bali di timur, Kalimantan di utara, dan Pulau Natal di selatan. Pulau Jawa merupakan pulau ke-13 terbesar di dunia. Perairan yang mengelilingi pulau ini ialah Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudra Hindia di selatan, serta Selat Bali dan Selat Madura di timur.

Jawa memiliki luas sekitar 138.793,6 km². Sungai yang terpanjang ialah Bengawan Solo, yaitu sepanjang 600 km. Sungai ini bersumber di Jawa bagian tengah, tepatnya di gunung berapi Lawu. Aliran sungai kemudian mengalir ke arah utara dan timur, menuju muaranya di Laut Jawa di dekat kota Surabaya.

Hampir keseluruhan wilayah Jawa pernah memperoleh dampak dari aktivitas gunung berapi. Terdapat tiga puluh delapan gunung yang terbentang dari timur ke barat pulau ini, yang kesemuanya pada waktu tertentu pernah menjadi gunung berapi aktif. Gunung berapi tertinggi di Jawa adalah Gunung Semeru (3.676 m) dan gunung tertinggi kedua Gunung Slamet (3.432 m), sedangkan gunung berapi paling aktif di Jawa dan bahkan di Indonesia adalah Gunung Merapi (2.968 m) serta Gunung Kelud (1.731 m). Gunung-gunung dan dataran tinggi yang berjarak berjauhan membantu wilayah pedalaman terbagi menjadi beberapa daerah yang relatif terisolasi dan cocok untuk persawahan lahan basah. Lahan persawahan padi di Jawa adalah salah satu yang subur di dunia. Jawa adalah tempat pertama penanaman kopi di Indonesia, yaitu sejak tahun 1699. Kini, kopi arabika banyak ditanam di Dataran Tinggi Ijen baik oleh para petani kecil maupun oleh perkebunan-perkebunan besar.

Suhu rata-rata sepanjang tahun adalah antara 22 Â°C sampai 29 Â°C, dengan kelembapan rata-rata 75%. Daerah pantai utara biasanya lebih panas, dengan rata-rata 34 Â°C pada siang hari di musim kemarau. Titik terdingin (suhu rata-rata) di pulau Jawa berada di Gunung Slamet, meski bukan merupakan titik tertinggi pulau ini. Daerah pantai selatan umumnya lebih sejuk daripada pantai utara. Musim hujan berawal pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan April, di mana hujan biasanya turun di sore hari, dan pada bulan-bulan selainnya hujan biasanya hanya turun sebentar-sebentar saja. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan-bulan Januari dan Februari. Wilayah dengan curah hujan tertinggi berada di Ketenger, Banyumas yaitu 8.134,00 mm per tahun. Sedangkan curah hujan terendah berada di wilayah pantai utara Jawa Timur hanya 900 mm per tahun.

Luas kawasan hutan di Pulau Jawa mencapai 30.791,28 km² atau mencapai 24% dari luas Pulau Jawa sebesar 128.297 km². Dari 24% hutan atau dari 30.791,28 km² hutan yang ada di pulau Jawa, 19% di antaranya merupakan kawasan tutupan hutan dan 5% di antaranya merupakan kebun raya. 400 ribu hektar lahan hutan tersebut berstatus sangat kritis dan 600 ribu lahan hutan di antaranya berstatus hampir kritis.

Pemerian geologi Jawa paling lengkap diungkap dalam van Bemmelen (1949). Sebagai pulau, Jawa secara geologi relatif muda. Pembentukan dimulai dari periode Tersier. Sebelumnya, kerak bumi yang membentuk pulau ini berada di bawah permukaan laut. Aktivitas orogenis yang intensif sejak kala Oligosen dan Miosen mengangkat dasar laut sehingga pada kala Pliosen dan Pleistosen wujud Pulau Jawa sudah mulai terbentuk. Sisa-sisa dasar laut masih tampak, membentuk fitur sebagian besar kawasan karst di selatan pulau ini.

Van Bemmelen membagi Pulau Jawa dalam tujuh satuan fisiografi sebagai berikut.

- * 1) Pegunungan Selatan, merupakan zona gamping bercampur sisa aktivitas vulkanis dari kala Miosen yang mengalami beberapa pengangkatan hingga periode Kuartar.
- * 2) Zona vulkanis dari periode Kuartar, dengan gunung-gunung api tinggi, sering kali dengan puncak di atas 2000 m dari permukaan laut, membentang dari barat sampai ujung timur.
- * 3) Depresi Tengah, membentuk poros cekungan sebagai poros utama pulau, dengan dua depresi besar: depresi Bandung dan depresi Solo
- * 4) Zona antiklinal Tengah, terdiri dari endapan-endapan kala Miosen sampai Pleistosen, dimulai dari Gunung Karang terus ke timur melewati Bogor, lembah Serayu, lalu Pegunungan Kendeng, terus sampai ke pantai utara Besuki.
- * 5) Depresi Randublatung, merupakan depresi kecil memanjang di utara Pegunungan Kendeng, terbentuk dari endapan laut dan daratan.
- * 6) Antiklinorium Rembang-Madura, merupakan formasi perbukitan gamping di pantai utara Jawa Timur dan membentuk hampir semua bagian Pulau Madura
- * 7) Dataran aluvial pesisir utara (Jalur Pantura) yang terbentuk dari delta dan endapan lumpur, merupakan daratan paling muda.

Secara administratif pulau Jawa terdiri atas enam provinsi:

- * Provinsi Banten, dengan ibu kota provinsi Kota Serang
- * Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ibu kota provinsi Kota Jakarta Pusat
- * Provinsi Jawa Barat, dengan ibu kota provinsi Kota Bandung
- * Provinsi Jawa Tengah, dengan ibu kota provinsi Kota Semarang
- * Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ibu kota provinsi Kota Yogyakarta
- * Provinsi Jawa Timur, dengan ibu kota provinsi Kota Surabaya

Dengan populasi sebesar 150 juta jiwa Jawa adalah pulau yang menjadi tempat tinggal lebih dari 50% atau hampir 60% populasi Indonesia. Dengan kepadatan 1.317 jiwa/km², pulau ini juga menjadi salah satu pulau di dunia yang paling dipadati penduduk. Sekitar 42% penduduk Indonesia berasal dari etnis Jawa. Walaupun demikian sepertiga bagian barat pulau ini (Jawa Barat, Banten, dan Jakarta) memiliki kepadatan penduduk lebih dari 1.500 jiwa/km².

Sejak tahun 1970-an hingga kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998, pemerintah Indonesia melakukan program transmigrasi untuk memindahkan sebagian penduduk Jawa ke pulau-pulau lain di Indonesia yang lebih luas. Program ini terkadang berhasil. Namun terkadang menghasilkan konflik antara transmigran pendatang dari Jawa dengan populasi penduduk setempat. Di Jawa Timur banyak pula terdapat penduduk dari etnis Madura dan Bali, karena kedekatan lokasi dan hubungan bersejarah antara Jawa dan pulau-pulau tersebut. Jakarta dan wilayah sekelilingnya sebagai daerah metropolitan yang dominan serta ibu kota negara, telah menjadi tempat berkumpulnya berbagai suku bangsa di Indonesia.

Penduduk Pulau Jawa perlahan-lahan semakin berciri urban, dan kota-kota besar serta kawasan industri menjadi pusat-pusat kepadatan tertinggi. Berikut adalah

10 kota besar di Jawa berdasarkan jumlah populasi tahun 2005.

Mitos asal usul Pulau Jawa serta gunung-gunung berapinya diceritakan dalam sebuah kakawin, bernama Tangtu Panggelaran. Komposisi etnis di Pulau Jawa secara relatif dapat dianggap homogen, meskipun memiliki populasi yang besar dibandingkan dengan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia. Terdapat dua kelompok etnis besar pulau ini, yaitu etnis Jawa dan etnis Sunda. Etnis Madura dapat pula dianggap sebagai kelompok ketiga; mereka berasal dari Pulau Madura yang berada di utara pantai timur Jawa, dan telah bermigrasi secara besar-besaran ke Jawa Timur sejak abad ke-18. Jumlah orang Jawa adalah sekitar dua-pertiga penduduk pulau ini, sedangkan orang Sunda mencapai 25% dan orang Madura mencapai 4% lebih atau hampir 5%.

Empat wilayah budaya utama terdapat di pulau ini, sentral budaya Jawa (kejawen) di bagian tengah dan budaya Jawa pesisir (pasisiran) di pantai utara, budaya Sunda (pasundan) di bagian barat, dan budaya Osing (blambangan) di ujung timur. Budaya Madura terkadang dianggap sebagai yang kelima, terutama di kawasan pesisir utara Tapal Kuda, mengingat hubungan eratnya dengan budaya pesisir Jawa. Kejawen dianggap sebagai budaya Jawa yang paling dominan. Aristokrasi Jawa yang tersisa berlokasi di wilayah ini, yang juga merupakan etnis dengan populasi dominan di Indonesia. Bahasa, seni, dan tata krama yang berlaku di wilayah ini dianggap yang paling halus dan merupakan panutan masyarakat Jawa. Tanah pertanian subur dan terpadat penduduknya di Indonesia membentang sejak dari Banyumas di sebelah barat hingga ke Blitar di sebelah timur.

Jawa merupakan tempat berdirinya banyak kerajaan yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, dan karenanya terdapat berbagai karya sastra dari para pengarang Jawa. Salah satunya ialah kisah Ken Arok dan Ken Dedes, yang merupakan kisah anak yatim yang berhasil menjadi raja dan menikahi ratu dari kerajaan Jawa kuno; dan selain itu juga terdapat berbagai terjemahan dari Ramayana dan Mahabharata. Pramoedya Ananta Toer adalah seorang penulis kontemporer ternama Indonesia, yang banyak menulis berdasarkan pengalaman pribadinya ketika tumbuh dewasa di Jawa, dan ia banyak mengambil unsur-unsur cerita rakyat dan legenda sejarah Jawa ke dalam karangannya.

Tiga bahasa utama yang dipertuturkan di Jawa adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Madura. Bahasa-bahasa lain yang dipertuturkan meliputi bahasa Betawi (suatu dialek lokal dari rumpun bahasa Melayu di wilayah Jakarta), Bahasa Bawean (erat hubungannya dengan bahasa Madura), dan bahasa Bali. Sebagian besar besar penduduk mampu berbicara dalam bahasa Indonesia, yang umumnya merupakan bahasa kedua mereka.

Jawa adalah kancah pertemuan dari berbagai agama dan budaya. Pengaruh budaya India adalah yang datang pertama kali dengan agama Hindu-Siwa dan Buddha, yang menembus secara mendalam dan menyatu dengan tradisi adat dan budaya masyarakat Jawa. Para brahmana kerajaan dan punggawa istana mengesahkan kekuasaan raja-raja Jawa, serta mengaitkan kosmologi Hindu dengan susunan politik mereka. Meskipun kemudian agama Islam menjadi agama mayoritas, kantong-kantong kecil pemeluk Hindu tersebar di seluruh pulau. Terdapat populasi Hindu yang signifikan di sepanjang pantai timur dekat Pulau Bali, terutama di sekitar kota Banyuwangi. Sedangkan komunitas Buddha umumnya saat ini terdapat di kota-kota besar, terutama dari kalangan Tionghoa-Indonesia.

Sekumpulan batu nisan Muslim yang berukiran halus dengan tulisan dalam bahasa Jawa Kuno dan bukan bahasa Arab ditemukan dengan penanggalan tahun sejak 1369 di Jawa Timur. Damais menyimpulkan itu adalah makam orang-orang Jawa yang sangat terhormat, bahkan mungkin para bangsawan. M.C. Ricklefs berpendapat bahwa para penyebar agama Islam yang berpaham sufi-mistis, yang mungkin dianggap berkekuatan gaib, adalah agen-agen yang menyebabkan perpindahan agama para elit istana Jawa, yang telah lama akrab dengan aspek mistis agama Hindu dan Buddha. Sebuah batu nisan seorang Muslim bernama Maulana Malik Ibrahim yang bertahun 1419 (822 Hijriah) ditemukan di Gresik, sebuah pelabuhan di pesisir Jawa Timur. Tradisi Jawa menyebutnya sebagai orang asing non-Jawa, dan dianggap salah satu dari sembilan penyebar agama Islam pertama di Jawa (Walisongo), meskipun tidak

ada bukti tertulis yang mendukung tradisi lisan ini.

Saat ini hampir 100% suku Madura, Betawi, Bawean, & Sunda, serta sekitar 95 persen suku Jawa menganut agama Islam. Agama Islam sangat kental memberi pengaruh pada suku Betawi, Banten, Cirebon dan Sunda. Muslim suku Jawa dapat dibagi menjadi abangan (lebih sinkretis) dan santri (lebih agamais). Dalam sebuah pondok pesantren di Jawa, para kyai sebagai pemimpin agama melanjutkan peranan para resi pada masa Hindu. Para santri dan masyarakat di sekitar pondok umumnya turut membantu menyediakan kebutuhan-kebutuhannya. Tradisi pra-Islam di Jawa juga telah membuat pemahaman Islam sebagian orang cenderung ke arah mistis. Terdapat masyarakat Jawa yang berkelompok dengan tidak terlalu terstruktur di bawah kepemimpinan tokoh keagamaan, yang menggabungkan pengetahuan dan praktik-praktik pra-Islam dengan ajaran Islam.

Agama Katolik Roma tiba di Indonesia pada saat kedatangan Portugis dengan perdagangan rempah-rempah. Agama Katolik mulai menyebar di Jawa Tengah ketika Frans van Lith, seorang imam dari Belanda, datang ke Muntilan, Jawa Tengah pada tahun 1896. Kristen Protestan tiba di Indonesia saat dimulainya kolonisasi Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) pada abad ke-16. Kebijakan VOC yang melarang penyebaran agama Katolik secara signifikan meningkatkan persentase jumlah penganut Protestan di Indonesia. Komunitas Kristen terutama terdapat di kota-kota besar, meskipun di beberapa daerah di Jawa tengah bagian selatan terdapat pedesaan yang penduduknya memeluk Katolik. Terdapat kasus-kasus intoleransi bernuansa agama yang menimpa umat Katolik dan kelompok Kristen lainnya.

Tahun 1956, Kantor Departemen Agama di Yogyakarta melaporkan bahwa terdapat 63 sekte aliran kepercayaan di Jawa yang tidak termasuk dalam agama-agama resmi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 35 berada di Jawa Tengah, 22 di Jawa Barat dan 6 di Jawa Timur. Berbagai aliran kepercayaan (juga disebut kejawen atau kebatinan) tersebut, di antaranya yang terkenal adalah Subud, memiliki jumlah anggota yang sulit diperkirakan karena banyak pengikutnya mengidentifikasi diri dengan salah satu agama resmi pula.

Awalnya, perekonomian Jawa sangat tergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, khususnya dari bercocok tanam di areal persawahan. Kerajaan-kerajaan kuno di Jawa, seperti Tarumanagara, Mataram, dan Majapahit, sangat bergantung pada panen padi dan pajaknya. Jawa terkenal sebagai lumbung padi dan menjadi pengekspor beras sejak zaman dahulu. Secara tidak langsung tanah Jawa yang subur menjadi kontribusi terhadap pertumbuhan penduduk pulau ini. Perdagangan dengan negara-negara di Asia lainnya seperti India dan Tiongkok sudah terjadi pada awal abad ke-4, terbukti dengan ditemukannya beberapa peninggalan sejarah berupa keramik Tiongkok dari periode tersebut. Selain itu Jawa juga terlibat aktif dalam perdagangan domestik misalnya perdagangan rempah-rempah Maluku yang sudah dirintis semenjak era Majapahit hingga era Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC). Perusahaan dagang tersebut mendirikan pusat administrasinya di Batavia pada abad ke-17, yang kemudian terus dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda sejak abad ke-18.

Selama masa penjajahan, Belanda memperkenalkan budidaya berbagai tanaman komersial seperti tebu, kopi, karet, teh, kina, dan lain-lain. Di beberapa wilayah Jawa dibuka lahan perkebunan dalam skala besar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Beberapa komoditas berhasil dikembangkan di Jawa salah satunya adalah Kopi. Kopi Jawa bahkan mendapatkan popularitas global di awal ke-19 dan abad ke-20, sehingga nama Jawa telah menjadi sinonim untuk kopi.

Jawa telah menjadi pulau paling berkembang di Indonesia sejak era Hindia Belanda hingga saat ini. Jaringan transportasi jalan yang telah ada sejak zaman kuno dipertautkan dan disempurnakan dengan dibangunnya Jalan Raya Pos Jawa oleh Daendels di awal abad ke-19. Kebutuhan transportasi produk-produk komersial dari perkebunan di pedalaman menuju pelabuhan di pantai, telah memacu pembangunan jaringan kereta api di Jawa. Saat ini, industri, bisnis dan perdagangan, juga

jasa berkembang di kota-kota besar di Jawa, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung, sedangkan kota-kota kesultanan tradisional seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon menjaga warisan budaya keraton dan menjadi pusat seni, budaya dan pariwisata. Kawasan industri juga berkembang di kota-kota sepanjang pantai utara Jawa, terutama di sekitar Cilegon, Tangerang, Bekasi, Karawang, Gresik, dan Sidoarjo.

Jaringan jalan tol dibangun dan diperluas sejak masa pemerintahan Soeharto hingga sekarang, yang menghubungkan pusat-pusat kota dengan daerah sekitarnya, di berbagai kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Selain jalan tol tersebut, di pulau ini juga terdapat 16 jalan raya nasional.

- * Kepulauan Nusantara
- * Daftar pulau di Indonesia

- * Segala hal mengenai pulau Jawa
- * Objek wisata di Pulau Jawa
- * (Inggris) Project Gutenberg Library: Monumental Java Monumental Java dan mesin pencarian untuk kata 'Java' Books: Java (sorted by popularity) Kalimantan (toponim: Kalamantan, Calāmantan, Kalāmantan, Kelamantan, Kilamantan, Klamantan, Klāmantan, K'lemantan, Quallamontan), atau juga disebut Borneo oleh dunia internasional. Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia (73%), Malaysia (26%), dan Brunei (1%). Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan "Pulau Seribu Sungai" karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini.

Borneo "yang berasal dari nama kesultanan Brunei" adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan, sedangkan Kalimantan adalah nama yang digunakan oleh penduduk bagian timur pulau yang sekarang termasuk wilayah Indonesia. Wilayah utara pulau ini (Sabah, Brunei, Sarawak) untuk Malaysia dan Brunei Darussalam. Sementara untuk Indonesia wilayah Utara, adalah provinsi Kalimantan Utara.

Dalam arti luas "Kalimantan" meliputi seluruh pulau yang juga disebut dengan Borneo, sedangkan dalam arti sempit Kalimantan hanya mengacu pada wilayah Indonesia.

Asal usul nama Kalimantan tidak begitu jelas. Sebutan kelamantan digunakan di Sarawak untuk menyebut kelompok penduduk yang mengonsumsi sagu di wilayah utara pulau ini. Menurut Crowford, kata Kalimantan adalah nama sejenis mangga (Mangifera) sehingga pulau Kalimantan adalah pulau mangga. Namun dia menambahkan bahwa kata itu berbau dongeng dan tidak populer. Mangga lokal yang disebut klemantan ini sampai sekarang banyak terdapat di perdesaan di daerah Ketapang dan sekitarnya, Kalimantan Barat.

Menurut C. Hose dan Mac Dougall, "Kalimantan" berasal dari nama-nama enam golongan suku-suku setempat yakni Iban (Dayak Laut), Kayan, Kenyah, Klemantan (Dayak Darat), Murut, dan Punan. Dalam karangannya, Natural Man, a Record from Borneo (1926), Hose menjelaskan bahwa Klemantan adalah nama baru yang digunakan oleh bangsa Melayu. Namun menurut Slamet Muljana, kata Kalimantan bukan kata Melayu asli tapi kata pinjaman sebagai halnya kata Malaya, melayu yang berasal dari India (malaya yang berarti gunung).

Pendapat yang lain menyebutkan bahwa Kalimantan atau Klemantan berasal dari bahasa Sanskerta, Kalamanthana yaitu pulau yang udaranya sangat panas atau membakar (kal[a]: musim, waktu dan manthan[a]: membakar). Karena vokal a pada kala dan manthana menurut kebiasaan tidak diucapkan, maka Kalamanthana diucapkan Kalmantan yang kemudian disebut penduduk asli Klemantan atau Quallamontan yang

akhirnya diturunkan menjadi Kalimantan. Terdapat tiga kerajaan besar (induk) di pulau ini yaitu Borneo (Brunei/Barune), Succadana (Tanjungpura/Bakulapura), dan Banjarmasin (Nusa Kencana). Penduduk kawasan timur pulau ini menyebutnya Pulau K'lemantan, orang Italia mengenalnya Calemantan dan orang Ukraina: $\text{D}^{\circ}\text{D}^{\circ}\text{N}-\text{D}^{\circ}\text{D}^{\circ}\text{N}, \text{D}^{\circ}\text{D}^{\circ}$.

Jika ditilik dari bahasa Jawa, nama Kalimantan dapat berarti "Sungai Intan".

Sepanjang sejarahnya, Kalimantan juga dikenal dengan nama-nama yang lain. Kerajaan Singasari, misalnya, menyebutnya "Bakulapura" yaitu jajahannya yang berada di barat daya Kalimantan. Bakula dalam bahasa Sanskerta artinya pohon tanjung (*Mimusops elengi*) sehingga Bakulapura mendapat nama Melayu menjadi "Tanjungpura" artinya negeri/pulau pohon tanjung yaitu nama kerajaan Tanjungpura yang sering dipakai sebagai nama pulaunya. Sementara Kerajaan Majapahit di dalam Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365 menyebutnya "Tanjungnagara" yang juga mencakup pula Filipina seperti Saludung (Manila) dan Kepulauan Sulu.

Hikayat Banjar, sebuah kronik kuno dari Kalimantan Selatan yang bab terakhirnya ditulis pada tahun 1663, tetapi naskah Hikayat Banjar ini sendiri berasal dari naskah dengan teks bahasa Melayu yang lebih kuno pada masa kerajaan Hindu, di dalamnya menyebut Pulau Kalimantan dengan nama Melayu yaitu pulau "Hujung Tanah". Sebutan Hujung Tanah ini muncul berdasarkan bentuk geomorfologi wilayah Kalimantan Selatan pada zaman dahulu kala yang berbentuk sebuah semenanjung yang terbentuk dari deretan Pegunungan Meratus dengan daratan yang berujung di Tanjung Selatan yang menjorok ke Laut Jawa. Keadaan ini identik dengan bentuk bagian ujung dari Semenanjung Malaka yaitu Negeri Johor yang sering disebut "Ujung Tanah" dalam naskah-naskah Kuno Melayu. Semenanjung Hujung Tanah inilah yang berseberangan dengan wilayah Majapahit di Jawa Timur sehingga kemudian mendapat nama Tanjungnagara artinya pulau yang berbentuk tanjung/semenanjung.

Sebutan "Nusa Kencana" adalah sebutan pulau Kalimantan dalam naskah-naskah Jawa Kuno seperti dalam Ramalan Prabu Jayabaya dari masa kerajaan Kadiri (Panjalu), tentang akan dikuasainya Tanah Jawa oleh bangsa Jepang yang datang dari arah Nusa Kencana (Bumi Kencana). Memang terbukti sebelum menyeberang ke Jawa, tentara Jepang terlebih dahulu menguasai ibu kota Kalimantan saat itu yaitu Banjarmasin. Nusa Kencana sering pula digambarkan sebagai Tanah Sabrang yaitu sebagai perwujudan Negeri Alengka yang primitif tempat tinggal para raksasa di seberang Tanah Jawa. Di Tanah Sabrang inilah terdapat Tanah Dayak yang disebutkan dalam Serat Maha Parwa.

Sebutan-sebutan yang lain antara lain: "Pulau Banjar", Raden Paku (kelak dikenal sebagai Sunan Giri) diriwayatkan pernah menyebarkan Islam ke Pulau Banjar, demikian pula sebutan oleh orang Gowa, Selaparang (Lombok), Sumbawa dan Bima karena kerajaan-kerajaan ini memiliki hubungan bilateral dengan Kesultanan Banjar; "Jawa Besar" sebutan dari Marco Polo penjelajah dari Italia atau dalam bahasa Arab; dan "Jaba Daje" artinya "Jawa di Utara (dari pulau Madura) sebutan suku Madura terhadap pulau Kalimantan baru pada abad ke-20.

Borneo/Borneum adalah nama alternatif untuk Pulau Kalimantan dan muncul akibat salah lafal pedagang Portugal, yang diikuti oleh orang Eropa lainnya pada abad ke-17 terhadap nama Brunei ("Barune", menurut Nagarakertagama atau "Dahak-Waruni"). Pada masa itu, Brunei merupakan salah satu pelabuhan dagang penting untuk produk kehutanan. Lorenzo de Gomez yang pertama mengunjungi pulau ini tahun 1518.

Dalam penggunaan internasional, nama "Borneo" yang lebih banyak digunakan. Dalam konteks Indonesia, istilah ini sering kali dipakai untuk merujuk Pulau Kalimantan secara keseluruhan, termasuk Sabah, Sarawak, dan Brunei. Sebagai perbandingan, kata "Kalimantan" (yang sebagian besarnya merupakan bekas wilayah Kerajaan Banjar) dipakai untuk merujuk ke bagian pulau yang diadministrasi oleh Indonesia.

Nama lain Borneo adalah Bona Fortuna.

Pulau Kalimantan berada di tengah-tengah Asia Tenggara karena itu pulau ini banyak mendapat pengaruh budaya dan politik dari pulau-pulau sekitarnya. Sekitar tahun 400 pulau Kalimantan telah memasuki zaman sejarah dengan ditemukan prasasti Yupa peninggalan Kerajaan Kutai tetapi perkembangan kemajuan peradaban relatif lebih lambat dibandingkan pulau lain karena kendala geografis dan penduduk yang sedikit.

Pada abad ke-14 Odorico da Pordenone, seorang rahib Katolik telah mengunjungi Kalimantan. Sekitar tahun 1362 Majapahit dibawah pimpinan Patih Gajah Mada melakukan perluasan kekuasaannya ke pulau Kalimantan, yaitu negeri-negeri: Kapuas-Katingan, Sampit, Kota Ungga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kadandangan, Landa, Samadang, Tirem, Sedu, Barune, Kalka, Saludung (Maynila), Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalong, Tanjung Kutei dan Malano tetap yang terpenting di pulau Tanjungpura.

Pulau Kalimantan dahulu terbagi menjadi 3 wilayah kerajaan besar: Brunei, Sukadana/Tanjungpura dan Banjarmasin. Tanjung Dato adalah batas wilayah Brunei dengan Sukadana/Tanjungpura, sedangkan Tanjung Sambar batas wilayah Sukadana/Tanjungpura dengan wilayah Banjarmasin.

Di zaman Hindia Belanda, Kalimantan dikenal sebagai Borneo (yang diambil dari kesultanan yang Brunei). Ini tidak berarti nama Kalimantan tidak dikenal. Dalam surat-surat Pangeran Tamjidillah dari Kerajaan Banjar pada tahun 1857 kepada pihak Residen Belanda di Banjarmasin ia menyebutkan pulau Kalimantan, tidak pulau Borneo. Ini menunjukkan bahwa di kalangan penduduk, nama Kalimantan lebih dikenal daripada nama Borneo yang dipakai dalam administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Sebelum tahun 1900, Kalimantan terdiri atas beberapa negara swapraja, kemudian negara Tayan dan Meliau dibentuk 1909, Pinoh tahun 1913 dan Semitau 1916. Nama Kalimantan kembali mulai populer pada sekitar tahun 1940-an. pada tahun 1936 ditetapkan Ordonantie pembentukan Gouvernemenen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost (Stbld. 1936/68). Borneo Barat menjadi daerah Karesidenan dan sebagai Gouvernemenen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost yang pusat pemerintahannya adalah Banjarmasin.

Dua tahun kemudian, Gouvernemenen van Borneo dibagi dua. Yakni Residente Zuideen en Oosterafdeling van Borneo dengan ibu kota Banjarmasin dan Residente Westerafdeling dengan ibu kotanya Pontianak. Pada tahun 1938, Hindia Belanda mendirikan tiga provinsi atas eilandgewest yaitu Sumatra beribu kota di Medan, Borneo beribu kota di Banjarmasin, dan Timur Besar beribu kota di Makassar. Tiap-tiap Residente dikepalai seorang Resident dengan Besluit Gouverneur van Borneo tertanggal 10 Mei 1939 No.BB/A-I/3/Bijblad No. 14239 dan No.14239 a) Residensi Kalimantan Barat dibagi menjadi empat afdeling dan 13 onder afdeling.

Pada tanggal 13 Februari 1942 Sakaguchi Detachment menduduki kota Banjarmasin. Tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, dimana Borneo-Belanda termasuk salah satu provinsi dari Republik Indonesia. Tanggal 9 Nopember 1945 Rakyat Kalimantan (Banjarmasin) mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang legal dengan bergerilya di pedalaman dan berhasil menggagalkan rencana Belanda untuk mendirikan Negara Borneo. Setelah mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang, NICA mendesak kaum Federal Kalimantan untuk segera mendirikan Negara Kalimantan menyusul Negara Indonesia Timur yang telah berdiri. Maka dibentuklah Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 1946, yang menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 1947; dengan Kepala Daerah, Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal. Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swapraja seperti pada zaman Hindia Belanda yaitu Sambas, Pontianak, Mempawah, Landak, Kubu, Tayan, Meliau, Sekadau, Sintang, Selimbau, Simpang, Sukadana dan Matan.

Dewan Dayak Besar dibentuk tanggal 7 Desember 1946, dan selanjutnya tanggal 8 Januari 1947 dibentuk Dewan Pagatan, Dewan Pulau Laut dan Dewan Cantung Sampanahan yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara. Kemudian tanggal 18 Februari 1947 dibentuk Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur, yang

akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1947 bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur. Selanjutnya Daerah Kalimantan Timur menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Timur dengan Kepala Daerah, Sultan Aji Muhammad Parikesit dari Kesultanan Kutai dengan pangkat Kolonel. Daerah Banjar yang sudah terjepit daerah federal akhirnya dibentuk Dewan Banjar tanggal 14 Januari 1948.

Gubernur Kalimantan dalam pemerintahan Pemerintah RI di Yogyakarta, yaitu Pangeran Muhammad Noor, mengirim Cilik Riwut dan Hasan Basry dalam misi perjuangan mempertahankan kemerdekaan untuk menghadapi kekuatan NICA. Pada tanggal 17 Mei 1949, Letkol Hasan Basry selaku Gubernur Tentara ALRI Wilayah IV Pertahanan Kalimantan memproklamkan sebuah Proklamasi Kalimantan yang isinya bahwa "Kalimantan" tetap sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Gubernur Militer ini merupakan upaya tandingan terhadap terbentuknya Dewan Banjar yang didirikan Belanda.

Pada masa Republik Indonesia Serikat, Kalimantan menjadi beberapa satuan-kenegaraan yaitu: Daerah Istimewa Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak, Federasi Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda, Dayak Besar dengan ibu kota sementara Banjarmasin, Daerah Banjar dengan ibu kota Banjarmasin, Federasi Kalimantan Tenggara dengan ibu kota Kotabaru.

Sejak tahun 1938, Borneo-Hindia Belanda (Kalimantan) merupakan satu kesatuan daerah administratif di bawah seorang gubernur, yang berkedudukan di Banjarmasin, dan memiliki wakil di Volksrad.

Pembentukan kembali provinsi Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 sesudah bubarnya RIS, diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan (dahulu bernama provinsi Kalimantan, salah satu provinsi pertama). Hingga tahun 1956 Kalimantan dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1957, secara resmi terbentuklah provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya bernama Daerah Dayak Besar sebagai bentuk pemisahan diri dari Kalimantan Selatan, berdiri menjadi provinsi ke-17 yang independen.

Kemudian dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia, Kalimantan merupakan lokasi utama dalam peristiwa konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1962 dan 1966.

Pulau Kalimantan terletak di sebelah utara pulau Jawa, sebelah timur Selat Melaka, sebelah barat pulau Sulawesi dan sebelah selatan Filipina. Luas pulau Kalimantan adalah 743.330 km².

Pulau Kalimantan dikelilingi oleh Laut Tiongkok Selatan di bagian barat dan utara-barat, Laut Sulu di utara-timur, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di timur serta Laut Jawa dan Selat Karimata di bagian selatan.

Gunung Kinabalu (4095 m) yang terletak di Sabah, Malaysia ialah lokasi tertinggi di Kalimantan. Selain itu terdapat pula Gunung Palung, Gunung Lumut, dan Gunung Liangpran.

Sungai-sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas (1143 km) di Kalimantan Barat, Indonesia, Sungai Barito (880 km) di Kalimantan Tengah, Indonesia, Sungai Mahakam (980 km) di Kalimantan Timur, Indonesia, Sungai Rajang (562,5 km) di Serawak, Malaysia.

Jalan Nasional RI di Kalimantan sepanjang 6.075,97 km yang secara umum dengan kondisi mantap baru mencapai 77%.

Kalimantan memiliki hutan yang lebat. Namun, wilayah hutan itu semakin berkurang akibat maraknya aksi penebangan pohon.

Hutan Kalimantan ialah habitat alami bagi hewan orang utan, gajah borneo, badak borneo, landak, rusa, tapir dan beberapa spesies yang terancam punah. Karena

kekayaan alamnya, wilayah Kalimantan Indonesia merupakan salah satu dari enam koridor ekonomi yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia dimana Kalimantan ditetapkan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional di Indonesia.

Dengan jumlah penduduk yang hanya 5,6% persen dari total penduduk nasional RI, Kalimantan-Indonesia memberi kontribusi sebesar 9,3% terhadap PDB nasional RI yang dihasilkan dari kekayaan alamnya. Sementara daerah lain, porsi sumbangannya terhadap PDB nasional hampir sama atau kurang dari porsi prosentase jumlah penduduknya terhadap nasional.

Porsi investasi di Kalimantan terhadap total investasi nasional RI yang hanya 0,6%. Hal ini amat kontras dengan porsi investasi yang tertanam di Jawa yang besarnya mencapai 72,3% dari total investasi secara nasional. Ini jelas mengisyaratkan bahwa Kalimantan adalah daerah yang terancam tidak berkembang secara ekonomi karena sebagian besar pendapatan yang dihasilkan di daerah ini dibawa ke pulau Jawa. Kalimantan kaya dengan barang tambang diantaranya intan.

Di Pulau Kalimantan terdapat sebagian wilayah Indonesia dan Malaysia. Wilayah Brunei seluruhnya berada di pulau ini.

Berikut 16 kota besar di Kalimantan berdasarkan jumlah populasi tahun 2010 dan perbandingan dengan tahun 2000.

Kalimantan letaknya di tengah-tengah Indonesia sehingga layak dicalonkan sebagai lokasi ibu kota Indonesia masa depan.

Kalimantan wilayah Indonesia dibagi menjadi lima provinsi berdasarkan urutan pembentukannya:

- * Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak
- * Kalimantan Tengah dengan ibu kota Palangkaraya
- * Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarbaru
- * Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda
- * Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor
- * Nusantara dengan ibu kota Sepaku

2 Negara bagian dan wilayah Persekutuan Malaysia yang berada di Kalimantan:

- * Sabah dengan ibu negeri Kota Kinabalu
- * Sarawak dengan ibu negeri Kuching
- * Wilayah Persekutuan Labuan (di lepas pantai Sabah)

Seluruh wilayah negara Brunei Darussalam terdapat di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Bandar Seri Begawan

Bahasa-bahasa asli di Kalimantan merupakan bahasa Austronesia dari rumpun Malayo-Polynesia.

Ada 5 budaya dasar masyarakat asli rumpun Austronesia di Kalimantan atau Etnis Orang Kalimantan yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai dan Paser. Sedangkan sensus BPS tahun 2010, suku bangsa yang terdapat di Kalimantan Indonesia dikelompokkan menjadi tiga yaitu suku Banjar, suku Dayak Indonesia (268 suku bangsa) dan suku asal Kalimantan lainnya (non Dayak dan non Banjar). Suku Melayu menempati wilayah pulau Karimata dan pesisir Kalimantan Barat, Sarawak, Brunei hingga pesisir Sabah. Suku Banjar menempati wilayah Kalsel serta sebagian Kalteng dan Kaltim. Suku Kutai dan Paser menempati wilayah Kaltim. Sedangkan suku Dayak menempati daerah pedalaman Kalimantan. Keberadaan orang Tionghoa yang banyak di kota Singkawang dan Pontianak dapat disamakan komunitas Tionghoa Benteng yang bermukim di Kota Tangerang dekat Jakarta. Memang beberapa kota di pulau Kalimantan diduduki secara politis oleh mayoritas suku-suku imigran seperti suku Hakka (Singkawang), suku Jawa (Balikpapan, Samarinda), Bugis (Balikpapan, Samarinda, Pagatan, Nunukan, Tarakan, Tawau) dan sebagainya. Suku Bugis merupakan suku transmigran pertama yang menetap, berbaur dan memiliki hubungan

historis dengan kerajaan-kerajaan Melayu (baca: kerajaan Islam) di Kalimantan. Tari Rindang Kemantis adalah gabungan tarian yang mengambil unsur seni beberapa etnis di Balikpapan seperti Banjar, Dayak, Bugis, Jawa, Minang dan Sunda dianggap kurang mencerminkan budaya lokal sehingga menimbulkan protes lembaga adat suku-suku lokal. Di Balikpapan pembentukan Brigade Lagaligo sebuah organisasi kemasyarakatan warga perantuan asal Sulawesi Selatan dianggap provokasi dan ditentang ormas suku lokal. Kota Sampit pernah dianggap sebagai Sampang ke-2. Wali kota Singkawang yang berasal dari suku Tionghoa membangun di pusat kota Singkawang sebuah patung liong yaitu naga khas budaya Tionghoa yang lazim ditaruh atau disembahyangi di kelenteng. Pembangunan patung naga ini dianggap sebagai simbolisasi hegemoni politik ECI Etnis Tionghoa Indonesia dengan mengabaikan keberadaan etnis pribumi di Singkawang sehingga menimbulkan protes oleh beberapa kelompok. Penguatan dominasi politik ECI diklaim sebagai upaya revitalisasi negara Lan Fang yang mengalami penolakan oleh FPI. Namun di lain pihak, suku Dayak mendukung keberadaan patung naga tersebut. Dalam budaya Kalimantan, karakter naga biasanya disandingkan dengan karakter enggang gading, yang melambangkan keharmonisan dwitunggal semesta yaitu dunia atas dan dunia bawah. Seorang tokoh suku imigran telah membuat tulisan yang menyinggung etnis Melayu. Walaupun demikian sebagian budaya suku-suku Kalimantan merupakan hasil adaptasi, akulturasi, asimilasi, amalgamasi, dan inkorporasi unsur-unsur budaya dari luar misalnya sarung Samarinda, sarung Pagatan, wayang kulit Banjar, benang bintik (batik Dayak Ngaju), ampik (batik Dayak Kenyah), tari zafin dan sebagainya.

Pada dasarnya budaya Kalimantan terbagi menjadi budaya pedalaman dan budaya pesisir. Atraksi kedua budaya ini setiap tahun ditampilkan dalam Festival Borneo yang ikuti oleh keempat provinsi di Kalimantan diadakan bergiliran masing-masing provinsi. Kalimantan kaya dengan budaya kuliner, diantaranya masakan sari laut.

* ISBN 978-9971-69-427-2

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin#/media/File:AMH-7230-KB_Map_of_Borneo.jpg
 * Digital Atlas - Provincial governor elections (pilkada), 2005-2007
 * Digital Atlas - Party versus presidential performance in the 2009 elections, central Indonesia
 * Digital Atlas - Parliamentary election results 2004, central Indonesia
 * kota-singkawang-minta-maaf Menyinggung Melayu, Wali kota Singkawang Minta Maaf
 * Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch Indie: bewerkt ... diedit oleh Pieter Johannes Veth, H. van Alphen
 * Konsep Ibu Kota Pindah Ke Kalimantan Dipaparkan
 * 6 Alasan Pindah Ibu kota Versi Tim Visi Indonesia 2033
 * Presiden Akan Terapkan Koridor Ekonomi di Kalimantan
 * Borneo, PBS
 * Suku Kokos di Tawau, Sabah, Malaysia
 * Map
 * Artikel-artikel dalam kategori Kalimantan, WWF
 * Percepatan RTRW di Pulau Kalimantan Jadi Prioritas, Direktorat Jenderal Penataan Ruang - Kementrian Pekerjaan Umum Bahasa Kawi adalah suatu jenis bahasa yang pernah berkembang di Pulau Jawa pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha Nusantara dan dipakai dalam penulisan karya-karya sastra. Dalam tradisi Jawa, bahasa Kawi juga disebut dengan istilah bahasa Jawa Kuno. Meskipun demikian, bahasa Kawi sendiri bukan bahasa Jawa Kuno murni, karena telah mendapat pengaruh bahasa Sanskerta.

Istilah kawi sendiri bermakna "penyair". Sedangkan karya sastra yang dihasilkan oleh Sang Kawi disebut dengan nama kakawin. Biasanya kakawin berupa rangkaian

puisi yang mengikuti pola-pola tertentu.

* Kakawin

* Wilhelm von Humboldt (1836). *Über die Kawi-Sprache* [On the Kawi Language] (in German): Vol 1, Vol 2, Vol 3

* 1992â “1993, Bahasa parwa : tatabahasa Jawa Kuna: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Bekerja sama dengan I.J. Poedjawijatna. Cetakan ulang dari edisi tahun 1954

* Old Javanese (Kawi). Avenir Stepanovich Teselkin. Translated and edited with a preface by John M. Echols.

* 1992â “1993, Bahasa parwa : tatabahasa Jawa Kuna: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Bekerja sama dengan I.J. Poedjawijatna. Cetakan ulang dari edisi tahun 1954

* Old Javanese (Kawi). Avenir Stepanovich Teselkin. Translated and edited with a preface by John M. Echols.

* 1992â “1993, Bahasa parwa : tatabahasa Jawa Kuna: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Bekerja sama dengan I.J. Poedjawijatna. Cetakan ulang dari edisi tahun 1954

* Old Javanese (Kawi). Avenir Stepanovich Teselkin. Translated and edited with a preface by John M. Echols.

* 1992â “1993, Bahasa parwa : tatabahasa Jawa Kuna: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Bekerja sama dengan I.J. Poedjawijatna. Cetakan ulang dari edisi tahun 1954

* Old Javanese (Kawi). Avenir Stepanovich Teselkin. Translated and edited with a preface by John M. Echols.

* 1992â “1993, Bahasa parwa : tatabahasa Jawa Kuna: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Bekerja sama dengan I.J. Poedjawijatna. Cetakan ulang dari edisi tahun 1954

* Old Javanese (Kawi). Avenir Stepanovich Teselkin. Translated and edited with a preface by John M. Echols.

* Old Javanese (Kawi). Avenir Stepanovich Teselkin. Translated and edited with a preface by John M. Echols.

* Old Javanese (Kawi). Avenir Stepanovich Teselkin. Translated and edited with a preface by John M. Echols.

* Old Javanese (Kawi). Avenir Stepanovich Teselkin. Translated and edited with a preface by John M. Echols. Kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ilmu kimia meliputi topik-topik seperti sifat-sifat atom, cara atom membentuk ikatan kimia untuk menghasilkan senyawa kimia, interaksi zat-zat melalui gaya antarmolekul yang menghasilkan sifat-sifat umum dari materi, dan interaksi antar zat melalui reaksi kimia untuk membentuk zat-zat yang berbeda.

Kimia kadang-kadang disebut sebagai ilmu pengetahuan pusat karena menjembatani ilmu-ilmu pengetahuan alam, termasuk fisika, geologi, dan biologi.

Para ahli berbeda pendapat mengenai etimologi dari kata kimia. Sejarah kimia dapat ditelusuri kembali sampai pada alkimia, yang sudah dipraktikkan selama beberapa milenia di berbagai belahan dunia.

Kata kimia berasal dari alkimia, sebutan untuk serangkaian praktik pada masa-masa terdahulu yang meliputi unsur-unsur ilmu kimia, metalurgi, filsafat, astrologi, ilmu mistik, dan ilmu pengobatan. Alkimia sering kali dianggap berhubungan dengan usaha mengubah timbal atau bahan-bahan baku biasa lainnya menjadi emas, tetapi pada Zaman Kuno ilmu ini mengkaji banyak pokok persoalan ilmu kimia modern. Alkimia didefinisikan oleh alkemis Yunani-Mesir awal abad ke-4 M, Zosimos, sebagai ilmu yang mempelajari tentang komposisi air, pergerakan, pertumbuhan, mewujudkan, menghilang, mengeluarkan roh dari raga, dan

mengikat roh di dalam raga.

Kata alkimia berasal dari kata Arab al-kā'īmā' (الكيمياء). Kata al-kā'īmā' diturunkan dari kata Yunani χημία (kemia) atau χημία (kemeia). Al-kā'īmā' boleh jadi berasal dari Mesir Kuno karena kata al-kā'īmā' mungkin diturunkan dari kata Yunani χημία (kemia), yang juga diturunkan dari kata Kemi atau Kimi, yakni nama kuno negeri Mesir dalam bahasa Mesir. Mungkin pula, kata al-kā'īmā' diturunkan dari kata χημία (kemeia), yang berarti "dituang bersama-sama" (ke dalam cetakan).

Kimia sering disebut sebagai "ilmu pusat" karena menghubungkan berbagai ilmu lain, seperti fisika, ilmu bahan, nanoteknologi, biologi, farmasi, kedokteran, bioinformatika, dan geologi. Koneksi ini timbul melalui berbagai subdisiplin yang memanfaatkan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, kimia fisik melibatkan penerapan prinsip-prinsip fisika terhadap materi pada tingkat atom dan molekul.

Kimia berhubungan dengan interaksi materi yang dapat melibatkan dua zat atau antara materi dan energi, terutama dalam hubungannya dengan hukum pertama termodinamika. Kimia tradisional melibatkan interaksi antara zat kimia dalam reaksi kimia, yang mengubah satu atau lebih zat menjadi satu atau lebih zat lain. Kadang reaksi ini digerakkan oleh pertimbangan entalpi, seperti ketika dua zat berentalpi tinggi seperti hidrogen dan oksigen elemental bereaksi membentuk air, zat dengan entalpi lebih rendah. Reaksi kimia dapat difasilitasi dengan suatu katalis, yang umumnya merupakan zat kimia lain yang terlibat dalam media reaksi tetapi tidak dikonsumsi (contohnya adalah asam sulfat yang mengkatalisasi elektrolisis air) atau fenomena immaterial (seperti radiasi elektromagnet dalam reaksi fotokimia). Kimia tradisional juga menangani analisis zat kimia, baik di dalam maupun di luar suatu reaksi, seperti dalam spektroskopi.

Semua materi normal terdiri dari atom atau komponen-komponen subatom yang membentuk atom; proton, elektron, dan neutron. Atom dapat dikombinasikan untuk menghasilkan bentuk materi yang lebih kompleks seperti ion, molekul, atau kristal. Struktur dunia yang kita jalani sehari-hari dan sifat materi yang berinteraksi dengan kita ditentukan oleh sifat zat-zat kimia dan interaksi antar mereka. Baja lebih keras dari besi karena atom-atomnya terikat dalam struktur kristal yang lebih kaku. Kayu terbakar atau mengalami oksidasi cepat karena ia dapat bereaksi secara spontan dengan oksigen pada suatu reaksi kimia jika berada di atas suatu suhu tertentu.

Zat cenderung diklasifikasikan berdasarkan energi, fase, atau komposisi kimianya. Materi dapat digolongkan dalam 4 fase, urutan dari yang memiliki energi paling rendah adalah padat, cair, gas, dan plasma. Dari keempat jenis fase ini, fase plasma hanya dapat ditemui di luar angkasa yang berupa bintang, karena kebutuhan energinya yang teramat besar. Zat padat memiliki struktur tetap pada suhu kamar yang dapat melawan gravitasi atau gaya lemah lain yang mencoba mengubahnya. Zat cair memiliki ikatan yang terbatas, tanpa struktur, dan akan mengalir bersama gravitasi. Gas tidak memiliki ikatan dan bertindak sebagai partikel bebas. Sementara itu, plasma hanya terdiri dari ion-ion yang bergerak bebas; pasokan energi yang berlebih mencegah ion-ion ini bersatu menjadi partikel unsur. Satu cara untuk membedakan ketiga fase pertama adalah dengan volume dan bentuknya: kasarnya, zat padat memiliki volume dan bentuk yang tetap, zat cair memiliki volume tetap tetapi tanpa bentuk yang tetap, sedangkan gas tidak memiliki baik volume ataupun bentuk yang tetap.

Air (H₂O) berbentuk cairan dalam suhu kamar karena molekul-molekulnya terikat oleh gaya antarmolekul yang disebut ikatan hidrogen. Di sisi lain, hidrogen sulfida (H₂S) berbentuk gas pada suhu kamar dan tekanan standar, karena molekul-molekulnya terikat dengan interaksi dwikutub (dipol) yang lebih lemah. Ikatan hidrogen pada air memiliki cukup energi untuk mempertahankan molekul air untuk tidak terpisah satu sama lain, tetapi tidak untuk mengalir, yang menjadikannya berwujud cairan dalam suhu antara 0 °C sampai 100 °C pada permukaan laut. Menurunkan suhu atau energi lebih lanjut mengizinkan organisasi bentuk yang lebih erat, menghasilkan suatu zat padat, dan melepaskan energi. Peningkatan

energi akan mencairkan es walaupun suhu tidak akan berubah sampai semua es cair. Peningkatan suhu air pada gilirannya akan menyebabkannya mendidih (lihat panas penguapan) sewaktu terdapat cukup energi untuk mengatasi gaya tarik antarmolekul dan selanjutnya memungkinkan molekul untuk bergerak menjauhi satu sama lain.

Ilmuwan yang mempelajari kimia sering disebut kimiawan. Sebagian besar kimiawan melakukan spesialisasi dalam satu atau lebih subdisiplin. Kimia yang diajarkan pada sekolah menengah sering disebut "kimia umum" dan ditujukan sebagai pengantar terhadap banyak konsep-konsep dasar dan untuk memberikan pelajar alat untuk melanjutkan ke subjek lanjutannya. Banyak konsep yang dipresentasikan pada tingkat ini sering dianggap tak lengkap dan tidak akurat secara teknis. Walaupun demikian, hal tersebut merupakan alat yang luar biasa. Kimiawan secara reguler menggunakan alat dan penjelasan yang sederhana dan elegan ini dalam karya mereka, karena terbukti mampu secara akurat membuat model reaktivitas kimia yang sangat bervariasi.

Ilmu kimia secara sejarah merupakan pengembangan baru, tetapi ilmu ini berakar pada alkimia yang telah dipraktikkan selama berabad-abad di seluruh dunia.

Akar ilmu kimia dapat dilacak hingga fenomena pembakaran. Api merupakan kekuatan mistik yang mengubah suatu zat menjadi zat lain dan karenanya merupakan perhatian utama umat manusia. Adalah api yang menuntun manusia pada penemuan besi dan gelas. Setelah emas ditemukan dan menjadi logam berharga, banyak orang yang tertarik menemukan metode yang dapat mengubah zat lain menjadi emas. Hal ini menciptakan suatu protosains yang disebut Alkimia. Alkimia dipraktikkan oleh banyak kebudayaan sepanjang sejarah dan sering mengandung campuran filsafat, mistisisme, dan protosains.

Alkimiawan menemukan banyak proses kimia yang menuntun pada pengembangan kimia modern. Seiring berjalannya sejarah, alkimiawan-alkimiawan terkemuka (terutama Abu Musa Jabir bin Hayyan dan Paracelsus) mengembangkan alkimia menjauh dari filsafat dan mistisisme dan mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dan ilmiah.

Alkimiawan pertama yang dianggap menerapkan metode ilmiah terhadap alkimia dan membedakan kimia dan alkimia adalah Robert Boyle (1627–1691). Boyle khususnya dianggap sebagai bapak pendiri kimia karena karyanya yang paling penting, teks kimia klasik *The Skeptical Chymist* yang membuat perbedaan antara klaim alkimia dan penemuan ilmiah empiris dari kimia baru. Ia merumuskan hukum Boyle, menolak "empat unsur" klasik dan mengusulkan alternatif atom dan reaksi kimia mekanistik yang dapat dikenakan percobaan yang keras.

Teori flogiston (suatu zat yang menjadi akar dari semua pembakaran) dikemukakan oleh Georg Ernst Stahl dari Jerman pada awal abad ke-18 dan kemudian dibatalkan pada akhir abad oleh ahli kimia Perancis Antoine Lavoisier, layaknya Newton dalam fisika; yang membuat pijakan bagi kimia modern, dengan menjelaskan prinsip kekekalan massa dan mengembangkan sistem baru penamaan kimia yang digunakan hingga hari ini.

Namun, sebelum karyanya tersebut, banyak penemuan penting telah dibuat, khususnya yang berkaitan dengan sifat 'udara' yang ditemukan terdiri dari banyak gas yang berbeda. Kimiawan Skotlandia Joseph Black (ahli kimia eksperimental pertama) dan J.B. van Helmont dari Belanda menemukan karbon dioksida, atau apa yang disebut Black sebagai 'udara tetap' pada tahun 1754; Henry Cavendish menemukan hidrogen dan menjelaskan sifat-sifatnya serta Joseph Priestley dan, secara independen, Carl Wilhelm Scheele yang mengisolasi oksigen murni.

Penemuan unsur kimia memiliki sejarah yang panjang yang mencapai puncaknya dengan diciptakannya tabel periodik unsur kimia oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Ilmuwan Inggris John Dalton mengusulkan teori atom modern; bahwa semua zat tersusun dari 'atom-atom' materi dan bahwa atom-atom yang berbeda memiliki berat atom yang berbeda-beda pula.

Perkembangan teori elektrokimia terjadi pada awal abad ke-19 sebagai hasil karya

dua ilmuwan khususnya, J.J. Berzelius dan Humphry Davy, dimungkinkan oleh penemuan tumpukan volta sebelumnya oleh Alessandro Volta. Davy menemukan sembilan unsur baru termasuk logam alkali dengan mengekstraksinya dari oksida mereka menggunakan arus listrik.

Penghargaan Nobel dalam Kimia yang diciptakan pada tahun 1901 memberikan gambaran bagus mengenai penemuan kimia selama 100 tahun terakhir. Pada bagian awal abad ke-20, sifat subatomik atom diungkapkan dan ilmu mekanika kuantum mulai menjelaskan sifat fisik ikatan kimia. Pada pertengahan abad ke-20, kimia telah berkembang sampai dapat memahami dan memprediksi aspek-aspek biologi yang melebar ke bidang biokimia.

Industri kimia mewakili suatu aktivitas ekonomi yang penting. Pada tahun 2004, produsen bahan kimia 50 teratas global memiliki penjualan mencapai US\$587 miliar dengan margin keuntungan 8,1% dan pengeluaran riset dan pengembangan 2,1% dari total penjualan.

Tahun 2011 dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Tahun Kimia Internasional. Deklarasi tersebut adalah inisiatif dari IUPAC, dan UNESCO serta melibatkan perkumpulan cendekiawan kimia, akademisi, dan lembaga di seluruh dunia serta mengandalkan inisiatif individu untuk mengorganisasi kegiatan lokal dan regional.

Kimia organik dikembangkan oleh Justus von Liebig dan yang lainnya, menyusul sintesis urea oleh Friedrich Wöhler yang membuktikan bahwa organisme hidup, secara teori, dapat berasal dari senyawa kimia. Kemajuan penting lainnya di abad ke-19 adalah; pemahaman tentang ikatan valensi (Edward Frankland pada tahun 1852) dan penerapan termodinamika pada kimia (J. W. Gibbs dan Svante Arrhenius pada tahun 1870-an).

Kimia umumnya dibagi menjadi beberapa bidang utama. Terdapat pula beberapa cabang antar-bidang dan cabang-cabang yang lebih khusus dalam kimia. Lima cabang utama dalam ilmu kimia diantaranya:

* Kimia analitik adalah studi yang melibatkan bagaimana kita menganalisis komponen kimia dalam sampel. Berapa banyak sebenarnya kafeina dalam secangkir kopi? Adakah obat-obatan yang ditemukan dalam sampel urin atlet? Bagaimana tingkat pH kolam renang saya? Contoh bidang yang menggunakan kimia analitik meliputi ilmu forensik, ilmu lingkungan, dan pengujian obat. Kimia analitik dibagi menjadi dua sub cabang: analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan metode / pemastian untuk membantu menentukan komponen zat (menjawab pertanyaan: apa?). Analisis kuantitatif di sisi lain, membantu untuk mengidentifikasi berapa banyak setiap komponen hadir dalam suatu zat (menjawab pertanyaan: berapa?).

* Biokimia mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Biokimia dan kimia organik berhubungan sangat erat, seperti dalam kimia medisinal atau neurokimia. Biokimia juga berhubungan dengan biologi molekular, fisiologi, dan genetika. Di bawah payung utama biokimia banyak sub-cabang baru telah muncul dan banyak ahli kimia modern yang mungkin mengkhususkan diri di dalamnya. Beberapa disiplin ilmu ini meliputi:

* Enzimologi (studi tentang enzim)

* Endokrinologi (studi tentang hormon)

* Biokimia klinik (studi tentang penyakit)

* Biokimia molekuler (studi biomolekul dan fungsinya)

* Kimia anorganik mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. Perbedaan antara bidang organik dan anorganik tidaklah mutlak dan banyak terdapat tumpang tindih, khususnya dalam bidang kimia organologam. Kimiawan di bidang ini fokus pada unsur-unsur dan senyawa lain selain karbon atau hidrokarbon. Sederhananya, kimia anorganik meliputi semua bahan yang tidak organik dan disebut sebagai zat tak-hidup - senyawa yang tidak mengandung ikatan karbon-hidrogen (CH). Senyawa yang dipelajari oleh ahli kimia anorganik meliputi struktur kristal, mineral, logam, katalis, dan sebagian besar unsur pada tabel periodik. Contohnya adalah kekuatan balok daya yang digunakan untuk membawa berat tertentu atau menyelidiki

bagaimana emas terbentuk di bumi. Cabang kimia anorganik meliputi:

- * Kimia bioanorganik (studi peran logam dalam biologi)
- * Kimia koordinasi (studi senyawa koordinasi dan interaksi ligan)
- * Geokimia (studi komposisi kimia bumi, batuan, mineral & atmosfer)
- * Teknologi anorganik (sintesis senyawa anorganik baru)
- * Kimia nuklir (studi bahan radioaktif)
- * Kimia organologam (studi bahan kimia yang mengandung ikatan antara logam dan karbon & "tumpangtuh dengan kimia organik)
- * Kimia padatan / kimia material (studi pembentukan, struktur, dan karakteristik material fasa padat)
- * Kimia anorganik sintesis (studi sintesis bahan kimia)
- * Kimia anorganik industrial (studi material yang digunakan dalam industri.

Contoh: pupuk)

* Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari senyawa karbon seperti bahan bakar, plastik, aditif makanan, dan obat-obatan. Berlawanan kimia anorganik yang berfokus pada masalah tak-hidup dan zat berbasis non-karbon, kimia organik berurusan dengan studi karbon dan bahan kimia dalam organisme hidup. Contohnya adalah proses fotosintesis di daun karena ada perubahan dalam komposisi kimia dari tanaman hidup. Cabang-cabang dari kimia organik melibatkan banyak disiplin ilmu yang berbeda termasuk studi keton, aldehid, hidrokarbon (alkena, alkana, alkuna) dan alkohol.

- * Stereokimia (studi struktur molekul 3-dimensi)
- * Kimia medisinal (berurusan dengan perancangan, pengembangan dan sintesis obat-obatan farmasi)
- * Kimia organologam (studi bahan kimia yang mengandung ikatan antara karbon dan logam)
- * Kimia organik fisik (studi struktur dan reaktivitas dalam molekul organik)
- * Kimia polimer (studi komposisi dan pembentukan molekul polimer)
- * Kimia fisik adalah studi tentang sifat fisik molekul, dan hubungannya dengan cara menyatukan molekul dan atom. Kimia fisik berurusan dengan prinsip-prinsip dan metodologi baik kimia dan fisika serta merupakan studi tentang bagaimana struktur kimia berpengaruh terhadap sifat fisik suatu zat. Contohnya adalah pembuatan brownies, karena ada pencampuran bahan serta menggunakan panas dan energi untuk mendapatkan produk akhir. Sub-cabang kimia fisik meliputi:
- * Elektrokimia (studi interaksi atom, molekul, ion dan arus listrik)
- * Fotokimia (studi efek kimia cahaya; reaksi fotokimia)
- * Kimia permukaan (studi reaksi kimia pada permukaan)
- * Kinetika kimia (studi laju reaksi kimia)
- * Termodinamika/termokimia (studi hubungan panas dengan perubahan kimia)
- * Mekanika kuantum/kimia kuantum (studi mekanika kuantum dan hubungannya dengan fenomena kimia)
- * Spektroskopi (studi spektrum cahaya atau radiasi)

Cabang-cabang ilmu kimia yang merupakan tumpang-tindih dengan satu atau lebih lima cabang utama:

- * Kimia material menyangkut bagaimana menyiapkan, mengkarakterisasi, dan memahami cara kerja suatu bahan dengan kegunaan praktis.
- * Kimia teori adalah studi kimia melalui penjabaran teori dasar (biasanya dalam matematika atau fisika). Secara spesifik, penerapan mekanika kuantum dalam kimia disebut kimia kuantum. Sejak akhir Perang Dunia II, perkembangan komputer telah memfasilitasi pengembangan sistematis kimia komputasi, yang merupakan seni pengembangan dan penerapan program komputer untuk menyelesaikan permasalahan kimia. Kimia teori memiliki banyak tumpang tindih (secara teori dan eksperimen) dengan fisika benda kondensi dan fisika molekular.
- * Kimia nuklir mengkaji bagaimana partikel subatom bergabung dan membentuk inti. Transmutasi modern adalah bagian terbesar dari kimia nuklir dan tabel nuklida merupakan hasil sekaligus perangkat untuk bidang ini.
- * Kimia organik bahan alam mempelajari senyawa organik yang disintesis secara alami oleh alam, khususnya makhluk hidup.

Bidang lain antara lain adalah astrokimia, biologi molekular, elektrokimia, farmakologi, fitokimia, fotokimia, genetika molekular, geokimia, ilmu bahan,

kimia aliran, kimia atmosfer, kimia benda padat, kimia hijau, kimia inti, kimia medisinal, kimia komputasi, kimia lingkungan, kimia organologam, kimia permukaan, kimia polimer, kimia supramolekular, nanoteknologi, petrokimia, sejarah kimia, sonokimia, teknik kimia, serta termokimia.

Tatanama kimia merujuk pada sistem penamaan senyawa kimia. Telah dibuat sistem penamaan spesies kimia yang terdefinisi dengan baik. Senyawa organik diberi nama menurut sistem tatanama organik. Senyawa anorganik dinamai menurut sistem tatanama anorganik.

Atom adalah suatu kumpulan materi yang terdiri atas inti yang bermuatan positif, yang biasanya mengandung proton dan neutron, dan beberapa elektron di sekitarnya yang mengimbangi muatan positif inti. Atom juga merupakan satuan terkecil yang dapat diuraikan dari suatu unsur dan masih mempertahankan sifatnya, terbentuk dari inti yang rapat dan bermuatan positif dikelilingi oleh suatu sistem elektron. Dalam atom netral, elektron yang bermuatan negatif mengimbangi muatan positif pada proton. Inti atom sangat padat; massa nukleon adalah 1,836 kali dari elektron, namun jari-jari atom adalah sekitar 10,000 kali dari intinya.

atom juga merupakan entitas terkecil yang dapat dipertimbangkan untuk mempertahankan sifat kimia dari unsur, seperti elektronegativitas, energi ionisasi, keadaan oksidasi, dan jenis ikatan yang lebih disukai untuk dibentuk (misalnya, logam, ionik, kovalen).

Unsur adalah sekelompok atom yang memiliki jumlah proton yang sama pada intinya. Jumlah ini disebut sebagai nomor atom unsur. Sebagai contoh, semua atom yang memiliki 6 proton pada intinya adalah atom dari unsur kimia karbon, dan semua atom yang memiliki 92 proton pada intinya adalah atom unsur uranium.

Presentasi standar dari unsur-unsur kimia berada dalam tabel periodik, yang mengurutkan unsur berdasarkan nomor atom. Tabel periodik diatur dalam golongan, atau kolom, dan periode, atau baris. Tabel periodik berguna dalam mengidentifikasi tren periodik.

Senyawa merupakan suatu zat yang dibentuk oleh dua atau lebih unsur dengan perbandingan tetap yang menentukan susunannya. sebagai contoh, air merupakan senyawa yang mengandung hidrogen dan oksigen dengan perbandingan dua terhadap satu. Senyawa dibentuk dan diuraikan oleh reaksi kimia.

Penamaan standar senyawa diatur oleh International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Senyawa organik diberi nama berdasarkan sistem tata nama organik. Senyawa anorganik diberi nama berdasarkan sistem tata nama anorganik. Sebagai tambahan, Chemical Abstracts Service telah menemukan metode untuk mengindeks zat kimia. Dalam skema ini setiap bahan kimia diidentifikasi oleh nomor yang dikenal sebagai Nomor Registrasi CAS.

Molekul adalah bagian terkecil dan tidak terpecah dari suatu senyawa kimia murni yang masih mempertahankan sifat kimia dan fisik yang unik. Suatu molekul terdiri dari dua atau lebih atom yang terikat satu sama lain. Molekul biasanya adalah seperangkat atom yang terikat bersama oleh ikatan kovalen, sehingga strukturnya netral secara kelistrikan dan semua elektron valensi berpasangan dengan elektron lain baik dalam ikatan atau dalam pasangan elektron bebas.

Dengan demikian, molekul hadir sebagai satuan netral secara kelistrikan, tidak seperti ion. Ketika aturan ini dilanggar, memberikan muatan bagi "molekul", hasilnya terkadang dinamai sebagai ion molekuler atau ion poliatomik. Namun,

sifat diskrit dan terpisah dari konsep molekul biasanya mensyaratkan bahwa ion molekuler hanya hadir dalam bentuk yang dipisahkan dengan baik, seperti sinar diarahkan dalam ruang hampa udara dalam spektrometer massa. Kumpulan poliatom bermuatan yang berada dalam padatan (misalnya, ion sulfat atau nitrat sejenis) umumnya tidak dianggap "molekul" dalam kimia. Beberapa molekul mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, menciptakan radikal. Kebanyakan radikal relatif reaktif, tetapi beberapa diantaranya, seperti nitrogen monoksida (NO) dapat bersifat stabil.

Unsur gas "inert" atau gas mulia (helium, neon, argon, krypton, xenon dan radon) terdiri dari atom tunggal sebagai satu unit diskrit terkecilnya, namun unsur-unsur kimia yang terisolasi lain terdiri dari baik molekul atau jaringan atom terikat satu sama lain dalam beberapa cara. Molekul yang mudah diidentifikasi menyusun berbagai zat yang dikenal seperti air, udara, dan banyak senyawa organik seperti alkohol, gula, bensin, dan berbagai obat-obatan.

Namun, tidak semua zat atau senyawa kimia terdiri dari molekul diskrit, dan memang sebagian besar zat padat yang membentuk kerak, mantel, dan inti bumi adalah senyawa kimia tanpa molekul. Jenis lain dari zat tersebut, seperti senyawa ionik dan jaringan padatan, yang diatur sedemikian rupa karena kurangnya keberadaan molekul yang dapat diidentifikasi per se. Contoh zat dengan jenis ini seperti garam mineral (seperti garam dapur), padatan seperti karbon dan berlian, logam, dan silika serta mineral silikat seperti kuarsa dan granit.

Salah satu karakteristik utama dari molekul adalah geometrinya yang dikenal sebagai struktur. Sementara struktur molekul atom diatomik, triatomik atau tetra atomik mungkin tidak terlalu signifikan, (linear, piramida sudut, dan sebagainya) struktur molekul poliatomik, yang merupakan lebih dari enam atom (dari beberapa unsur) dapat menjadi sangat penting bagi kimia di alam.

Suatu 'zat kimia' dapat berupa suatu unsur, senyawa, atau campuran senyawa-senyawa, unsur-unsur, atau senyawa dan unsur. Sebagian besar materi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu bentuk campuran, misalnya air, alloy, biomassa, dll.

Zat kimia adalah jenis materi dengan komposisi dan sifat yang pasti. Kumpulan zat disebut dengan campuran. Beberapa contoh campuran adalah udara dan alloy.

Mol adalah satuan pengukuran yang menunjukkan jumlah zat (juga disebut sebagai jumlah bahan kimia). Mol didefinisikan sebagai jumlah atom yang ditemukan persis 0.012 kilogram (atau 12 grams) pada karbon-12, di mana atom karbon-12 tidak terikat, diam dan berada pada keadaan dasarnya. Jumlah entitas per mol dikenal sebagai bilangan Avogadro, serta ditentukan secara empiris mencapai sekitar 6.022×10^{23} . Konsentrasi molar adalah jumlah zat tertentu per volume larutan, dan umumnya dilaporkan dalam mol dm⁻³.

Fase adalah kumpulan keadaan sebuah sistem fisik makroskopis yang relatif serbasama baik itu komposisi kimianya maupun sifat-sifat fisiknya (misalnya masa jenis, struktur kristal, indeks refraksi, dan lain sebagainya). Contoh keadaan fase yang kita kenal adalah padatan, cair, dan gas. Keadaan fase yang lain yang misalnya plasma, kondensasi Bose-Einstein, dan kondensasi Fermion. Keadaan fase dari material magnetik adalah paramagnetik, feromagnetik dan diamagnetik.

Sifat-sifat fisik, seperti kerapatan dan indeks bias cenderung masuk dalam karakteristik nilai fase. Fase materi didefinisikan oleh transisi fase, yaitu ketika energi yang dimasukkan atau dikeluarkan dari sistem digunakan untuk menata ulang struktur sistem, alih-alih mengubah kondisi ruahnya.

Terkadang perbedaan antara fase dapat berlangsung terus menerus daripada memiliki batas yang diskrit, dalam hal ini materi dianggap dalam keadaan superkritis. Ketika tiga keadaan bertemu berdasarkan kondisi tertentu, keadaan

tersebut dikenal sebagai titik tripel dan karena ini merupakan invarian, hal ini merupakan cara yang mudah untuk menentukan satu set kondisi.

Contoh fase yang banyak dikenal antara lain padat, cair dan gas. Banyak zat menunjukkan beberapa fase padat. Sebagai contoh, terdapat tiga fase padatan besi (alfa, gamma, dan delta) yang bervariasi berdasarkan suhu dan tekanannya. Perbedaan utama antara fase-fase padat tersebut adalah struktur kristal, atau susunan, dari atom-atomnya. Fase lain yang umum ditemui dalam studi kimia adalah fase 'berair', yang merupakan keadaan zat yang dilarutkan dalam larutan berair (yaitu, dalam air).

Fase yang kurang banyak dikenal antara lain plasma, kondensat Bose-Einstein dan kondensat fermionik serta fase paramagnetik dan feromagnetik pada material magnetik. Sementara fase-fase yang banyak dikenal berurusan dengan sistem tiga dimensi, juga dimungkinkan untuk mendefinisikan analognya dalam sistem dua dimensi, yang menarik perhatian karena relevansinya dengan sistem dalam biologi.

Ikatan kimia merupakan gaya yang menahan berkumpulnya atom-atom dalam molekul atau kristal. Pada banyak senyawa sederhana, teori ikatan valensi dan konsep bilangan oksidasi dapat digunakan untuk menduga struktur molekular dan susunannya. Serupa dengan ini, teori-teori dari fisika klasik dapat digunakan untuk menduga banyak dari struktur ionik. Pada senyawa yang lebih kompleks/rumit, seperti kompleks logam, teori ikatan valensi tidak dapat digunakan karena membutuhkan pemahaman yang lebih dalam dengan basis mekanika kuantum.

Sebuah ikatan kimia dapat berupa ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan hidrogen atau hanya karena gaya Van der Waals. Masing-masing jenis ikatan dianggap berasal sejumlah potensial. Potensial ini menciptakan interaksi yang memegang atom bersama-sama dalam molekul atau kristal. Dalam banyak senyawa sederhana, teori ikatan valensi, model Valence Shell Electron Pair Repulsion (teori VSEPR), dan konsep bilangan oksidasi dapat digunakan untuk menjelaskan struktur dan komposisi molekul.

Ikatan ionik terbentuk ketika logam kehilangan satu atau lebih elektron, menjadi kation bermuatan positif, serta elektron kemudian ditarik oleh atom non-logam, menjadi anion bermuatan negatif. Kedua ion bermuatan berlawanan menarik satu sama lain, dan ikatan ion adalah gaya elektrostatis tarik di antara keduanya. Misalnya, natrium (Na), logam, kehilangan satu elektron untuk menjadi kation Na^+ sementara klor (Cl), non-logam, menerima elektron ini untuk menjadi Cl^- . Ion-ion akan diikat menjadi satu karena daya tarik elektrostatis, serta senyawa natrium klorida (NaCl), atau garam dapur biasa, terbentuk.

Dalam ikatan kovalen, satu atau lebih pasangan elektron valensi dibagi oleh dua atom: gugus atom terikat netral yang dihasilkan disebut sebagai molekul. Atom akan berbagi elektron valensi sedemikian rupa untuk menciptakan konfigurasi elektron gas mulia (delapan elektron di kulit terluarnya) untuk masing-masing atom. Atom yang cenderung bergabung sedemikian rupa sehingga masing-masing memiliki delapan elektron dalam kulit valensinya dikatakan mengikuti aturan oktet. Namun, beberapa unsur seperti hidrogen dan litium hanya membutuhkan dua elektron di kulit terluarnya untuk mendapatkan konfigurasi stabil ini; atom-atom ini dikatakan mengikuti "aturan duet", dan dengan cara ini mereka mencapai konfigurasi elektron dari gas mulia helium, yang memiliki dua elektron di kulit terluarnya.

Serupa dengan itu, teori-teori dari fisika klasik dapat digunakan untuk memprediksi banyak struktur ionik. Dengan senyawa yang lebih rumit, seperti kompleks logam, teori ikatan valensi kurang berlaku dan pendekatan alternatif, seperti teori orbital molekul, umumnya digunakan.

Dalam konteks kimia, energi adalah atribut suatu zat sebagai konsekuensi dari struktur atomik, molekul atau agregat. Karena perubahan kimia disertai dengan

perubahan dalam satu atau lebih dari jenis struktur ini, selalu disertai dengan peningkatan atau penurunan energi dari zat yang terlibat. Sebagian energi dipindahkan antara lingkungan dan reaktan reaksi dalam bentuk panas atau cahaya; dengan demikian produk dari suatu reaksi dapat memiliki energi lebih atau kurang dari reaktan.

Suatu reaksi dikatakan eksergonik jika energi pada keadaan akhir lebih rendah daripada keadaan awal; dalam kasus reaksi endergonik situasinya terbalik. Suatu reaksi dikatakan eksotermik jika reaksi melepaskan panas ke lingkungan; dalam kasus reaksi endotermik, reaksi menyerap panas dari lingkungan.

Reaksi kimia selalu tidak mungkin terjadi kecuali reaktan melampaui penghalang energi yang dikenal sebagai energi aktivasi. Kecepatan dari reaksi kimia (pada suhu yang diberikan T) terkait dengan energi aktivasi E , oleh faktor populasi Boltzmann $e^{-E/kT}$ – yaitu probabilitas suatu molekul untuk memiliki energi lebih besar dari atau sama dengan E pada suhu yang diberikan T . Ketergantungan eksponensial dari laju reaksi terhadap suhu ini dikenal sebagai Persamaan Arrhenius. Energi aktivasi yang diperlukan untuk terjadinya reaksi kimia bisa dalam bentuk panas, cahaya, listrik atau gaya mekanik dalam bentuk suara ultra.

Transfer energi dari satu zat kimia ke zat lain bergantung pada ukuran kuantum energi yang diemisikan oleh satu zat. Namun, energi panas sering kali lebih mudah ditransfer dari hampir semua zat ke zat lain karena fonon yang bertanggung jawab terhadap tingkat energi vibrasi dan rotasi dalam suatu zat, memiliki energi yang jauh lebih sedikit daripada foton yang digunakan untuk transfer energi elektronik. Dengan demikian, karena tingkat energi vibrasi dan rotasi lebih dekat dari tingkat energi elektronik, panas lebih mudah ditransfer antara zat relatif terhadap cahaya atau bentuk lain dari energi elektronik. Sebagai contoh, radiasi elektromagnetik ultraviolet tidak ditransfer lebih baik dari satu zat ke zat yang lain daripada energi termal atau listrik.

Keberadaan tingkat energi yang khas untuk zat kimia yang berbeda berguna untuk mengidentifikasi mereka dengan analisis garis spektrum. Berbagai jenis spektrum sering digunakan dalam spektroskopi kimia, misalnya IR, gelombang mikro, NMR, ESR, dan lain sebagainya. Spektroskopi juga digunakan untuk mengidentifikasi komposisi objek jarak jauh – seperti bintang dan galaksi yang jauh – dengan menganalisis spektrum radiasi mereka.

Istilah energi kimia terkadang digunakan untuk menunjukkan potensi suatu zat kimia untuk mengalami transformasi melalui reaksi kimia atau mengubah zat kimia lainnya.

Reaksi kimia adalah transformasi/perubahan dalam struktur molekul. Reaksi ini bisa menghasilkan penggabungan molekul membentuk molekul yang lebih besar, pembelahan molekul menjadi dua atau lebih molekul yang lebih kecil, atau penataulangan atom-atom dalam molekul. Reaksi kimia selalu melibatkan terbentuk atau terputusnya ikatan kimia. Oksidasi, reduksi, disosiasi, netralisasi asam-basa serta reaksi penataan ulang molekul adalah beberapa jenis reaksi kimia yang umum digunakan.

Reaksi kimia dapat secara simbolis digambarkan melalui persamaan kimia. Sementara dalam reaksi kimia non-inti jumlah serta jenis atom pada kedua sisi persamaan adalah sama, untuk reaksi inti ini berlaku hanya untuk partikel inti yaitu proton dan neutron.

Urutan tahapan yang mengatur-ulang ikatan kimia dapat terjadi dalam perjalanan reaksi kimia yang disebut sebagai mekanismenya. Reaksi kimia dapat dibayangkan terjadi dalam sejumlah tahap, yang masing-masing dapat memiliki kecepatan yang berbeda. Banyak reaksi intermediet memiliki stabilitas yang bervariasi sehingga dapat digambarkan selama reaksi. Mekanisme reaksi diajukan untuk menjelaskan kinetika serta campuran produk relatif dari suatu reaksi.

Menurut buku emas IUPAC, reaksi kimia adalah "proses yang menghasilkan interkonversi spesi kimia." Karenanya, reaksi kimia dapat berupa reaksi elementer atau reaksi bertahap. Peringatan tambahan dibuat, dalam definisi ini termasuk kasus-kasus di mana interkonversi konformer dapat diamati secara eksperimental. Reaksi kimia yang terdeteksi tersebut biasanya melibatkan kumpulan entitas molekuler seperti yang ditunjukkan oleh definisi ini, tetapi sering secara konsep untuk menggunakan istilah ini pula dengan mudah bagi perubahan yang melibatkan entitas molekul tunggal.

Suatu ion adalah spesi bermuatan, suatu atom atau molekul, yang telah kehilangan atau memperoleh satu atau lebih elektron. Ketika sebuah atom kehilangan satu elektron dan karenanya memiliki lebih banyak proton daripada elektron, atom tersebut adalah ion bermuatan positif atau kation. Ketika atom memperoleh elektron dan karenanya memiliki lebih banyak elektron daripada proton, atom adalah ion bermuatan negatif atau anion. Kation dan anion dapat membentuk kisi kristal garam netral, seperti ion Na^+ dan Cl^- yang membentuk natrium klorida, atau NaCl . Contoh ion poliatomik yang tidak terpecah selama reaksi asam-basa adalah hidroksida (OH^-) dan fosfat (PO_4^{3-}).

Plasma terdiri dari materi gas yang telah sepenuhnya terionisasi, biasanya melalui suhu tinggi.

Suatu zat sering dapat diklasifikasikan sebagai asam atau basa. Ada beberapa teori berbeda yang menjelaskan perilaku asam-basa. Teori yang paling sederhana adalah teori Arrhenius, yang menyatakan bahwa asam adalah zat yang menghasilkan ion hidronium ketika dilarutkan dalam air, dan basa adalah yang menghasilkan ion hidroksida bila dilarutkan dalam air. Menurut teori Brønsted-Lowry, asam adalah zat yang menyumbangkan ion hidrogen positif kepada zat lain dalam reaksi kimia; dengan pernyataan tersebut, karenanya, basa adalah zat yang menerima ion hidrogen tersebut.

Teori asam-basa ketiga adalah teori Lewis, yang didasarkan pada pembentukan ikatan kimia baru. Teori Lewis menjelaskan bahwa asam adalah zat yang mampu menerima sepasang elektron dari zat lain selama proses pembentukan ikatan, sedangkan basa adalah zat yang dapat menyediakan sepasang elektron untuk membentuk ikatan baru. Menurut teori ini, hal-hal penting yang dipertukarkan adalah muatannya. Ada beberapa cara lain di mana suatu zat dapat diklasifikasikan sebagai asam atau basa, seperti terbukti dalam sejarah konsep ini.

Kekuatan asam biasanya diukur dengan dua metode. Salah satu pengukuran, berdasarkan definisi keasaman Arrhenius, adalah pH, yang merupakan pengukuran konsentrasi ion hidronium dalam larutan, sebagaimana dinyatakan pada skala negatif logaritma. Dengan demikian, larutan yang memiliki pH rendah memiliki konsentrasi ion hidronium yang tinggi dan dapat dikatakan lebih asam. Pengukuran lainnya, berdasarkan pada definisi Brønsted-Lowry, adalah konstanta disosiasi asam (K_a), yang mengukur kemampuan relatif suatu zat untuk bertindak sebagai asam di bawah definisi asam Brønsted-Lowry. Artinya, zat dengan K_a yang lebih tinggi lebih mungkin untuk menyumbangkan ion hidrogen dalam reaksi kimia dibandingkan dengan K_a yang lebih rendah.

Reaksi redoks (reduksi-oksidasi) terdiri dari seluruh reaksi kimia yang membuat atom mengalami perubahan bilangan oksidasi mereka baik dengan mendapatkan elektron (reduksi) atau kehilangan elektron (oksidasi). Zat yang memiliki kemampuan untuk mengoksidasi zat lain dikatakan oksidatif dan dikenal sebagai agen pengoksidasi, oksidator atau pengoksidasi. Oksidator menghilangkan elektron dari zat lain. Demikian pula, zat yang memiliki kemampuan untuk mengurangi zat lain dikatakan reduktif dan dikenal sebagai agen pereduksi, reduktor, atau pereduksi.

Reduktor mentransfer elektron ke zat lain dan karenanya zat reduktor teroksidasi sendiri. Dan, karena ia "menyumbangkan" elektron, ia juga disebut donor elektron. Oksidasi dan reduksi secara tepat mengacu pada perubahan bilangan oksidasi "transfer elektron yang sebenarnya mungkin tidak pernah terjadi. Jadi, oksidasi lebih baik didefinisikan sebagai peningkatan bilangan oksidasi, dan reduksi sebagai penurunan bilangan oksidasi.

Meskipun konsep kesetimbangan banyak digunakan di berbagai bidang ilmu pengetahuan, dalam konteks ilmu kimia, konsep ini muncul setiap kali sejumlah keadaan yang berbeda dari komposisi kimia dimungkinkan, seperti misalnya, dalam campuran beberapa senyawa kimia yang dapat bereaksi satu sama lain, atau ketika suatu zat dapat hadir dalam lebih dari satu jenis fase.

Suatu sistem zat-zat kimia pada kesetimbangan, walaupun memiliki komposisi yang tidak berubah, paling sering tidak statis; molekul zat terus bereaksi satu sama lain sehingga memunculkan kesetimbangan dinamis. Dengan demikian konsep tersebut menggambarkan keadaan ketika parameter seperti komposisi kimia tetap tidak berubah dari waktu ke waktu.

Kimia kuantum secara matematis menjelaskan kelakuan dasar materi pada tingkat molekul. Secara prinsip, dimungkinkan untuk menjelaskan semua sistem kimia dengan menggunakan teori ini. Dalam praktiknya, hanya sistem kimia paling sederhana yang dapat secara realistis diinvestigasi dengan mekanika kuantum murni dan harus dilakukan hampiran untuk sebagian besar tujuan praktis (misalnya, Hartree-Fock, pasca-Hartree-Fock, atau teori fungsi kerapatan, lihat kimia komputasi untuk detailnya). Karenanya, pemahaman mendalam mekanika kuantum tidak diperlukan bagi sebagian besar bidang kimia karena implikasi penting dari teori (terutama hampiran orbital) dapat dipahami dan diterapkan dengan lebih sederhana.

Dalam mekanika kuantum (beberapa penerapan dalam kimia komputasi dan kimia kuantum), Hamiltonan, atau keadaan fisik, dari partikel dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dua operator, satu berhubungan dengan energi kinetik dan satunya dengan energi potensial. Hamiltonan dalam persamaan gelombang Schrödinger yang digunakan dalam kimia kuantum tidak memiliki terminologi bagi putaran elektron.

Penyelesaian persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen memberikan bentuk persamaan gelombang untuk orbital atom, dan energi relatif dari orbital 1s, 2s, 2p, dan 3p. Hampiran orbital dapat digunakan untuk memahami atom lainnya seperti helium, litium, dan karbon.

Hukum-hukum kimia sebenarnya merupakan hukum fisika yang diterapkan dalam sistem kimia. Konsep yang paling mendasar dalam kimia adalah Hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan jumlah zat yang terukur pada saat reaksi kimia biasa. Fisika modern menunjukkan bahwa sebenarnya energilah yang kekal, dan bahwa energi dan massa saling berkaitan. Kekekalan energi ini mengarahkan kepada pentingnya konsep kesetimbangan, termodinamika, dan kinetika.

Reaksi kimia diatur oleh hukum-hukum tertentu, yang telah menjadi konsep dasar dalam kimia. Beberapa hukum tersebut adalah:

- * Hukum Avogadro
- * Hukum Boyle (1662, menghubungkan tekanan dan volume)
- * Hukum Charles (1787, menghubungkan volume dan suhu)
- * Hukum Gay-Lussac (1809, menghubungkan tekanan dan suhu)
- * Prinsip Le Chatelier
- * Hukum Henry
- * Hukum Hess
- * Hukum kekekalan energi
- * Hukum kekekalan massa
- * Hukum perbandingan tetap
- * Hukum perbandingan berganda
- * Hukum Raoult

Industri kimia adalah salah satu aktivitas ekonomi yang penting. Top 50 produser kimia dunia pada tahun 2004 mempunyai penjualan sebesar USD \$587 miliar dengan profit margin sebesar 8.1% dan pengeluaran rekayasa (riset dan pengembangan) sebesar 2.1% dari total penjualan kimia.

- * American Chemical Society
- * American Society for Neurochemistry
- * Himpunan Kimia Indonesia
- * International Union of Pure and Applied Chemistry
- * Royal Society of Chemistry
- * Society of Chemical Industry
- * World Association of Theoretical and Computational Chemists

- * Daftar senyawa kimia
- * Daftar kimiawan
- * International Union of Pure and Applied Chemistry
- * Tabel periodik
- * Teknik kimia
- * Himpunan Kimia Indonesia

- * chem-is-try.org - Situs Web Kimia Indonesia
 - * Himpunan Kimia Indonesia
 - * Portal kimianet LIPI
 - * Buku teks kimia umum di Wikibooks
 - * Tata nama IUPAC, lihat terutama bagian "Gold Book" yang memuat definisi istilah-istilah kimia
 - * Data keamanan berbagai bahan kimia (MSDS)
 - * Web Kimia - Situs Kimia Indonesia
 - * Web Kimia - Situs Kimia Indonesia Lainnya
- Konjungtivitis merujuk pada peradangan selaput mata (conjunctiva) (lapisan terluar mata dan permukaan bagian dalam kelopak mata).

Bayi baru lahir bisa mendapatkan infeksi gonokokus pada konjungtiva dari ibunya ketika melewati jalan lahir. Karena itu setiap bayi baru lahir mendapatkan tetes mata (biasanya perak nitrat, povidin iodin) atau salep antibiotik (misalnya eritromisin) untuk membunuh bakteri yang bisa menyebabkan konjungtivitis gonokokal.

Orang dewasa bisa mendapatkan konjungtivitis gonokokal melalui hubungan seksual (misalnya jika sperma yang terinfeksi masuk ke dalam mata). Biasanya konjungtivitis hanya menyerang satu mata.

Dalam waktu 12- 48 jam setelah infeksi mulai, mata menjadi merah, dan nyeri. Jika tidak diobati bisa terbentuk ulkus kornea, abses, perforasi mata bahkan kebutaan. Untuk mengatasi konjungtivitis gonokokal bisa diberikan tablet, suntikan maupun tetes mata yang mengandung antibiotik.

Konjungtivitis vernalis adalah salah satu bentuk dari konjungtivitis yang disebabkan oleh faktor alergi, di samping juga dipengaruhi oleh faktor, yakni; iklim, usia, dan jenis kelamin. Penyakit ini biasanya mengenai pasien muda antara 3 -25 tahun. Pada laki-laki biasanya dimulai pada usia di bawah 10 tahun. Pada umumnya penderita konjungtivitis vernalis mengeluh gatal, mata merah, dan mengeluarkan sekret atau kotoran. Konjungtivitis karena virus atau alergi mengeluarkan kotoran yang jernih.

Waktu terekspos sampai kena penyakit: 1-3 hari.

Mata terasa kasar dan gatal, merah dan mungkin berair. Kelopak mata mungkin menempel sewaktu bangun tidur. Konjungtiva yang mengalami iritasi akan tampak merah dan mengeluarkan kotoran. Konjungtivitis yang disebabkan bakteri akan mengeluarkan kotoran yang kental dan berwarna putih. Konjungtivitis karena virus atau alergi akan mengeluarkan kotoran yang jernih.

Kelopak mata bisa membengkak dan sangat gatal, terutama pada konjungtivitis karena alergi.

Gejala lainnya adalah:

- * Mata berair.
- * Mata terasa nyeri.
- * Mata terasa gatal.
- * Pandangan kabur.
- * Peka terhadap cahaya.
- * Terbentuk keropeng pada kelopak mata.

- * 1) Konjungtivitis mudah menular, karena itu sebelum dan sesudah membersihkan atau mengoleskan obat, penderita harus mencuci tangannya dengan bersih.
- * 2) Usahakan untuk tidak menyentuh mata yang sehat sesudah menangani mata yang sakit.
- * 3) Jangan menggunakan handuk atau lap bersama-sama dengan penghuni rumah lainnya.
- * 4) Gunakan lensa kontak sesuai dengan petunjuk dari dokter dan pabrik pembuatnya.

Apabila penyebab dari penyakit mata merah (konjungtivitis) adalah bakteri, biasanya sang dokter akan memberikan obat antibiotik seperti obat tetes mata untuk penderita anak-anak maupun dewasa. Tetapi jika penderitanya masih bayi, maka biasanya dokter akan memberikan salep untuk mengatasi penyakit mata merah (konjungtivitis) tersebut. Sedangkan jika virus sebagai penyebab timbulnya mata merah (konjungtivitis), maka penyakit ini tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik, bahkan belum ada obat penyembuhnya. Biasanya dokter hanya memberikan tetes mata penyalur, penderita biasanya akan mengalami infeksi sekitar kurang lebih satu hingga dua minggu, kemudian berangsur-angsur sembuh dengan sendirinya.

* Konjungtivitis

* Konjungtivitis Penyakit Kurap adalah Rama atau satu penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infeksi jamur dermatofit. Masa infeksi kurap hingga terkena penyakit adalah beberapa hari. Gejala kurap adalah terdapat bagian kecil yang kasar pada kulit dengan dikelilingi lingkaran merah muda. Kurap dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita maupun secara tidak langsung (melalui pakaian misalnya). Vektor penyakit biasanya adalah anjing dan kucing. Kurap dapat dicegah dengan mencuci tangan dengan sempurna, menjaga kebersihan tubuh, dan menghindari kontak dengan penderita.

Untuk mengobati kurap taraf ringan dapat menggunakan obat topikal (lotion, krim, atau salep) antijamur, seperti klotrimazol, mikonazol, terbinafine, dan tolnaftate. Namun, bila kurap sudah cukup parah, dapat digunakan obat topikal lain, seperti butenafine, ciclopirox, ekonazol, terbinafine, atau obat oral (pil) seperti griseofulvin, itrakonazol, dan flukonazol.

* Kudis


```
* Kulit <div style="margin: 0px auto;position: relative;overflow:
hidden;background: transparent;text-size:50%;width:100%"> <div style="margin:
0px auto;position: relative;height:80px;overflow: hidden;width:100%;background:
transparent;"> <div style="position:absolute; top: 0px; bottom: 0px; left: 0px;
right: 0px;z-index:100;padding: 1.6em 0px 0px 2em;font-family: 'Linux
Libertine',Georgia,Times,serif"> Memulai Halaman Baru di Wikipedia Bahasa
Indonesia
```

- * Disarankan untuk masuk log sebelum Anda mulai menyunting.

- * Sangat disarankan untuk memulai halaman dari pranala (link) yang sudah ada. (ada yang dinamakan "pranala hantu (ghost links)" atau "pranala merah (red links)" -- pranala yang telah dibuat pada teks, tetapi belum ada artikel yang menjelaskannya. Lihat keterangan lebih lanjut di bawah.

- * Harap diingat untuk menyajikan konteks, yaitu menuliskan pengantar singkat di awal artikel. Janganlah menulis "Ini adalah novel ketiga dari..." -- sementara Anda mungkin telah mengikuti pranala dari novelis tenar X, pembaca lain mungkin tiba di halaman ini dari halaman lain.

- * Pelajari konvensi penamaan wikipedia sebelum menamai suatu halaman baru. Penamaan yang benar menjamin halaman Anda akan dikaitkan dengan halaman yang berhubungan, dan membantu menghindari perubahan nama di masa mendatang.

- * Mulailah dengan kalimat sempurna (lengkap), dan bukan seperti definisi di kamus. Tonjolkan kalimat atau kata yang menjadi judul di awal artikel (umumnya di kalimat pertama).

PERINGATAN: Jangan memasukkan artikel yang terlalu pendek, tidak ada kaitannya dengan judul, berisi kata-kata kotor, dan tidak memuat cukup informasi. Pelanggar akan diblokir aksesnya.

Untuk memulai halaman baru, Anda bisa menggunakan link yang sudah ada di sebuah halaman.

Pranala-pranala internal yang menuju halaman-halaman yang belum ada biasanya diciptakan dalam proses persiapan sebuah halaman, dan/atau untuk mendorong orang lain untuk memulainya. Pranala-pranala ini biasanya berwarna merah.

Mengklik pranala seperti ini akan membawa Anda kepada mode penyuntingan halaman baru.

Sebelum mengklik pranala penyuntingan, putuskan apakah Anda ingin memberi halaman baru tersebut sebuah judul. Jika tidak, sunting dahulu pranala yang ada di halaman perujuknya.

Anda tentu saja dapat menciptakan pranalanya sendiri, di halaman yang bersangkutan atau di halaman indeks. Meskipun begitu, Anda sebaiknya menciptakan pranala setelah selesai menulis halaman baru, khususnya jika pranala tersebut akan menggantikan sebuah pranala yang menuju ke halaman yang sudah ada. Dalam situasi seperti ini Anda dapat menciptakan pranala tetapi jangan klik 'Simpan halaman' tetapi gunakan 'Lihat pratayang' dahulu (agar dapat memastikan bahwa link tersebut bekerja).

Perlu diperhatikan juga bahwa pranala-pranala pada halaman yang bersangkutan membuat navigasi antar halaman menjadi lebih nyaman, dan juga membuat orang mengetahui adanya halaman baru tersebut.

Jika Anda mengetikkan URL (alamat internet) Wikipedia yang belum mempunyai isi/informasi, Anda akan menemukan sebuah halaman yang menampilkan pesan seperti ini.

Anda bisa menyunting halaman itu dengan mengklik 'sunting' di bagian atas halaman.

Cara yang mudah untuk membuat URL baru adalah dengan mengedit bagian terakhir URL untuk artikel lain dalam proyek yang sama.

Misalnya:

Anda menggunakan URL halaman Raja yang berada di:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Raja>

Lalu jika Anda ingin memulai halaman baru yang berjudul 'Halaman Baru', ganti bagian belakangnya menjadi:

http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Baru

Ketika Anda mengedit suatu artikel, jika ada suatu kata atau frasa memberi ide bahwa perlu ada artikel tersendiri untuk menjelaskannya lebih lanjut, beri saja dua kurung siku di sisi-sisinya, . Kita sebut sebagai pe-"wiki"-an teks. Setelah Anda simpan artikel tadi, maka kata tadi secara ajaib akan dikaitkan dengan artikel lain yang sudah ada, atau akan menjadi satu kait berwarna merah seperti yang dijelaskan di atas, yaitu memungkinkan penambahan artikel baru. Demikianlah cara jitu untuk menulis artikel.

Jika Anda ingin membuat satu halaman yang sama sekali baru, ada baiknya melakukan pencarian (search) terlebih dahulu menggunakan kotak "Cari" (lihat di bagian kiri halaman ini, misalnya) dan lihat apakah belum ada sama sekali orang lain yang membuat halaman dengan topik tersebut ataupun yang mirip dengannya.

Carilah halaman yang sejenis, sehingga Anda tidak perlu membuat yang baru, atau mungkin juga Anda cukup membuat pengarah (redirection) ke entri yang sudah ada tadi. Sebagai contoh kalau Anda ingin menulis entri Soekarno atau Sukarno, ternyata sudah tersedia entri Soekarno mirip dengan yang Anda maksud, jadi tidak perlu membuat yang baru, cukup memasang halaman pengarah (redirection page).

Sekiranya belum ada seorang pun membuat halaman dengan subjek yang Anda maksud, silakan cari topik-topik yang relevan (seringkali kategori umum, seperti Pendidikan atau Olah raga), sunting halaman itu, kemudian (di tempat yang sesuai) tambahkan judul artikel yang anda akan buat dengan cara menaruh dua pasang kurung siku, . Kemudian tekan tombol "Simpan halaman" di bagian bawah halaman. Di halaman yang baru saja Anda sunting akan terlihat pranala berwarna merah yang bisa diklik atau bisa juga muncul tanda tanya (tergantung dari preferensi yang Anda pasang); klik di tempat itu dan mulailah mengerjakan halaman tersebut! Kebiasaan yang baik ini akan menjaga ensiklopedia tetap terstruktur dengan rapi.

Cara lainnya adalah menggunakan bak pasir!

- * Sunting bak pasir (sandbox, tempat uji coba/bermain), kemudian buat sebuah pranala.

- * Kemudian mulai/sunting halaman baru dengan mengklik pranala, serta menuliskan teks.

Catatan: Bak pasir (sandbox) secara teratur dihapus, jadi jangan lupa menandai halaman-halaman yang sudah Anda buat, untuk dapat menyuntingnya lagi di lain kesempatan. Jika Anda pengguna yang terdaftar, akan muncul juga di bawah "Kontribusi saya" pada Quickbar di kanan atas halaman.

Ada baiknya juga halaman yang baru dituliskan diuji dengan pemeriksa ejaan (spell checker) sebelum dikirim. Anda mungkin juga merasa nyaman untuk membuat salinan dari halaman yang dimaksud, menyuntingnya, lalu menaruhnya kembali (paste) di halaman itu.

Memulai topik yang sama sekali baru sangatlah bermanfaat dalam pengembangan Wikipedia lebih luas (dan lebih dalam).

Catatan: Ingat bahwa Wikipedia adalah ensiklopedia dengan isi terbuka. Anda berkontribusi pada basis data informasi umum yang bebas. Anda secara otomatis menerima lisensi atas apa yang Anda tuliskan mengikuti GFDL; Anda hanya boleh melakukannya jika Anda memiliki hak cipta atas material (yang Anda karang sendiri), atau jika material itu milik umum. Silahkan baca selengkapnya di Hak Cipta. Jangan cantumkan bahan yang dilindungi hak cipta tanpa seizin pemiliknya.

Setiap pengguna yang terdaftar dapat memulai halaman baru di Wikipedia! Ketiklah judul artikel yang ingin Anda buat di kotak di bawah ini, tekan "Buat artikel", dan mulailah menulis.

Tombol tersebut akan membawa Anda ke halaman penyuntingan untuk memasukkan tulisan. Jika artikel dengan judul yang Anda masukkan belum tersedia, maka Anda akan menyunting suatu halaman baru. Sebaliknya, jika sudah tersedia artikel dengan judul tersebut, isi artikel akan ditampilkan dan Anda bisa mengubah halaman tersebut.

Ada baiknya untuk membaca prinsip-prinsip umum yang berlaku di Wikipedia sebelum Anda mulai menulis. Baca pula petunjuk menyunting suatu halaman untuk mempelajari markah (markup) wiki yang bisa Anda pergunakan dalam kotak suntingan.

- * Pedoman pemberian nama artikel
- * Pengalihan
- * Bantuan:Isi
- * Bantuan:Bagian Matematika, adalah bidang ilmu, yang mencakup studi tentang topik-topik seperti bilangan (aritmetika dan teori bilangan), rumus dan struktur terkait (aljabar), bangun dan ruang tempat mereka berada (geometri), dan besaran serta perubahannya (kalkulus dan analisis). Tidak ada kesepakatan umum tentang ruang lingkup yang tepat atau status epistemologisnya.

Matematika selalu berkembang, misalnya di Tiongkok pada tahun 300 SM, di India pada tahun 100 M, dan di Arab pada tahun 800 M, hingga zaman Renaisans, ketika temuan baru matematika berinteraksi dengan penemuan ilmiah baru yang mengarah pada peningkatan yang cepat di dalam laju penemuan matematika. Berlanjut hingga kini, matematika digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting di berbagai bidang, termasuk ilmu alam, teknik, kedokteran/medis, dan ilmu sosial seperti ekonomi, dan psikologi. Matematika terapan, cabang matematika yang melingkupi penerapan pengetahuan matematika ke bidang-bidang lain, mengilhami dan membuat penggunaan temuan-temuan matematika baru, dan kadang-kadang mengarah pada pengembangan disiplin-disiplin ilmu yang sepenuhnya baru, seperti statistika dan teori permainan.

Matematika banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk fenomena pemodelan. Hal ini memungkinkan ekstraksi perkiraan kuantitatif dari hukum-hukum percobaan. Misalnya, pergerakan planet dapat diprediksi dengan akurasi tinggi menggunakan hukum gravitasi Newton yang dipadukan dengan perhitungan matematis. Ketakbergantungan kebenaran matematis dari percobaan manapun menyiratkan bahwa keakuratan perkiraan semacam itu hanya bergantung pada kecukupan model untuk menggambarkan kenyataan. Jadi, ketika munculnya beberapa perkiraan yang tidak tepat, itu berarti bahwa model harus diperbaiki atau diubah, bukan berarti matematika salah. Misalnya, presesi apsis atau perihelium Merkurius tidak dapat dijelaskan dengan hukum gravitasi Newton, tetapi dijelaskan secara akurat oleh relativitas umum Einstein. Pengesahan percobaan teori Einstein ini menunjukkan bahwa hukum gravitasi Newton hanyalah hampiran (yang masih sangat akurat dalam kehidupan sehari-hari).

Matematika sangat penting di banyak bidang, termasuk ilmu alam, rekayasa, kedokteran, keuangan, ilmu komputer, dan ilmu sosial. Beberapa bidang matematika, seperti statistika dan teori permainan, dikembangkan dalam korelasi langsung dengan terapannya, dan sering dikelompokkan dengan nama matematika terapan. Bidang matematika lainnya dikembangkan secara independen dari aplikasi

apapun (dan oleh karena itu disebut matematika murni), tetapi aplikasi praktis sering ditemukan kemudian. Contoh yang tepat adalah masalah faktorisasi prima, yang merujuk kepada Euklides, tetapi yang tidak memiliki aplikasi praktis sebelum digunakan dalam sistem kriptografi RSA (untuk keamanan jaringan komputer).

Kata "matematika" berasal dari (μάθημα), yang berarti "yang dipelajari," "apa yang seseorang ingin ketahui," dengan demikian juga berarti "pengkajian" dan "ilmu pengetahuan". Kata untuk "matematika" memiliki arti yang kian menyempit dan lebih teknis "studi matematika" bahkan di zaman Klasik. Kata sifat-nya adalah μαθηματικός (μάθημα, ἵππεύς, ἰατρός, κτλ.), berarti "berhubungan dengan pembelajaran" atau "rajin belajar," yang selanjutnya berarti "matematis". Secara khusus, μαθηματικά, τέχνη (μάθημα, ἵππεύς, ἰατρός, κτλ., ἵππος, ἵππια; ars mathematica) berarti "seni matematika".

Demikian pula, salah satu dari dua aliran pemikiran utama dalam Pythagoreanisme dikenal sebagai the μαθηματικοί (μάθημα, ἵππεύς, ἰατρός, κτλ.) "yang pada saat itu berarti "pembelajar" daripada "matematikawan" dalam pengertian modern.

Dalam bahasa Latin, dan dalam bahasa Inggris sampai sekitar tahun 1700, istilah matematika lebih sering berarti "astrologi" (atau kadang-kadang "astronomi") daripada "matematika"; artinya secara bertahap berubah menjadi apa yang sebagaimana dipahami sekarang ini sejak tahun 1500-an hingga 1800-an. Hal ini berakibat pada beberapa penerjemahan yang keliru. Misalnya, seruan peringatan dari Santo Agustinus bahwa orang Kristen harus waspada terhadap mathematici, yang berarti astrolog, kadang-kadang salah diterjemahkan sebagai kutukan matematikawan.

Bentuk jamak sering dipakai di dalam bahasa Inggris, seperti juga di dalam bahasa Prancis bentuk jamak les mathématiques (dan jarang digunakan sebagai turunan bentuk tunggal la mathématique), merujuk pada bentuk jamak bahasa Latin yang cenderung netral mathematica (Cicero), berdasarkan bentuk jamak μαθηματικά (ta μαθηματικά), yang dipakai Aristoteles (384–322 SM), yang terjemahan kasarnya berarti "segala hal yang matematis", meskipun dapat diterima bahwa bahasa Inggris hanya meminjam kata sifat mathematic(al) dan diikuti bentuk kata benda mathematics, setelah mengikuti pola physics dan metaphysics, yang dipinjam dari bahasa Yunani. Tetapi, di dalam bahasa Inggris, kata benda jamak mathematics berubah menjadi bentuk tunggal mathematic bila dipakai sebagai kata kerja. Di dalam ragam percakapan, matematika kerap kali disingkat sebagai math di Amerika Utara dan maths di tempat lain.

Evolusi matematika dapat dipandang sebagai sederetan abstraksi yang selalu bertambah banyak. Abstraksi mula-mula, yang juga berlaku pada banyak binatang, adalah tentang bilangan: pernyataan bahwa dua apel dan dua jeruk (sebagai contoh) memiliki jumlah yang sama.

Selain mengetahui cara mencacah objek-objek fisika, manusia prasejarah juga mengenali cara mencacah besaran abstrak, seperti waktu "hari, musim, tahun. Aritmetika dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian) mengikuti secara alami.

Langkah selanjutnya memerlukan penulisan atau sistem lain untuk mencatatkan bilangan, semisal tali atau dawai bersimpul yang disebut quipu dipakai oleh bangsa Inca untuk menyimpan data numerik. Sistem bilangan ada banyak dan bermacam-macam, bilangan tertulis yang pertama diketahui ada di dalam naskah warisan Mesir Kuno di Kerajaan Pertengahan Mesir, Lembaran Matematika Rhind.

Penggunaan terkuno matematika adalah di dalam perdagangan, pengukuran tanah, pelukisan, dan pola-pola penenunan dan pencatatan waktu dan tidak pernah berkembang luas hingga tahun 3000 SM ke muka ketika orang Babilonia dan Mesir Kuno mulai menggunakan aritmetika, aljabar, dan geometri untuk penghitungan pajak dan urusan keuangan lainnya, bangunan dan konstruksi, dan astronomi. Pengkajian matematika yang sistematis di dalam kebenarannya sendiri dimulai pada zaman Yunani Kuno antara tahun 600 dan 300 SM.

Naskah matematika tertua berasal dari Mesopotamia dan Mesir, berangka tahun 2000-an sampai 1800-an SM. Banyak teks awal menyebutkan tripel Pythagoras, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teorema Pythagoras tampaknya menjadi konsep matematika yang paling kuno dan paling masyhur setelah aritmetika dasar dan geometri. Rekaman arkeologis menunjukkan bahwa matematika Babilonia-lah yang pertama memunculkan aritmetika dasar (perjumlahan, perkurangan, perkalian, dan perbagian). Orang Babilonia juga memiliki sistem nilai-tempat dan menggunakan sistem angka seksagesimal yang masih digunakan sampai sekarang untuk mengukur sudut dan waktu.

Selama Zaman keemasan Islam, khususnya abad ke-9 dan abad ke-10, matematika mendapatkan banyak inovasi penting yang dibangun diatas landasan matematika Yunani: kebanyakan dari inovasi ini termasuk kontribusi dari matematikawan Persia seperti Al-Khwarizmi, Omar Khayyam dan Sharaf al-D  n al-  s  .

Selama periode modern awal, matematika mulai berkembang dengan pesat di Eropa Barat. Pengembangan kalkulus oleh Isaac Newton dan Gottfried Leibniz pada abad ke-17 merevolusi matematika. Leonhard Euler adalah matematikawan paling terkenal dpada abad ke-18, menyumbangkan banyak teorema dan penemuan. Mungkin matematikawan terkemuka abad ke-19 adalah matematikawan Jerman Carl Gauss, yang membuat banyak kontribusi untuk bidang-bidang seperti aljabar, analisis, geometri diferensial, teori matriks, teori bilangan, dan statistik. Pada awal abad ke-20, Kurt G  del mengubah matematika dengan menerbitkan teorema ketidaklengkapan, yang menunjukkan sebagian bahwa setiap sistem aksioma yang konsisten   "jika cukup kuat untuk menggambarkan aritmetika   akan berisi proposisi benar yang tidak dapat dibuktikan.

Matematika sejak saat itu segera berkembang luas, dan terdapat interaksi bermanfaat antara matematika dan sains, menguntungkan kedua belah pihak. Penemuan-penemuan matematika dibuat sepanjang sejarah dan berlanjut hingga kini. Menurut Mikhail B. Sevryuk, pada Januari 2006 terbitan Bulletin of the American Mathematical Society, "Banyaknya makalah dan buku yang dilibatkan di dalam basis data Mathematical Reviews sejak 1940 (tahun pertama beroperasinya MR) kini melebihi 1,9 juta, dan melebihi 75 ribu artikel ditambahkan ke dalam basis data itu tiap tahun. Sebagian besar karya di samudera ini berisi teorema matematika baru beserta bukti-buktinya." .

Tidak ada kesepakatan umum mengenai definisi pasti atau epistemologi status matematika. Banyak matematikawan profesional yang tidak tertarik pada definisi matematika, atau menganggapnya tidak dapat ditentukan. Bahkan tidak ada kesepakatan tentang apakah matematika adalah seni atau sains. Beberapa orang hanya mengatakan, "Matematika adalah apa yang matematikawan lakukan."

Aristoteles mendefinisikan matematika sebagai "ilmu kuantitas" dan definisi ini berlaku sampai abad ke-18. Namun, Aristoteles juga memperingatkan bahwa fokus pada kuantitas saja tidak dapat membedakan matematika dari ilmu-ilmu seperti fisika; menurutnya, yang menjadikan matematika unik adalah adanya proses abstraksi dan pengkajian kuantitas sebagai sifat "yang dapat dipisahkan dalam pemikiran" dari contoh nyata.

Pada abad ke-19, ketika studi matematika semakin meningkat dalam ketelitian dan mulai membahas topik-topik abstrak seperti teori grup dan geometri proyektif,

yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan kuantitas dan pengukuran, matematikawan dan filsuf mulai mengajukan berbagai definisi baru. Sampai hari ini, para filsuf terus menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam filsafat matematika, seperti sifat pembuktian matematika.

Matematika muncul pada saat dihadapinya masalah-masalah yang rumit yang melibatkan kuantitas, struktur, ruang, atau perubahan. Mulanya masalah-masalah itu dijumpai di dalam perdagangan, pengukuran tanah, dan kemudian astronomi; kini, semua ilmu pengetahuan menganjurkan masalah-masalah yang dikaji oleh para matematikawan, dan banyak masalah yang muncul di dalam matematika itu sendiri. Misalnya, seorang fisikawan Richard Feynman menemukan rumus integral lintasan mekanika kuantum menggunakan paduan nalar matematika dan wawasan fisika, dan teori dawai masa kini, teori ilmiah yang masih berkembang yang berupaya mempersatukan empat gaya dasar alami, terus saja mengilhami matematika baru.

Beberapa matematika hanya bersesuaian di dalam wilayah yang mengilhaminya, dan diterapkan untuk memecahkan masalah lanjutan di wilayah itu. Tetapi sering kali matematika diilhami oleh bukti-bukti di satu wilayah ternyata bermanfaat juga di banyak wilayah lainnya, dan menggabungkan persediaan umum konsep-konsep matematika. Fakta yang menakjubkan bahwa matematika "paling murni" sering beralih menjadi memiliki terapan praktis adalah apa yang Eugene Wigner menyebutnya "Keefektifan luar biasa matematika sampai taraf tak masuk akal dalam Ilmu Pengetahuan Alam membutuhkan penjelasan."

Seperti di sebagian besar wilayah pengkajian, ledakan pengetahuan pada zaman ilmiah telah mengarah pada pengkhususan di dalam matematika. Satu perbedaan utama adalah di antara matematika murni dan matematika terapan: sebagian besar matematikawan memusatkan penelitian mereka hanya pada satu wilayah ini, dan kadang-kadang pilihan ini dibuat sedini perkuliahan program sarjana mereka. Beberapa wilayah matematika terapan telah digabungkan dengan tradisi-tradisi yang bersesuaian di luar matematika dan menjadi disiplin yang memiliki hak tersendiri, termasuk statistika, riset operasi, dan ilmu komputer.

Mereka yang berminat kepada matematika sering kali menjumpai suatu aspek estetika tertentu di banyak matematika. Banyak matematikawan berbicara tentang keanggunan matematika, estetika yang tersirat, dan keindahan dari dalamnya. Kesederhanaan dan keumumannya dihargai. Terdapat keindahan di dalam kesederhanaan dan keanggunan bukti yang diberikan, semisal bukti Euclid yakni bahwa terdapat tak-terhingga banyaknya bilangan prima, dan di dalam metode numerik yang anggun bahwa perhitungan laju, yakni transformasi Fourier cepat. G. H. Hardy di dalam *A Mathematician's Apology* mengungkapkan keyakinan bahwa penganggapan estetika ini, di dalamnya sendiri, cukup untuk mendukung pengkajian matematika murni.

Para matematikawan sering bekerja keras menemukan bukti teorema yang anggun secara khusus, pencarian Paul Erdős sering berkutat pada sejenis pencarian akar dari "Alkitab" di mana Tuhan telah menuliskan bukti-bukti kesukaannya. Kepopuleran matematika rekreasi adalah isyarat lain bahwa kegembiraan banyak dijumpai ketika seseorang mampu memecahkan soal-soal matematika.

Matematikawan berusaha keras untuk mengembangkan hasil mereka dengan penalaran sistematis untuk menghindari kekeliruan menggunakan suatu "teorema". Bukti yang keliru ini sering muncul dari intuisi yang salah dan telah umum dalam sejarah matematika. Untuk memungkinkan penalaran deduktif, beberapa asumsi dasar perlu diakui secara tersurat sebagai aksioma. Secara tradisional aksioma ini dipilih atas dasar pertimbangan akal sehat, tetapi aksioma modern biasanya mengungkapkan jaminan formal untuk gagasan primitif, seperti objek dan relasi sederhana.

Keabsahan bukti matematika pada dasarnya adalah masalah kekakuan, dan kekakuan yang disalahpahami adalah penyebab penting bagi beberapa kesesatan konseptual umum tentang matematika. Bahasa matematika lebih presisi dibandingkan percakapan sehari-hari terhadap kata-kata seperti atau dan hanya. Kata-kata lain seperti

terbuka dan lapangan diinvestasikan dengan makna baru untuk konsep matematika tertentu. Kadang-kadang diperkenalkan istilah yang sama sekali baru (seperti homeomorfisme). Kosakata teknis ini tepat dan ringkas, sehingga memungkinkan untuk secara psikis memproses ide-ide yang kompleks. Matematikawan menyebut ketepatan bahasa dan logika ini sebagai "kekakuan".

Kekakuan yang diharapkan dalam matematika telah bervariasi dari waktu ke waktu: orang Yunani mengharapkan argumen yang terperinci, tapi di masa kejayaan Isaac Newton, metode yang digunakan kurang kaku. Masalah yang melekat dalam definisi yang digunakan oleh Newton menyebabkan kebangkitan analisis yang cermat dan bukti formal pada abad ke-19. Kemudian pada awal abad ke-20, Bertrand Russell dan Alfred North Whitehead menerbitkan karya mereka, *Principia Mathematica*, upaya untuk menunjukkan bahwa semua konsep dan pernyataan matematika dapat didefinisikan, kemudian dibuktikan seluruhnya melalui logika simbolik. Ini adalah bagian dari program filosofis yang lebih luas yang dikenal sebagai logisisme, yang melihat matematika terutama sebagai perpanjangan dari logika.

Meskipun matematika demikian ringkas, ekspresi pembuktian justru membutuhkan ratusan halaman. Munculnya bukti berbantuan komputer telah memungkinkan panjang bukti untuk lebih berkembang. Bukti yang dibantu komputer mungkin salah jika peranti lunak pembuktian memiliki kekurangan, dan jika bukti itu terlalu panjang, sulit untuk diperiksa. Di pihak lain, pembantu pembuktian membolehkan verifikasi perincian yang tidak dapat diberikan oleh bukti yang dituliskan, dan memberikan kepastian kebenaran bukti panjang seperti yang ada pada bukti setebal 255 halaman untuk Teorema Feitâ "Thompson".

Sebagian besar notasi matematika yang digunakan saat ini tidaklah ditemukan hingga abad ke-16. Pada abad ke-18, Euler (1707â "1783) bertanggung jawab atas banyak notasi yang digunakan saat ini. Sebelum itu, argumen matematika biasanya ditulis dalam kata-kata, membatasi penemuan matematika.

Selain bahasa khusus, matematika kontemporer banyak menggunakan notasi khusus. Simbol-simbol ini juga bersumbangsiah pada ketelitian, baik dengan menyederhanakan ekspresi ide matematika maupun dengan memungkinkan operasi rutin yang mengikuti aturan yang konsisten. Notasi modern membuat matematika lebih mudah bagi pelaku yang mahir, tetapi para pemula sering menemukannya sebagai sesuatu yang mengerikan. Terjadi pemadatan yang amat sangat: sedikit lambang berisi informasi yang kaya. Seperti notasi musik, notasi matematika modern memiliki tata kalimat yang kaku dan menyandikan informasi yang barangkali sukar bila dituliskan menurut cara lain.

Bahasa matematika dapat juga terkesan sukar bagi para pemula. Kata-kata seperti atau dan hanya memiliki arti yang lebih presisi daripada di dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, kata-kata semisal terbuka dan lapangan memberikan arti khusus matematika. Jargon matematika termasuk istilah-istilah teknis semisal homeomorfisma dan terintegralkan. Tetapi ada alasan untuk notasi khusus dan jargon teknis ini: matematika memerlukan presisi yang lebih dari sekadar percakapan sehari-hari. Para matematikawan menyebut presisi bahasa dan logika ini sebagai "ketat" atau "kaku" (rigor). Jadi, jika suatu kata sudah dimaknai dengan makna tertentu, maka selanjutnya kata itu harus merujuk ke makna tadi. Tak boleh berubah makna. Itulah makna "ketat" ini di bahasa matematika.

Penggunaan bahasa yang ketat secara mendasar merupakan sifat pembuktian matematika. Para matematikawan ingin teorema mereka mengikuti aksioma-aksioma dengan maksud penalaran yang sistematis. Ini untuk mencegah "teorema" yang salah ambil, didasarkan pada praduga kegagalan, di mana banyak contoh pernah muncul di dalam sejarah subjek ini. Tingkat kekakuan diharapkan di dalam matematika selalu berubah-ubah sepanjang waktu: bangsa Yunani menginginkan dalil yang terperinci, namun pada saat itu metode yang digunakan Isaac Newton kurangnya kaku. Masalah yang melekat pada definisi-definisi yang digunakan Newton akan mengarah kepada

munculnya analisis saksama dan bukti formal pada abad ke-19. Kini, para matematikawan masih terus beradu argumentasi tentang bukti berbantuan-komputer. Karena perhitungan besar sangatlah sukar diperiksa, bukti-bukti itu mungkin saja tidak cukup kaku. Aksioma menurut pemikiran tradisional adalah "kebenaran yang menjadi bukti dengan sendirinya", tetapi konsep ini memicu persoalan.

Pada abad ke-19 berkembanglah sebuah aliran pemikiran yang dikenal sebagai formalisme. Bagi seorang formalis, pada pokoknya matematika adalah tentang sistem formal atas simbol-simbol yang didukung oleh aturan-aturan formal untuk memadukannya. Dari sudut pandang ini, aksioma-aksioma hanyalah rumus-rumus istimewa dalam sistem aksioma, diberikan tanpa diturunkan secara prosedural dari unsur-unsur lain dalam sistem. Contoh maksimal formalisme adalah seruan David Hilbert pada awal abad ke-20, sering disebut program Hilbert, untuk mengodekan semua matematika dengan cara ini.

Pada tingkatan formal, sebuah aksioma hanyalah seutas dawai lambang, yang hanya memiliki makna tersirat di dalam konteks semua rumus yang terturunkan dari suatu sistem aksioma. Inilah tujuan program Hilbert untuk meletakkan semua matematika pada sebuah basis aksioma yang kokoh, tetapi menurut Teorema ketaklengkapan Gödel tiap-tiap sistem aksioma (yang cukup kuat) memiliki rumus-rumus yang tidak dapat ditentukan; dan oleh karena itulah suatu aksiomatisasi terakhir di dalam matematika adalah mustahil. Meski demikian, matematika sering dibayangkan (di dalam konteks formal) tidak lain kecuali teori himpunan di beberapa aksiomatisasi, dengan pengertian bahwa tiap-tiap pernyataan atau bukti matematika dapat dikemas ke dalam rumus-rumus teori himpunan.

Kurt Gödel membuktikan tujuan ini pada dasarnya tidak mungkin dengan teorema ketidaklengkapannya, yang menunjukkan sistem formal apapun yang cukup kaya untuk menggambarkan, bahkan aritmetika sederhana tidak dapat menjamin kelengkapan atau konsistensinya sendiri. Meskipun demikian, konsep formalis terus mempengaruhi matematika secara besar-besaran, sampai-sampai pernyataan tersebut diharapkan dapat diekspresikan dalam rumus-rumus teori himpunan.

Dalam praktiknya, matematikawan biasanya dikelompokkan dengan ilmuwan, dan matematika memiliki banyak kesamaan dengan ilmu fisika, terutama penalaran deduktif dari asumsi. Matematikawan mengembangkan hipotesis matematika, dikenali sebagai konjektur, menggunakan metode coba-coba dengan intuisi juga, serupa dengan apa yang dilakukan oleh ilmuwan. Matematika percobaan dan metode komputasi seperti simulasi juga kian penting dalam matematika.

Kini, semua ilmu pengetahuan menghadapi masalah yang dipelajari oleh matematikawan, dan sebaliknya, hasil dari matematika sering menimbulkan pertanyaan dan realisasi baru dalam ilmu pengetahuan. Misalnya, fisikawan Richard Feynman memadukan penalaran matematika dan wawasan fisika untuk menemukan rumus integral lintasan dari mekanika kuantum. Di pihak lain, teori dawai adalah kerangka kerja yang diusulkan untuk menyatukan banyak fisika modern yang telah mengilhami teknik dan hasil baru dalam matematika.

Matematikawan Jerman, Carl Friedrich Gauss, bahkan melangkah lebih jauh dengan menyebut matematika "Ratu-nya Ilmu Pengetahuan", dan yang lebih baru, Marcus du Sautoy menggambarkan matematika sebagai "kekuatan pendorong utama di balik penemuan ilmiah". Namun, beberapa penulis menekankan bahwa, dalam jalan utama, matematika berbeda dari gagasan ilmu pengetahuan modern: matematika tidak bergantung pada Bukti empiris.

Ruang lingkup pengetahuan matematika telah meluas secara dramatis sejak revolusi ilmiah, dan seperti bidang kajian lainnya, keadaan ini telah mendorong spesialisasi. Pada tahun 2010, Klasifikasi Subjek Matematika terbaru dari Masyarakat Matematika Amerika mengakui ratusan subbidang, dengan klasifikasi lengkap mencapai 46 halaman. Biasanya, banyak konsep dalam subbidang dapat tetap terisolasi dari cabang matematika lainnya tanpa batas tertentu; hasil dapat berfungsi terutama sebagai perancah untuk mendukung teorema dan teknik lain, atau mereka mungkin tidak memiliki hubungan yang jelas dengan apa pun di luar subbidang.

Matematika menunjukkan kecenderungan yang luar biasa untuk berkembang, dan seiring waktu, matematikawan sering menemukan terapan yang mengejutkan atau keterkaitan antar konsep. Salah satu contoh yang sangat berpengaruh adalah program Erlangen dari Felix Klein, yang membangun hubungan inovatif dan mendalam antara geometri dan aljabar. Ini pada gilirannya membuka kedua bidang ke abstraksi yang lebih besar dan melahirkan subbidang yang sama sekali baru.

Perbedaan sering dibuat antara matematika terapan dan matematika yang sepenuhnya berorientasi pada pertanyaan dan konsep abstrak, dikenal sebagai matematika murni. Seperti cabang matematika lainnya, batas ruang lingkupnya cair. Ide-ide yang awalnya berkembang dengan terapan tertentu dalam pikiran sering diperumum kemudian, setelah itu bergabung dengan persediaan umum konsep matematika. Beberapa bidang matematika terapan bahkan telah bergabung dengan bidang praktis untuk menjadi disiplin ilmu tersendiri, seperti statistika, riset operasi, dan ilmu komputer.

Mungkin yang lebih mengejutkan adalah ketika ide mengalir ke arah lain, dan bahkan matematika "paling murni" mengarah pada perkiraan atau terapan yang tidak terduga. Misalnya, teori bilangan menempati tempat sentral dalam kriptografi modern, dan dalam fisika, turunan dari persamaan Maxwell mendahului bukti eksperimental gelombang radio dan kecepatan konstan cahaya. Fisikawan Eugene Wigner menamakan fenomena ini sebagai "keefektifan matematika yang tidak masuk akal".

Hubungan luar biasa antara matematika abstrak dan realitas material telah menyebabkan perdebatan filosofis setidaknya sejak zaman Pythagoras. Filsuf kuno Plato berpendapat ini mungkin karena realitas material mencerminkan objek abstrak yang hadir tanpa terikat waktu. Akibatnya, pandangan bahwa "objek matematika terabstraksi dengan sendirinya" sering disebut sebagai Platonisme. Sementara sebagian besar matematikawan biasanya tidak menyibukkan diri dengan pertanyaan yang diajukan oleh Platonisme, sebagian matematikawan lainnya justru lebih berpikiran filosofis dalam bertindak dan dikenali sebagai Platonis, bahkan pada masa kini.

Kebutuhan akan kebenaran dan kekakuan tidak berarti matematika tidak memiliki tempat untuk kreativitas. Sebaliknya, sebagian besar pekerjaan matematika di luar perhitungan hafalan membutuhkan pemecahan masalah yang cerdas dan mengeksplorasi perspektif baru secara intuitif.

Kecenderungan matematis seringkali tidak hanya melihat kreativitas, tetapi juga nilai estetika dalam matematika, yang biasa digambarkan sebagai keanggunan. Kualitas seperti kesederhanaan, kesimetrisan, kelengkapan, dan keumuman sangat berharga dalam pembuktian dan teknik. G. H. Hardy dalam karyanya *A Mathematician's Apology* menyatakan keyakinan bahwa pertimbangan estetika ini, dengan sendirinya, cukup untuk membenarkan kajian matematika murni. Dia juga mengidentifikasi kriteria lain seperti signifikansi, tak terduga, dan keniscayaan, yang bersumbangsih pada estetika matematika.

Paul Erdős mengungkapkan sentimen ini secara lebih ironis dengan berbicara tentang "The Book", yang dianggap sebagai koleksi ilahi dari bukti-bukti yang paling indah. Terinspirasi oleh Erdős, kumpulan argumen matematika yang sangat ringkas dan inspiratif telah diterbitkan dalam *Proofs from THE BOOK*. Beberapa contoh hasil yang sangat elegan adalah bukti Euklides bahwa ada tak-hingga banyaknya bilangan prima dan transformasi Fourier cepat untuk analisis harmonik.

Beberapa orang merasa bahwa penganggapan matematika sebagai ilmu pengetahuan adalah berarti meremehkan seni dan sejarahnya dalam tujuh pengetahuan budaya tradisional. Salah satu cara perbedaan sudut pandang ini terjadi adalah dalam perdebatan filosofis mengenai apakah hasil matematis diciptakan (sebagaimana dalam seni) atau ditemukan (sebagaimana dalam ilmu pengetahuan). Kemasyhuran matematika rekreasi adalah tanda lain dari kesenangan yang ditemukan banyak orang dalam memecahkan pertanyaan matematika.

Pada abad ke-20, matematikawan L. E. J. Brouwer bahkan memprakarsai perspektif filsafat yang dikenal sebagai intuisisionisme, yang mengenali matematika dengan proses kreatif tertentu dalam pikiran. Intuisisionisme pada gilirannya adalah satu rasa dari sikap yang dikenal sebagai konstruksivisme, yang hanya menganggap absah suatu objek matematika jika dapat langsung dibangun, tidak hanya dijamin oleh logika secara tidak langsung. Hal ini menyebabkan para konstruktivis berkomitmen untuk menolak hasil tertentu, terutama argumen seperti bukti eksistensial yang didasarkan pada hukum yang mengecualikan posisi tengah.

Pada akhirnya, baik konstruktivisme maupun intuisisionisme tidak menggantikan matematika klasik atau meraih penerimaan arus utama. Namun, program-program ini telah memotivasi perkembangan tertentu, seperti logika intuisionistik dan wawasan dasar lainnya, yang dihargai dalam haknya masing-masing.

Carl Friedrich Gauss mengatakan matematika sebagai "Ratunya Ilmu Pengetahuan". Di dalam bahasa aslinya, Latin *Regina Scientiarum*, juga di dalam bahasa Jerman *Königin der Wissenschaften*, kata yang bersesuaian dengan ilmu pengetahuan berarti (lapangan) pengetahuan. Jelas, inipun arti asli di dalam bahasa Inggris, dan tiada keraguan bahwa matematika di dalam konteks ini adalah sebuah ilmu pengetahuan. Pengkhususan yang mempersempit makna menjadi ilmu pengetahuan alam adalah pada masa terkemudian. Bila seseorang memandang ilmu pengetahuan hanya terbatas pada dunia fisika, maka matematika, atau sekurang-kurangnya matematika murni, bukanlah ilmu pengetahuan.

Albert Einstein menyatakan bahwa "sejauh hukum-hukum matematika merujuk kepada kenyataan, maka mereka tidaklah pasti; dan sejauh mereka pasti, mereka tidak merujuk kepada kenyataan."

Banyak filsuf yakin bahwa matematika tidak dapat dibuktikan maupun disangkal berdasarkan percobaan, dan dengan demikian bukanlah ilmu pengetahuan per definisi Karl Popper. Tetapi, di dalam karya penting tahun 1930-an tentang logika matematika menunjukkan bahwa matematika tidak bisa direduksi menjadi logika, dan Karl Popper menyimpulkan bahwa "sebagian besar teori matematika, seperti halnya fisika dan biologi, adalah hipotetis-deduktif: oleh karena itu matematika menjadi lebih dekat ke ilmu pengetahuan alam yang hipotesis-hipotesisnya adalah konjektur (dugaan), lebih daripada sebagai hal yang baru." Para bijak bestari lainnya, sebut saja Imre Lakatos, telah menerapkan satu versi pemalsuan kepada matematika itu sendiri.

Sebuah tinjauan alternatif adalah bahwa lapangan-lapangan ilmiah tertentu (misalnya fisika teoretis) adalah matematika dengan aksioma-aksioma yang ditujukan sedemikian sehingga bersesuaian dengan kenyataan. Faktanya, seorang fisikawan teoretis, J. M. Ziman, mengajukan pendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan umum dan dengan demikian matematika termasuk di dalamnya. Di beberapa kasus, matematika banyak saling berbagi dengan ilmu pengetahuan fisika, sebut saja penggalan dampak-dampak logis dari beberapa anggapan. Intuisi dan percobaan juga berperan penting di dalam perumusan konjektur-konjektur, baik itu di matematika, maupun di ilmu-ilmu pengetahuan (lainnya).

Matematika percobaan terus bertumbuh kembang, mengingat kepentingannya di dalam matematika, kemudian komputasi dan simulasi memainkan peran yang semakin menguat, baik itu di ilmu pengetahuan, maupun di matematika, melemahkan objeksi yang mana matematika tidak menggunakan metode ilmiah. Di dalam bukunya yang diterbitkan pada 2002 *A New Kind of Science*, Stephen Wolfram berdalil bahwa matematika komputasi pantas untuk digali secara empirik sebagai lapangan ilmiah di dalam haknya/kebenarannya sendiri.

Pendapat-pendapat para matematikawan terhadap hal ini adalah beraneka macam. Banyak matematikawan merasa bahwa untuk menyebut wilayah mereka sebagai ilmu pengetahuan sama saja dengan menurunkan kadar kepentingan sisi estetikanya, dan sejarahnya di dalam tujuh seni liberal tradisional; yang lainnya merasa bahwa pengabaian pranala ini terhadap ilmu pengetahuan sama saja dengan memutar-mutar

mata yang buta terhadap fakta bahwa antarmuka antara matematika dan penerapannya di dalam ilmu pengetahuan dan rekayasa telah mengemudikan banyak pengembangan di dalam matematika.

Satu jalan yang dimainkan oleh perbedaan sudut pandang ini adalah di dalam perbincangan filsafat apakah matematika diciptakan (seperti di dalam seni) atau ditemukan (seperti di dalam ilmu pengetahuan). Adalah wajar bagi universitas bila dibagi ke dalam bagian-bagian yang menyertakan departemen Ilmu Pengetahuan dan Matematika, ini menunjukkan bahwa lapangan-lapangan itu dipandang bersekutu tetapi mereka tidak seperti dua sisi keping uang logam. Pada tataran praktisnya, para matematikawan biasanya dikelompokkan bersama-sama para ilmuwan pada tingkatan kasar, tetapi dipisahkan pada tingkatan akhir. Ini adalah salah satu dari banyak perkara yang diperhatikan di dalam filsafat matematika.

Penghargaan matematika umumnya dipelihara supaya tetap terpisah dari kesetaraannya dengan ilmu pengetahuan. Penghargaan yang adiluhung di dalam matematika adalah Fields Medal (medali lapangan), dimulakan pada 1936 dan kini diselenggarakan tiap empat tahunan. Penghargaan ini sering dianggap setara dengan Hadiah Nobel ilmu pengetahuan.

Wolf Prize in Mathematics, dilembagakan pada 1978, mengakui masa prestasi, dan penghargaan internasional utama lainnya, Hadiah Abel, diperkenalkan pada 2003. Ini dianugerahkan bagi ruas khusus karya, dapat berupa pembaharuan, atau penyelesaian masalah yang terkemuka di dalam lapangan yang mapan.

Sebuah daftar terkenal berisikan 23 masalah terbuka, yang disebut "masalah Hilbert", dihimpun pada 1900 oleh matematikawan Jerman David Hilbert. Daftar ini meraih persulungan yang besar di antara para matematikawan, dan paling sedikit sembilan dari masalah-masalah itu kini terpecahkan.

Sebuah daftar baru berisi tujuh masalah penting, berjudul "Masalah Milenium", diterbitkan pada 2000. Pemecahan tiap-tiap masalah ini berhadiah US\$ 1 juta, dan hanya satu (hipotesis Riemann) yang mengalami penggandaan di dalam masalah-masalah Hilbert.

Disiplin-disiplin utama di dalam matematika pertama muncul karena kebutuhan akan perhitungan di dalam perdagangan, untuk memahami hubungan antarbilangan, untuk mengukur tanah, dan untuk meramal peristiwa astronomi. Empat kebutuhan ini secara kasar dapat dikaitkan dengan pembagian-pembagian kasar matematika ke dalam pengkajian besaran, struktur, ruang, dan perubahan (yakni aritmetika, aljabar, geometri, dan analisis). Selain pokok bahasan itu, juga terdapat pembagian-pembagian yang dipersembahkan untuk pranala-pranala penggalian dari jantung matematika ke lapangan-lapangan lain: ke logika, ke teori himpunan (dasar), ke matematika empirik dari aneka macam ilmu pengetahuan (matematika terapan), dan yang lebih baru adalah ke pengkajian kaku akan ketidakpastian.

Pengkajian besaran dimulakan dengan bilangan, pertama bilangan asli dan bilangan bulat ("semua bilangan") dan operasi aritmetika di ruang bilangan itu, yang dipersifatkan di dalam aritmetika. Sifat-sifat yang lebih dalam dari bilangan bulat dikaji di dalam teori bilangan, dari mana datangnya hasil-hasil popular seperti Teorema Terakhir Fermat. Teori bilangan juga memegang dua masalah tak terpecahkan: konjektur prima kembar dan konjektur Goldbach.

Karena sistem bilangan dikembangkan lebih jauh, bilangan bulat diakui sebagai himpunan bagian dari bilangan rasional ("pecahan"). Sementara bilangan pecahan berada di dalam bilangan real, yang dipakai untuk menyajikan besaran-besaran kontinu. Bilangan real diperumum menjadi bilangan kompleks. Inilah langkah pertama dari jenjang bilangan yang beranjak menyertakan kuaternion dan oktonion. Perhatian terhadap bilangan asli juga mengarah pada bilangan transfinit, yang memformalkan konsep pencacahan ketakhinggaan. Wilayah lain pengkajian ini adalah ukuran, yang mengarah pada bilangan kardinal dan kemudian pada konsepsi ketakhinggaan lainnya: bilangan alef, yang memungkinkan perbandingan bermakna

tentang ukuran himpunan-himpunan besar ketakhinggaan.

```
* {| style="border:1px solid #ddd; text-align:center; margin: auto;"
cellspacing="20"
* Bilangan asli|| Bilangan bulat || Bilangan rasional || Bilangan real ||
Bilangan kompleks
* }
* Bilangan asli|| Bilangan bulat || Bilangan rasional || Bilangan real ||
Bilangan kompleks
* }
```

Pengkajian ruang bermula dengan geometri – khususnya, geometri Euklides. Trigonometri memadukan ruang dan bilangan, dan mencakupi Teorema Pythagoras yang terkenal. Pengkajian modern tentang ruang memperumum gagasan-gagasan ini untuk menyertakan geometri berdimensi lebih tinggi, geometri non-Euklides (yang berperan penting di dalam relativitas umum) dan topologi. Besaran dan ruang berperan penting di dalam geometri analitik, geometri diferensial, dan geometri aljabar. Di dalam geometri diferensial terdapat konsep-konsep buntelan serat dan kalkulus lipatan.

Di dalam geometri aljabar terdapat penjelasan objek-objek geometri sebagai himpunan penyelesaian persamaan polinom, memadukan konsep-konsep besaran dan ruang, dan juga pengkajian grup topologi, yang memadukan struktur dan ruang. Grup Lie biasa dipakai untuk mengkaji ruang, struktur, dan perubahan. Topologi di dalam banyak percabangannya mungkin menjadi wilayah pertumbuhan terbesar di dalam matematika abad ke-20, dan menyertakan konjektur Poincaré yang telah lama ada dan teorema empat warna, yang hanya "berhasil" dibuktikan dengan komputer, dan belum pernah dibuktikan oleh manusia secara manual.

```
* {| style="border:1px solid #ddd; text-align:center; margin: auto;"
cellspacing="15"
* 96px || 96px || 96px || 96px || 96px
* Geometri || Trigonometri || Geometri diferensial || Topologi || Geometri
fraktal
* }
* }
```

Memahami dan menjelaskan perubahan adalah tema biasa di dalam ilmu pengetahuan alam dan kalkulus telah berkembang sebagai alat yang penuh-daya untuk menyelidikinya. Fungsi-fungsi muncul di sini sebagai konsep penting untuk menjelaskan besaran yang berubah. Pengkajian kalkulus tentang bilangan real dan fungsi-fungsi berperubah real dikenal sebagai analisis riil, dengan analisis kompleks lapangan yang setara untuk bilangan kompleks.

Hipotesis Riemann, salah satu masalah terbuka yang paling mendasar di dalam matematika, dilukiskan dari analisis kompleks. Analisis fungsional memusatkan perhatian pada ruang fungsi (biasanya berdimensi tak-hingga). Satu dari banyak terapan analisis fungsional adalah mekanika kuantum.

Banyak masalah secara alami mengarah pada hubungan antara besaran dan laju perubahannya, dan ini dikaji sebagai persamaan diferensial. Banyak gejala di alam dapat dijelaskan menggunakan sistem dinamik; teori kekacauan (chaos) mempertepat jalan-jalan di mana banyak sistem ini memamerkan perilaku deterministik yang masih saja belum terdugakan.

Banyak objek matematika, semisal himpunan bilangan dan fungsi, memamerkan struktur bagian dalam. Sifat-sifat struktural objek-objek ini diselidiki di dalam pengkajian grup, gelanggang, lapangan dan sistem abstrak lainnya, yang mereka sendiri adalah objek juga. Ini adalah lapangan aljabar abstrak. Sebuah konsep penting di sini yakni vektor, diperumum menjadi ruang vektor dan dikaji di dalam aljabar linear. Pengkajian vektor memadukan tiga wilayah dasar matematika: besaran, struktur, dan ruang. Kalkulus vektor memperluas lapangan

itu ke dalam wilayah dasar keempat, yakni perubahan. Kalkulus tensor mengkaji kesetangkupan dan perilaku vektor yang dirotasi. Sejumlah masalah kuno tentang Kompas dan konstruksi garis lurus akhirnya terpecahkan oleh Teori Galois.

```
* {| style="border:1px solid #ddd; text-align:center; margin: auto;"
cellspacing="15"
* 96px || 96px || 96px || 96px
* Teori bilangan || Aljabar abstrak || Teori grup || Teori order
* }
* }
```

Untuk memperjelas dasar-dasar matematika, bidang logika matematika dan teori himpunan dikembangkan, juga teori kategori yang masih dikembangkan. Kata majemuk "krisis dasar" menjelaskan pencarian dasar kaku untuk matematika yang mengambil tempat pada dasawarsa 1900-an sampai 1930-an. Beberapa ketidaksetujuan tentang dasar-dasar matematika berlanjut hingga kini. Krisis dasar dipicu oleh sejumlah silang sengketa pada masa itu, termasuk kontroversi teori himpunan Cantor dan kontroversi Brouwer-Hilbert.

Logika matematika diperhatikan dengan meletakkan matematika pada sebuah kerangka kerja aksiomatis yang kaku, dan mengkaji hasil-hasil kerangka kerja itu. Logika matematika adalah rumah bagi Teori ketaklengkapan kedua Gödel, mungkin hasil yang paling dirayakan di dunia logika, yang (secara informal) berakibat bahwa suatu sistem formal yang berisi aritmetika dasar, jika suara (maksudnya semua teorema yang dapat dibuktikan adalah benar), maka tak-lengkap (maksudnya terdapat teorema sejati yang tidak dapat dibuktikan di dalam sistem itu).

Gödel menunjukkan cara mengonstruksi, kumpulan sembarang aksioma bilangan teoretis yang diberikan, sebuah pernyataan formal di dalam logika yaitu sebuah bilangan sejati-suatu fakta teoretik, tetapi tidak mengikuti aksioma-aksioma itu. Oleh karena itu, tiada sistem formal yang merupakan aksiomatisasi sejati teori bilangan sepenuhnya. Logika modern dibagi ke dalam teori rekursi, teori model, teori pembuktian terpaut dekat dengan ilmu komputer teoretis.

```
* {| style="border:1px solid #ddd; text-align:center; margin: auto;"
cellspacing="15"
* || 128px || 96px
* Logika matematika || Teori himpunan || Teori kategori ||
* }
* }
```

Matematika diskret adalah nama lazim untuk lapangan matematika yang paling berguna di dalam ilmu komputer teoretis. Ini menyertakan teori komputabilitas, teori kompleksitas komputasional dan teori informasi. Teori komputabilitas memeriksa batasan-batasan berbagai model teoretis komputer, termasuk model yang dikenal paling berdaya - Mesin Turing.

Teori kompleksitas adalah pengkajian traktabilitas oleh komputer; beberapa masalah, meski secara teoretis terselesaikan oleh komputer, tetapi cukup mahal menurut konteks waktu dan ruang, tidak dapat dikerjakan secara praktis, bahkan dengan cepatnya kemajuan perangkat keras komputer. Teori informasi memusatkan perhatian pada banyaknya data yang dapat disimpan pada media yang diberikan, oleh sebab itu berkenaan dengan konsep-konsep semisal pemadatan dan entropi.

Sebagai lapangan yang relatif baru, matematika diskret memiliki sejumlah masalah terbuka yang mendasar. Yang paling terkenal adalah "Masalah P versus NP", salah satu Masalah Milenium.

```
* {| style="border:1px solid #ddd; text-align:center; margin: auto;"
cellspacing="15"
* || 96px || 96px || 96px
```

```
* Kombinatorika || Teori komputasi || Kriptografi || Teori graf
* }
* }
```

Matematika terapan berkenaan dengan penggunaan alat matematika abstrak guna memecahkan masalah-masalah konkret di dalam ilmu pengetahuan, bisnis dan wilayah lainnya. Salah satu bagian penting di dalam matematika terapan adalah statistika, yang menggunakan teori peluang sebagai alat dan membolehkan penjelasan, analisis dan peramalan gejala di mana peluang berperan penting. Sebagian besar percobaan, survey dan pengkajian pengamatan memerlukan statistika. (Tetapi banyak statistikawan tidak menganggap mereka sendiri sebagai matematikawan, melainkan sebagai kelompok sekutu.)

Analisis numerik menyelidiki metode komputasional untuk memecahkan masalah-masalah matematika secara efisien yang biasanya terlalu lebar bagi kapasitas numerik manusia, analisis numerik melibatkan pengkajian galat pembulatan atau sumber-sumber galat lain di dalam komputasi.

Matematika murni merupakan cabang matematika yang digunakan untuk pengembangan prinsip-prinsip matematika. Bahasan pada matematika murni tidak mempertimbangkan penerapan praktis matematika dalam sains. Kehadiran matematika murni bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul selama penerapan matematika murni dalam berbagai disiplin ilmiah.

Bahkan ketika sulit, matematika memiliki kemampuan luar biasa untuk melintasi batas-batas budaya dan periode waktu. Namun, sebagai aktivitas manusia, praktik matematika juga memiliki sisi sosial, termasuk perhatian seperti pendidikan, karir, pengakuan, dll.

Penghargaan paling bergengsi dalam matematika adalah Medali Fields, didirikan pada tahun 1936 dan diberikan setiap empat tahun (kecuali sekitar Perang Dunia II) kepada sebanyak empat orang. Ini adalah ekuivalen Hadiah Nobel untuk matematika.

Penghargaan bergengsi lainnya meliputi:

- * Penghargaan Abel, dilembagakan pada tahun 2002 dan pertama dianugerahkan pada tahun 2003
- * Medali Chern untuk pencapaian seumur hidup, diperkenalkan pada tahun 2010
- * Penghargaan Wolf dalam bidang matematika, juga untuk pencapaian seumur hidup, dilembagakan pada tahun 1978

Daftar masyhur 23 soal terbuka, disebut "Masalah Hilbert", disusun pada tahun 1900 oleh matematikawan Jerman David Hilbert. Daftar ini mendapat sambutan hebat di kalangan matematikawan, dan setidaknya 13 soal (tergantung cara menafsirkan) kini telah diselesaikan. Daftar baru dari tujuh soal penting, berjudul "Masalah Milenium", diterbitkan pada tahun 2000. Hanya satu dari mereka, hipotesis Riemann, menggandakan salah satu masalah Hilbert. Solusi untuk semua soal ini dijanjikan hadiah 1 juta dolar. Kini, hanya satu dari masalah ini yang telah diselesaikan, yaitu konjektur Poincaré.

- * Abacus
- * Bahasa pemrograman
- * Daftar simbol matematika
- * Diskalkulia
- * Filsafat matematika
- * Hari Matematika Internasional
- * Jangka sorong
- * Kalkulator
- * Kompas
- * Komputer
- * Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

- * Matematika dan seni
- * Matematika diskret
- * Matematika Islam
- * Matematika keuangan
- * Matematika murni
- * Matematika rekreasi
- * Matematika terapan
- * Matematika Yunani
- * Matematikawan
- * Pendidikan matematika
- * Penggaris
- * Pola
- * Software analisis statistik
- * Proyek R
- * SPSS
- * SAS
- * Struktur matematika

- * Benson, Donald C., The Moment of Proof: Mathematical Epiphanies, Oxford University Press, USA; New Ed edition (December 14, 2000). ISBN 0-19-513919-4.
- * Boyer, Carl B., A History of Mathematics, Wiley; 2 edition (March 6, 1991). ISBN 0-471-54397-7. â " A concise history of mathematics from the Concept of Number to contemporary Mathematics.
- * Courant, R. and H. Robbins, What Is Mathematics?: An Elementary Approach to Ideas and Methods, Oxford University Press, USA; 2 edition (July 18, 1996). ISBN 0-19-510519-2.
- * Davis, Philip J. and Hersh, Reuben, The Mathematical Experience. Mariner Books; Reprint edition (January 14, 1999). ISBN 0-395-92968-7. â " A gentle introduction to the world of mathematics.
- * Eves, Howard, An Introduction to the History of Mathematics, Sixth Edition, Saunders, 1990, ISBN 0-03-029558-0.
- * Gullberg, Jan, Mathematics â " From the Birth of Numbers. W. W. Norton & Company; 1st edition (October 1997). ISBN 0-393-04002-X. â " An encyclopedic overview of mathematics presented in clear, simple language.
- * Hazewinkel, Michiel (ed.), Encyclopaedia of Mathematics. Kluwer Academic Publishers 2000. â " A translated and expanded version of a Soviet mathematics encyclopedia, in ten (expensive) volumes, the most complete and authoritative work available. Also in paperback and on CD-ROM, and online.
- * Jourdain, Philip E. B., The Nature of Mathematics, in The World of Mathematics, James R. Newman, editor, Dover, 2003, ISBN 0-486-43268-8.
- * Kline, Morris, Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, Oxford University Press, USA; Paperback edition (March 1, 1990). ISBN 0-19-506135-7.
- * Oxford English Dictionary, second edition, ed. John Simpson and Edmund Weiner, Clarendon Press, 1989, ISBN 0-19-861186-2.
- * The Oxford Dictionary of English Etymology, 1983 reprint. ISBN 0-19-861112-9.
- * Pappas, Theoni, The Joy Of Mathematics, Wide World Publishing; Revised edition (June 1989). ISBN 0-933174-65-9.
- * JSTOR.
- * Peterson, Ivars, Mathematical Tourist, New and Updated Snapshots of Modern Mathematics, Owl Books, 2001, ISBN 0-8050-7159-8.
- * JSTOR.
- * Peterson, Ivars, Mathematical Tourist, New and Updated Snapshots of Modern Mathematics, Owl Books, 2001, ISBN 0-8050-7159-8.

- * Preceptorial Kumpulan materi dan soal matematika SD, SMP, SMA
- * Sejarah Matematika
- * Buku-buku matematika bebas Kumpulan buku matematika bebas.
- * Penerapan Aljabar SMA

Luas keseluruhan Pulau Madura sekitar 5.379 km², atau sekitar 10-12 persen dari luas daratan provinsi Jawa Timur. Adapun panjang daratan pulau ini dari ujung

barat di Kamal sampai dengan ujung Timur di Dungkek sekitar 160 kilometer dan lebarnya sekitar 40 kilometer.. Pulau ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten. Dengan Luas wilayah untuk kabupaten Bangkalan 1.144, 75 km² terbagi dalam 8 wilayah kecamatan, kabupaten Sampang berluas wilayah 1.321,86 km², terbagi dalam 12 kecamatan, Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844,19 km², yang terbagi dalam 13 kecamatan, dan kabupaten Sumenep mempunyai luas wilayah 1.857,530 km², terbagi dalam 27 kecamatan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.

Administrasi dan Jumlah Penduduk

Madura dibagi menjadi empat kabupaten, yaitu:

Kota-Kota Eks Karesidenan Madura

- * Bangkalan
- * Sampang
- * Kota Pamekasan
- * Kota Sumenep
- * Kalianget

Â°Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama di Madura. Jagung, padi, kacang tanah, lombok, kacang hijau dan singkong merupakan tanaman budi daya utama dalam pertanian di Madura, tersebar di banyak lahan kecil maupun besar.

Â°Peternakan sapi juga merupakan bagian penting ekonomi di pulau ini dan memberikan pemasukan tambahan bagi keluarga petani selain penting untuk kegiatan karapan sapi.

Â°Sektor perikanan juga tak kalah penting dalam menopang perekonomian di pulau Madura. Wilayah ujung timur pulau Madura yaitu kabupaten Sumenep merupakan salah satu wilayah penghasil ikan laut terbesar di Jawa Timur.

Tanaman budi daya yang paling komersial di Madura ialah tembakau. Tanah di pulau ini membantu menjadikan Madura sebagai produsen penting tembakau dan cengkih bagi industri kretek domestik. Sejak zaman kolonial Belanda, Madura juga telah menjadi penghasil dan pengekspor utama garam. Selain komoditas tanaman di atas, sejak akhir tahun 2012, Pusat Penelitian dan Pengembangan Gula Indonesia (P3GI) mencoba Pulau ini untuk dijadikan lahan pengembangan tebu di Jawa Timur.

Bangkalan yang terletak di ujung barat Madura telah mengalami industrialisasi ekonomi sejak tahun 1980-an. Daerah ini sangat dekat dari Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, dan dengan demikian berperan menjadi daerah sub urban bagi para penglaju ke Surabaya, dan sebagai lokasi industri dan layanan yang diperlukan dekat dengan Surabaya. Jembatan Nasional Suramadu yang sudah beroperasi sejak Juni 2009, diharapkan meningkatkan interaksi wilayah Madura dengan perekonomian regional.

Sumenep sebagai daerah wisata juga menyimpan banyak sumber daya alam berupa minyak dan gas alam yang dieksplorasi untuk mensuplai kebutuhan perindustrian yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Sumur-sumur minyak dan gas sebagian besar tersebar di wilayah lepas pantai Kepulauan kabupaten Sumenep.

Orang Madura pada dasarnya adalah orang yang suka merantau karena keadaan wilayahnya yang tidak terlalu baik untuk bertani. Orang Madura juga dikenal senang berwirausaha, terutama besi tua, sate, bebek, soto dan warung sembako. Selain itu juga banyak yang bekerja menjadi nelayan dan buruh, serta beberapa ada yang berhasil menjadi Teknokrat, Birokrat, Menteri atau Pangkat tinggi di dunia militer.

Untuk menuju pulau ini, ada banyak pilihan sarana transportasi untuk para wisatawan di antaranya:

* Transportasi Darat, ada cukup banyak pilihan yaitu Bus PO Akas, PO Harianto, PO Karina, PO Pahala Kencana, PO Gunung Harta, PO Sinar Jaya Dan lainnya, bus-bus ini melayani antar kota dalam provinsi dan antar provinsi. Kalau dari Surabaya (Terminal Purabaya Surabaya) bisa langsung naik bus PO AKAS jurusan Pulau Madura dan setiap jamnya selama 24 jam selalu ada jadwal keberangkatan untuk rute Surabaya-Madura. Di masing-masing kota kabupaten bus ini biasanya akan singgah sejenak untuk menurunkan penumpang di terminal kota yang dilewati, pemberhentian bus paling terakhir yaitu di terminal Arya Wiraraja di Kota Sumenep.

* Transportasi Udara, untuk menikmati layanan transportasi ini, para penumpang akan diterbangkan dari Bandar Udara Trunojoyo, Sumenep dengan tujuan Surabaya dan sebaliknya.

* Transportasi Laut, Kapal laut/kapal feri bisa dinikmati dengan layanan rute Jangkar - Kalianget ataupun Ujung-Kamal. Ada juga kapal tradisional yang bisa dinaiki diantaranya adalah golek, leti leti, janggolan, dan lis-alis.

- * Mamaca
- * Mamapar gigi
- * Kalenengan Karaton
- * Tandha'
- * Tan-pangantanan
- * Ojhung
- * Topeng dhalang
- * Topen getthak
- * Bajang Kole' (Bahasa Indonesia]:Wayang Kulit)
- * Lodrok
- * Sape Sono'
- * Karapan Sapi
- * Upacara Adat Nyadar
- * Upacara Adat Penganten Ngekak Sangger

Seni Tari

- * Tari Moang Sangkal
- * Tari Codi' Somekkar
- * Tari Gambu

Seni Musik

- * Musik Saronen
- * Musik Tong-tong
- * Musik Dhawl
- * Musik Gambus

Seni Kriya

- * Batik Tulis Madura
- * Keris, sentra pembuatan senjata keris di Sumenep terdapat di desa Aeng tong tong dan desa Palongan Kecamatan Bluto,
- * Sentra Ukiran Sumenep Madura terdapat di desa Karduluk,
- * Sentra pembuatan Perahu Madura terdapat di desa Slopeng dan Pulau Sapudi,
- * Sentra Pembuatan Topeng Madura
- * Sentra Pembuatan Clurit

Pulau Madura memiliki sejumlah tempat wisata yang menarik. Salah satu icon wisata Madura adalah Karapan Sapi. Setiap tahun kerapan sapi diselenggarakan berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan tingkat pembantu wilayah Madura. Selain kerapan sapi ada juga kontes Sapi Sono' yang diperagakan oleh sapi-sapi betina. Selain itu untuk beberapa di kepulauan Sumenep ada juga kerapan kerbau. Selain kerapan sapi yang menjadi objek wisata favorit ada juga beberapa wisata yang semuanya tersebar di 4 wilayah kabupaten di antaranya:

Objek Wisata Sejarah, Budaya dan Arsitektur

* Museum Keraton Sumenep merupakan museum yang dikelola oleh pemerintah daerah Sumenep yang di dalamnya menyimpan berbagai koleksi benda-benda cagar budaya peninggalan keluarga Karaton Sumenep dan beberapa peninggalan masa kerajaan hindu budha seperti arca Wisnu dan lingga yang ditemukan di kecamatan Dungkek. Di dalam museum terdapat juga beberapa koleksi pusaka peninggalan Bangsawan Sumenep seperti guci keramik dari Cina dan Kareta My Lord pemberian Kerajaan Inggris kepada Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I atas jasanya yang telah banyak membantu Thomas Stamford Raffles salah seorang Gubenur Inggris dalam penelitian yang dilakukannya di Indonesia.

* Keraton Sumenep merupakan peninggalan pusaka Sumenep yang dibangun oleh Raja/Adipati Sumenep XXXI, Panembahan Sumolo Asirudin Pakunataningrat dan diperluas oleh keturunannya yaitu Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I. Karaton Sumenep sendiri letaknya tepat berada di depan Museum Karaton Sumenep,

* Masjid Jamik Sumenep merupakan bangunan yang mempunyai arsitektur yang khas, memadukan berbagai kebudayaan menjadi bentuk yang unik dan megah, dibangun oleh Panembahan Somala Asirudin Pakunataningrat yang memerintah pada tahun 1762-1811 M dengan arsitek berkebangsaan tionghoa "law pia ngho"

* Kota Tua Kalianget letaknya di sebelah timur kota Sumenep, disini para pengunjung bisa melihat peninggalan-peninggalan Pabrik garam, Arsitektur Kolonial dan beberapa daerah pertahanan yang dibangun Oleh Pemerintahan Kolonial saat menjajah wilayah Sumenep,

* Rumah Adat Tradisional Madura Tanean Lanjhang, bisa ditemui di beberapa daerah menuju pantai lombang maupun menuju pantai slopeng,

* Benteng VOC Kalimo'ok di Kalianget.

Objek Wisata Alam

* Pantai Lombang adalah pantai dengan hamparan pasir putih dan gugusan tanaman cemara udang yang tumbuh di areal tepi dan sekitar pantai. Suasannya sangat teduh dan indah sekali. Pantai Lombang adalah satu-satunya pantai di Indonesia yang ditumbuhi pohon cemara udang,

* Pantai Slopeng adalah pantai yang populer dengan hamparan gunung pasir putih yang mengelilingi sisi pantai sepanjang hampir 6 km dan selalu ramai dikunjungi di akhir pekan. Pantai ini terletak di bagian utara pulau madura dan berjarak kurang lebih 150 kilometer dari kota surabaya atau sekitar 3,5 jam perjalanan darat. Akses jalan menuju pantai ini sangat mudah karena terletak di jalur utama pantura pulau madura dengan akses jalan yang lebar dan mulus. Kawasan pantai ini juga sangat cocok untuk mancing mania karena areal lautnya yang cukup tenang dan kaya akan beragam jenis ikan, termasuk jenis ikan tongkol, Kakap, kerapu dan tenggiri.

* Pantai Ponjug di Pulau Talango,

* Pantai Badur di Kecamatan Batu Putih,

* Pantai Pasir Putih dan Terumbu Karang Pulau Saor (Kecamatan Sapeken),

* Kepulauan Kangean dan sekitarnya merupakan gugusan kepulauan Kabupaten Sumenep yang letaknya berada di wilayah ujung timur Pulau Madura. Mempunyai banyak pantai yang eksotik,

* Wisata Taman Laut Mamburit Pulau Arjasa,

* Wisata Taman Laut Gililabak Pulau Talango,

* Taman Air Kiermata di Kecamatan Saronggi,

* Goa Jeruk Asta Tinggi Sumenep,

* Goa Kuning di Kecamatan Kangean,

* Goa Payudan di Kecamatan Guluk-Guluk,

Wisata Religi/Ziarah

* Asta Karang Sabu merupakan kompleks pemakaman keluarga Raja / Adipati Sumenep yang memerintah pada abad 15 yaitu Pangeran Ario kanduruan, Pangeran Lor dan Pangeran Wetan. di daerah karang sabu inilah dia memimpin pemerintah Sumenep pada saat itu.

* Kompleks pemakaman Asta Tinggi Sumenep merupakan kompleks pemakaman Raja-Raja Sumenep yang dibangun pada tahun 1644 M. terletak di daerah dataran Tinggi Kebon Agung Sumenep.

* Asta Yusuf merupakan salah satu makam penyebar agama islam di Pulau Talango, makam tersebut ditemukan oleh Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat ketika betolak menuju Bali pada tahun 1212 hijriah (1791),

* Asta Katandur merupakan salah satu makam penyebar agama islam di Sumenep,

Pangeran Katandur yang juga salah satu tokoh yang ahli dalam bidang pertanian dan menurut berbagai sumber, Pangeran Katandur juga merupakan pencipta tradisi kerapan sapi,

* Makam Pangeran Panembahan Joharsari yang merupakan salah satu Adipati Sumenep V yang pertama kali memeluk Agama islam di Bluto,

Wisata Minat Khusus

* Tirta Sumekar Indah merupakan salah satu kompleks pemandian kolam renang yang ada di Sumenep, letaknya berada di kecamatan Batuan, sebelah barat kota Sumenep. Letaknya yang strategis, dikelilingi Perkebunan Pohon Jati dan Jambu Mente serta tak jauh dari wisata kompleks pemakaman Asta Tinggi membuat pemandian ini banyak di kunjungi warga saat akhir pekan dan liburan sekolah,

* Water Park Sumekar, merupakan wisata air yang terletak tak jauh di belakang lokasi Wisata kompleks Asta Tinggi, kondisi bangunannya yang terletak di lereng bukit Kasengan sangat menambah suasana alami di kawasan ini,

* Alun-Alun Sumenep sekarang menjadi taman Adipura, setiap harinya khususnya pada malam hari dibangun utara Alun-Alun Sumenep ini terdapat pasar malam dengan menyajikan berbagai macam kuliner dan accesories yang bisa dinikmati dengan harga yang murah.

* Wisata kesehatan di Pulau Giliyang Kecamatan Dungkek merupakan daerah di kabupaten Sumenep yang mempunyai kandungan O₂/oksigen sebesar 21,5% atau 215.000 ppm.

- * Monumen Arek Lancor
- * Pantai Talang Siring, Desa Montok Kecamatan Larangan.
- * Pasarean Joko Tarub
- * Pantai Jumiang, Kecamatan Pademawu
- * Pantai Batukerbuy
- * Api tak kunjung padam
- * Makam Batuampar
- * Vihara Avalokitesara
- * Situs Pangeran Rangga Sukawati
- * Museum Daerah
- * Pasar Batik Joko Tole
- * Gua Istana batumarmar
- * Bukit Bruten desa Bangkes
- * Bukit brukoh desa Bajang
- * Puncak Ratu Pengantenan
- * Bukit Cinta Lawangan Daya
- * Rawa Mangunan Pademawu Timur

- * Pulau Mandangin
- * Pantai Camplong
- * Kuburan Madegan
- * Waduk Klampis Desa Kramat kecamatan Kedungdung
- * Air terjun Toroan
- * Rimba monyet - Nepa Raden segoro
- * Reruntuhan Pababaran
- * Pemandian Sumber Otok
- * Alam Goa Lebar
- * Monumen Sampang
- * Situs Pababaran Trunojoyo
- * Situs Ratoh Ebu
- * Politeknik Negeri Madura
- * Kapal Jodoh Tamberu
- * Pantai Nepa
- * Pantai Lon Malang

- * Pantai Rongkang

- * Pantai Sambilangan
- * Bukit Geger
- * Makam Aer Mata Ibu
- * Pantai Siring Kemuning di desa Macajah, Tanjungbumi
- * Perahu Peninggalan Saichona Moh. Chollil di desa Telaga Biru, Tanjungbumi
- * Mercusuar VOC, Sambilangan
- * Jembatan Nasional Suramadu
- * Air Terjun
- * Bukit Arosbaya
- * Bukit Goa Putih (Jeddhih)

Tokoh Kerajaan

Madura Barat

- * Pangeran Tengah 1592-1621. Saudara dari:
- * Pangeran Mas 1621-1624
- * Pangeran Praseno / PangA@ran Tjokro di Ningrat I / Pangeran Cakraningrat I 1624-1647. Anak dari Tengah dan Ayah dari:
- * Pangeran Tjokro Diningrat II / Pangeran Cakraningrat II 1647-1707, Panembahan 1705. Ayah dari:
- * Raden Temenggong Sosro Diningrat / Pangeran Tjokro Diningrat III / Pangeran Cakraningrat III 1707-1718. Saudara dari:
- * Raden Temenggong Suro Diningrat / Pangeran Tjokro Diningrat IV / Pangeran Cakraningrat IV 1718-1736. Ayah dari:
- * Raden Adipati Sejo Adi Ningrat I / Panembahan Tjokro Diningrat V / Pangeran Cakraningrat V 1736-1769. Kakek dari:
- * Raden Adipati Sejo Adiningrat II / Panembahan Adipati Tjokro Diningrat VI / Pangeran Cakraningrat VI 1769-1779
- * Panembahan Adipati Tjokro Diningrat VII / Pangeran Cakraningrat VII 1779-1815, Sultan Bangkalan 1808-1815. Anak dari Tjokro di Ningrat V dan Ayah dari:
- * Tjokro Diningrat VIII / Pangeran Cakraningrat VIII, Sultan Bangkalan 1815-1847. Saudara dari:
- * Panembahan Tjokro Diningrat IX / Pangeran Cakraningrat / Sultan Bangkalan 1847-1862. Ayah dari:
- * Panembahan Tjokro Diningrat X/ Pangeran Cakraningrat X / Sultan Bangkalan 1862-1882.
- * Pangeran Trunojoyo, Pahlawan Madura salah seorang keturunan Kerajaan Madura Barat dalam memberontak pemerintahan VOC di Jawa dan Madura

Madura Timur

- * Prabu Arya Wiraraja, Adipati Sumenep I pada tahun 1269 dan sebagai salah satu tokoh pendiri Kerajaan Majapahit bersama Raden Wijaya.
- * Pangeran Secadiningrat I
- * Pangeran Secadiningrat II
- * Pangeran Secadiningrat III Adipati Sumenep XIII tahun 1415 - 1460
- * Pangeran Secadiningrat IV Adipati Sumenep 1460 - 1502
- * Pangeran Secadiningrat V Adipati Sumenep 1502 - 1559
- * Raden Tumenenggung Ario Kanduruan Adipati Sumenep 1559 - 1562
- * Pangeran Lor dan Pangeran Wetan Adipati Sumenep 1562 - 1567
- * Pangeran Keduk I Adipati Sumenep 1567 - 1574
- * Pangeran Lor II Adipati Sumenep 1574 - 1589
- * Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro I menjadi Adipati Sumenep 1589 - 1626
- * Kanjeng R. Tumenggung Ario Anggadipa Adipati Sumenep 1626 - 1644
- * Kanjeng R. Tumenggung Ario Jaingpatih Adipati Sumenep 1644 - 1648
- * Kanjeng Pangeran Ario Yudonegoro Adipati Sumenep 1648 - 1672
- * Kanjeng R. Tumenggung Pulang Jiwa dan Kanjeng Pangeran Seppo Adipati Sumenep 1672 - 1678
- * Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro II Adipati Sumenep 1678 - 1709
- * Kanjeng R. Tumenggung Wiromenggolo Adipati Sumenep 1709 - 1721
- * Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro III Adipati Sumenep 1721 - 1744
- * Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro IV Adipati Sumenep 1744 - 1749
- * Raden Buka Adipati Sumenep 1749 - 1750
- * Kanjeng R. Ayu Rasmana Tirtanegara dan Kanjeng R. Tumenggung Tirtanegara Adipati Sumenep 1750 - 1762

- * Kanjeng R. Tumenggung Ario Asirudin / Pangeran Natakusuma I (Panembahan Somala) Sultan Sumenep tahun 1762 - 1811
- * Sultan Abdurrahman Paku Nataningrat I (Kanjeng R. Tumenggung Abdurrahman) Sultan Sumenep 1811 - 1854
- * Panembahan Natakusuma II (Kanjeng R. Tumenggung Moh. Saleh Natanegara) menjadi Adipati Sumenep 1854 - 1879
- * Kanjeng Pangeran Ario Mangkudiningrat Adipati Sumenep 1879 - 1901
- * Kanjeng Pangeran Ario Pratamingkusuma Adipati Sumenep 1901 - 1926
- * Kanjeng Pangeran Ario Prabuwinata Adipati Sumenep 1926 - 1929

- * Bahasa Madura
- * Kepulauan Kangean
- * Universitas Madura
- * IAIN MADURA
- * Politeknik Negeri Madura
- * STKIP PGRI Bangkalan
- * Provinsi Madura

Media

- * Radio Nada FM Madura
- * Radio Amanah FM
- * Kabar Madura
- * Radar Madura
- * Jawa Pos Radar Madura (Jawa Pos Grup)
- * Portal Madura
- * Madura Channel

A.M.H.J. Stokvis, Manuel de l'histoire, de géographie et de chronologie de tous les Etats du globe..., Boekhandel & Antiquariaat B.M. Israël, Leiden 1888-1893, 1966

* Bouvier, Hélène (1994) La matière des Émotions. Les arts du temps et du spectacle dans la société madouraise (Indonésie). Publications de l'École Française d'Extrême-Orient, vol. 172. Paris: EFE0. ISBN 2-85539-772-3.

* Farjon, I. (1980) Madura and surrounding islands: an annotated bibliography, 1860-1942 The Hague: M. Nijhoff. Bibliographical series (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Netherlands)) ; 9.

* Kees van Dijk, Huub de Jonge, and Elly Touwen-Bouswsma, eds. (1995). Across Madura Strait: the dynamics of an insular society. Leiden: KITLV Press. ISBN 90-6718-091-2.

* Smith, Glenn (1995) Time Allocation Among the Madurese of Gedang-Gedang. Cross-Cultural Studies in Time Allocation, Volume XIII. New Haven, Connecticut: Human Relations Area Files Press.

* Smith, Glenn (2002) Bibliography of Madura (including Bawean, Sapudi and Kangean).

- * Legenda tentang pulau Madura
- * Berita Seputar Madura Terkini
- * Berita Seputar Madura Terkini Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekadar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia.

Kelompok ilmu-ilmu pertanian mengkaji pertanian dengan dukungan ilmu-ilmu

pendukungnya. Karena pertanian selalu terikat dengan ruang dan waktu, ilmu-ilmu pendukung, seperti ilmu tanah, meteorologi, teknik pertanian, biokimia, dan statistika juga dipelajari dalam pertanian. Usaha tani adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. "Petani" adalah sebutan bagi mereka yang menyelenggarakan usaha tani, sebagai contoh "petani tembakau" atau "petani ikan". Pelaku budidaya hewan ternak secara khusus disebut sebagai peternak.

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai kegiatan pembudidayaan tanaman.

Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar (hutan). Peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua vertebrata kecuali ikan dan amfibia) atau serangga (misalnya lebah). Perikanan memiliki subjek hewan perairan (termasuk amfibia dan semua non-vertebrata air). Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan. Pertimbangan akan kelestarian lingkungan mengakibatkan aspek-aspek konservasi sumber daya alam juga menjadi bagian dalam usaha pertanian.

Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif. Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis. Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara pandang demikian dikenal sebagai intensifikasi. Karena pertanian industri selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali disamakan.

Sisi pertanian industrial yang memperhatikan lingkungannya adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan, dikenal juga dengan variasinya seperti pertanian organik atau permakultur, memasukkan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensinya. Akibatnya, pertanian berkelanjutan biasanya memberikan hasil yang lebih rendah daripada pertanian industrial.

Pertanian modern masa kini biasanya menerapkan sebagian komponen dari kedua kutub "ideologi" pertanian yang disebutkan di atas. Selain keduanya, dikenal pula bentuk pertanian ekstensif (pertanian masukan rendah) yang dalam bentuk paling ekstrem dan tradisional akan berbentuk pertanian subsisten, yaitu hanya dilakukan tanpa motif bisnis dan semata hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau komunitasnya.

Sebagai suatu usaha, pertanian memiliki dua ciri penting: selalu melibatkan barang dalam volume besar dan proses produksi memiliki risiko yang relatif tinggi. Dua ciri khas ini muncul karena pertanian melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapnya dan memerlukan ruang untuk kegiatan itu serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi. Beberapa bentuk pertanian modern (misalnya budidaya alga, hidroponik) telah dapat mengurangi ciri-ciri ini tetapi sebagian besar usaha pertanian dunia masih tetap demikian.

Domestikasi anjing diduga telah dilakukan bahkan pada saat manusia belum mengenal budidaya (masyarakat berburu dan peramu) dan merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembudidayaan hewan yang pertama kali. Selain itu, praktik pemanfaatan hutan sebagai sumber bahan pangan diketahui sebagai agroekosistem yang tertua. Pemanfaatan hutan sebagai kebun diawali dengan kebudayaan berbasis hutan di sekitar sungai. Secara bertahap manusia mengidentifikasi pepohonan dan

semak yang bermanfaat. Hingga akhirnya seleksi buatan oleh manusia terjadi dengan menyingkirkan spesies dan varietas yang buruk dan memilih yang baik.

Kegiatan pertanian (budidaya tanaman dan ternak) merupakan salah satu kegiatan yang paling awal dikenal peradaban manusia dan mengubah total bentuk kebudayaan. Para ahli prasejarah umumnya bersepakat bahwa pertanian pertama kali berkembang sekitar 12.000 tahun yang lalu dari kebudayaan di daerah "bulan sabit yang subur" di Timur Tengah, yang meliputi daerah lembah Sungai Tigris dan Eufrat terus memanjang ke barat hingga daerah Suriah dan Yordania sekarang. Bukti-bukti yang pertama kali dijumpai menunjukkan adanya budidaya tanaman biji-bijian (serealia, terutama gandum kuno seperti emmer) dan polong-polongan di daerah tersebut. Pada saat itu, 2000 tahun setelah berakhirnya Zaman Es terakhir pada era Pleistosen, di daerah ini banyak dijumpai hutan dan padang yang sangat cocok bagi mulainya pertanian. Pertanian telah dikenal oleh masyarakat yang telah mencapai kebudayaan batu muda (neolitikum), perunggu dan megalitikum. Pertanian mengubah bentuk-bentuk kepercayaan, dari pemujaan terhadap dewa-dewa perburuan menjadi pemujaan terhadap dewa-dewa perlambang kesuburan dan ketersediaan pangan. Pada 5300 tahun yang lalu di China, kucing didomestikasi untuk menangkap hewan pengerat yang menjadi hama di ladang.

Teknik budidaya tanaman lalu meluas ke barat (Eropa dan Afrika Utara, pada saat itu Sahara belum sepenuhnya menjadi gurun) dan ke timur (hingga Asia Timur dan Asia Tenggara). Bukti-bukti di Tiongkok menunjukkan adanya budidaya jawawut dan padi sejak 6000 tahun sebelum Masehi. Masyarakat Asia Tenggara telah mengenal budidaya padi sawah paling tidak pada saat 3000 tahun SM dan Jepang serta Korea sejak 1000 tahun SM. Sementara itu, masyarakat benua Amerika mengembangkan tanaman dan hewan budidaya yang sejak awal sama sekali berbeda.

Hewan ternak yang pertama kali didomestikasi adalah kambing/domba (7000 tahun SM) serta babi (6000 tahun SM), bersama-sama dengan domestikasi kucing. Sapi, kuda, kerbau, yak mulai dikembangkan antara 6000 hingga 3000 tahun SM. Unggas mulai dibudidayakan lebih kemudian. Ulat sutera diketahui telah ditanakkan 2000 tahun SM. Budidaya ikan air tawar baru dikenal semenjak 2000 tahun yang lalu di daerah Tiongkok dan Jepang. Budidaya ikan laut bahkan baru dikenal manusia pada abad ke-20 ini.

Budidaya sayur-sayuran dan buah-buahan juga dikenal manusia telah lama. Masyarakat Mesir Kuno (4000 tahun SM) dan Yunani Kuno (3000 tahun SM) telah mengenal baik budidaya anggur dan zaitun.

Tanaman serat didomestikasikan di saat yang kurang lebih bersamaan dengan domestikasi tanaman pangan. China mendomestikasikan ganja sebagai penghasil serat untuk membuat papan, tekstil, dan sebagainya; kapas didomestikasikan di dua tempat yang berbeda yaitu Afrika dan Amerika Selatan; di Timur Tengah dibudidayakan flax. Penggunaan nutrisi untuk mengkondisikan tanah seperti pupuk kandang, kompos, dan abu telah dikembangkan secara independen di berbagai tempat di dunia, termasuk Mesopotamia, Lembah Nil, dan Asia Timur.

Pertanian pada abad ke 20 dicirikan dengan peningkatan hasil, penggunaan pupuk dan pestisida sintetis, pembiakan selektif, mekanisasi, pencemaran air, dan subsidi pertanian. Pendukung pertanian organik seperti Sir Albert Howard berpendapat bahwa di awal abad ke 20, penggunaan pestisida dan pupuk sintetis yang berlebihan dan secara jangka panjang dapat merusak kesuburan tanah. Pendapat ini drman selama puluhan tahun, hingga kesadaran lingkungan meningkat di awal abad ke 21 menyebabkan gerakan pertanian berkelanjutan meluas dan mulai dikembangkan oleh petani, konsumen, dan pembuat kebijakan.

Sejak tahun 1990-an, terdapat perlawanan terhadap efek lingkungan dari pertanian konvensional, terutama mengenai pencemaran air, menyebabkan tumbuhnya gerakan organik. Salah satu penggerak utama dari gerakan ini adalah sertifikasi bahan pangan organik pertama di dunia, yang dilakukan oleh Uni Eropa pada tahun 1991, dan mulai mereformasi Kebijakan Pertanian Bersama Uni Eropa pada tahun 2005.

Pertumbuhan pertanian organik telah memperbarui penelitian dalam teknologi alternatif seperti manajemen hama terpadu dan pembiakan selektif. Perkembangan teknologi terkini yang dipergunakan secara luas yaitu bahan pangan termodifikasi secara genetik.

Di akhir tahun 2007, beberapa faktor mendorong peningkatan harga biji-bijian yang dikonsumsi manusia dan hewan ternak, menyebabkan peningkatan harga gandum (hingga 58%), kedelai (hingga 32%), dan jagung (hingga 11%) dalam satu tahun. Kontribusi terbesar ada pada peningkatan permintaan biji-bijian sebagai bahan pakan ternak di Cina dan India, dan konversi biji-bijian bahan pangan menjadi produk biofuel. Hal ini menyebabkan kerusuhan dan demonstrasi yang menuntut turunnya harga pangan. International Fund for Agricultural Development mengusulkan peningkatan pertanian skala kecil dapat menjadi solusi untuk meningkatkan suplai bahan pangan dan juga ketahanan pangan. Visi mereka didasarkan pada perkembangan Vietnam yang bergerak dari importir makanan ke eksportir makanan, dan mengalami penurunan angka kemiskinan secara signifikan dikarenakan peningkatan jumlah dan volume usaha kecil di bidang pertanian di negara mereka.

Sebuah epidemi yang disebabkan oleh fungi *Puccinia graminis* pada tanaman gandum menyebar di Afrika hingga ke Asia. Diperkirakan 40% lahan pertanian terdegradasi secara serius. Di Afrika, kecenderungan degradasi tanah yang terus berlanjut dapat menyebabkan lahan tersebut hanya mampu memberi makan 25% populasinya.

Pada tahun 2009, China merupakan produsen hasil pertanian terbesar di dunia, diikuti oleh Uni Eropa, India, dan Amerika Serikat, berdasarkan IMF. Pakar ekonomi mengukur total faktor produktivitas pertanian dan menemukan bahwa Amerika Serikat saat ini 1.7 kali lebih produktif dibandingkan dengan tahun 1948. Enam negara di dunia, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Australia, Argentina, dan Thailand mensuplai 90% biji-bijian bahan pangan yang diperdagangkan di dunia. Defisit air yang terjadi telah meningkatkan impor biji-bijian di berbagai negara berkembang, dan kemungkinan juga akan terjadi di negara yang lebih besar seperti China dan India.

Pada tahun 2011, Organisasi Perburuan Internasional (disingkat ILO) menyatakan bahwa setidaknya terdapat 1 miliar lebih penduduk yang bekerja di bidang sektor pertanian. Pertanian menyumbang setidaknya 70% jumlah pekerja anak-anak, dan di berbagai negara sejumlah besar wanita juga bekerja di sektor ini lebih banyak dibandingkan dengan sektor lainnya. Hanya sektor jasa yang mampu mengungguli jumlah pekerja pertanian, yaitu pada tahun 2007. Antara tahun 1997 dan 2007, jumlah tenaga kerja di bidang pertanian turun dan merupakan sebuah kecenderungan yang akan berlanjut. Jumlah pekerja yang dipekerjakan di bidang pertanian bervariasi di berbagai negara, mulai dari 2% di negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, hingga 80% di berbagai negara di Afrika. Di negara maju, angka ini secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan abad sebelumnya. Pada abad ke 16, antara 55%–75% penduduk Eropa bekerja di bidang pertanian. Pada abad ke 19, angka ini turun menjadi antara 35%–65%. Angka ini sekarang turun menjadi kurang dari 10%.

Pertanian merupakan industri yang berbahaya. Petani di seluruh dunia bekerja pada risiko tinggi terluka, penyakit paru-paru, hilangnya pendengaran, penyakit kulit, juga kanker tertentu karena penggunaan bahan kimia dan paparan cahaya matahari dalam jangka panjang. Pada pertanian industri, luka secara berkala terjadi pada penggunaan alat dan mesin pertanian, dan penyebab utama luka serius. Pestisida dan bahan kimia lainnya juga membahayakan kesehatan. Pekerja yang terpapar pestisida secara jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan fertilitas. Di negara industri dengan keluarga yang semuanya bekerja pada lahan usaha tani yang dikembangkannya sendiri, seluruh keluarga tersebut berada pada risiko. Penyebab utama kecelakaan fatal pada pekerja pertanian yaitu tenggelam dan luka akibat permesinan.

ILO menyatakan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi yang membahayakan tenaga kerja. Diperkirakan bahwa kematian pekerja di sektor ini setidaknya 170 ribu jiwa per tahun. Berbagai kasus kematian, luka, dan sakit

karena aktivitas pertanian sering kali tidak dilaporkan sebagai kejadian akibat aktivitas pertanian. ILO telah mengembangkan Konvensi Kesehatan dan Keselamatan di bidang Pertanian, 2001, yang mencakup risiko pada pekerjaan di bidang pertanian, pencegahan risiko ini, dan peran dari individu dan organisasi terkait pertanian.

Sistem pertanian dapat bervariasi pada setiap lahan usaha tani, tergantung pada ketersediaan sumber daya dan pembatas; geografi dan iklim; kebijakan pemerintah; tekanan ekonomi, sosial, dan politik; dan filosofi dan budaya petani.

Pertanian berpindah (tebang dan bakar) adalah sistem di mana hutan dibakar. Nutrisi yang tertinggal di tanah setelah pembakaran dapat mendukung pembudidayaan tumbuhan semusim dan menahan untuk beberapa tahun. Lalu petak tersebut ditinggalkan agar hutan tumbuh kembali dan petani berpindah ke petak hutan berikutnya yang akan dijadikan lahan pertanian. Waktu tunggu akan semakin pendek ketika populasi petani meningkat, sehingga membutuhkan input nutrisi dari pupuk dan kotoran hewan, dan pengendalian hama. Pembudidayaan semusim berkembang dari budaya ini. Petani tidak berpindah, namun membutuhkan intensitas input pupuk dan pengendalian hama yang lebih tinggi.

Industrialisasi membawa pertanian monokultur di mana satu kultivar dibudidayakan pada lahan yang sangat luas. Karena tingkat keanekaragaman hayati yang rendah, penggunaan nutrisi cenderung seragam dan hama dapat terakumulasi pada halah tersebut, sehingga penggunaan pupuk dan pestisida meningkat. Di sisi lain, sistem tanam rotasi menumbuhkan tanaman berbeda secara berurutan dalam satu tahun. Tumpang sari adalah ketika tanaman yang berbeda ditanam pada waktu yang sama dan lahan yang sama, yang disebut juga dengan polikultur.

Di lingkungan subtropis dan gersang, periode penanaman terbatas pada keberadaan musim hujan sehingga tidak dimungkinkan menanam banyak tanaman semusim bergiliran dalam setahun, atau dibutuhkan irigasi. Di semua jenis lingkungan ini, tanaman menahan seperti kopi dan kakao dan praktik wanatani dapat tumbuh. Di lingkungan beriklim sedang di mana padang rumput dan sabana banyak tumbuh, praktik budidaya tanaman semusim dan penggembalaan hewan dominan.

Sistem produksi hewan ternak dapat didefinisikan berdasarkan sumber pakan yang digunakan, yang terdiri dari peternakan berbasis penggembalaan, sistem kandang penuh, dan campuran. Pada tahun 2010, 30% lahan di dunia digunakan untuk memproduksi hewan ternak dengan mempekerjakan lebih 1.3 miliar orang. Antara tahun 1960-an sampai 2000-an terjadi peningkatan produksi hewan ternak secara signifikan, dihitung dari jumlah maupun massa karkas, terutama pada produksi daging sapi, daging babi, dan daging ayam. Produksi daging ayam pada periode tersebut meningkat hingga 10 kali lipat. Hasil hewan non-daging seperti susu sapi dan telur ayam juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Populasi sapi, domba, dan kambing diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2050.

Budi daya perikanan adalah produksi ikan dan hewan air lainnya di dalam lingkungan yang terkendali untuk konsumsi manusia. Sektor ini juga termasuk yang mengalami peningkatan hasil rata-rata 9% per tahun antara tahun 1975 hingga tahun 2007.

Selama abad ke-20, produsen hewan ternak dan ikan menggunakan pembiakan selektif untuk menciptakan ras hewan dan hibrida yang mampu meningkatkan hasil produksi, tanpa memperdulikan keinginan untuk mempertahankan keanekaragaman genetika. Kecenderungan ini memicu penurunan signifikan dalam keanekaragaman genetika dan sumber daya pada ras hewan ternak, yang menyebabkan berkurangnya resistansi hewan ternak terhadap penyakit. Adaptasi lokal yang sebelumnya banyak terdapat pada hewan ternak ras setempat juga mulai menghilang.

Produksi hewan ternak berbasis penggembalaan amat bergantung pada bentang alam seperti padang rumput dan sabana untuk memberi makan hewan ruminansia. Kotoran hewan menjadi input nutrisi utama bagi vegetasi tersebut, namun input lain di luar kotoran hewan dapat diberikan tergantung kebutuhan. Sistem ini penting di daerah di mana produksi tanaman pertanian tidak memungkinkan karena kondisi

iklim dan tanah. Sistem campuran menggunakan lahan penggembalaan sekaligus pakan buatan yang merupakan hasil pertanian yang diolah menjadi pakan ternak. Sistem kandang memelihara hewan ternak di dalam kandang secara penuh dengan input pakan yang harus diberikan setiap hari. Pengolahan kotoran ternak dapat menjadi masalah pencemaran udara karena dapat menumpuk dan melepaskan gas metan dalam jumlah besar.

Negara industri menggunakan sistem kandang penuh untuk mensuplai sebagian besar daging dan produk peternakan di dalam negerinya. Diperkirakan 75% dari seluruh peningkatan produksi hewan ternak dari tahun 2003 hingga 2030 akan bergantung pada sistem produksi peternakan pabrik. Sebagian besar pertumbuhan ini akan terjadi di negara yang saat ini merupakan negara berkembang di Asia, dan sebagian kecil di Afrika. Beberapa praktik digunakan dalam produksi hewan ternak komersial seperti penggunaan hormon pertumbuhan menjadi kontroversi di berbagai tempat di dunia.

Pertanian mampu menyebabkan masalah melalui pestisida, arus nutrisi, penggunaan air berlebih, hilangnya lingkungan alam, dan masalah lainnya. Sebuah penilaian yang dilakukan pada tahun 2000 di Inggris menyebutkan total biaya eksternal untuk mengatasi permasalahan lingkungan terkait pertanian adalah 2343 juta Poundsterling, atau 208 Poundsterling per hektare. Sedangkan di Amerika Serikat, biaya eksternal untuk produksi tanaman pertaniannya mencapai 5 hingga 16 miliar US Dollar atau 30-96 US Dollar per hektare, dan biaya eksternal produksi peternakan mencapai 714 juta US Dollar. Kedua studi fokus pada dampak fiskal, yang menghasilkan kesimpulan bahwa begitu banyak hal yang harus dilakukan untuk memasukkan biaya eksternal ke dalam usaha pertanian. Keduanya tidak memasukkan subsidi di dalam analisisnya, namun memberikan catatan bahwa subsidi pertanian juga membawa dampak bagi masyarakat. Pada tahun 2010, International Resource Panel dari UNEP mempublikasikan laporan penilaian dampak lingkungan dari konsumsi dan produksi. Studi tersebut menemukan bahwa pertanian dan konsumsi bahan pangan adalah dua hal yang memberikan tekanan pada lingkungan, terutama degradasi habitat, perubahan iklim, penggunaan air, dan emisi zat beracun.

PBB melaporkan bahwa "hewan ternak merupakan salah satu penyumbang utama masalah lingkungan". 70% lahan pertanian dunia digunakan untuk produksi hewan ternak, secara langsung maupun tidak langsung, sebagai lahan penggembalaan maupun lahan untuk memproduksi pakan ternak. Jumlah ini setara dengan 30% total lahan di dunia. Hewan ternak juga merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca berupa gas metana dan nitro oksida yang, meski jumlahnya sedikit, namun dampaknya setara dengan emisi total CO₂. Hal ini dikarenakan gas metana dan nitro oksida merupakan gas rumah kaca yang lebih kuat dibandingkan CO₂. Peternakan juga didakwa sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya deforestasi. 70% basin Amazon yang sebelumnya merupakan hutan kini menjadi lahan penggembalaan hewan, dan sisanya menjadi lahan produksi pakan. Selain deforestasi dan degradasi lahan, budi daya hewan ternak yang sebagian besar berkonsep ras tunggal juga menjadi pemicu hilangnya keanekaragaman hayati.

Transformasi lahan menuju penggunaannya untuk menghasilkan barang dan jasa adalah cara yang paling substansial bagi manusia dalam mengubah ekosistem bumi, dan dikategorikan sebagai penggerak utama hilangnya keanekaragaman hayati. Diperkirakan jumlah lahan yang diubah oleh manusia antara 39%-50%. Degradasi lahan, penurunan fungsi dan produktivitas ekosistem jangka panjang, diperkirakan terjadi pada 24% lahan di dunia. Laporan FAO menyatakan bahwa manajemen lahan sebagai penggerak utama degradasi dan 1.5 miliar orang bergantung pada lahan yang terdegradasi. Deforestasi, desertifikasi, erosi tanah, kehilangan kadar mineral, dan salinisasi adalah contoh bentuk degradasi tanah.

Eutrofikasi adalah peningkatan populasi alga dan tumbuhan air di ekosistem perairan akibat aliran nutrisi dari lahan pertanian. Hal ini mampu menyebabkan hilangnya kadar oksigen di air ketika jumlah alga dan tumbuhan air yang mati dan membusuk di perairan bertambah dan dekomposisi terjadi. Hal ini mampu menyebabkan kebinasaan ikan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan menjadikan air tidak bisa digunakan sebagai air minum dan kebutuhan masyarakat dan industri. Penggunaan pupuk berlebihan di lahan pertanian yang diikuti dengan aliran air

permukaan mampu menyebabkan nutrisi di lahan pertanian terkikis dan mengalir terbawa menuju ke perairan terdekat. Nutrisi inilah yang menyebabkan eutrofikasi.

Pertanian memanfaatkan 70% air tawar yang diambil dari berbagai sumber di seluruh dunia. Pertanian memanfaatkan sebagian besar air di akuifer, bahkan mengambilnya dari lapisan air tanah dalam laju yang tidak dapat dikembalikan (unsustainable). Telah diketahui bahwa berbagai akuifer di berbagai tempat padat penduduk di seluruh dunia, seperti China bagian utara, sekitar Sungai Ganga, dan wilayah barat Amerika Serikat, telah berkurang jauh, dan penelitian mengenai ini sedang dilakukan di akuifer di Iran, Meksiko, dan Arab Saudi. Tekanan terhadap konservasi air terus terjadi dari sektor industri dan kawasan urban yang terus mengambil air secara tidak lestari, sehingga kompetisi penggunaan air bagi pertanian meningkat dan tantangan dalam memproduksi bahan pangan juga demikian, terutama di kawasan yang langka air. Penggunaan air di pertanian juga dapat menjadi penyebab masalah lingkungan, termasuk hilangnya rawa, penyebaran penyakit melalui air, dan degradasi lahan seperti salinisasi tanah ketika irigasi tidak dilakukan dengan baik.

Penggunaan pestisida telah meningkat sejak tahun 1950-an, menjadi 2.5 juta ton per tahun di seluruh dunia. Namun tingkat kehilangan produksi pertanian tetap terjadi dalam jumlah yang relatif konstan. WHO memperkirakan pada tahun 1992 bahwa 3 juta manusia keracunan pestisida setiap tahun dan menyebabkan kematian 200 ribu jiwa. Pestisida dapat menyebabkan resistansi pestisida pada populasi hama sehingga pengembangan pestisida baru terus berlanjut.

Argumen alternatif dari masalah ini adalah pestisida merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan pada lahan yang terbatas, sehingga dapat menumbuhkan lebih banyak tanaman pertanian pada lahan yang lebih sempit dan memberikan ruang lebih banyak bagi alam liar dengan mencegah perluasan lahan pertanian lebih ekstensif. Namun berbagai kritik berkembang bahwa perluasan lahan yang mengorbankan lingkungan karena peningkatan kebutuhan pangan tidak dapat dihindari, dan pestisida hanya menggantikan praktik pertanian yang baik yang ada seperti rotasi tanaman. Rotasi tanaman mencegah penumpukan hama yang sama pada satu lahan sehingga hama diharapkan menghilang setelah panen dan tidak datang kembali karena tanaman yang ditanam tidak sama dengan yang sebelumnya.

Pertanian adalah salah satu yang mempengaruhi perubahan iklim, dan perubahan iklim memiliki dampak bagi pertanian. Perubahan iklim memiliki pengaruh bagi pertanian melalui perubahan temperatur, hujan (perubahan periode dan kuantitas), kadar karbon dioksida di udara, radiasi matahari, dan interaksi dari semua elemen tersebut. Kejadian ekstrem seperti kekeringan dan banjir diperkirakan meningkat akibat perubahan iklim. Pertanian merupakan sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Suplai air akan menjadi hal yang kritis untuk menjaga produksi pertanian dan menyediakan bahan pangan. Fluktuasi debit sungai akan terus terjadi akibat perubahan iklim. Negara di sekitar sungai Nil sudah mengalami dampak fluktuasi debit sungai yang mempengaruhi hasil pertanian musiman yang mampu mengurangi hasil pertanian hingga 50%. Pendekatan yang bersifat mengubah diperlukan untuk mengelola sumber daya alam pada masa depan, seperti perubahan kebijakan, metode praktik, dan alat untuk mempromosikan pertanian berbasis iklim dan lebih banyak menggunakan informasi ilmiah dalam menganalisis risiko dan kerentanan akibat perubahan iklim.

Pertanian dapat memitigasi sekaligus memperburuk pemanasan global. Beberapa dari peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer bumi dikarenakan dekomposisi materi organik yang berada di tanah, dan sebagian besar gas metana yang dilepaskan ke atmosfer berasal dari aktivitas pertanian, termasuk dekomposisi pada lahan basah pertanian seperti sawah, dan aktivitas digesti hewan ternak. Tanah yang basah dan anaerobik mampu menyebabkan denitrifikasi dan hilangnya nitrogen dari tanah, menyebabkan lepasnya gas nitrat oksida dan nitro oksida ke udara yang merupakan gas rumah kaca. Perubahan metode pengelolaan pertanian mampu mengurangi pelepasan gas rumah kaca ini, dan tanah dapat difungsikan kembali sebagai fasilitas sekuestrasi karbon.

Sejak tahun 1940, produktivitas pertanian meningkat secara signifikan dikarenakan penggunaan energi yang intensif dari aktivitas mekanisasi pertanian, pupuk, dan pestisida. Input energi ini sebagian besar berasal dari bahan bakar fosil. Revolusi Hijau mengubah pertanian di seluruh dunia dengan peningkatan produksi biji-bijian secara signifikan, dan kini pertanian modern membutuhkan input minyak bumi dan gas alam untuk sumber energi dan produksi pupuk. Telah terjadi kekhawatiran bahwa kelangkaan energi fosil akan menyebabkan tingginya biaya produksi pertanian sehingga mengurangi hasil pertanian dan kelangkaan pangan.

Negara industri bergantung pada bahan bakar fosil secara dua hal, yaitu secara langsung dikonsumsi sebagai sumber energi di pertanian, dan secara tidak langsung sebagai input untuk manufaktur pupuk dan pestisida. Konsumsi langsung dapat mencakup penggunaan pelumas dalam perawatan permesinan, dan fluida penukar panas pada mesin pemanas dan pendingin. Pertanian di Amerika Serikat mengkonsumsi sekitar 1.2 eksajoule pada tahun 2002, yang merupakan 1% dari total energi yang dikonsumsi di negara tersebut. Konsumsi tidak langsung yaitu sebagai manufaktur pupuk dan pestisida yang mengkonsumsi bahan bakar fosil setara 0.6 eksajoule pada tahun 2002.

Gas alam dan batu bara yang dikonsumsi melalui produksi pupuk nitrogen besarnya setara dengan setengah kebutuhan energi di pertanian. China mengkonsumsi batu bara untuk produksi pupuk nitrogennya, sedangkan sebagian besar negara di Eropa menggunakan gas alam dan hanya sebagian kecil batu bara. Berdasarkan laporan pada tahun 2010 yang dipublikasikan oleh The Royal Society, ketergantungan pertanian terhadap bahan bakar fosil terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Bahan bakar yang digunakan di pertanian dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti jenis tanaman, sistem produksi, dan lokasi.

Energi yang digunakan untuk produksi alat dan mesin pertanian juga merupakan salah satu bentuk penggunaan energi di pertanian secara tidak langsung. Sistem pangan mencakup tidak hanya pada produksi pertanian, namun juga pemrosesan setelah hasil pertanian keluar dari lahan usaha tani, pengepakan, transportasi, pemasaran, konsumsi, dan pembuangan dan pengolahan sampah makanan. Energi yang digunakan pada sistem pangan ini lebih tinggi dibandingkan penggunaan energi pada produksi hasil pertanian, dapat mencapai lima kali lipat.

Pada tahun 2007, insentif yang lebih tinggi bagi petani penanam tanaman non-pangan penghasil biofuel ditambah dengan faktor lain seperti pemanfaatan kembali lahan tidur yang kurang subur, peningkatan biaya transportasi, perubahan iklim, peningkatan jumlah konsumen, dan peningkatan penduduk dunia, menyebabkan kerentanan pangan dan peningkatan harga pangan di berbagai tempat di dunia. Pada Desember 2007, 37 negara di dunia menghadapi krisis pangan, dan 20 negara telah menghadapi peningkatan harga pangan di luar kendali, yang dikenal dengan kasus krisis harga pangan dunia 2007-2008. Kerusakan akibat menurunnya harga pangan terjadi di berbagai tempat hingga menyebabkan korban jiwa.

Pada kelangkaan bahan bakar fosil, pertanian organik akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pertanian konvensional yang menggunakan begitu banyak input berbasis minyak bumi seperti pupuk dan pestisida. Berbagai studi mengenai pertanian organik modern menunjukkan bahwa hasil pertanian organik sama besarnya dengan pertanian konvensional. Kuba pasca runtuhnya Uni Soviet mengalami kelangkaan input pupuk dan pestisida kimia sehingga usaha pertanian di negeri tersebut menggunakan praktik organik dan mampu memberi makan populasi penduduknya. Namun pertanian organik akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan jam kerja. Perpindahan dari praktik monokultur ke pertanian organik juga membutuhkan waktu, terutama pengkondisian tanah untuk membersihkan bahan kimia berbahaya yang tidak sesuai dengan standar bahan pangan organik.

Komunitas pedesaan bisa memanfaatkan biochar dan syngas yang menggunakan limbah pertanian untuk diolah menjadi pupuk dan energi, sehingga bisa mendapatkan bahan bakar dan bahan pangan sekaligus, dibandingkan dengan persaingan bahan pangan vs

bahan bakar yang masih terjadi hingga saat ini. Synfuel dapat digunakan di tempat; prosesnya akan lebih efisien dan mampu menghasilkan bahan bakar yang cukup untuk seluruh aktivitas pertanian organik.

Ketika bahan pangan termodifikasi genetik (GMO) masih dikritik karena benih yang dihasilkan bersifat steril sehingga tidak mampu direproduksi oleh petani dan hasilnya dianggap berbahaya bagi manusia, telah diusulkan agar tanaman jenis ini dikembangkan lebih lanjut dan digunakan sebagai penghasil bahan bakar, karena tanaman ini mampu dimodifikasi untuk menghasilkan lebih banyak dengan input energi yang lebih sedikit. Namun perusahaan utama penghasil GMO sendiri, Monsanto, tidak mampu melaksanakan proses produksi pertanian berkelanjutan dengan tanaman GMO lebih dari satu tahun. Di saat yang bersamaan, praktik pertanian dengan memanfaatkan ras tradisional menghasilkan lebih banyak pada jenis tanaman yang sama dan dilakukan secara berkelanjutan.

Ekonomi pertanian adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi produk dan jasa pertanian. Mengkombinasikan produksi pertanian dengan teori umum mengenai pemasaran dan bisnis adalah sebuah disiplin ilmu yang dimulai sejak akhir abad ke 19, dan terus bertumbuh sepanjang abad ke-20. Meski studi mengenai pertanian terbilang baru, berbagai kecenderungan utama di bidang pertanian seperti sistem bagi hasil pasca Perang Saudara Amerika Serikat hingga sistem feodal yang pernah terjadi di Eropa, telah secara signifikan mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara dan juga dunia. Di berbagai tempat, harga pangan yang dipengaruhi oleh pemrosesan pangan, distribusi, dan pemasaran pertanian telah tumbuh dan biaya harga pangan yang dipengaruhi oleh aktivitas pertanian di atas lahan telah jauh berkurang efeknya. Hal ini terkait dengan efisiensi yang begitu tinggi dalam bidang pertanian dan dikombinasikan dengan peningkatan nilai tambah melalui pemrosesan bahan pangan dan strategi pemasaran. Konsentrasi pasar juga telah meningkat di sektor ini yang dapat meningkatkan efisiensi. Namun perubahan ini mampu mengakibatkan perpindahan surplus ekonomi dari produsen (petani) ke konsumen, dan memiliki dampak yang negatif bagi komunitas pedesaan.

Digitalisasi perlu untuk merespon keterbatasan tenaga kerja dan juga meningkatkan efisiensi yang mampu meningkatkan produktivitas bisnis, value, produk dan konsumen baru men-disruptive teknologi budidaya konvensional. Baik selama proses bahkan hingga memasarkan produk pertanian, digitalisasi begitu efisien. Perlahan, para petani tidak gagap teknologi digital, dan bahkan bisa meningkatkan produktivitas sektor pertanian, hal ini tentu masih banyak tugas untuk mewujudkan petani menjadi petani digital.

Kebijakan pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi secara signifikan pasar produk pertanian, dalam bentuk pemberian pajak, subsidi, tarif, dan bea lainnya. Sejak tahun 1960-an, kombinasi pembatasan ekspor impor, kebijakan nilai tukar, dan subsidi mempengaruhi pertanian di negara berkembang dan negara maju. Pada tahun 1980-an, para petani di negara berkembang yang tidak mendapatkan subsidi akan kalah bersaing dikarenakan kebijakan di berbagai negara yang menyebabkan rendahnya harga bahan pangan. Di antara tahun 1980-an dan 2000-an, beberapa negara di dunia membuat kesepakatan untuk membatasi tarif, subsidi, dan batasan perdagangan lainnya yang diberlakukan di dunia pertanian.

Namun pada tahun 2009, masih terdapat sejumlah distorsi kebijakan pertanian yang mempengaruhi harga bahan pangan. Tiga komoditas yang sangat terpengaruh adalah gula, susu, dan beras, yang terutama karena pemberlakuan pajak. Wijen merupakan biji-bijian penghasil minyak yang terkena pajak paling tinggi meski masih lebih rendah dibandingkan pajak produk peternakan. Namun subsidi kapas masih terjadi di negara maju yang telah menyebabkan rendahnya harga di tingkat dunia dan menekan petani kapas di negara berkembang yang tidak disubsidi. Komoditas mentah seperti jagung dan daging sapi umumnya diharga berdasarkan kualitasnya, dan kualitas menentukan harga. Komoditas yang dihasilkan di suatu wilayah dilaporkan dalam bentuk volume produksi atau berat.

- * FAO
- * Daftar perguruan tinggi pertanian di Indonesia

- * Departemen Pertanian Republik Indonesia
- * Organisasi Pangan dan Pertanian PBB
- * Departemen Pertanian AS

PAKSADAFTARISI Perangkat lunak atau peranti lunak (bahasa Inggris: software) adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer.

Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan "bahasa pemrograman" yang ditulis oleh seorang pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi kompiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin perangkat keras. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa disebut sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa diinstal sistem operasi tersebut maka komputer tidak dapat dijalankan. Perangkat lunak sistem operasi biasanya tersimpan di Partisi C sehingga saat komputer mengalami masalah, Partisi C yang terkena imbas. Perangkat lunak lain juga tersimpan di Partisi C yang apabila komponen tidak lagi berjalan maksimal dapat dihapus instalannya dan diinstal ulang. Data-data lain lebih baik disimpan di partisi D sehingga saat perangkat lunak terkena virus atau tidak berjalan normal kembali maka dapat diinstal ulang dan data penting dapat diselamatkan.

Di bawah ini ada beberapa contoh macam perangkat lunak, yaitu:

- * Perangkat lunak aplikasi (application software) seperti pengolah kata, lembar tabel hitung, pemutar media, dan paket aplikasi perkantoran seperti OpenOffice.org.
- * Sistem operasi (operating system) misalnya Linux dan Windows.
- * Perangkat pengembangan perangkat lunak (software development tool) seperti Kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan.
- * Pengendali perangkat keras (device driver) yaitu penghubung antara perangkat perangkat keras pembantu, dan komputer adalah software yang banyak dipakai di swalayan, dan juga sekolah, yaitu penggunaan barcode scanner pada aplikasi database lainnya.
- * Perangkat lunak menetap / Perangkat lunak tegar (firmware) seperti yang dipasang dalam jam tangan digital, dan pengendali jarak jauh.
- * Perangkat lunak bebas (free 'libre' software) dan Perangkat lunak sumber terbuka (open source software)
- * Perangkat lunak gratis (freeware)
- * Perangkat lunak uji coba (shareware / trialware''')
- * Perangkat lunak perusak (malware)

- * Perangkat keras

* Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup, dan bukan merupakan dampak langsung dari cedera eksternal. Penyakit juga dikenal sebagai kondisi medis yang dihubungkan dengan gejala dan tanda klinis tertentu. Suatu penyakit dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti patogen maupun oleh disfungsi internal. Sebagai contoh, disfungsi internal sistem imun dapat menghasilkan berbagai penyakit yang berbeda, di antaranya berbagai bentuk defisiensi imun, hipersensitivitas, alergi, dan penyakit autoimun.

Pada manusia, penyakit sering digunakan secara lebih luas untuk merujuk pada kondisi apa pun yang menimbulkan rasa nyeri, disfungsi, distres, masalah sosial, atau kematian bagi penderitanya, atau masalah serupa bagi mereka yang berhubungan dengan orang tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas ini, penyakit kadang-kadang juga mencakup cedera, disabilitas, kelainan, sindrom, infeksi, gejala terisolasi, perilaku menyimpang, serta variasi struktur dan fungsi yang atipikal (tidak lazim), sementara dalam konteks lain dan untuk tujuan lain, hal-hal tersebut dikategorikan secara berbeda. Penyakit tidak hanya memengaruhi seseorang secara fisik, tetapi juga secara mental, karena mengidap dan hidup dengan suatu penyakit dapat mengubah pandangan hidup seseorang.

Kematian karena penyakit disebut kematian oleh sebab alami. Ada berbagai cara mengklasifikasikan penyakit, misalnya kelompok penyakit infeksius, penyakit defisiensi, dan penyakit genetik. Penyakit juga dapat dibagi menjadi penyakit menular dan tidak menular. Salah satu sistem pengelompokan yang banyak digunakan adalah Klasifikasi Penyakit Internasional (ICD) yang dikelola oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Penyakit yang mengakibatkan paling banyak kematian pada manusia pada tahun 2019 adalah penyakit jantung koroner, lalu diikuti oleh stroke dan penyakit paru obstruktif kronis.

Studi tentang penyakit disebut patologi. Sementara itu, pencegahan dan penanganan penyakit banyak dipelajari dalam ilmu kesehatan.

Dalam banyak kasus, istilah-istilah seperti sakit, penyakit, gangguan, kelainan, dan morbiditas, digunakan secara bergantian; namun, ada situasi ketika istilah tertentu dianggap lebih sesuai.

- * Penyakit

- * Istilah penyakit secara luas mengacu pada segala kondisi yang mengganggu fungsi normal tubuh. Karena alasan ini, penyakit diasosiasikan dengan disfungsi proses homeostasis normal tubuh. Umumnya, istilah ini digunakan secara khusus pada penyakit infeksi, yang merupakan penyakit yang terbukti secara klinis diakibatkan oleh keberadaan agen mikrob patogenik, termasuk virus, bakteri, jamur, protozoa, organisme multiseluler, dan protein menyimpang yang dikenal sebagai prion. Infeksi atau kolonisasi yang tidak dan tidak akan berujung pada penyimpangan fungsi normal yang secara klinis terbukti, seperti keberadaan bakteri dan jamur normal dalam usus, atau virus penumpang, tidak dianggap sebagai penyakit. Sebaliknya, infeksi yang tidak menunjukkan gejala selama masa inkubasinya, tetapi diperkirakan akan menimbulkan gejala di kemudian hari, biasanya dianggap sebagai penyakit. Penyakit noninfeksi adalah semua penyakit lain, termasuk sebagian besar kanker, penyakit jantung, dan penyakit genetik.

- * Penyakit didapat/perolehan

- * Penyakit yang didapat atau diperoleh (bahasa Inggris: acquired diseases) adalah penyakit yang dimulai pada titik tertentu selama hidup seseorang, dan berkebalikan dengan penyakit yang sudah ada sejak lahir, yaitu penyakit bawaan. Penyakit perolehan tidak berarti penyakit tersebut "diperoleh melalui penularan", tetapi diperoleh setelah seseorang lahir. Penyakit perolehan juga dapat berupa penyakit primer maupun penyakit sekunder.

- * Penyakit kongenital atau penyakit bawaan

- * Penyakit bawaan atau kelainan bawaan adalah penyakit yang telah ada saat seseorang dilahirkan. Penyakit ini sering kali merupakan penyakit genetik dan dapat diwariskan. Penyakit jenis ini juga bisa dihasilkan dari infeksi yang ditularkan secara vertikal dari ibu pada anak yang dikandungnya, seperti HIV/AIDS.

- * Penyakit genetik

- * Penyakit genetik atau kelainan genetik disebabkan oleh satu atau beberapa mutasi genetik. Penyakit ini sering kali diwariskan, tetapi beberapa mutasi bersifat acak dan de novo.

- * Penyakit keturunan atau turunan

- * Penyakit keturunan adalah jenis penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi genetik yang bersifat turun-temurun (dan ditemukan dalam suatu keluarga).

- * Penyakit akut

- * Penyakit akut adalah penyakit yang bersifat jangka pendek (akut); istilah ini terkadang juga merujuk pada penyakit yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba.

- * Kondisi kronis atau penyakit kronis

- * Penyakit kronis adalah penyakit yang berlanjut dari waktu ke waktu, sering kali berlangsung setidaknya selama enam bulan tetapi mungkin juga meliputi penyakit yang diperkirakan akan diderita seumur hidup.

- * Penyakit iatrogenik

- * Penyakit atau kondisi iatrogenik adalah penyakit yang diakibatkan oleh intervensi medis, baik sebagai efek samping dari pengobatan atau sebagai hasil yang tidak disengaja.

- * Penyakit idiopatik

- * Penyakit idiopatik memiliki penyebab atau sumber yang tidak diketahui. Karena ilmu kedokteran telah maju, banyak penyakit yang sebelumnya tidak diketahui sama sekali penyebabnya, telah berhasil dipahami beberapa aspek penyebabnya sehingga tidak lagi berstatus idiopatik. Sebagai contoh, ketika kuman ditemukan, diketahui bahwa mereka adalah penyebab infeksi, tetapi kuman tertentu dan penyakit tertentu belum dihubungkan sebagai sebab-akibat. Pada contoh lain, diketahui bahwa autoimunitas merupakan penyebab beberapa bentuk diabetes melitus tipe 1, meskipun jalur molekuler tertentu yang melatarbelakanginya belum dipahami. Secara umum, telah diketahui bahwa faktor-faktor tertentu berkorelasi dengan penyakit tertentu; akan tetapi, korelasi dan kausalitas adalah dua fenomena yang sangat berbeda, karena penyebab ketiga mungkin saja menghasilkan penyakit, serta fenomena terkait.

- * Penyakit primer

- * Penyakit primer adalah penyakit yang dihasilkan oleh akar penyebab penyakit, berbeda dengan penyakit sekunder, yang merupakan lanjutan (sekuela), atau komplikasi yang diakibatkan oleh penyakit primer. Sebagai contoh, pilek adalah penyakit primer, sedangkan rhinitis adalah penyakit sekunder yang mungkin mengikutinya. Seorang dokter perlu menentukan jenis penyakit, apakah pilek atau infeksi bakteri, yang mengakibatkan rhinitis sekunder pada seseorang ketika memutuskan apakah akan meresepkan antibiotika atau tidak.

- * Penyakit sekunder

- * Penyakit sekunder adalah penyakit yang merupakan lanjutan atau komplikasi dari penyakit kausal sebelumnya, yang disebut sebagai penyakit primer atau sekadar penyebab utama yang mendasarinya. Misalnya, infeksi bakteri dapat bersifat primer ketika orang yang sehat terpapar oleh bakteri dan menjadi terinfeksi, atau dapat menjadi penyakit sekunder akibat penyebab utama, yang menjadi predisposisi tubuh terhadap infeksi. Sebagai contoh, infeksi virus primer yang melemahkan sistem imun dapat mengakibatkan infeksi bakteri sekunder. Demikian pula dengan luka bakar primer yang menciptakan luka terbuka dapat memberikan titik masuk bagi bakteri, dan menyebabkan infeksi bakteri sekunder.

- * Penyakit yang tidak bisa disembuhkan

- * Penyakit yang tidak bisa disembuhkan belum tentu merupakan penyakit mematikan atau terminal, dan terkadang gejala penyakit dapat diobati secara memadai agar penyakit tersebut hanya memiliki sedikit dampak atau bahkan tidak berdampak pada kualitas hidup.

- * Penyakit terminal

- * Penyakit terminal atau penyakit mematikan adalah penyakit yang diperkirakan mengakibatkan kematian yang tak terhindarkan. Sebelumnya, AIDS adalah penyakit terminal; sekarang meskipun tidak dapat disembuhkan, AIDS dapat dikelola tanpa batas menggunakan obat-obatan.

- * Gangguan

- * Gangguan adalah kelainan atau kekacauan fungsional. Gangguan medis dapat dikategorikan menjadi gangguan mental, gangguan fisik, gangguan genetik, gangguan emosi dan perilaku, dan gangguan fungsional. Istilah gangguan sering dianggap lebih netral terhadap nilai dan kurang mendapat stigma dibandingkan dengan penyakit, sehingga lebih disukai dalam beberapa keadaan. Dalam kesehatan mental, istilah gangguan mental digunakan sebagai cara untuk mengakui adanya interaksi kompleks antara faktor biologis, sosial, dan psikologis dalam kondisi kejiwaan; akan tetapi, istilah gangguan juga digunakan dalam banyak bidang kedokteran lainnya, terutama untuk mengidentifikasi gangguan fisik yang tidak disebabkan oleh organisme menular, seperti gangguan metabolisme.

- * Kondisi medis

- * Kondisi medis adalah istilah luas yang mencakup semua penyakit, lesi, gangguan, atau kondisi nonpatologis yang biasanya mendapatkan perawatan medis, seperti kehamilan atau persalinan. Walaupun istilah kondisi medis umumnya juga mencakup penyakit mental, dalam beberapa konteks, istilah ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan penyakit, cedera, atau penyakit apa pun selain untuk penyakit mental. Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental (DSM), manual psikiatri yang digunakan secara luas yang berisi penjelasan semua gangguan mental, menggunakan istilah kondisi medis umum untuk merujuk pada semua penyakit dan cedera selain gangguan mental. Penggunaan ini juga umum ditemukan dalam literatur psikiatri. Beberapa polis asuransi kesehatan juga mendefinisikan kondisi medis sebagai segala penyakit atau cedera, kecuali penyakit kejiwaan.

- * Karena lebih netral terhadap nilai dibandingkan istilah seperti penyakit, istilah kondisi medis terkadang lebih disukai oleh orang-orang dengan masalah kesehatan yang mereka anggap tidak merugikan. Di sisi lain, dengan menekankan sifat medis dari kondisi ini, istilah ini kadang-kadang ditolak, seperti oleh para pendukung gerakan hak autisme.

- * Istilah kondisi medis juga merupakan sinonim untuk keadaan medis, yang menggambarkan keadaan pasien saat ini dari sudut pandang medis. Contoh penggunaan istilah keadaan medis misalnya pernyataan bahwa pasien dalam keadaan kritis.

- * Morbiditas

- * Morbiditas (dari bahasa Latin morbidus, artinya 'sakit, tidak sehat') adalah keadaan sakit, difabel, atau kesehatan buruk karena sebab apa pun. Istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada keberadaan segala bentuk penyakit, atau pada tingkat kondisi kesehatan yang memengaruhi seseorang. Di kalangan pasien yang sakit parah, tingkat morbiditas sering diukur dengan sistem penilaian ICU. Komorbiditas adalah kehadiran dua kondisi medis atau lebih secara bersamaan, seperti skizofrenia dan penyalahgunaan zat.

* Dalam ilmu epidemiologi dan aktuarial, istilah "angka morbiditas" dapat merujuk pada insiden atau prevalensi suatu penyakit atau kondisi medis. Ukuran ini berbeda dengan mortalitas suatu kondisi, yang merupakan proporsi orang yang meninggal selama interval waktu tertentu. Angka morbiditas digunakan dalam profesi aktuarial, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi perawatan jangka panjang, untuk menentukan premi yang tepat untuk dibebankan kepada pelanggan. Angka morbiditas membantu perusahaan asuransi memperkirakan kemungkinan seseorang akan terjangkit atau mengembangkan sejumlah penyakit tertentu.

* Sindrom

* Sindrom adalah asosiasi dari beberapa tanda medis, gejala, atau karakteristik lain yang sering terjadi secara bersamaan. Beberapa sindrom, seperti sindrom Down, hanya memiliki satu penyebab. Sindrom lainnya, seperti sindrom Parkinson, memiliki beberapa kemungkinan penyebab. Sebagai contoh, sindrom koroner akut bukanlah penyakit tunggal, tetapi lebih merupakan manifestasi dari beberapa penyakit, seperti infark miokard sekunder akibat penyakit arteri koroner. Pada sindrom lain, penyebabnya tidak diketahui. Nama sindrom yang familier sering kali tetap digunakan bahkan setelah penyebab yang mendasarinya ditemukan, atau ketika diakibatkan oleh sejumlah penyebab primer yang berbeda. Contohnya sindrom Turner dan sindrom DiGeorge yang masih sering disebut dengan nama "sindrom" meskipun keduanya dapat dilihat sebagai entitas penyakit dan tidak hanya sebagai sekumpulan tanda dan gejala.

* Prapenyakit

* Prapenyakit adalah fase awal sebelum terjadinya penyakit (prodrom) atau fase subklinis sebelum gejala penyakit muncul. Pradiabetes dan prahipertensi adalah contoh umum prapenyakit. Namun, nosologi atau epistemologi prapenyakit masih diperdebatkan karena jarang ditemui batasan jelas yang membedakan antara kepedulian untuk status subklinis/prodromal/tanda awal penyakit (pada satu sisi) dan konflik kepentingan yang diakibatkan oleh menjual ketakutan akan penyakit atau medikalisasi penyakit (pada sisi lainnya). Mengidentifikasi prapenyakit secara tepat dapat menghasilkan tindakan pencegahan yang bermanfaat, seperti memotivasi seseorang untuk mengerjakan latihan fisik yang sehat, tetapi memberi label prapenyakit pada orang yang sehat dengan dugaan yang tidak berdasar dapat mengakibatkan perawatan yang berlebihan, seperti menggunakan obat yang hanya membantu orang dengan penyakit berat atau membayar resep obat dengan rasio manfaat-biaya sangat kecil. Sebuah studi menyimpulkan bahwa ada tiga persyaratan untuk keabsahan konsep prapenyakit ini, yaitu kondisi yang berisiko sangat tinggi untuk berkembang menjadi penyakit, dapat ditindaklanjuti untuk mengurangi risiko, dan memiliki manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan bahaya dalam setiap intervensi yang diambil.

* Mental

* Gangguan mental merupakan label umum untuk kategori penyakit yang meliputi ketidakstabilan afektif atau emosional, disregulasi perilaku, serta disfungsi atau gangguan kognitif. Penyakit spesifik yang dikenal sebagai penyakit mental termasuk depresi berat, gangguan kecemasan umum, skizofrenia, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Gangguan mental dapat berasal dari faktor biologis (misalnya anatomis, kimiawi, atau genetik) atau psikologis (misalnya trauma atau konflik). Penyakit mental dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk bekerja atau belajar dan dapat membahayakan hubungan interpersonal. Istilah gila digunakan secara teknis sebagai istilah hukum.

* Organik

* Penyakit organik adalah penyakit yang diakibatkan oleh perubahan fisik atau fisiologis pada beberapa jaringan atau organ tubuh. Istilah ini terkadang tidak meliputi infeksi. Penyakit organik biasanya digunakan untuk membedakannya dengan gangguan mental. Gangguan emosi dan perilaku digolongkan dalam penyakit organik

jika disebabkan oleh perubahan pada struktur fisik atau fungsi tubuh, seperti setelah stroke atau cedera otak traumatis, tetapi tidak digolongkan dalam penyakit organik jika disebabkan oleh masalah psikososial.

Pada penyakit menular, masa inkubasi adalah periode waktu antara infeksi dan munculnya gejala. Periode latensi adalah periode waktu antara infeksi dan kemampuan agen penyakit untuk menyebar ke orang lain, yang kejadiannya dapat mendahului, mengikuti, atau secara bersamaan dengan munculnya gejala. Beberapa virus juga menunjukkan fase dorman, yang disebut latensi virus, yaitu ketika virus bersembunyi di dalam tubuh dalam keadaan tidak aktif. Sebagai contoh, virus varicella-zoster yang menyebabkan cacar air pada fase akut; setelah sembuh dari cacar air, virus dapat tetap dorman dalam sel saraf selama bertahun-tahun, dan kemudian menyebabkan herpes zoster.

- * Penyakit akut

- * Penyakit akut adalah penyakit yang berumur pendek, seperti pilek.

- * Penyakit kronis

- * Penyakit kronis adalah penyakit yang berlangsung lama, biasanya minimum enam bulan. Selama periode tersebut, penyakit mungkin terus-menerus ada, atau mungkin mengalami remisi dan kambuh secara berkala. Penyakit kronis mungkin bersifat stabil (tidak memburuk) atau mungkin progresif (semakin buruk dari waktu ke waktu). Beberapa penyakit kronis dapat disembuhkan secara permanen. Sebagian besar penyakit kronis dapat diobati, meskipun tidak dapat disembuhkan secara permanen.

- * Penyakit klinis

- * Penyakit yang memiliki konsekuensi klinis; dengan kata lain, stadium penyakit yang menghasilkan tanda dan gejala khas penyakit tersebut. AIDS adalah tahap penyakit klinis infeksi HIV.

- * Kesembuhan

- * Kesembuhan adalah akhir dari suatu kondisi medis atau suatu perawatan yang sangat mungkin mengakhiri kondisi medis, sementara remisi mengacu pada hilangnya gejala. Remisi lengkap merupakan hasil terbaik untuk penyakit yang tak disembuhkan.

- * Kambuh

- * Kambuh (bahasa Inggris: flare-up) dapat merujuk pada kembalinya gejala atau timbulnya gejala yang lebih parah.

- * Penyakit progresif

- * Penyakit progresif adalah penyakit secara alami memburuk hingga terjadi kematian, kelemahan serius, atau kegagalan organ. Penyakit progresif yang lambat juga merupakan penyakit kronis; banyak juga yang merupakan penyakit degeneratif. Kebalikan dari penyakit progresif adalah penyakit stabil atau penyakit statis: suatu kondisi medis yang tidak menjadi lebih baik atau lebih buruk.

- * Penyakit refraktori

- * Penyakit refraktori adalah penyakit yang tidak merespons terhadap pengobatan, terutama pada kasus individual, meskipun pengobatan yang diberikan melebihi standar normal untuk penyakit tersebut.

- * Penyakit subklinis

- * Penyakit subklinis juga disebut penyakit diam atau penyakit tanpa gejala. Subklinis juga merupakan suatu tahap pada beberapa penyakit sebelum munculnya

gejala klis untuk pertama kali.

- * Fase terminal

- * Jika seseorang akan segera mati karena suatu penyakit, terlepas dari apakah penyakit tersebut biasanya berujung pada kematian, maka periode antara fase sebelumnya dengan fase sekarat disebut fase terminal.

- * Penyakit terlokalisasi

- * Penyakit terlokalisasi adalah penyakit yang hanya menyerang satu bagian tubuh, seperti tinea pedis atau infeksi mata.

- * Penyakit terdiseminasi

- * Penyakit terdiseminasi adalah penyakit yang telah menyebar ke bagian tubuh lain; jika berupa kanker, penyakit ini biasanya disebut metastasis.

- * Penyakit sistemik

- * Penyakit sistemik adalah penyakit yang menyerang seluruh tubuh, seperti influenza atau tekanan darah tinggi.

Penyakit dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab, patogenesis (mekanisme terjadinya penyakit), atau berdasarkan gejalanya. Klasifikasi juga dilakukan menurut sistem organ yang terlibat, meskipun pengelompokan ini lebih rumit karena ada banyak penyakit yang memengaruhi lebih dari satu organ.

Kesulitan utama dalam nosologi yaitu penyakit sering kali tidak dapat didefinisikan dan diklasifikasikan dengan jelas, terutama ketika penyebab atau patogenesisnya tidak diketahui. Dengan demikian, diagnosis terkadang hanya mencerminkan gejala atau serangkaian gejala (sindrom).

Secara klasik, klasifikasi penyakit pada manusia dilakukan berdasarkan pengamatan atas korelasi antara analisis patologis dan sindrom klinis. Saat ini, klasifikasi cenderung dilakukan berdasarkan penyebabnya jika diketahui. Klasifikasi penyakit yang paling dikenal dan banyak dipakai adalah ICD yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Sistem klasifikasi ini diperbarui secara berkala dengan publikasi terakhir saat ini yaitu ICD-11.

Hanya sejumlah penyakit yang menular dan umumnya diyakini infeksius, misalnya influenza. Mikroorganisme yang menyebabkan penyakit ini dikenal sebagai patogen (terkadang disebut agen infeksi atau agen penyakit) yang meliputi berbagai jenis bakteri, virus, protozoa, dan jamur. Penyakit infeksi dapat ditularkan, misalnya melalui kontak dari tangan-ke-mulut setelah menyentuh materi infeksius pada permukaan benda, melalui gigitan serangga atau pembawa penyakit lainnya, serta dari air atau makanan yang terkontaminasi (sering kali melalui kontaminasi tinja), dll. Terdapat pula penyakit menular seksual. Dalam beberapa kasus, suatu penyakit dapat dicegah atau diperbaiki dengan nutrisi yang tepat atau perubahan gaya hidup lainnya.

Beberapa penyakit, seperti sebagian besar (tetapi tidak semua) kanker, penyakit jantung, dan gangguan mental, merupakan penyakit tidak menular. Banyak penyakit tidak menular didasarkan oleh genetik, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga dapat ditularkan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Penentu sosial kesehatan adalah kondisi sosial yang menentukan perbedaan status kesehatan individu atau kelompok masyarakat. Pada umumnya, penyakit terkait dengan keadaan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Penentu sosial kesehatan telah diakui oleh beberapa organisasi kesehatan seperti Badan Kesehatan Masyarakat Kanada dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan kolektif dan pribadi. Dewan Penentu Sosial di

bawah WHO juga mengakui faktor-faktor penentu sosial kesehatan dalam kemiskinan.

Ketika penyebab suatu penyakit tidak dipahami dengan baik, masyarakat cenderung membuat mitos untuk penyakit tersebut atau menggunakannya sebagai metafora atau simbol apa pun yang dianggap jahat oleh budaya setempat. Misalnya, sampai bakteri penyebab tuberkulosis ditemukan pada tahun 1882, para ahli dengan berbagai cara mengaitkan penyakit ini dengan faktor keturunan, gaya hidup kurang bergerak, depresi, dan kegemaran berlebihan dalam seks, makanan, atau alkoholâ”semua penyakit sosial pada masa itu.

Ketika suatu penyakit disebabkan oleh patogen (misalnya penyakit malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium), istilah penyakit dapat digunakan secara keliru bahkan dalam literatur ilmiah sebagai pengganti agen penyebabnya, yaitu patogen. Kebiasaan bahasa ini dapat mengakibatkan kebingungan dalam komunikasi prinsip sebab-akibat dalam epidemiologi, dan karenanya sangat tidak dianjurkan.

- * Udara

- * Penyakit bawaan udara adalah penyakit yang disebabkan oleh patogen dan ditularkan melalui udara.

- * Makanan

- * Penyakit bawaan makanan atau keracunan makanan adalah segala penyakit yang diakibatkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bakteri patogen, racun, virus, prion, atau parasit.

- * Infeksi

- * Penyakit infeksi terdiri atas penyakit yang terbukti secara klinis (dengan tanda atau gejala penyakit yang khas) disebabkan oleh infeksi, yaitu keberadaan dan pertumbuhan agen biologis patogenik dalam organisme inang secara individual. Termasuk dalam kategori ini adalah penyakit menular, yaitu penyakit infeksi seperti influenza atau pilek, yang dapat menyebar dari satu orang ke orang lain.

- * Gaya hidup

- * Penyakit gaya hidup adalah penyakit apa pun yang tampaknya meningkat frekuensinya karena suatu negara menjadi lebih terindustrialisasi dan penduduknya berumur lebih panjang, terutama jika faktor-faktor risikonya mencakup pilihan perilaku seperti gaya hidup yang menetap atau diet dengan makanan yang tidak sehat seperti karbohidrat olahan, lemak trans, atau minuman beralkohol.

- * Tidak dapat menular

- * Penyakit tidak menular adalah kondisi medis atau penyakit yang tidak dapat ditularkan. Penyakit tidak menular tidak dapat disebarkan secara langsung dari satu orang ke orang lain. Penyakit jantung dan kanker adalah contoh penyakit tidak menular pada manusia.

Banyak penyakit dan gangguan dapat dicegah melalui berbagai cara. Contoh tindakan pencegahan penyakit yaitu penerapan sanitasi, asupan nutrisi yang tepat, latihan fisik yang memadai, vaksinasi dan perawatan diri lainnya, serta tindakan kesehatan masyarakat.

Perlakuan medis, perawatan medis, atau terapi adalah upaya untuk menyembuhkan atau meringankan penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Pada bidang medis, terapi identik dengan kata pengobatan. Di antara para psikolog, istilah ini dapat merujuk secara khusus pada psikoterapi atau "terapi bicara". Pengobatan umum di antaranya medikasi, pembedahan, penggunaan peralatan medis, dan perawatan diri. Terapi dapat dilakukan oleh sistem layanan kesehatan yang terorganisir, atau secara informal oleh pasien atau anggota keluarganya.

Perawatan kesehatan preventif merupakan cara untuk menghindari cedera, sakit, atau penyakit sejak awal. Pengobatan atau penyembuhan diterapkan setelah masalah medis terjadi. Perawatan medis mencoba untuk memperbaiki atau menghilangkan masalah, tetapi mungkin tidak menghasilkan kesembuhan permanen, terutama pada penyakit kronis. Penyembuhan adalah bagian dari perawatan yang menghilangkan penyakit sepenuhnya atau mengakhiri masalah medis secara permanen. Banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan sepenuhnya masih bisa dirawat. Manajemen nyeri (juga disebut kedokteran nyeri) adalah cabang kedokteran yang menggunakan pendekatan interdisipliner untuk meredakan rasa nyeri dan meningkatkan kualitas hidup seseorang yang hidup dengan rasa nyeri.

Perawatan untuk kedaruratan medis harus diberikan segera, sering kali melalui instalasi gawat darurat.

Epidemiologi adalah studi tentang faktor-faktor yang menyebabkan atau mendorong penyakit. Beberapa penyakit lebih umum ditemukan di daerah geografis tertentu, di antara orang-orang dengan karakteristik genetik atau sosial ekonomi tertentu, atau pada waktu yang berbeda dalam setahun.

Epidemiologi dianggap sebagai metodologi utama penelitian kesehatan masyarakat dan sangat dihargai dalam kedokteran berbasis bukti untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit. Dalam studi penyakit menular dan tidak menular, pekerjaan seorang epidemiologis berkisar dari penyelidikan wabah hingga desain studi, pengumpulan data, dan analisis, termasuk pengembangan model statistik untuk menguji hipotesis dan dokumentasi hasil untuk diserahkan ke jurnal ilmiah. Ahli epidemiologi juga mempelajari interaksi penyakit dalam suatu populasi, suatu kondisi yang dikenal sebagai sindemik. Ahli epidemiologi mengandalkan sejumlah disiplin ilmu lain seperti biologi (untuk lebih memahami proses penyakit), biostatistik (untuk mengolah informasi mentah yang tersedia), ilmu informasi geografis (untuk menyimpan data dan memetakan pola penyakit), serta ilmu sosial (untuk lebih memahami berbagai faktor risiko). Epidemiologi dapat membantu mengidentifikasi penyebab serta memandu upaya pencegahan.

Dalam mempelajari penyakit, epidemiologi menghadapi tantangan untuk mendefinisikan suatu penyakit. Khususnya untuk penyakit yang kurang dipahami, berbagai kelompok yang berbeda mungkin menggunakan definisi penyakit yang sangat berbeda. Tanpa definisi yang disepakati, beragam peneliti dapat melaporkan suatu penyakit dengan jumlah kasus dan karakteristik yang berbeda.

Beberapa basis data morbiditas penyakit dikompilasi dari data yang disediakan oleh otoritas kesehatan negara dan teritori, di tingkat nasional atau skala yang lebih besar (seperti Basis Data Morbiditas Rumah Sakit Eropa (HMDB) yang mungkin berisi data rumah sakit dengan diagnosis rinci, usia, dan jenis kelamin. Data HMDB Eropa diserahkan oleh negara-negara Eropa ke Kantor Regional Organisasi Kesehatan Dunia untuk Eropa.

Beban penyakit adalah dampak akibat masalah kesehatan di suatu daerah yang diukur dengan biaya keuangan, kematian, morbiditas, atau indikator lainnya. Ada beberapa langkah yang digunakan untuk mengukur beban yang ditimbulkan oleh penyakit pada manusia. Kehilangan tahun kehidupan potensial (YPLL) adalah perkiraan sederhana akan hilangnya tahun kehidupan seseorang akibat suatu penyakit. Misalnya, jika seseorang meninggal pada usia 65 karena suatu penyakit, dan mungkin akan hidup sampai usia 80 tanpa penyakit itu, maka penyakit itu telah menyebabkan hilangnya 15 tahun kehidupan potensial. Pengukuran YPLL tidak memperhitungkan seberapa difabel seseorang sebelum meninggal, sehingga pengukuran tersebut menyetarakan seseorang yang mati mendadak dan seseorang yang meninggal pada usia yang sama setelah puluhan tahun menderita penyakit. Pada tahun 2004, WHO menghitung bahwa 932 juta tahun potensi kehidupan hilang karena kematian dini.

Metrik tahun kehidupan berkualitas tersesuaikan (QALY) dan tahun kehidupan disabilitas tersesuaikan (DALY) diukur dengan cara serupa, tetapi memperhitungkan apakah orang tersebut tetap sehat setelah didiagnosis menderita penyakit tertentu. Selain jumlah tahun yang hilang karena kematian prematur,

pengukuran ini menambahkan tahun-tahun yang hilang karena sakit. Tidak seperti YPLL, kedua pengukuran ini menunjukkan beban yang dikenakan pada orang yang sangat sakit, tetapi hidup dengan durasi normal. Penyakit yang memiliki morbiditas tinggi, tetapi mortalitas rendah, memiliki DALY tinggi dan YPLL rendah. Pada tahun 2004, WHO menghitung bahwa 1,5 miliar DALY hilang karena penyakit dan cedera. Di negara maju, penyakit jantung dan stroke paling banyak menyebabkan kematian, tetapi kondisi neuropsikiatrik seperti gangguan depresi mayor mengakibatkan sebagian besar tahun hilang karena sakit.

Bagaimana masyarakat merespons penyakit merupakan subjek dari sosiologi medis. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai penyakit pada beberapa budaya atau era tetapi tidak pada yang lain. Misalnya, obesitas dapat menunjukkan kekayaan dan kelimpahan, dan merupakan simbol status di daerah rawan kelaparan dan beberapa tempat yang dilanda HIV/AIDS. Epilepsi dianggap sebagai tanda bakat spiritual di antara orang-orang Mong.

Penyakit memberi legitimasi sosial atas manfaat tertentu, seperti tunjangan sakit, penghindaran kerja, dan perawatan oleh orang lain. Orang yang sakit mengambil peran sosial yang disebut peran sakit. Seseorang yang merespons penyakit yang menakutkan, seperti kanker, dengan cara yang dapat diterima secara budaya mungkin secara publik dan pribadi dihormati dengan status sosial yang lebih tinggi. Sebagai imbalan atas manfaat ini, orang yang sakit berkewajiban untuk mencari perawatan dan berupaya untuk menjadi sehat kembali. Sebagai perbandingan, kehamilan, tidak diartikan sebagai penyakit, bahkan jika ibu dan bayi sama-sama mendapat manfaat dari perawatan medis.

Sebagian besar agama memberikan pengecualian dari tugas keagamaan kepada orang yang sakit. Misalnya, seseorang yang hidupnya akan terancam dengan berpuasa pada Yom Kippur atau selama bulan Ramadan akan dibebaskan dari persyaratan, atau bahkan dilarang berpartisipasi. Orang yang sakit juga dibebaskan dari tugas sosial. Misalnya, kesehatan yang buruk adalah satu-satunya alasan yang diterima secara sosial bagi seorang Amerika Serikat untuk menolak undangan ke Gedung Putih.

Identifikasi suatu kondisi sebagai penyakit, dan bukan sekadar variasi struktur atau fungsi manusia, dapat memiliki implikasi sosial atau ekonomi yang signifikan. Pengakuan kontroversial penyakit seperti cedera regangan berulang (RSI) memiliki sejumlah efek positif dan negatif pada tanggung jawab keuangan dan lainnya dari pemerintah, perusahaan, dan lembaga terhadap seorang individu, serta pada individu penderita itu sendiri. Implikasi sosial dari memandang penuaan sebagai suatu penyakit bisa sangat mendalam, meskipun klasifikasi ini belum tersebar luas.

Penderita kusta merupakan orang-orang yang secara historis dijauhi karena mereka memiliki penyakit menular, dan istilah "kusta" masih membangkitkan stigma sosial. Ketakutan akan penyakit masih bisa menjadi fenomena sosial yang luas, meskipun tidak semua penyakit membangkitkan stigma sosial yang ekstrem.

Status sosial dan status ekonomi memengaruhi kesehatan. Penyakit kemiskinan adalah penyakit yang berhubungan dengan kemiskinan dan status sosial yang rendah; penyakit kemakmuran adalah penyakit yang berhubungan dengan status sosial dan ekonomi yang tinggi. Jenis penyakit yang dikaitkan dengan kondisi tertentu akan bervariasi menurut waktu dan tempat. Beberapa penyakit, seperti diabetes melitus, dapat dikaitkan dengan kemiskinan (pilihan makanan yang buruk) maupun kemakmuran (rentang hidup yang panjang dan gaya hidup yang kurang gerak), melalui mekanisme yang berbeda. Istilah penyakit gaya hidup menggambarkan penyakit yang terkait dengan umur panjang dan lebih umum terjadi pada antara orang tua. Sebagai contoh, kanker jauh lebih umum di masyarakat dengan sebagian besar anggotanya hidup hingga usia 80 tahun dibandingkan di masyarakat dengan sebagian besar anggotanya meninggal sebelum mereka mencapai usia 50 tahun.

Narasi penyakit adalah cara mengatur pengalaman medis menjadi cerita yang koheren yang menggambarkan pengalaman pribadi individu yang sakit.

Orang-orang menggunakan metafora untuk memahami pengalaman mereka akan penyakit. Metafora memindahkan penyakit dari hal obyektif yang ada menjadi pengalaman afektif. Metafora yang paling populer mengacu pada konsep militer: Penyakit adalah musuh yang harus ditakuti, diperangi, diperangi, dan dialihkan. Pasien atau penyedia layanan kesehatan adalah pejuang, bukan korban pasif atau pengamat. Agen infeksi adalah penjajah; penyakit tidak menular merupakan pemberontakan internal atau perang saudara. Karena ancaman penyakit bersifat mendesak, dan mungkin masalah antara hidup dan mati, maka tindakan yang radikal, bahkan menindas, menjadi tugas moral masyarakat dan pasien saat mereka dengan berani bergerak untuk berjuang melawan kehancuran. Perang melawan kanker adalah contoh dari penggunaan bahasa secara metaforis. Bahasa ini memberdayakan beberapa penderita, tetapi membuat orang lain merasa gagal.

Jenis metafora lain menggambarkan pengalaman penyakit sebagai perjalanan: Penderitanya melakukan perjalanan ke atau dari suatu tempat penyakit, dan mengubah dirinya sendiri, menemukan informasi baru, atau menambah pengalamannya selama perjalanan. Ia mungkin bepergian "di jalan menuju pemulihan" atau membuat perubahan untuk "mencapai jalur yang benar" atau memilih "jalur". Beberapa di antaranya secara eksplisit bertema imigrasi: penderita penyakit telah diasingkan dari wilayah rumah yang sehat ke tanah orang sakit, yang mengubah identitas dan hubungan dalam prosesnya. Bahasa ini lebih umum di kalangan profesional kesehatan Inggris dibandingkan bahasa agresi fisik.

Beberapa metafora bersifat spesifik terhadap penyakit. Perbudakan adalah metafora umum untuk kecanduan: Pecandu alkohol diperbudak oleh minuman, dan perokok ditawan oleh nikotin. Beberapa pasien kanker memperlakukan kerontokan rambut mereka dari kemoterapi sebagai metonimia atau metafora untuk semua kerugian yang disebabkan oleh penyakit ini.

Beberapa penyakit digunakan sebagai metafora untuk penyakit sosial: "Kanker" merupakan deskripsi umum untuk apa pun yang endemik dan merusak dalam masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau rasisme. AIDS dipandang sebagai penghakiman ilahi untuk kemerosotan moral, dan hanya dengan membersihkan diri dari "polusi" oleh "penyerbu" maka masyarakat dapat menjadi sehat kembali. Kemudian, ketika AIDS tampaknya kurang mengancam, jenis bahasa emosi ini diterapkan pada flu burung dan diabetes melitus tipe 2. Penulis pada abad ke-19 umumnya menggunakan tuberkulosis sebagai simbol dan metafora untuk transendensi. Penderita penyakit ini digambarkan dalam literatur sebagai orang yang telah melampaui kehidupan sehari-hari untuk menjadi objek pencapaian spiritual atau artistik sesaat. Pada abad ke-20, setelah penyebabnya lebih dipahami, penyakit yang sama menjadi lambang kemiskinan, kemelaratan, dan masalah sosial lainnya.

* Kecacatan perkembangan, kecacatan berat dan seumur hidup yang disebabkan oleh gangguan mental atau fisik

* Penyakit lingkungan

* Interaksi inang-patogen

* Daftar penyakit tak dapat disembuhkan

* Penyakit mitokondrial

* Patologi tumbuhan

* Penyakit langka, penyakit yang diderita sangat sedikit orang

* Sosiologi kesehatan dan penyakit

* Filsafat kedokteran Penyakit meningokokus adalah satu penyakit menular.

Neisseria meningitidis (meningokokus) merupakan bakteri kokus gram negatif yang secara alami hidup di dalam tubuh manusia. Meningokokus bisa menyebabkan infeksi pada selaput yang menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang (meningitis), infeksi darah, dan infeksi berat lainnya pada dewasa dan anak-anak.

Waktu paparan sampai kena penyakit 2 sampai 10 hari.

Gejala meningokokus bisa muncul tiba-tiba, biasanya 3 sampai 4 hari setelah seseorang terinfeksi. Diperlukan waktu hingga 10 hari untuk mengembangkan gejala.

Adapun gejala meningokokus:

- * Demam tinggi mendadak
- * Sakit kepala
- * Leher kaku
- * Mual dan muntah
- * Ruam kulit merah-ungu
- * Lemah dan merasa sangat sakit
- * Mata sensitif terhadap cahaya

Dianjurkan memperoleh bantuan medis dengan segera.

Pasien akan memerlukan perawatan di rumah sakit.

Orang yang dekat harus bertemu dengan dokter dengan segera jika gejala muncul, dan mungkin perlu minum antibiotik tertentu.

Vaksinasi meningitis merupakan keharusan bagi seseorang yang akan naik haji atau umroh dan sebaiknya juga dilakukan oleh orang yang akan ke Kawasan Timur Tengah dan Afrika. Vaksinasi meningitis sebaiknya dilakukan di bandara, karena akan mendapatkan kartu vaksinasi yang diakui di negara tujuan, sedangkan vaksinasi di tempat lain, belum tentu kartu vaksinasinya diakui.

- * Infeksi Neisseria